ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/323117146

Cours Hydraulique et Pneumatique (Electromécanique)

Technical Report · February 2018

CITATIONS
0

READS
27,219

1 author:

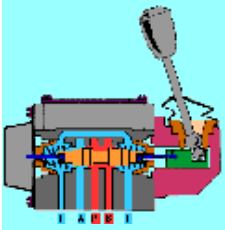


Mohamed Walid Azizi
Centre universitaire de Mila
47 PUBLICATIONS **227** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Mohamed Walid Azizi on 12 February 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.



Informations
Sommaire
Index alpha
Ecoulements
Huiles
Transmissions
Composants
- Pompe/moteur
- Vérins
- Pression
- Débit
- Obturateurs
- Divers

Sol. de base
Exemples
Exos résolus
Sujets devoirs
Lexique
Symb. norme
URLs
Catalogues
Schématèque
Projection

L'hydraulique industrielle concerne toutes les transmissions à l'aide de fluides...

Le fluide principalement utilisé est l'huile qui transporte l'énergie tout en lubrifiant les mécanismes utilisés.

Les domaines d'application de cette technologie sont innombrables, et il est incontournable de connaître cette technologie lorsqu'on travaille dans le monde industriel.

Utilisez le menu ci-contre pour naviguer dans le CDROM.

Les fenêtres surgissantes (PopUp) se referment par liens ou par la commande fermer de votre navigateur.

BON TRAVAIL !

Configuration ?

SOMMAIRE DES GRANDS CHAPITRES

Pour rechercher sur un mot ou thème précis, utilisez l'index alphabétique

A- ÉCOULEMENTS DES FLUIDES VISQUEUX / B- HUILES
C- TRANSMISSIONS DE PUISSANCE HYDROSTATIQUES
D- COMPOSANTS HYDRAULIQUES (ou Index direct des composants)
E - SOLUTIONS COURANTES & EXEMPLES DE MONTAGES
F - EXERCICES RÉSOLUS
SYMBOLES NORMALISES (schématisation) / CODIFICATION
DIVERS

SUJETS DE DEVOIRS, EXERCICES ET PROBLEMES DIVERS / SCHÉMATÈQUE

Images à projeter / Retro ou vidéo-projection

SOMMAIRE GENERAL

Un chapitre non en hypertexte est à la suite immédiate du précédent.

A- ÉCOULEMENTS DES FLUIDES VISQUEUX

I - Débit et puissance dans une conduite

- 1°) Débit volumique dans une conduite
- 2°) Puissance hydrostatique transmise par un fluide

II - Effets de viscosité, pertes de charge

- 1°) Types d'écoulements - nombre de Reynolds
- 2°) Viscosité dynamique
- 3°) Viscosité cinématique
- 4°) Paramètres physiques influant sur la viscosité
- 5°) Pertes de charges dans une conduite
- 6°) Pertes de charges singulières

B- HUILES / Début de page

I - Grades normalisés et services

- 1°) Norme ISO - NF
- 2°) Normes SAE - API - CCMC - ACEA

3°) Indice de viscosité

II - Huiles de synthèse

III - Additifs

IV - Contrôle, surveillance et analyse des huiles

1°) Contrôle des niveaux et des consommations
2°) Contrôle de la viscosité

a) Viscosimètre à billes
b) Viscosimètre à coupe
c) Rhéomètre
d) En continu

3°) Contrôle des particules par comptage
4°) Contrôle des particules par gravimétrie
5°) Contrôle des particules par séparation magnétique
6°) Spectrographie infrarouge et ultraviolette
7°) Spectrographie de masse
8°) Contrôle de la teneur en eau

C- TRANSMISSIONS DE PUISSANCE HYDROSTATIQUES / Début de page

I - Généralités

II - Qualités d'une transmission de puissance

III - Pertes dans les circuits hydrauliques hydrostatiques

IV - Types de circuits (ouverts ou fermés)

1°) Circuits ouverts
2°) Circuits fermés

V - Règles d'exécution des schémas

D- COMPOSANTS HYDRAULIQUES / Début de page

I - Pompes et moteurs

1°) Définitions et grandeurs remarquables
2°) Architecture des pompes et moteurs

a) unités (pompes et moteur) à pistons axiaux
b) unités à pistons radiaux
c) unités à engrenage
d) unités à palettes
e) pompes auto-régulées

II - Vérins

1°) Architecture
2°) Relations entre débits et sections
3°) Relation entre efforts et sections
4°) Calcul des tiges de vérins au flambage
5°) Vérins rotatifs

III - Appareils de contrôle de la pression

1°) Limiteurs de pression
2°) Réducteurs de pression
3°) Valves de séquence
4°) Circuits à accumulation, conjoncteurs - disjoncteurs

a) Accumulateurs de pression
b) Conjoncteur-disjoncteur

5°) Valves de freinage

IV - Appareils de contrôle du débit

1°) Limiteurs de débit
2°) Régulateurs de débit

V - Obturateurs et distributeurs

1°) Clapets anti-retour
2°) Clapets pilotés déverrouillables / Valves parachute
3°) Distributeurs TOR

a) Distributeurs à clapets

b) Distributeurs à tiroir
c) Distributeurs pilotés

4°) Distributeurs à commandes proportionnelles
5°) Servo-valves
6°) Fonctions des cartes de commandes proportionnelles

VI - Filtration

1°) Position des filtres dans les circuits

a) A l'aspiration
b) Au refoulement
c) Au retour

2°) Sécurité des filtres
3°) Efficacité des filtres

a) Efficacité absolue
b) Efficacité relative

4°) Remplissage et dépollution des installations

a) Remplissage
b) Dépollution

VII - Bâches et groupes

1°) Bâches
2°) Groupes

VIII - Divers

1°) Échangeurs de chaleur
2°) Thermoplongeurs
3°) Mesure de la pression

a) Manomètres

b) Mano-contacts

4°) Plaques sandwich, embases, bloc de raccordement

5°) Canalisations rigide ou souples:

E - SOLUTIONS COURANTES & EXEMPLES DE MONTAGES / Début de page

I - Maintien en position d'un récepteur

II - Maintien en charge d'un récepteur

III - Variation / contrôle de vitesse d'un récepteur

1°) Faibles puissances
2°) Puissances plus importantes, temps d'utilisation courts
3°) Fortes puissances

IV - Freinage d'une charge motrice

1°) Freinages limités
2°) Freinages intenses
3°) Arrêt des moteurs

V - Réalisation d'une séquence

1°) Dérivation dans un circuit
2°) Maintien d'une partie de circuit sous pression

VI - Non production de chaleur pendant les temps morts

1°) Un ou plusieurs centres ouverts en parallèle
2°) Plusieurs centres ouverts en série
3°) Limiteur de pression piloté avec charge/décharge
4°) Pompe à cylindrée variable auto-régulée

VII - Séparations de circuits

VIII - Alimentation à deux puissances différentes (2 pompes)

IX - Vitesses différentes par montages différentiels de vérin

X - Circuits fermés à recyclage d'huile

XI - Gavage de vérins de presse en vitesse d'approche

XII - Étanchéité des circuits par contre pression

1°) Bâche sous pression
2°) Clapet taré sur les retours

XIII - Asservissements en position

1°) Asservissement sans contre - réaction
2°) Asservissement avec contre - réaction
3°) Asservissement avec contre - réaction et centrage
4°) Exemple de montage d'asservissement avec commande électrique

XIV - Exemple - Montage avec circuit de servitude

XV - Exemple - Circuit à deux pompes

XVI - Exemple - Machine à tarauder

XVII - Exemple - Machine à percer en série

XVIII - Exemple - Direction hydraulique assistée

F - EXERCICES RÉSOLUS / Début de page

I - Pertes de puissance dans une conduite

II - Détermination d'un diamètre de conduite

III - Détermination d'un ensemble moteur/pompe pour une transmission

IV - Déplacement d'une charge avec un vérin

V - Freinage d'une charge

VI - Mouvements de charge à vitesses contrôlées

VII - Détermination d'un vérin à grande course

VIII - Presse haute pression (avec multiplicateur)

SYMBOLES NORMALISES (schématisation) / Début de page

DIVERS (Articles et compléments)

Fluides pour boîtes de vitesses automatiques
Graisses

Liste des principaux constructeurs en hydraulique

Historique des versions du CDROM

Bonus sur ce CDROM

SUJETS DE DEVOIRS, EXERCICES ET PROBLEMES DIVERS

INDEX ALPHABÉTIQUE - *Le premier chapitre indiqué est le principal .*

Page précédente

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V

- ACEA (Classification...)
- Accumulateurs D-III-4 / E-II / E-XV
- Additifs (pour huiles) B-III
- Adresses Internet (nécessite une connexion)
- AGMA (grade...)
- API (norme)
- Analyse des huiles B-IV
- Aromatiques
- Asservissements E-XIII
- AAA (Association des auteurs autoédités)
- Autorégulées (pompes) D-I-2 / E-III-2 / E-VI-4
- Axiaux (pistons) D-I-2

Début de page

- Bâches D-VII
- Base (huile de ...)
- Bernoulli (théorème de)
- Bibliothèque de schémas (schématèque)
- Blocs de raccordement D-VIII
- Boîtes de vitesses (Fluides pour ... automatiques)

Début de page

- Canalisations (rigides ou souples)
- Caractéristiques des huiles (par additifs)
- Cavitation des pompes / Ecouter bruits de cavitation
- Cavitation des moteurs (Empêcher la) E-IV
- Charge (maintien en) E-II
- Charge (perte de) A-II-5
- Cintrage (des tuyauteries rigides ou souples)
- Circuits (types/ouverts/fermés) C-IV-1/2 / E-X
- Clapets D-V-1 / E-XII-2
- Clapet (distributeur à) D-V-3

- Clapets pilotés D-V-2 / E-I-2 / E-XI / E-XV
- Classes de pollution (NF E 48-655)
- Codification des composants ...
- Colmatage (anti-) D-VI-2
- Commande proportionnelle > voir Proportionnelle ...
- Composants hydrauliques (index direct)
- Compoundée (Huile...)
- Comptage des particules B-IV-3 - Exemples de membranes
- Configuration de votre ordinateur
- Conduites hydrauliques (dimensions et résistance)
- Conjoncteurs-disjoncteurs D-III-4
- Constructeurs (liste des principaux)
- Contrôle des huiles B-IV
- Conversion d'unités
- Couple (pompes et moteurs) D-I-1
- Cylindrée D-I-1

Début de page

- Débit et puissance A-I
- Degré Engler : unité de viscosité / tableau de conversion
- Détendeur > voir "Réducteur de pression" D-III-2 / E-XIV / E-XVI
- Diamètres des tuyauteries (et résistance)
- Différentiel (montage de vérin en) D-II-2
- Distributeurs à clapet D-V-3
- Distributeurs à commande proportionnelle D-V-4
- Distributeurs à tiroir D-V-3
- Distributeurs pilotés D-V-3
- Distributeurs TOR D-V-3

Début de page

- Eau (contrôle de l'eau dans les circuits)
- Echangeurs de chaleur D-VIII
- Écoulements (type d') A-II-1 / A-II-5
- Efficacité des filtres D-VI-3
- Embases D-VIII
- Engler (degré): unité de viscosité / tableau de conversion
- Engrenage (unités à) D-I-2
- Equivalence des grades de viscosité
- Euler (Formule d' ... - Flambage) D-II-4

Début de page

- Films (Réalisation de ... à rétroprojeter)
- Filtration D-VI
- Filtrantes (membranes ... pour comptages de particules)
- Filtres (Efficacité des) D-VI-3
- Flambage (abaque de détermination des tiges de vérin)
- Flambage (tiges de vérins) D-II-4
- Flexibles
- Freinage (valve de) D-III-5 / E-IV
- Freinage des moteurs E-IV
- Freinage d'une charge E-IV

Début de page

- Gavage (circuit de) C-IV-2 / E-X
- Grade (d'une huile) B-I-1/2
- Grade (Equivalence des ...)
- Graisses
- Gravimétrie B-IV-4
- Groupes hydrauliques D-VII

Début de page

- Historique des versions du CD
- Huiles B
- Huiles de base minérales

Début de page

- Illustrations (catalogues des)
- Indice (ou index) de viscosité B-I-3 / A-II-4 / détails
- Informations sur le CDROM
- Internet (Adresses : nécessite une connexion)

Début de page

- Laminaire (écoulement)
- Lexique
- Limiteurs de débit D-IV-1 / E-III-1

- Limiteurs de pression D-III-1 / E-III-1 / E-VI-3
- Load-Sensing D-I-2-e / Schéma

Début de page

- Mano-contacts D-VIII
- Manomètres D-VIII
- Membranes (aspect de ... pour comptage de particules)
- Mesure de charge (load-sensing) D-I-2-e / Schéma
- Minérale (huile de base ...)
- Modulaires (distributeurs) Distributeurs modulaires / E-VI-2
- Moteurs D-I

Début de page

- Naphténiques
- Normes N° de référence / G (schémas)

Début de page

- Orifices (désignation) C-V / D-V

Début de page

- Palettes (unités à) D-I-2
- Parachute (valves)
- Paraffiniques
- Particules (contrôle) B-IV-3/4
- Pertes de charge dans une conduite A-II-5
- Pertes de charges : table de calcul (Excel)
- Pertes de charge singulières A-II-6
- Pertes (dans les circuits hyd.) C-III / A-II-5
- Pistons (unités à) D-I-2
- Plaques D-VIII
- Pollution : Contrôle / Dépollution / Classes
- Pompes D-I
- Position (maintien en) E-I
- Pressions de service maxi des tubes acier / tableau
- Pression (maintien en) E-II
- Proportionnelle (Carte de commande) D-V-6
- Proportionnelle (Dist. à com.) D-V-4

- Limiteur de pression à com. prop. D-III-1 §
- Réducteur de pression à com. prop. D-III-1 §

Début de page

- Radiaux (pistons) D-I-2
- Réducteurs de pression D-III-2 / E-XIV / E-XVI
- Régulateurs de débit D-IV-2 / E-XVI / E-XVII
- Repérage sur les schémas: voir codification
- Rétroprojection (planches pour)
- Reynolds (nombre de) A-II-1
- Résistance des tuyauteries rigides
- Rhéomètre B-IV-2

Début de page

- Schémas C-V / normes / symboles
- Schématèque
- Sections actives (vérins) D-II-2
- Séquence (valve de) D-III-3 / E-V / E-IX / E-XI / E-XIV
- Série (distributeurs en) Distributeurs modulaires / E-VI-2
- Service (API, CCMC ...) B-I-1/2
- Servo-valves D-V-5
- Singulière (pertes de charge...)
- Spectrographie B-IV-6/7
- Surveillance des huiles B-IV
- Synthèse (huile de) B-II

Début de page

- Timken (charge limite...)
- Transmissions de puissance C
- Transparents (réalisation de ... à rétroprojeter)
- Turbulent (écoulement)
- Tuyauteries (rigides ou souples)

Début de page

- Unités (conversion d')

Début de page

- Valves de séquence D-III-3 / E-V / E-IX / E-XI / E-XIV
- Valves (servo-) D-V-5
- Vérins D-II
- Vérins (tableau de dimensions courantes)
- Versions (Historique des ... du CD)
- Viscosimètres B-IV-2
- Viscosité cinématique A-II-3 / B-I / B-IV-2
- Viscosités conseillées (nécessaires)
- Viscosité (contrôle - mesure) B-IV-2
- Viscosité dynamique A-II-2
- Viscosité : équivalence des grades
- Viscosité (indice) B-I-3 / A-II-4 / détails
- Viscosité : tableau différents fluides
- Viscosité (paramètres influant sur...)
- Viscosité (unité de) A-II-2/3
- Vitesse (contrôle et variation de) E-III / D-IV
- Vitesse de l'huile dans une conduite (valeurs courantes) A-I-1

Début de page

A- ÉCOULEMENTS DES FLUIDES VISQUEUX

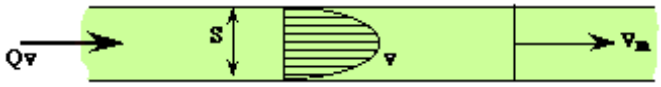
Page précédente

Débit / Puissance / Nb Reynolds / Visc. dyn. / Visc. ciné. / Variation visc. / Pertes de charges

Les écoulements dynamiques des fluides sont décrits par les expressions de Bernoulli et d'Euler. Nous n'étudierons pas dans ce châpitre ces expressions de dynamique des fluides, seul l'aspect hydrostatique nous concernant par ailleurs, sinon voir châpitre sur le théorème de Bernoulli.

I - Débit et puissance dans une conduite:

1°) Débit volumique dans une conduite:



La zone hachurée représente la répartition des vitesses du fluide dans la conduite. Les vitesses ne sont pas constantes dans la section S car le fluide "accroche" aux parokis. On considère alors la vitesse moyenne V_m. La relation entre le débit volumique Q_v, la surface de passage du fluide S et cette vitesse moyenne s'écrit :

$$Q_v = S.V_m$$

Unités : Qv en m^3/s , S en m^2, V_m en m/s

Dans le reste de cet ouvrage on ne parle plus que de la vitesse moyenne.

On admet, en hydraulique industrielle, des vitesses dans les conduites de l'ordre de:

A l'aspiration : 0,5 à 1,5 m/s *

Au refoulement : 2 à 8 m/s

Au retour : 2 à 4 m/s

Dans les drains : 0,5 à 2 m/s *

* : il faut déterminer la perte de charge provoquée et vérifier qu'elle est compatible avec le(s) appareil(s) concerné(s). (>> Table de calcul des pertes de charges : PerteCharge.xls).

Début

2°) Puissance hydrostatique transmise par un fluide:



Qv étant le débit volumique et p la pression au point A alors la puissance hydrostatique transmise par le fluide au point A s'exprime par:

$$Ph = p.Qv$$

Unités : Qv en m^3/s , p en Pa , Ph en W.

Rappelons que cette formule n'est valable que si l'énergie véhiculée par le fluide est hydrostatique, le terme [$\rho . v^2 / 2$] de la formule de Bernoulli doit donc être faible devant la valeur de la pression (ρ = masse volumique du fluide).

II - Effets de viscosité, pertes de charge:

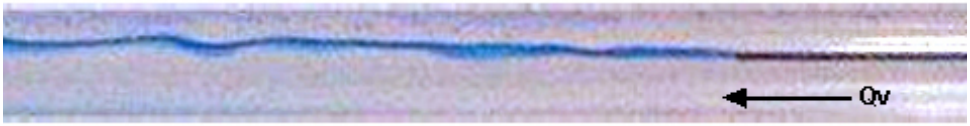
Début

1°) Types d'écoulements, nombre de Reynolds:

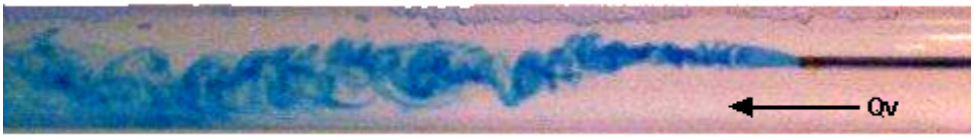
C'est la façon dont s'écoule un fluide, on distingue deux types d'écoulements :

- Le type **laminaire** pour lequel l'écoulement du fluide est "calme" ; les lignes de courant (trajectoires des particules) restent stables et parallèles entre elles.

- Le type **turbulent** pour lequel l'écoulement est instable et aléatoire. Il n'y a pas de lignes de courant (tourbillons, remous ...).



Dans un tube où se produit un écoulement laminaire, on "trace" celui-ci avec une aiguille injectant du colorant.
On constate que le colorant suit une ligne de courant, régulière, caractéristique des écoulements **laminaires**.



Même chose ci-contre mais avec un écoulement **turbulent**. Il n'y pas de ligne de courant, les trajectoires sont désordonnées et aléatoires.

Le régime turbulent se caractérise par une perte énergétique plus grande et une émission sonore importante (bruit dans les tuyauteries par exemple).

Le passage d'un type à l'autre se fait de façon instable et imprévisible. On définit un nombre de Reynolds permettant de donner approximativement la "frontière" entre ces deux types d'écoulement.

Nombre de Reynolds : **R = V.Dh /** ν (nombre sans dimension)

V = vitesse moyenne du fluide, ν = viscosité cinématique du fluide (voir chapitres suivants)

Dh = diamètre hydraulique (intérieur!) de la conduite, dans le cas des conduites circulaires.

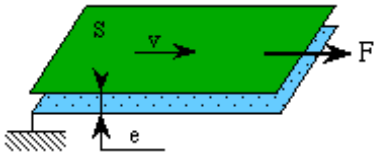
Si la conduite n'est pas circulaire, alors : Dh = 4.S/U (S = surface de passage, U = périmètre mouillé)

Pour un tube hydrauliquement lisse on admet que si R < 2000 alors l'écoulement est de type laminaire et si R > 2300 alors l'écoulement est de type turbulent (la frontière 2000 < R < 2300 est incertaine et caractérise l'apparition de l'écoulement turbulent).

On remarque alors que l'apparition du type turbulent est favorisée par l'augmentation de la vitesse ou la diminution de la viscosité.

2°) Viscosité dynamique:

La viscosité est la propriété d'un fluide à résister à sa déformation. Tous les fluides sont visqueux. On définit la viscosité dynamique par la résistance au cisaillement d'un film d'huile (figure ci-après).



Pour les fluides newtoniens :

$$F = \mu \cdot \frac{S \cdot v}{e}$$

μ (mu) est la viscosité dynamique du fluide intercalé entre les deux plaques mobiles l'une par rapport à l'autre. F est la force nécessaire pour déplacer la plaque supérieure, v la vitesse de déplacement de cette plaque.

Cette définition de la viscosité est utilisée pour les huiles moteur, boîtes de vitesses (norme SAE) ...

Unités: **F** en N, **S** en m^2, **e** en m, **v** en m/s, **μ** en Poiseuille.

Ancienne unité : poise = 10 $g.cm^{-1}.s^{-1}$ = 0,1 Poiseuille

centipoise = 10^{-3} Poiseuille

La valeur de la viscosité dynamique est significative, on peut comparer les valeurs de la viscosité de deux fluides quelconques, contrairement à la viscosité cinématique (voir tableau de différentes viscosités).

3°) Viscosité cinématique:

Pour la plupart des huiles industrielles, on utilise une autre définition de la viscosité: la viscosité cinématique.

Celle-ci est égale à la viscosité dynamique divisée par la masse volumique du fluide et désignée par la lettre ν (nu).

$$\nu = \mu / \rho$$

Unités: **μ** en Poiseuille, ρ en kg/m^3, ν en m^2/s.

Cependant l'unité normalisée (ISO) pour exprimer la viscosité cinématique est le mm^2/s, anciennement appelée centi-Stokes (cSt).

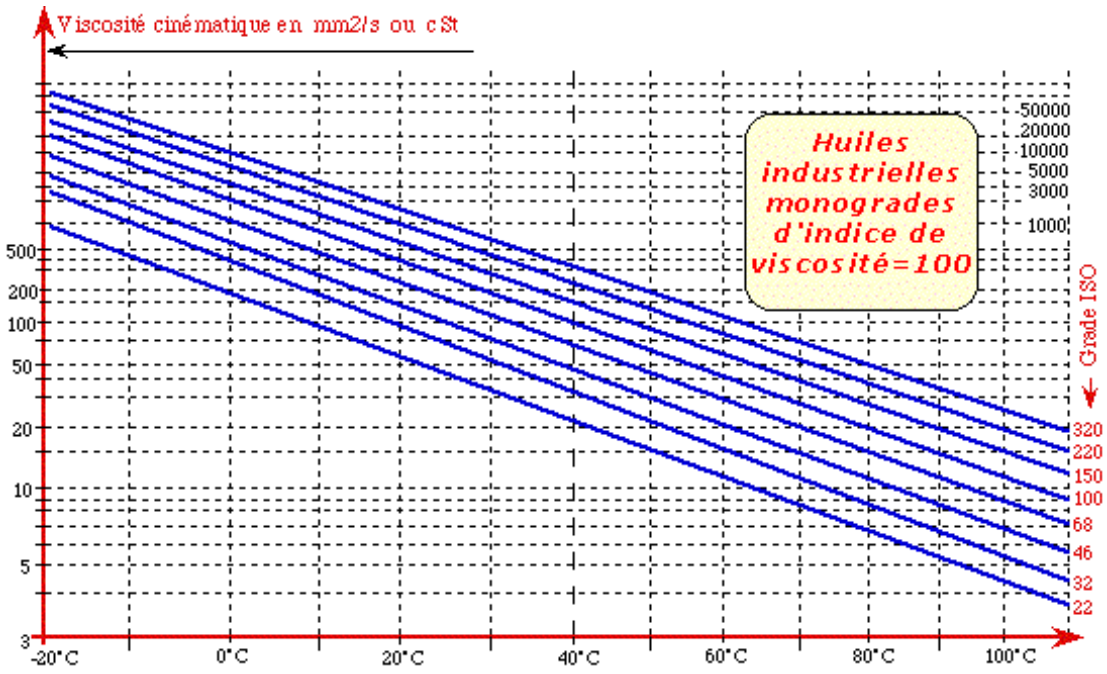
La valeur de la viscosité cinématique n'est pas significative, on ne peut comparer que les viscosités de fluide ayant des masses volumiques semblables (voir tableau de différentes viscosités).

Par exemple, l'air a une viscosité cinématique de 15 mm^2/s alors que celle de l'eau ne vaut que 1 mm^2/s !

Il existe d'autres unités pour désigner la viscosité cinématique: Le degré Engler E° / La seconde Saybolt universel / La seconde Redwood commercial ... (Voir tableau de conversion mm^2/s en °Engler).

4°) Paramètres physiques influant sur la viscosité: (Début)

- **La température** : l'augmentation de la température d'une huile a pour effet de diminuer sa viscosité (et inversement). La valeur de cette variation peut être donnée par des abaques (exemple ci-dessous) ou par l'indice de viscosité (chapitre B-I-3).



- **La pression** : l'augmentation de la pression d'une huile a pour effet d'augmenter sa viscosité. Par exemple, la viscosité d'une huile industrielle courante est déjà doublée à 350 bar ! On comprend l'importance de ce phénomène quand on pense que la pression dans les circuits hydrauliques dépasse parfois cette valeur. L'expression ci-dessous donne la viscosité "ν" à la pression "p" (en bars) par rapport à la viscosité à pression atmosphérique (indice 0).

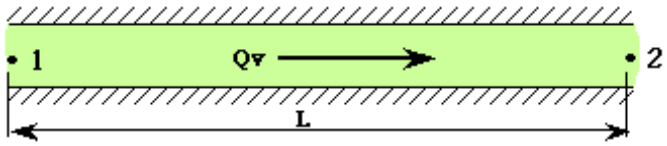
$$\nu = \nu_0 . e^{a.p} \quad \text{avec } a \approx 0{,}002 \text{ pour la plupart des huiles minérales}$$

- Les agents extérieurs, comme les pollutions, font varier la viscosité d'une huile. Voir à ce sujet le chapitre B-IV-2.

Début

5°) Pertes de charges dans une conduite :

La viscosité d'un fluide a pour effet une perte de pression sur le trajet de 1 vers 2 dans une conduite (Ø constant). On exprime le rapport entre les pressions en 1 et en 2 par l'expression suivante:



$$p_1 = p_2 + \Delta p_t \quad \text{ou} \quad p_1 = p_2 + \Delta p_{tu} . L$$

•pt s'appelle la perte de pression totale du fluide sur la distance 1-2 (mais on peut exprimer •ptu comme perte de pression par unité de longueur).

Le terme perte de charge correspond à la même chose, mais elle est exprimée en hauteur de liquide. Elle est surtout utilisée en adduction d'eau : perte de charge =•Ht =•pt /(ρ.g)

Dans le langage technique courant, on confond les deux notions en parlant le plus souvent de "pertes de charges", quelle que soit l'unité. C'est ce que l'on fera d'ailleurs dans cet ouvrage.

On peut exprimer •ptu dans une conduite à l'aide de deux expressions (R = nombre de Reynolds et ρ = masse volumique). Voir détermination du nombre de Reynolds et type d'écoulement.

Écoulement laminaire : $\Delta p_{tu} = (\rho / 2) . (V^2 / Dh) . (64 / R)$

(Formule de Hagen-Poiseuille pour tubes hydrauliquement lisses)

Écoulement turbulent : $\bullet pt_u = (\rho / 2) . (V^2 / Dh) . (100 . R)^{- 0,25}$

(Formule de Blasius pour tubes hydrauliquement lisses et pour $R \leq 10^5$)

Un tableur permet d'effectuer ces calculs rapidement : PerteCharge.xls

Mais le plus souvent, la perte de charge se détermine, dans les conduites, à l'aide d'abaques (ou nomogrammes). Les pertes de charges dans les appareils hydrauliques sont indiquées par les constructeurs (en fonction du débit, ou à un débit nominal). Les pertes de charges sur obstacles peuvent parfois être déterminées par calcul (chapitre suivant).

La puissance hydraulique "perdue" en chaleur par une perte de charge vaut :

$$P_Q = \bullet pt . Q_v$$

Voir exercices F - I et F - II

Début

6°) Pertes de charges singulières :

Une perte de charge est dite "singulière" lorsqu'elle est provoquée par un obstacle localisé : coude, vanne, distributeur, changement de Ø de conduite, raccordement...

Les constructeurs de composants hydrauliques donnent la valeur de la perte de charge pour chaque composant.

La puissance hydraulique perdue en chaleur a même expression que précédement.

Voir tableau et calcul de quelques pertes de charge singulières

---

Début de la page

CALCUL ET TABLEAU DE PERTES DE CHARGE SINGULIERES

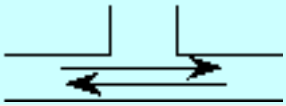
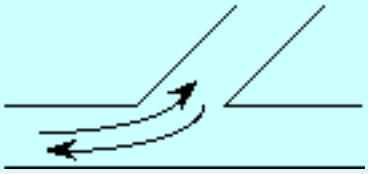
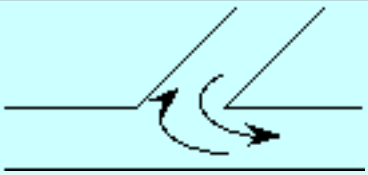
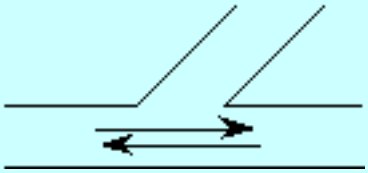
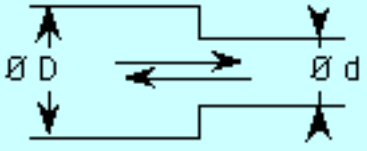
Page précédente

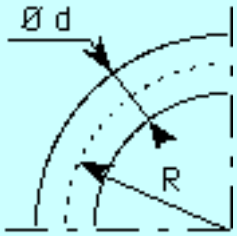
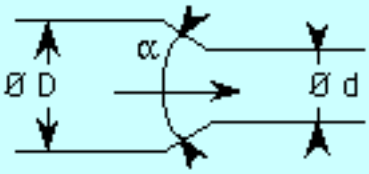
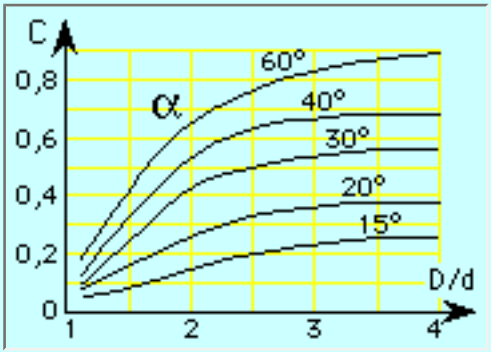
La perte de charge singulière **•pt** peut être calculée par l'expression:

$$\bullet pt = (C.\rho.v^2) / 2$$

ρ est la masse vol. du fluide, **v** la vitesse du fluide et **C** une constante dépendant de la forme de l'obstacle. Cette constante est donnée dans le tableau ci-dessous pour quelques obstacles.

On remarquera, dans cette expression, que la viscosité n'influe pas, seul l'effet dynamique est sensible (Effet d'Euler). Cette expression donne bien sûr une valeur approchée.

	Schéma de l'écoulement	Valeur de C
Racc. en T		1,2
		0,1
Racc. en Y		0,5
		2,5 à 3
		0,06 <<<< 0,15 >>>>
Rétrécissement: >>>> **Elargissement:** <<<<		d/D C>>> C<<< 0,1 0,4 0,81 0,2 0,38 0,64 0,4 0,3 0,36 0,6 0,18 0,16 0,8 0,05 0,04 0,9 0,015 0,01

Coude (90°)		R/d C 1 0,3 2 0,25 3 0,18 4 0,16 5 0,14 6 0,12
Rétrécissement: >>>>		

Début de page

B- HUILES

Page précédente

(Graisses) / Grade ISO / SAE-API / Indice visco. / Huile synthèse / Additifs / Contrôle des huiles

Contrôles: Niveaux / Viscosité / Comptage particules / Autres

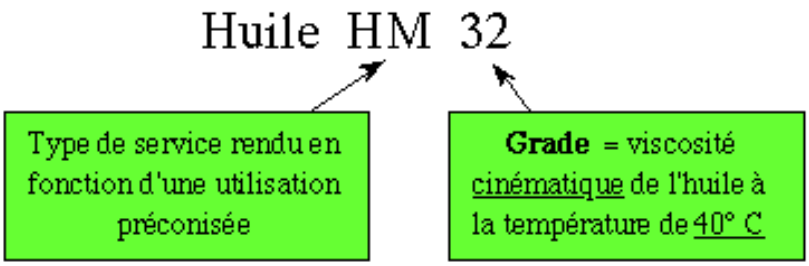
I - Grades normalisés et services :

Ne seront décrites dans cette partie que les huiles, cependant un châpitre séparé donne quelques indications sur les graisses.

1°) Normes ISO - NF:

Plus particulièrement destinées aux huiles dites "industrielles" monogrades.

La norme ISO - NF désigne une huile par un grade et un service rendu par cette huile (ou domaine d'application). La désignation indiquée ci-après est succincte et ne donne pas toutes les caractéristiques d'une huile. La norme complète et les indications du fabricant sont donc souvent nécessaires.



La viscosité indiquée dans le grade est fixée à 40°C avec une tolérance autour de cette valeur médiane (voir ci-dessous). Les grades sont espacés par un facteur multiplicatif de 1,5 (changer de 1 grade = varier de ± 50% en viscosité).

Grade ISO	Viscosité cinématique médiane à 40 °C	Limites de viscosité	
		minimum	maximum
2	2,2	1,90	2,42
3	3,2	2,88	3,52
5	4,6	1,14	5,06
7	6,8	6,12	7,48
10	10	9,00	11,00
15	15	13,50	16,50
22	22	19,00	24,20
32	32	28,80	35,20
46	46	41,40	50,60
68	68	61,20	74,80
100	100	90,00	110,00
150	150	135,00	165,00
220	220	198,00	242,00
320	320	288,00	352,00
460	460	414,00	506,00

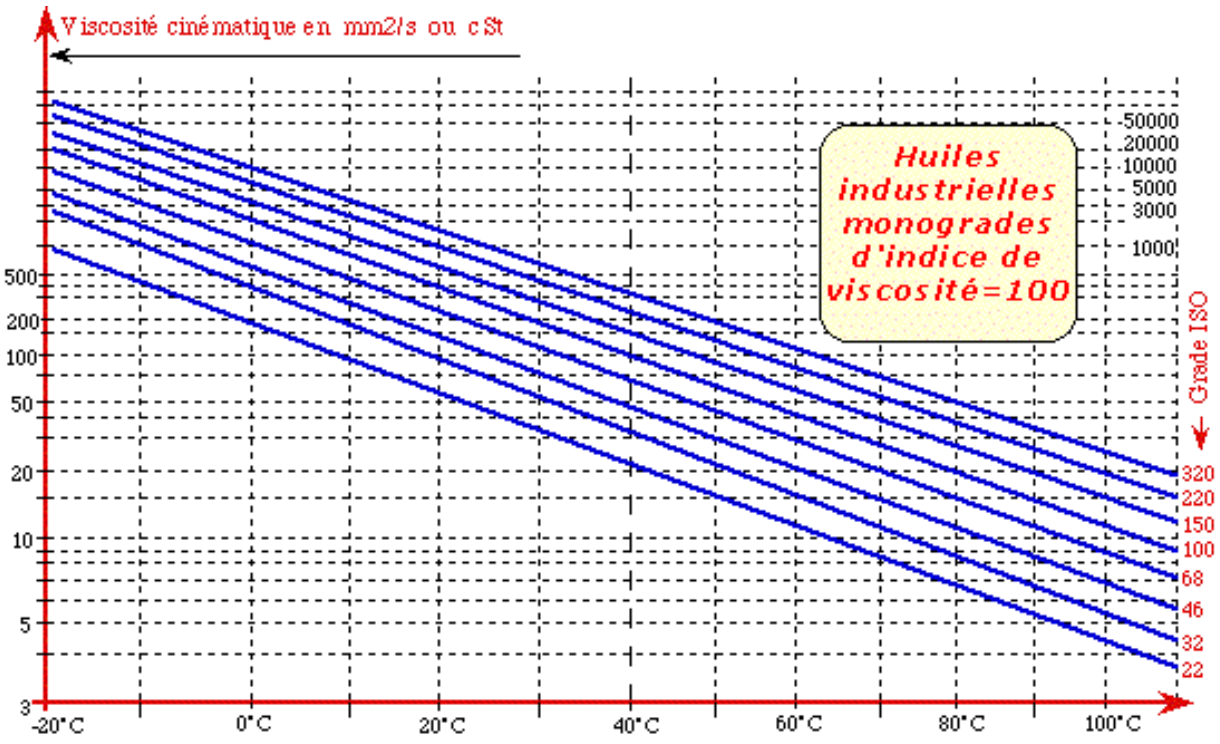
680	680	612,00	748,00
1000	1000	900,00	1100,00
1500	1500	1350,00	1650,00

En hydraulique industrielle, on admet qu'une viscosité comprise entre 20 et 100 mm^2/s (à la température de fonctionnement) est correcte. Cependant, il faut tenir compte de tous les organes mécaniques lubrifiés par le fluide hydraulique (roulements, engrenages...).
Voir viscosités nécessaires pour différents mécanismes

Catégories courantes d'huile pour circuits hydrauliques:

- **HL** : huiles minérales + propriétés anti-oxydantes et anti-corrosion particulières. Elles présentent un bon comportement vis-à-vis de l'eau. Elles sont préconisées dans les installations à moyenne pression lorsque des additifs anti-usure ne sont pas nécessaires.
- **HM** : fluides HL + propriétés anti-usure particulières.
- **HV** : fluides HM + propriétés viscosité/température améliorées.
- Les fluides HM et HV sont les plus utilisés.
- **HG** : fluides HM + propriétés anti stick-slip (pour glissières de machines outils).
- **HSx** : fluides de synthèse.
- **HFxx** : fluides difficilement inflammables. Les fluides HFC sont les plus utilisés.

Ces huiles ont un indice de viscosité voisin de 100, la variation de leur viscosité en fonction de la température est bien connue et standard (fig ci-dessous) :



Début

2°) Normes SAE - API - CCMC - ACEA:

Plus particulièrement destinées aux huiles moteurs et boîtes de vitesses (réducteurs).

Il y a deux grades SAE, un pour une utilisation à froid (suivi de la lettre W) et un pour une utilisation à chaud. Le nombre indiqué dans le grade SAE est relatif à la viscosité de l'huile à une certaine température mais n'est pas directement

significatif, contrairement au grade ISO (voir correspondances ci-dessous).

Lorsqu'on indique ces deux grades pour une huile, on dit alors qu'elle est "multigrades".

Grades de viscosités SAE pour les huiles moteurs

Grade SAE	μ (10^{-3} Poiseuille) à t°C	t° C de limite de pompabilité	ν (mm^2/s) à 100°C	
			mini	maxi
0 W	≤ 3250 à -30°	- 35°	≥ 3,8	-
5 W	≤ 3500 à -25°	- 30°	≥ 3,8	-
10 W	≤ 3500 à -20°	- 25°	≥ 4,1	-
15 W	≤ 3500 à -15°	- 20°	≥ 5,6	-
20 W	≤ 4500 à -10°	- 15°	≥ 5,6	-
25 W	≤ 6000 à -5°	- 10°	≥ 9,3	-
20	-	-	≥ 5,6	< 9,3
30	-	-	≥ 9,3	< 12,5
40	-	-	≥ 12,5	< 16,3
50	-	-	≥ 16,3	< 21,9
60	-	-	≥ 21,9	< 26,1

Grades de viscosités SAE pour les huiles trnsmissions

Grade SAE	t° C maximale pour μ = 150 Poiseuille	ν (mm^2/s) à 100°C	
		mini	maxi
70 W	- 55°	4,1	-
75 W	- 40°	4,1	-
80 W	- 26°	7,0	-
85 W	- 12°	11,0	-
90	-	13,5	< 24,0
140	-	24,0	< 41,0
250	-	41,0	-

Pour passer d'un grade à l'autre, voir équivalence des grades.

La désignation pour ces huiles du service API permet de connaître les performances de l'huile ainsi désignée.

Pour les huiles moteur, le service API s'indique avec deux lettres, la première indique le type de carburant utilisé dans le moteur (S = essence et C = Diesel), la deuxième indique la performance elle-même, plus la lettre est élevée dans l'alphabet et plus la performance est importante. Une même huile peut avoir deux services différents pour deux carburants possibles (voir correspondances ci-dessous). (Voir précisions sur les huiles moteur.)

Pour les huiles destinées aux transmissions, les deux lettres GL sont suivies d'un chiffre donnant la performance. On peut trouver des indications supplémentaires, telles que EP = extrême pression ... (Voir grade AGMA).

Début

CLASSIFICATION API : S... : moteurs à essence (S = Service)

- SD : Pour les moteurs essence de voitures de tourisme et de camions de 1968 à 1970. Une huile SC doit offrir une protection contre la formation de dépôts à haute (détergence) et à basse température (dispersivité). Une protection

supplémentaire est également requise contre l'usure et la formation de rouille.
- SE : Pour les moteurs essence de voiture de tourisme et de camions depuis 1971. Les huiles SE peuvent remplacer les huiles SC. Par rapport à la catégorie précédente, l'huile SC offre une meilleure résistance contre l'oxydation et contre la formation de "cold sludge" à basse température. En outre, le moteur est mieux protégé contre la formation de rouille.
- SF : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1980. Les huiles SF peuvent remplacer les huiles SE et SC. Les huiles SF ont de meilleures performances que les huiles SE en matière de résistance au vieillissement et de protection contre l'usure.
- SG : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1989. Les huiles SG peuvent remplacer les huiles SF, SG, CC, SE ou SE/CC. Les huiles SG ont de meilleures performances que les huiles SF sur le plan de la résistance à la formation de dépôts, de la protection contre l'usure et de la résistance contre la corrosion.
- SH : Idem à SG mais conditions de tests plus strictes.
- SJ : Huile moteur de niveau SH, mais développée en accord avec les systèmes de certification API suivant des critères d'essais multiples.

CLASSIFICATION API : C... : moteurs Diesel (C = Commercial)

- CC : Pour les moteurs diesel avec une description de service normale (moteur diesel légèrement suralimenté) et moteur essence. Les huiles CC sont très détergentes et dispersives et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
- CD : Pour les moteurs diesel fortement sollicités, à haut régime et soumis à des pressions effectives moyennes élevées, produites par turbocompression. Les huiles CD sont très détergentes et dispergentes et protègent suffisamment les moteurs contre l'usure et la corrosion.
- CDII : Pour les moteurs diesel deux temps conçus pour des services sévères. Limitation stricte de la formation de dépôts et de l'usure. Les huiles CDII répondent aux exigences de la classe CD présentée ci-avant mais satisfont par ailleurs aux tests de moteur GM deux temps normalisés effectués sur un Detroit 6V53T.
- CE : Pour les moteurs diesel très sollicités avec turbocompression en circulation depuis 1983. Sont visés les moteurs de puissance élevée à régime élevé mais également les moteurs lents qui développent aussi une puissance élevée. Les huiles CE peuvent remplacer les huiles CD sur tous les moteurs. Outre les exigences de la catégorie CD, ces huiles ont de meilleures propriétés en matière de limitation de la consommation d'huile, de formation de dépôts, d'usure et d'épaississement de l'huile.
- CF : Voir CE avec addition d'un test de microoxydation. La protection des pistons et des gorges de segment est particulièrement renforcée.
- CG : Pour les moteurs diesel fortement sollicités. Réduction des dépôts sur les pistons, de l'usure, de la corrosion, du moussage, de l'oxydation et de l'accumulation de suies à haute température. Ces huiles répondent aux besoins des moteurs adaptés aux normes d'émission 1994.
- CH : Pour les moteurs diesel adaptés aux normes d'émision 1998. Ces huiles sont destinées à garantir la durée de vie des moteurs dans les conditions les plus sévères. Elles permettent une extension des intervalles de vidange.

Début

CLASSIFICATION API : GL... : Transmissions mécaniques

- API-GL-1
  Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale et à vis sans fin et certaines transmissions manuelles. Peuvent contenir des additifs: antirouille, antioxydant, antimousse et agent abaissant le point de solidification.
- API-GL-2
  Pour transmissions à vis sans fin auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
- API-GL-3
  Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale fonctionnant à vitesse modérée et service moyen auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
- API-GL-4
  Pour transmissions à denture hélicoïdale et transmissions hypoïdes spéciales appliquées à des véhicules qui fonctionnent dans des conditions de vitesse élevée et de faible couple ou de vitesse réduite et de couple élevé. Des

additifs anti-usure et extrême-pression sont assez souvent ajoutés.

- API-GL-5
  Voir point précédent mais dans des conditions de vitesse élevée sollicitation extrême-faible couple et vitesse réduite couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont très souvent ajoutés. Les lubrifiants répondant à cette spécification doivent donner une protection anti-grippage important

Le service API défini par l'industrie américaine est insuffisant pour les moteurs européens dont les rapports puissance / poids sont plus importants, et les conditions de fonctionnement plus sévères. Une désignation de service européen est donc utilisée également: c'est le service CCMC (voir correspondances ci-après).

Début

CLASSIFICATION CCMC : G... : moteurs essence

- G1 = niveau API SE + essais spécifiques européens
- G2 = niveau API SF + essais spécifiques européens
- G3 = niveau API SF pour les huiles de faible viscosité (5W30, 5W40, 10W30, 10W40) destinées à réduire la consommation de carburant.

CLASSIFICATION CCMC : moteurs Diesel

- PD1 Pour voitures de tourisme; petits Diesel rapides à combustion indirecte, y compris les moteurs équipés de turbo. Caduque depuis 1990.
- PD2 Pour voitures de tourisme. Moteurs suralimentés ou non.
- D1 Pour véhicules industriels (à injection directe). = API CC/SE non suralimentés en service peu sévère.
- D2 Pour véhicules industriels (à injection directe). = API CD suralimentés ou non en service sévère.
- D3 Pour véhicules industriels (à injection directe). Huiles "SHPD" (Super Haute Performance Diesel) de niveau > API CD et correspondant à la spécification Mercedes (huiles anti-polissage) pour moteurs fortement suralimentés en service très sévère.
- D4, D5 > CE et SHPD.

Une autre classification des constructeur européen existe: classification ACEA
Voir aussi précisions sur les huiles moteur.

Des spécifications particulières existent pour des fluides et des utilisations particulières, comme par exemple:

- Fluides pour boîtes de vitesses automatiques

Début

3°) Indice de viscosité (IV):

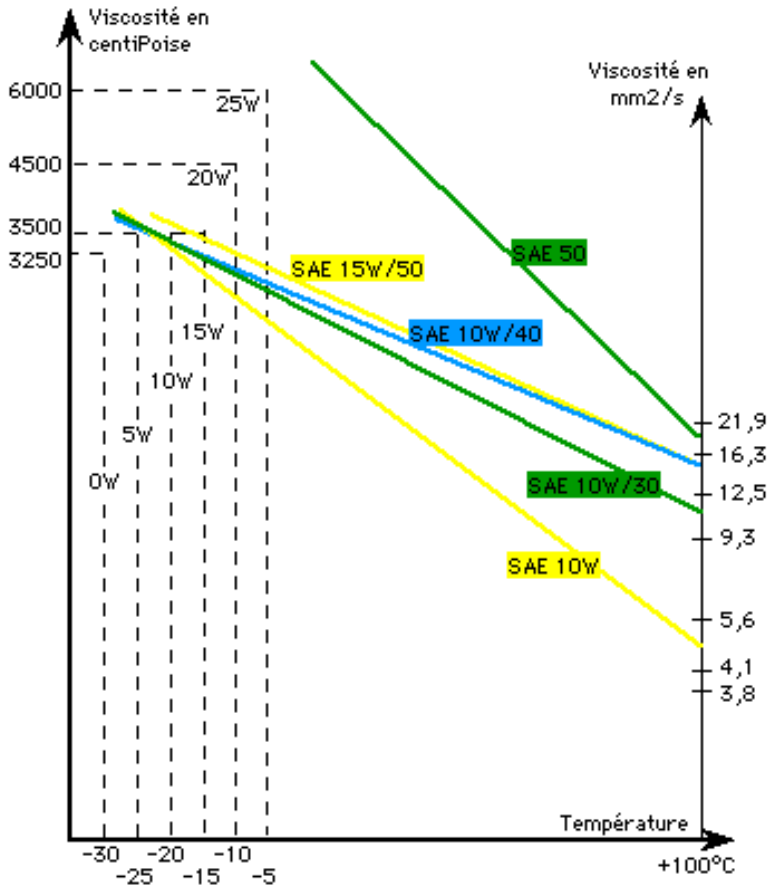
L'indice de viscosité d'une huile caractérise sa qualité à avoir une viscosité plus ou moins stable en fonction de la température.

Plus l'indice de viscosité est élevé, moins la viscosité de l'huile varie avec la température.

Pour les huiles industrielles, fonctionnant souvent à une température plus ou moins stable, l'utilisation d'une huile monograde à IV = 100 est courante.

Par contre, pour un moteur subissant des écarts de température dépassant 100°C, une huile multigrades à haut IV (140 à 200) est recherchée.

Ci-dessous un abaque comparant quelques huiles moteur, on remarque que les huiles multigrades ont un IV plus fort que les autres, car elles imposent des impératifs de viscosité à froid et à chaud.



Plus la droite de variation de la viscosité est horizontale, plus l' IV est élevé.

L'indice de viscosité est d'autant plus important que l'écart entre les deux grades est élevé : Plus de détails

Voir viscosités nécessaires / Equivalence des grades

Début

II - Huiles de synthèse:

Ces huiles sont radicalement différentes des huiles minérales.

- Pour la production d'huile minérale on extrait du pétrole certaines catégories de molécules. Mais le procédé n'est pas parfait: les molécules obtenues sont de tailles différentes, ce qui nuit à l'homogénéité de l'huile et limite ses possibilités d'application. Des produits indésirables restent également dans cette huile de base (par exemple : paraffines, solvants légers...).

- Dans le cas de l'huile synthétique, au contraire, on fabrique la molécule dont on a précisément besoin, si bien que l'on obtient une huile de base dont le comportement est voisin de celui d'un corps pur. En créant un produit dont les propriétés physiques et chimiques sont prédéterminées, on fait mieux que la nature. On rajoute ensuite les additifs nécessaires pour répondre à un service voulu.

Ces huiles ont des performances élevées, en particulier pour des objectifs et des conditions de service difficiles. Cependant, elles sont chères à produire et leur disponibilité dans le monde est limité. De plus, le choix d'un lubrifiant synthétique dépend du problème posé.

Les mélanges d'huiles de base d'origines différentes sont parfois possibles, toutefois une huile dite "synthétique" doit contenir moins de 15% d'huile minérale.

Ci-dessous quelques familles d'huiles de synthèse :

Polyglycols	Bonnes propriétés lubrifiantes, point éclair élevé. Haut indice de viscosité : 150 à 200, faible volatilité, bonne stabilité thermique, incompatible avec les huiles minérales. Exemples d'utilisations : Polyglycol soluble à l'eau : fluide difficilement inflammable, fluide d'usinage ... Polyglycol insoluble : fluide de frein, lubrifiant moteur, lubrifiant engrenage ...
Esters	Faible volatilité, bonnes propriétés à froid, bonne tenue thermique, bonne propriété solvante et bonne résistance au cisaillement. Exemples d'utilisation : graisse, turbine à gaz, aviation, utilisé comme additif (pouvoir lubrifiant élevé).
Hydrocarbures synthétiques (polyalphaoléfines)	Comportement à froid performant, indice de viscosité élevé. Selon la longueur de la chaîne, bonne propriété thermique. Exemples d'utilisations : lubrifiant d' engrenages, compresseur ...
Silicone	Inerte chimiquement, grande résistance à la chaleur et à l'oxydation. Hydrophobe, indice de viscosité élevé (jusqu'à 300), bonne propriété à froid. Incompatibilité chimique avec de nombreux additifs. Pouvoir lubrifiant très médiocre. Exemples d'utilisations : graisse, fluide hydraulique ...
Alkylbenzènes	Utilisées dans les compresseurs (air, frigorifiques) pour la propreté des clapets, compatibilité avec les fluides frigorigènes, caloporteur...
Glycols	Utilisées dans les compresseurs (air, frigorifiques) pour la propreté des clapets, compatibilité avec les fluides frigorigènes, caloporteur...

Début

III - Additifs :

Une huile ayant les propriétés demandées pour une utilisation donnée est constituée : d'une huile de base (minérale, synthétique ...) et d'un certain nombre d'additifs, ajoutant chacun une propriété particulière.

Voici quelques exemples de propriétés et d'additifs :

- Anti oxydant : protège les parties métalliques de la corrosion.
- Détergent : tensio-actif évitant les dépôts (particules, charbons ...) en maintenant en suspension dans l'huile ces dépôts.
- Anti émulsion : évite le mélange de fluides étrangers avec l'huile (de l'eau par exemple) et favorise la décantation de l'ensemble.
- "Désaérant" : favorise la séparation des gaz de l'huile.
- Indice de viscosité : des additifs permettent d'augmenter celui-ci.

- Additif extrême pression : renforce la tenue de l'huile pour des utilisations où le film d'huile a du mal à se former (engrenages en particulier).
- Anti friction : diminue l'usure des surfaces lubrifiées.
- Compatibilité avec les élastomères.

Consulter le tableau de caractéristiques des huiles, souvent garanties par des additifs.

IV - Contrôle, surveillance et analyse des huiles :

La surveillance des huiles en fonctionnement a deux buts essentiels:

- surveiller l'huile pour vérifier son état conforme.

- surveiller, à travers l'huile, l'état de l'installation. C'est souvent le but principal.

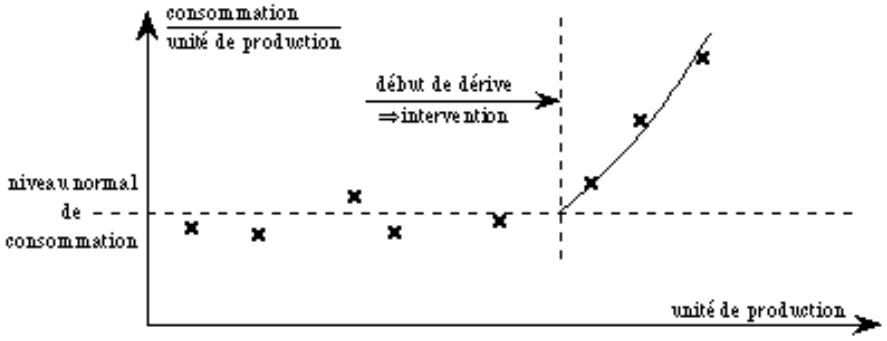
On estime à 80% environ les défaillances de circuits hydrauliques dues à la pollution. Voir exemple.

Différents contrôles sont possibles, mais tous ne sont pas utilisés en fonction du mécanisme (voir tableau d'utilisation).

Début

1°) Contrôle des niveaux et des consommations :

Un des moyens les plus simples consiste à noter la consommation d'huile de l'installation par unités de production (temps, nombre de pièces ou de kilomètres ...). L'évolution de cette courbe de consommation indiquera les dérives de fonctionnement et permettra de prévenir les défaillances (maintenance préventive conditionnelle : figure ci-dessous).



Début

2°) Contrôle de la viscosité: (NF T 30-100 - ISO 3104)

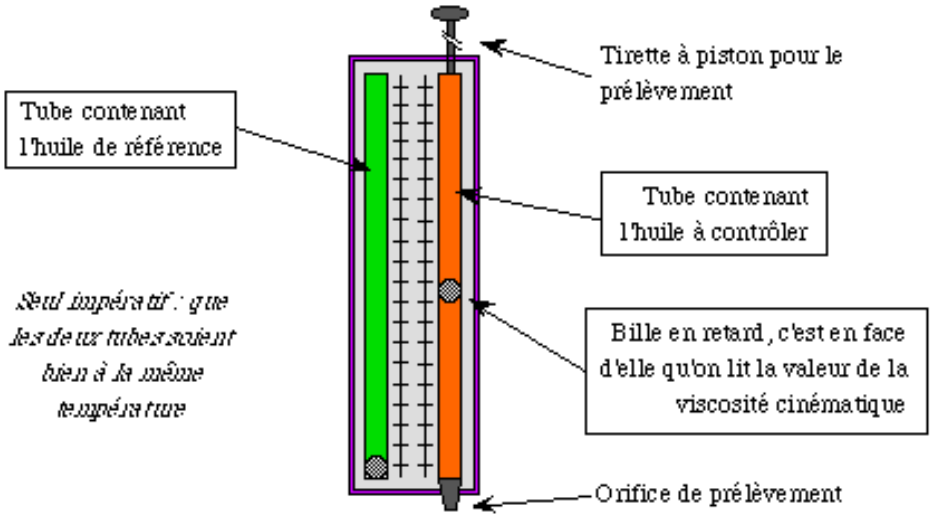
Une modification de la viscosité au cours du temps pourra signifier une dégradation de celle-ci, en indiquant parfois la cause probable.

Une élévation de la viscosité de l'huile, par exemple dans un réducteur, indiquera que celle-ci est usagée et a perdu ses qualités lubrifiantes et EP (extrême pression).

Une diminution de la viscosité de l'huile dans un moteur thermique signifiera une dilution de celle-ci par le carburant utilisé ...

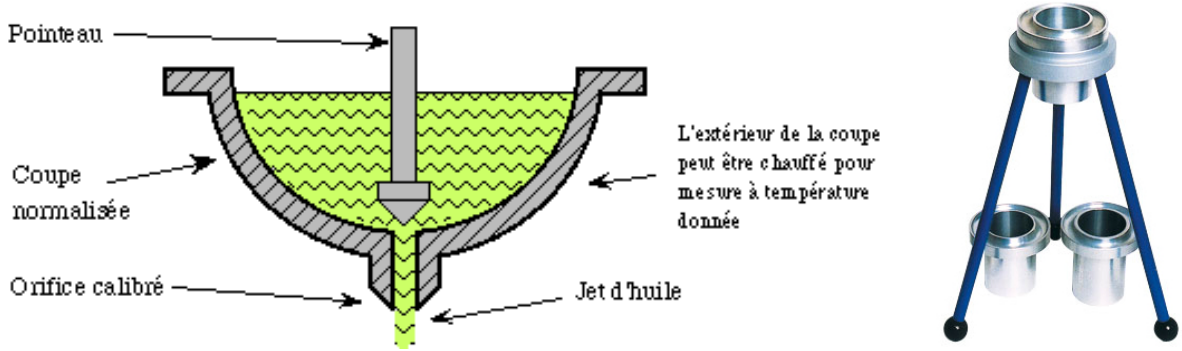
Le contrôle de cette viscosité peut se faire à l'aide de plusieurs moyens, quelques uns sont décrits ci-après :

a) Viscosimètre à billes : on compare la vitesse de descente de deux billes dans deux tubes contenant respectivement, l'un l'huile à contrôler et l'autre une huile de référence. On lit directement la viscosité cinématique en face de la bille restée en retard. L'échelle proposée permet de connaître directement la viscosité à 40°C pour en déduire le grade ISO (ou à 100°C pour le grade SAE). Deux appareils distincts sont nécessaires, un pour les huiles industrielles à IV = 100 et un autre pour les huiles moteurs à IV = 150. Il faut faire très attention à ce que les températures des deux tubes soient identiques. Ce type de viscosimètre est bon marché et pratique d'emploi sur le terrain, cependant les résultats lus sont peu précis et non normalisés (figure de l'appareil ci-dessous).

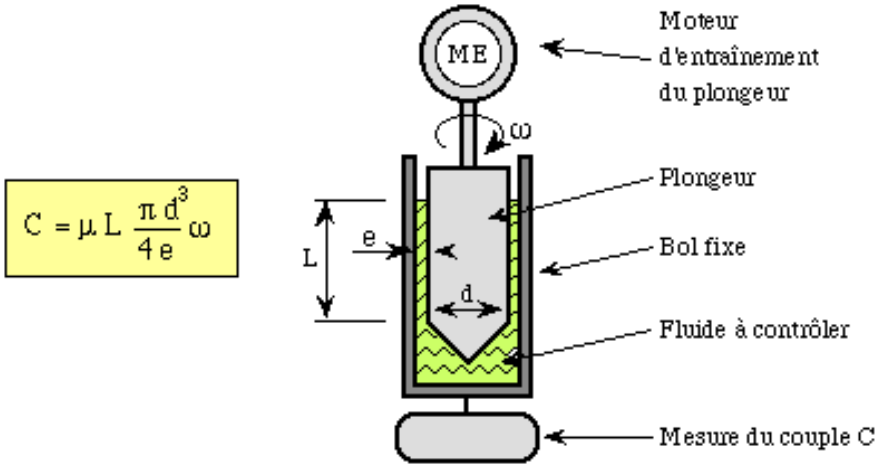


animation

b) Viscosimètre à coupe : on mesure le temps d'écoulement d'une certaine quantité d'huile contenue dans une coupe à travers un orifice calibré percé à sa base. Un nomogramme permet à partir de ce temps d'obtenir la viscosité cinématique. Le résultat par cette méthode est plus précis et normalisé. Les coupes peuvent être chauffées pour des mesures de viscosité à différentes températures (mesure de IV), voir figure ci-dessous.



c) Rhéomètre : Cet appareil mesure la viscosité dynamique de tous les fluides (newtoniens ou non). Cet appareil de grande précision est peu employé pour les huiles dans l'industrie, car son utilisation est plus délicate et son prix important. De la valeur du couple mesuré on déduit la viscosité dynamique m (voir figure ci-dessous). Le bol peut également être chauffé pour des essais à température. Voir photos.



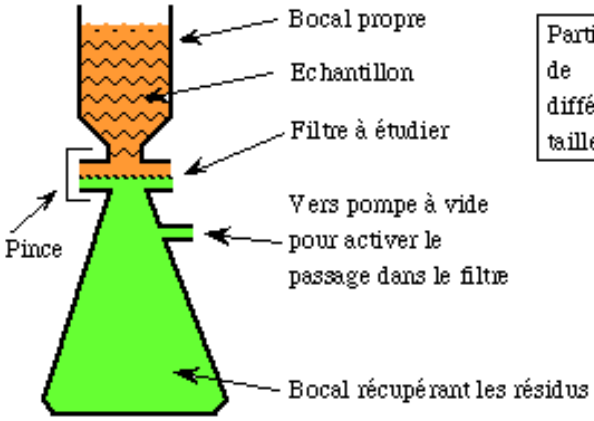
d) Contrôle en continu sur canalisation :

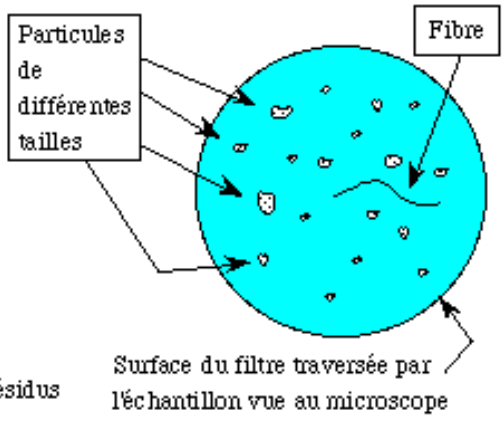
Il s'agit de viscosimètre installés sur un canalisation, permettant de connaître la viscosité du fluide en continu. Utile pour contrôler un process, s'interface facilement avec un ordinateur ou un automate.Voir l'image de ce type d'appareil.

3°) Contrôle des particules par comptage : (Début)

Les particules insolubles en suspension dans l'huile provoquent des usures et abrasion diminuant considérablement la durée de vie des matériels. On estime à 80% environ les défaillances de circuits hydrauliques dues à la pollution. Voir exemple.

On filtre un échantillon d'huile sur un filtre très fin (0,8 à 1,2 mm par exemple) puis on compte les particules insolubles qui ont été arrêtées, suivant leur taille. Il y a des équipements de laboratoire performants et des équipements de chantier moins précis mais transportables.







Ensemble de comptage Millipore™

L'observation du filtre permet de compter les particules par tailles normalisées. Le nombre de particules dans chaque taille est ensuite ramené à un échantillon de 100 cm3. On détermine ensuite une classe de pollution pour chaque taille. L'ensemble de ces classes forme le code de pollution de l'huile. Le nombre le plus grand de ce code est la classe de pollution de l'huile (plus le nombre de la classe est élevé et plus l'huile est polluée).

On vérifie alors si l'huile est conforme pour l'utilisation que l'on en fait. On peut également noter l'élévation de la pollution au cours du temps pour noter les dérives (maintenance préventive conditionnelle).

Ci-dessous, classes de pollution définies par la norme NF E 48-655 :

Tailles (µm)	Classes de pollution NF E 48-655											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[2-5[	2500	5000	10000	20000	40000	80000	160000	320000	640000	1280000	2560000	5120000
[5-15[	500	1000	2000	4000	8000	16000	32000	64000	128000	256000	512000	1024000
[15-25[	89	178	356	712	1425	2850	5700	11400	22800	45600	91200	182400
[25-50[	16	32	63	126	253	506	1012	2025	4050	8100	16200	32400
[50-100[	3	6	11	22	45	90	180	360	720	1440	2880	5760
>= 100	1	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
	Nombres maximaux de particules, par tailles, rapportés à 100 ml de fluide analysé											

Voir quelques exemples / aspects de membranes

D'autres normes existent, par exemple:

- la norme NAS 1638, norme allemande totalement compatible avec la norme NF.

- la norme SAE 749 D, norme américaine, mais les classes de pollution sont définies avec d'autres valeurs.

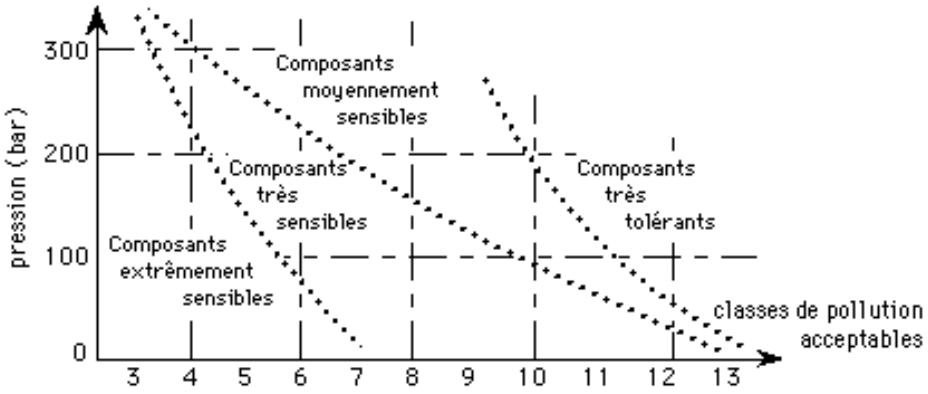
Classes de pollution recommandées (à titre indicatif):

- servomécanismes de haute précision: classes 3 à 4

- circuits avec servo-valves classes 5 à 6

- hydraulique haute pression (pistons) classes 6 à 8

- hydraulique moyenne et basse pression classes 9 à 10



4°) Contrôle des particules par gravimétrie : (Début)

On effectue la même manœuvre que précédemment, mais on mesure par pesée la différence de masse du filtre entre avant et après la filtration de l'échantillon. La masse totale des particules permet de désigner également une classe de pollution normalisée.

Ce contrôle est plus délicat à réaliser que le précédent.

5°) Contrôle des particules par séparation magnétique :

On sépare les particules ferreuses d'une huile grâce à un champ magnétique. L'observation de celles-ci au microscope permet de déterminer le taux et le type d'usure. Les particules non magnétiques échappent bien sûr au contrôle.

6°) Spectrographie infrarouge et ultraviolette :

La décomposition d'une lumière hors du spectre visible permet de contrôler la quantité et l'état de certains additifs dans l'huile. Ces contrôles ne peuvent être réalisés que par des laboratoires spécialisés.

7°) Spectrographie de masse :

On analyse la lumière émise par la combustion (plasma) à très haute température d'un échantillon d'huile. L'étude du spectre lumineux permet de doser chaque constituant (Fe, Na, Cu, Al, Cr, Ni, Sn, Pb ...). L'analyse de ces constituants permet de savoir ce qui se passe dans l'installation (par exemple, l'apparition d'un taux anormal d'étain ou d'aluminium indiquera une usure anormale des coussinets dans un moteur).

8°) Contrôle de l'eau :

La présence d'eau dans une circuit hydraulique provoque des dégâts graves: oxydation, destruction des additifs, colmatage des filtres... Cette eau provient généralement d'une condensation (dans la bâche, par exemple), mais aussi de pénétration par les joints (vérins, arbres de moteur...). La teneur maximale généralement tolérée est de 0,05%.

• Le contrôle de l'eau en suspension se fait chimiquement: on ajoute un produit qui dégage un gaz, proportionnellement à la quantité d'eau. La quantité de gaz dégagé indique la teneur en eau.

Un procédé plus rustique, mais pratique sur un chantier, consiste à mettre une goutte d'huile sur une plaque fortement chauffé (150 à 200°C) : si l'huile "crépite", alors la teneur en eau est inacceptable. Ce procédé rudimentaire ne donne bien entendu qu'un ordre d'idée et demande un peu d'expérience (et une bonne vue).

Haut de la page / Page précédente

EXEMPLES DE VALEURS DE VISCOSITES

Page précédente

Les trois tableaux suivants donnent des exemples de viscosités en utilisation.

- Premier tableau: viscosités maximales en mm^2/s
- Deuxième tableau: viscosités minimales en mm^2/s
- Troisième tableau: viscosités optimales en mm^2/s

Viscosité maximale (habituellement au démarrage)	
22000	Probablement le maximum pour que le lubrifiant puisse être versé
11000	Probablement le maximum pour une lubrification par projection ou par barbotage.
8600	A peine pompable au moyen d'une pompe à engrenage ou à pistons - lubrifiant trop lourd pour être utilisé
2200	Limite supérieure pour un système de lubrification automatique Limite supérieure pour une lubrification par circulation (bon entretien) Limite supérieure pour le constituant d'huile d'une graisse à appliquer au pistolet
1000	Roulements
860	Pompes hydrauliques à ailettes à la température de démarrage - pour empêcher la cavitation et l'usure Huile lourde pour assurer une bonne pompabilité et une bonne pulvérisation
220	Générateurs de brouillard d'huile fonctionnant sans chaleur, à la température minimale de service Pompe hydraulique à piston (à la température de démarrage) pour empêcher l'usure
54	Systèmes hydrauliques à la température de fonctionnement

Viscosité minimale	
33	Pour la lubrification des engrenages
30	Pour une pompe à engrenage
21	Roulements à rouleaux sphériques
13	Autres roulements à rouleaux Systèmes hydrauliques Paliers lisses
4	Mini pour supporter une charge dynamique

Viscosité optimale (à la température de fonctionnement)	
25	Systèmes hydrauliques
30	Paliers lisses
40	Engrenages cylindriques
75	Engrenages à vis sans fin

Premier tableau / Deuxième tableau / Troisième tableau / Début de page

LEXIQUE: (Par ordre alphabétique du premier mot significatif)

Page précédente

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T

ACEA : Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (voir).

AFNOR : Association française de normalisation. Association (créée en 1928) qui coordonne l'ensemble des activités tendant au développement de la normalisation, en servant d'intermédiaire entre les groupements scientifiques, professionnels, et les pouvoirs publics.

AGMA : American Gear Manufacturers Association - Une des activités de cette association est l'élaboration et la promotion de normes relatives aux lubrifiants pour engrenages (voir grades AGMA).

ANTI STICK-SLIP : propriété d'une huile évitant le décollement du film d'huile dans une glissière. Propriété de certaines huiles HG, par exemple.

A.P.I. : American Pétroleum Institut. Indique la qualité du service que peut rendre une huile. Définit également d'autres normes.

ASLE : (American Society of Lubrication Engineers) - Ancienne désignation de la STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers).

ASTM : American Society for Testing and Materials : association étudiant les matériaux, leurs propriétés, leur normalisation, leurs méthodes d'essais...

Début

BACHE : réservoir contenant l'huile d'un circuit hydraulique.

BERNOULLI (Daniel) : Famille de savants : Jacques 1er (Bâle, 1654 - id., 1705) poursuivit les travaux d'analyse mathématique de Leibniz (calculs différentiel et intégral), ainsi que son frère Jean 1er (Bâle, 1667 - id., 1748), avec qui il se brouilla, et ses neveux Nicolas 1er (Bâle, 1687 - id., 1759), Nicolas II (Groningue, 1695 - Saint-Pétersbourg, 1726) et Daniel (Groningue, 1700 - Bâle, 1782). Daniel étendit son domaine à la physique et fonda l'hydrodynamique. (voir théorème de Bernoulli).

BIPASSE : Canalisation ou dispositif de dérivation qui évite le passage d'un fluide dans un appareil. Équivalent anglais : "by-pass".

BROOKFIELD (Viscosité) : Viscosité, en centipoises, déterminée à l'aide d'un viscosimètre Brookfield (ASTM D2983). Le principe de fonctionnement du viscosimètre Brookfield consiste à mesurer la résistance à la rotation que démontre un axe qui tourne dans un fluide (sorte de rhéomètre).

BY-PASS : Anglicisme. Canalisation ou dispositif de dérivation qui évite le passage d'un fluide dans un appareil. Équivalent français : "bipasse".

Début

CARBONE (Résidu de) : Pourcentage de carbone résiduel après l'exposition de l'huile à des températures élevées selon la méthode d'essai D189 (Conradson) ou D524 (Ramsbottom) de l'ASTM.

CAVITATION : formation de bulles dans un fluide à la suite d'une dépression dans celui-ci. La dépression peut être provoquée par une perte de charge, par un effet dynamique dans le fluide (augmentation brusque de la vitesse du fluide) ... Les bulles de gaz peuvent être celles d'air dissous qui se dilatent brusquement ou la vaporisation des produits légers de l'hydrocarbure. Ecouter un bruit de cavitation.

C.C.M.C. : Comité des Constructeurs du Marché Commun. Norme ou classification donnant les grades à chaud et/ou à froid d'une huile moteur. Désigne également d'autres normes.

CENDRE (Teneur en) : Résidu incombustible que renferme un lubrifiant (ou un carburant), déterminé selon les normes ASTM D582 et D874 (cendres sulfatées).

COMPOUNDÉE (Huile...) : Mélange spécial d'huile minerale additionnée de petite quantités d'huiles grasses ou d'huiles grasses synthétiques. Elles sont utilisées dans certaines applications en conditions mouillées pour empêcher le lavage du lubrifiant des surfaces métalliques. Les substances grasses permettent à l'huile de se combiner physiquement avec l'eau au lieu de se laisser déplacer par elle. Comme les huiles grasses confèrent un film solide aux surfaces métalliques, les huiles compoundées sont souvent utilisées dans des applications exigeant une meilleure onctuosité ou une plus grande résistance aux charges de choc. Ces huiles ne sont toutefois pas recommandées pour un service exigeant une haute stabilité à l'oxydation.

CONJONCTEUR : Dispositif qui assure la connexion d'un circuit lorsque la pression (en hydraulique) ou la tension (en électricité) est suffisante.

Début

DETERGENT : Additif ajouté dans les huiles moteurs et habituellement combiné à des dispersants. Un additif détergent neutralise chimiquement les contaminants acides dans l'huile avant qu'ils ne deviennent insolubles et ne se déposent pour former des boues. Les détergents créent ainsi des composés neutres ou basiques qui demeurent en suspension dans l'huile. Les dispersants divisent les particules de contamination insolubles déjà formées. Ces particules demeurent finement dispersées ou en état de suspension colloïdale dans l'huile.

DIESEL (Rudolf) (Paris, 1858 - au cours d'une traversée de la Manche, 1913), ingénieur allemand; inventeur du moteur qui porte son nom (1897).

D.I.N. : Deutsches Institut für Normung. Equivalent de l' AFNOR en Allemagne.

DISJONCTEUR : Dispositif dont l'ouverture se produit si la pression (en hydraulique) dépasse une certaine valeur (ou l'intensité en électricité).

DISPERSANT : voir DETERGENT.

Début

ECLAIR (Point d') : Température minimale à laquelle il faut porter un produit pétrolier ou un autre fluide combustible pour que les vapeurs émises s'allument spontanément en présence d'une flamme.

ECOULEMENT (point d') : Utilisé pour indiquer la fluidité à basse température, il se situe à 3°C au-dessus de la température à laquelle une huile peut encore couler librement.

ENGLER : Unité de viscosité cinématique (degré Engler). La viscosité en °E s'indique le plus souvent à 50°C. Le °E est le rapport des temps d'écoulement de 200 cm^3 de l'huile en question et de 200 cm^3 d'eau (appareil Engler).

E.P. : Extrême Pression : qualité d'une huile à tenue renforcée du film d'huile. Qualité souvent nécessaire dans les transmissions par engrenages.

EULER (Leonhard) : (Bâle, 1707 - Saint-Pétersbourg, 1783), mathématicien suisse. Savant universel, il publia de nombreux mémoires sur le calcul différentiel, l'astronomie, la navigation, la mécanique et la physique.

Début

FEU (point de) : voir "Point d'éclair".

FLAMBAGE : ou flambement, déformation brutale, généralement suivie de rupture, affectant une poutre trop élancée soumise à de la compression. Ce phénomène ne s'apparente pas à la flexion.

Début

GRADE : caractérise la viscosité d'une huile à une température donnée. Attention, le grade n'indique pas forcément la viscosité en "clair".

GOUTTE (Point de) : Température à laquelle une graisse passe de l'état semi-solide à l'état liquide dans des conditions d'essai.

Début

HYDRODYNAMIQUE : seule l'énergie cinétique (masse et vitesse : terme $\rho.v^2/2.Qv$ de la formule de Bernoulli) caractérise l'énergie transportée par le fluide.

HYDROSTATIQUE : seule la pression et le débit caractérisent l'énergie transportée par le fluide. L'énergie cinétique est alors négligeable.

HYPOCYCLOÏDAL : mouvement d'un cercle roulant sans glisser à l'intérieur d'un cercle fixe.

HYSTERESIS : Retard dans l'évolution d'un phénomène physique ou chimique.

Début

I.S.O. : International Standard Organisation. Organisme qui qui établit les normes internationnales reconnues, relatives aux aux produits, méthodes d'essai, grandeurs physiques... (http://www.iso.org/iso/fr/)

Début

JAMA : Association des constructeurs automobiles japonais (Japanese Automobile Manufacturers Association).

Début

LIMITE (Lubrification...) : Régime de lubrification caractérisé par un contact partiel entre les deux surfaces de métal.

LOAD-SENSING : Anglicisme qui veut dire "mesure de charge", montage utilisé pour l'auto-régulation des pompes.

Début

MONOGRADE : huile pour laquelle un seul grade est indiqué. Huiles utilisées au voisinage d'une seule température. Huiles à bas indice de viscosité (voisin de 100).

MULTIGRADES : huile pour laquelle deux (ou plus) grades sont indiqués. Huiles utilisées à plusieurs températures. Leur indice de viscosité est supérieur à ceux des huiles monogrades (>=140).

MVMA : Associations des constructeurs automobiles américains.

Début

N.A.S.: norme allemande.

NEWTON (sir Isaac) (Woolsthorpe Manor, Grantham, 1642 - Kensington, 1727), mathématicien, physicien et astronome anglais. A établi, entre autre, les lois sur la gravitation universelle.

NEWTONIEN : se dit d'un fluide pour lequel les effets de viscosité sont proportionnels (linéarité) aux différents paramètres (viscosité, surfaces mouillées, vitesse ou débit ...). La plupart des huiles sont considérées comme des fluides newtoniens.

NOMOGRAMME : ensemble de courbes permettant d'obtenir graphiquement un résultat par simple lecture. Synonyme : abaque.

Début

ONGC : Office des Normes Générales du Canada.

Début

POISE : Unité de viscosité dynamique dans le système CGS (vaut 100 Poiseuille)

POISEUILLE (Jean-Louis Marie) (Paris, 1799 - 1869), médecin et physicien français; connu pour ses études sur la viscosité.

Début

REYNOLDS (Osborne) (Belfast, 1842 - Watchet, 1912), ingénieur anglais; connu pour ses travaux sur la mécanique des fluides.

RHEOMETRE : Viscosimétre permettant de déterminer la viscosité dynamique de tous fluides (newtonien ou non).

Début

S.A.E. : Society of Automotive Engineers. Norme ou classification donnant les grades à chaud et/ou à froid d'une huile moteur. Désigne également d'autres normes (contrôles d'huiles ...).

STLE : Society of Tribologists and Lubrication Engineers : Association américaine traitant de l'usure, la lubrification, du frottement... (anciennement : ASLE).

STICK-SLIP : "propriété anti stick-slip" : propriété d'une huile dans une glissière à ne pas décrocher de son support et à conserver un coefficient de frottement constant.

STOKES (Sir George Gabriel) (Bornat Skreen, 1819 - Cambridge, 1903), physicien anglais; connu pour ses études sur la fluorescence et la viscosité.

Début

TIMKEN (charge limite...) : Mesure des propriétés extrême-pression d'un lubrifiant. Lubrifié par le produit à l'étude, un rouleau d'acier standard tourne sur un bloc. La charge limite Timken correspond à la charge maximale pouvant être portée sans qu'il se produise de rayage.

T.O.R. ou **TOR** : Acronyme pour "Tout Ou Rien". Un appareil TOR ne possède qu'un nombre fini d'états (contrairement à un appareil à commande proportionnelle).

Début

Début de page

L'indice (ou index) de viscosité

Page précédente

L'indice de viscosité d'une huile caractérise sa qualité à avoir une viscosité plus ou moins stable en fonction de la température.

Plus l'indice de viscosité est élevé, moins la viscosité de l'huile varie avec la température.

L'indice de viscosité (IV ou VI) est un chiffre empirique indiquant la variation de viscosité d'une huile à l'intérieur d'une marge de température donnée. Il est déterminé en mesurant la viscosité cinématique de l'huile à 40°C et à 100°C et en appliquant les tableaux ou les formules de la norme D2270 de l'ASTM.

La notion de Viscosity Index (V.I.) a été introduite en 1935 par Dean et Davis pour permettre de juger rapidement la courbe de viscosité d'une huile et sa tenue à froid et à chaud.
On considère deux gammes d'huiles, l'une paraffinique à faible variation de viscosité, à laquelle on affecte l'indice 100, l'autre asphaltique à forte variation, avec par définition l'indice 0. Ces deux gammes correspondaient à l'époque aux produits à caractéristiques extrêmes parmi les distillats pétroliers connus et provenaient respectivement de Pennsylvanie et du Texas.
Soit une huile à étudier dont la viscosité est U à 40 °C et V à 100 °C. Dans chaque série de référence il existe une huile de viscosité V à 100 °C. Celle d'indice 100 a une viscosité L à 40 °C et celle d'indice 0 une viscosité H à cette température.
L'index de viscosité est donné par : VI = 100. (H-U)/(H-L)
Les progrès du raffinage, ainsi que l'invention de lubrifiants synthétiques et d'additifs stabilisateurs de viscosité, ont permis d'obtenir des lubrifiants de viscosité plus stable que la meilleure huile de pétrole connue, atteignant des index de 130, 150, voire 200. On emploie alors une autre formule qui fait intervenir des coefficients de correction tenant compte de la viscosité.
L'A.S.T.M. a publié des tables permettant la lecture directe de l'index de 100 à 200 lorsque l'on connaît les viscosités à 40 °C et à 100 °C. Il existe également un abaque permettant, par un simple rappel de droites, de déterminer l'index de viscosité élargi (VIE) de 100 à 300, toujours en partant des mêmes viscosités à 40 °C et 100 °C.

L'ISO 2909:2002 décrit deux modes de calcul de l'indice de viscosité (VI) des produits pétroliers et des produits connexes, tels que les huiles lubrifiantes, à partir de leurs viscosités cinématiques à 40 °C et à 100 °C.

Le mode A (ASTM D567) est applicable aux produits pétroliers dont l'indice de viscosité est inférieur ou égal à 100.

Le mode B (ASTM D2270) est applicable aux produits pétroliers dont l'indice de viscosité est égal ou

supérieur à 100

Ci-dessous, gammes de cet indice pour quelques huiles de base.

Catégories d'huiles	VI
huiles minérales naphténo-aromatiques	0
huiles minérales naphténo-parrafiniques	50-60
huiles minérales parrafiniques	90-110
huiles minérals issues d'un raffinage à l'hydrogène	100-150
PAO et PIO (polyalphaoléfines et polyinternalolefins)	120-170
PAG (polyalkylènes glycols)	130-250
diesters	120-180
esters de néopolyols	100-180
silicones (polyméthylsiloxanes)	80-400

GRADES SAE : huiles multigrades :

L'indice de viscosité est d'autant plus important que l'écart entre les deux grades est élevé :

Type	Grade(s)	Indice de viscosité
Monograde	20	100
Monograde	30	100
Monograde	40	100
Monograde	50	100
Monograde	10W	100
Multigrade	15W30	130
Multigrade	20W50	130
Multigrade	15W40	135
Multigrade	10W30	140
Multigrade	10W40	155
Multigrade	5W30	160

Multigrade	15W50	160
Multigrade	0W30	170
Multigrade	5W40	170
Multigrade	10W50	170
Multigrade	5W50	185

Page précédente

GRAISSES

Page précédente

Généralités / Définition / Services / Compatibilité / Propriétés / Graissage

---

Généralités

On peut définir la graisse comme étant un produit solide ou semi-solide résultant de la dispersion d'un agent épaississant dans un lubrifiant liquide. On peut ajouter à ce produit des additifs qui lui confèreront des propriétés particulières.

Les principaux facteurs agissant sur les propriétés et les caractéristiques d'une graisse sont:

- Le type et la quantité de l'agent épaississant
- La viscosité et les caractéristiques physiques de l'huile
- Les additifs

Une graisse doit:

- Réduire le frottement et l'usure
- Protéger contre la corrosion
- Assurer l'étanchéité des paliers pour empêcher la pénétration d'eau et de contaminants
- Résister aux fuites, à l'égouttement et au rejet
- Résister aux changements de structure ou de consistance en cours de service
- Demeurer mobile dans les conditions où elle est appliquée
- Etre compatible avec les joints d'étanchéité
- Tolérer ou repousser 1' humidité

Graisse ordinaire

Agent épaississant	Huile / lubrifiant	Additifs
5 à 20%	75 à 95%	0 à 15%

Graisse complexe
Il s'agit d'une graisse similaire à la graisse ordinaire, sauf que l'agent épaississant est constitué de deux acides gras différents, dont l'un est l'agent complexant. Cela confère au produit final de bonnes propriétés de résistance aux hautes températures.

Huile de graissage
Comme le pourcentage d'huile en poids est très élevé dans une graisse (de 75 % à 95 %), il faut une huile de haute qualité et d'un grade de viscosité propre à l'utilisation prévue. Une huile de faible viscosité convient généralement aux températures basses, aux charges faibles et aux vitesses élevées, tandis qu'une huile plus visqueuse convient généralement aux températures élevées, aux charges lourdes et aux vitesses faibles.

Additifs

Les additifs qui entrent le plus souvent dans la composition des graisses sont:

Antioxydant	Prolonge la durée de service d'une graisse
Extrême-pression	Protège les surfaces contre les rayures - Garantit l'accrochage du film de graisse
Anticorrosion	Protège les surface contre la corrosion
Anti usure	Evite le contact métal/métal, réduit l'abrasion

Définition des graisses

Consistance et degré de dureté de la graisse peuvent varier considérablement selon la température. Voici les neuf grades de graisses selon la classification du National Lubricating Grease Institute (NLGI):

Grade NLGI	Pénétration à 25°C (1/10 mm)	Aspect / Dénom.
000	445 - 475	très fluide
00	400 - 430	fluide
0	355 - 385	semi-fluide
1	310 - 340	très molle
2	265 - 295	molle
3	220 - 250	moyenne
4	175 - 205	dure
5	130 - 160	très dure
6	85 - 115	extra dure

Les grades 2 et 3 correspondent à l'utisation courante (paliers, articulations, roulements ...).

Stabilité au cisaillement - capacité d'une graisse à résister à des changements de consistance sous l'effet du travail mécanique. À des taux élevés de cisaillernent la consistance d'une graisse tend à changer (généralement, elle se ramollit).

Séparation de l'huile - pourcentage d'huile qui se dissocie de la graisse en régime statique (p. ex. stockage). Cette caractéristique ne sert pas à prévoir la tendance de l'huile à se séparer en service (régime dynamique).

Stabilité à haute température - capacité d'une graisse à conserver sa consistance, sa structure et ses

caractéristiques de rendement à des températures supérieures à 125 °C.

Classification de service des graisses

Les cinq catégories ci-dessous relatives aux graisses pour service automobile ont été élaborées par le NLGI. Cette classification (ASTM D 4950) couvre les graisses conçues pour la lubrification des composantes du châssis de même que des roulements de roues des voitures de tourisme, des camions et des autres types de véhicules. Le NLGI classifie les graisses pour service automobile en deux principaux groupes.

> Les graisses pour châssis sont désignées par le préfixe L et les graisses pour roulements de roues sont désignéss par le préfixe G. Le tableau qui suit décrit les cinq catogories.

Catégorie NLGI	Service NLGI	Caractéristiques
LA	Intervalles de graissage fréquents (< 3 200 km) service léger (application non critique)	Resistance à l'oxydation, stabilité au cisaillement et protection contre la corrosion et l'usure
LB	Intervalles de graissage prolongés (> 3 200 km). Service de léger à rigoureux (charges élevées, vibrations, exposition à l'eau)	Résistance à l'oxydation, stabilité au cisaillement et protection contre la corrosion et l'usure même dans des conditions de charge élevées et en présence de contaminants aqueux. Plage de température de -40 °C à 120 °C
GA	Intervalles de graissage fréquents. Service léger (applications non critiques)	Plage de température de -20 °C à 70 °C
GB	Service de léger à moyennement rigoureux (voitures et camions en service urbain et autoroutier)	Résistance à l'oxydation et à l'évaporation stabilité au cisaillement et protection contre la corrosion et l'usure. P-lage de tempér~ures de -40 °C à 120 °C avec pointes occasionnelles jusqu'à 160 °C
GC	Service de léger à rigoureux (véhicules effectuant des arrêts fréquents, remorquage de roulottes, conduite en terrain montagneux ...)	Résistance à l'oxydation et à l'évaporation, stabilité au cisaillement et protection contre la corrosion et l'usure. Plage de températures de -40 °C à 120 °C avec pointes fréquentes jusqu'à 100°C et pointes occasionnelles jusqu'à 200°C

Compatibilité entre les graisses

Il faut quelquefois substituer une graisse à une autre pour corriger un problème provoqué par un produit

déjà en service. Dans ce cas, si les agents épaississants sont incompatibles, les propriétés du mélange seront inférieures à celles de chacun de ses constituants. Il est fortement conseillé de purger l'ancienne graisse du système avant d'en appliquer une autre.

Cependant, la compatibilité entre les graisses dépend de la température. A mesure que les températures sont plus élevées, les problèmes de compatibilité augmentent.
Le tableau qui suit indique la compatibilité entre les principales graisses (à titre purement indicatif, cela dépend souvent des marques fabricantes). Le nombre indique la température (en °C) à partir de laquelle des problèmes d'incompatibilité peuvent apparaître.

	Savon complexe d'aluminium	**Lithium**	**Savon complexe polyurée**	**Savon complexe lithium**	**complexe de baryum**	**Silice**	**Argile**
Lithium	140						
Polyurée	130	145					
Lithium (complexe)	150	170	155				
Baryum (complexe)	165	153	170	160			
Silice	115	NON	80	NON	170		
Argile	50	NON	NON	180	170	75	
Sulfonate de calcium (complexe)	95	120	NON	120	140	NON	90

Propriétés des graisses

Le tableau suivant vous permettra de sélectionner une graisse en fonction de son emploi et des exigences requises.

	Graisses ordinaires			**Graisses complexes**				**Synthétiques**	
Type	Calcium	Lithium	Sodium	Aluminium	Calcium	Barium	Lithium	Polyurée	Bentone
Point de goutte °C	80-100	175-205	170-200	260+	260+	200+	260+	250+	aucun
Temp. max °C	65	125	125	150	150	150	160	150	150

Caract. haute temp.	très faibles	bonne	bonne	excel.	excel.	bonne	excel.	excel.	excel.
Caract. basse temp.	moyenne	bonne	faible	bonne	moyenne	faible	bonne	bonne	bonne
Stabilité mécanique	moyenne	bonne	moyenne	excel.	bonne	moyenne	excel.	bonne	moyenne
Résistance à l'eau	excel.	bonne	faible	excel.	excel.	excel.	excel.	excel.	moyenne
Stab. à l'oxydation	faible	bonne	bonne	excel.	excel.	faible	bonne	excel.	bonne
Texture	lisse	lisse	fib. ou liss.	lisse	lisse	fibreuse	lisse	lisse	lisse

Méthodes d'application des graisses

Le graissage excessif est la cause la plus fréquente de la défaillance des paliers. Le surplus de graisse accroît le frottement interne, ce qui peut porter la température du palier au-delà du point de goutte de la graisse. Cela occasionne une séparation de l'huile et la graisse finit par perdre ses propriétés lubrifiantes. Lorsqu'on graisse un palier ordinaire fendu, il faut s'assurer que la cavité de graissage n'est remplie qu'au tiers.

La fréquence de graissage dépend des facteurs suivants:

Sévérité du service
Environnement .
État des joints d'étanchéité
Charges de choc ...

La diversité des systèmes mécaniques est telle, qu'il faudra analyser chaque cas...

Généralités / Définition / Services / Compatibilité / Propriétés / Graissage / Début de page

HUILES DE BASE

Page précédente

Les huiles de base minérales ont pour origine essentiellement le raffinage du pétrole. On distingue trois grandes tendances à caractères spécifiques particuliers:

Les paraffiniques:

- De couleur plutôt verte
- Masse volumique < 0,9 kg/dm^3
- Indice de viscosité proche de 100
- Point d'aniline proche de 100 °C
- point d'écoulement de l'ordre de -10 °C

Elles sont principalement utilisées pour les huiles de graissage, de transmission hydraulique...

Les naphténiques:

- De couleur plutôt bleue
- Masse volumique > 0,9 kg/dm^3
- Indice de viscosité de 40 à 60
- Point d'aniline proche de 70 °C
- point d'écoulement de l'ordre de -30 °C

Elles sont principalement utilisées pour les huiles isolantes ou dans les compresseurs frigorifiques...

Les aromatiques:

Très instables, on ne peut les utiliser comme lubrifiants. Utilisées comme solvants ou dans la fabrication des caoutchoucs, encres d'imprimerie...

Classification API des huiles de base

Groupe I	Huiles d'indice de viscosité compris entre 80 et 120 ayant une teneur en soufre supérieure à 300 ppm
Groupe II	Huiles se distinguant du Groupe I par la teneur en soufre inférieure à 300 ppm
Groupe III	Huiles dont l'indice de viscosité est supérieure à 120 et la teneur en soufre inférieure à 300 ppm
Groupe IV	Constitué de poly-alpha oléfines
Groupe V	Constitué de Polyesters

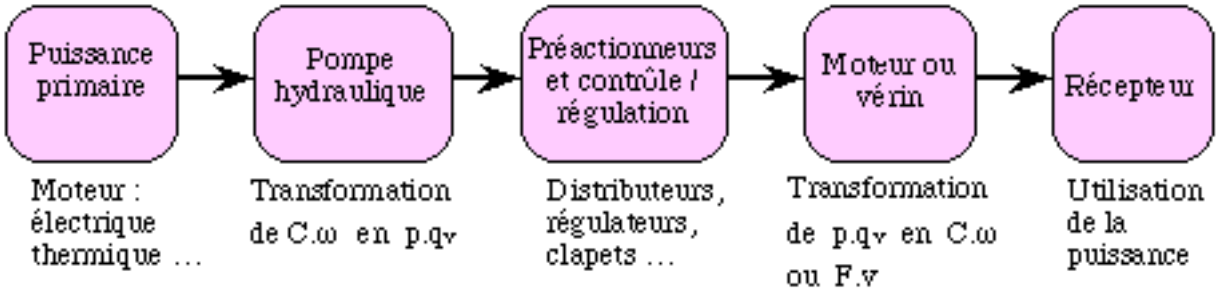
C - TRANSMISSIONS DE PUISSANCE HYDROSTATIQUES

Généralités / Qualités d'une T.P. / Pertes / Circuits ouverts-fermés / Règles schémas

I - Généralités :

Une transmission de puissance consiste à véhiculer de l'énergie d'une source primaire à un récepteur, en changeant éventuellement sa "forme" (électrique, mécanique, hydraulique...) et ses caractéristiques (couple, vitesse, intensité...).

Dans les transmissions hydrostatiques, l'énergie primaire est mécanique (produite par un moteur électrique, thermique ...) et l'énergie fournie au récepteur est également mécanique. Cette énergie est transportée sous la forme débit x pression, ce qui explique la grande facilité de contrôle et de régulation que l'on a dans ces transmissions (voir ci-dessous).



Il va de soi que chaque transformation provoque une perte énergétique qui diminue le rendement global de la transmission de puissance.

Début

II - Qualités d'une transmission de puissance :

Les qualités d'une transmission de puissance en général peuvent être les suivantes :

Fondamentales :

- plage d'utilisation élevée : c'est-à-dire la possibilité d'avoir des variations de vitesse et de couple dans des proportions importantes.
- avoir un rendement élevé sur cette plage : le rendement global d'une transmission est égal au rapport de la puissance utilisable (récepteur) sur la puissance primaire consommée (moteur).

Technologiques :

- faible encombrement

- fort rapport puissance/masse
- faible inertie
- pas de rupture de couple (couple maintenu à vitesse nulle)
- réversibilité (l'énergie peut circuler dans l'autre sens ≈ "frein moteur")

De maintenabilité :

- fiabilité ?
- maintenabilité ?

Économiques :

- rapport coût/puissance initial faible (en €/kW installé)
- coût de fonctionnement réduit

Début

Les transmissions de puissances hydrauliques sont particulièrement performantes dans les domaines suivants:

- rapport poids / puissance très faible (d'où utilisation sur engins mobiles)
- grande souplesse en contrôle - régulation, donc plages d'utilisation élevées
- facilité de réalisation de certaines fonctions de commande
- fiabilité et durée de vie importantes

En revanche, elles peuvent présenter certains désavantages dont les suivants :

- investissement parfois élevé
- demandent une maintenance soignée (protection, filtration, surveillance ...)
- et surtout : rendement médiocre

Début

III - Pertes dans les circuits hydrauliques hydrostatiques :

Les pertes énergétiques (affectant le rendement) ont plusieurs causes. Ces pertes doivent bien sûr être limitées si le but de l'installation est la transmission de puissance. En revanche, si le but est le mouvement de charges importantes, alors le seul côté préoccupant sera la production de chaleur dans le circuit.

Les différentes causes sont énoncées ci-après avec un ordre de grandeur de la perte énergétique en %.

- Pertes mécaniques : Il s'agit des frottements entre les différentes pièces (1 à 2 %).
- Pertes hydrodynamiques (pertes de charge) : Dues aux écoulements dans les différents organes et conduites (1 à 5 %).
- Pertes par compressibilité : Dues à la compressibilité de l'huile, affectent essentiellement les pompes et moteurs. (2,5 à 10 %). La compressibilité du fluide provient des caractéristiques intrinsèques de l'huile et des gaz dissous (ou en émulsion).
- Pertes de gavage : Dans un circuit fermé (voir chapitre suivant), la pompe de gavage consomme bien sûr de l'énergie (1 à 2,5 %).
- Pertes volumétriques : Dues aux fuites internes, affectent le rendement volumétrique (2 à 10 %). La valeur de ces pertes dépend bien sûr de la qualité du matériel et de son domaine d'application. Ces pertes dépendent également de la viscosité de l'huile employée et de l' âge du matériel.

Début

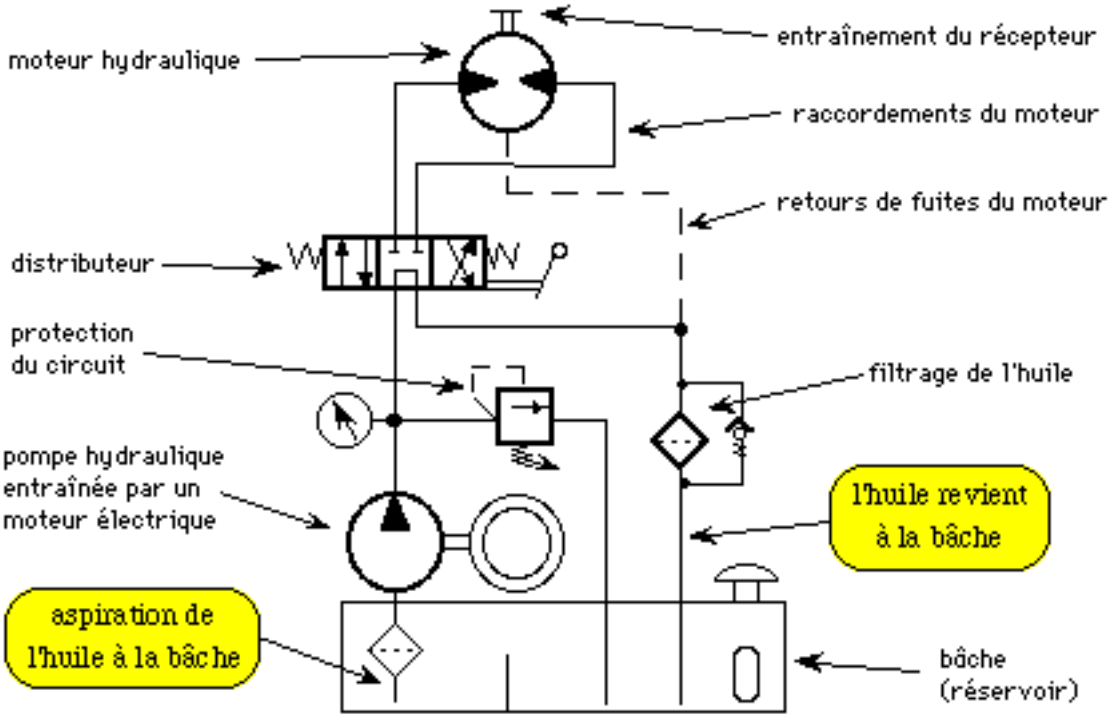
IV - Types de circuits (ouverts ou fermés):

Ce chapitre est destiné à fixer le vocabulaire nécessaire mais ne développera pas les détails particuliers des circuits fermés.

Circuits ouverts / Circuits fermés

1°) Circuits ouverts :

Le fluide hydraulique circule en repassant systématiquement par la bâche, à pression atmosphérique.



EXEMPLE DE CIRCUIT OUVERT

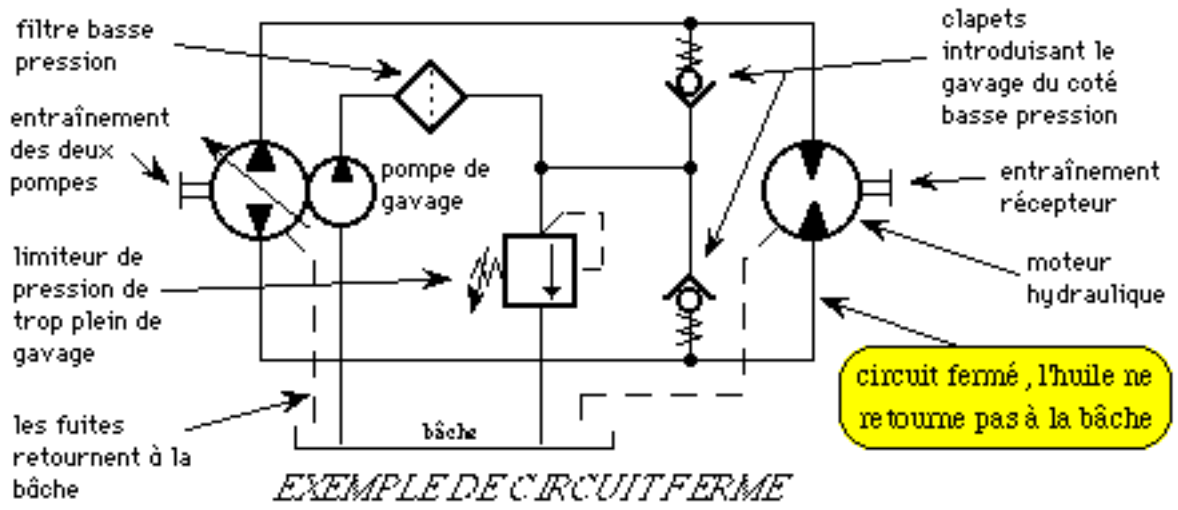
Ces circuits sont les plus simples à concevoir mais présentent un inconvénient: en effet, la pompe aspirant à la pression atmosphérique (à 1 bar de pression absolue), celle-ci ne peut créer qu'une perte de charge minime (de l'ordre de -0,2 bar maxi) dans la conduite d'aspiration la reliant à la bâche. En conséquence, pour un débit donné, la taille de la pompe devra être relativement importante à cause de ses tubulures d'aspiration (externes et internes).

Si la perte de charge à l'aspiration venait à augmenter, alors une cavitation (voir lexique) se produirait, détériorant la pompe rapidement. (Ecouter bruits de cavitation).

Début

2°) Circuits fermés :

Pour remédier au défaut précédent il suffit de faire aspirer la pompe directement à une pression beaucoup plus importante (dite pression de gavage) que celle de l'atmosphère. Pour cela le moteur recrachera directement son huile à la pompe à la pression de gavage. Les tubulures de la pompe peuvent donc être de sections plus faibles.



EXEMPLE DE CIRCUIT FERME

Pour une même puissance transmise, un circuit fermé sera donc plus compact qu'un circuit ouvert.

Malheureusement, les fuites internes au circuit doivent être comblées en permanence par une pompe annexe, dite de gavage. Les fuites internes pouvant varier de façon importante (à chaud, à froid, matériel neuf ou usagé ...), cette pompe de gavage doit être largement surdimensionnée et nécessite par conséquent un trop plein.
D'autre part, le volume d'huile dans le circuit fermé étant constant, les vérins à simple tige en sont proscrits.
On comprend alors qu'un circuit fermé, bien que plus performant en rapport poids/puissance, est beaucoup plus délicat à concevoir qu'un circuit ouvert (voir également chapitre E-X).

Début

V - Règles d'exécution des schémas :

Les symboles pour composants des transmissions hydrauliques doivent être composés des symboles de base et des signes de fonctions contenus dans les normes NF ISO 1219-1, NF E 04-056 et NF E 04-057.

Il sera bon de considérer également que les symboles utilisés dans l'industrie peuvent présenter des différences parfois importantes. Cependant il y a toujours une logique dans la représentation des fonctions hydrauliques, on pourra donc toujours se ramener à un symbole normalisé.

La compréhension des fonctions en hydraulique est donc prépondérante sur la représentation.

Symboles normalisés

Quelques règles générales:

- Un symbole représente une fonction, un mode de fonctionnement, ou un mode de raccordement extérieur.
- Un symbole ne vise pas à une représentation exacte d'un organe.
- L'élaboration de symboles représentant des fonctions plus complexes doit se faire par combinaison des symboles de base et des signes de fonctions conformément aux règles données par l' ISO 1219.
- Le symbole doit représenter la fonction normale, en position de repos ou neutre.
- Les symboles indiquent la présence de raccordements extérieurs, mais il n'est pas nécessaire de représenter leur emplacement exact sur l'appareil.
- Les lettres éventuellement représentées sont purement des marques et ne décrivent pas les paramètres ou les valeurs des paramètres.
- Les symboles fonctionnels peuvent être représentés suivant n'importe quelle orientation sans que leur sens en soit affecté. Il est préférable de choisir des incréments de 90°.
- Lorsqu'un seul bloc ou une seule unité de montage réunit deux symboles ou plus, ces symboles doivent être entourés d'un trait mixte fin désignant un sous-ensemble.

Début

Certains repères désignent les orifices sur les appareils et facilitent le travail .Il maintenant normalisés et sont utilisés par la plupart des fabricants :

P : orifice de raccordement de l'alimentation en pression.

T : orifice de raccordement du retour à la bâche.

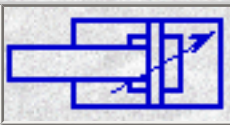
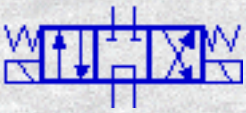
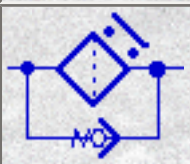
A, **B** : orifices de raccordement des utilisations (vers les actionneurs).

X, **Y** : orifices de raccordement des pilotages (alimentation, retour).

L : orifices de raccordement des drains.

Une désignation / repérage codifiée est disponible dans la norme ISO 1219-2 (voir codification).

Début de page

	**POMPES ET MOTEURS**		**VÉRINS**
	**CONTRÔLE / RÉGULATION DE LA PRESSION**		**CONTRÔLE / RÉGULATION DU DÉBIT**
	**OBTURATEURS** (clapets, distributeurs ...)		**DIVERS** (filtres, échangeurs, bâche & groupes, manomètres, embases ...)



D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - POMPES ET MOTEURS (sauf vérins)

Définitions / Unités à pistons axiaux / Unités à pistons radiaux / Unités à engrenages / Unités à palettes / Unités autorégulées

---

I - Pompes et moteurs

On ne parlera pas dans ce chapitre des vérins, pourtant considérés comme moteurs linéaires, ils seront développés dans le chapitre suivant D-II.

1°) Définitions et grandeurs remarquables:

Ce sont des appareils qui convertissent l'énergie hydraulique en énergie mécanique (moteurs) ou inversement (pompe).

Les grandeurs qui les caractérisent sont :

- La cylindrée :

C'est la quantité d'huile engendrée (aspirée ou refoulée) pendant un cycle. Elle s'exprime en volume/cycle comme par exemple : cm^3/tr (moteur et pompes).

On distingue deux sortes de cylindrées:

- **La cylindrée géométrique** (ou théorique) qui est calculée sur plan à partir des dimensions et formes du composant. Cette cylindrée ne tient pas compte des fuites internes, c'est celle qu'aurait le composant s'il était parfait.

- **La cylindrée réelle** qui tient compte des fuites internes. Ces fuites dépendent de nombreux paramètres : viscosité de l'huile, pression d'utilisation, vitesse d'utilisation, âge du composant ... La cylindrée réelle est donc variable et fonction de ces paramètres. Ces cylindrées sont déterminées par les constructeurs (essais) et sont indiquées dans les catalogues en fonction des différents paramètres.

Le rendement volumétrique **rv** caractérise les fuites internes de ces composants et dépend évidemment des mêmes paramètres que la cylindrée réelle.

Le rendement mécanique **rm** caractérise les pertes par frottements et les pertes de charge internes.

Le rendement global **rg** ou **r** , lui, caractérise le rapport entre la puissance entrant dans le composant et celle en ressortant (définition de tout rendement énergétique). Ce rendement ne peut être déterminé que par des essais et il est indiqué par les constructeurs sous forme de tableaux ou de courbes.

$$rg = rv \times rm$$

Début

On établit la relation entre les deux cylindrées et le rendement volumétrique:

Pour une pompe: **Cyl.réelle = Cyl.géométrique x rv**

(En effet, la pompe réelle fournit moins d'huile par tour que la pompe parfaite)

Pour un moteur: **Cyl.réelle = Cyl.géométrique / rv**

(En effet, le moteur réel absorbe plus d'huile par tour que le moteur parfait)

Le débit volumique Qv fourni (pompe) ou absorbé (moteur) :

Qv = N x Cyl.réelle

N étant la fréquence de rotation de l'arbre.

L'unité de Qv sera en [unité de volume de la Cyl.] / [unité temps de N]

Début

- Le couple nécessaire à l'entraînement de l'arbre :

Si le rendement d'une pompe (ou d'un moteur) était de 1, alors les puissances d'entrée et de sortie seraient identiques, c'est à dire que: p.Qv = C.(vitesse de rotation)

en remplaçant Qv par son expression précédente on arrive à :

$$C = \frac{p.N.Cyl}{\Omega} \quad \text{or comme} \quad \frac{N}{\Omega} = \frac{1}{2.\pi} \quad \text{alors} \quad C = \frac{p.Cyl}{2.\pi}$$

On considère également que les pertes volumétriques (fuites) n'ont pas d'effet sur le couple, en effet seules la pression et les surfaces actives (pistons, engrenages, palettes ...) entrent en compte dans la détermination géométrique du couple.

Seuls influent les frottements (paliers, joints ...) et les pertes de charges internes. Or on peut considérer, à bas régime, que ces pertes sont faibles devant les pertes volumétriques, en conséquence on admet la formule suivante comme acceptable:

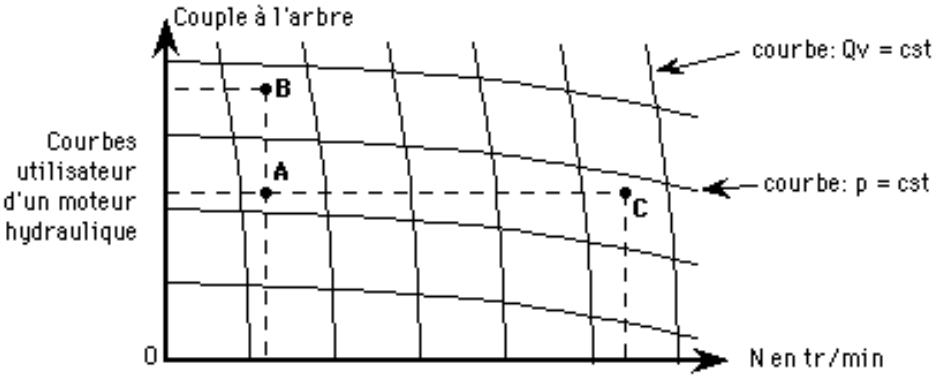
$$C = \frac{p \,.\, Cyl_{géométrique}}{2.\pi}$$

Si les pertes mécaniques et de charges internes sont considérées comme négligeables.

Si les pertes mécaniques et pertes de charge ne sont pas négligeables, il faut multiplier le couple par le rendement mécanique **rm**.

Si des moteurs sont raccordés en série ou s'il y a un freinage à l'échappement, alors il faut prendre en compte, dans la formule précédente, la différence de pression aux orifices de chaque moteur ($p_{admission}$ - $p_{échappement}$).

Pour tenir compte des pertes de charge et des pertes mécaniques (donc de hm), il peut être nécessaire de disposer des courbes utilisateurs (figure ci-dessous) établies par les essais du fabricant. Le couple est alors différent et dépend du régime.



En B, le couple est plus important qu'en A, le moteur demande plus de débit pour le même régime (fuites internes).

En C, la vitesse est plus importante qu'en A, le moteur demande plus de pression pour le même couple (frottements mécaniques et pertes de charge).

Début

2°) Architecture des pompes et moteurs:

Différents types de pompes et moteurs sont disponibles:

- à pistons axiaux - à pistons radiaux

- à engrenages - à palettes ...

Les gammes de pressions données sont indicatives et dépendent des modèles.

Pour toutes les pompes en circuit ouvert, le problème est d'éviter la cavitation due à une perte de charge excessive à l'aspiration. La crépine d'aspiration devra être vérifiée régulièrement et la conduite d'aspiration d'un diamètre suffisant et d'une longueur la plus faible possible.

Cavitation :

La cavitation provoque l'apparition de bulles de gaz (air dissolu et produits volatiles de l'hydrocarbure), celles-ci provoquent une forte baisse du rendement et une destruction à court terme de la pompe.

Ecouter un enregistrement de cavitation.

Début

a) unités (pompes et moteur) à pistons axiaux:

On entend par ce terme: «unité dont les pistons sont disposés parallèlement à l'axe». Ces unités sont adaptées, de par leur technologie, à des vitesses relativement élevées.

Elles peuvent être à cylindrée fixe ou variable. Gamme de pressions jusqu'à 450 bar.

La course des pistons est provoquée par l'inclinaison d'une glace par rapport au barillet contenant les pistons. Si l' inclinaison est variable, alors la cylindrée est variable.

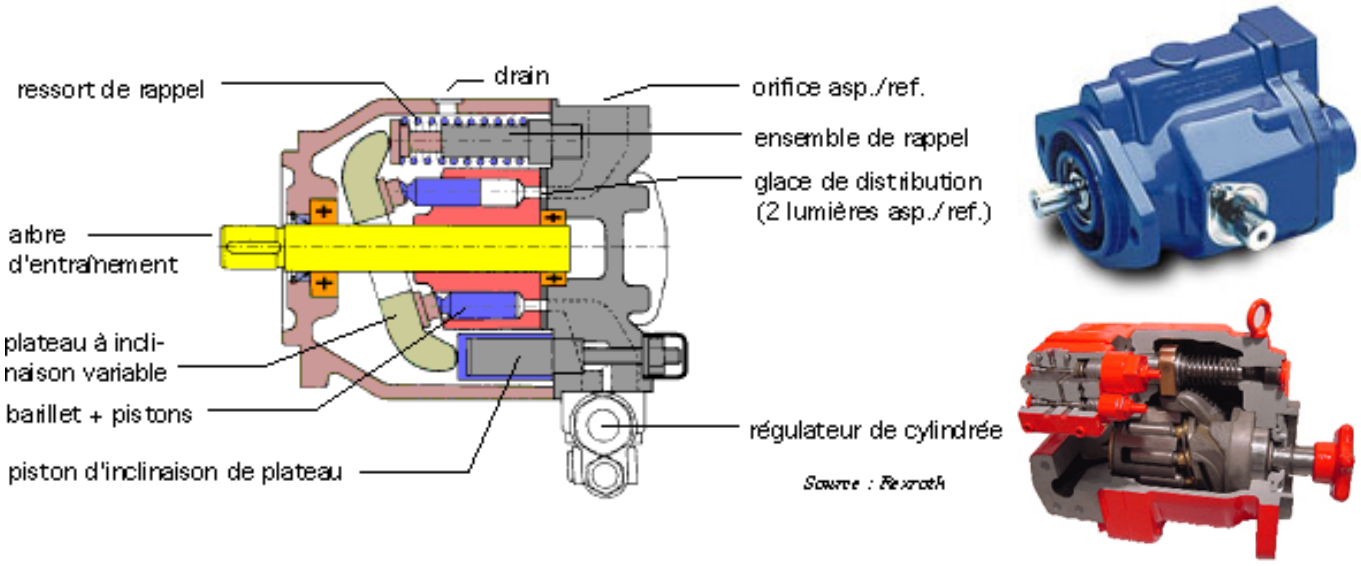
Le nombre de pistons détermine la stabilité du débit aux orifices: en effet chaque piston est soit à l'aspiration, soit au refoulement, le débit présente donc des irrégularités d'autant plus grandes que le nombre de pistons est faible ou que celui-ci est pair.

Nb de pistons	1	2	3	4	5	7	8	9	11
variation de Qv en %	100	100	13,4	29,3	4,9	2,5	7,8	1,5	1,0

On remarque tout de suite qu'il vaut mieux avoir un nombre impair de pistons, c'est bien sûr le cas pour les matériels industriels.

L'expression de la cylindrée est:

Cyl.géométrique = (Section piston) x (Course piston) x (Nombre de pistons)

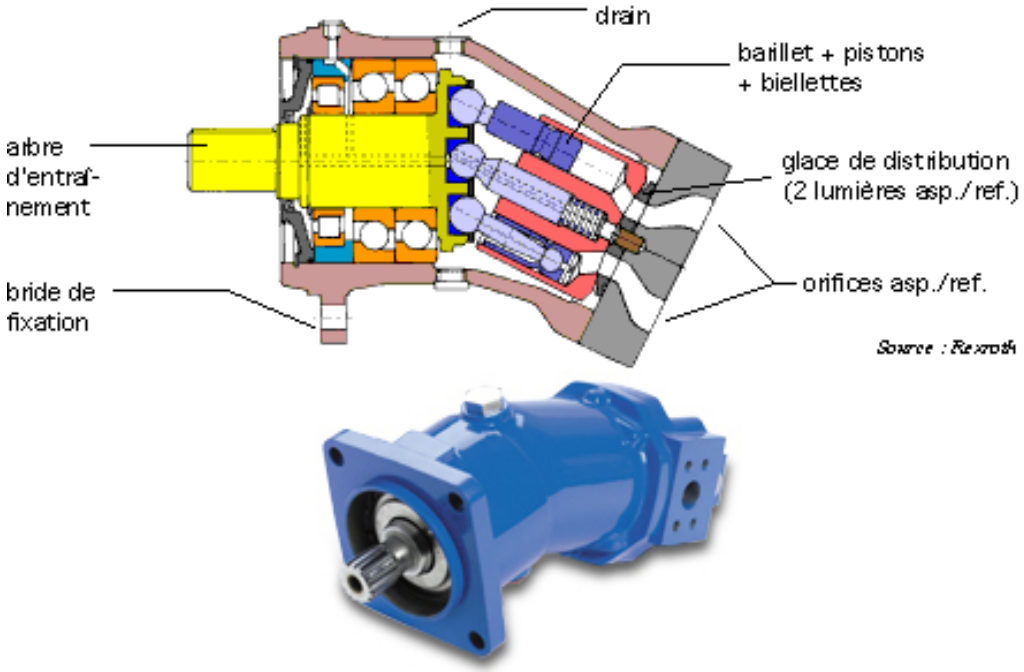


Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

Plan coupe / Photos et film / Animation 1/4 de coupe / Animation barillet seul / Image à projeter

Début

Certaines unités, dites "à axe brisé", sont classées dans les unités à pistons axiaux à cause de leur technologie et leurs caractéristiques similaires. Ces unités ont une cylindrée fixe, fonction de l'angle arbre/barillet (figure ci-dessous).



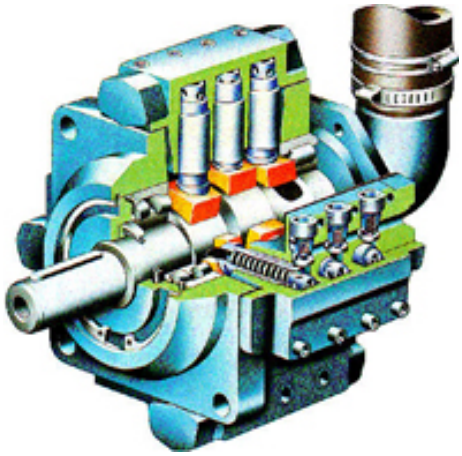
Pompe / moteur à axe brisé (circuits ouverts ou fermés) Voir plan coupe / Image à projeter

Il existe des unités de toute petite taille (quelques cm, voir photo).

Début

b) unités (pompes et moteur) à pistons radiaux:

On entend par ce terme: «unité dont les pistons sont disposés radialement à l'axe», les pistons sont donc perpendiculaires à l'axe. Ces unités sont adaptées, de par leur technologie, à des vitesses relativement faibles et à des couples très élevés (pour les moteurs). Voir plan coupe

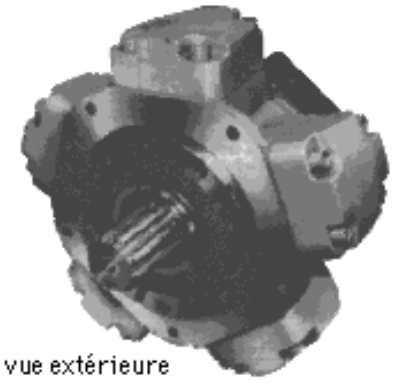


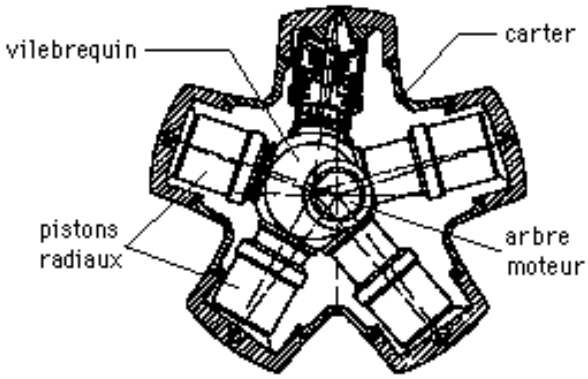
La course des pistons est provoquée par un excentrique ou "vilebrequin". Leur cylindrée est par conséquent généralement fixe. Il existe des moteurs "multi-cylindrées" (à 2 ou 3 cylindrées), permettant plusieurs gammes de vitesses.

La course des pistons est provoquée par un excentrique ou "vilebrequin". Leur cylindrée est par conséquent généralement fixe. Il existe des moteurs "multi-cylindrées" (à 2 ou 3 cylindrées), permettant plusieurs gammes de vitesses.

Le calcul de la cylindrée est le même que pour les unités à pistons axiaux. La course d'un piston vaut deux fois l'excentration (rayon de la manivelle du vilebrequin).

Le nombre de pistons détermine la stabilité du débit aux orifices de la même façon que pour les unités à pistons axiaux (voir chapitre précédent).







Voir photos et plan

Moteur à pistons radiaux (couple jusqu'à 35000 N.m) *Source : cat. Rexroth*

Début

c) unités à engrenages:

Constituées de 2 pignons engrenant dans un boîtier, lorsque les dents se quittent, le volume inter - dents augmente; c'est l'aspiration. L'huile transite ensuite entre les dents par la périphérie de l'engrenage. Lorsque les dents engrènent, le volume inter - dents diminue; c'est le refoulement. Voir l'animation

L'engrenage peut être à denture externe ou interne. Images / Image à projeter

Ces unités sont adaptées à des vitesses (<= 2000 tr/min) et pressions moyennes (eng. externe >> 250 bar, eng.interne >> 250-300 bar).

Elles sont à cylindrée fixe. Leur prix est modique, et elles sont assez bruyantes.

Les pompes à engrenages peuvent être accouplées les unes à la suite des autres (jusqu'à 4) sur le même arbre, et entraînées par le même moteur. Images / Photos et film / Image à projeter

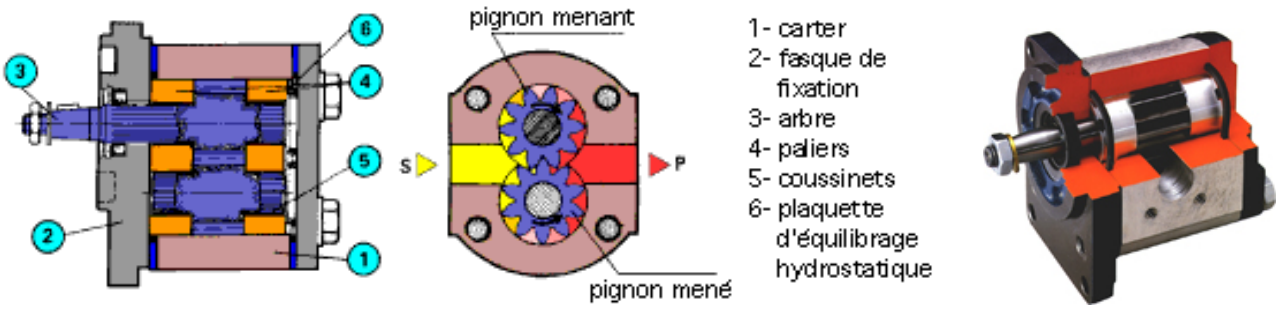
Les équilibrages hydrostatiques sur les paliers sont poussés, car les étanchéités internes se font sur des distances faibles (dents). Les jeux doivent être nuls, sans efforts pièces / pièces. En conséquence elles ne supportent souvent qu'un seul sens de rotation, à moins de démonter et d'inverser certaines pièces.

Pour une pompe à engrenage externe à denture en développante de cercle, on peut exprimer la cylindrée géométrique:

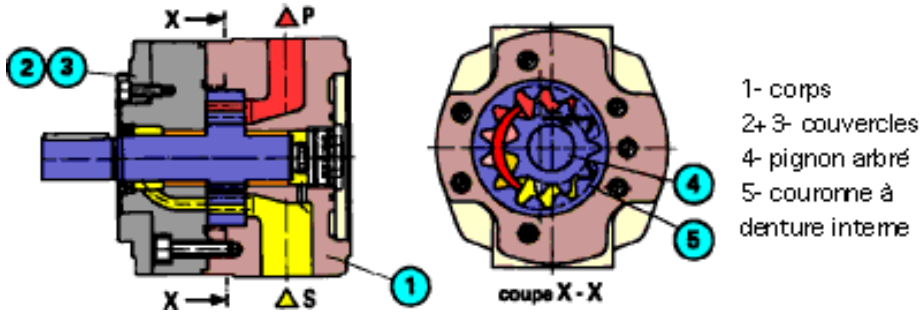
$$\textbf{Cyl.géom.} = 2 \cdot \pi \cdot m^2 \cdot Z \cdot L$$

m = module de denture, Z = nombre de dents/pignon, L = largeur de dent

Début



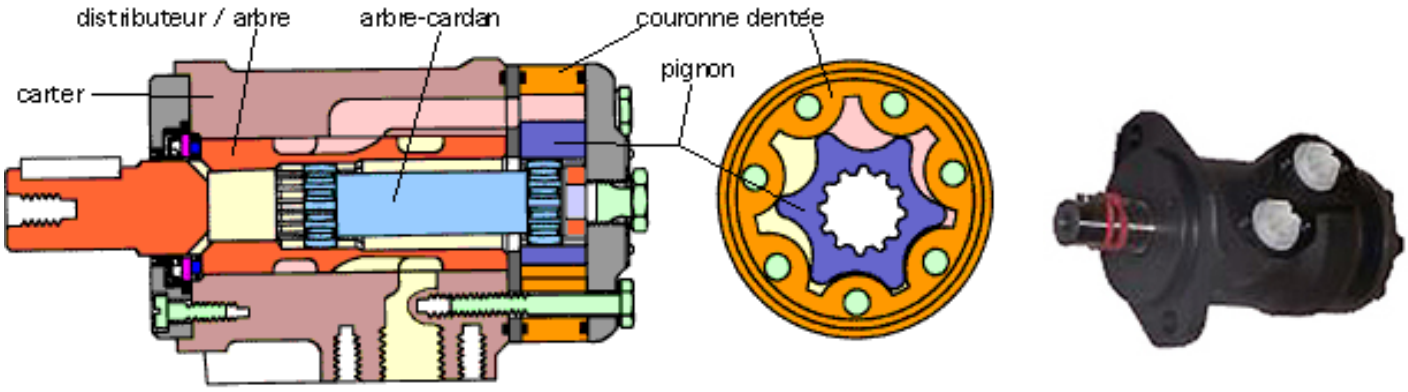
Source Rexroth - **Pompe à engrenage externe (p < 250 bar)** - Images / Animation / Photos et film / Image à projeter



Pompe à engrenage interne (p < 210 bar) *Source : Rexroth*

Début

Il existe beaucoup de moteurs à denture interne, avec pignon "flottant". Celui-ci décrit un mouvement hypocycloïdal dans la couronne dentée. La forme de la denture est particulière (figure ci-dessous). (Plus de détails sur ce moteur).



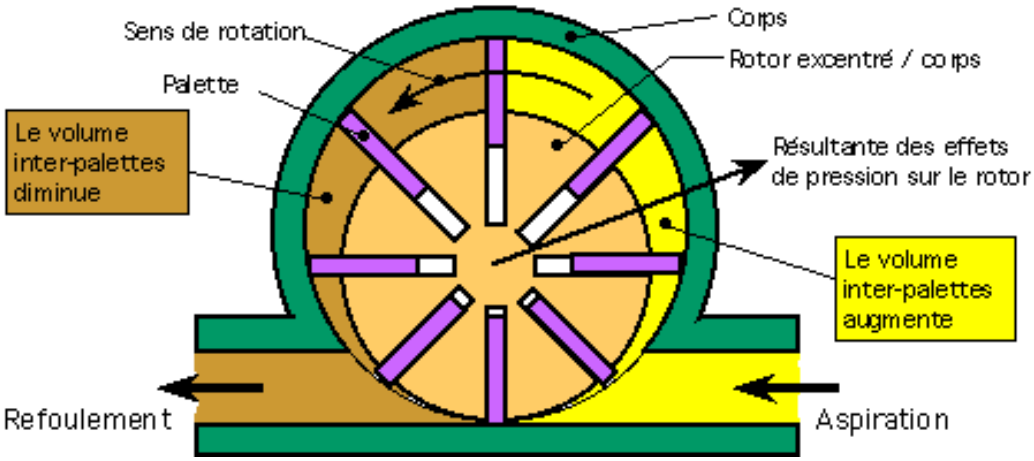
Moteur à engrenage interne et distributeur cylindrique (p ≈ 100 bar) *Source : Danfoss*

Début

d) unités à palettes:

Un rotor tourne dans un anneau excentré. Le volume compris entre ces deux éléments est fractionné par des palettes

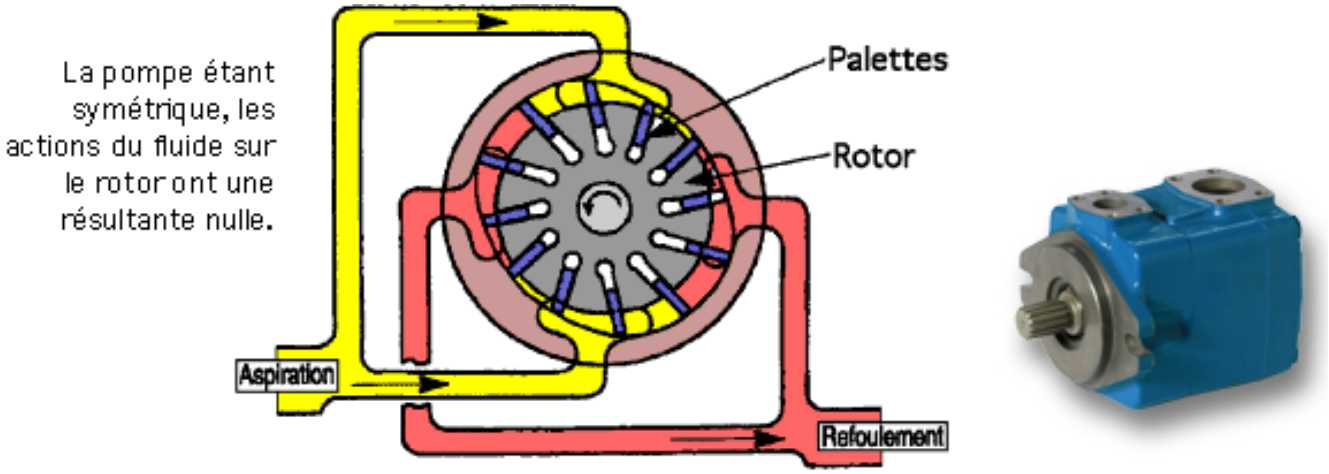
coulissant dans le rotor. Sur un demi-tour le volume inter - palettes augmente; c'est l'aspiration. Sur l'autre demi-tour, le volume inter - palettes diminue, c'est le refoulement (voir figure ci-dessous).



Voir animation

Le modèle de pompe à palettes ci-dessus présente l'inconvénient d'une action de pression sur le rotor importante.

Pour remédier à cela, les constructeurs rendent la pompe symétrique pour équilibrer les effets de pression sur le rotor. Les paliers de celui-ci ne supportent alors aucune action importante (voir figure ci-après). Voir photos et film.



Il existe des pompes à palettes à cylindrée variable, la variation de cylindrée s'obtient en faisant varier l'excentration entre le rotor et le corps (stator). Voir plans coupes

On peut utiliser la résultante des actions de pression sur le stator pour faire varier cette excentration, la cylindrée est alors fonction de cette pression, on dit que la pompe est **auto-régulée** (voir § suivant).

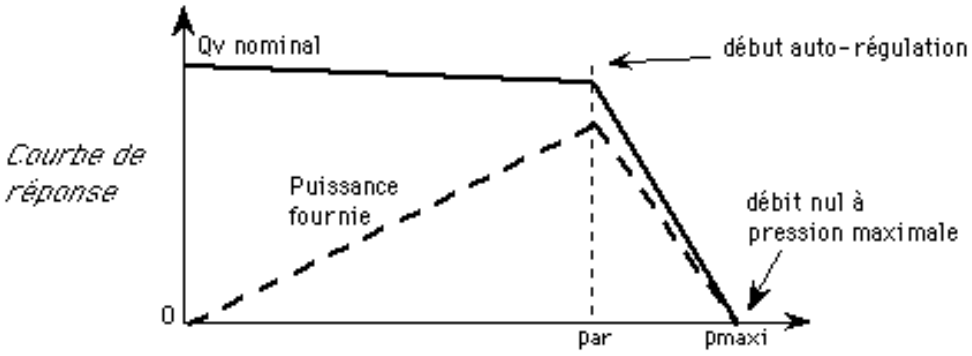
Début

e) pompes auto-régulées:

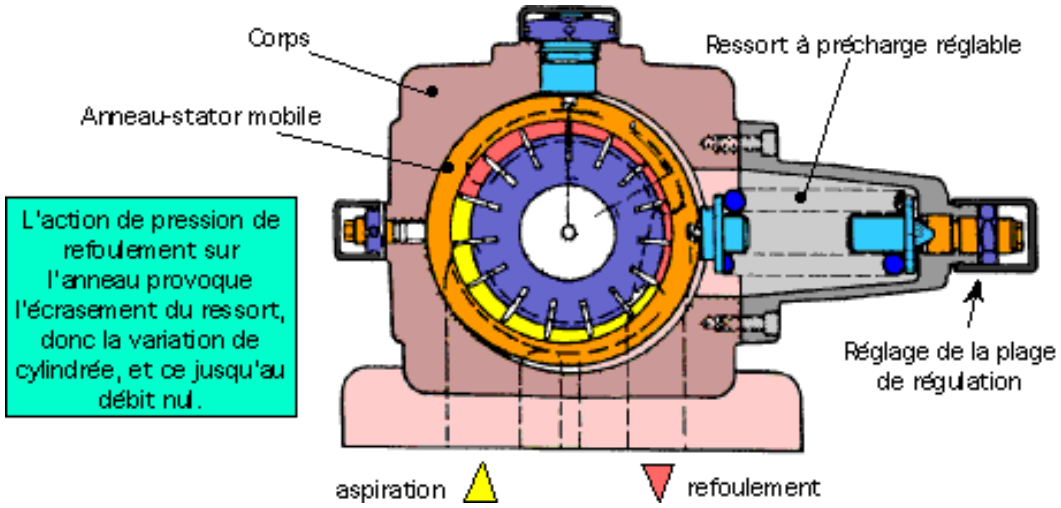
Les pompes auto-régulées permettent de maintenir la pression maximale dans le circuit tout en ayant un débit nul. A partir d'une certaine pression, la cylindrée de la pompe se met à diminuer progressivement vers le débit nul, la pompe ne fournit alors plus de puissance (et donc n'en consomme plus). Voir plans coupes / Photos et film / Image à projeter

La régulation la plus courante a l'aspect de la courbe ci-dessous (les pressions d' auto-régulation et maximale sont

réglables). On trouve des pompes auto-régulées à pistons et à palettes. (Voir également chapitre E-VI-4).



Le débit avant régulation n'est pas tout à fait constant, car le rendement volumétrique diminue lorsque la pression de sortie augmente.

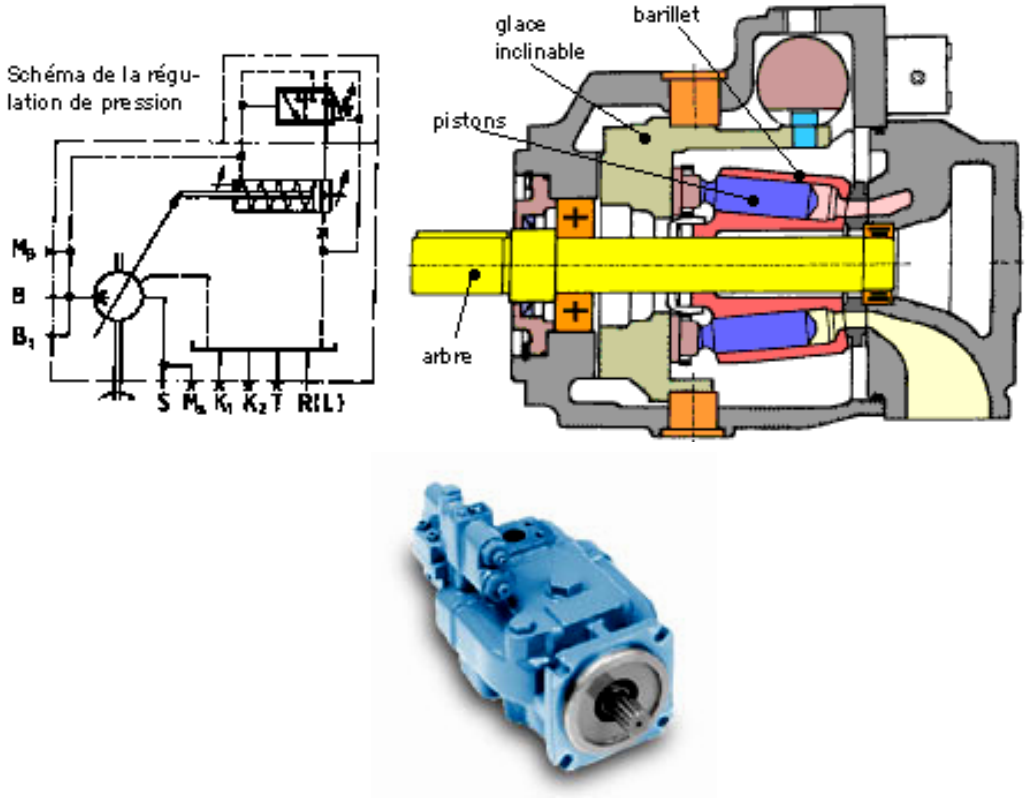




Voir plans coupes / Image à projeter **Pompe à palettes auto-régulée** *Source : Rexroth*

La régulation à pression maxi constante ci-dessus présente l'inconvénient suivant: lorsque le débit demandé par le circuit est inférieur au débit maxi de la pompe, celle-ci débite donc à une pression proche du maximum. C'est domage car le récepteur, lui, n'a pas forcément besoin d'une pression aussi forte, le rendement est alors déplorable.

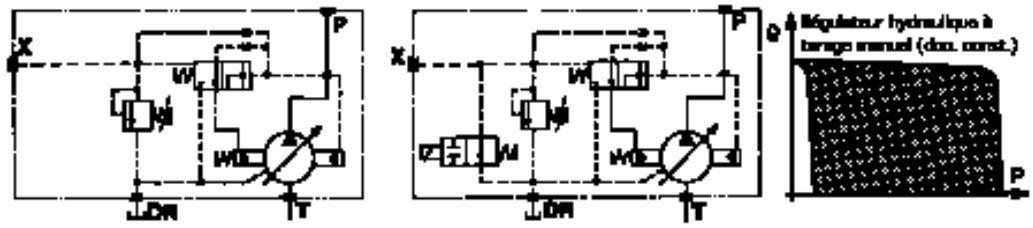
Il est préférable d'opter alors pour une auto-régulation de cylindrée à mesure de charge ou Load Sensing. La pression d'auto-régulation est alors fonction de la pression nécessaire pour entraîner le récepteur (voir exemple de schéma).



Pompe à pistons axiaux auto-régulée (en pression) *Source : Rexroth*

Début

Les circuits d'autorégulation des pompes peuvent être complexes et réaliser toutes sortes de régulations différentes (en pression, débit, puissance, load-sensing...) ?. Ci-dessous, exemples de circuits de régulation.



Début de la page

D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - CONTRÔLE DE LA PRESSION

Lim de press / Lim de press com prop / Lim press piloté / Réduc de press / Réduc press com prop / Réduc press piloté

Valve de séquence / Val séq pilotée / Accu de press / Conj-disj / Valve de freinage

---

III - Appareils de contrôle de la pression

Les appareils principaux ont les fonctions suivantes:

- limitation de la pression / - réduction de la pression

- séquence (passage) en fonction de la pression

- conjonction - disjonction des circuits à accumulation

- freinage de charges motrices

Leur description entraînera celle des appareils connexes.

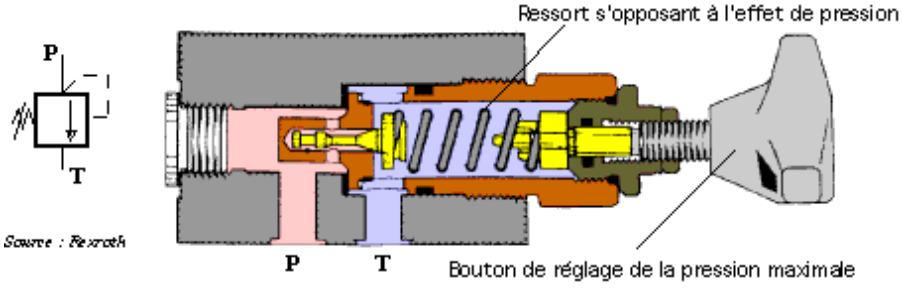
Début

1°) Limiteurs de pression:

Fonction principale: assurer la sécurité d'un circuit ou d'une partie de circuit en limitant la pression à un maximum. Cette pression est maintenue.

Fonctions auxiliaires: assurer la division de débit lors de contrôle du débit (chapitre E-III-1) ou créer une perte charge pour freinage (chapitre E-IV-3).

L' appareil est installé en dérivation entre la ligne de circuit et la basse pression (la bâche par exemple). De par sa conception, cet appareil provoque une perte de charge qui est fonction du débit à évacuer (voir courbe de réponse ci-après).

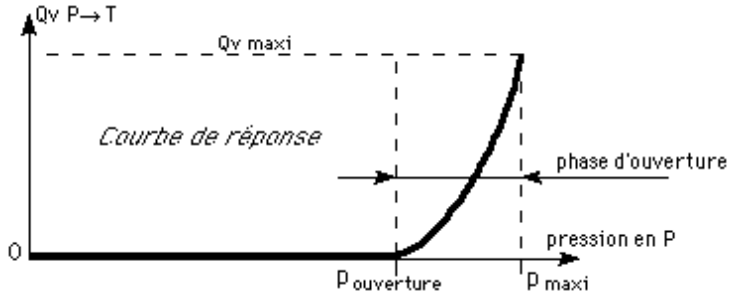




Plan coupe / Animation / Images / Image à projeter

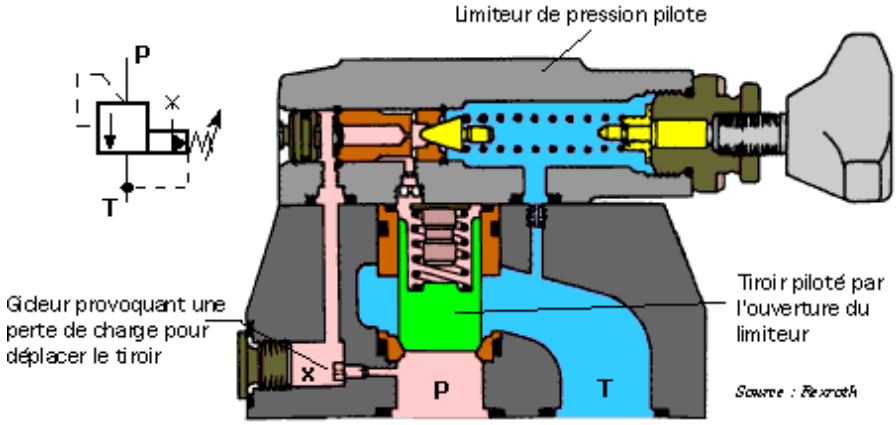
L'appareil, lorsqu'il s'ouvre et laisse passer le fluide, dégrade la totalité de la puissance hydraulique et la transforme en chaleur. Il va de soi que cette ouverture ne doit pas durer longtemps lorsque la puissance déchargée est importante (cette puissance est intégralement transformée en chaleur). Voir solution.

Puissance calorifique produite = Débit x Δp(P-T)



La différence de pression entre le début de l'ouverture et la pression maxi peut être gênante. De plus, lorsqu'il s'agit d'évacuer des débits importants, le modèle simple ci-dessus devrait être d'une taille imposante.

On préfère alors installer des modèles dits "pilotés". Un limiteur de pression normal assure la même fonction en commandant un tiroir de distributeur de forte section. Le $\Delta(p_{ouverture} - p_{maxi})$ est alors également diminué (figure ci-dessous).





Plan coupe / Version à cartouche / Animation / Image à projeter

Limiteur de pression piloté: L'ouverture du limiteur de pression pilote provoque un écoulement d'huile dans le gicleur **x**, la perte de charge dans ce dernier provoque $p_X < p_P$. La pression qui agit sur l'arrière du tiroir chute donc et la pression en P provoque l'ouverture de celui-ci, et donc la décharge à la bâche.

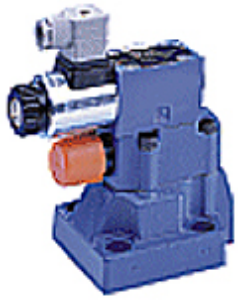
On peut également utiliser ces limiteurs de pression avec un distributeur de décharge, pour mettre la pompe à pression nulle pendant les temps morts de l'installation. Ce distributeur de petite taille, accolé directement sur l'appareil précédent, met le volume situé derrière le tiroir à pression atmosphérique (T), le tiroir reste donc ouvert en grand.





Il existe deux modèles avec deux centres "repos" inversés, pour que la bobine soit sous tension moins de 50% du temps (schémas ci-contre).

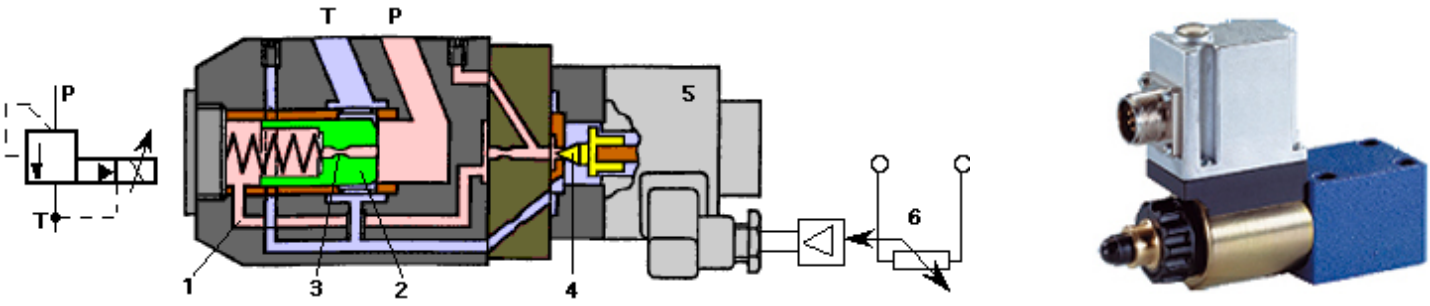
Il est envisageable d'installer un distributeur bistable à deux bobines.



Limiteur de pression à commande proportionnelle :

Lorsque le réglage de la pression limite doit se faire fréquemment, voire en continu, on utilise alors un limiteur de pression à commande

proportionnelle. La valeur de la pression limite est alors proportionnelle à la consigne électrique qui lui est envoyée.

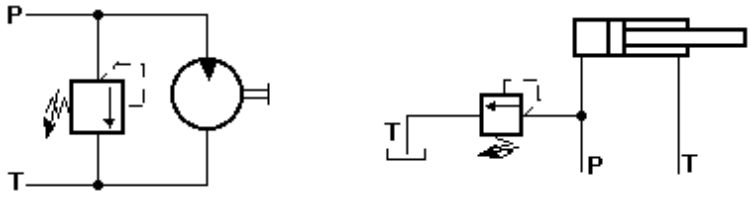


Limiteur de pression piloté à commande électrique proportionnelle. Plan coupe / Image à projeter

1 - prise de pilotage interne X / 2 - tiroir / 3 - gicleur
4 - pointeau du limiteur de pression pilote à commande proportionnelle
5 - électroaimant proportionnel / 6 - circuit d'alimentation

La pression nécessaire pour ouvrir 4 est proportionnelle à la valeur du courant d'alimentation. Le reste de l'appareil fonctionne comme un limiteur de pression piloté (voir chapitre précédent).

Exemples de montage:



Limitation du couple moteur - Limitation de la charge exercée par le vérin

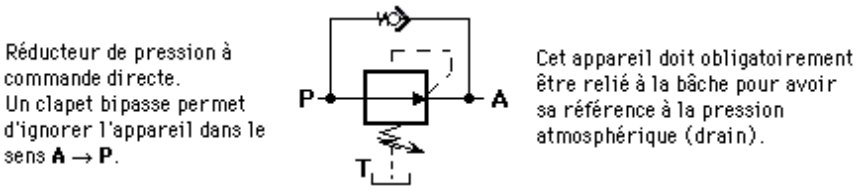
Début

2°) Réducteurs de pression:

Fonction principale: assurer sur une ligne A une pression inférieure à la pression d'alimentation en P, et constante (il va de soi que p_P doit être supérieure à p_A pour que l'appareil serve à quelque chose).

Le terme détendeur est également utilisé pour cet appareil (terme malheureusement employé à désigner d'autres appareils n'ayant pas les mêmes caractéristiques, en froid et climatisation par exemple).

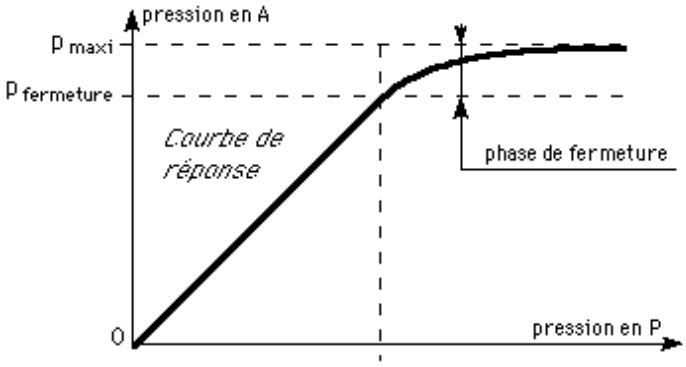
L' appareil est installé en ligne. De par sa conception, cet appareil provoque une perte de charge pour que p_A reste constante (voir courbe de réponse ci-après).



La différence de puissance entre l'entrée P et la sortie A est dégradée en chaleur, cette puissance "perdue" vaut:

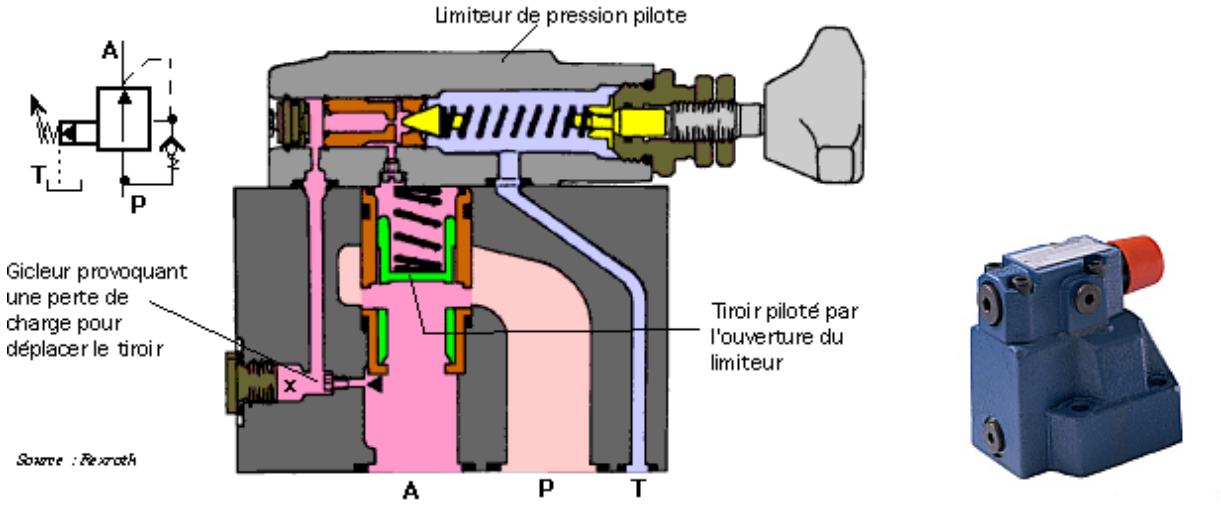
Pcalorifique dégagée = (pP - pA).Qv

Cet appareil ne doit donc pas être utilisé pour faire passer des débits importants.



L'écart de pression entre le début de fermeture de l'appareil et la pression maximale garantie peut être gênant et affecte bien entendu la précision de régulation de l'appareil.

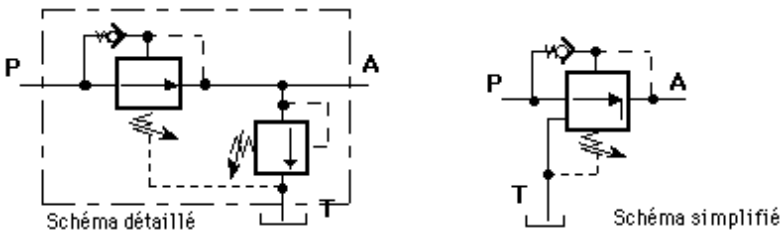
Il existe donc des appareils pilotés qui assurent une régulation plus précise (figure ci-après).



Plan coupe / Animation / Image à projeter

Réducteur de pression piloté: L'ouverture du limiteur de pression provoque un écoulement d'huile dans le gicleur X, la perte de charge dans ce dernier $p_X < p_A$. La pression qui agit sur l'arrière du tiroir chute donc et la pression en A provoque la fermeture de celui-ci, garantissant alors une perte de charge optimale pour que la pression en A soit constante.

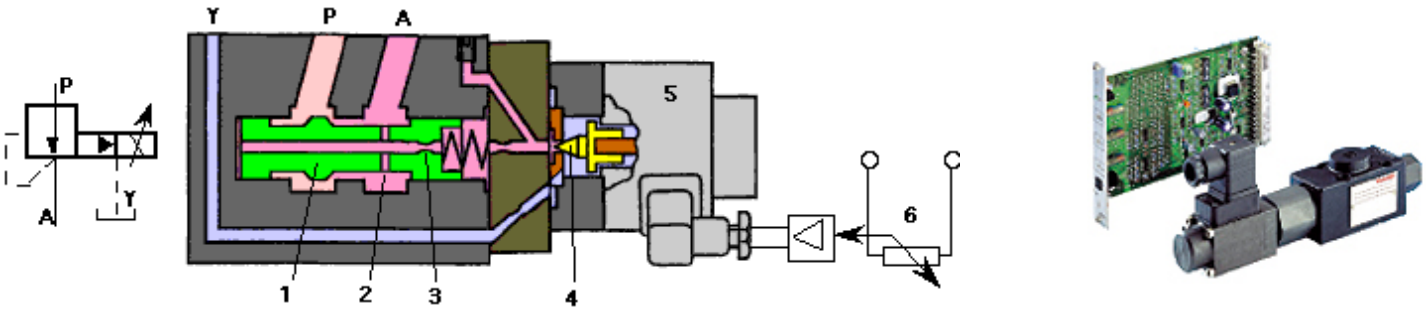
Il existe également des appareils combinés lorsqu'il est nécessaire de réduire la pression puis de la limiter lorsque la charge devient motrice. Plan coupe



Début

Réducteur de pression à commande proportionnelle :

Lorsque le réglage de la pression régulée doit se faire fréquemment, voire en continu, on utilise alors un réducteur de pression à commande proportionnelle (à commande électrique, par exemple). La valeur de la pression régulée est alors proportionnelle à la consigne électrique qui lui est envoyée (figure ci-après).



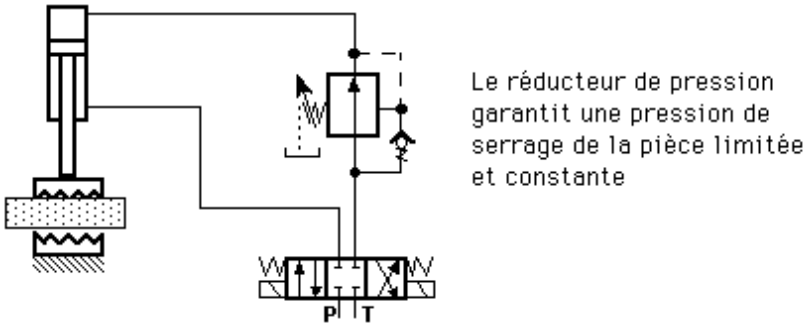
Réducteur de pression piloté à commande électrique proportionnelle. Plan coupe / Image à projeter

1 - tiroir / 2 - prise de pilotage interne X / 3 - gicleur
4 - pointeau du limiteur de pression pilote à commande proportionnelle
5 - électroaimant proportionnel / 6 - circuit de commande

La pression nécessaire pour ouvrir 4 est proportionnelle à la valeur du courant d'alimentation. Le reste de l'appareil fonctionne comme un réducteur de pression piloté (voir chapitre précédent), le ressort étant remplacé par l' électroaimant proportionnel.

Début

Exemple de montage:



Début

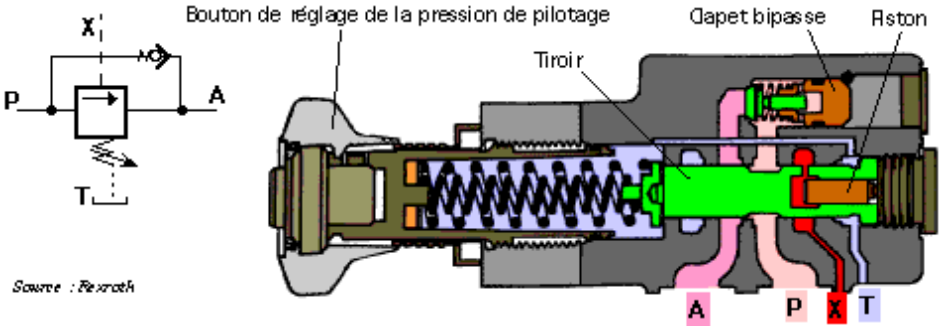
3°) Valves de séquence:

Fonction principale: laisser passer le fluide hydraulique sur une ligne P >> A lorsque la pression de commande X a atteint sa valeur de tarage.

La valve de séquence est installée en ligne , et ne dégrade aucune énergie lorsqu'elle est "ouverte en grand". Sa phase d'ouverture montre un comportement complexe (voir courbe de réponse ci-après), mais la fonction "valve de séquence" se trouve en dehors de cette phase.

Attention, cet appareil a un schéma qui ressemble dangereusement à celui du limiteur de pression ! De plus, elle est également employée à d'autres fonctions comme on le verra plus tard (le nom donné doit alors être celui de la fonction).

Elle doit être impérativement raccordée à la pression atmosphérique (drain) pour pouvoir fonctionner. Cet appareil ne fonctionnant à l'ouverture que dans un seul sens, il sera systématiquement doublé d'un clapet bipasse pour le sens A >> P.

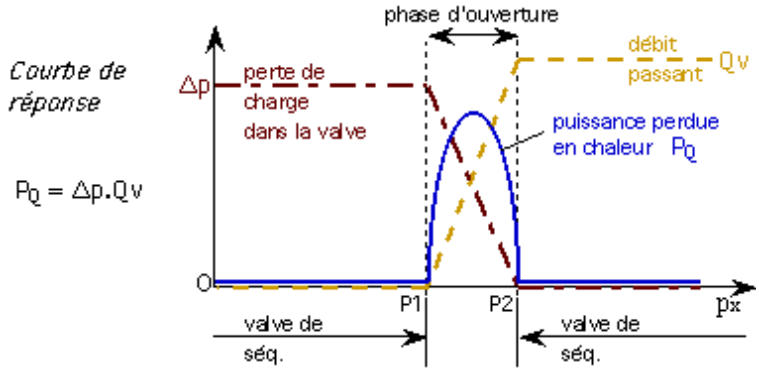




Valve de séquence à action directe

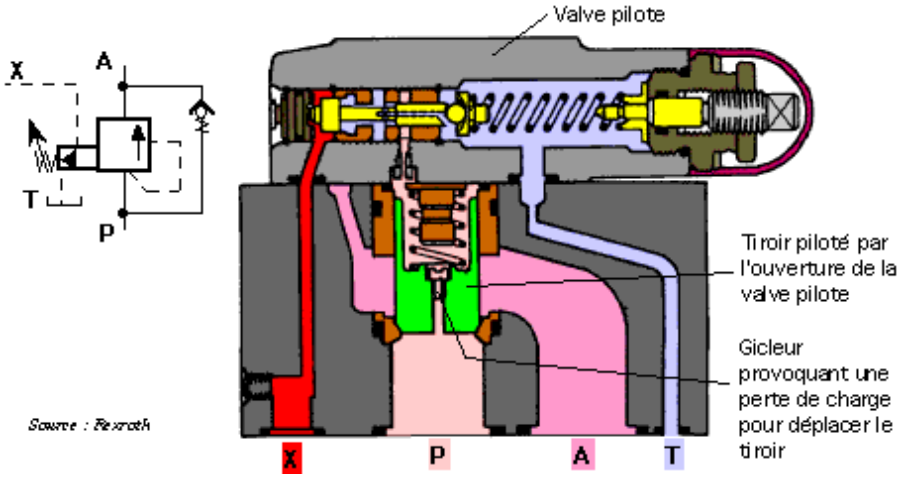
[image à projeter]

Valve de séquence: La pression de commande X agit sur le tiroir (section égale à celle du piston). Dès que cette pression est supérieure à la pression réglée, alors le tiroir se trouve complètement à gauche, le passage P >> A se fait librement. Si cette pression est insuffisante, alors le tiroir est complètement à droite et le passage P >> A est fermé. Seule la phase d'ouverture donne une réponse délicate.



Pendant sa phase d'ouverture (de P1 à P2), la valve de séquence se comporte comme un limiteur de pression ou une valve de freinage. C'est le seul moment où elle dégrade de l'énergie hydraulique en chaleur.

Pour des débits importants, on utilise une version pilotée (figure ci-dessous).





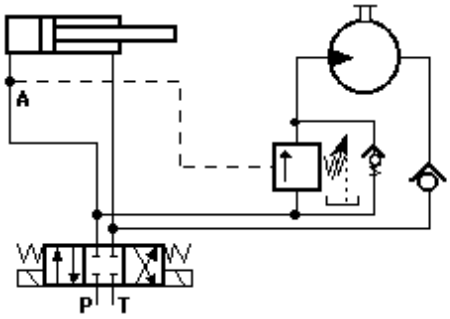
Valve de séquence pilotée

[animation] / [image à projeter]

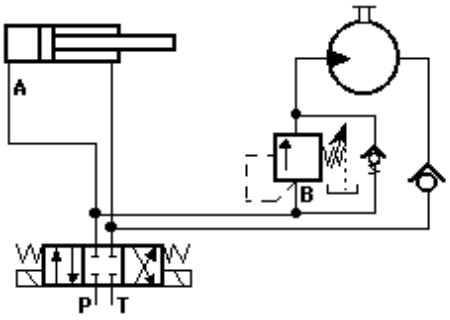
Valve de séquence pilotée: La pression de commande X agit sur le tiroir de la valve pilote. Lorsque cette pression est supérieure à P2 (voir courbe de réponse), le tiroir piloté est grand ouvert. A noter qu'il y a alors un petit débit qui existe entre P et T (à travers le gicleur).

Début

Exemples de montages



Le moteur n'est alimenté que lorsque la pression dans le vérin a atteint une valeur suffisante (correspondant à un serrage, par exemple). Il faut raccorder la conduite de commande de la valve de séquence le plus près possible du vérin pour garantir la rapidité et la précision de la séquence (en A par exemple).



Ce montage est plus économique que le précédent, car il y a deux raccordements en moins grâce à la commande interne de la valve de séquence. Cependant, les pertes de charge dans les conduites entre A et B peuvent perturber la précision de la séquence.

Début

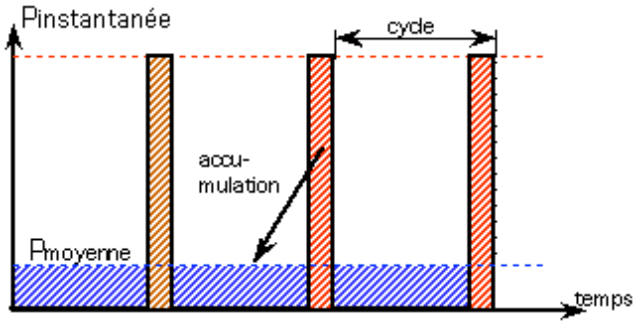
4°) Circuits à accumulation, conjoncteurs - disjoncteurs:

a) Accumulateurs de pression:

Ils sont destinés à restituer de l'énergie ou une pression. On les utilise en particulier dans les circuits où la puissance moyenne utilisée est faible, mais la puissance instantanée importante. Le graphe ci-dessous indique une puissance nécessaire au fonctionnement importante, alors que la puissance moyenne installée pourrait être beaucoup plus faible.

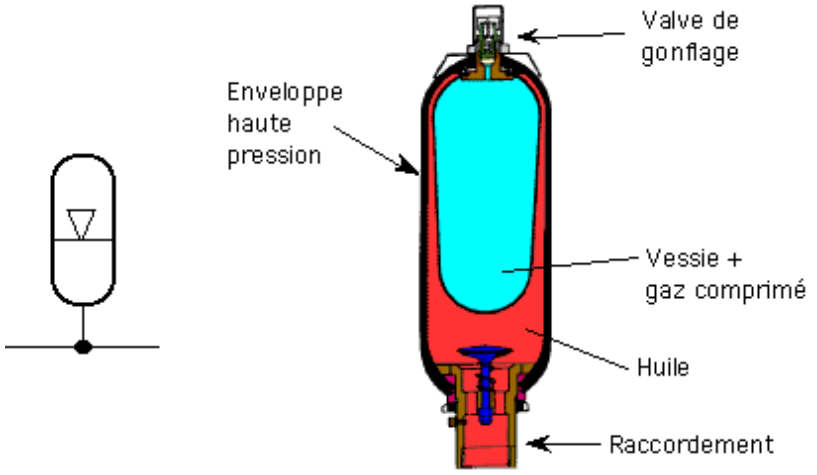
Exemple de calcul : 125 l/min à 150 bar pendant 5 s / min

donc puissance instantanée de 31,25 kW , mais puissance moyenne de 2,6 kW



Donc, si on est capable d'accumuler l'énergie hydraulique pendant les temps morts, la puissance à installer sera beaucoup plus petite.

C'est le rôle de l'accumulateur de pression. Il est constitué d'un réservoir et d'un système de mise sous pression, le plus souvent une poche (vessie) de gaz gonflée à la pression minimale d'utilisation.

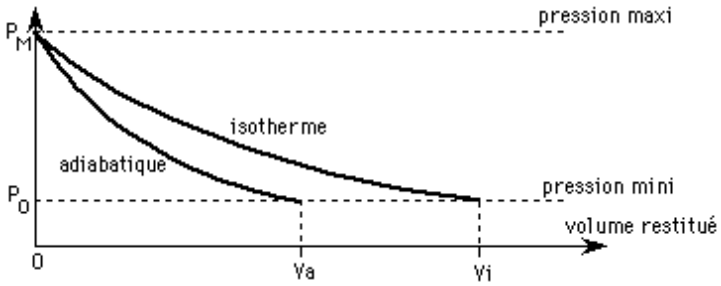


Début

La quantité de fluide hydraulique sous pression restitué dépend de la rapidité avec laquelle elle est restituée (tous autres paramètres identiques):

- Restitution lente : le gaz reste à la même température car il a le temps d'échanger de la chaleur avec l'extérieur pour restituer le volume Vi. La transformation est dite isotherme . C'est le cas lorsque l'accumulateur restitue de l'huile sous pression pour des pilotages, maintiens sous pression ...

- Restitution rapide : le gaz se refroidit en se détendant (l'échange de chaleur avec l'extérieur n'a pas le temps de se faire), le volume restitué Va est plus faible que précédemment. On dit que la transformation du gaz est adiabatique (sans échange de chaleur avec l'extérieur). C'est le cas lorsque l'on utilise une puissance instantanée importante pendant peu de temps (voir exemple de calcul précédent).



Les volumes Va ou Vi peuvent se calculer en utilisant les résultats de la thermodynamique, mais il est souvent plus simple d'utiliser les abaques des constructeurs qui donnent la taille de l'accumulateur en fonction de:

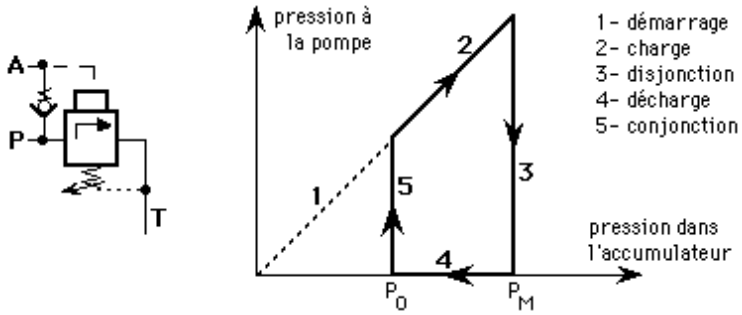
- pression maximale d'utilisation pM
- pression minimale d'utilisation p0 (d'où est déduite la pression de gonflage)
- volume restitué deltaV (Va ou Vi)
- type de restitution (isotherme ou adiabatique)

Legislation: Les accumulateurs à pression de gaz sont réglementés par la législation en vigueur si le produit P.V (litres et bars) du gaz est > à 80. Une épreuve périodique à 1,5 fois la pression maxi de service est alors obligatoire, réalisée par un expert essermenté.

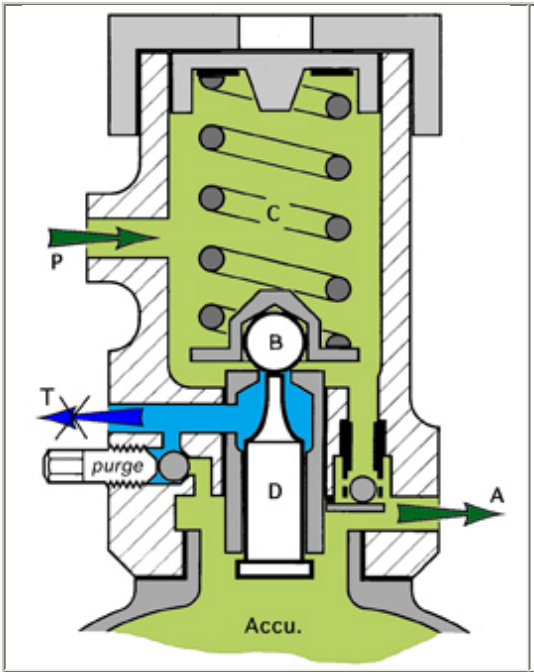
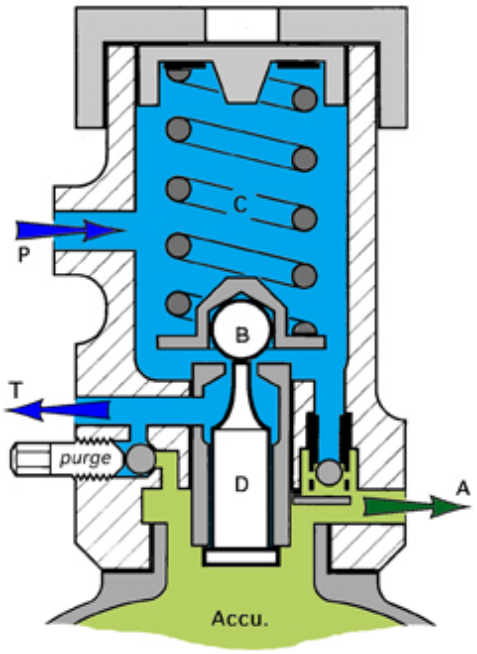
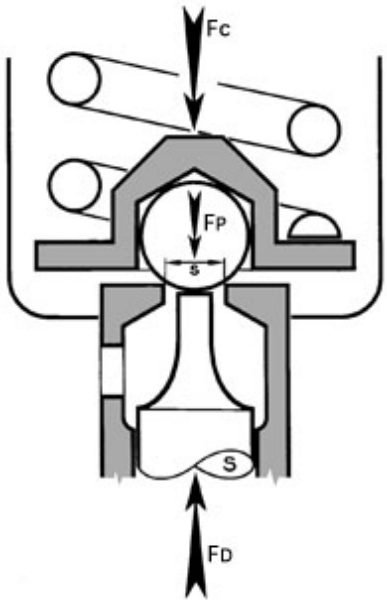
Début

b) Conjoncteurs - disjoncteurs:

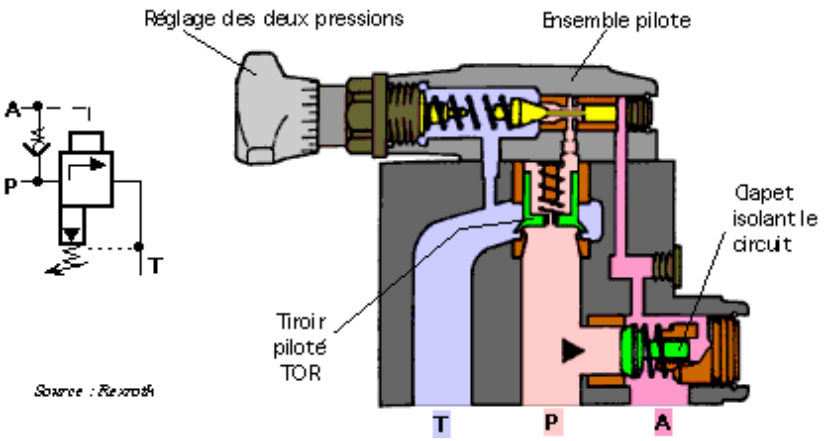
Fonction : ils sont destinés à mettre le débit de pompe à la bâche (pression nulle en sortie de pompe) lorsque l'accumulateur est plein (disjonction) puis à remettre l'accumulateur en charge avec la pompe lorsque la pression est insuffisante (conjonction).



L'appareil contient bien sûr un clapet anti-retour pour éviter que l'accumulateur ne se vide à la bâche pendant l'étape 4. Les étapes 3 et 5 sont brutales, il n'y a donc pas de phases d'ouverture ou fermeture comme sur les précédents appareils (voir schémas ci-après).

		
Conj-disj. en position **conjonctée** : Tout le débit venant de la pompe (P) va dans l'accumulateur et dans le circuit. Le ressort C maintient la bille B fermant le raccordement vers la bâche (T). **L'accumulateur se charge**.	Conj-disj. en position **disjonctée** : Tout le débit de la pompe (P) retourne à la bâche (T), la pression en sortie de pompe P=0. Le circuit A n'est alimenté que par l'accumulateur. Ce circuit est isolé de la bâche par un clapet. **L'accumulateur se décharge**. Rem : une purge permet de vider l'accumulateur (pour intervention par exemple).	**Brutalité des étapes 3 et 5** : En position conj. : la bille B reçoit les actions de la pression sur la bille F_P, du ressort F_C et de la pression sur le poussoir F_D : $F_C + F_P - F_D = 0$ Lorsque le poussoir commence à lever la bille (accu. plein), la force F_P disparaît subitement, l'équilibre est alors rompu et le poussoir passe brutalement dans l'autre position, c'est la disjonction (étape 3). Le principe est analogue pour la conjonction (étape 5).

Pour les débits importants, il existe un modèle piloté (figure ci-dessous) :





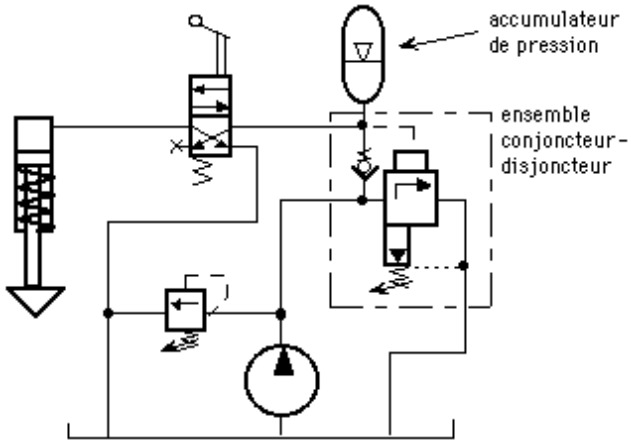
[animation](#) / [image à projeter](#)

Conjoncteur-disjoncteur piloté: Lorsque la pression de disjonction est atteinte, l'ensemble pilote bascule brutalement et le tiroir piloté s'ouvre en grand, laissant passer P >> T librement. Lorsque la pression de conjonction est atteinte (l'accumulateur s'est vidé), l'ensemble pilote se referme et le tiroir tout aussi brutalement.

L'accumulateur et son conjoncteur-disjoncteur associé peuvent faire partie d'un même bloc.



Exemple de montage



Pendant les temps morts, la pompe recharge l'accumulateur. Dès que celui-ci est à pression maxi, le conjoncteur-disjoncteur met la pompe à la bâche. Si on actionne ensuite le distributeur (pour poinçonner rapidement, par exemple), l'accumulateur restitue rapidement son énergie en quantité.

Début

5°) Valves de freinage:

Comme leur nom l'indique, elles sont destinées à freiner une charge motrice (sur un vérin ou un moteur). Elles sont parfois appelées valves d'équilibrage.

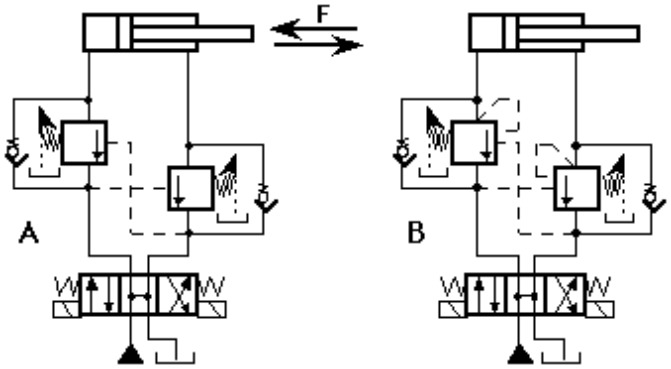
Elles convertissent la totalité de l'énergie hydraulique qui les traverse en chaleur (comme tout frein !). La puissance calorifique dégagée

vaut:

Pcalorifique dégagée = (Δp) . Qv

Une valve de séquence dans sa phase d'ouverture peut se comporter comme une valve de freinage.

Exemples de montage:



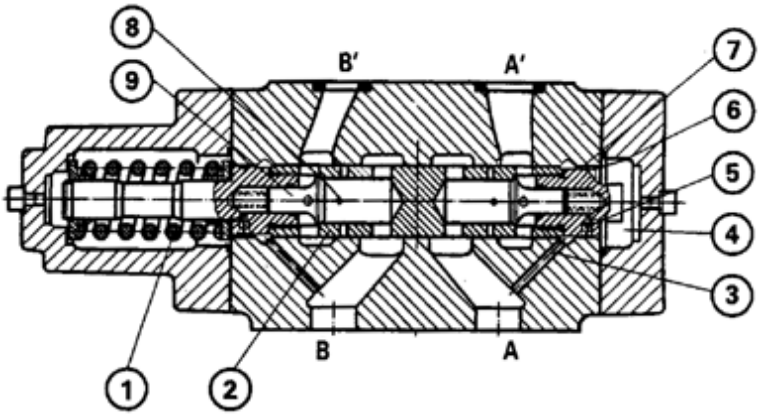
Montage A: valves de freinage retenant la charge, commandées par une pression de pilotage (faible) provenant de l'alimentation de l'autre voie.

Montage B: idem, mais ce sont des valves avec action de la pression générée par la charge.

Elles sont conçues comme des valves de séquence fonctionnant dans leur phase d'ouverture (voir courbe de réponse de ces appareils).

Leur technologie à tiroir fait qu'elles présentent de légères fuites internes, et par conséquent, ne peuvent être utilisées pour maintenir une charge en position (voir clapets pilotés, à ce sujet, au chapitre D-V-2).

Ci-contre: valve de freinage double.
On remarque les conduites de pilotage 3, commandant le tiroir 2. Le ressort 1 agit dans les deux sens.
Cet appareil n'est pas réglable. Montage direct sur moteur hydraulique ou vérin.



Source : Rexroth

Voir aussi valves parachute (organes de sécurité)

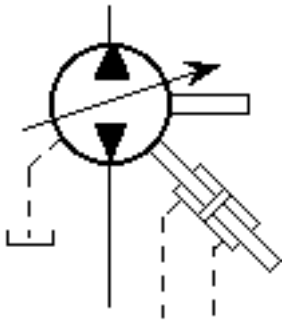
Début de la page

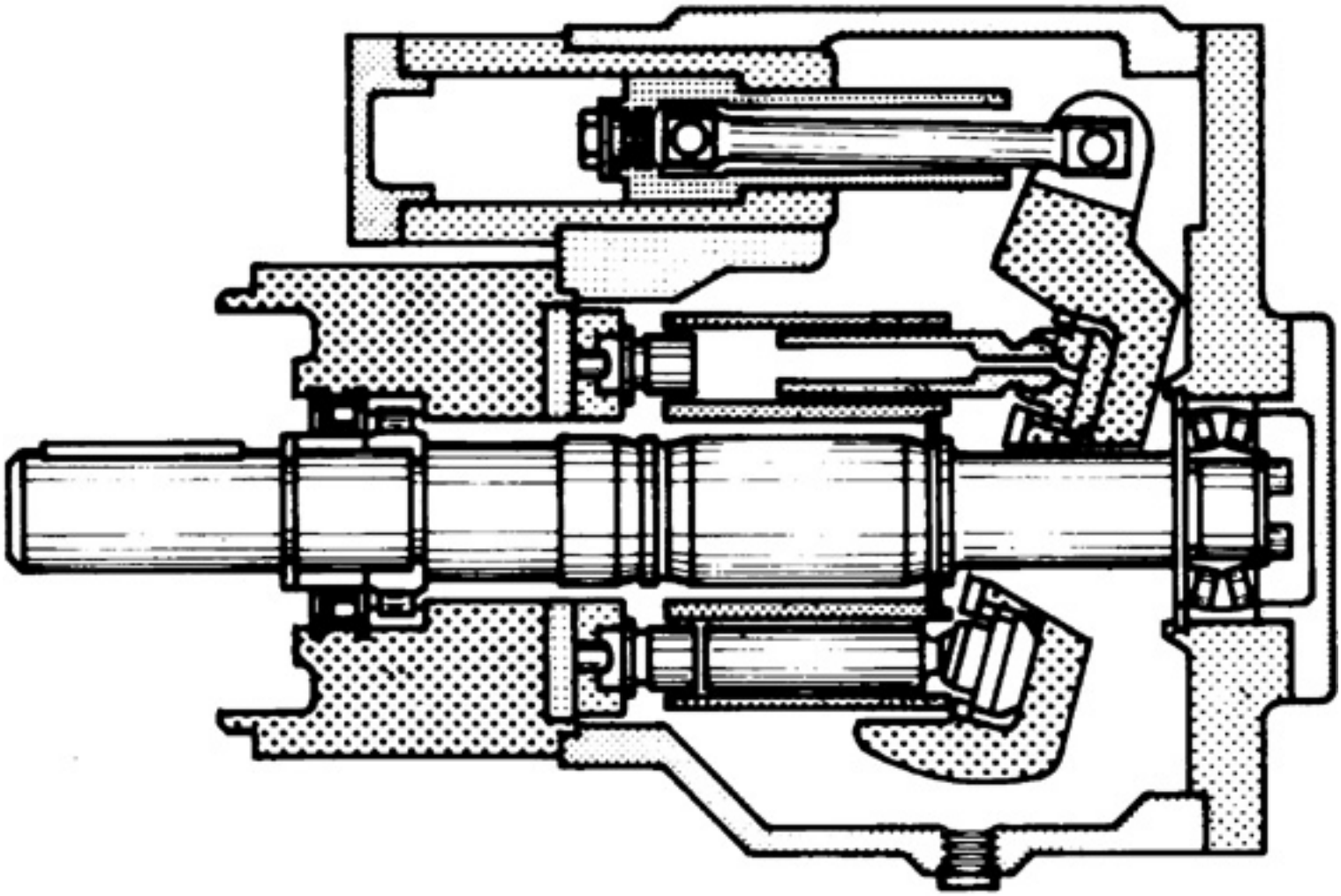
Sources: Rexroth - Fermer la fenêtre (ou cliquez sur l'image) / Afficher l'image projetable

---

Pompe à pistons axiaux, à plateau incliné et à cylindrée variable. Commande de variation de cylindrée hydraulique.

Schéma :



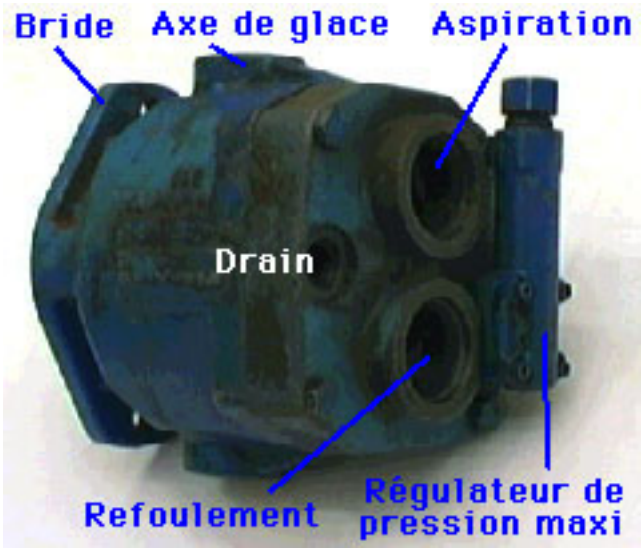


Début de page / Fermer la fenêtre

POMPE A PISTONS AXIAUX AUTOREGULEE

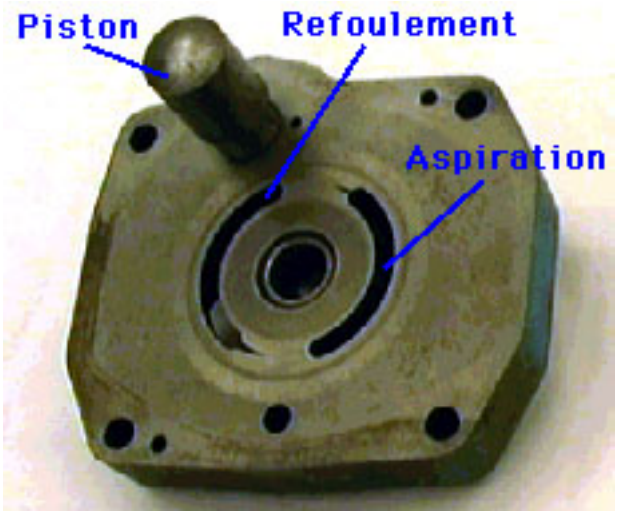
Page précédente / Retour
Vue d'ensemble / Démontage / Film de l'ensemble
Vue 1/4 coupe

Cette pompe à pistons axiaux est autorégulée. Le dit cessera progressivement vers la pression maxi, pour ajuster le débit fourni à celui que demande l'installation. La régulation Load Sensing n'est pas possible sur cette pompe.

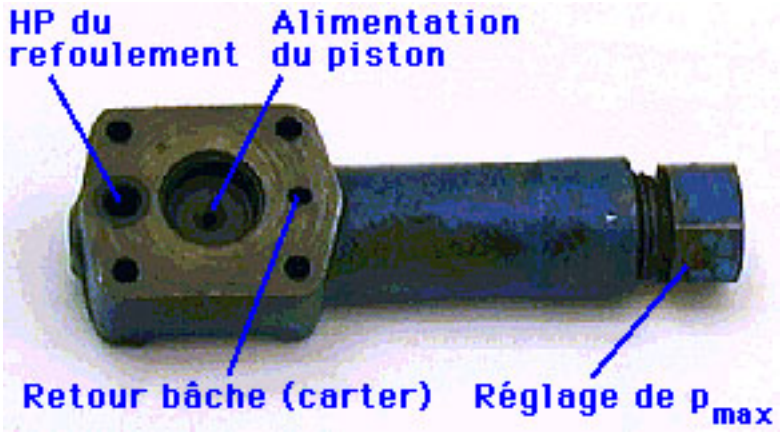


L'image ci-contre donne l'aspect extérieur de la pompe. Le régulateur de pression maxi permet de fixer le début de la variation (diminution) de cylindrée, et donc la valeur maximale qu'atteindra la pression à débit nul.

Ci-dessous, les différents constituants détaillés:



Couvercle de pompe comprenant : orifices d'aspiration et de refoulement, piston de régulation, régulateur de pression maxi (non visible sur la photo).
Lorsque le régulateur entre en action, le piston reçoit une pression et agit sur la glace inclinable. L'inclinaison de la glace diminue et donc la cylindrée diminue. L'effort exercé par le piston s'équilibre avec un ressort de rappel de la glace.



Le régulateur à tiroir. Le réglage du tarage du ressort interne permet de choisir la pression maximale de fonctionnement (à débit nul). Voir ci-dessous le schéma pompe + régulateur.

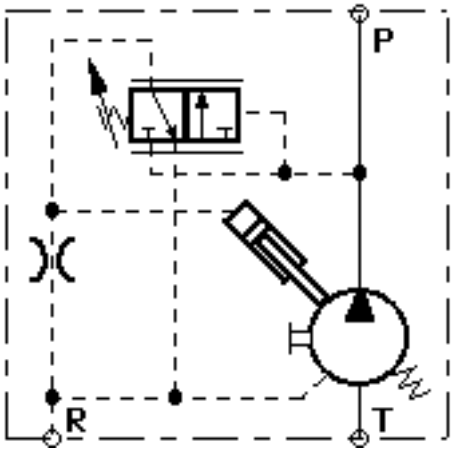
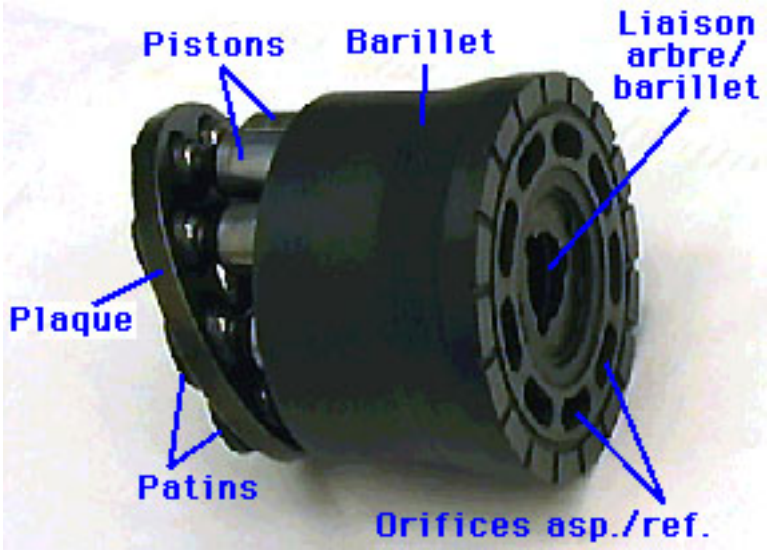


Schéma étendu de la pompe avec son système de régulation. Le limiteur de débit sur l'alimentation du piston permet un débit de fuite permanent et donc une meilleure finesse de la régulation. Le retour de fuites (drain) est bien sûr impératif.



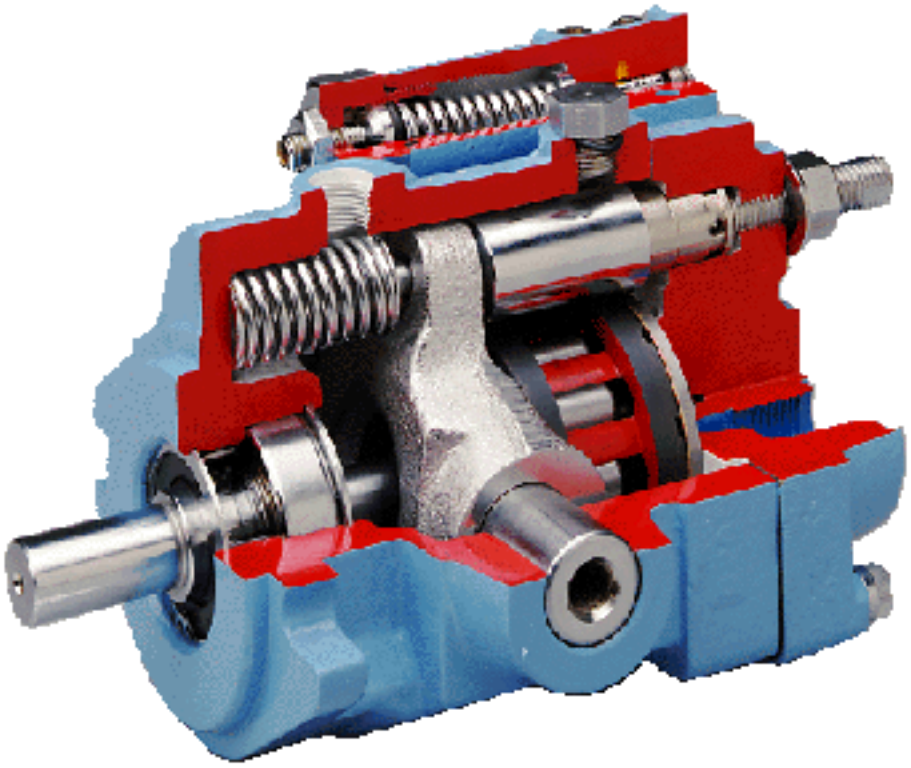
Le barillet porte pistons. Celui-ci est lié à l'arbre d'entraînement de la pompe par des cannelures (non visibles). Le barillet est libre axialement pour porter sur la glace fixe. L'étanchéité barillet / glace fixe est directe, les surfaces des orifices d'aspiration / refoulement sont dimensionnées pour équilibrer les efforts de poussée des pistons.
Les patins des pistons sont poussés par une plaque et un ressort (non visible) pour que les patins soient en contact avec la glace inclinable, même à basse pression.



Détail d'un piston + patin. Le patin comporte une surface sous pression pour équilibrer l'effort de poussée du piston (patin hydrostatique).
La rotule permet la rotation patin / piston (rotation faible).
Des rainures sur le piston améliorent l'étanchéité piston / barillet. Le jeu entre piston et barillet est très faible (quelques µm).

La séquence ci-dessous montre la pompe démontée, avec ses différents constituants:

Ci-dessous 1/4 de coupe d'une pompe analogue



Début de page / Vue d'ensemble / Démontage / Séquence de l'ensemble

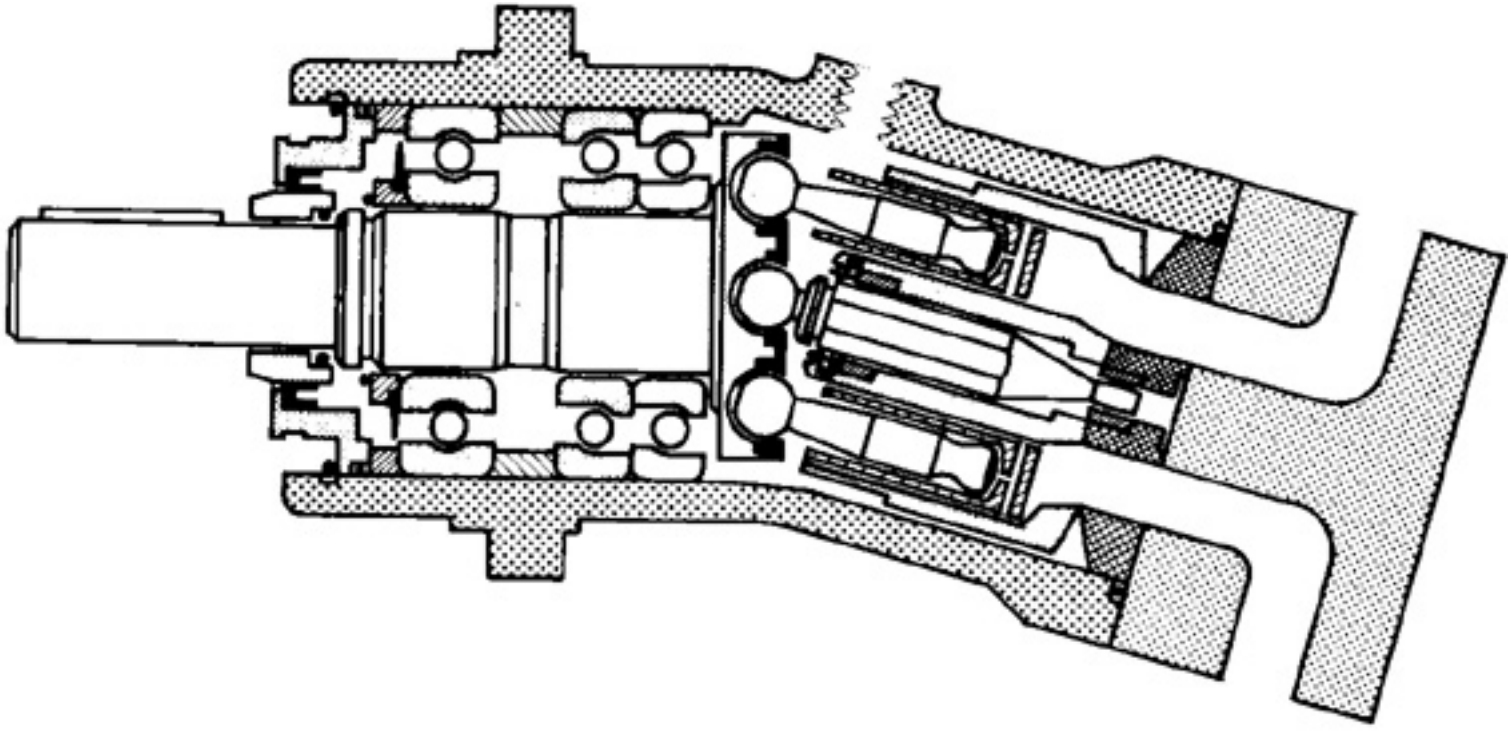
Pompe à pistons axiaux à barillet tournant
Barillet seul sur sa glace

Fermer la fenêtre

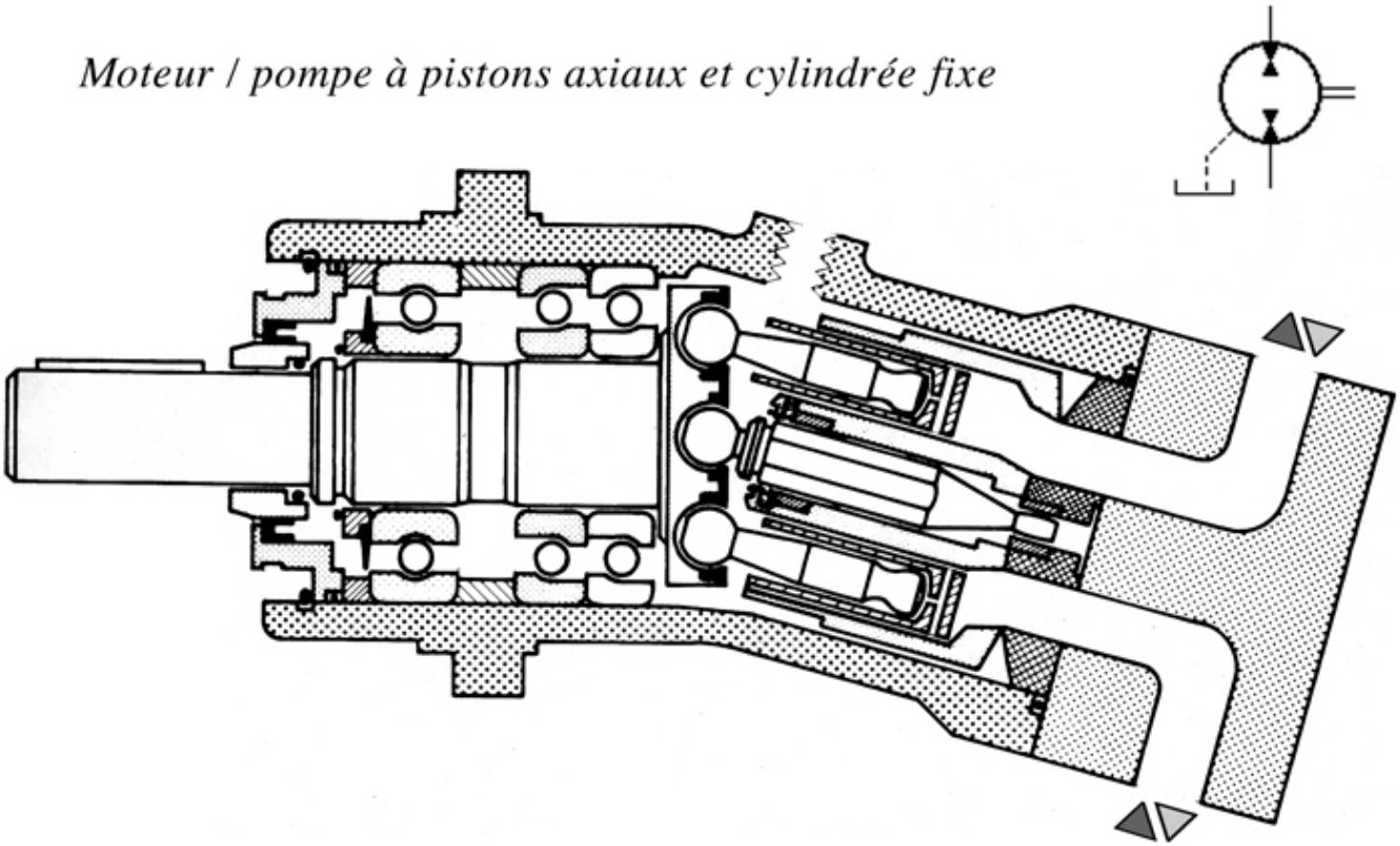
Sources: Rexroth - Fermer la fenêtre (ou cliquez sur l'image) / Afficher l'image projetable

---

Moteur / pompe à pistons axiaux à axe brisé, à cylindrée constante



Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre

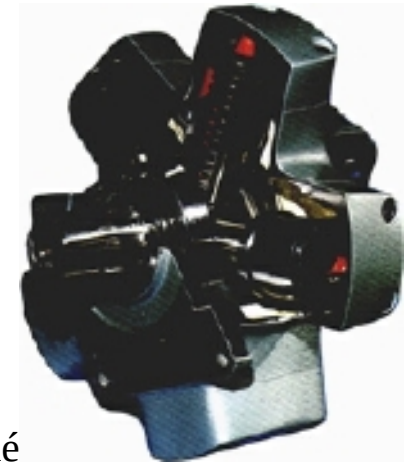


Moteur hydraulique à pistons radiaux (source: cat. Rexroth)

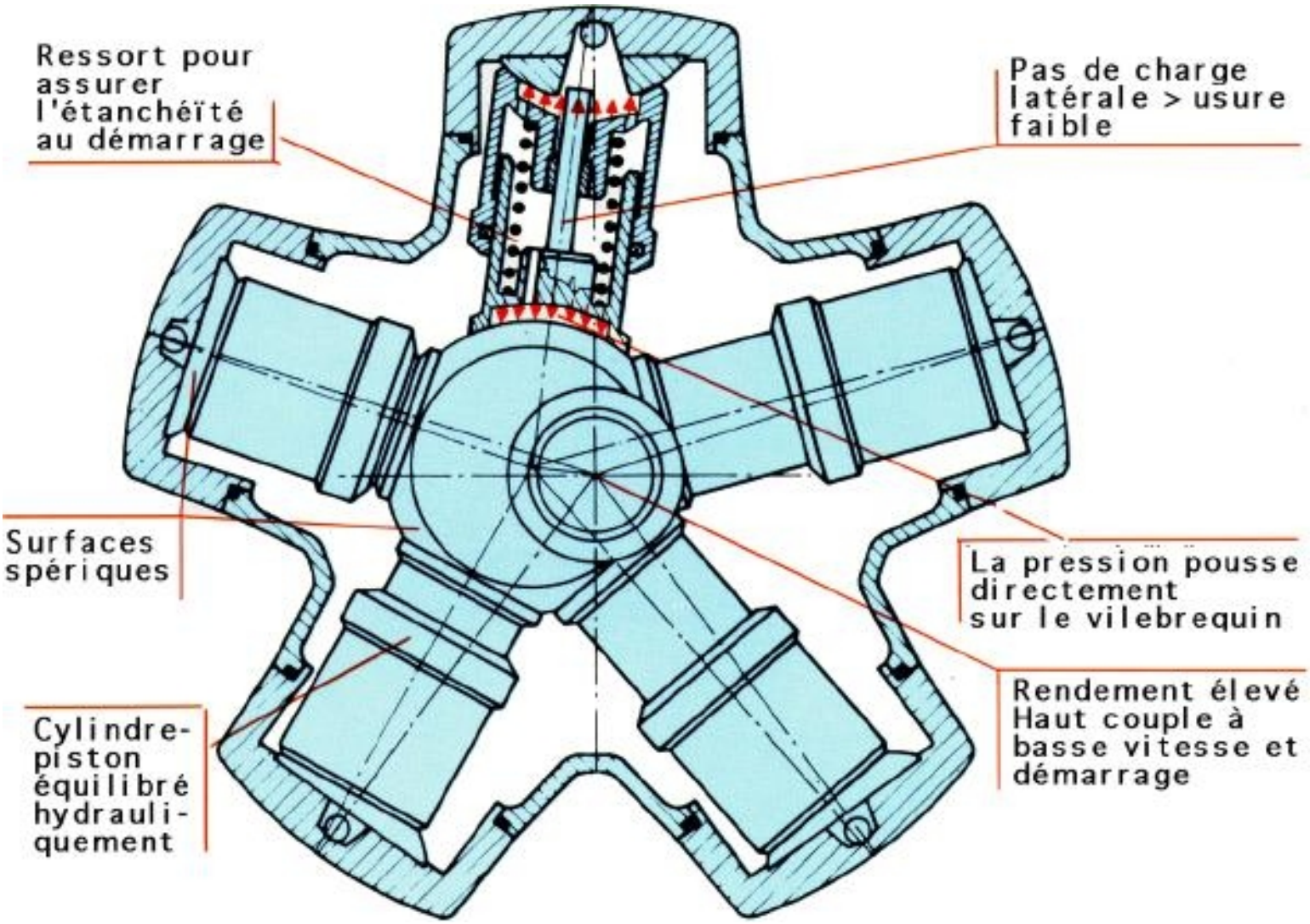
Retour / Page précédente



Vue externe / Ecorché

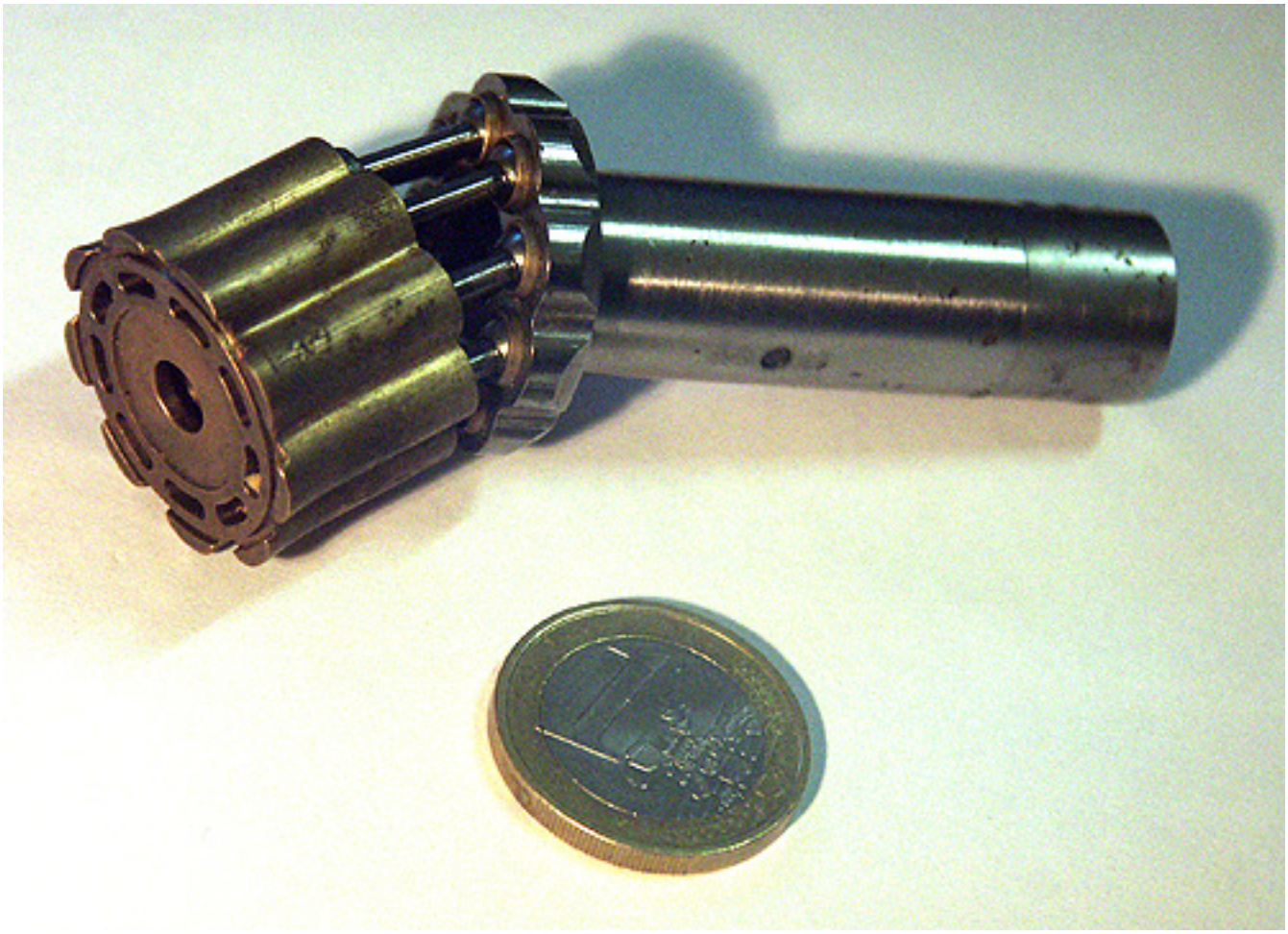


Plan en coupe de ce moteur hydraulique à pistons radiaux



Début de page / Retour

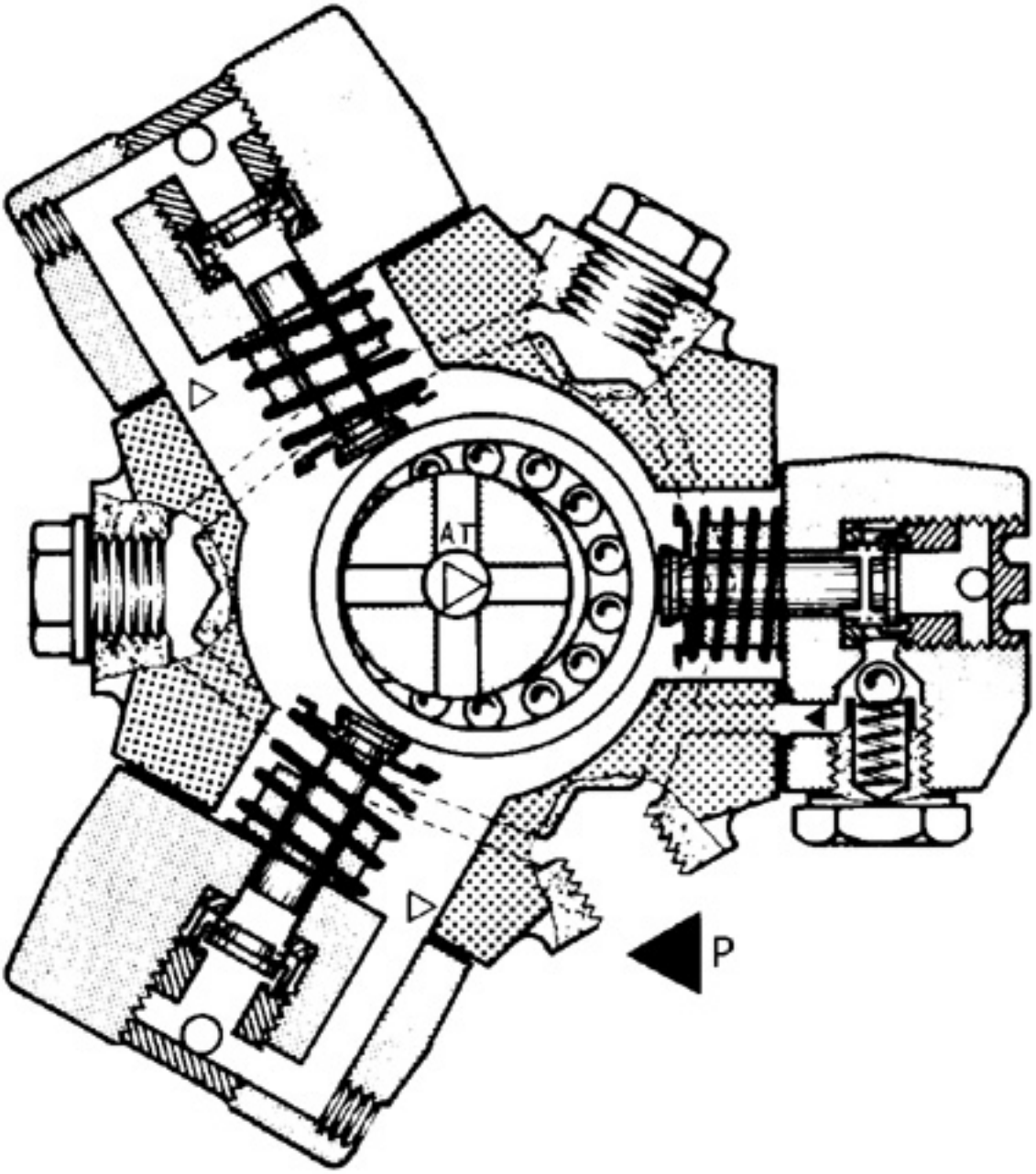
Ensemble arbre-barillet d'un moteur à pistons axiaux de commande de gouverne d'avion



Fermer la fenêtre

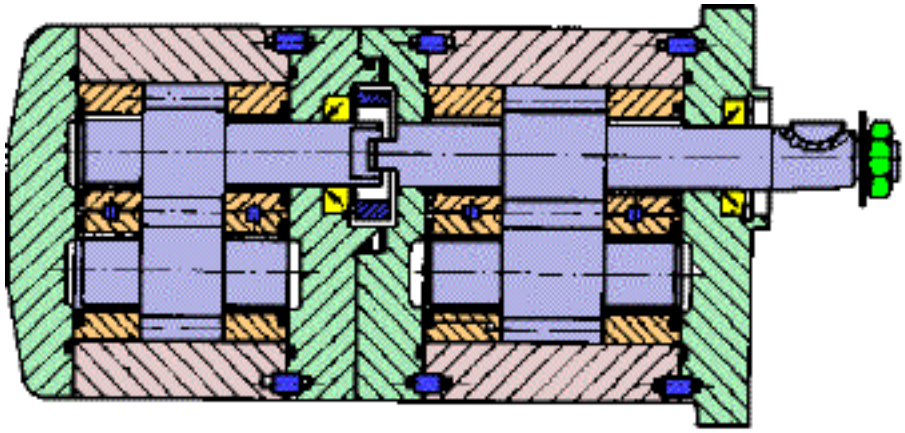
Sources: Rexroth - Fermer la fenêtre (ou cliquez sur l'image) / Afficher l'image projetable

---



Fermer la fenêtre / Afficher l'image projetable

Ci-dessous, deux pompes à engrenage, montées en tandem sur le même arbre:



Ci-dessous, trois pompes à engrenage accouplées sur le même arbre. Réalisation économique pour séparer trois portions de circuit:

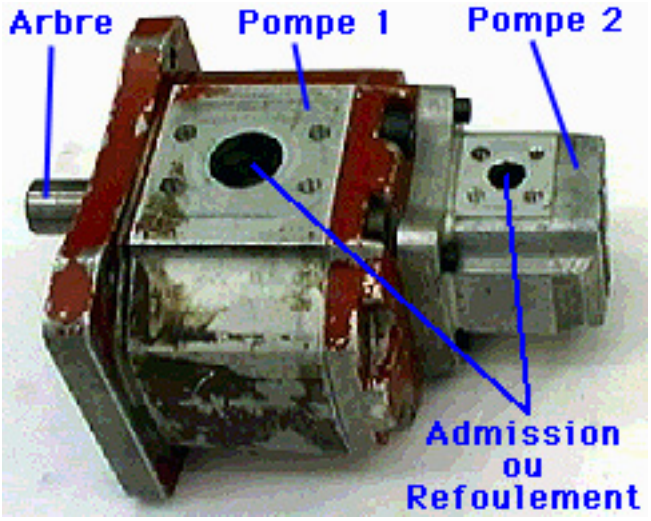


Fermer la fenêtre

DEUX POMPES A ENGRENAGE - TANDEM

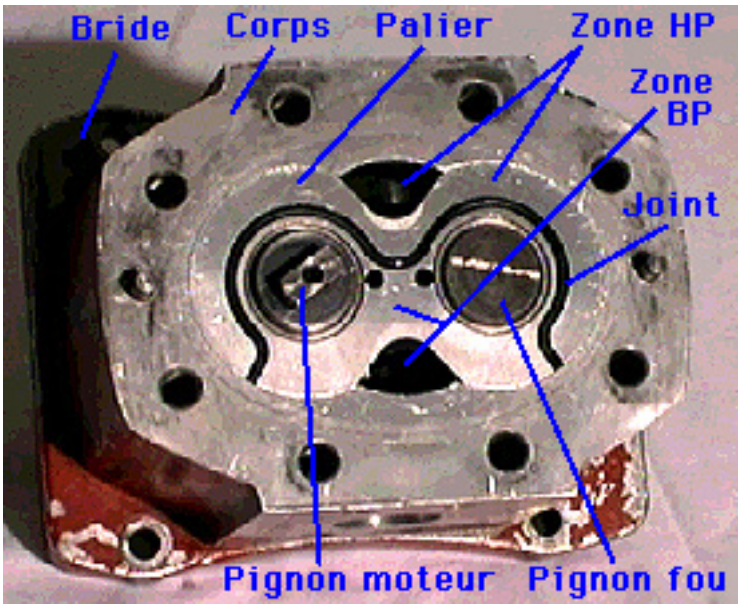
Page précédente / Retour
Vue d'ensemble / Démontage / Film de l'ensemble

Le terme TANDEM veut dire que les deux pompes sont entraînées par le même moteur. Elles sont accouplées en série, la première pompe à une prise de mouvement pour la deuxième pompe...

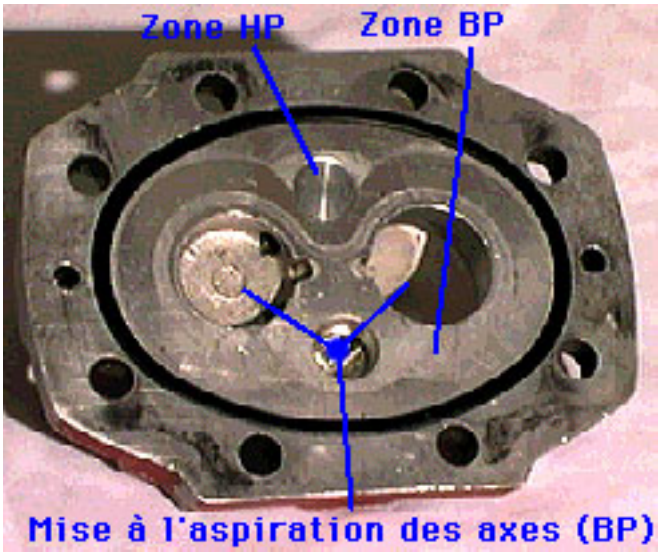


L'image ci-contre donne l'aspect extérieur des deux pompes accolées.

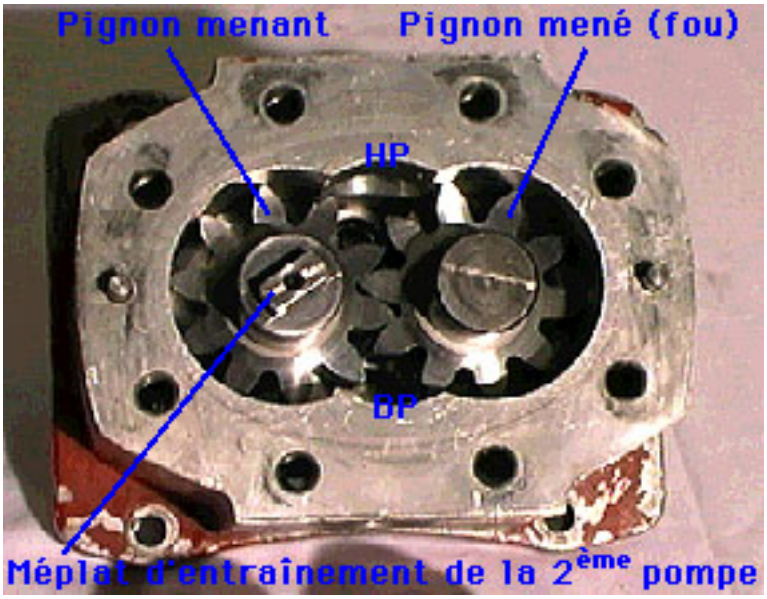
Ci-dessous, les différents constituants détaillés (de la grosse pompe seulement):



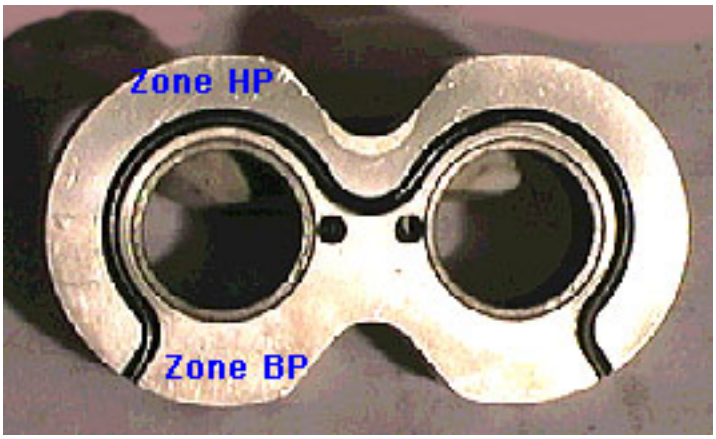
Pompe sans son couvercle. Bien observer le joint séparant deux zones haute et basse pression. La forme particulière de la zone haute pression équilibre parfaitement les efforts produits par l'huile HP se trouvant au refoulement entre les dents des pignons et le corps.



Couvercle. Un orifice relie les deux logements de bouts d'axes (ou arbres) à l'aspiration pour les mettre à basse pression et ainsi éviter une contrainte de pression sur les joints d'arbre.



Le palier double arrière étant enlevé, on distingue les deux pignons. Sur le pignon menant, un méplat permet d'accoupler l'arbre de la deuxième pompe avec un double croisillon femelle (à 90° pour faire joint d'Oldham et éviter les problèmes d'alignement).

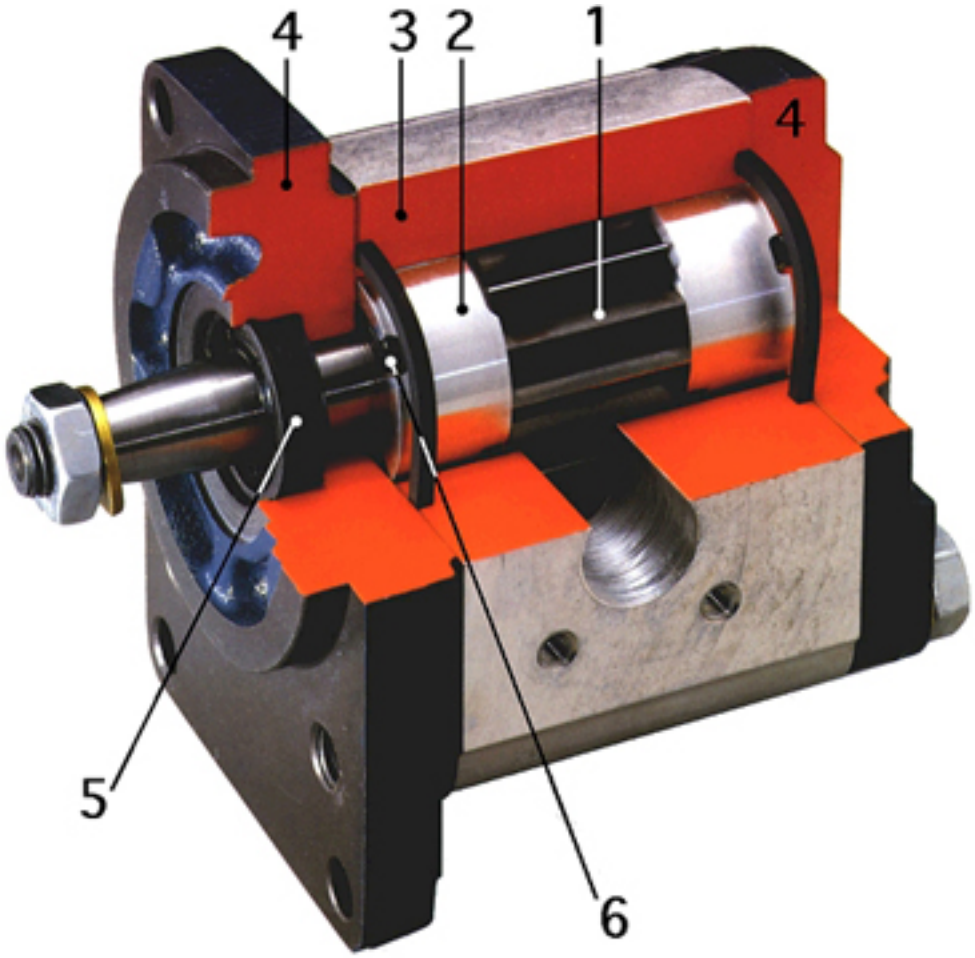


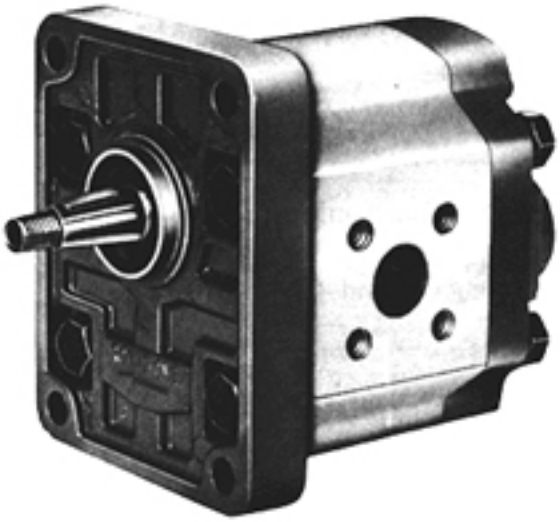
Détail d'un palier double. On remarque les bagues en "bronze". Le joint de forme "curieuse" sépare la zone BP de la zone HP d'équilibrage.

La séquence ci-dessous montre la pompe démontée, avec ses différents constituants:

Début de page / Vue d'ensemble / Démontage / Séquence de l'ensemble

Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre

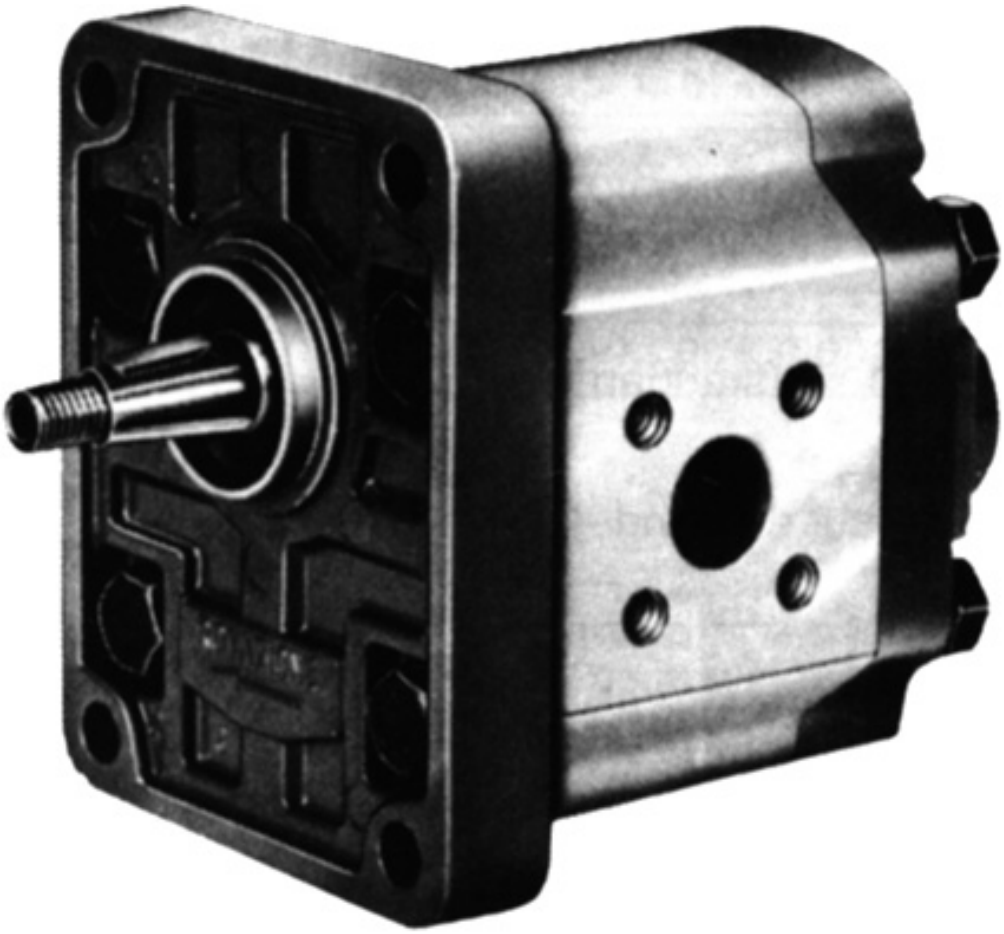




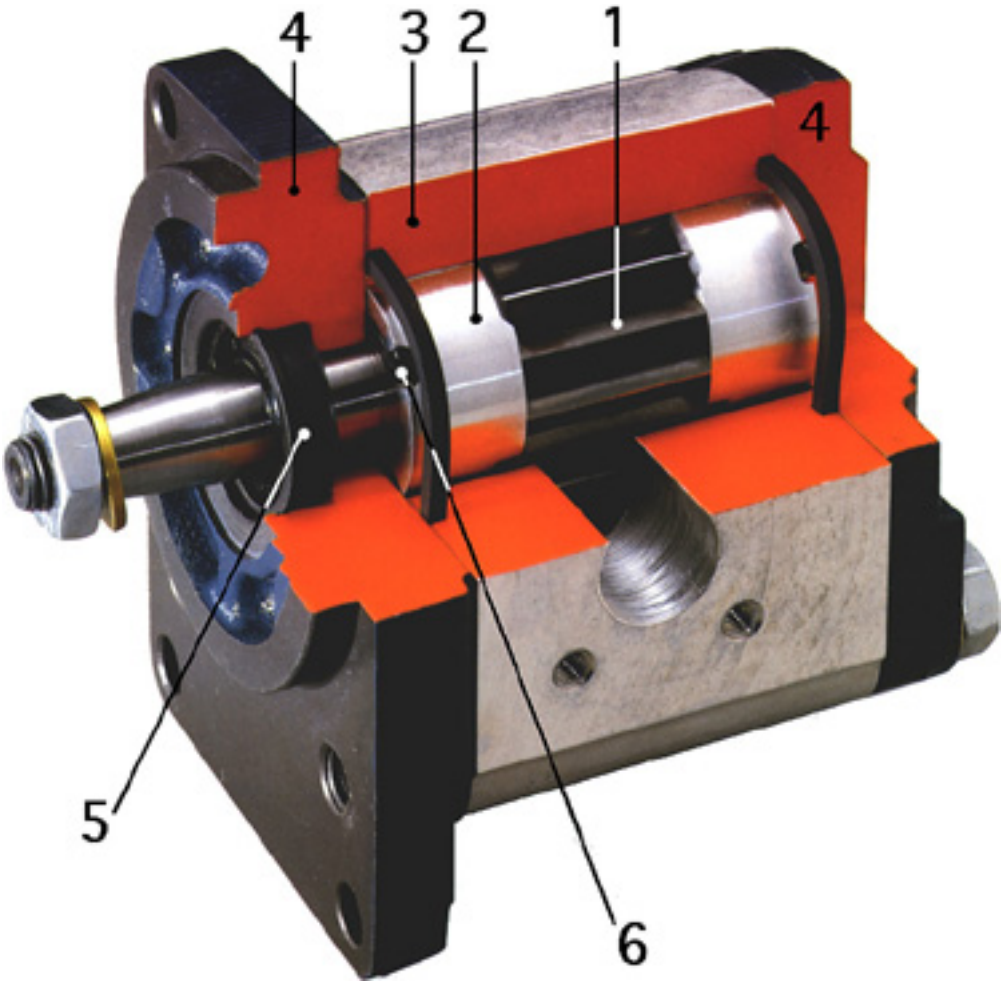


Fermer la fenêtre / Afficher l'image projetable

Aspect extérieur d'une pompe à engrenage externe:



1/4 de coupe d'une unité à engrenage externe:



1 = Pignons 2 = Paliers

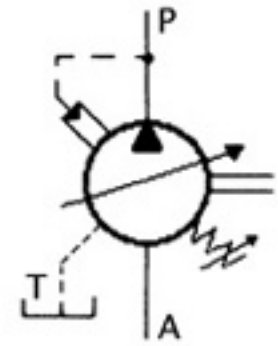
3 = Corps 4 = Couvercles

5 = Joint d'arbre 6 = joint délimitant la zone HP de compensation axiale

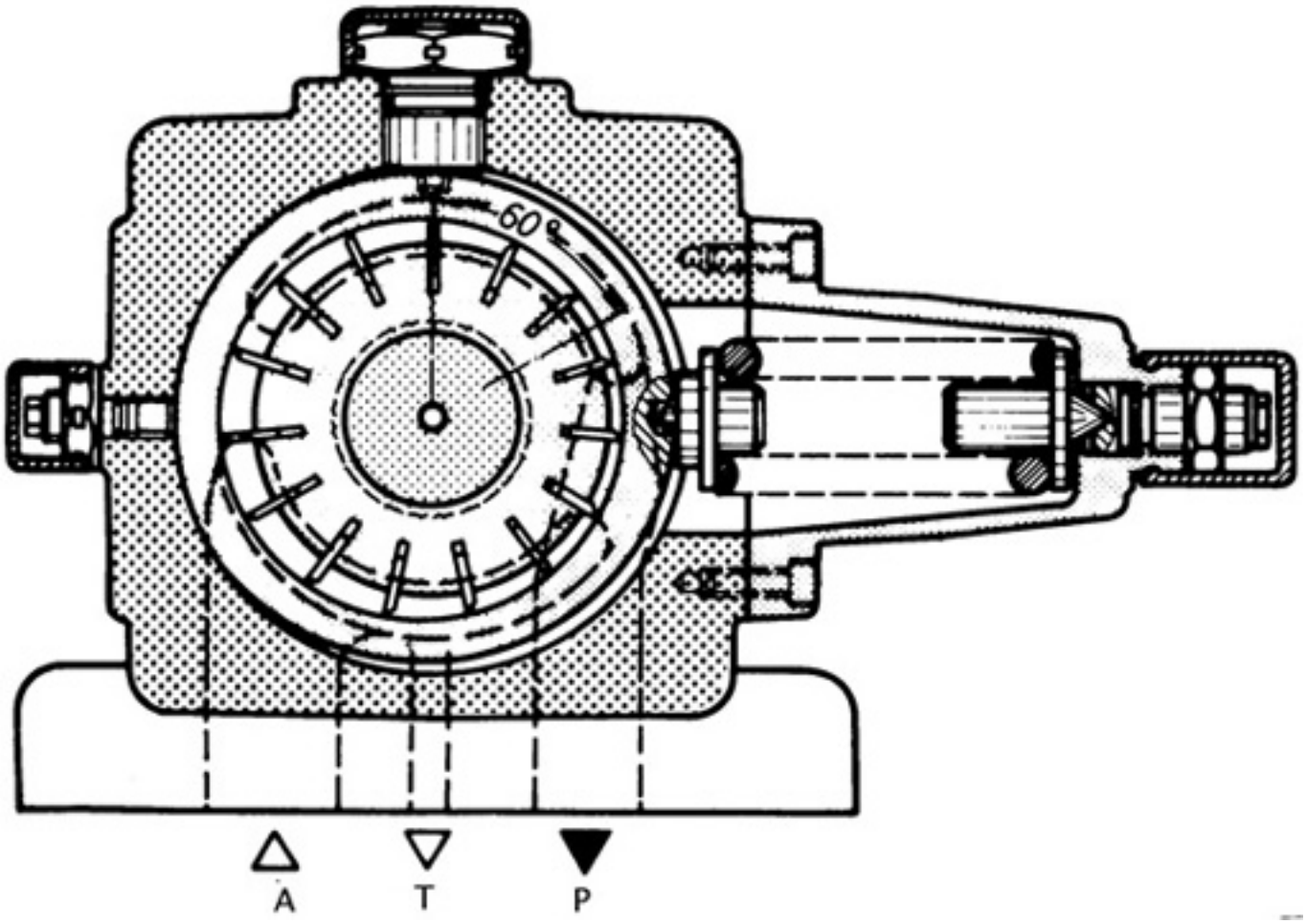
Fermer la fenêtre

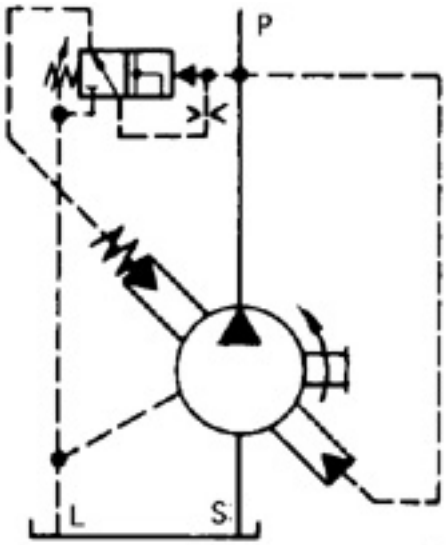
Sources: Rexroth - Fermer la fenêtre (ou cliquez sur une des images) / Afficher l'image projetable

Même page: pompe autorégulée 1 / pompe autorégulée 2

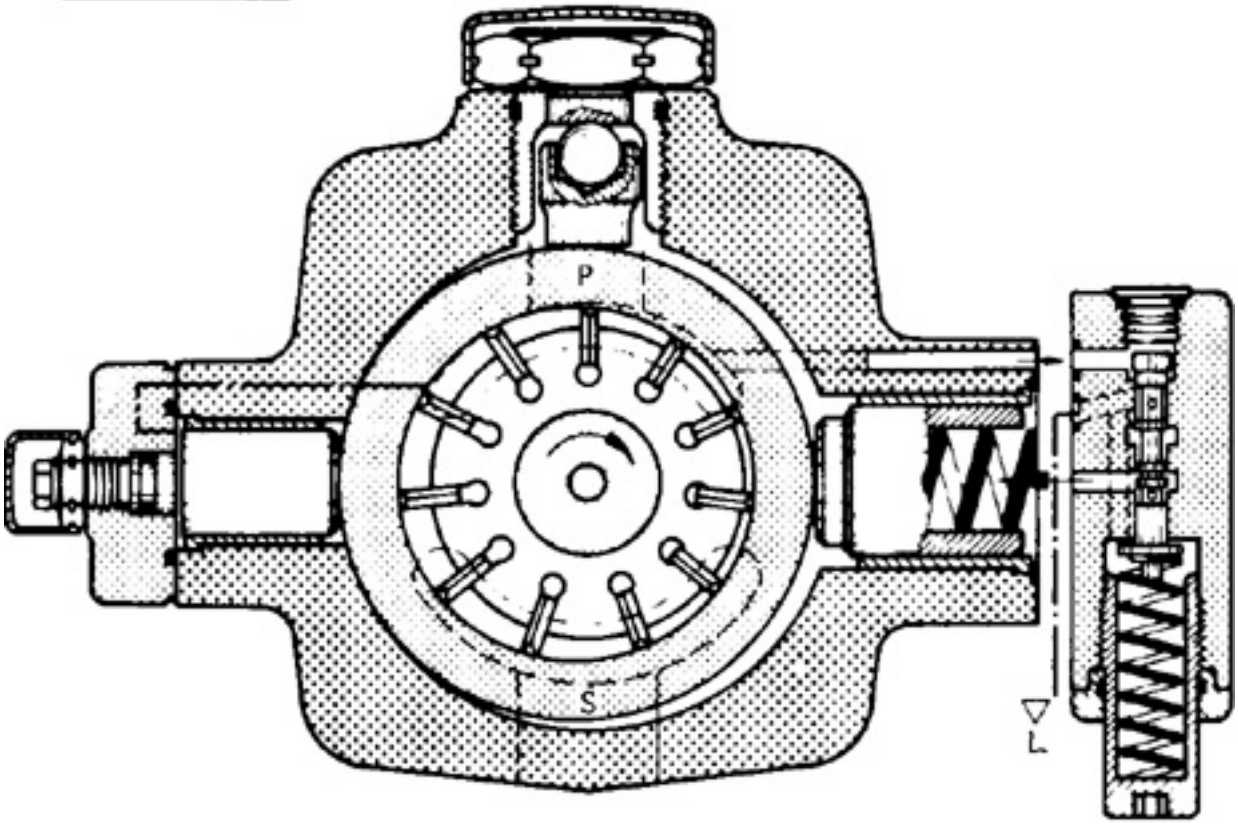


Pompe à palettes à cylindrée de refoulement réglable et variable par la pression de refoulement



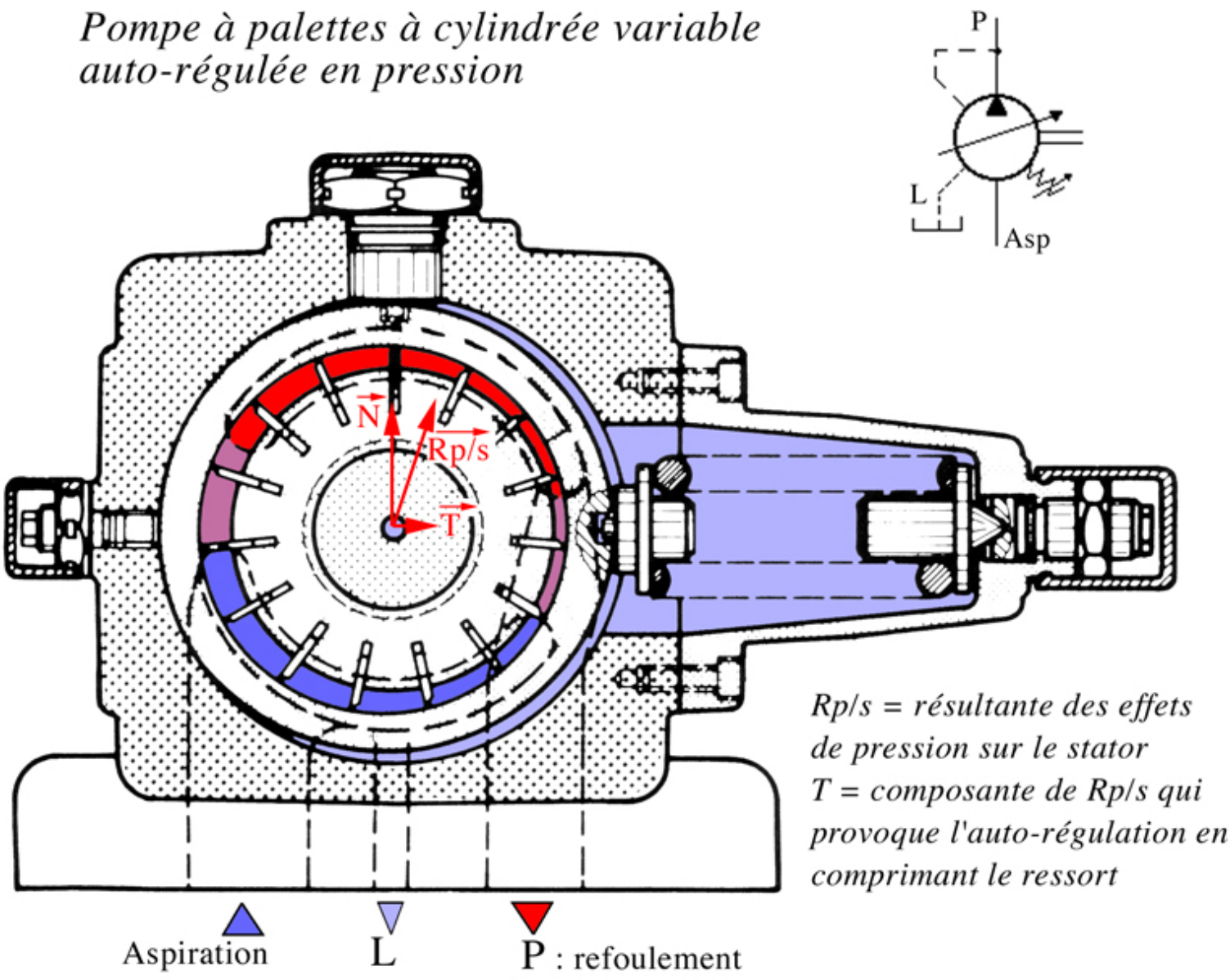


Pompe à palettes à régulation, pilotée



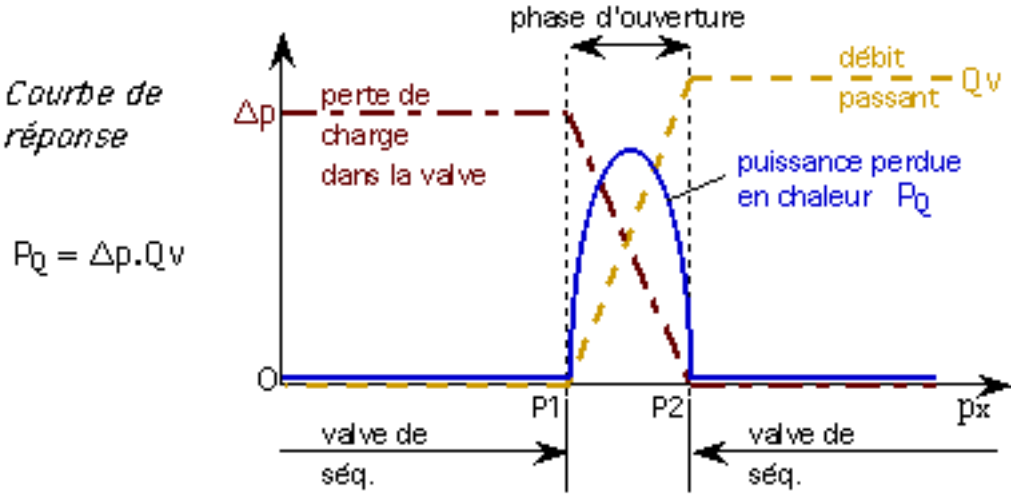
Fermer la fenêtre / même page: pompe autorégulée 1 / pompe autorégulée 2

Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre



Courbe de réponse d'une valve de séquence :

Fermer la fenêtre



Dans sa phase d'ouverture, elle fonctionne comme un limiteur de pression ou comme une valve de freinage.

Fermer la fenêtre

E - SOLUTIONS COURANTES

Sont décrites maintenant les solutions pour résoudre les problèmes et fonctions courantes dans les circuits hydrauliques. Attention, il ne s'agit pas de "recettes" applicables dans tous les cas, mais seulement de solutions couramment rencontrées en hydraulique. La connaissance de ces solutions permet en général au débutant dans ce domaine de concevoir des circuits simples et/ou de comprendre rapidement les options choisies par un industriel.

Ces solutions sont décrites sans ordre préférentiel.

- Maintien en position / Maintien en charge / Variation de vitesse / Freinage / Séquence
- Groupe ? temps morts / Séparations de circuits / Alimentation à 2 pompes / Asservissement position
- Montages différentiels / Circuit fermé / Gavage de vérins de presse / Etanchéïté par contre-pression

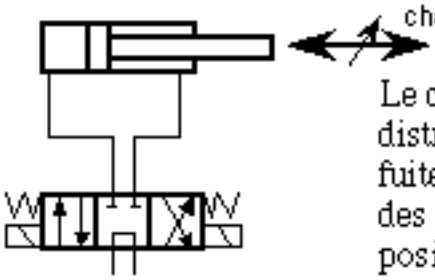
I - Maintien en position d'un récepteur :

Il s'agit de garantir la position d'un récepteur dont la charge peut être motrice ou réceptrice, cette position étant assurée par un actionneur (vérin ou moteur par exemple).

Le circuit hydraulique assure la position.

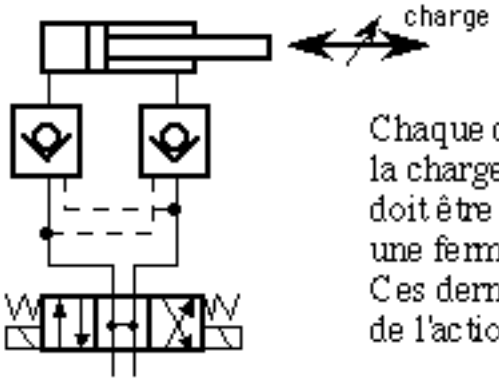
Le récepteur impose la pression dans l'actionneur.

1°) La position peut être imprécise et/ou le temps de maintien est bref :



Le centre fermé (sur la voie en question) d'un distributeur peut convenir. Le léger débit de fuite dans le distributeur ne permet pas d'avoir des temps de maintien long ou un positionnement très précis.

2°) La position doit être précise et/ou le temps de maintien long :



Chaque clapet piloté assure l'immobilisation de la charge sur un sens. Le centre du distributeur doit être ouvert de A et B vers T pour permettre une fermeture rapide et sûre des clapets pilotés. Ces derniers doivent être installés le plus près de l'actionneur.

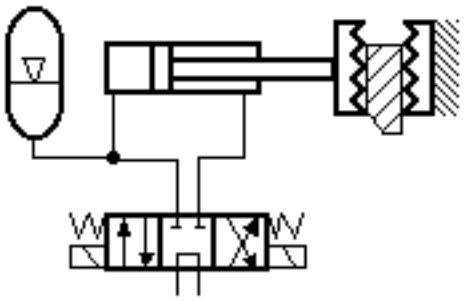
II - Maintien en charge d'un récepteur : (Début)

Il s'agit de garantir une charge (force ou moment) constante sur un récepteur. Cela revient donc à garantir une pression constante dans le préactionneur. L'huile étant très peu compressible et les caractéristiques de volume pouvant varier (raccourcissement de tiges par changement de température, fuites internes, dilatations de tuyaux ...), il est nécessaire de rajouter dans le circuit une alimentation en huile permanente.

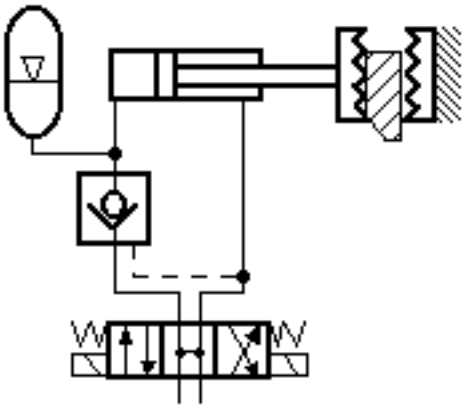
Cette alimentation peut parfois être faite par le circuit, mais on aura souvent avantage à incorporer un accumulateur de pression pour remplir cette fonction.

Le circuit hydraulique assure la pression.

Le récepteur impose la position.



Exemple: maintien serrage constant d'une pièce. Celle-ci impose la position tandis que l'accumulateur garantit la pression constante. Dans ce cas, on compte sur le centre fermé du distributeur pour éviter que l'accumulateur ne se vide, le temps de maintien en pression doit donc être limité.



Exemple: identique à l'exemple précédent dans le principe. Mais dans ce cas, le temps de maintien en pression étant très long, on a recours à un clapet piloté pour éviter les pertes d'huile.

Dans les deux cas précédents, l'accumulateur se vide entièrement à chaque rentrée de tige. Il se remplit à la sortie de tige, lorsque le serrage s'effectue.

Cet accumulateur est de petite taille, car il n'a pas pour fonction de restituer de l'énergie.

Attention : L'accumulateur se comportant comme un "ressort", le mouvement du vérin risque d'être irrégulier (à-coups). Si cela est gênant, il faudra l'isoler par un distributeur pendant le mouvement du vérin.

III - Variation / contrôle de vitesse d'un récepteur : (Début)

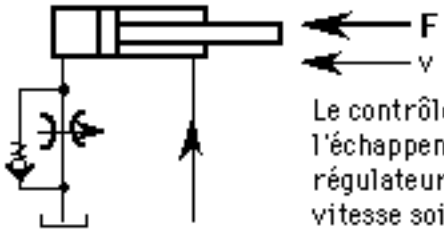
Faire varier la vitesse d'un récepteur revient bien sûr à faire varier le débit alimentant son actionneur. Plusieurs solutions sont envisageables, chacune avec sa spécificité.

1°) Faibles puissances :

On peut utiliser un appareil de contrôle du débit (limiteur ou régulateur), quelle que soit la source.

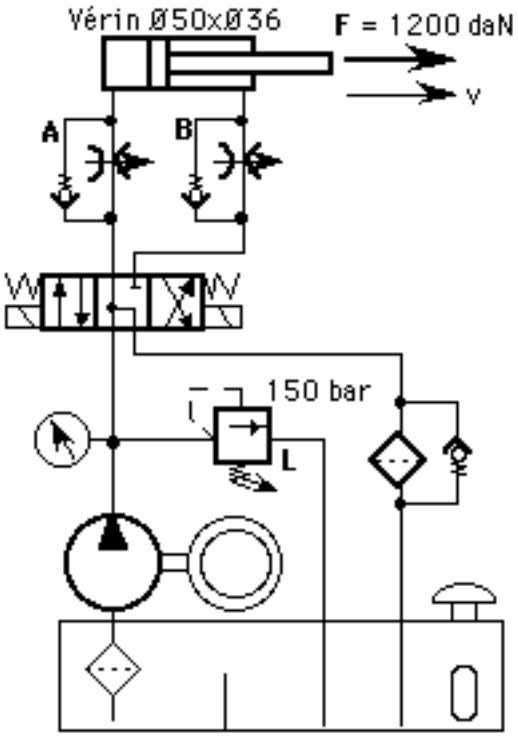
Cette solution provoque un dégagement de chaleur, le rendement de l'installation est très faible. Cette solution est économique pour les petites puissances installées.

Si la source de débit provient d'un récepteur devenu moteur, cela s'apparente à un freinage avec contrôle de la vitesse.



Le contrôle du débit doit être effectué à l'échappement. On peut utiliser un régulateur de débit si on désire que la vitesse soit constante.

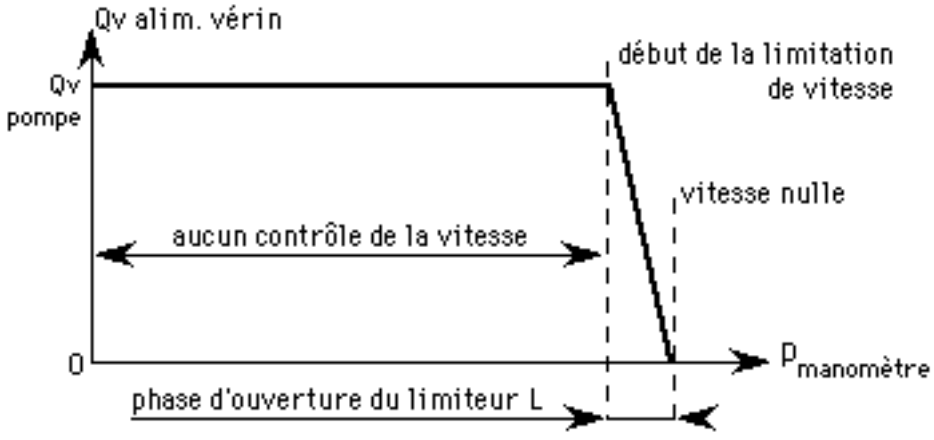
Attention, si la source est imposée à débit constant (comme une pompe à cylindrée fixe par exemple), il faut prévoir la division de débit (exemple ci-après).



Ensemble assurant le mouvement de la charge F. La vitesse de la charge est limitée dans les deux sens par des limiteurs de débit problèmes identiques avec un régulateur de débit). Le limiteur L du groupe est réglé à 150 bar (pression suffisante pour la rentrée de la tige).
Sortie de tige: l'appareil B limitant le débit à l'échappement, le débit de pompe est supérieur à ce qu'absorbe le vérin, L décharge le trop plein à la bâche.
Le circuit fonctionne donc toujours à pression maximale !
De plus un calcul (voir § II-3) nous montre que la pression dans la chambre du vérin côté tige vaut 440 bar !
Rentrée de tige: Les conclusions sont les mêmes, la pression en fond de vérin vaut alors 11 bar.

Il faut réserver cette solution aux petites puissances et aux petites charges.

La courbe suivante indique le débit alimentant le vérin (en sortie de tige) en fonction de la pression lue au manomètre, lorsqu'on ferme progressivement le limiteur de débit B (schéma précédent).



On remarque tout de suite que le contrôle de la vitesse se fait sur une plage de pression très réduite (aux alentours de 150 bar dans notre exemple). La précision du contrôle est faible.

Le problème est évidemment le même avec un régulateur de débit.

Il est préférable, dans ce cas, d'utiliser un appareil contrôleur / diviseur de débit (voir chapitre D-IV-2).

Début

2°) Puissances plus importantes, temps d'utilisation courts :

On peut utiliser une pompe à cylindrée variable auto-régulée avec des appareils de contrôle du débit.

Cette solution provoque un dégagement de chaleur, le rendement de l'installation est médiocre.

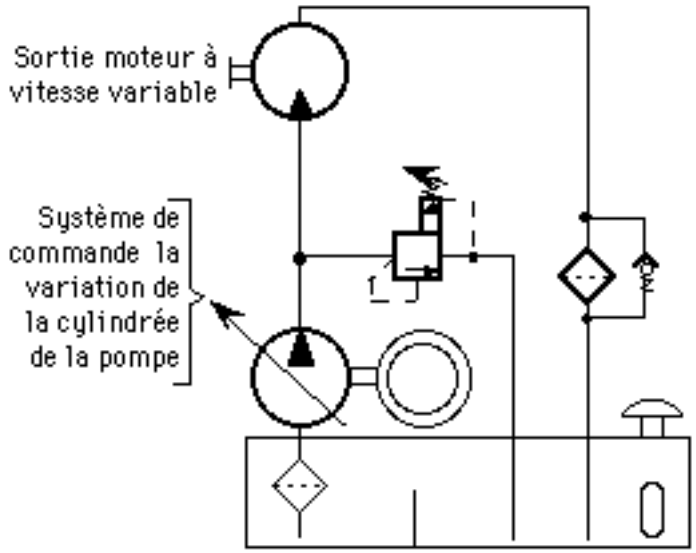
Le contrôle de la vitesse est plus facile car la division de débit est inutile, la pompe ne fournissant que le débit nécessaire.

Les solutions de montage sont comparables à celles du chapitre précédent.

3°) Fortes puissances :

Le rendement devant être important, on ne produit que l'énergie demandée par le récepteur, le rendement de l'installation est élevé. Le débit fourni par la pompe est exactement celui nécessaire. On utilise alors une pompe à cylindrée variable, commandée.

Cette disposition impose le plus souvent une pompe par récepteur.



IV - Freinage d'une charge motrice : (Début)

Dans tous les cas, le freinage consiste à transformer l'énergie de la charge motrice en chaleur. On utilise ici, en hydraulique, la perte de charge pour cette transformation.

Dans tous les cas, l'appareil effectuant ce freinage doit être installé à l'échappement de l'actionneur.

Voir aussi : valves parachute

1°) Freinages limités :

Ce sont les freinages de faibles intensités ou très brefs : fins de course, amortissements, petits mouvements ...

Un limiteur de débit peut alors convenir. Celui-ci peut être commandé, intégré dans un capteur/distributeur de fin de course, sur le piston d'un vérin "amorti en fin de course", intégré à une valve de décélération...

2°) Freinages intenses :

On utilise un appareil spécifique au freinage: voir chapitre D-III-5 sur les valves de

freinage.

Voir aussi : valves parachute

3°) Arrêt des moteurs :

De même que pour une charge entraînée par un vérin, il est impensable de supprimer le débit d'alimentation d'un seul coup, sous peine de graves défaillances:

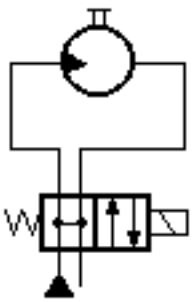
- Si l'arrêt net se produit à l'admission, le moteur se désamorce instantanément.

- Si l'arrêt net se produit à l'échappement, la pression peut alors atteindre des valeurs considérables.

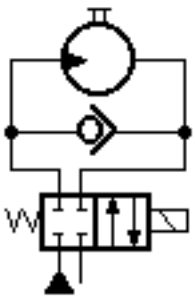
Début

a) Sans freinage :

Si on désire cesser le mouvement d'un moteur sans se préoccuper du temps d'arrêt, il ne faut pas alors oublier de le court-circuiter pour éviter qu'il ne désamorce sous l'action de l'énergie cinétique du récepteur, celui-ci devenant alors moteur.



Le centre tout ouvert assure la rotation libre du moteur et son gavage.



Le clapet assure la rotation libre du moteur, qui débite sur lui-même. Le gavage n'est pas assuré.

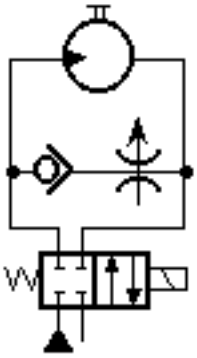
b) Avec freinage :

Si on désire freiner le récepteur entraîné par le moteur, on peut choisir différentes solutions, en fonction du délai de freinage:

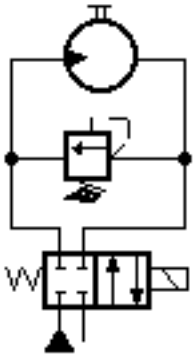
- Par commande proportionnelle du préactionneur (voir chapitre D-V-4).

- Par limiteur de débit.

- Par limiteur de pression ou valve de freinage.



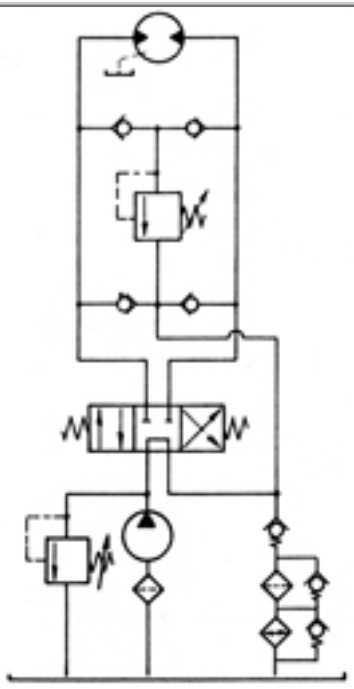
Le limiteur de débit provoque une perte de charge freinant le moteur. Le couple de freinage est proportionnel au carré de la vitesse du moteur (amortissement).



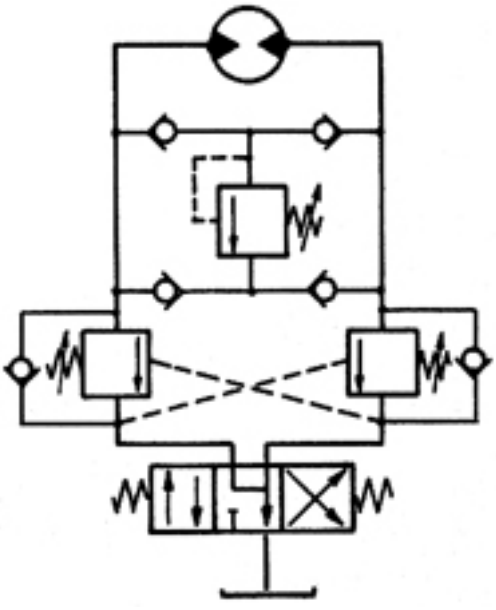
Le limiteur de pression (ou valve de freinage si nécessaire) provoque une perte de charge freinant le moteur. Le couple de freinage est constant.

c) Eviter la cavitation:

Pour éviter un désamorçage du moteur (cavitation), il faut impérativement que ses admissions soient raccordées à la bâche à pression atmosphérique (ou légèrement supérieure). Ci-dessous deux exemples de réalisation.



Freinage simple (limiteur de pression) avec clapets permettant le gavage du moteur.



Freinage double (arrêt et entraînement de la charge) et clapets de gavage.

V - Réalisation d'une séquence : (Début)

Il s'agit d'une séquence au sens "automatisme" du terme: SI [condition] ALORS [action effectuée]. Une des séquences qui nous intéresse en hydraulique est le passage de fluide dans une conduite quand la pression dans une autre a atteint la valeur désirée.

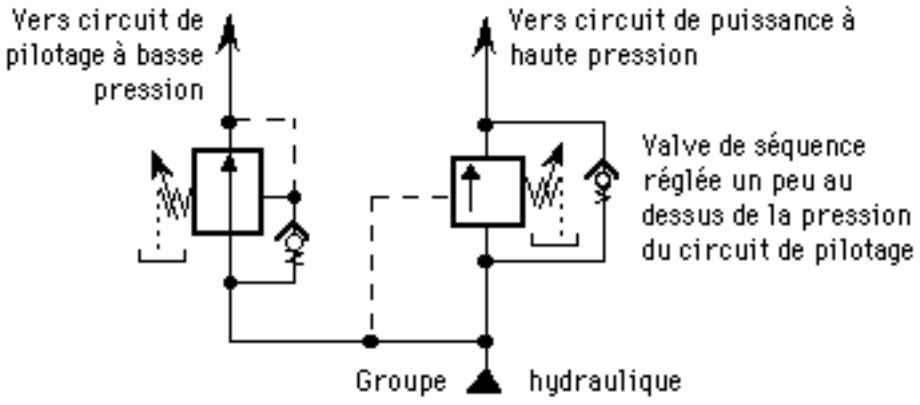
La solution hydraulique est l'utilisation d'une valve de séquence mais:

> Il faut bien assimiler qu'une séquence est souvent plus économique à réaliser dans la partie commande que dans la partie opérative.

Voir également chapitres E-IX (passage en différentiel auto) et E-XI (commutation de vérins de presse).

1°) Dérivation dans un circuit :

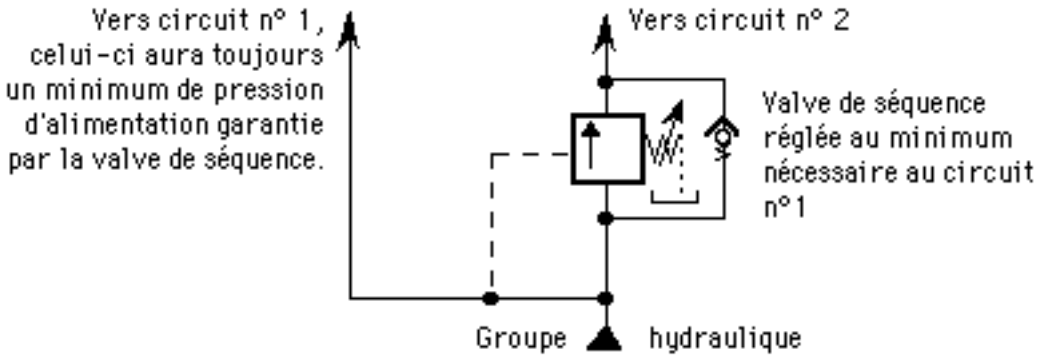
Une séquence courante est l'alimentation du circuit principal **SI** la pression dans le circuit de pilotage est suffisante (au démarrage par exemple). La valve de séquence est alors intéressante à utiliser. La pression du circuit principale la maintiendra ouverte pendant le fonctionnement continu.



2°) Maintien d'une partie de circuit en pression :

Il s'agit de la même solution que précédemment, lorsque deux circuits sont en parallèle. En effet, deux circuits simplement en // sont à la même pression, ce qui ne peut pas souvent être le cas (récepteur ayant des charges différentes ou variables).

L'utilisation de valves de séquence permet alors parfois de résoudre ce problème.



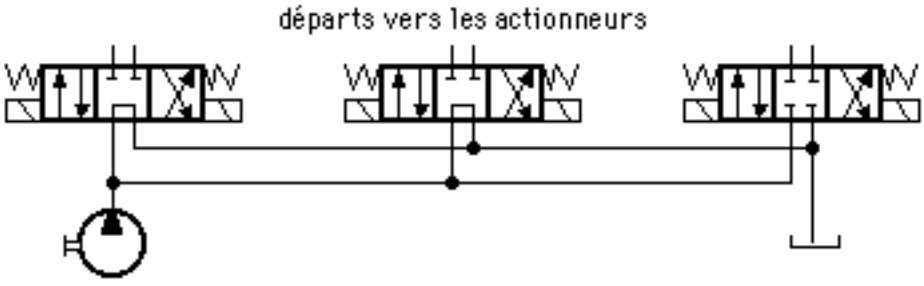
VI - Non production de chaleur pendant les temps morts : (Début)

Pendant les temps morts (où aucune puissance n'est consommée par le circuit), il est impensable de laisser la pompe produire de l'énergie hydraulique, pour ensuite la transformer en chaleur dans le limiteur de pression protégeant le groupe (sauf installation à très faible puissance). L'énergie calorifique ainsi dégagée (sans parler de coût) risquerait d'échauffer gravement l'huile en très peu de temps.

La puissance fournie par une pompe est égale à $P_h = p \cdot Qv$, il suffit d'annuler un des deux facteurs. Le circuit devra donc, pendant les temps morts, soit annuler la pression, soit annuler le débit.

1°) Un ou plusieurs centres ouverts en parallèle :

On utilise le (ou les) passage(s) P >> T ouvert(s) au niveau du(des) distributeur(s) pour faire passer le débit de la pompe vers la bâche, à pression nulle (aux pertes de charges près). Les distributeurs sont alimentés en parallèle.

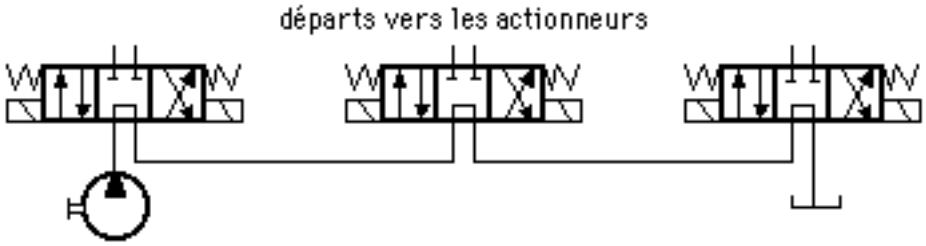


Contrainte : tous les distributeurs à centres ouverts P >> T (2 dans l'exemple ci-dessus) doivent être actionnés en même temps pour que le circuit fonctionne (sinon pas de pression !). Cette contrainte fait que cette solution se rencontre rarement, le nombre de

distributeurs montés en // étant toujours faible (2 ou 3).

2°) Plusieurs centres ouverts en série :

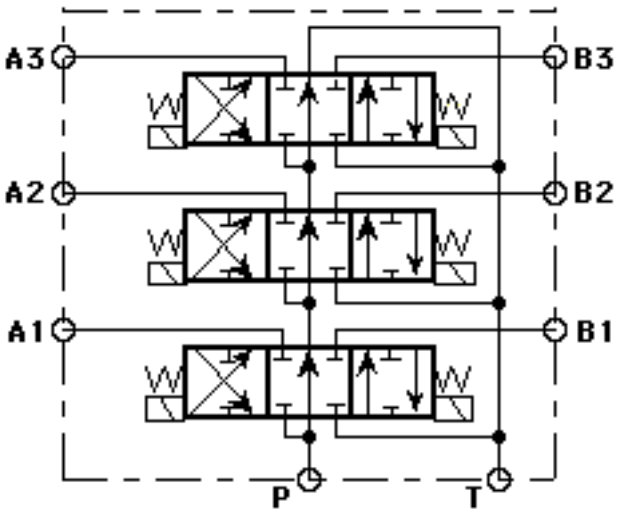
On utilise le (ou les) passage(s) P >> T ouvert(s) au niveau du(des) distributeur(s) pour faire passer le débit de la pompe vers la bâche, à pression nulle (aux pertes de charges près). Les distributeurs sont alimentés en série.



Contrainte : un seul des distributeurs à centres ouverts P >> T doit être actionné pour que le circuit fonctionne correctement, les actionneurs ne pouvant pas (sauf rares exceptions) se réalimenter les uns les autres. Chaque distributeur est prioritaire sur ceux montés derrière lui.

De plus, la pompe reste à une pression non négligeable à cause des pertes de charges cumulées des distributeurs. La solution suivante est alors préférable.

Ce type de montage est couramment utilisé avec des distributeurs modulaires 6/3 à voies dites traversantes .



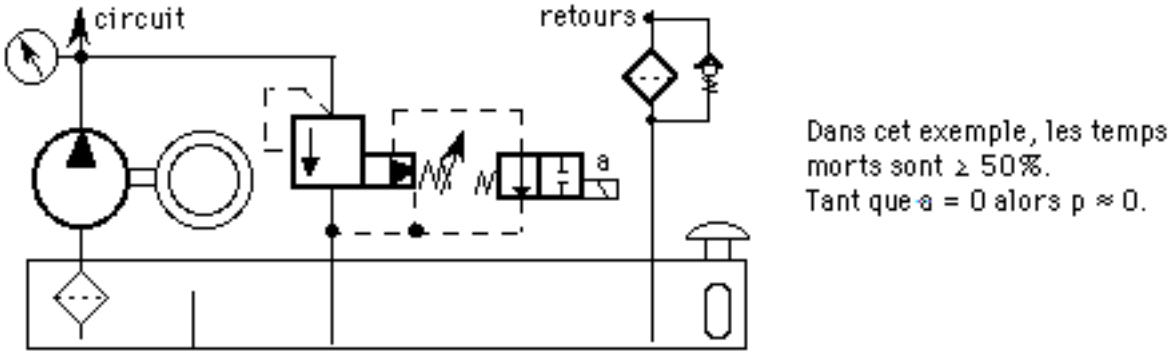
Images

Cette disposition permet le montage économique d'un grand nombre de distributeurs dans un espace réduit, sans connexions onéreuses.

Début

3°) Limiteur de pression piloté avec charge/décharge :

On utilise un distributeur de décharge avec un limiteur de pression piloté (voir chapitre D-III-1). Le type de centre dépend du pourcentage de temps morts.

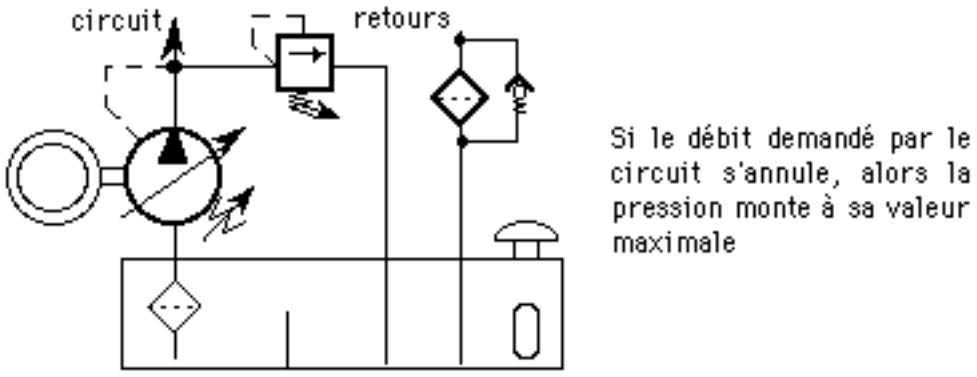


Si le circuit comporte un distributeur piloté (commande électro-hydraulique), il est parfois possible d'utiliser le distributeur pilote de celui-ci pour remplir la fonction du distributeur de décharge ci-dessus. On économise alors ce distributeur (voir exemple d'utilisation et de raccordement au chapitre E-XI).

Début

4°) Pompe à cylindrée variable auto-régulée :

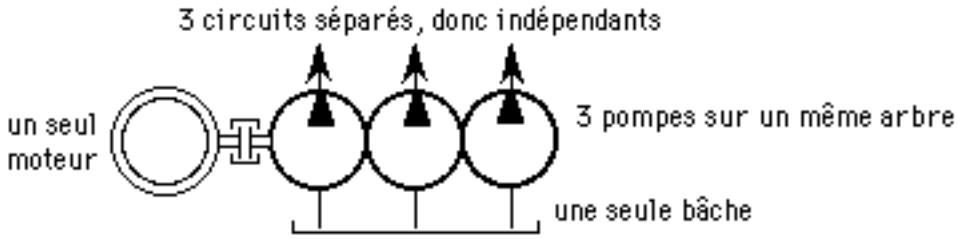
Cette solution permet de mettre le débit fourni par la pompe à 0. L'avantage étant alors de pouvoir garder le circuit sous pression maximale (voir chapitre D-I-2-e). L'auto-régulation peut être simple (schéma ci-dessous) ou plus performant comme les montages "load-sensing".



VII - Séparations de circuits : (Début)

Lorsque des actionneurs doivent être alimentés en même temps en ayant des caractéristiques variables ou trop différentes, on aura souvent intérêt à séparer les circuits, en installant autant de pompes que de circuits.

Les différentes pompes peuvent être entraînées par le même moteur, sur le même arbre; on les appelle des pompes tandem (Images).



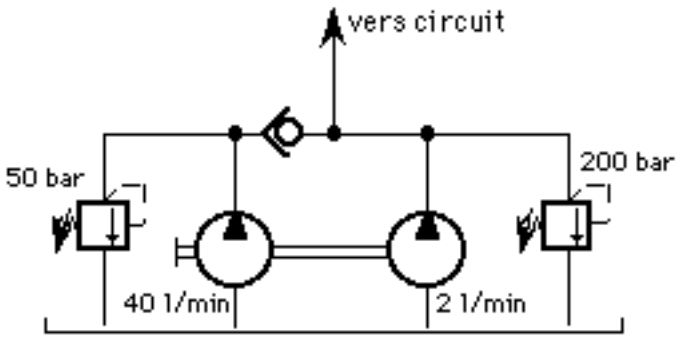
Chaque pompe et son circuit a son propre système de sécurité (limiteur de pression, filtre HP ...).

VIII - Alimentation à deux puissances différentes (2 pompes) : (Début)

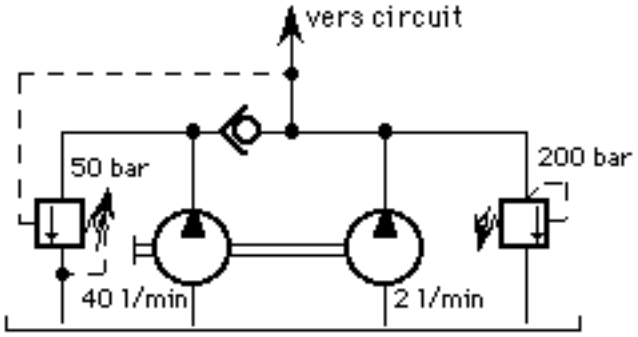
Lorsqu'on désire avoir des débits très différents au cours d'un cycle, on peut utiliser deux pompes tandem débitant en parallèle.

Cette disposition est souvent utile quand on veut un débit important à pression faible, puis un débit faible à pression importante (vitesses d'approche puis de travail, par exemple).

Les limiteurs de pressions des deux pompes sont alors montés et tarés différemment.



Dans cet exemple, dès que la pression atteint 50 bar, seule la pompe à petit débit alimente le circuit. Cependant, la pompe à grand débit reste en charge, ce qui est un inconvénient car l'énergie produite par celle-ci est transformée en chaleur, le rendement en pâtit (voir montage suivant).

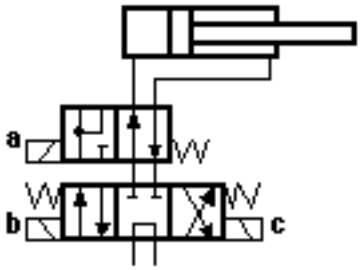


Dans ce montage amélioré, la pompe à grand débit n'est plus en charge quand la pression nécessaire dépasse 50 bar, l'économie d'énergie est importante, et le dégagement de chaleur évité.
On utilise une valve de séquence, qui sert également de limiteur de pression, pour la pompe à grand débit.

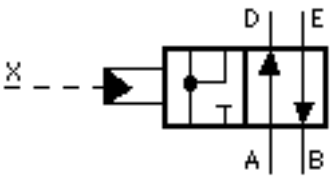
IX - Vitesses différentes par montages différentiels de vérin : (Début)

On utilise le montage différentiel d'un vérin pour disposer d'une surface active, en sortie de tige, plus faible (donc une vitesse plus grande avec une force de poussée plus faible, voir chapitre D-II-2-c).

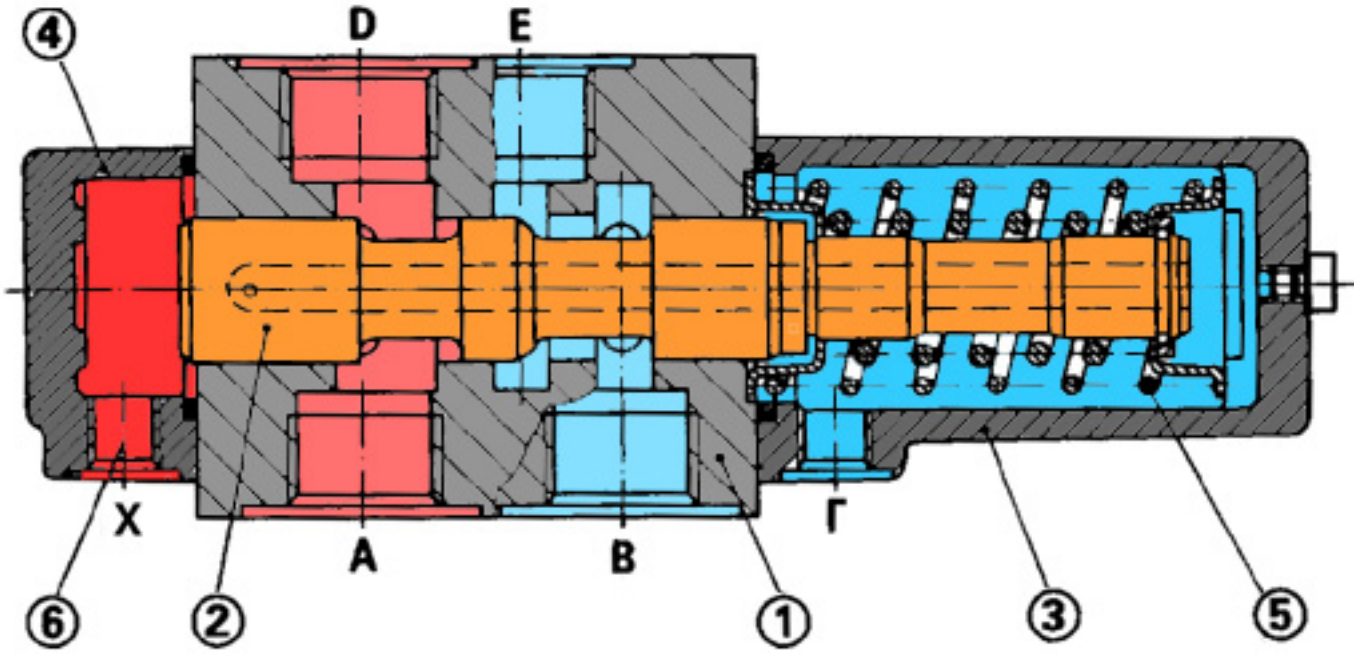
Le passage du montage différentiel au montage normal peut être commandé (par un distributeur) ou automatique dès l'augmentation de pression (provoquée par le début de travail par exemple).



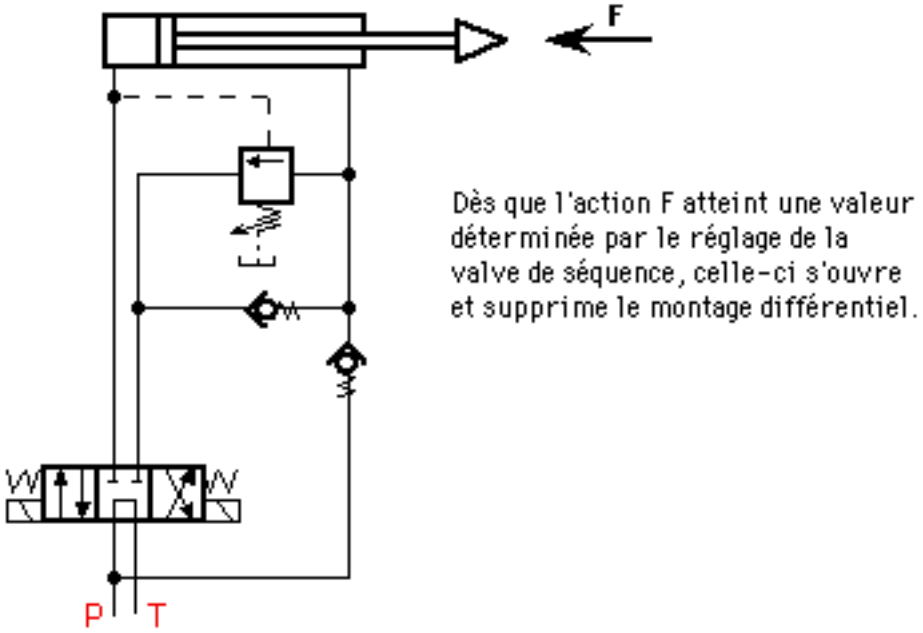
La commande de **a** permet le passage du montage normal au montage différentiel.



Ci-dessous : une valve à déplacement rapide (distributeur spécialisé dans la commutation de vérin en différentiel) à commande hydraulique. La pression de pilotage X (entre 4 et 25 bar) déplace le tiroir 2, raccordant D et E à A.



Changement de montage commandé



Changement de montage automatique par élévation de la pression nécessaire.

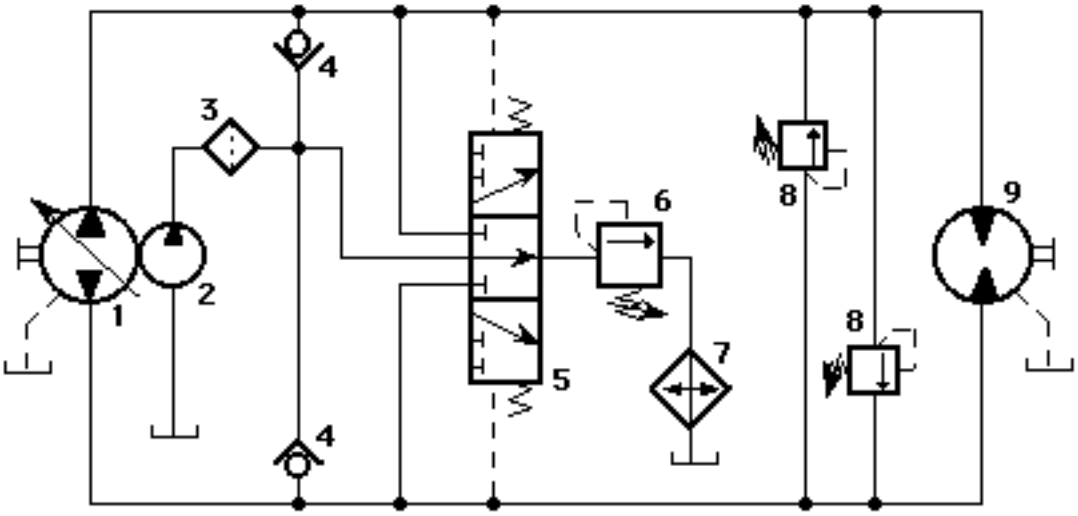
X - Circuits fermés à recyclage d'huile : (Début)

Dans un circuit fermé, le problème est le refroidissement et la filtration de l'huile du circuit. C'est en effet toujours la même huile qui circule (aux fuites près).

L'adjonction d'un filtre et d'un refroidisseur dans le circuit fermé est impensable économiquement à cause du débit important et de la pression élevée.

On confie donc à la pompe de gavage le soin de recycler l'huile du circuit fermé. Le filtre et le refroidisseur sont alors installés sur le circuit de gavage.

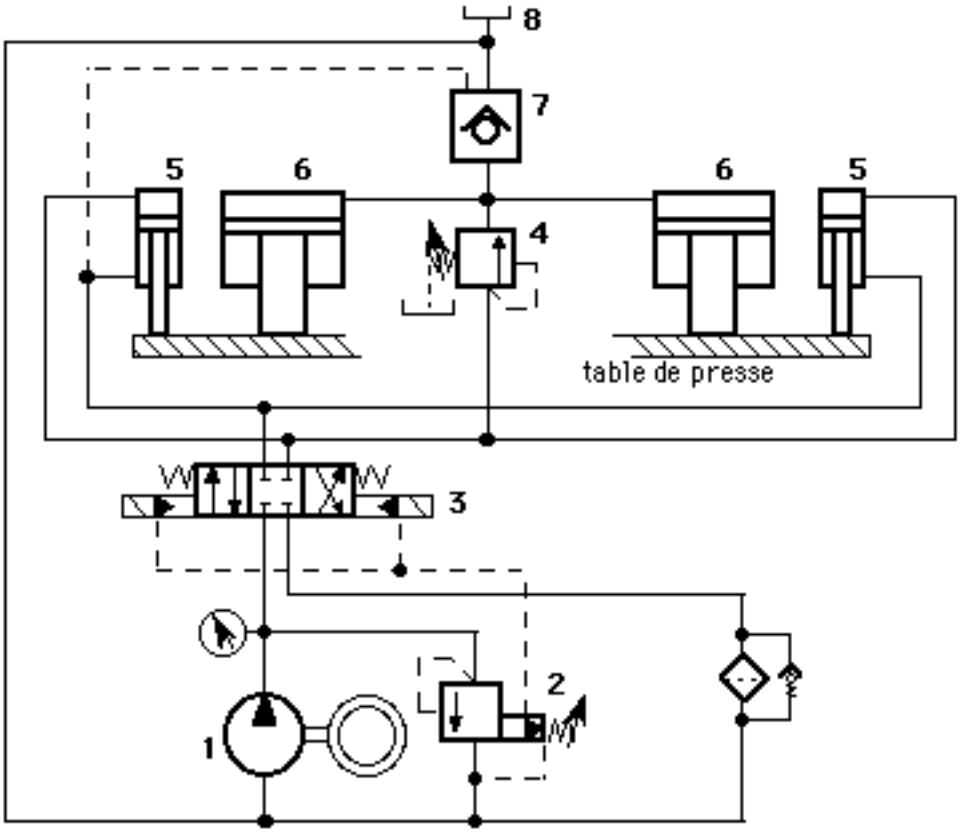
Le débit de gavage étant très supérieur aux fuites, on incorpore la totalité du débit de gavage dans le circuit fermé, et on extrait le trop plein du circuit juste avant l'incorporation de cette huile refroidie et filtrée (schéma suivant).



Le distributeur **5** détecte le côté du circuit à haute pression pour extraire le trop plein juste avant l'arrivée du débit de gavage dans le circuit fermé. Le filtre **3** et le refroidisseur **7** assurent la régénération de l'huile. Le limiteur de pression **6** maintient la pression de gavage à la valeur désirée. Les limiteurs de pression **8** assurent la sécurité de la pompe **1**, du moteur **9** et du récepteur.

XI - Gavage de vérins de presse en vitesse d'approche : (Début)

Lorsqu'on désire deux vitesses, approche rapide à pression faible puis lente à pression de travail élevée, on peut utiliser le montage suivant. Cette disposition se rencontre fréquemment sur les presses ou cisailles hydrauliques. La bâche **8** est généralement installée en hauteur pour assurer le gavage du circuit en vitesse d'approche.



Pendant la descente rapide de la table, seuls les petits vérins **5** sont alimentés pour une vitesse d'approche rapide. Le clapet **7** permet le remplissage (ou gavage) des gros vérins **6**. Dès que l'outillage fixé à la table mobile de la presse arrive au contact de la pièce, la pression augmente et la valve de séquence alimente les vérins **6** pour le travail. La remontée de la table se fait grâce aux vérins **5**, le clapet **7** est piloté à l'ouverture pour permettre aux gros vérins **6** de se vider.

Dans l'exemple précédent, la décharge du limiteur de pression **2** sert également d'alimentation (X) au distributeur pilote de **3**. Le débit de cette décharge passe, pendant les temps morts, par le centre ouvert (P >> T) de ce distributeur pilote. Dès que la commande de **3** est effectuée, le déplacement du tiroir du distributeur pilote provoque:

a) la mise en pression du circuit en pilotant 2.

b) la commande du distributeur de puissance 3.

Cette disposition permet d'économiser un distributeur sur 2 (voir chapitre E-VI-3).

On ne peut utiliser cette solution qu'avec un seul distributeur (si plusieurs distributeurs comme 3 sont en //, alors tous les distributeurs pilotes à centres P >> T ouverts doivent être actionnés en même temps, pour que le circuit puisse monter en pression).

XII - Étanchéité des circuits par contre-pression : (Début)

Pour éviter toute pollution extérieure, on maintient tout le circuit à une pression résiduelle supérieure à celle de l'extérieur. Exemples d'utilisation :

- Vérins ou moteurs travaillant en atmosphère poussiéreuse.

- Vérins ou moteurs travaillant sous l'eau ou à l'extérieur...

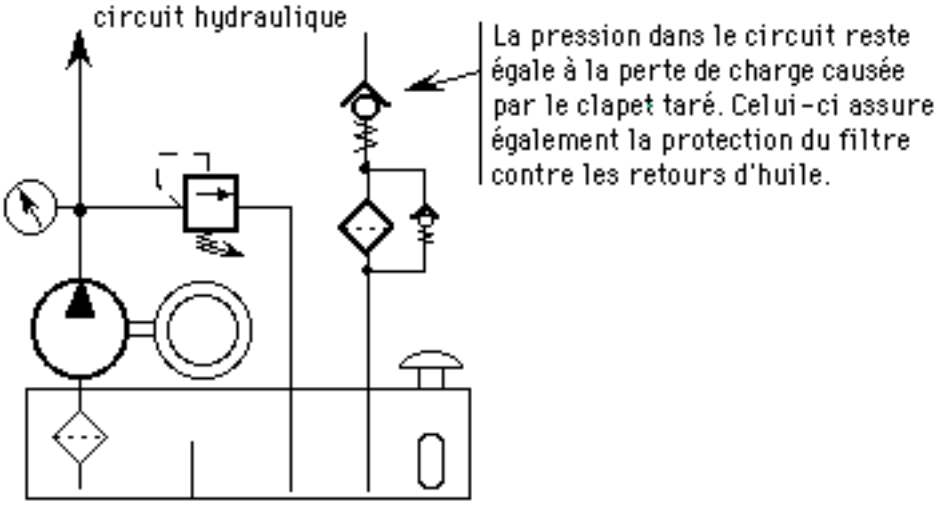
1°) Bâche sous pression :

On maintient la bâche sous une pression de gaz (azote, CO2 ...), tout le circuit est alors à la même pression (voir chapitre D-VII-1).

2°) Clapet taré sur les retours :

On maintient le circuit à une pression résiduelle grâce à la perte de charge réalisée par un limiteur de pression ou clapet taré sur le retour. Seule la bâche n'est pas sous pression, mais celle-ci est facile à étancher.

Cette disposition permet également d'assurer le gavage de certains éléments à fort taux de fuite (moteurs par exemple).

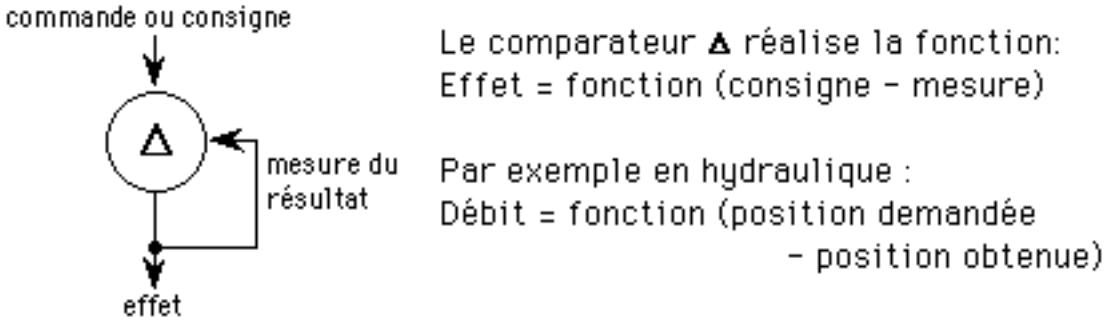


L'énergie perdue dans ce clapet et transformée en chaleur = Deltap(clapet).Qv(retour) , mais celle-ci est généralement faible.

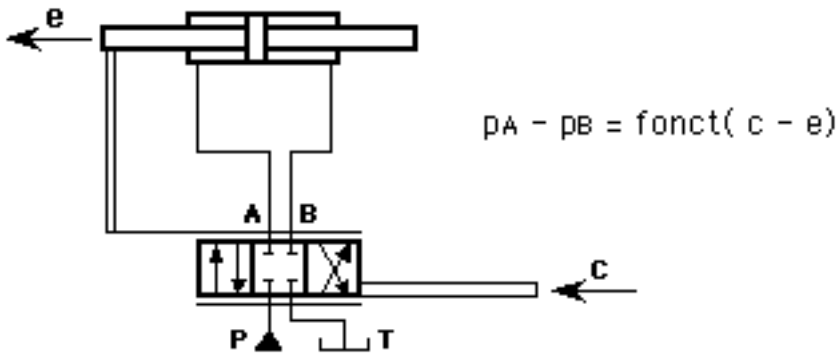
XIII - Asservissements en position : (Début)

Il ne s'agit pas ici de décrire toutes les fonctionnalités des asservissements, mais de donner quelques exemples d'asservissements en position au moyen de distributeurs à commande proportionnelle.

Rappelons brièvement le principe d'un asservissement:



1°) Asservissement sans contre - réaction :



La commande mécanique "c" s'applique au tiroir de distributeur et la mesure se fait par la liaison mécanique entre la tige de vérin et le corps de distributeur (représenté par le double trait symbolisant la commande proportionnelle).

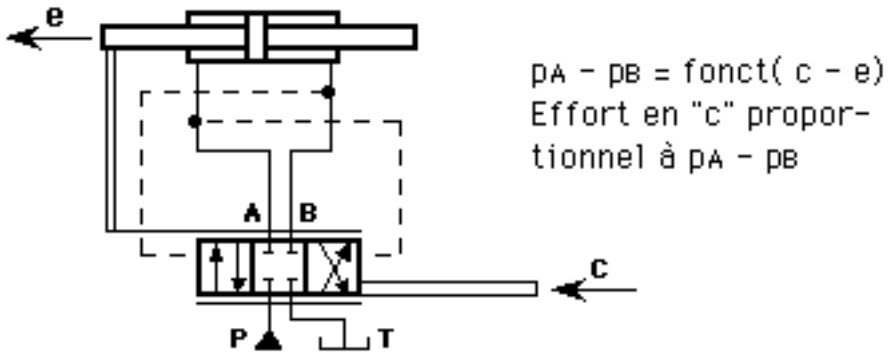
Exemples d'applications : recopiage hydraulique en machine outil, assistance dans le déplacement de fortes charges, barres hydrauliques ...

Le problème est que l'effort demandé à la commande "c" est nul, quelle que soit l'action en "e" (sauf dépassement de capacité).

Début

2°) Asservissement avec contre - réaction :

Il est souvent intéressant d'avoir en "c" la connaissance de l'intensité de l'effort en "e". On réalise alors un asservissement avec contre-réaction, c'est à dire que l'effort de commande en "c" est proportionnel à l'action en "e".

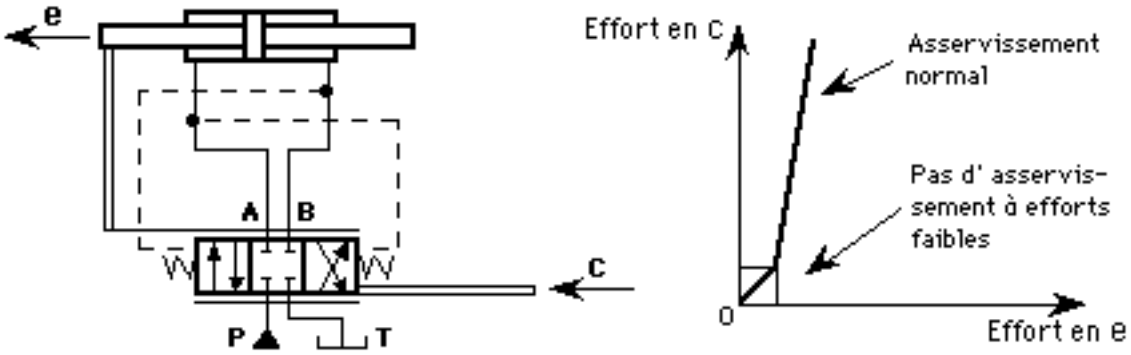


L' action en "c" est proportionnelle à la différence de pression (pA - pB) , donc à l' action exercée en "e".

Exemples d'applications : directions hydrauliques (dites assistées), commandes de bras manipulateurs ...

3°) Asservissement avec contre - réaction et centrage :

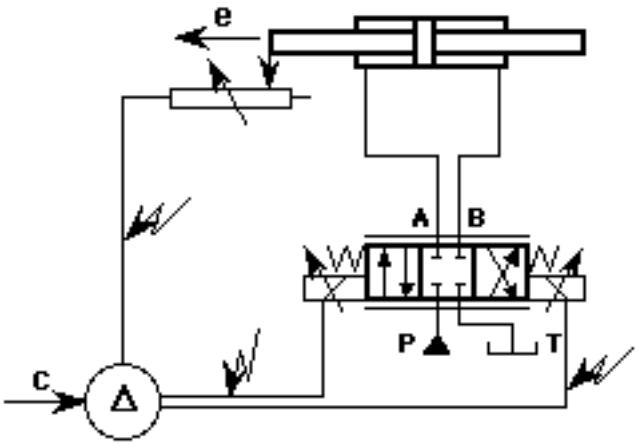
Dans un système asservi, il y a toujours un écart entre la commande et l'effet. Cet écart n'est pas toujours justifié pour des efforts en "e" faibles. On réalise alors un centrage par ressorts du tiroir de distributeur, les ressorts supprimant l'asservissement pour des efforts en "e" faibles (inférieurs à la précharge des ressorts).



Tant que l'effort demandé en "e" reste inférieur à la précharge des ressorts, la transmission est mécanique et directe.

Début

4°) Exemple de montage d'asservissement avec commande électrique :



La mesure du résultat se fait ici électriquement, le comparateur Delta envoie une commande électrique proportionnelle au distributeur, fonction de (c-e).

Début

D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - OBTURATEURS & DISTRIBUTEURS

Clapets / Clapets pilotés & parachutes / Dist. TOR / Dist à clapet / Dist à tiroir / Dist pilotés / Dist à com prop / Servo-valves / Cartes de commande

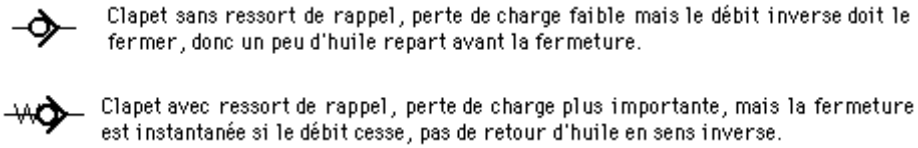
---

V - Obturateurs et distributeurs

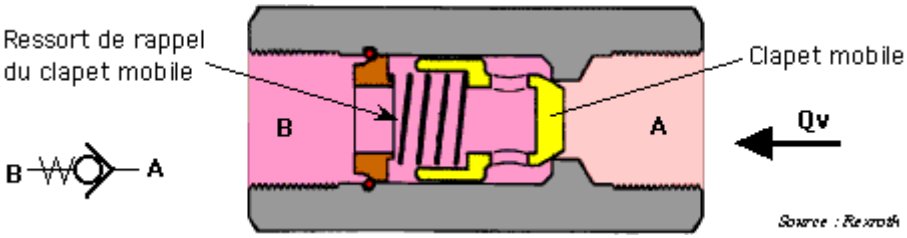
Ces appareils sont pour la plupart des préactionneurs. Ne seront pas décrites les vannes, en raison de leur simplicité et de leur connaissance dans le langage courant.

1°) Clapets anti-retour

Fonction: autoriser le passage du fluide dans un seul sens.



Leur conception est très simple et leur prix faible. Ils existent sous forme de blocs s'adaptant aux différents autres appareils ou autonomes pour s'installer directement sur une conduite (figure ci-contre).



Plan coupe / image à projeter



< Cartouche de clapet anti-retour (rappel ressort)

Il existe des modèles de clapets à rappel ressort, dont la précharge du ressort est déterminée pour créer une perte de charge imposée. On les appelle "clapets tarés" (voir également chapitres D-VI-2 et E-XII-2).

Voir aussi valves parachute (organes de sécurité)

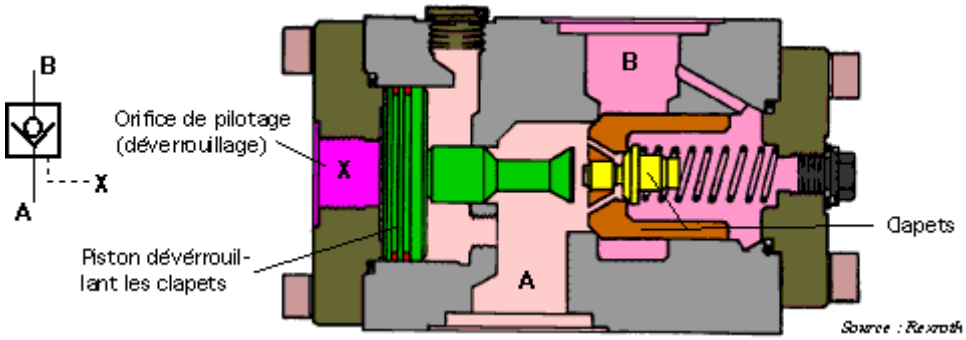
Début

2°) Clapets pilotés déverrouillables

Fonction: assurer la fonction d'un clapet anti-retour, avec un déverrouillage de cette fonction pour laisser le libre passage dans les deux sens.

Ils sont utilisés pour le maintien en position des différents actionneurs, lorsque les distributeurs ne peuvent le faire (centres ouverts, fuites entre tiroir et corps ...).

Il faut installer ces appareils le plus près possible des actionneurs entraînant les récepteurs (vérins par exemple).

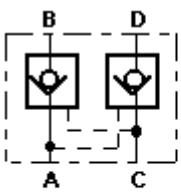


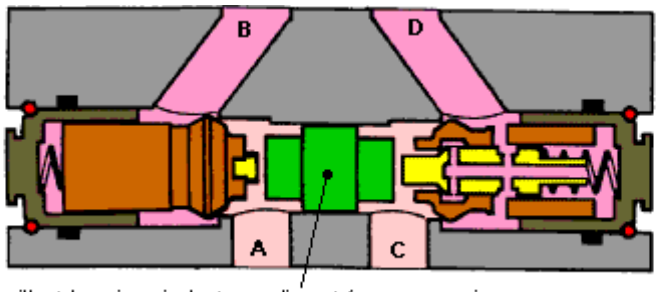


Clapet piloté déverrouillable: Un piston poussé par la pression de pilotage (déverrouillage) en X soulève les clapets permettant le passage de B vers A. Il y a dans cet exemple deux clapets pour assurer la progressivité de l'ouverture et diminuer la pression minimale de pilotage en X.

Plan coupe / image à projeter

Lorsqu'il est nécessaire d'assurer ces fonctions sur deux voies simultanément, on peut utiliser alors un clapet piloté déverrouillable double. Cet appareil est très compact et peut être installé directement sur l' actionneur qu'il verrouille (vérin par exemple). Il existe pour cet appareil un symbole simplifié.





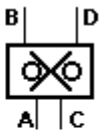
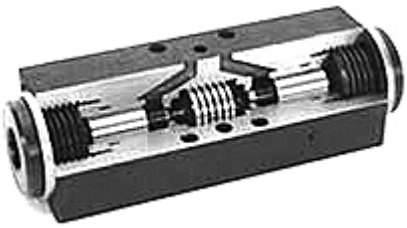


Schéma simplifié





Piston déverrouillant la voie qui n'est pas alimentée sous pression

Plan coupe / Début / Animation / image à projeter

Voir aussi valves parachute (organes de sécurité)

3°) Distributeurs TOR (Tout Ou Rien) :

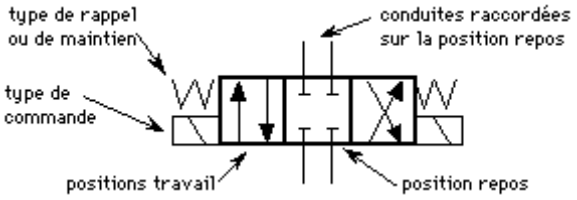
Ces appareils sont des préactionneurs qui orientent la circulation du fluide dans diverses directions, assurent l'alimentation des actionneurs et les retours de fluide à la bâche.

On distingue plusieurs technologies: à tiroir (la plus répandue), à clapets, rotatifs (ou à boisseau) ...

Désignation O/P : On les désigne simplement par le nombre de voies distinctes qu'ils raccordent (Orifices) et le nombre d'orientations différentes qu'ils réalisent (Positions). C'est la désignation **O/P** (nombre d'**O**rifices / nombre de **P**ositions).

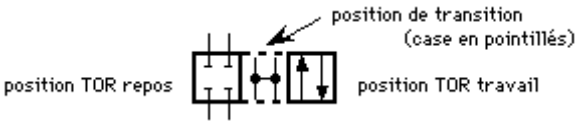
En plus, on désigne le type de commande (manuelle, électrique, hydraulique ...) ainsi que le système de rappel en position repos (ou indexage si celui-ci est multistable). Cette position repos est couramment appelée le "centre" du distributeur .

-- Ils se schématisent toujours en position repos (centrée), les différentes canalisations sont raccordées à cette position de repos.



Exemple de schématisation : distributeur 4/3

-- Il est parfois nécessaire de représenter la fonction que prend le distributeur pendant sa transition. On représente alors cette fonction de transition en la limitant par des pointillés. Attention, ces positions intermédiaires ne s'indiquent pas dans la désignation O/P car elles ne représentent pas un état de fonctionnement du circuit.



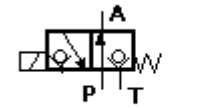
Le distributeur ci-dessus est un 4/2, la position de transition est représentée entre les deux autres. Ce distributeur, par exemple, ne pourra passer correctement du maintien d'une charge à son déplacement à cause de sa position intermédiaire "tout ouverte". Ce sont les recouvrements entre tiroir et corps de distributeur qui déterminent ces positions de transition.

Il serait fastidieux d'énumérer tous les types de distributeurs, on se contentera de donner quelques exemples avec leurs caractéristiques principales.

Début

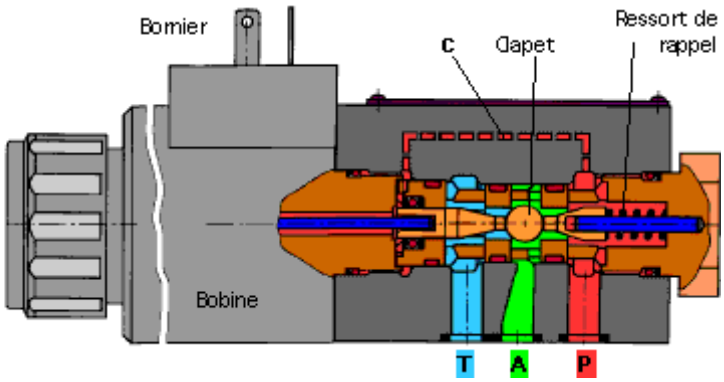
a) Distributeurs à clapets:

Destinés aux faibles débits, ils ne présentent pas de débit de fuites lorsque le passage est fermé (contrairement à la technologie à tiroir). Leur coût est supérieur aux distributeurs à tiroirs.



Distributeur 3/2 à clapet, rappel par ressort, à commande électrique

Source : Rexroth



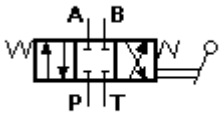


Plan coupe / image à projeter

La conduite "c" ci-dessus permet l'équilibrage du clapet obturateur, et donc une utilisation jusqu'à 350 bar.

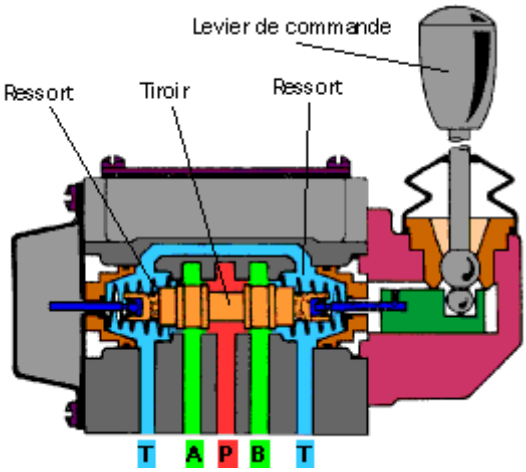
b) Distributeurs à tiroir:

Ce sont les plus courants, un tiroir se déplaçant dans son corps de distributeur réalise les différentes orientations demandées. Le jeu (très faible) entre tiroir et corps peut occasionner un léger débit de fuite, par conséquent ce type de distributeur ne peut garantir le maintien en position d'une charge (il faudra lui adjoindre un clapet piloté).



Distributeur 4/3
à commande manuelle par
levier, rappel par ressorts

Source : Rexroth

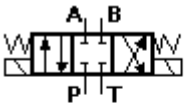




Distributeurs à levier et à came.

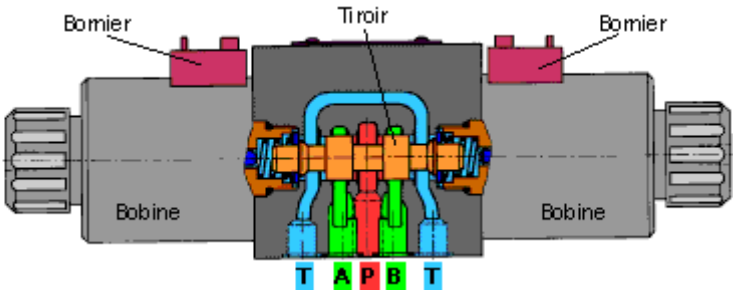
Plan coupe / Animation / image à projeter

On remarquera sur l'exemple ci-dessus; malgré 2 orifices T, la schématisation et la désignation n'en comptent qu'un.



Distributeur 4/3
Commande
électrique

Source : Rexroth





Voir images / images à projeter

Lorsque les distributeur doivent être mis en série, on a souvent recours à des distributeurs modulaires 6/3 dits à voies traversantes (images à projeter). Voir aussi chapitre E-VI-2.

Début

c) Distributeurs pilotés:

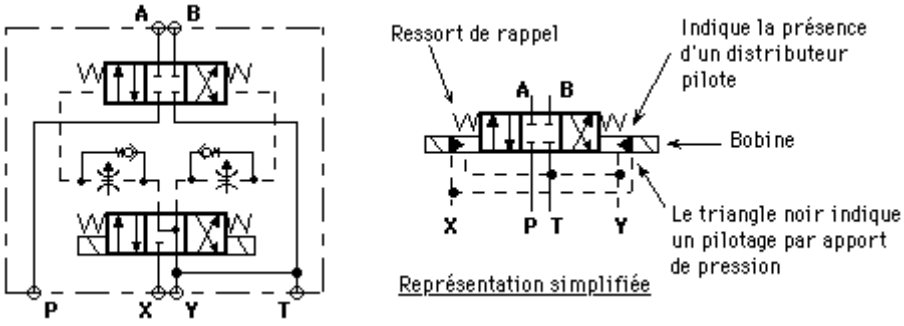


Lorsque les débits à faire passer sont importants, les distributeurs à commande directe ne suffisent plus. On utilise alors un distributeur à commande directe (dit distributeur pilote) qui commande (pilote) hydrauliquement un distributeur piloté de forte taille.

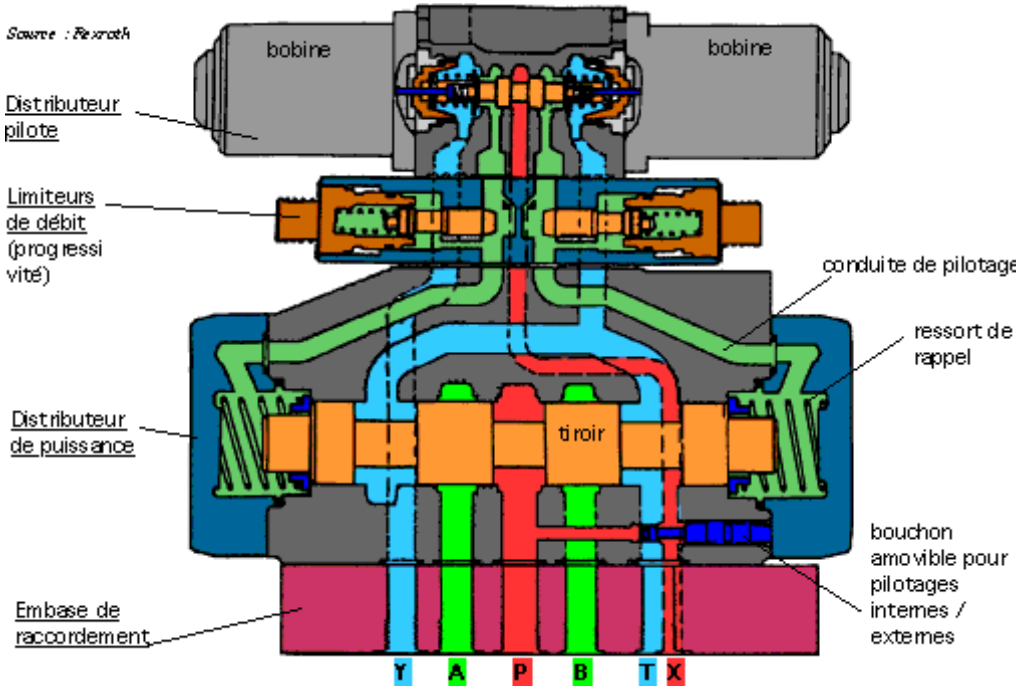
On peut représenter ces distributeurs de façon complète ou simplifiée.

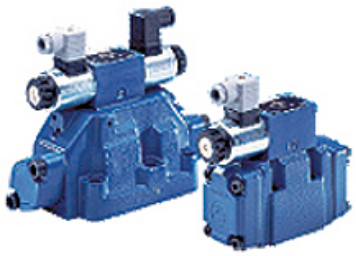
Des limiteurs de débits installés sur les conduites de pilotage permettent de ralentir la vitesse de commande de façon à donner une certaine progressivité à l'action.

On fera tout particulièrement attention, dans les circuits ayant ce type de distributeur, à ce que le distributeur pilote ait toujours un minimum de pression à sa disposition. Par exemple, un centre ouvert mettant tout le circuit à la bâche (p=0) empêchera tout fonctionnement. On sera donc souvent amené à réaliser un circuit séparé pour ces distributeurs, dit circuit de "servitude" ou de pilotage (exemple). Dans les circuits fermés, on pourra utiliser le circuit de gavage comme pression de servitude.



A gauche: représentation complète. La représentation simplifiée, à droite, ne fait pas apparaître les deux limiteurs de débits destinés à la progressivité de la commande. Le rectangle avec le triangle noir symbolise toujours un organe pilote. Si le triangle est dirigé vers le symbole du distributeur de puissance, alors celui-ci est piloté par apport de pression, dans le cas contraire le pilotage se fait par chute de pression. Alimentation de pilotage X se représente du gros côté du triangle, le retour de pilotage Y du côté de la pointe. La représentation des raccordements de pilotage interne est facultative (Y sur l'exemple ci-dessus) et peut être omise : voir plan coupe correspondant ci-après.





Voir images / image à projeter

Début

4°) Distributeurs à commandes proportionnelles



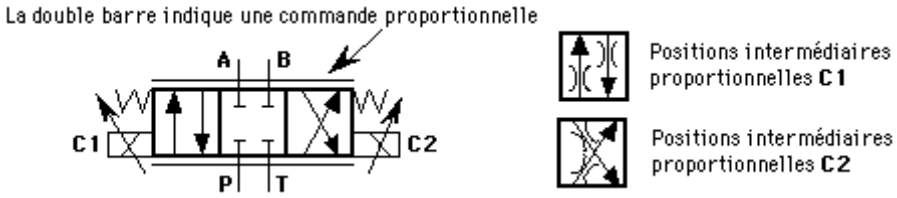
Contrairement aux distributeurs en TOR, qui présentent un nombre de positions fini, les distributeurs à commande proportionnelle donneront une infinité de positions intermédiaires. Ces positions sont proportionnelles à la commande (par exemple; la tension de commande). Le tiroir du distributeur a donc un déplacement proportionnel à la commande qui est donnée (mécanique, électrique ...).
Leur aspect extérieur diffère peu de celui des TOR.

Ils peuvent donc assurer, en plus de la fonction distribution, celle de contrôle du débit (donc de la vitesse ou de la position du récepteur).

La technologie de ces distributeurs a considérablement évolué ces dernières années, les rendant disponibles à coût raisonnable pour de nombreuses applications:

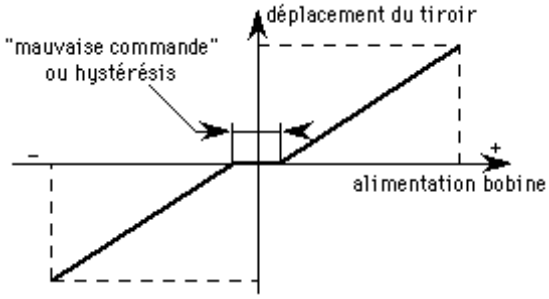
- Variation de vitesse proportionnelle.
- Phases d'accélération / décélération des charges; fonctions souvent intégrées aux cartes électroniques de contrôle de ces

distributeurs.
- Asservissement en vitesse.
- Asservissement en position si l'écart d'asservissement toléré n'est pas trop faible.



La double barre indique une commande proportionnelle et représente le corps du distributeur lorsque c'est nécessaire (asservissements par exemple). Une flèche sur chaque bobine indique que l'alimentation est bien proportionnelle.

Le problème rencontré avec ces appareils à tiroir, est leur incapacité à résoudre une commande proportionnelle avec des faibles valeurs.



En effet, le collage du tiroir va provoquer un "retard à la commande" qui perturbera les résultats pour des petits débits, ou pour des asservissements.

Le recouvrement tiroir-corps va également retarder l'apparition du débit.

Les constructeurs ont trouvé une parade partielle à ces défauts pour diminuer l'hystérésis :

- en superposant au courant alimentant les bobines un courant haute fréquence. Ce courant haute fréquence fait vibrer le tiroir en permanence et empêche le collage de celui-ci.

- en réalisant une "fonction de saut" : dès l'apparition d'une commande en tension, même minime, la carte de commande enverra tout de suite une intensité suffisante pour annuler le recouvrement.

Début

5°) Servo-valves

Ce sont des distributeurs à commande proportionnelle dont l' hystérésis est nulle. De plus, ces composants permettent des fréquences de commande beaucoup plus importantes que pour les distributeurs à commande proportionnelle.



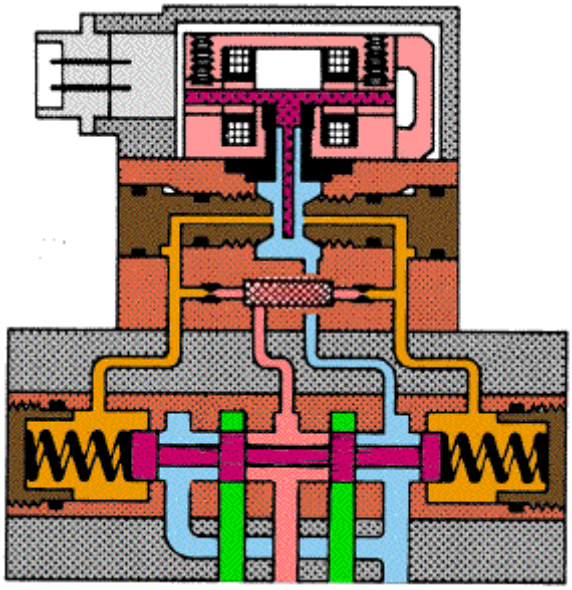


Image à projeter

Ces appareils à la conception délicate nécessitent une filtration poussée, leur prix de revient (installés) est élevé. Ils sont maintenant réservés à des emplois très particuliers (pour les applications courantes, ils sont remplacés de plus en plus par des distributeurs à commande proportionnelle à tiroir).

6°) Fonctions des cartes électroniques de commande proportionnelle

Les distributeurs, valves de pression ou de débit ... à commandes proportionnelles sont alimentées / commandées par des cartes électroniques qui peuvent avoir plusieurs fonctions, principales ou complémentaires:



a) Conversion tension / courant:
C'est leur fonction de base! La partie commande du système donne une information proportionnelle en tension, l'appareil à commande proportionnelle a des "bobines" qui réagissent proportionnellement à l'intensité qui les traverse. C'est la carte qui fait cette conversion.

b) Décalage du "zéro volt":
C'est le décalage de l'alimentation de la bobine par rapport à la commande en tension. Ce décalage permet de supprimer l'hystérésis: dès que la commande commande (tension < 0), l'alimentation "saute" au minimum nécessaire pour faire déplacer le tiroir du distributeur.

c) Rampes:
Ce sont les rampes d'accélération et de décélération du récepteur (vérin ou moteur). Au lieu de commander "brutalement" le tiroir, on provoque son déplacement vers la valeur demandée en un temps réglable en secondes (les rampes sont indépendantes).

d) Vibration du tiroir:
Pour supprimer le collage du tiroir par adhérence, on superpose un courant haute fréquence (100 à 300 Hz). L' hystérésis est alors beaucoup plus faible (mais non nulle cependant).

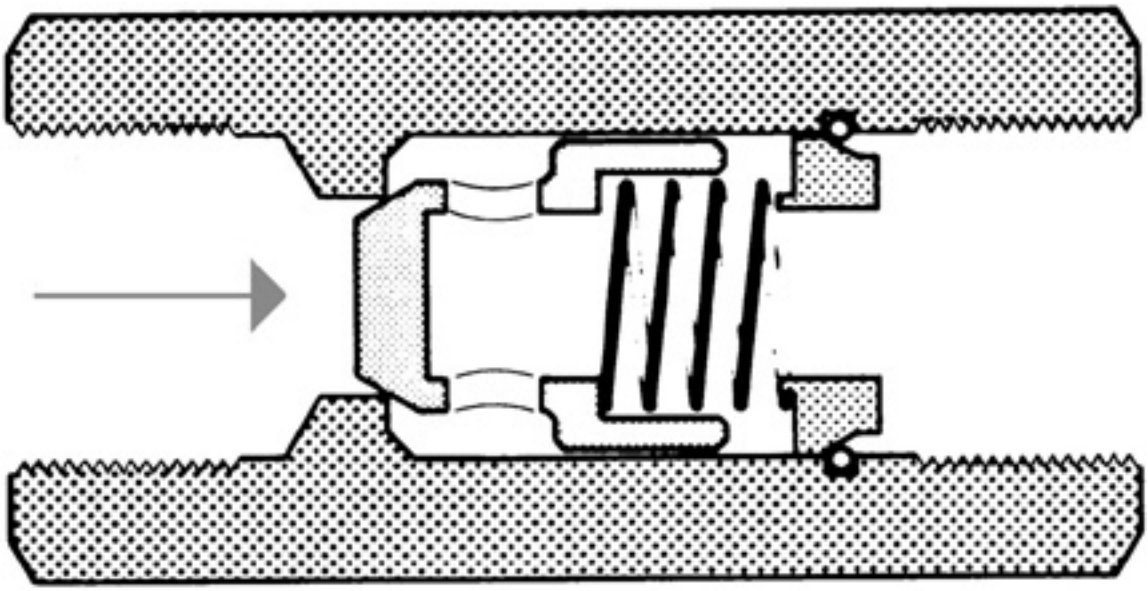
e) Boucles d'asservissement - PID:
Ces cartes permettent généralement de recevoir une mesure de l'effet rendu (position, vitesse...) pour réaliser un asservissement. Les valeurs des fonctions PID sont réglables indépendamment.
{P = correction proportionnelle à l'écart immédiat, I = correction avec intégration des écarts passés, D = correction avec dérivation des écarts passés}.

Début de la page

Sources: Rexroth - Retour / Page précédente

Même page: Clapet / Clapet piloté / Clapet piloté double

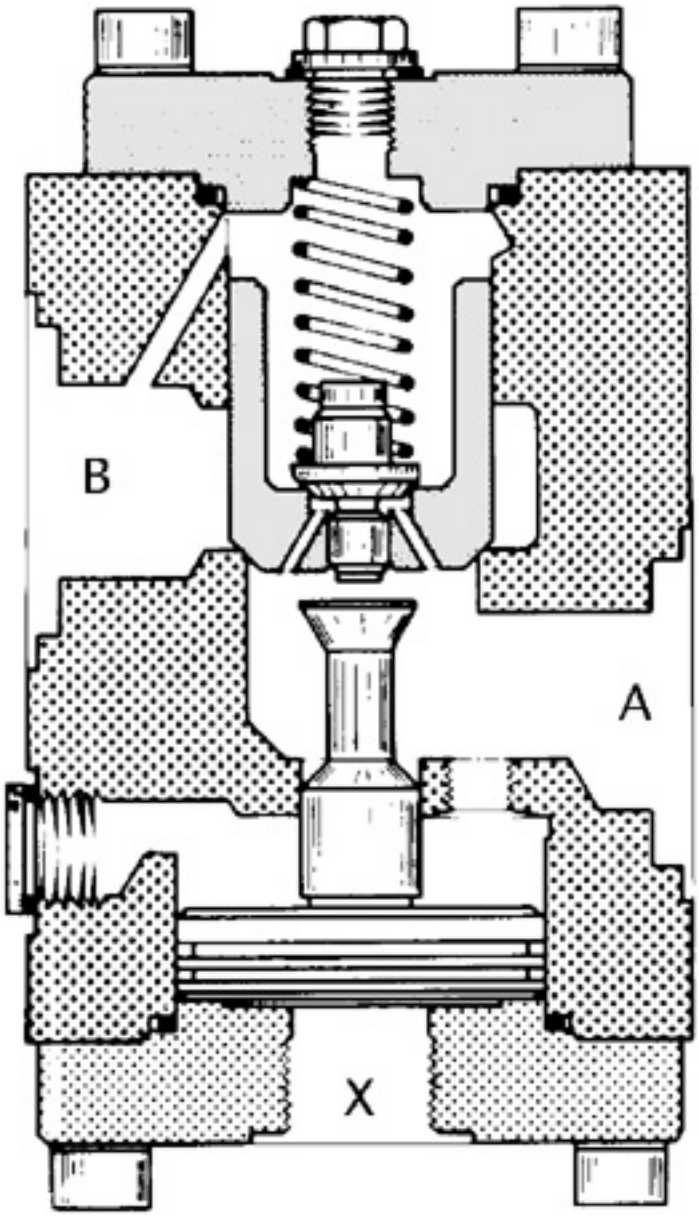
Clapet anti-retour à rappel ressort. Appareil monté directement sur une conduite.



Clapet / Clapet piloté / Clapet piloté double / Début de page

---

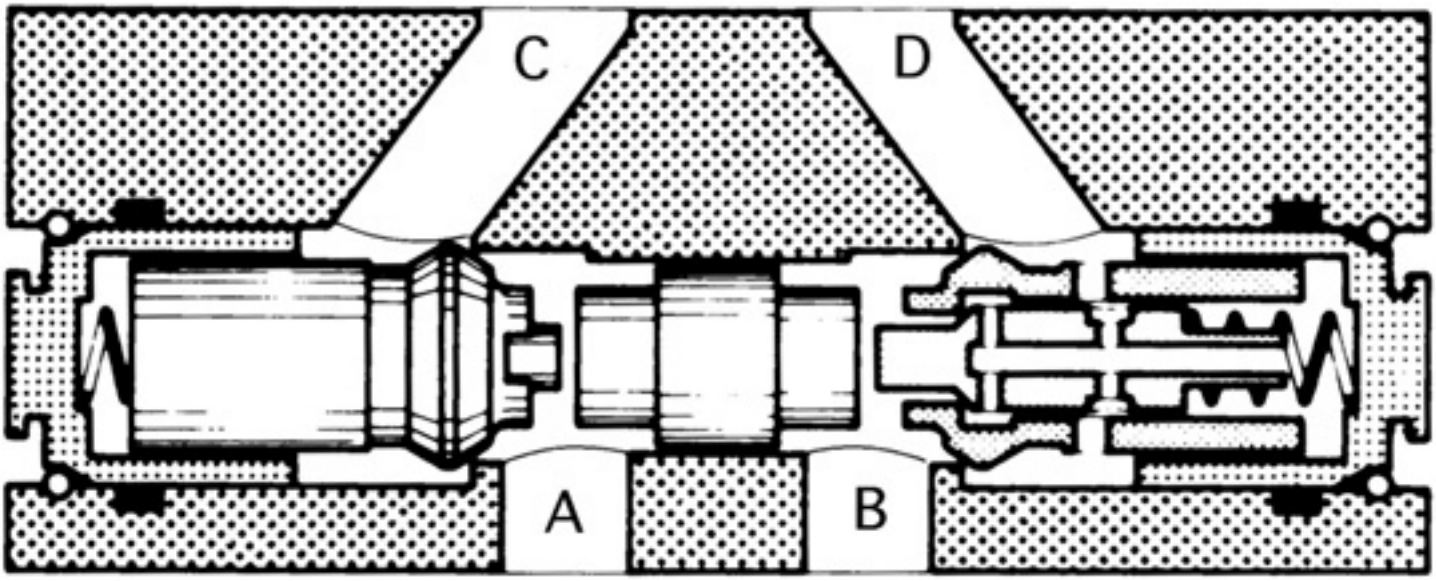
Clapet anti-retour dévérouillable (clapet piloté)



Clapet / Clapet piloté / Clapet piloté double / Début de page / Retour

---

Clapet piloté double. Peut s'installer directement sur un distributeur ou un vérin



Clapet / Clapet piloté / Clapet piloté double / Début de page / Retour

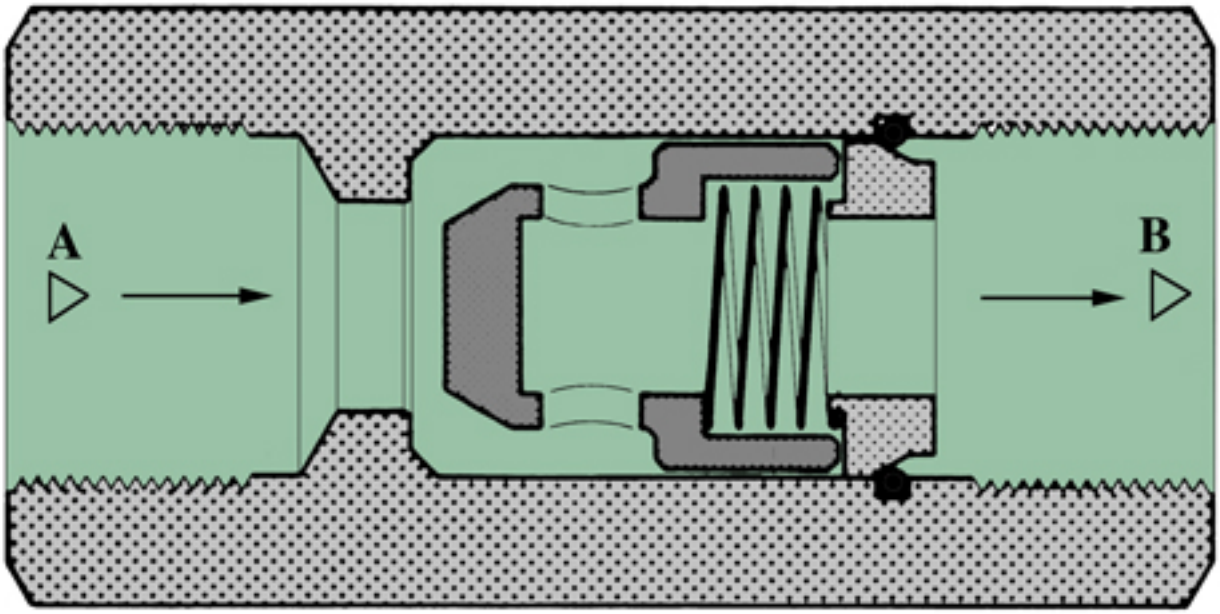
---

Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre

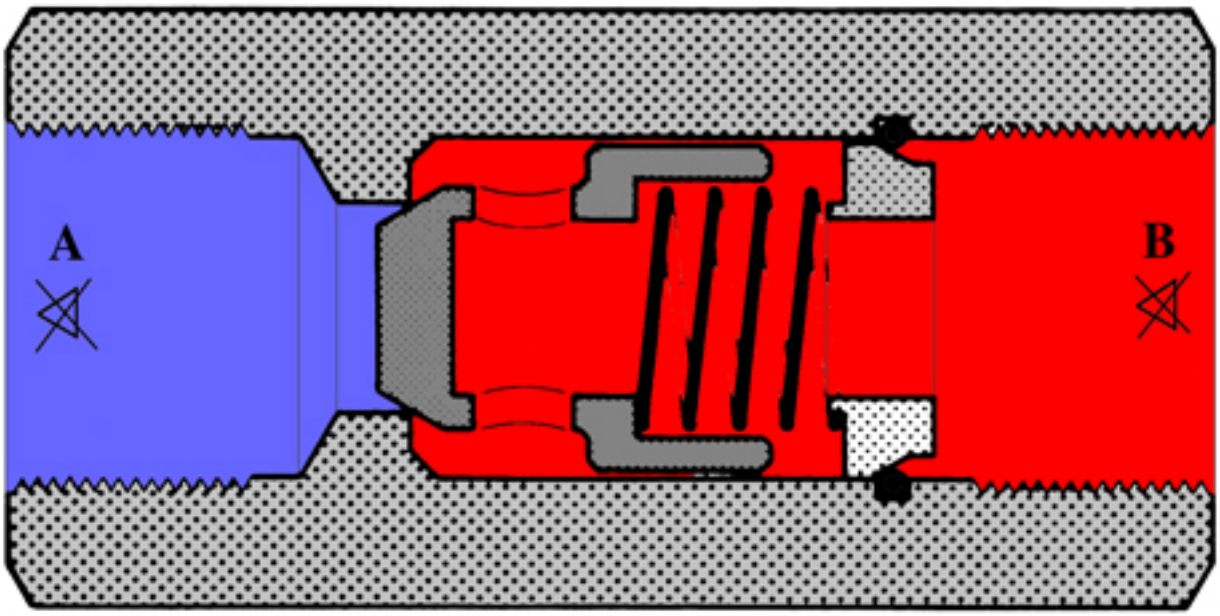
Clapet anti-retour à rappel ressort



Ouvert sens passant



Fermé : anti-retour



D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - DIVERS

Filtration / Position des filtres / Sécurité des filtres / Efficacité des filtres / Remp & dépolution

Bâches et groupes / Echangeurs / Mesure de la pression... / Embases ... / Canalisations

---

VI - Filtration

Les polluants présents dans un circuit occasionnent des dommages et/ou une usure prématurée des composants (voir également chapitre B-IV).

Ces polluants peuvent être de deux types:

- Solides, par exemple:

  - - Particules venant de l'extérieur (exemple: silice)
  - - Particules d'usure venant des composants

- Solubles ou non solides, par exemple:

  - - Eau (condensation, infiltration...)
  - - Lubrifiant, fluide de coupe, solvant
  - - Air en émulsion
  - - Gommes, boues ...provoquant des dépôts



Pour éliminer ces polluants on utilise différents filtres, de conceptions différentes et positionnés à divers endroits possible du circuit hydraulique.

Nous ne décrirons que les filtres destinés à l'élimination des particules solides, en se rappelant qu'il existe des appareils et procédés spécifiques pour les autres polluants (l'eau en particulier). Images

Les filtres les plus courants sont constitués d'une grille dont la maille est appropriée à la taille des particules à retenir. Cette grille peut être constituée de différents matériaux: grillage, feutre, papiers, synthétiques...

D'autres filtres utilise un champ magnétique pour piéger les particules magnétiques. Image

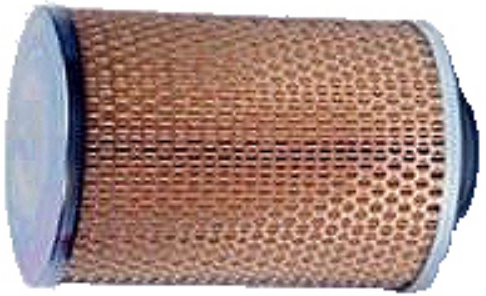
Début

1°) Position des filtres dans les circuits :

Il y a plusieurs possibilités qui ont leurs avantages et inconvénients. Il est possible de combiner plusieurs de ces possibilités.

a) A l'aspiration

Le filtre est installé avant la pompe.



Avantages : tout le circuit est protégé, pompe comprise.

Inconvénients : la perte de charge provoquée par le filtre devant être faible (pour éviter une cavitation de la pompe), la maille de celui-ci ne peut être très fine.

Ces filtres, appelés aussi crépines, sont presque toujours présents dans les bâches, mais ils ne suffisent généralement pas à la protection du circuit et doivent être complétés par une des solutions suivantes.

b) Au refoulement

Le filtre est installé après la pompe (ou avant une portion de circuit).



Avantages : la perte de charge étant indifférente, la maille du filtre peut être très fine. Tout le circuit est protégé.

Inconvénients : la pompe n'est pas protégée, ce qui impose une bâche confinée (c'est le cas généralement). Les parois des filtres doivent supporter la pression du circuit, ce qui donne des filtres volumineux, lourds et chers. Ils doivent être protégés contre le colmatage (voir § suivant).

On évite cette solution lorsque c'est possible, bien que cela soit la filtration la plus efficace pour le circuit.



Une solution analogue consiste à réaliser un circuit hydraulique dédié à la filtration (et souvent au refroidissement en même temps, voir ci-après).

c) Au retour

Le filtre est installé sur les canalisations de retour d'huile.



Avantages : la perte de charge étant indifférente, la maille du filtre peut être très fine. La pression étant faible, les filtres sont plus légers et moins chers. Les particules étant collectées et/ou produites dans le circuit, elles sont arrêtées avant de polluer la bâche.

Inconvénients : la bâche doit être confinée. Ils doivent être protégés contre le colmatage (voir § suivant).

Cette solution efficace et économique est très souvent employée. A noter qu'il peut être intéressant de filtrer les retours de drains, car c'est aux passages de tiges ou d'arbres que la pollution extérieure s'introduit.

Début

2°) Sécurité des filtres :

Il s'agit essentiellement d'une protection contre le colmatage. A force d'arrêter des particules, le filtre finit par se boucher (se colmater) et il est nécessaire de le remplacer.
Si ce remplacement n'est accidentellement pas fait, les parois du filtre colmaté vont se déchirer sous l'effet de la perte de charge ainsi occasionnée et toutes les particules accumulées vont se déverser d'un coup dans le circuit; on imagine aisément la catastrophe que cela représente !

Les protections courantes sont:

- Les indicateurs de colmatage: ils donnent une information lorsque la perte de charge provoquée par le colmatage devient inacceptable. Cette information peut être un voyant, un contact géré par la partie commande ...



Filtre avec indicateur de colmatage à voyant



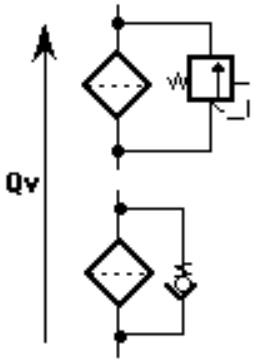
Filtre avec indicateur de colmatage à contacts



- Les limiteurs de pression bipasses: dès que la perte de charge provoquée par le colmatage devient inacceptable, le débit d'huile passe à côté du filtre.

Ce dispositif protège également le filtre lors des démarrages à froid, lorsque la viscosité de l'huile est trop importante.

La plupart des filtres sont équipés de ce dispositif.



Filtre avec limiteur de pression bipasse. Si le filtre est colmaté, le débit passe par le limiteur. L'huile n'est plus filtrée mais le déchirement du filtre est évité.

Cette représentation, montrant un clapet taré à la place du limiteur de pression est impropre, mais très courante dans la plupart des schémas.

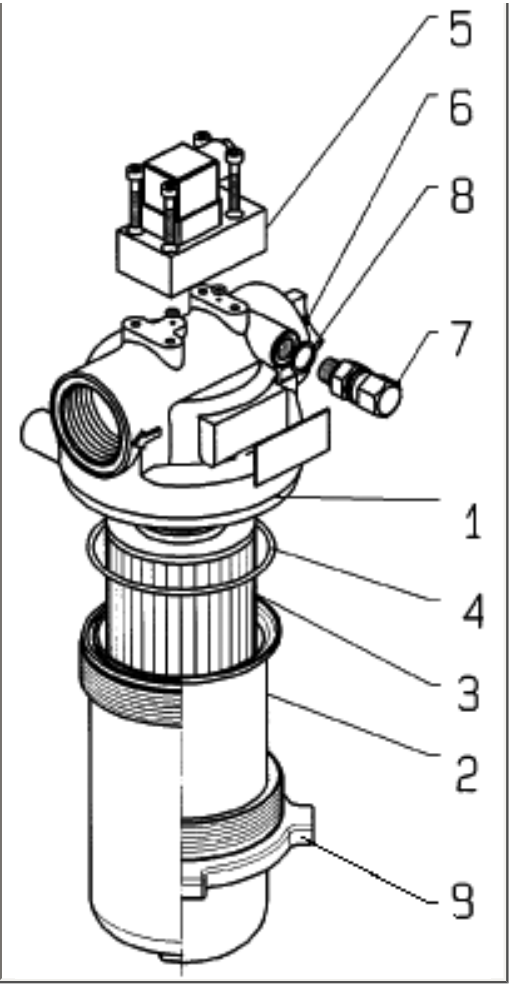
- Les clapets anti-retour : ils évitent un débit à contresens, ce qui provoquerait un retour des impuretés accumulées dans le circuit. Cette protection est nécessaire en particulier pour les filtres au retour lorsque le circuit peut (ou doit) "réaspirer" de l'huile (présence de vérins en particulier).



Filtre protégé contre les retours d'huile

Exemple de composition d'un filtre pour circuit hydraulique : 1 - Tête de filtre 2 - Pôt de filtre 3 - Element filtrant (membrane) 4 - Joint tête-pôt 5 - Indicateur de colmatage à contacts 6 - Clapet de sécurité bipasse	

7 - Soupape de purge d'air
8 - Divers joints d'étanchëité
9 - Vis d'assemblage tête-pôt



Début

3°) Efficacité des filtres :

L'efficacité d'un filtre s'exprime par la taille des particules arrêtées par celui-ci, exprimée en µm (10^{-3} mm).

a) Efficacité absolue :

On indique alors la taille minimale des particules qui seront toutes arrêtées. Par exemple, un filtre absolu à 10 µm ne laissera passer aucune particule de taille > 10 µm.

C'est une indication contraignante pour le fabricant, ce qui explique pourquoi cette garantie est peu utilisée; on parle plus souvent d'efficacité relative.

b) Efficacité relative (rapport de filtration) :

On donne l'efficacité relative d'un filtre, par taille nominale de particules, en indiquant le pourcentage de particules arrêtées. Par exemple, un filtre ayant une efficacité de 95% à 10 µm ne laissera passer que 5% de particules de 10 µm, en un seul passage. On peut indiquer plusieurs efficacités pour des tailles de particules différentes.

Les fabricants utilisent souvent une autre façon de désigner l'efficacité, le $ß_X$. Ce $ß_X$ est indiqué par taille de particule et calculé de la manière suivante:

$$ß_x = \frac{\text{nombre de particules de taille x en } \mathbf{amont} \text{ du filtre}}{\text{nombre de particules de taille x en } \mathbf{aval} \text{ du filtre}}$$

Par exemple, un filtre ayant un $ß_{10} = 200$ ne laissera passer que 0,5% de particules de 10 µm (son efficacité relative est alors de 99,5%).

Début

4°) Remplissage et dépollution des installations:

a) Remplissage:

Les huiles industrielles livrées en fûts sont garanties à une classe de pollution maximale donnée, qui peut être insuffisante pour certaines installations. Il est alors nécessaire de remplir la bâche avec un groupe de remplissage équipé d'un filtre adéquat. Cette méthode peut être utile lorsque les fûts sont ouverts depuis longtemps (nombreuses ouvertures et fermetures de la bonde), pour éviter un remplissage d'huile polluée.
Image



b) Dépollution:

Lorsqu'une installation présente une huile polluée (classe de pollution non acceptable) et que la vidange représente un coût important, on peut utiliser ce même groupe pour filtrer l'huile en dérivation jusqu'à ce que celle-ci reprenne une classe de pollution acceptable. Le contrôle de la pollution en cours d'opération est bien sûr nécessaire. Image

Ces groupes peuvent également recevoir des "filtres" pour l'élimination de l'eau.

VII - Bâches et groupes:

Début

1°) Bâches:



La bâche (ou réservoir) a bien sûr pour fonction principale de contenir la réserve d'huile nécessaire au fonctionnement de l'installation, à l'abri des polluants extérieurs.

Mais elle a d'autres fonctions:

- Refroidissement du fluide par échange direct avec l'extérieur.
- Décantation du fluide (séparation des insolubles solides et liquides).
- Désémulsion du fluide (séparation des fluides)...

La capacité de la bâche dépendra de tous ces facteurs et de sa respiration . La respiration est la quantité

d'huile entre les niveaux minimum et maximum. Cette variation de niveau est causée, en particulier, par la rentrée/sortie des tiges des vérins présents dans le circuit.



Les motopompes peuvent se situer au dessus de la bâche (pompe apparente ou non) ou en dessous (bâche dite en charge).

A titre tout à fait indicatif, pour une installation sans dégagement de chaleur particulier (comme : freinages, contrôles de débit importants ...), on peut envisager une capacité (en l) de 3 à 5 fois le débit des pompes (en l/min).



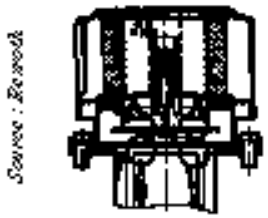
Voir illustrations / images à projeter

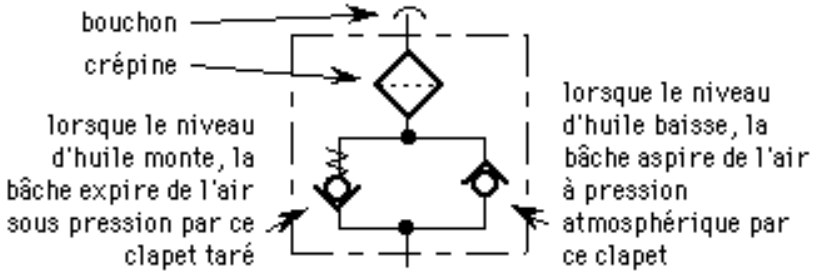
Bâches sous pression:

On réalise souvent une étanchéité par contre-pression entre la bâche et l'extérieur pour assurer la protection du circuit contre les pollutions extérieures.

Une première solution consiste à maintenir la bâche sous une pression de gaz neutre, produit par une bonbonne et un détendeur.

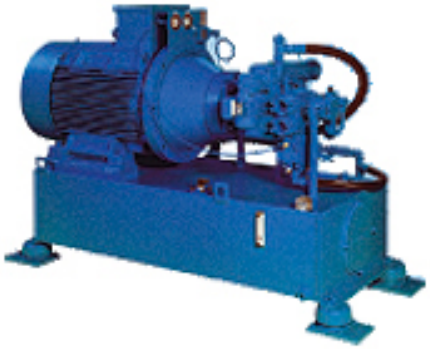
La deuxième, utilisable pour les circuits où la bâche "respire", consiste à installer un bouchon de remplissage avec clapets bipasses à surpression (comme sur un radiateur à eau d'automobile). Cette solution est efficace et économique.





Lorsqu'on ouvrira un bouchon sur une bâche de ce type, on prendra la précaution de décomprimer la bâche (purge, ouverture lente...).

2°) Groupes:



On entend par groupe hydraulique un ensemble complet [motopompe + bâche + éventuellement bloc de préactionneurs]. Ces groupes peuvent être livrés complets, standards ou sur mesure en fonction d'un schéma hydraulique fourni par le client.

Un ensemble complet pré-monté est souvent une solution pratique et économique pour le client, le fournisseur ayant la compétence et l'expérience dans le domaine.

Voir illustrations / images à projeter

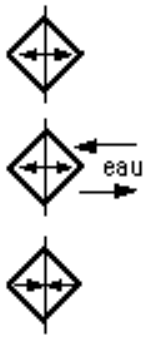
Début

VIII - Divers:

1°) Échangeurs de chaleur:

Aussi appelés "radiateurs", ils sont destinés au réchauffement ou plus souvent au refroidissement du fluide hydraulique.

Exemples d'échangeurs de chaleur



Refroidisseur

Refroidisseur, avec précision du fluide de refroidissement

Réchauffeur



Refroidisseur à air pulsé, le ventilateur est entraîné par un moteur hydraulique.

2°) Thermoplongeurs:

Ce sont des résistances immergées dans la bâche, destinées à réchauffer l'huile, notamment pendant les phases de démarrage. Un thermostat limite ou régule l'apport de chaleur.

Début

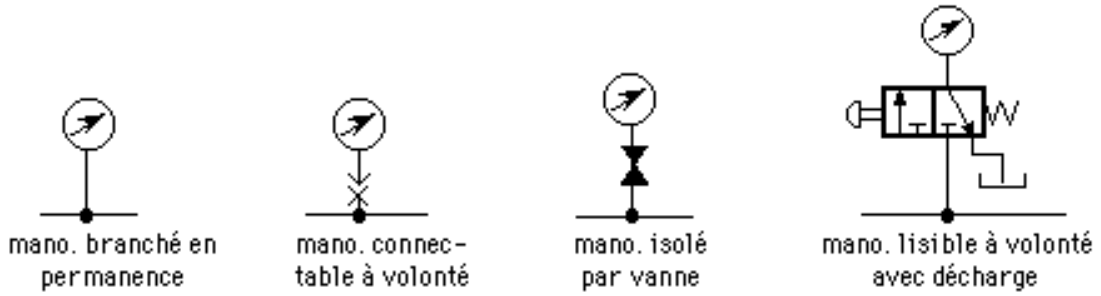
3°) Mesure de la pression, du débit...:

La mesure de la pression dans un circuit est destinée à plusieurs fonctions:

- Contrôle du fonctionnement.
- Réglage des appareils.
- Donner des informations à la partie commande.

a) Manomètres:

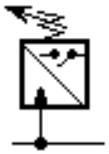
Ils donnent la valeur de la pression. La conception la plus courante est à tube de bourdon. Ils peuvent être raccordés en permanence ou connectables à volonté. On isole généralement un manomètre du circuit lorsque la lecture n'est pas nécessaire, pour éviter la fatigue de celui-ci (voir exemples ci-après).



Image

b) Mano-contacts:

Ils basculent un contact lorsque la pression préréglée est atteinte. Ils sont utiles pour renvoyer des informations à la partie commande.



Lorsque la pression préréglée est atteinte, le contact NO-NF change d'état. L'information peut être utilisée par la partie commande.



Certains ont deux pressions de changement d'état:

- Une valeur de pression haute, changement à pression montante

- Une valeur de pression basse, changement à pression descendante

Ces mano-contacts sont donc des conjoncteurs-disjoncteurs électriques !

Il existe des mano-contacts ou capteurs de pression donnant une information proportionnelle à la pression.

c) Contrôleurs de pression et débit:

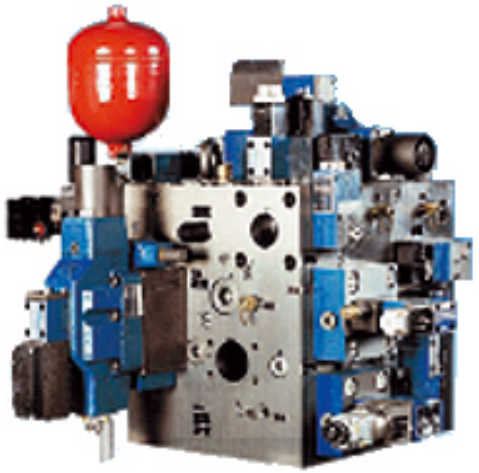


Des testeurs hydrauliques permettent de connaître pression et débit simultanément:

voir image.

Début

4°) Plaques sandwich, embases, bloc de raccordement, blocs forés :



Ce sont des pièces métalliques permettant le raccordement des composants hydrauliques aux canalisations ou entre eux. La position et les Ø des orifices sont normalisés pour faciliter l' interchangeabilité.

Les blocs de raccordement peuvent être complexes et réaliser des sous-ensembles dans des circuits. Leur utilisation permet des économies de place et de coût (trois tuyaux raccordés par un té, par exemple, coûtent cher en encombrement, en pièces et en main d' œuvre).

Ils sont le plus souvent standards entre les différents fournisseurs.



5°) Canalisations rigides ou souples :

a) Canalisations rigides :

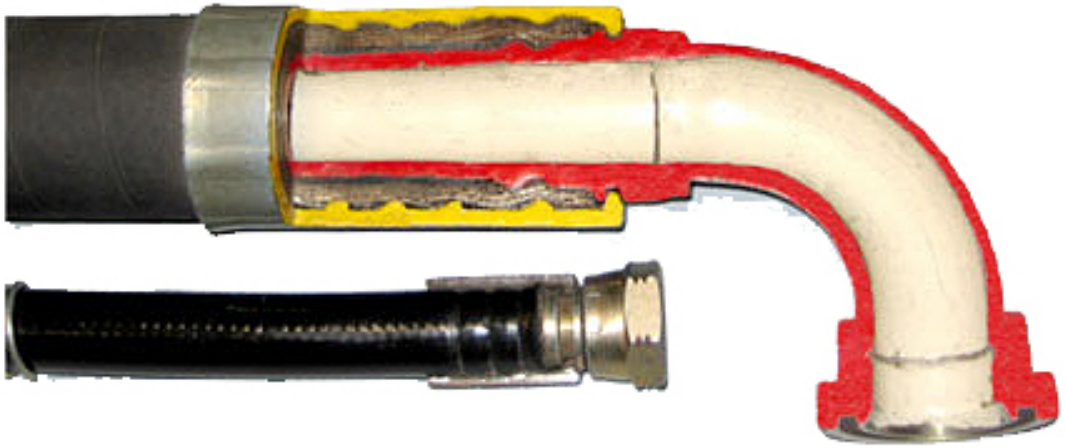
Généralement en acier étiré, qualité "hydraulique". Attention au stockage des tubes, il convient de les obturer (bouchons) aux deux extrémités après les avoir huilés. Résistance et cintrage des tubes.

b) Canalisations souples :

Appelées flexibles : ils permettent les raccordements entre différentes parties mobiles les unes par rapport aux autres. Ils permettent également des raccordements pour éviter la transmission de vibrations (pompe/machine par exemple).

Les embouts sont généralement sertis, mais des embouts à visser existent pour la maintenance ou les petits travaux (fig. ci-dessous).

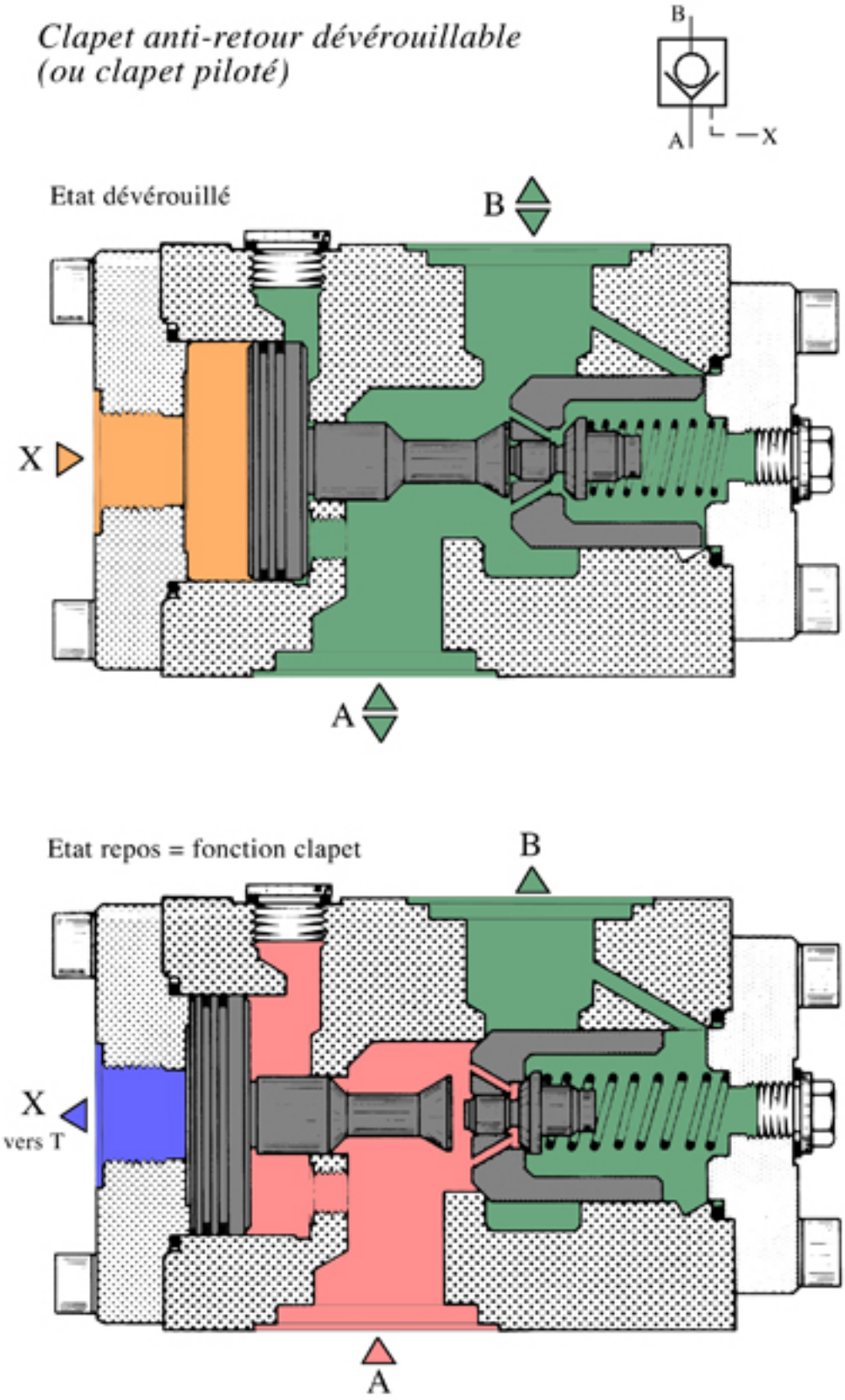




Il faut limiter leur pliure excessive et proscrire tout frottement. Résistance et cintrage des tubes.

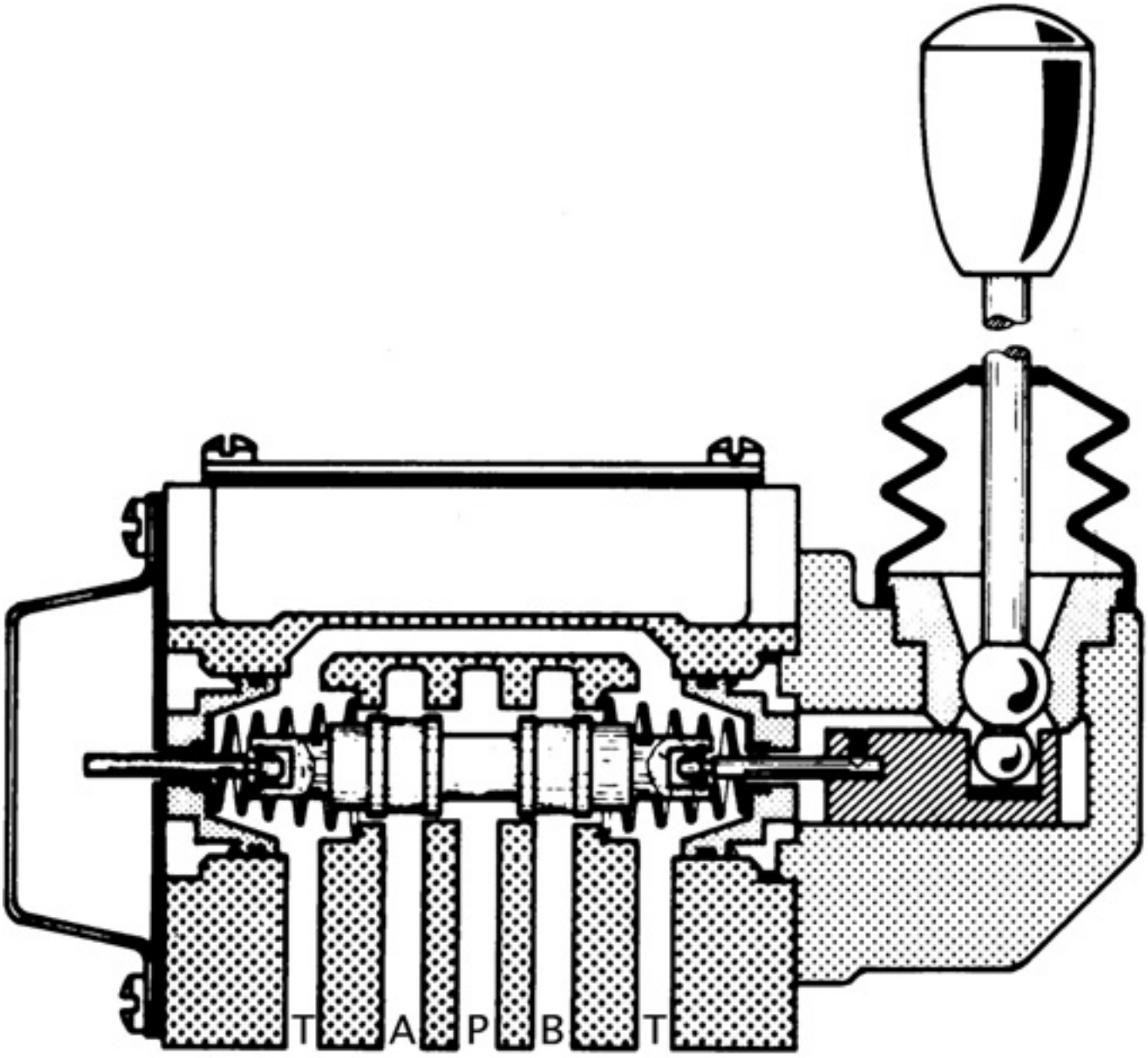
Début de la page

Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre



Source : Rexroth - Retour / Page précédente

Distributeur à tiroir 4/3 à commande manuelle et centrage par ressort:



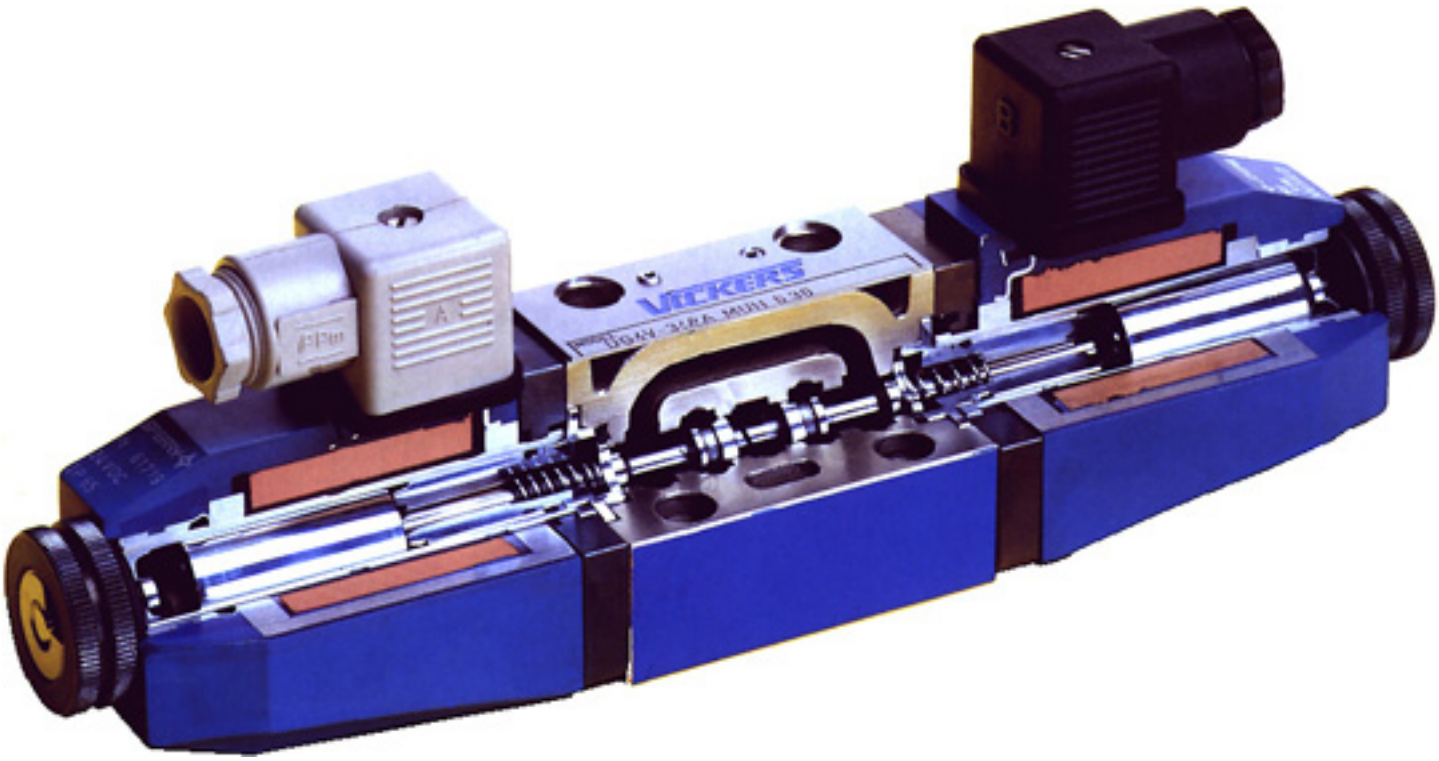
Début de page / Animation

Retour / Page précédente

Même page: distributeur piloté / dist. à commmande proportionnelle

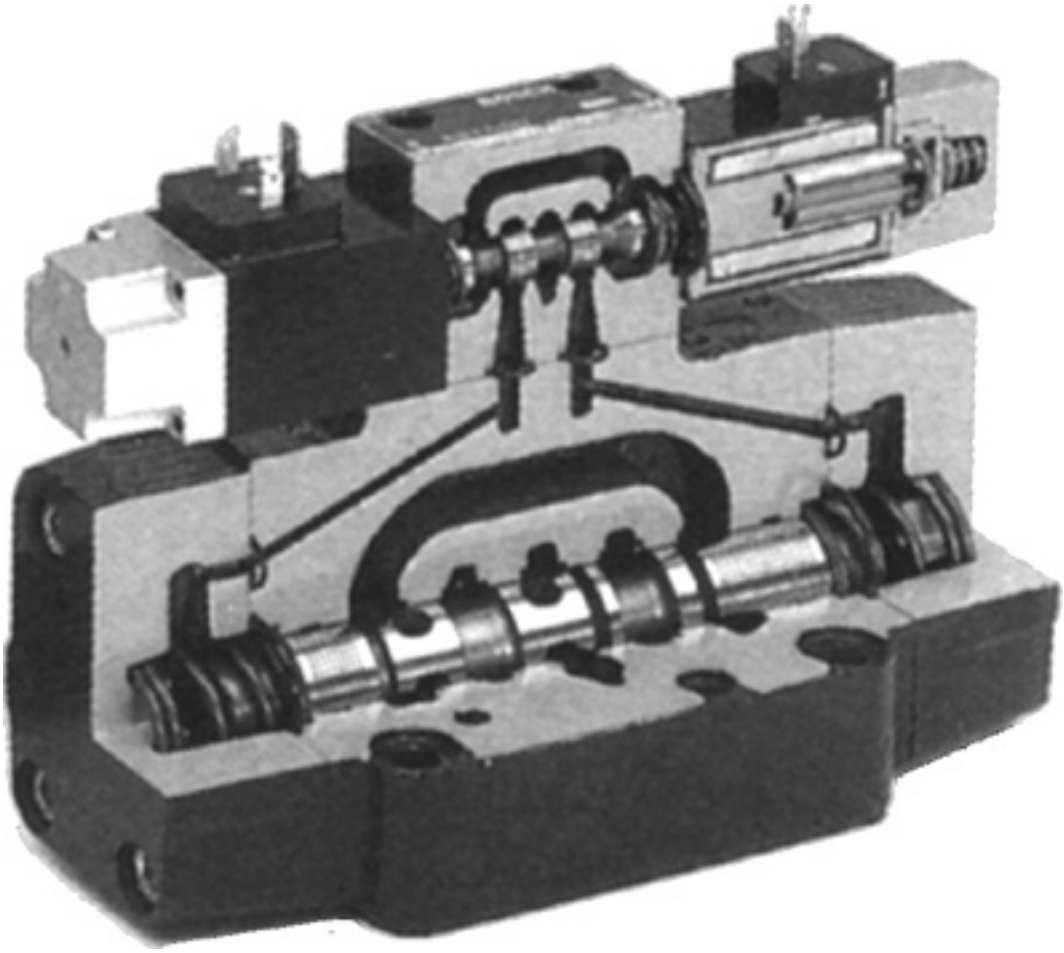
---

Ci-dessous plan 1/4 de coupe d'un distributeur 4/3 à commande électrique:



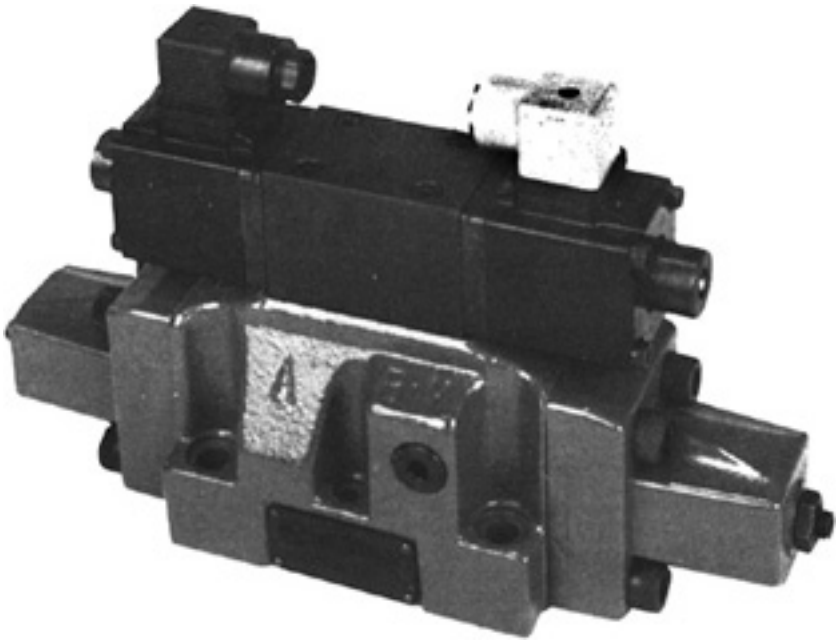
Début de page

Ci-dessous plan 1/4 de coupe d'un distributeur 4/3 à commande électro-hydraulique (piloté):



Début de page / Retour

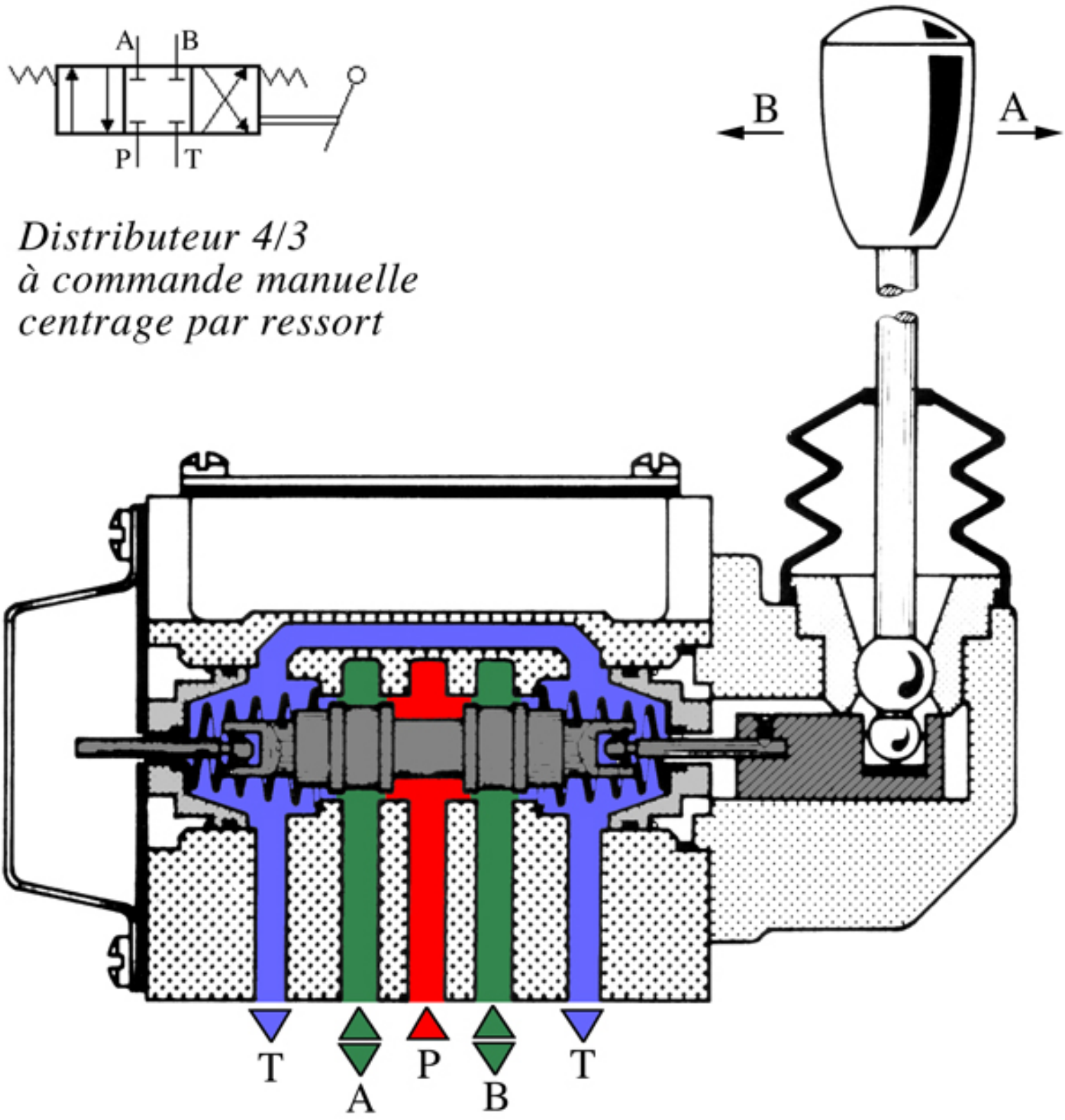
Ci-dessous vue d'un distributeur à commande proportionnelle piloté avec sa carte électronique de commande:



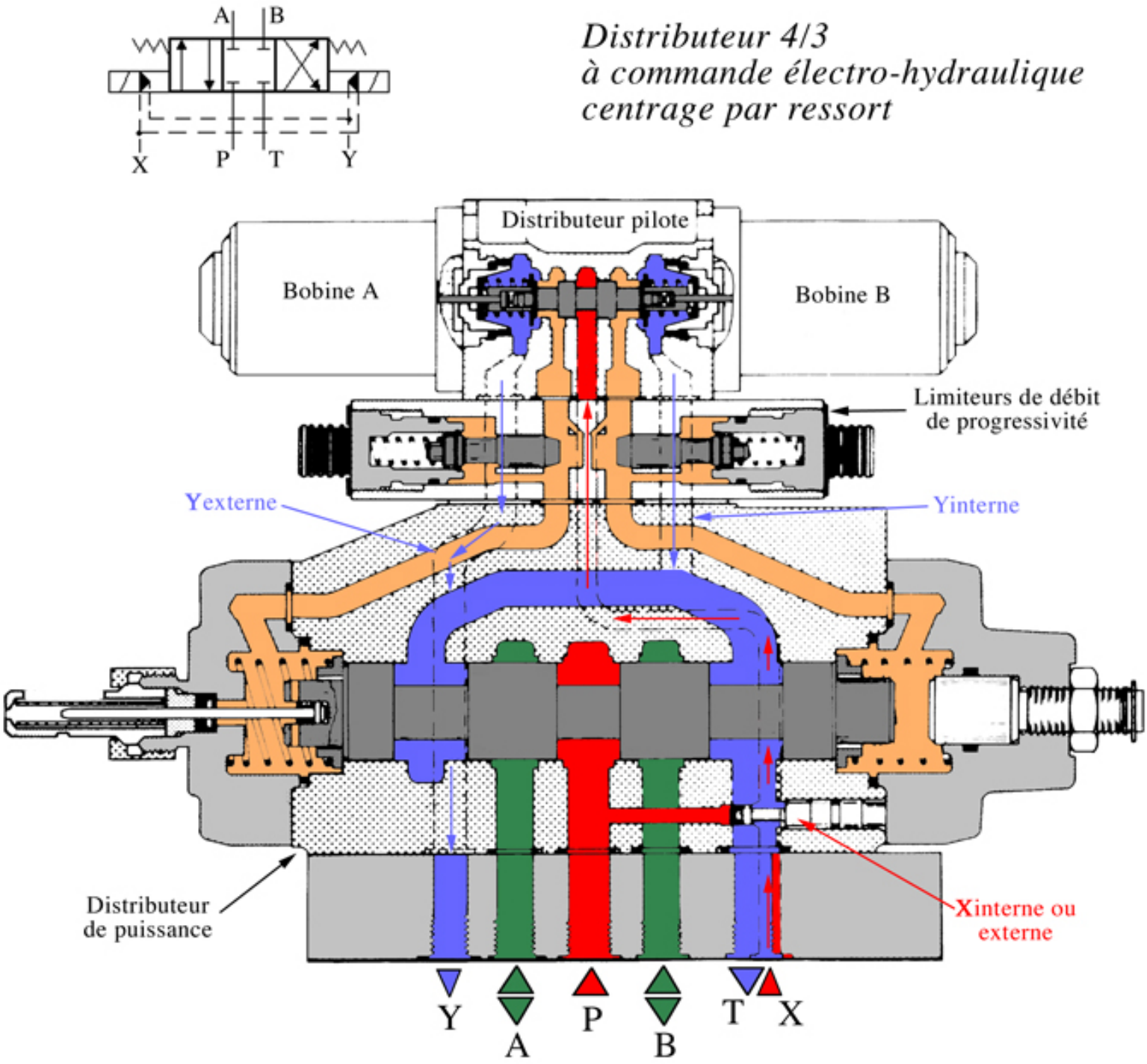


Début de page

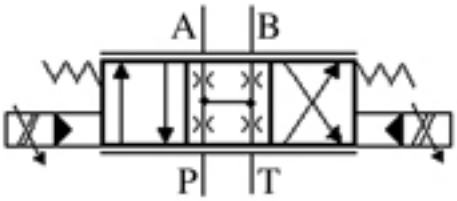
Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre



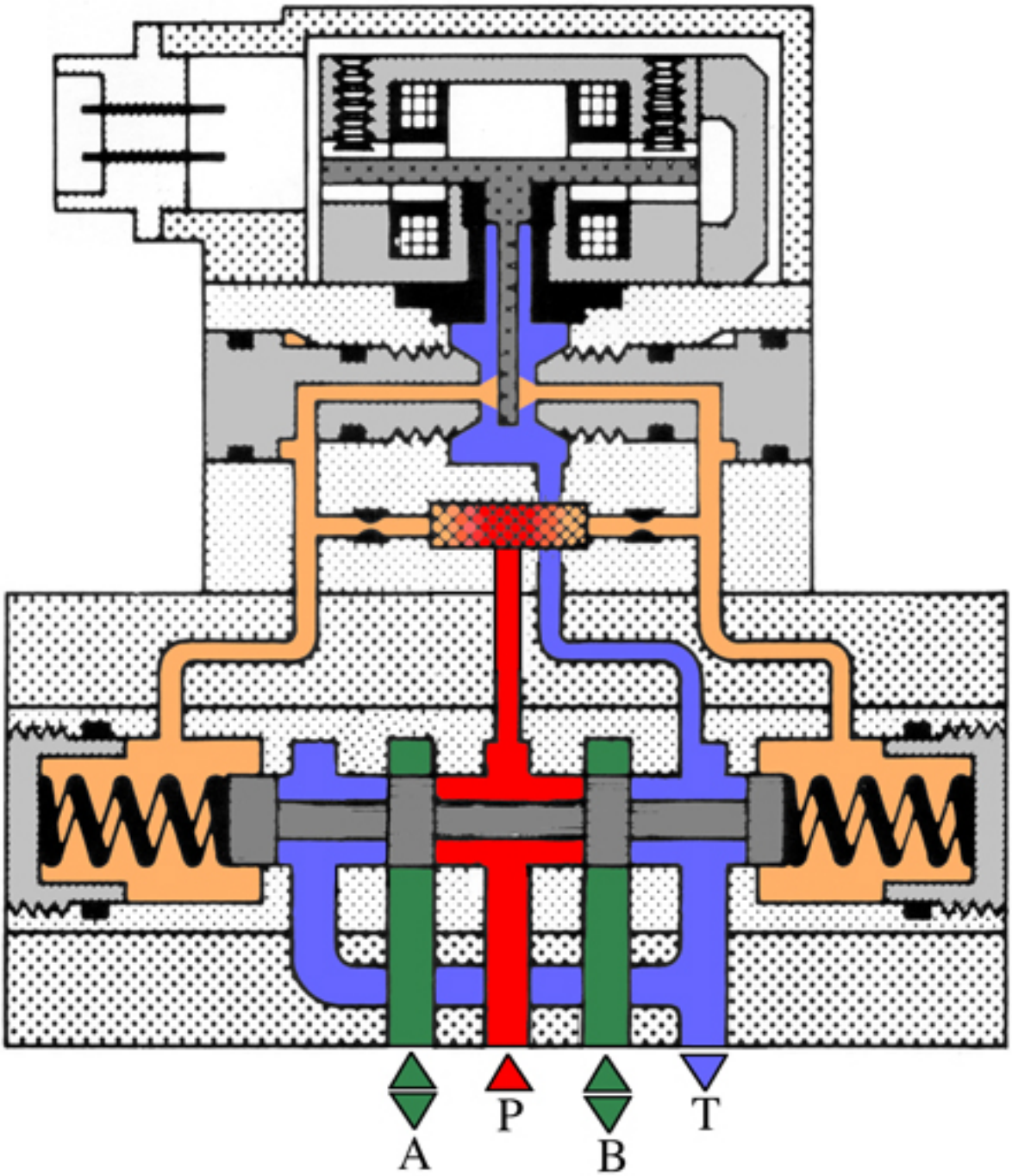
Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre



Cliquer sur l'image pour fermer la fenêtre

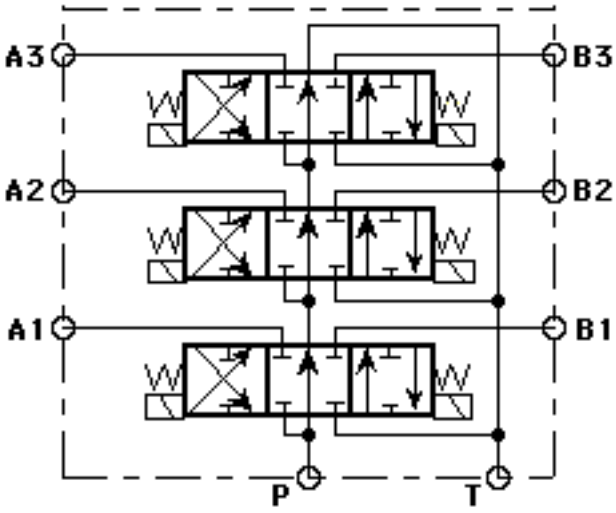


Servo-valve



Distributeurs modulaires (Page précédente)

Le montage en série (ou //) de distributeurs modulaires permet de réaliser des blocs de préactionneurs complexes avec un volume réduit, des fonctions de régulation puissantes et un coût intéressant. Ci-dessous schéma d'un exemple avec trois distributeurs 6/3 en série.



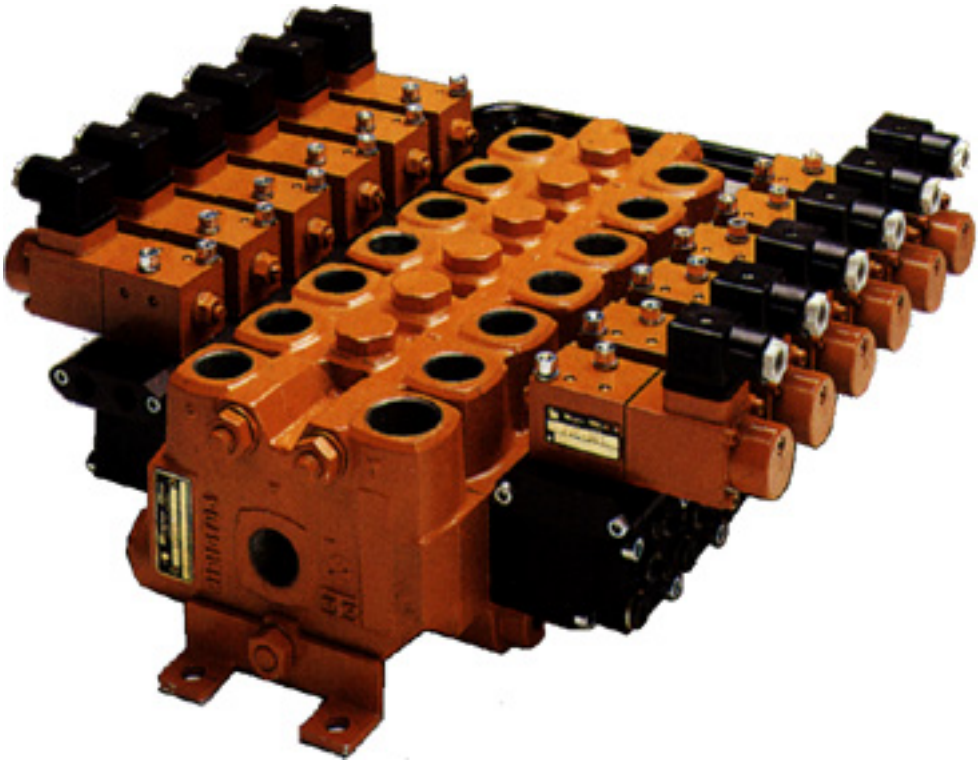
Ce genre de montages est particulièrement adapté aux engins mobiles. Ci-dessous quelques images et schémas de ce type de distributeurs modulaires.

Dist. à levier / Dist. élect / Aspect schéma 1 / Aspect schéma 2

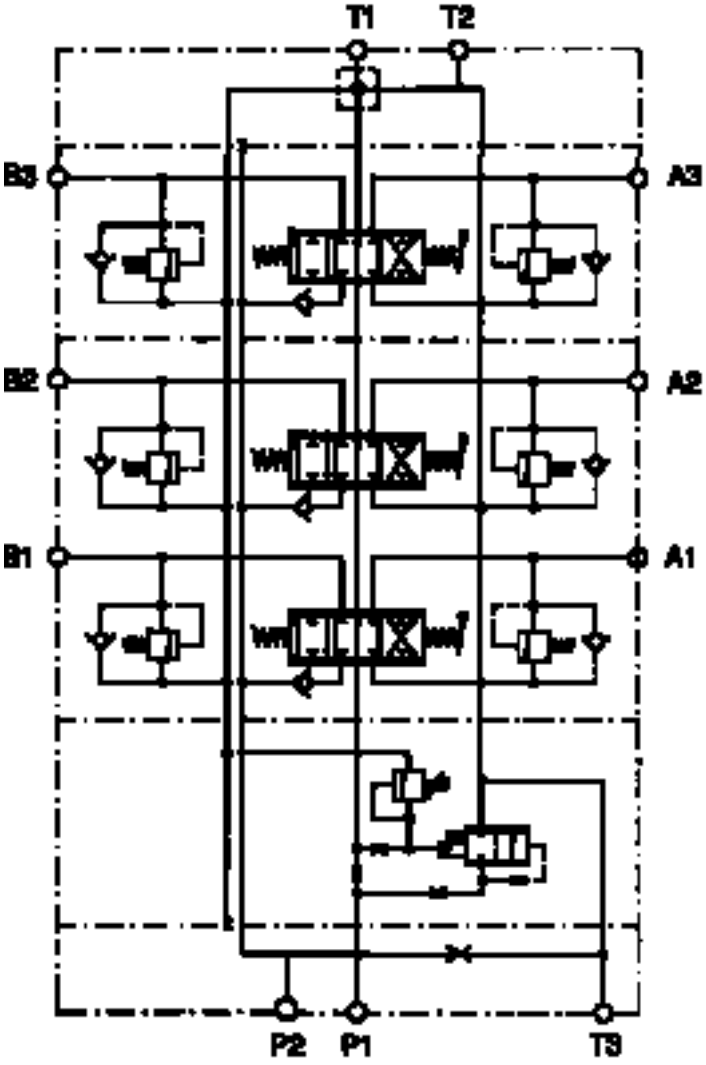
Distributeurs modulaires à leviers (1 à 10 sections possibles):



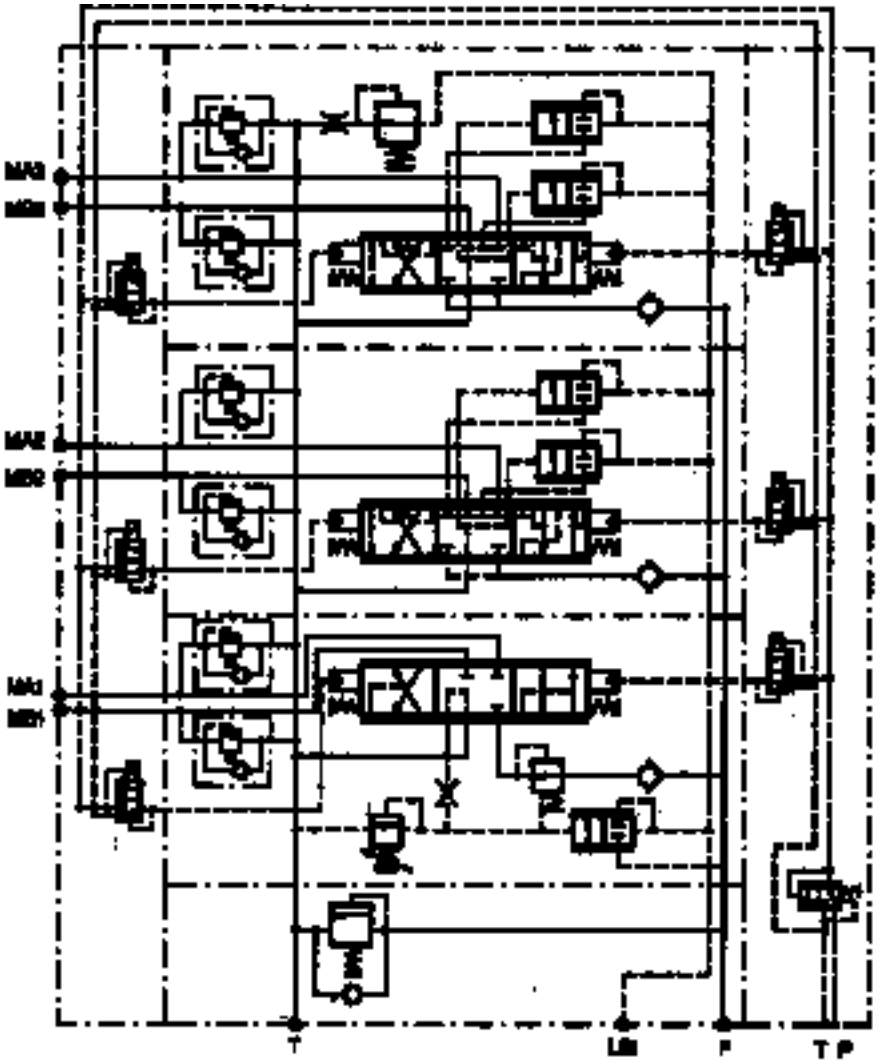
Distributeurs à commandes électriques (1 à 10 sections possibles):



Aspect d'un schéma de raccordement de trois distributeurs pour circuit à débit constant:



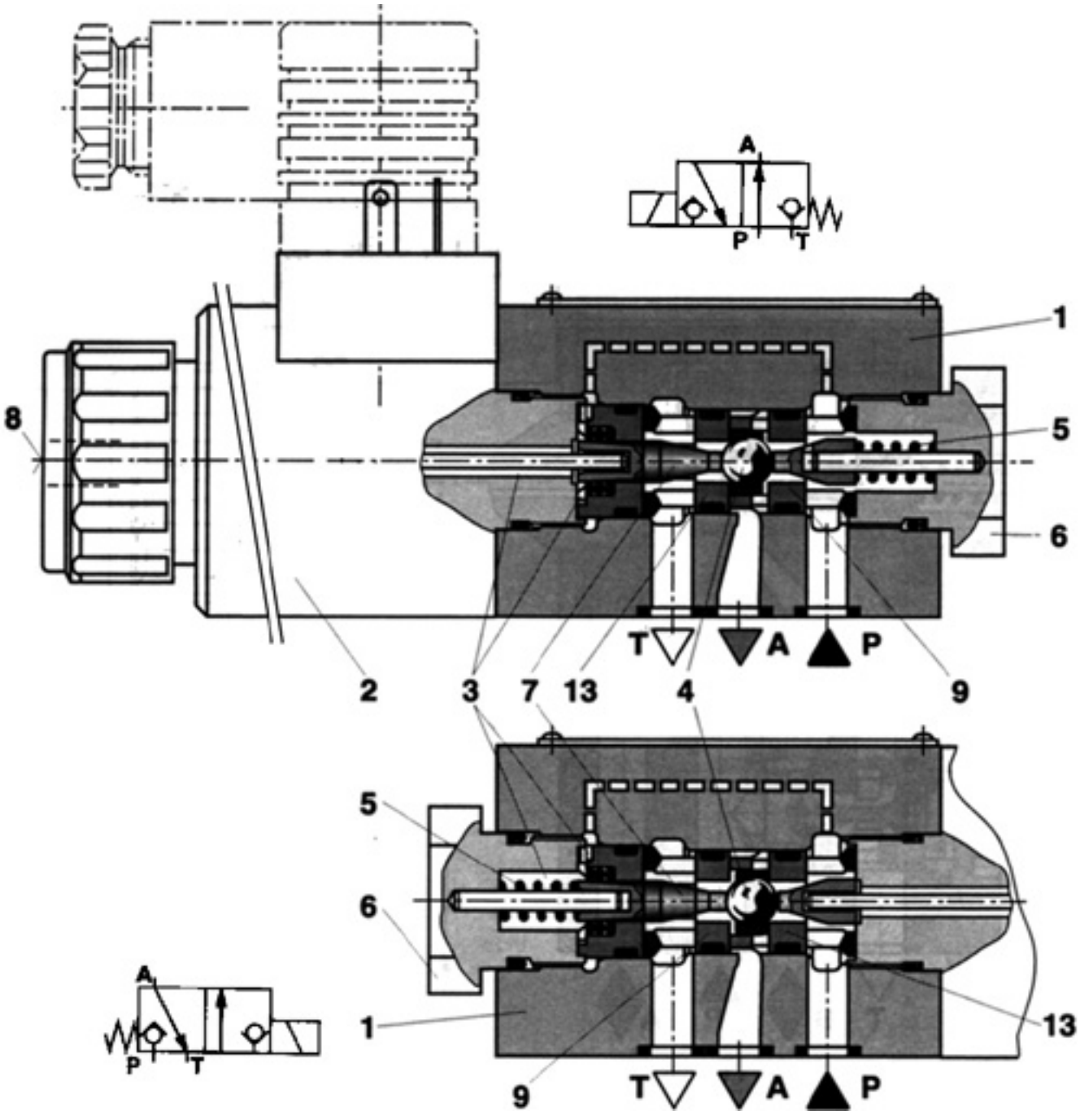
Des distributeurs modulaires (ici pilotés proportionnels) peuvent intégrer des fonctions complexes:



Début de page / Dist. à levier / Dist. élect / Aspect schéma 1 / Aspect schéma 2

Source : Rexroth - Retour / Accueil / Page précédente

Distributeur à clapet 3/2 (p < 350 bar)



La position de repos du distributeur (NO ou NF) est déterminée par la position du ressort 5. La chambre 3 se trouvant derrière le poussoir 7 est reliée à l'orifice P et étanche à l'orifice T. Le système est équilibré, ces distributeurs peuvent donc être utilisés jusqu'à 350 bar.

En position de repos, la bille 4 est maintenue sur le siège 13 par le resort 5, en position commutée, la bille est maintenue sur le siège 9 par l'électroaimant 2. Le débit est vérouillé sans fuites.

Début de page / Retour

D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - VERINS

Vérins / Relations débit sections / Relation efforts pression / Calcul au flambage / Vérins "rotatifs" / Dim. des vérins

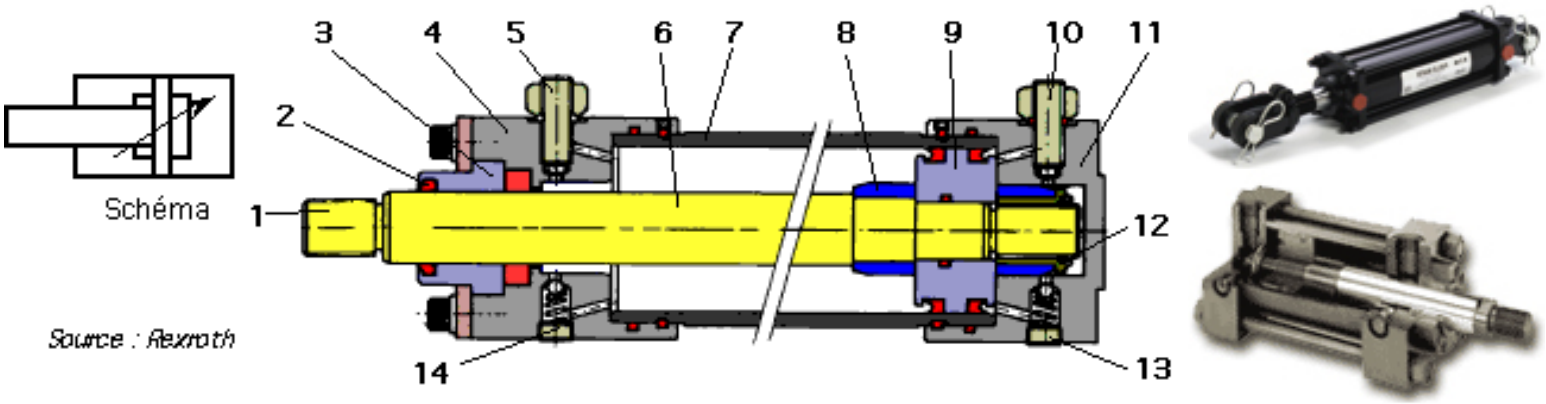
---

II - Vérins

Les vérins sont des moteurs (ou pompes) linéaires. On considère généralement que les fuites internes de ces organes sont négligeables, et donc que leur rendement volumétrique est proche de 1. On ne décrira ici que les vérins à tige simple, le raisonnement pour les vérins à double tige est analogue.

1°) Architecture :

Ils sont constitués d'un corps fixe et d'un ensemble piston+tige mobile (ou l'inverse). Des variantes permettent d'obtenir des freinages en fin de course (figure ci-dessous).



Voir illustrations / Voir animation / Image à projeter

1- Attache de tige / 2- Joint racleur (anti - pollution extérieure) / 3- Douille de guidage + joint (s) HP
4- Bride de fixation et tête de vérin / 5- Réglage de freinage fin de course sortie et alimentation
6- Tige / 7- Tube (corps de vérin) / 8- Douille d' amortisseur fin de course sortie
9- Piston + joint(s) HP / 10- Réglage de freinage fin de course rentrée et alimentation
11- Fond de vérin (avec alimentation) / 12- Douille d' amortisseur fin de course rentrée
13+14- Clapet de départ rapide (bipasse les limiteurs de débit de fin de course).

Début

2°) Relation entre débits et sections :

Il existe trois montages distincts des vérins à simple tige:

- montage normal tige sortante

- montage normal tige rentrante

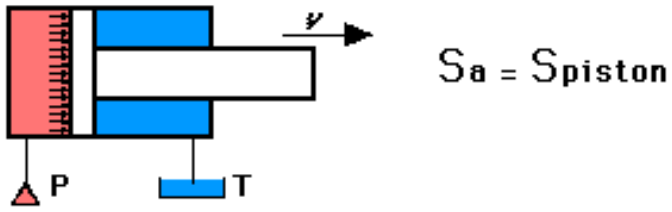
- montage différentiel (tige sortante)

On indique pour chacun de ces montages une **section active Sa** , qui caractérise la relation section / débit Qv d'alimentation du vérin. Cette relation s'écrit:

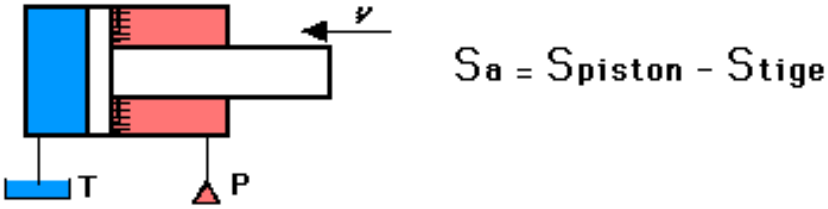
Qv = Vitesse(tige+piston) x Sa

Début

a) Montage normal tige sortante :



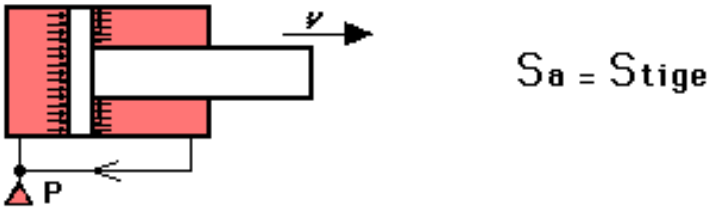
b) Montage normal tige rentrante :



c) Montage différentiel (tige sortante) :

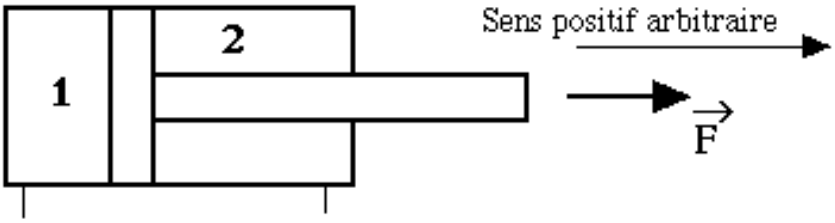
Ce montage consiste à mettre sous pression les deux chambres simultanément. La chambre côté tige rejettera donc son huile dans l'autre chambre, ce débit s'ajoutant à celui d'alimentation. La vitesse de la tige sera donc plus importante que dans le montage normal. Voir chapitre E-IX.

Il y a toute une gamme de vérins pour lesquels les sections de tige sont la moitié des sections de pistons (en surface), ce qui permet d'obtenir une vitesse de sortie de tige identique à celle de rentrée grâce à ce montage en différentiel. Des distributeurs spéciaux sont prévus à cet effet, voir chapitre E-IX.



Début

3°) Relation entre efforts et pressions :



Si on écrit l'équilibre de l'ensemble mobile piston+tige, on obtient la relation suivante, la force F est algébrique en fonction du sens positif défini, de même que les actions des pressions dans les deux chambres :

$$p_1.S_1 - p_2.S_2 + F = 0$$

$$p_1.(S_{piston}) - p_2.(S_{piston} - S_{tige}) + F = 0$$

Attention : la pression dans la chambre 1 risque dans certains cas de provoquer une pression importante dans la chambre 2 (multiplication de pression), si un freinage du débit est réalisé sur l'échappement de 2 (voir exemple numérique au chapitre E-III-1).

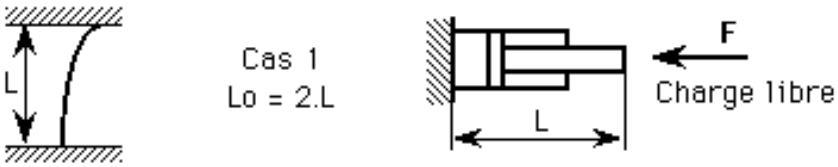
Voir les dimensions des vérins

Début

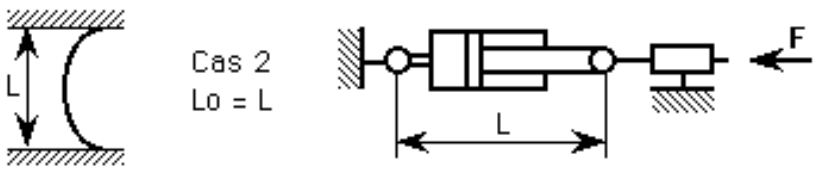
4°) Calcul des tiges de vérins au flambage :

Le flambage (ou flambement) est un phénomène de rupture brutal qui survient lorsqu'une poutre élancée est soumise à de la compression. Les tiges de vérins se déterminent par la formule d'Euler. Pour les différents cas de montage, on définit la longueur libre d'Euler L0 (dans tous les cas, la longueur L va du point d'attache du corps de vérin au point d'attache de la tige).

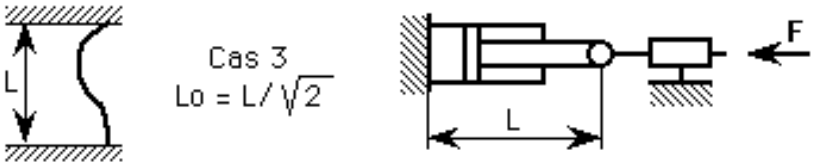
Cas n°1 : corps de vérin encastré, l'autre extrémité libre :



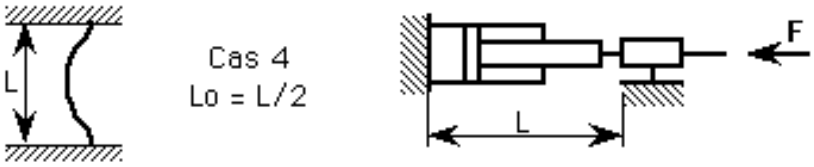
Cas n°2 : deux extrémités articulées restant sur un même axe :



Cas n°3 : une extrémité encastrée, l'autre articulée restant sur un même axe :



Cas n°4 : deux extrémités encastrées, restant sur le même axe :



La formule d'Euler qui suit, utilisée pour les tiges de vérins, est bien sûr applicable à toutes les poutres subissant ce type de contraintes. Cette formule donne la charge maximale en service en fonction des autres paramètres.

Attention : il faut considérer la longueur L avec la tige entièrement sortie.

$$F \leq \frac{\pi^2 . E . I}{s . L_0^2}$$

Avec: E = module d'élasticité longitudinal (= 20 000 daN/mm2 pour l'acier).

I = moment d'inertie ou moment quadratique en flexion ($I = \pi.d^4/64$).

d = Ø de la tige.

s = coefficient de sécurité (valeur usuelle = 3,5 pour les vérins).

L_0 = longueur libre de flambage (voir cas de figures ci-dessus).

Voir les dimensions des vérins

La longueur libre de flambage est parfois à modifier en fonction de la tête de vérin et du guidage; consulter alors le catalogue du constructeur.

Au lieu d'utiliser la formule ci-dessus, des abaques sont disponibles : voir abaque de détermination

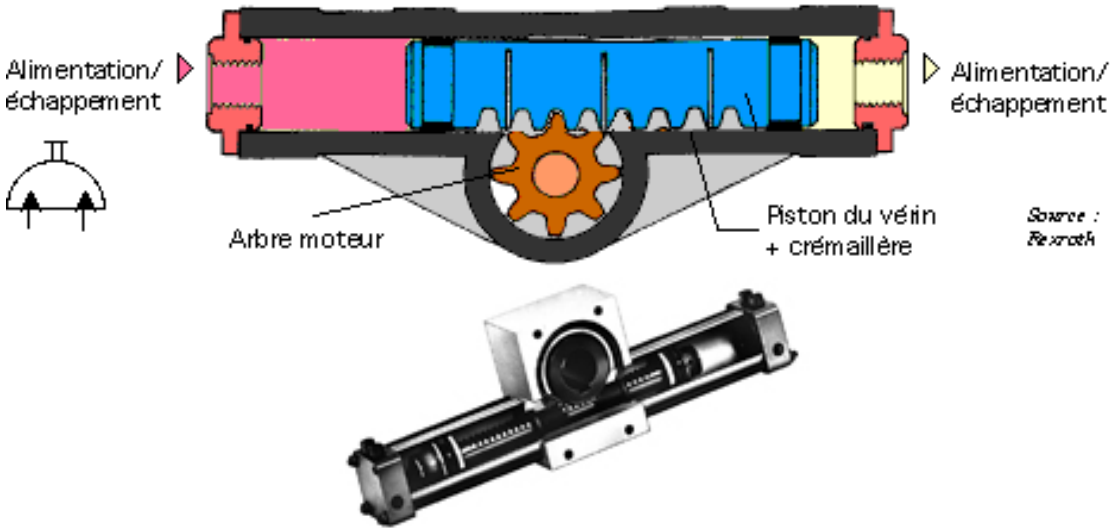
Voir exercice F - VII

Début

5°) Vérins rotatifs:

Appelés aussi actionneurs, ils produisent un mouvement de rotation limité en amplitude. Les calculs les

concernant dépendent de leur conception (nombreux types). A titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un exemple d'architecture:



Plan coupe / Image

Début de la page

DIMENSIONS COURANTES DES VERINS

Page précédente

Ce tableau de dimensions permet de choisir un vérin de dimensions courantes dans à peu près n'importe quel catalogue. Pour ces vérins, la plupart des courses "courantes" sont disponibles, en respectant des valeurs (en mm) multiples de 10.
La consultation du catalogue constructeur est évidemment nécessaire pour commander.

Le rapport des surfaces indiqué est le rapport des sections des deux chambres = $\frac{\text{surface piston}}{\text{surface piston - surface tige}}$

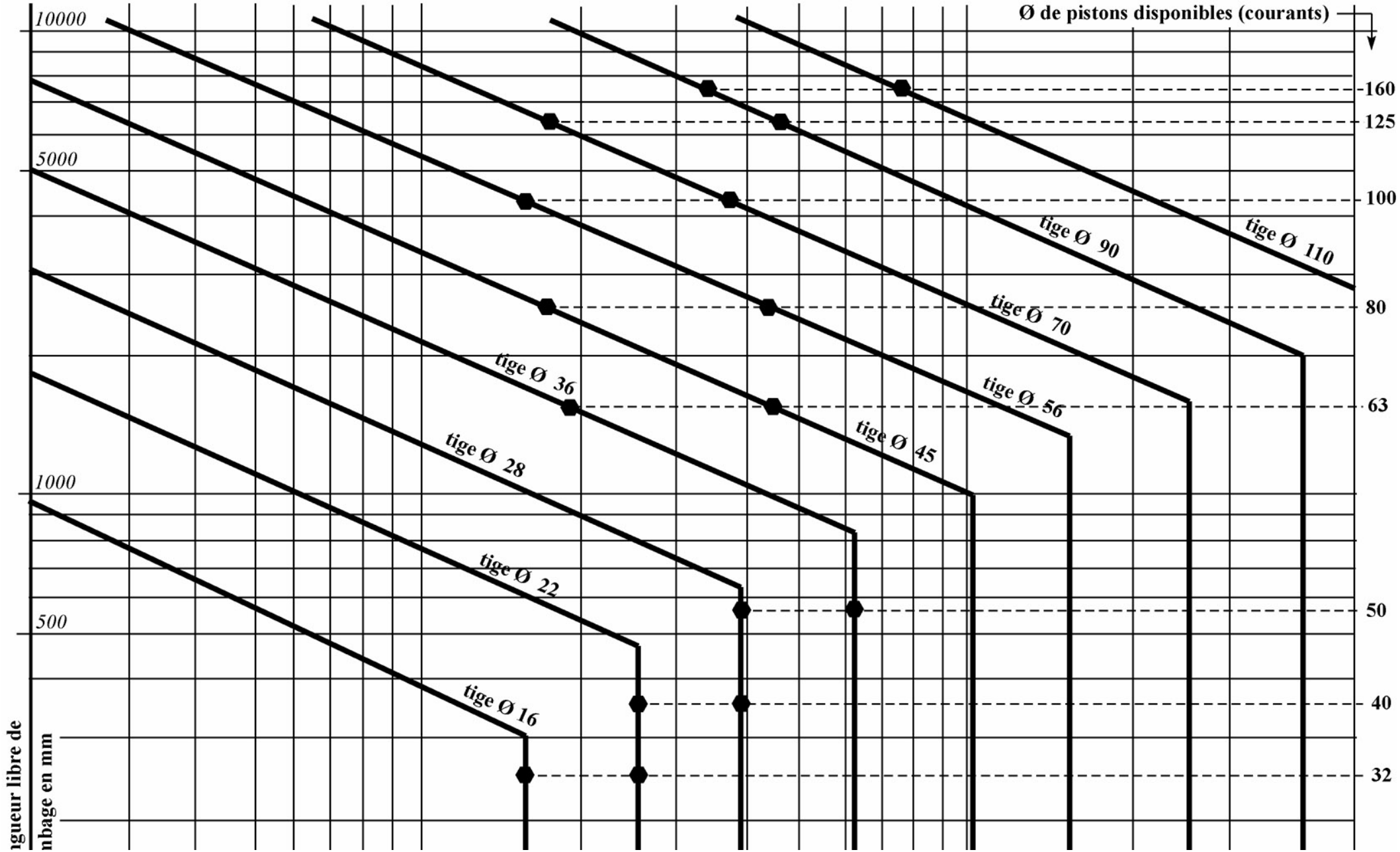
diamètre piston	diamètre tige	rapport des surfaces
25	12	1,25
	16	1,6
32	18	1,4
	22	2
	25	2,5
40	16	1,2
	18	1,25
	25	1,6
50	22	1,25
	25	1,35
	36	2
63	25	1,2
	28	1,25
	36	1,4
	45	2
80	36	1,25
	45	1,4
	56	2
100	45	1,25
	50	1,35
	70	2
125	50	1,2
	56	1,25
	63	1,35

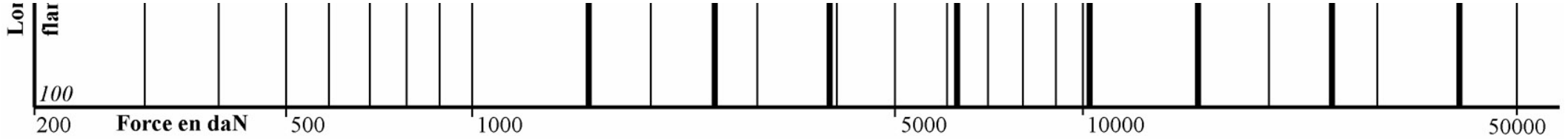
	90	**2**
150	**63**	**1,2**
	70	**1,25**
	80	**1,4**
	100	**1,8**
180	**80**	**1,25**
	90	**1,35**
	125	**2**
200	**90**	**1,25**
	100	**1,35**
	140	**2**

Page précédente

Abaque de détermination des tiges de vérins au flambage (cliquer sur l'image pour fermer)

L'intersection des droites {force/longueur libre} donne la tige minimale à choisir (prendre au dessus).





Pour imprimer l'image haute définition, charger le fichier sur votre disque (clic droit ici) puis imprimer le.

D - COMPOSANTS HYDRAULIQUES - CONTRÔLE DU DEBIT

Limiteur de débit / Régulateur de débit / Valves parachute

IV - Appareils de contrôle du débit

Fonction principale: Le principe de tous ces appareils est de créer une perte de charge pour faire varier le débit. Il faut bien sûr que ce débit puisse varier en amont.

1°) Limiteurs de débit (ou réducteur de débit) :

Ce sont de simples étranglements sur une conduite. Leur conception est simple et leur prix faible. La plupart sont unidirectionnels grâce à un clapet bipasse incorporé.



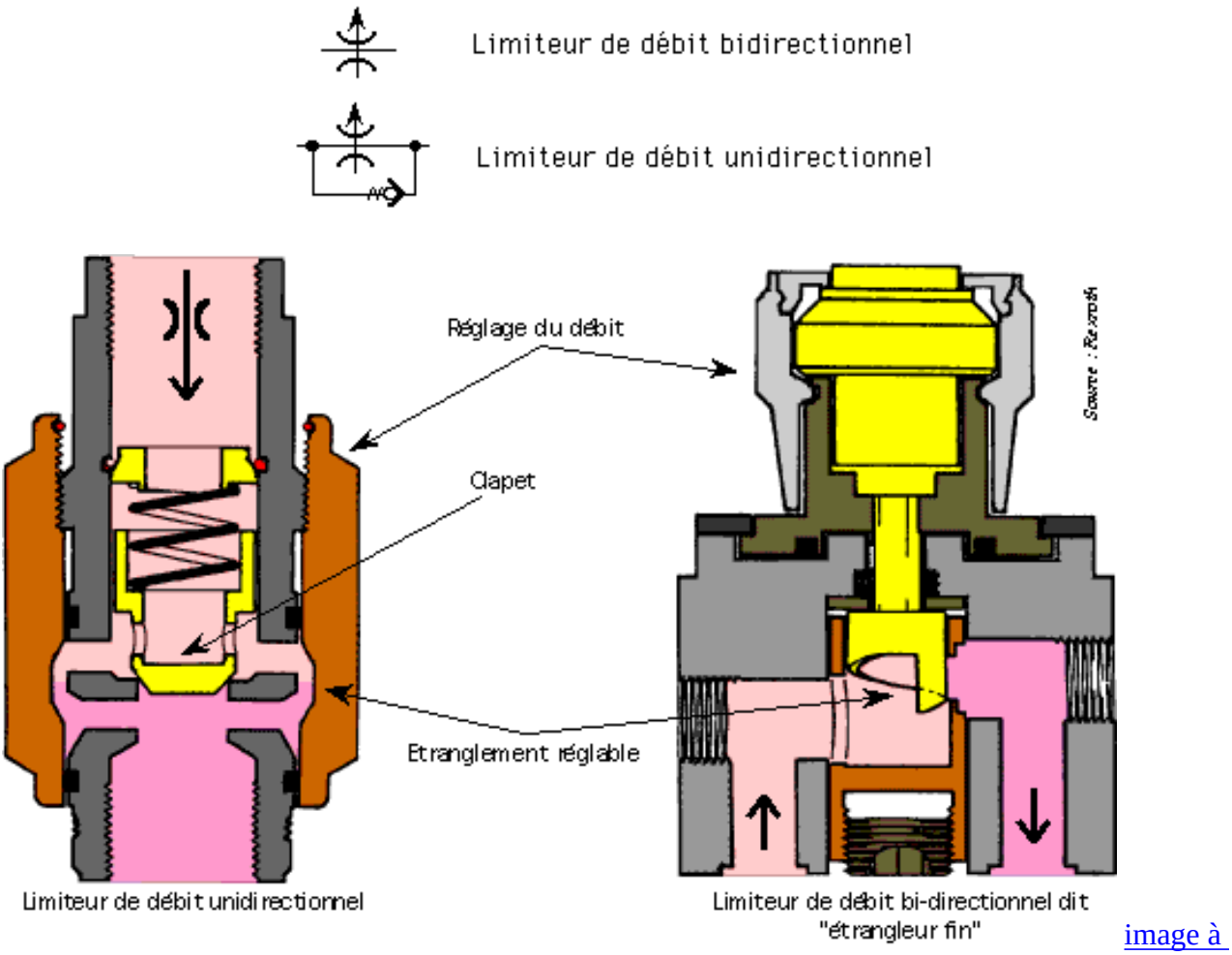


image à projeter

Certains limiteurs ont un étranglement très brusque, qui les rend moins sensibles à la viscosité de l'huile, donc à la température de celle-ci. Ils sont parfois appelés "étrangleurs fins".
De toute façon, il y a perte d'énergie et donc production de chaleur. La puissance calorifique dégagée vaut:

Pcalorifique dégagée = (Delta p) . Qv

La particularité de ces appareils est que le débit qui les traverse dépend de la perte de charge à leurs bornes. En d'autres termes, si la charge au récepteur varie, la pression demandée par son actionneur change et donc le débit varie également.

Avec un limiteur de débit, le débit varie avec la charge entraînée.

Pour remédier à ce problème il faut utiliser un régulateur de débit (ci-après).

Il existe des limiteurs de débit à commande proportionnelle.

Voir aussi valves parachute (organes de sécurité)

Début

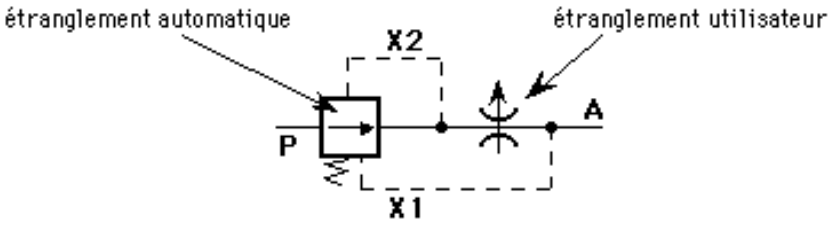
2°) Régulateurs de débit:

Ils sont constitués de deux étranglements successifs, l'un est réglable par l'utilisateur, l'autre change automatiquement en fonction des variations de pression pour conserver un débit constant.
De plus, la plupart sont dits compensés en température, donc peu sensibles à la viscosité de l'huile.

Avec un régulateur de débit, le débit est indépendant de la charge.

La production de chaleur due à la perte de charge dans l'appareil est identique à celle du limiteur.

La différence de pression entre X1 et X2 aux bornes de l'étranglement utilisateur fait varier automatiquement le deuxième étranglement et ainsi maintient le débit constant.



Le schéma ci-dessus existe en version condensée (voir figure ci-après).

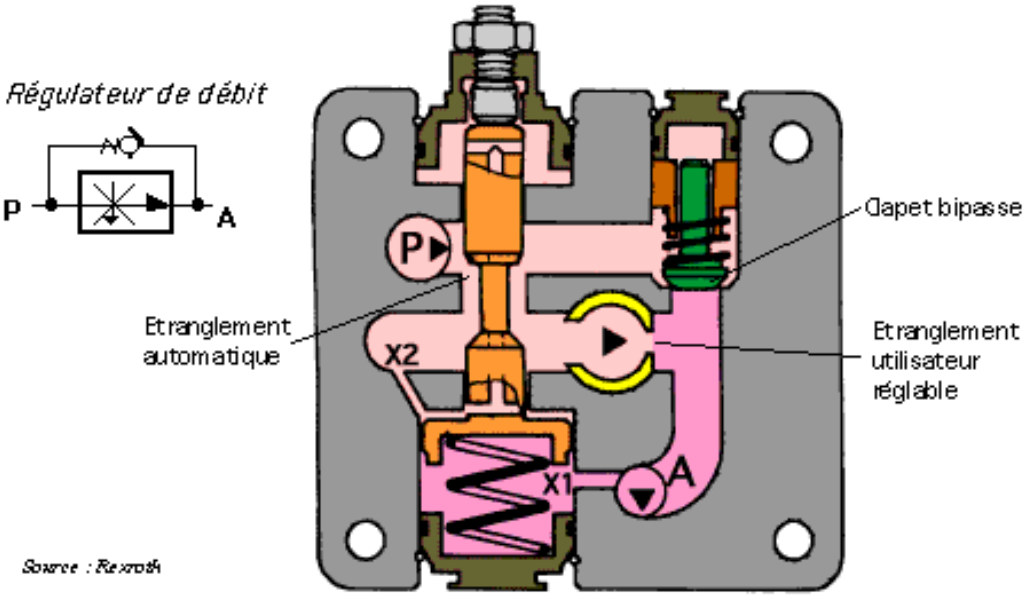
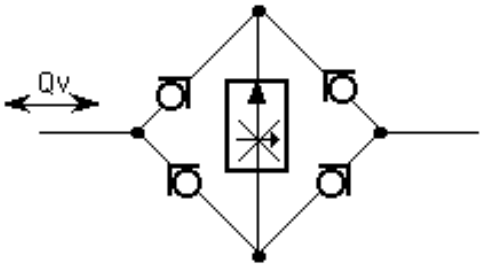




image à projeter

Lorsqu'on désire réguler le débit dans les deux sens, on rajoute une plaque "sandwich" composée d'un pont redresseur à clapets.



Pont redresseur à clapets pour réaliser un régulateur de débit bidirectionnel.



Lorsqu'on utilise un appareil de contrôle du débit comme ceux décrits précédemment, le problème vient toujours de l'évacuation du débit en trop (sauf en cas d'alimentation par une pompe auto-régulée).

Il existe donc une version régulateur / diviseur de débit qui sépare le débit d'alimentation en deux, le débit régulé + l'évacuation à la bâche du complément.

Régulateur / diviseur de débit à trois voies

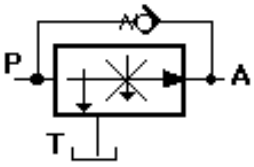


image à projeter

Enfin, il existe des régulateurs de débit à commande proportionnelle.

Début de la page

VALVES PARACHUTE

Page précédente

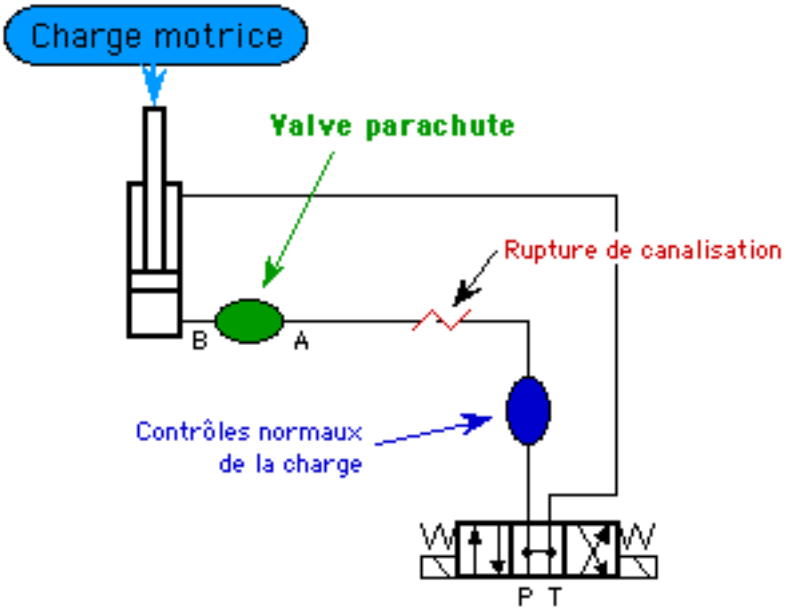
Ce sont des obturateurs qui évitent la chute d'une charge motrice lors de la rupture d'une canalisation (ou toute autre cause équivalente).

Elles sont utilisées dans les monte-charges, ascenseurs hydrauliques, élévateurs...

Leur présence est parfois obligatoire (présence de flexibles, réglementation...).

Attention : ces valves assurent une sécurité à la rupture et n'assurent en aucun cas le maintien en position, le freinage ou le contrôle de la vitesse.

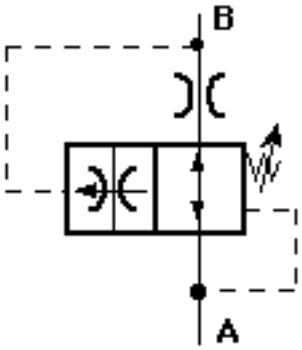
Exemple de montage



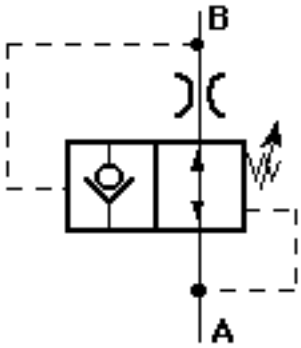
Elles peuvent soit freiner la charge en limitant la vitesse à une très faible valeur, soit bloquer net celle-ci. Dans ce dernier cas, il faudra soulever la charge pour la débloquer, ou prévoir une purge Y (voir schémas ci-dessous).

La valve doit être installée le plus près possible du vérin (sur celui-ci généralement).

Fonctionnement : C'est le débit brutalement augmenté qui provoque une perte de charge importante, celle-ci provoque l'écrasement du ressort et donc la fermeture du clapet.

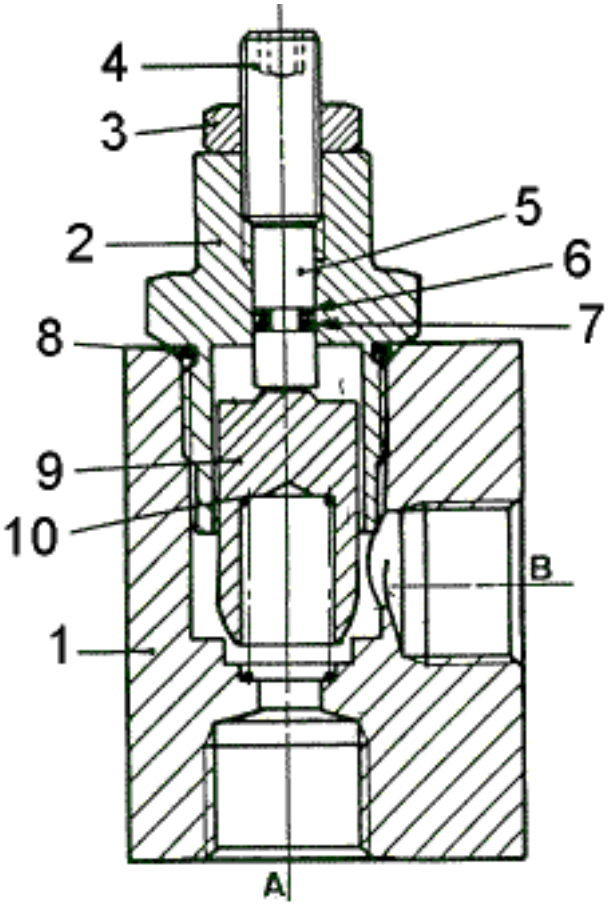


Valve parachute limitant la vitesse

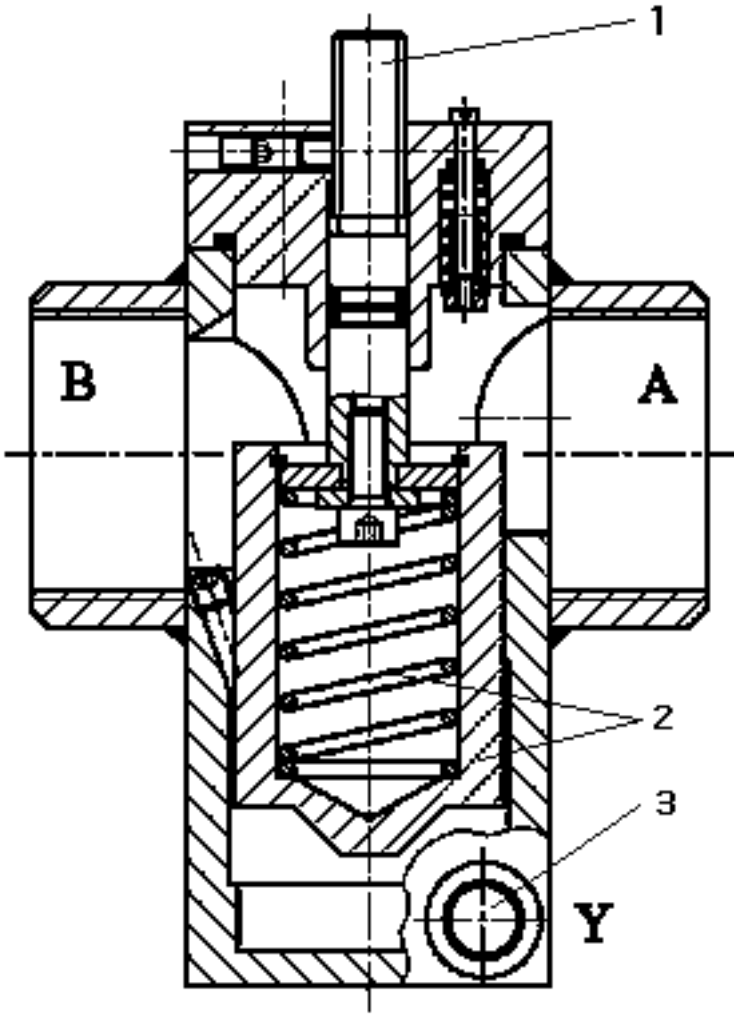


Valve parachute bloquante

Exemples de réalisations :



9-10 : clapet + ressort
5 : butée de réglage du débit limite de blocage



2-3 : clapet + ressort
1 : butée de réglage du débit limite de blocage

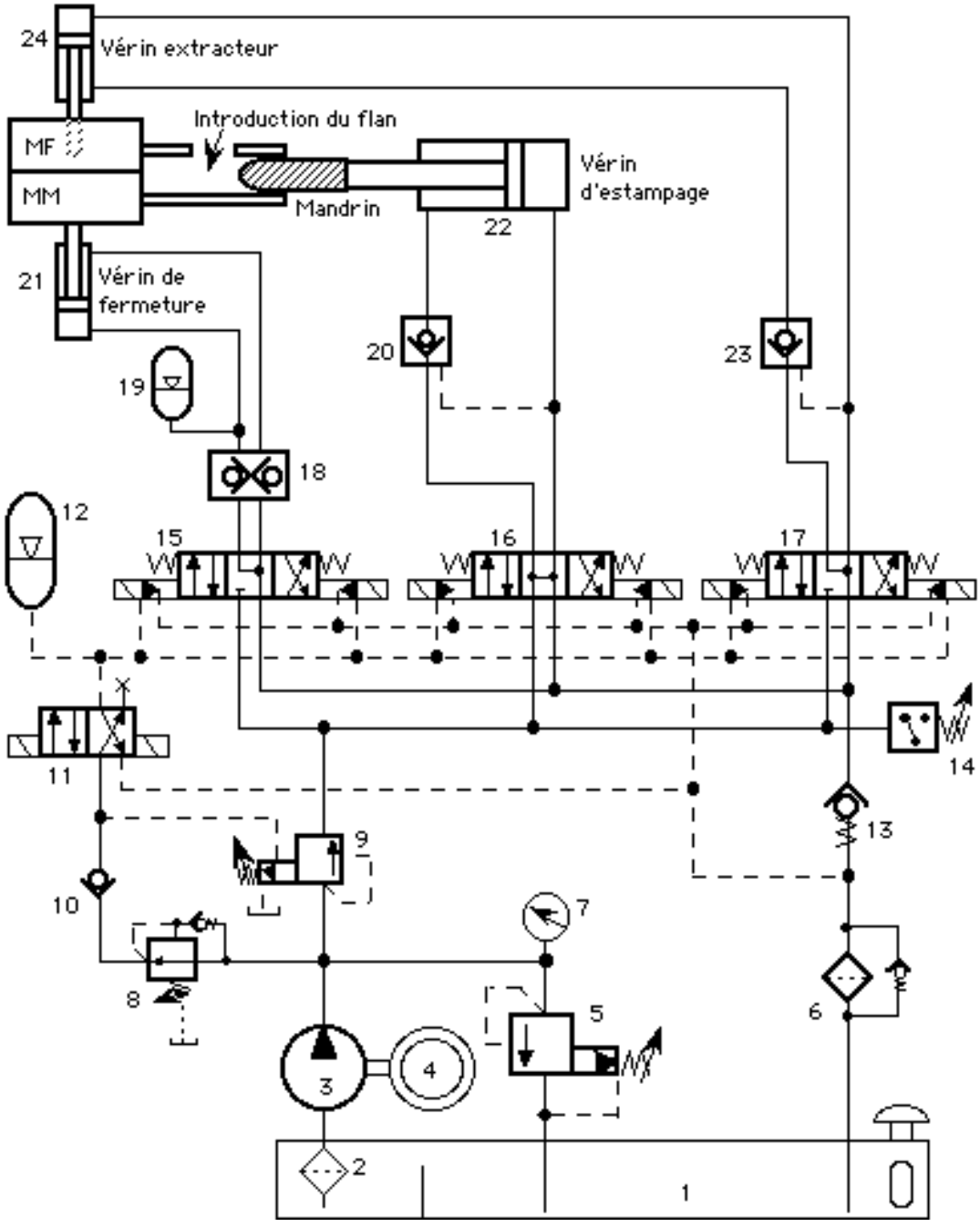
Début de page

E - EXEMPLES DE MONTAGES

- Montage avec circuit de servitude / Circuit à deux pompes / Machine à tarauder
- Machine à percer en série / Direction hydraulique assistée

XIV - Exemple - Montage avec circuit de servitude:

Un ensemble de deux matrices (MM = matrice mobile, MF = matrice fixe) permet la réalisation de pièces creuses en aluminium, à froid. La forme interne est donnée par un mandrin mobile, celui-ci réalisant également l'introduction du flan (ébauche). Voir schéma suivant:



Le cycle est simple: fermeture de MM >> introduction du flan à partir d'une goulotte (non représentée) >> mouvement du mandrin et réalisation de la pièce >> dégagement du

mandrin >> ouverture de MM >> mouvement du vérin extracteur et dégagement de la pièce >> retour en début de cycle.

Pendant les temps morts, la pompe débite à pression faible par le centre ouvert du distributeur 16. Pendant chaque étape du fonctionnement, le distributeur 16 est bien entendu toujours commandé pour supprimer le centre ouvert P >> T de celui-ci (chapitre E-VI-1).

Les puissances et débits étant importants, les distributeurs 15, 16 et 17 sont pilotés. Un circuit de pilotage (ou servitude) est dérivé du circuit de puissance principal.

On remarquera la présence de la valve de séquence 9, destinée à assurer le remplissage du circuit de servitude (lors du démarrage, par exemple).

Désignations et fonctions des principaux composants de ce circuit:

5 Limiteur de pression piloté: assure la sécurité du circuit ainsi que la division du trop-plein de débit de pompe en fin d'estampage. La nécessité de distributeurs pilotés dans le circuit à cause du débit, impose également un limiteur du même type (voir D-III-1).

8 Réducteur de pression: fournit une pression faible et constante au circuit de pilotage (voir D-III-2).

9 Valve de séquence pilotée: permet le remplissage initial du circuit de servitude. En effet, si 9 n'était pas présente, l'accumulateur **12** ne se remplirait pas au démarrage à cause du centre ouvert de 16 (voir D-III-3 et E-V-1).

10 Clapet anti-retour: évite que 12 ne se vide dans le circuit pendant les temps morts à cause de 8 (voir D-V-1).

11 Distributeur 3/2, à commande électrique bistable (formé à partir d'un distributeur 4/2 standard): permet la purge du circuit de servitude.

12 Accumulateur de pression: conserve une petite quantité d'huile pour l'alimentation des distributeurs pilotes. Lorsque la pression est atteinte, la valve de séquence 9 est grande ouverte et ne dégrade pas d'énergie en chaleur (réglage de 8 supérieur à celui de 9).

13 Clapet taré: maintient une pression résiduelle dans le circuit pour assurer une étanchéité par contre-pression, notamment au niveau des tiges de vérins (voir E-XII-2).

15 à **17** Distributeurs 4/3 pilotés (commande électro-hydraulique) à rappel ressort.

19 Accumulateur de pression: maintient la pression dans le vérin de fermeture pour garantir l'effort de

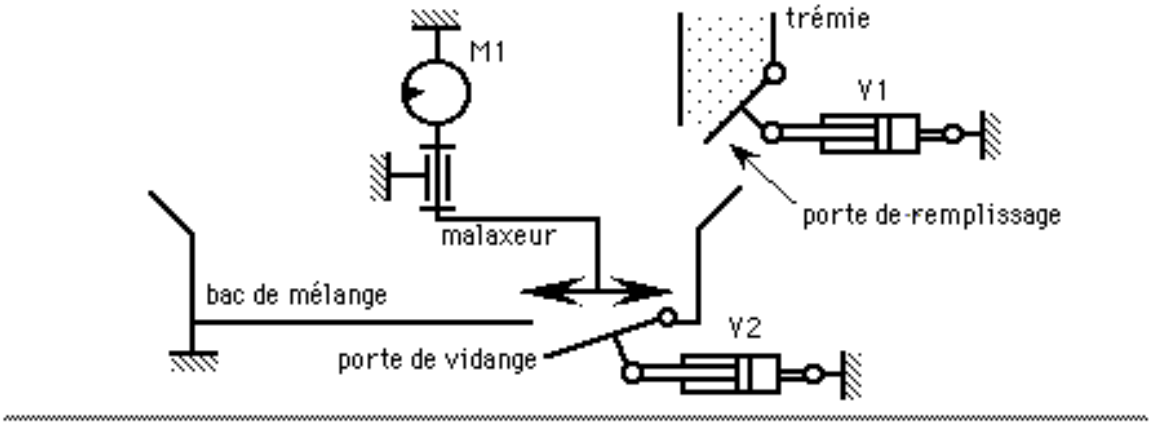
fermeture de MM (voir E-II).

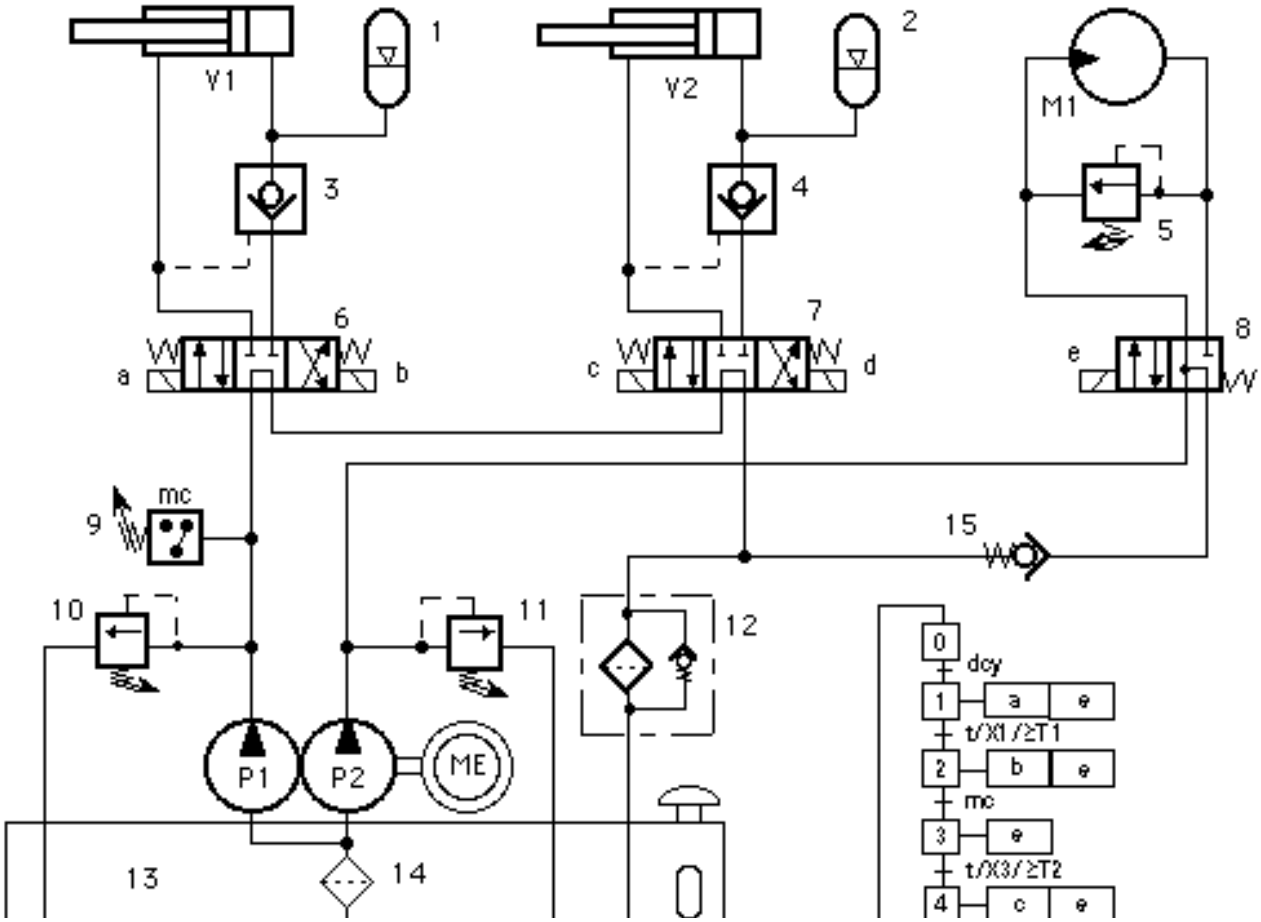
18 Clapet piloté double: évite la purge de 19 (maintient en pression quand MM est fermée) ou maintient MM en position ouverte.

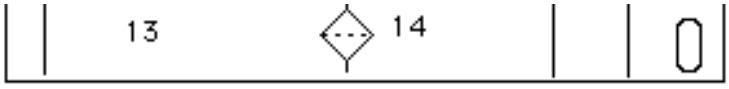
20,**23** Clapets pilotés: maintiennent en position rentrée leur vérin respectif.

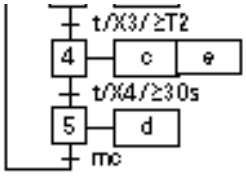
XV - Exemple - Circuit à deux pompes: (Début)

Il s'agit d'une installation pour mélanger des granulats avec un liquide. L'alimentation en granulats se fait par l'ouverture de la porte d'une trémie. La vidange de la cuve après mélange se fait par une deuxième porte (voir schéma ci-après).









Le mouvement des portes demande peu d'énergie, alors que le malaxage impose une puissance élevée. Les circuits sont donc séparés par l'utilisation de deux pompes tandem sur le même arbre moteur (voir E-VII).

On trouve également sur ce schéma:

- mise à la bâche de la pompe P1 par deux centres ouverts en série (voir E-VI-2).

- maintien en charge des vérins de portes (voir E-II).

- freinage d'un moteur; appareil n° 5 (voir E-IV-3).

- étanchéité par contre-pression sur le circuit 2 (voir E-XII-2).

XVI - Exemple - Machine à tarauder: (Début)

Il s'agit d'une machine hydraulique à poinçonner/tarauder les tôles. Ces taraudages sont utilisés pour les assemblages légers en grande série (électroménager, boîtiers électriques ...). Le cycle de poinçonnage/taraudage est le suivant:

- Descente du poinçon jusqu'au contact de la tôle.

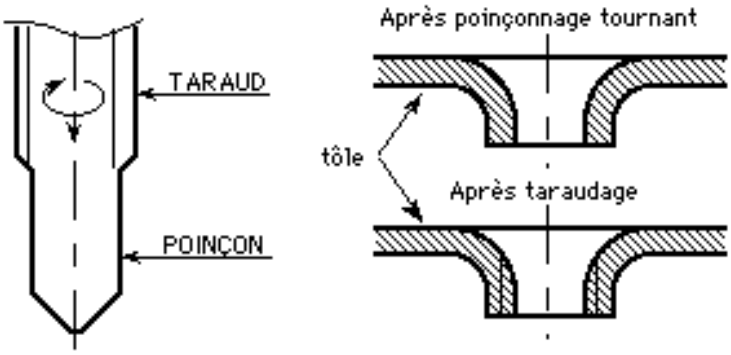
- Effort presseur de 800 daN avec rotation du poinçon à 200 tr/mn, le couple nécessaire est de l'ordre de 3 m.daN - L'échauffement produit, combiné à l'effort presseur déforme la tôle et réalise l'orifice ébauche du taraudage.

- Lorsque le poinçon débouche, engagement du taraud avec un effort presseur ² 40 daN et une rotation de 60 tr/mn, le couple nécessaire est de Å 8 m.daN

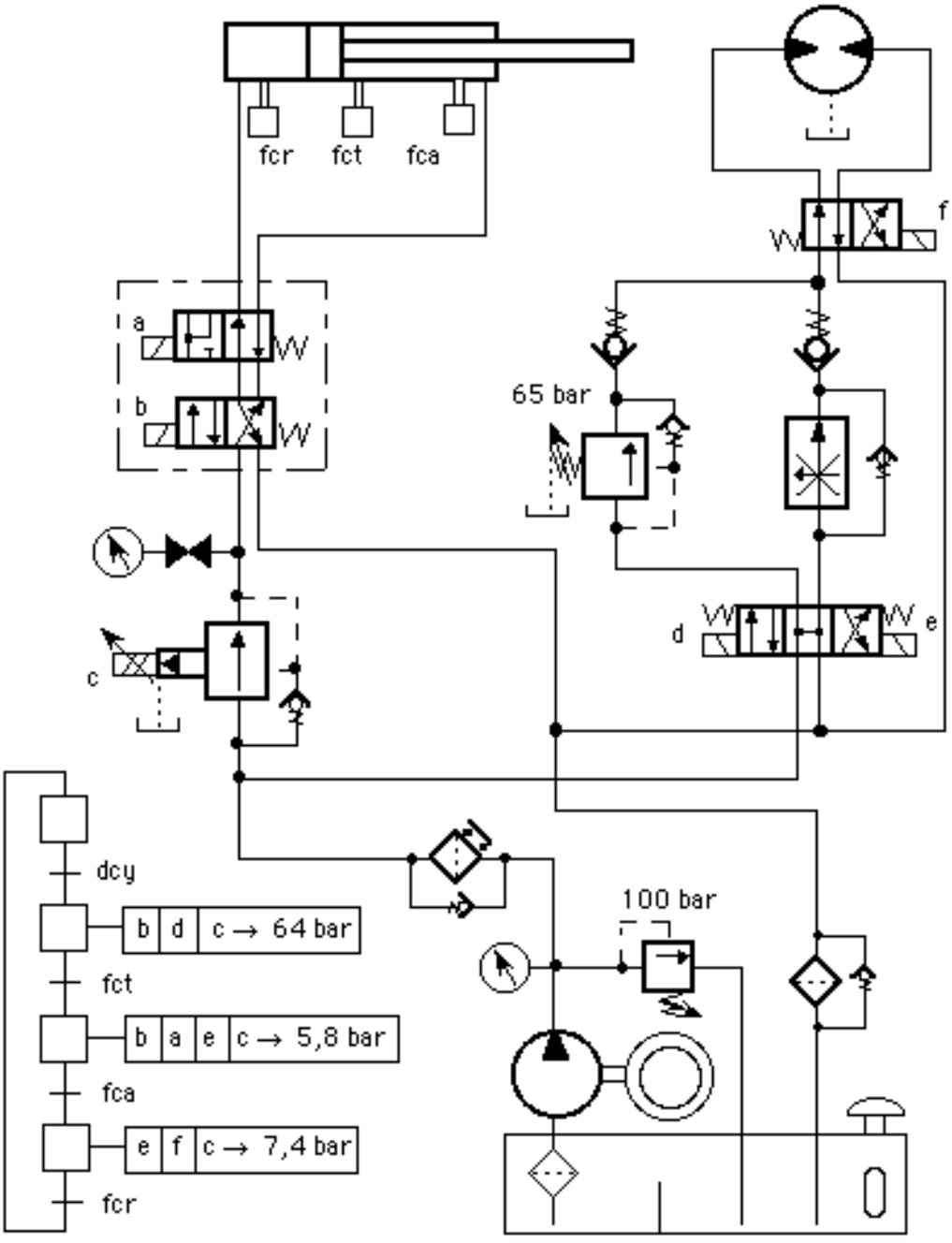
- Dégagement du poinçon avec un effort de traction Å de 40 daN et une rotation inverse de 60 tr/mn.

- Arrêt en position haute et attente d'un nouveau cycle.

Les figures ci-dessous indiquent la forme du poinçon et du taraudage.



Les calculs préliminaires ont imposé des pressions différentes pour l'alimentation du vérin poussant le poinçon/taraud. Ces impératifs ont été résolus par l'utilisation d'un réducteur de pression à commande proportionnelle.



Les deux distributeurs "a" et "b" permettent la commutation du vérin en différentiel et son

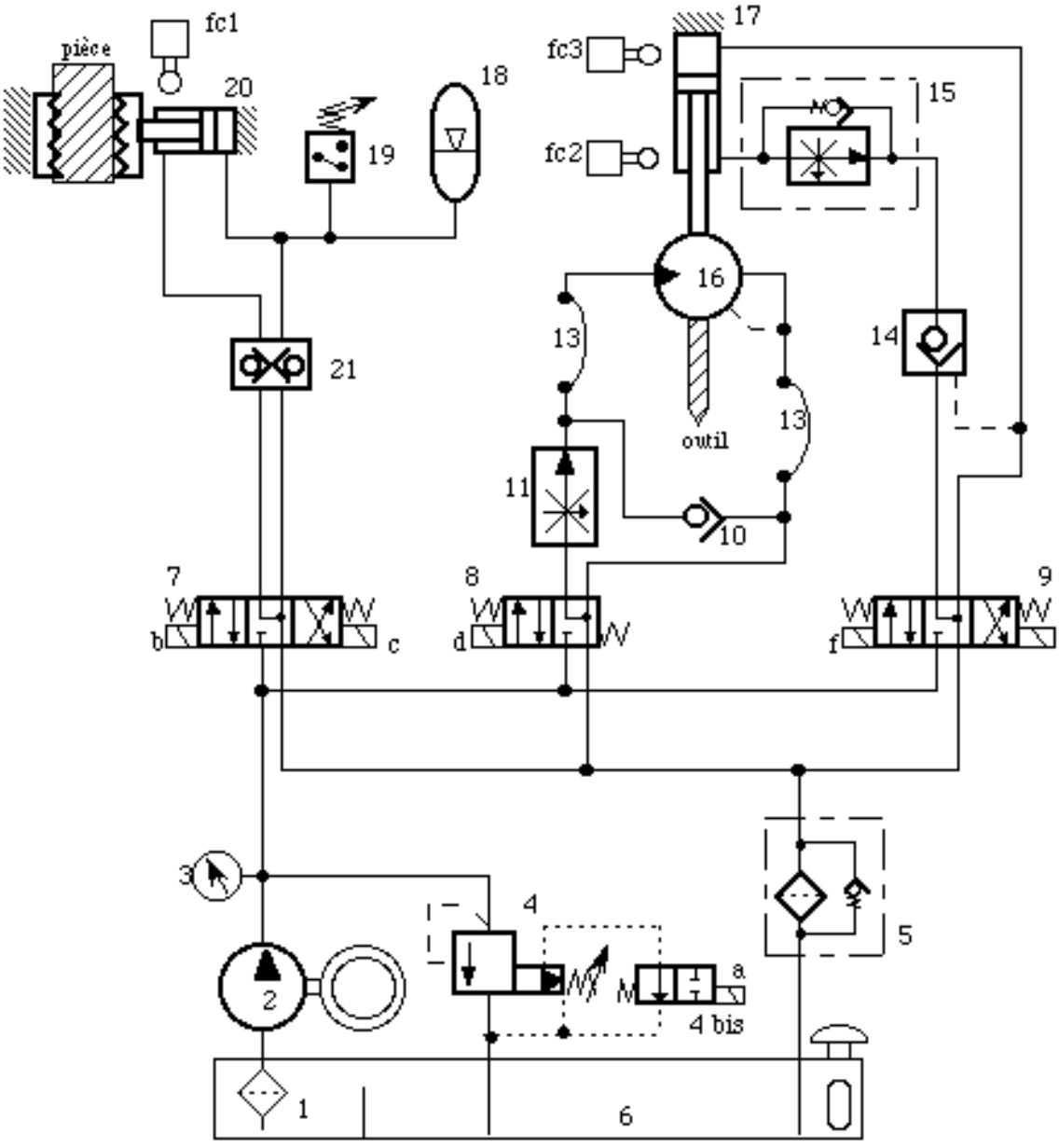
retour. Le distributeur "d+e" permet les deux vitesses du moteur de taraudage.

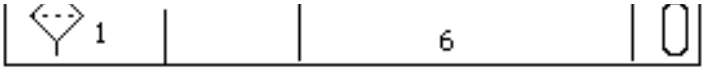
Le réducteur de pression à commande proportionnelle "c" assure les trois pressions maximales requises.

XVII - Exemple - Machine à percer en série: (Début)

Cet ensemble permet de percer des pièces en série. Le système d'amenée des pièces n'est pas représenté. Les positions respectives de la pièce et de l'outil ne sont pas respectées sur le schéma ci-dessous.

Ordre des tâches: Départ de cycle >> serrage de la pièce à pression suffisante (19) >> mise en route de l'outil et du vérin l'entraînant >> perçage >> fin de perçage (fc2) >> arrêt de l'outil et remontée de celui-ci >> outil remonté (fc3) >> desserrage de la pièce >> pièce desserrée (fc1) >> attente d'un nouveau cycle.





Désignations et fonctions des principaux éléments du schéma précédent:

3 Pompe à cylindrée fixe. Une pompe à cylindrée variable n'est pas justifiée ici à cause de la faible puissance installée.

4 Limiteur de pression piloté avec distributeur (4 bis) de mise en charge. Malgré une puissance installée faible, le choix d'un appareil piloté est intéressant pour permettre la mise à la bâche de la pompe pendant les temps morts (chapitre E-VI-3). L'utilisation de deux appareils séparés reviendrait plus cher.

> On note que ce limiteur de pression assure également la division de débit lors des phases de régulation de débit des appareils 11 et 15 (chapitre E-III-1).

7 à **9** Distributeur 4/3, commande électrique à centrage par ressort.

10 Clapet, évite l'arrêt brusque du moteur (le freinage est ici inutile, chapitre E-III-3-a).

11 Régulateur de débit. Donne un débit fixe à l'alimentation du moteur 16. la régulation à l' échappement ne se justifie pas ici car la charge est toujours réceptrice.

13 Flexibles pour l'alimentation du moteur 16 mobile.

14 Clapet piloté déverrouillable. Maintient 16 en position haute.

15 Régulateur de débit. Provoque un débit constant à l'échappement du vérin 17. La régulation à l'échappement est nécessaire car la charge peut être résistante (pénétration du foret) ou motrice (foret qui engage).

18 Accumulateur de pression. Garantit la pression constante dans le vérin de serrage 20. Se comporte comme "un ressort", c'est la pièce qui impose la position de la tige de 20 (chapitre E-II).

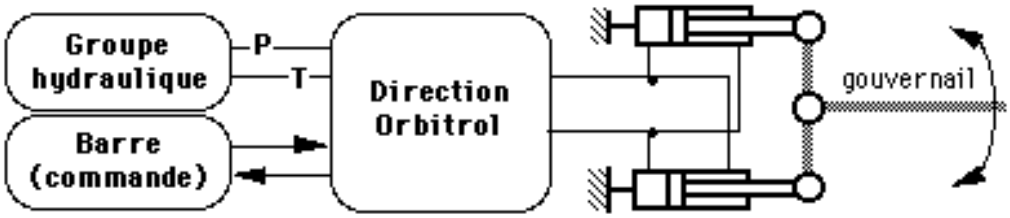
19 Contact à pression. Indique à la partie commande que la pression de serrage est atteinte.

21 Clapet piloté double. Maintient la tige de 20 en position rentrée et la pression dans 20 pendant les phases de serrage.

XVIII - Exemple - Direction hydraulique assistée: (Début)

Direction hydraulique "ORBITROL" de marque DANFOSS.

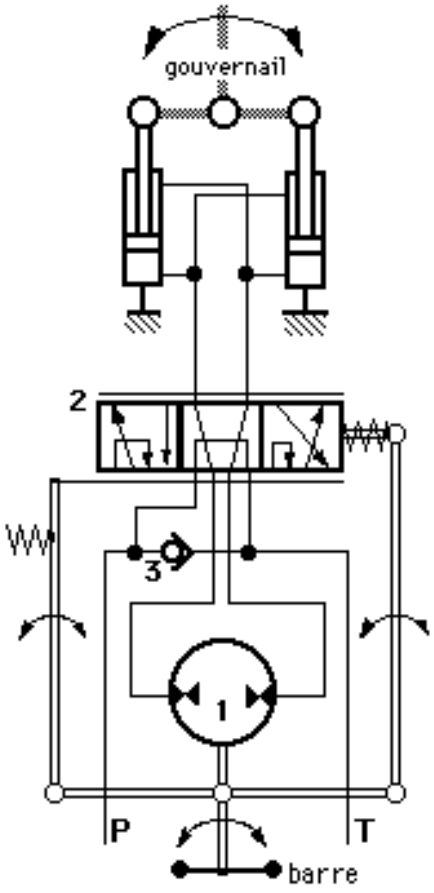
L'exemple porte sur une commande de gouvernail de bateau. La barre commande un boîtier de direction Orbitrol. Celui-ci, alimenté par un groupe hydraulique, alimente deux vérins en // déplaçant le gouvernail. (Le système est le même sur des véhicules terrestres).



Deux conditions sont à réaliser sur cette direction:

- La contre-réaction permettant au pilote de ressentir les effets de l'extérieur (l'eau) sur le gouvernail (chapitre E-XIII-2). Cette condition peut être absente sur d'autres engins.

- Le fonctionnement de la direction en cas de panne hydraulique partielle ou totale. Cette condition est généralement impérative (sécurité).



Direction hydraulique DANFOSS OSPB ON

Il n'y a pas de liaison mécanique entre le système de direction et le gouvernail, la distance entre les deux peut donc être importante (parcourue par deux tuyaux). La position du gouvernail n'est pas asservie à la position de la barre.

1- Moteur / pompe de transfert à engrenage interne

2- Distributeur rotatif à commande proportionnelle, centre P → T ouvert

3- Clapet de sécurité

Lorsque la barre est actionnée, 2 alimente 1. La rotation de 1 étant identique à celle de la barre, le volume envoyé vers les vérins est donc proportionnel au mouvement de la barre.

La rotation de la barre envoie toujours un volume proportionnel à la rotation de celle-ci vers les deux vérins de gouvernail. Cependant, comme des fuites internes se produisent, la position des vérins ne sera pas toujours exactement conforme à celle de la barre. On ne peut donc pas parler d'asservissement de position entre la barre et le gouvernail (en effet, aucun retour d'information ne se fait du gouvernail vers la barre).

Le léger décalage se produisant entre la barre et 1 correspondant au décentrage du distributeur à commande proportionnelle 2. Ce décalage est proportionnel à l'effort sur la barre.

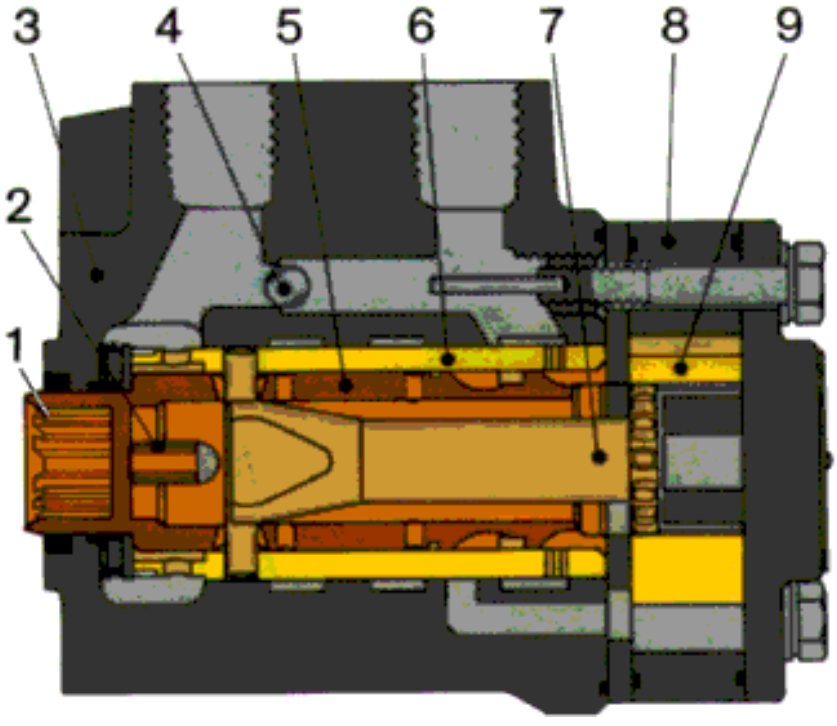
Au repos, le centre ouvert de 1 permet à la pompe de débiter sans pression. Cette disposition doit être supprimée (centre fermé) si la pompe alimente d'autres appareils.

La liaison hydraulique permanente entre vérins et 1 provoque dans la barre un effort proportionnel à celui de l'eau sur le gouvernail. Cette disposition peut être supprimée lorsque la contre-réaction ne présente pas d'intérêt.

En cas de panne hydraulique (pression et débit nulle en P), l'huile peut être aspirée à la bâche par le clapet 3.

1 se comporte alors comme une pompe à cylindrée fixe, entraînée entièrement par la barre (le pilote). Il n'y a alors évidemment plus d'assistance !

Pour les gros navires, le système n'alimente pas directement les vérins, mais pilote un "amplificateur" de débit.



1- Colonne de direction
2- Ressorts de centrage (décale 5/6 en fonction du couple à la colonne de direction)
3- Carter
4- Clapet anti-retour bipasse (utilisation sans assistance)
5- Distributeur de sélection
6- Manchon d'alimentation
7- Arbre à "cardan"
8- Denture intérieure (stator)
9- Denture extérieure (rotor)

Direction Orbitrol - Sans l'arbre d'entraînement venant de la barre.

Début de page

F - EXERCICES RÉSOLUS

Pour chaque réponse à une question, la référence au(x) chapitre(s) est indiquée.

- Pertes de charge / Calcul de conduite / Calcul moteur-pompe / Déplacement d'une charge (vérin)
- Freinage d'une charge / Mouvement à vitesses contrôlées / Calcul de vérin au flambage / Presse H.P.

I - Pertes de puissance dans une conduite:

On considère une conduite de 8 m de long permettant l'alimentation d'un moteur avec un débit d'huile de 35 l/min à une pression de 220 bars. La perte de charge calculée est de: $\bullet_{ptu}$ = 2,3 bar/m de tuyau (à ce débit).

Déterminer la pression nécessaire à l'entrée de la conduite.

Déterminer la puissance calorifique dégagée dans la conduite (frottements fluides).

Déterminer la perte de rendement imputable à cette conduite.

Solution: (chapitres A-I-1 et A-II-5)

La perte de pression totale: $\bullet_{pt} = \bullet_{ptu} . L = 2,3 . 8 =$ **18,4 bar**

La pression à l'entrée de la conduite vaudra donc: 18,4 + 220 = **238,4 bar**

La puissance calorifique dégagée vaut: $P_Q = \bullet_{pt} . Qv$

$P_Q = 18,4.105 . 35.10^{-3} / 60 =$ **1073 W**

La puissance totale transmise vaut: $P = p . Qv = 238,4.10^5 . 35.10^{-3} / 60 = 14$ kW d'où une perte de: 1,073 / 14 = **7,7 %**

II - Détermination d'un diamètre de conduite: (Début)

On désire transmettre une puissance de 25 kW à 200 bar dans une conduite de 20 m

(pompe vers moteur). On ne veut pas une perte de charge dépassant 5 % en puissance. La viscosité de l'huile en fonctionnement vaut: ν = 35 mm^2/s avec une masse volumique : ρ = 0,83 kg/dm3.

Déterminer le Ø "d" de la conduite.

Solution: (chapitre A-I-1 et A-II-5) - Unités S.I. (m, s, N, kg)

Le débit dans la conduite vaut Qv = 25000 / 200.105 = $1,25.10^{-3}$ m^3/s = 75 l/min

On admet donc une perte de puissance de 0,05 . 25.10^3 = 1250 W ce qui correspond à une perte de pression totale Δp_{pt} = 1250 / $1,25.10^{-3}$ = 1.10^6 Pa = 10 bar

Le nombre de Reynolds vaut: R = V . d / ν avec V = Qv / Section

donc R = (4 . Qv) / (π . ν . d)

Si l'écoulement est laminaire: Δp_{pt} = (ρ/2.v^2/d.L).(64/R) avec Δp_{pt} = 1.10^6 Pa

on obtient avec ces valeurs un Ød = 13 mm avec R = 3500 : l'écoulement ne pourra donc pas être laminaire avec ces conditions, le résultat est donc aberrant.

Avec un écoulement turbulent: Δp_{pt} = (ρ/2.v^2/d.L).$(100.R)^{-0,25}$

d'où **d = 15,5 mm**

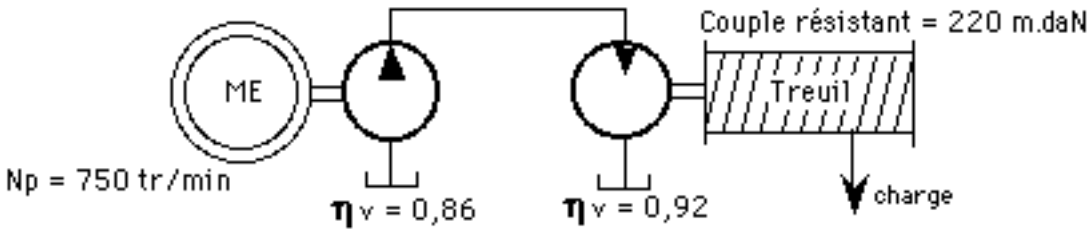
Une conduite de Ø intérieur de 15,5 mm répondra donc aux conditions imposées (10 bar de perte de charge maxi) et l'écoulement sera turbulent (ce qui est souvent le cas en hydraulique) avec un R = 2934.

Empiriquement, on admet dans les conduites d'alimentation (refoulement) une vitesse de 2 à 8 m/s (chapitre A-I-1). Ici, la vitesse est de = 6,6 m/s, ce qui est acceptable.

III - Détermination d'un ensemble moteur / pompe pour une

transmission: (Début)

Une transmission hydrostatique est utilisée pour entraîner un tambour de treuil à une vitesse : Nm = 65 ± 5 tr/min (fig. ci-dessous). Le circuit hydraulique fonctionne à une pression maxi de 315 bars (classe de pression des composants envisagés). On considère que les pertes mécaniques sont faibles devant les pertes volumétriques (n = nv).



1°) Choisir parmi les cylindrées réelles suivantes celle qui convient le mieux pour le moteur hydraulique : 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm^3/tr.

2°) Déterminer alors la pression de fonctionnement du circuit.

3°) Choisir parmi les cylindrées réelles suivantes celle qui convient le mieux pour la pompe hydraulique : 22, 26, 30, 35, 40, 50, 60, 75 cm^3/tr.

4°) Déterminer les caractéristiques du moteur ME (couple fourni et puissance nominale).

Solution: (chapitres A-I-2 et D-I-1) - Utiliser les unités SI

(Notations indices: r = réel, g = géométrique, p = pompe, m = moteur

Cyl = cylindrée, C = couple, p = pression, Qv = débit).

1°) La pression maxi et le couple résistant permettent de prédéterminer la cylindrée du moteur hydraulique: $Cylgm = 2 . \pi . Cm / p$ >> $Cylgm = 4{,}4.10^{-4}\ m^3/tr = 440\ cm^3/tr$

$Cylrm = Cylgm / nvm = 478\ cm^3/tr$

La pression de 315 bar est une valeur maxi, il faut donc choisir une cyl. de moteur plus importante; choix: **500 cm^3/tr**

2°) La pression dans le circuit sera alors plus faible que 315 bar et vaudra 301 bar (en

recalculant la nouvelle Cylgm, puis la pression nécessaire).

3°) Le débit fourni par la pompe = débit absorbé par le moteur = Cylrm . Nm

Qvp = 32,5 l/min

Comme Qvp = Cylrp . Np >> Cylrp = 43,3 cm^3/tr

La vitesse de rotation du récepteur (treuil) doit être de 65 ± 5 tr/min; la tolérance étant partagée autour de la valeur moyenne, on choisit la cyl. la plus proche, soit **40 cm^3/tr**. Il faut bien sûr recalculer la vitesse du treuil pour vérifier que celle-ci est dans la tolérance:

Nm = Np . Cylrp / Cylrm = 60 tr/min (valeur acceptable).

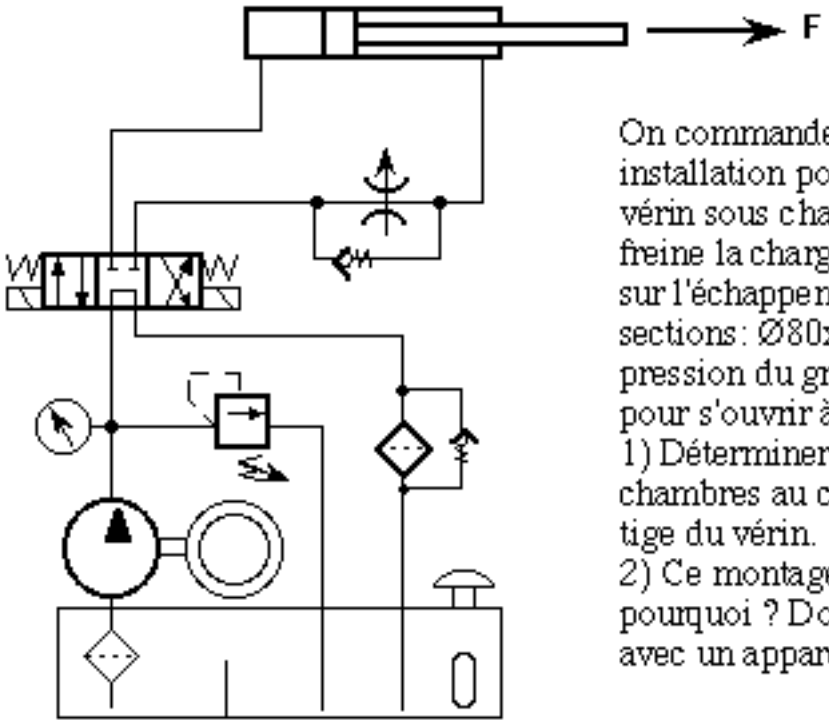
4°) Cylgp = Cylrp / nvp = 46,5 cm^3/tr

Couple à l'arbre de pompe = Cp = p . Cylgp / (2 . π) = 223 N.m

Puissance d'entraînement = Cp . Ωp = 223 . 750 . (2π)/60 = 17496 W

Le moteur ME devra fournir une puissance minimale de **17,5 kW**.

IV - Déplacement d'une charge avec un vérin: (Début)



On commande le distributeur de cette installation pour faire sortir la tige de vérin sous charge (F=2500 daN). On freine la charge avec un limiteur de débit sur l'échappement. Le vérin a comme sections: Ø80xØ50 et le limiteur de pression du groupe hydraulique est réglé pour s'ouvrir à 200 bar.
1) Déterminer les pressions dans les deux chambres au cours d'un aller-retour de la tige du vérin.
2) Ce montage n'est pas satisfaisant: pourquoi ? Donner un nouveau schéma avec un appareillage plus adéquat.

Solution: (chapitres D-II-3 , D-III-5, E-III-1 et E-IV)

1°) On choisit comme sens arbitraire positif celui de la charge, la chambre (ch.) côté fond est numérotée 1 et celle côté tige 2.

Sortie de la tige: Le limiteur de débit étant réglé pour freiner la charge, le débit absorbé par le vérin (ch. 1) est donc inférieur à celui fourni par la pompe. La pression du circuit est donc au maxi car le limiteur de pression est ouvert pour assurer la division de débit. p1 = 200 bar

$$p1 . S1 - p2 . S2 + 2500 = 0 \text{ (en daN et cm}^2\text{)} >> p2 = \mathbf{410\ bar}$$

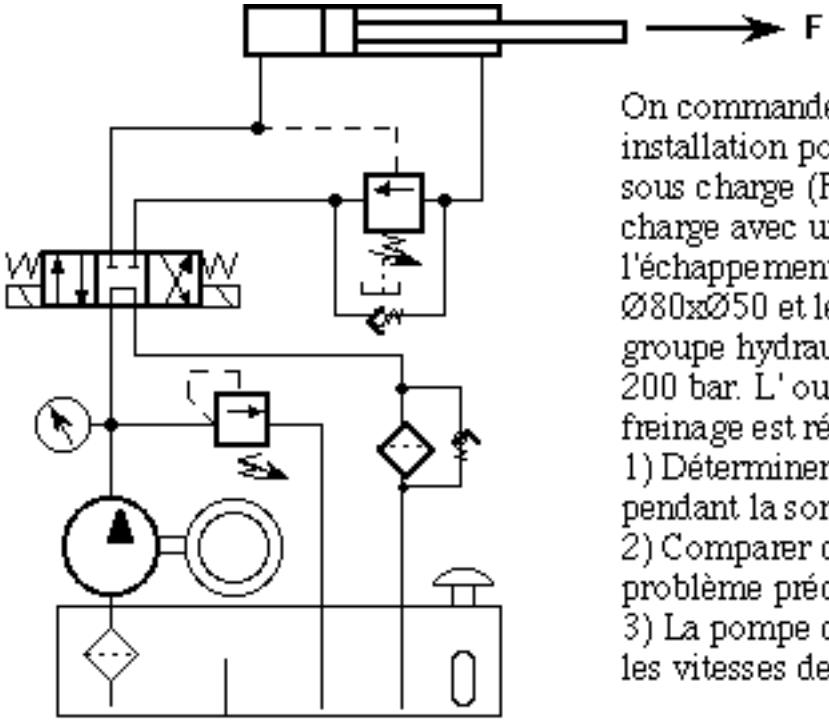
Rentrée de la tige: Aucune limitation de débit n'est effective, pas de freinage car la charge est résistante donc p1 = 0

$$- p2 . S2 + 2500 = 0 \text{ (en daN et cm}^2\text{)} >> p2 = \mathbf{82\ bar}$$

2°) Ce montage n'est pas satisfaisant car la pression p2 en sortie de tige est trop important (410 bar pour un circuit à 200 bar nominal). Cette disposition imposerait un vérin supportant cette pression, donc inutilement onéreux.

Il vaut mieux, dans ce cas, utiliser une valve de freinage (pour le montage: voir exemple ci-dessous ou chapitre correspondant).

V - Freinage d'une charge: (Début)



On commande le distributeur de cette installation pour faire sortir la tige de vérin sous charge (F=2500 daN). On freine la charge avec une valve de freinage sur l'échappement. Le vérin a comme sections: Ø80xØ50 et le limiteur de pression du groupe hydraulique est réglé pour s'ouvrir à 200 bar. L' ouverture de la valve de freinage est réglée à 30 bar.
1) Déterminer la pression côté tige de vérin pendant la sortie de celle-ci..
2) Comparer cette solution à celle du problème précédent.
3) La pompe débitant 3,6 l/min, déterminer les vitesses de la charge.

Solution: (chapitres D-II-2/3 , D-III-5, E-III-1 et E-IV)

1°+2°) On choisit comme sens arbitraire positif celui de la charge, la chambre (ch.) côté fond est numérotée 1 et celle côté tige 2.

En sortie de tige, la pression p1 est celle nécessaire pour ouvrir la valve de freinage, soit 30 bar donc:

$$p1 \cdot S1 - p2 \cdot S2 + 2500 = 0 \text{ (en daN et cm}^2\text{)} >> p2 = 130 \text{ bar}$$

Avec ce montage, une contre pression de 130 bar suffit, alors qu'il fallait avec l'exemple précédent 410 bar! Donc économie d'énergie et vérin courant.

3°) Le débit est intégralement fourni au vérin (pas de limitation de débit):

Sortie de tige: Surface active = surface du piston (Sp)

$Qv = Sp \cdot Vtige >> Vtige = (3{,}6.10^{-3} / 60) / (\pi / 4 \cdot (80.10^{-3})^2)$ (en m & s)

Vtige = 12.10-3 m/s = **12 mm/s**

Rentrée de tige: Surface active = surface de la couronne (Sp-St)

Qv = (Sp-St) . Vtige >>

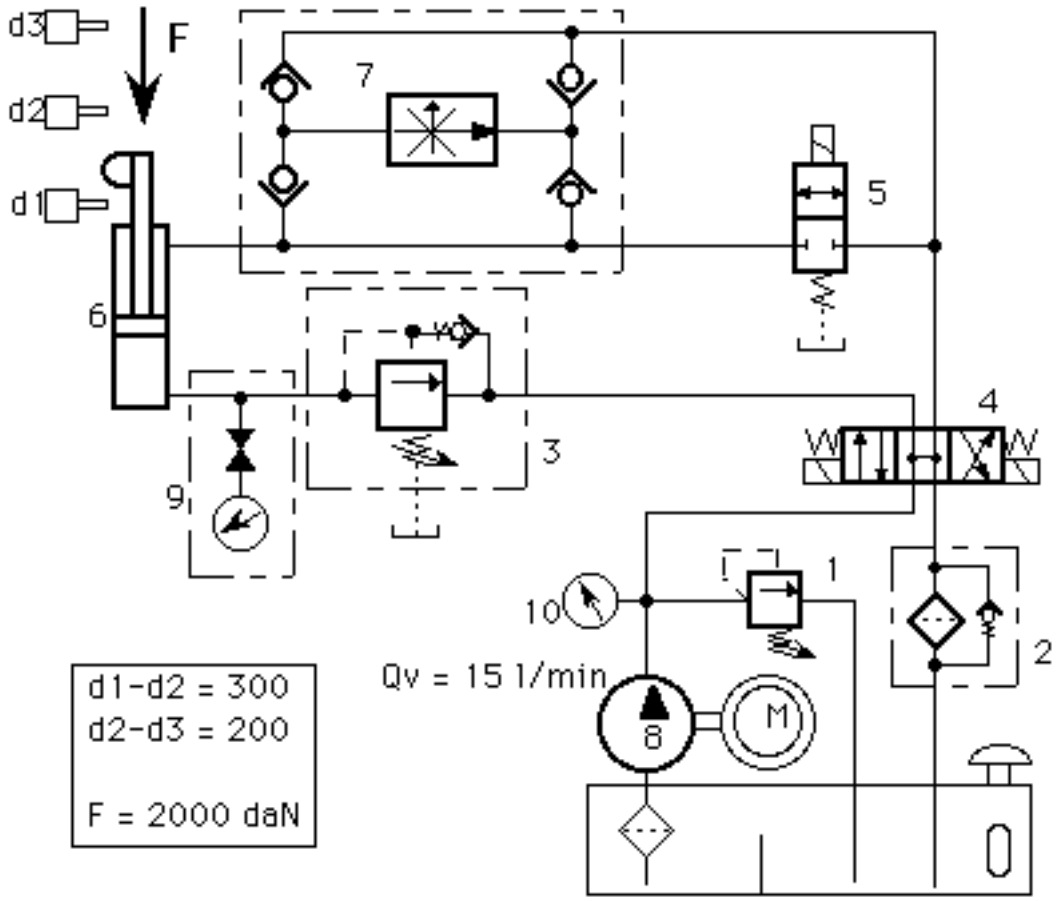
Vtige = ($3{,}6.10^{-3}$ / 60) / (π / 4 . ((80.10^{-3})^2 - (50.10^{-3})^2)) (en m & s)

Vtige = $19{,}6.10^{-3}$ m/s = **19,6 mm/s**

VI - Mouvements de charge à vitesses contrôlées: (Début)

On déplace une charge F sur un aller-retour à quatre vitesses.

Les changements de vitesse sont provoqués par des capteurs d1, d2 et d3 placés sur le parcours de la charge. Ces capteurs permettent la commande d'un distributeur 5 pour les changements de vitesses et d'un distributeur 4 pour les inversions de sens (et temps morts).



Caractéristiques:

On considérera les pertes de charges négligeables ainsi que fuites dans le circuit.

Vérin: dimensions: Ø80xØ45x650

Vitesses: V1 de d1 à d2 à vitesse lente : V1 = 0,4 x V2

V2 de d2 à d3 à pleine vitesse

V3 de d3 à d2 à pleine vitesse

V4 de d2 à d1 à vitesse lente

On demande:

1°) Donner la désignation et la fonction dans ce circuit de chacun des appareils du schéma ci-dessus.

2°) Déterminer la valeur du tarage mini de l'appareil nº 3. Considérer ensuite un tarage à cette valeur + 10%.

3°) Déterminer alors la valeur du tarage mini de l'appareil nº 1. Considérer ensuite un tarage à cette valeur + 20%. Faire un tableau récapitulant les pressions dans les deux chambres du vérin au cours des quatre mouvements.

4°) Déterminer les 4 vitesses de la tige de vérin au cours de ce cycle, et le temps complet du cycle.

5°) Déterminer l'énergie fournie par la pompe au cours d'un cycle et l'énergie calorifique dégagée dans la bâche.

6°) Si le rendement global de la pompe est de 0,9, quelle doit être la puissance minimale du moteur électrique entraînant la pompe.

Solution:

1°) (Chapitres D, E-III / IV)

Pour ce genre de question, il est bon de donner : la désignation (normalisée ou habituelle), la fonction générale, mais surtout la fonction effective du composant dans le cas particulier du circuit proposé.

N° Désignation Fonction dans ce circuit

1 limiteur de pression 1°)-assure la protection du groupe et du circuit

2°)-assure la division de débit pendant les phases à vitesses plus faibles, le débit de la pompe n'étant alors pas entièrement absorbé par le circuit.

3 valve de freinage freine la charge en dégradant l'énergie hydraulique produite par celle-ci en chaleur.

5 distributeur 2/2 com. électrique, centrage par ressorts : commute le débit sur 7 ou non et permet ainsi les différentes

vitesses - un drainage est ici nécessaire car tous ses orifices sont à haute pression.

7 régulateur de débit bidirectionnel régule le débit, à l'admission (d2 . d1) ou à l'échappement

(d1 . d2) - un pont de clapets rend l'appareil bidirectionnel

2°) (chapitre D-II-3)

L'appareil 3 doit être fermé à la pression générée par la charge F, soit 39,8 bar. Une sécurité de 10% donne un tarage de 3 à 45 bar (arrondi).

3°) L'appareil 1 doit permettre une levée de la charge (39,8 bar).

Il ne sera ouvert que pendant les phases de régulation de débit (ou incident éventuel). La pression minimale est donc celle demandée par la charge: 39,8 bar. On choisit une marge plus grande que pour 3 ce qui donne une pression de tarage de 1 de 50 bar (arrondi).

4°) (chapitres D-II-2, D-IV-2 et E-III)

d2 >> d3: V2 = Qv / Spiston = 2,98 m/min

temps mis = d2d3 / V2 = 4 s

d1 >> d2: la vitesse est 0,4 fois celle calculée précédemment: V1 = 1,19 m/min

temps mis = 15 s

calcul du débit passant dans le régulateur: Qvr = V1 . (Spiston - Stige)

Qvr = 4,1 l/min

d3 >> d2: V3 = Qv / (Spiston - Stige) = 4,37 m/min

temps mis = d3d2 / V3 = 2,7 s

d2 >> d1: le débit d'alimentation du vérin dans cette phase est celui du régulateur

V4 = Qvr / (Spiston - Stige) = 1,19 m/min = V1

temps mis = 15 s

Le temps complet du cycle est donc de = 37 s.

5°) (chapitre A-I-2)

L'énergie fournie par la pompe est égale au produit p.Qv à la sortie de celle-ci, on notera Php la puissance hydraulique et Ehp l'énergie hydraulique fournie par la pompe.

L'énergie calorifique sera produite dans les appareils créant des pertes de charge, donc les appareils 1, 3 et 7.

d1 >> d2: Il y a régulation de débit, 1 est ouvert, la pompe débite à 50 bar et 15 l/min:

$Php = 50.10^{5} . 15.10^{-3} / 60 = 1250$ W

Ehp = Php . (temps mis) = 1250 . 15 = 18750 J

puissance absorbée par la charge = -F . V1 = -20000 . 0,0198 = -397 W

la puissance développée en chaleur dans 1 et 7 vaut donc le complément:

Pcalorifique = 1250 -397 = 853 W donc

Energiecalorifique = Pcalorifique . (temps mis) = 12795 J

d2 >> d3: Pas de régulation, toute l'énergie fournie par la pompe est reçue par la

charge: Qv = 15 l/min à 39,8 bar donc Php = 995 W et Ehp = 3980 J

Energiecalorifique = 0

d3 >> d2: Pleine vitesse, pas de régulation, la pression est celle nécessaire pour ouvrir

la valve de freinage (côté tige), soit 45 bar. Cette pression va imposer une

pression fournie par la pompe côté tige de (sens positif = sens de F):

- ppiston . Spiston + ptige . (Spiston - Stige) + F = 0 >> ptige = 7,6 bar

Php = 190 W >> Ehp = 513 J

La valve de freinage va dégrader en chaleur l'énergie fournie par la pompe

+ l'énergie produite par la descente de la charge:

Pcalorifique = 190 + F . V3 = 1647 W >> Energiecalorifique = 4446 J

d2 >> d1: Il y a régulation de débit, 1 est ouvert, la pompe débite à 50 bar et 15 l/min:

Php = 50.10^5 . 15.10^{-3} / 60 = 1250 W

Ehp = Php . (temps mis) = 1250 . 15 = 18750 J

La valve de freinage va dégrader en chaleur l'énergie fournie par la pompe

+ l'énergie produite par la descente de la charge:

Pcalorifique = 1250 + F . V4 = 1647 W >> Energiecalorifique = 24705 J

Énergie totale fournie par la pompe (sur un cycle) = 42000 J

Énergie calorifique produite dans le circuit (sur un cycle) = 42000 J

Ces deux nombres sont bien sûr identiques, conformément au premier principe de la thermodynamique (les sommes exactes non arrondies sont légèrement différentes à cause des arrondis successifs dans les calculs).

6°) Il faut, pour répondre :

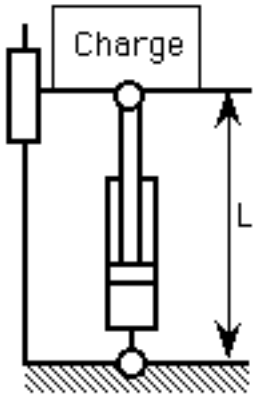
Déterminer le débit maxi (ici 15 l/min) fourni par la pompe et la pression maximale à produire (généralement celle du limiteur de pression du groupe), ici 50 bar:

Phpmaxi = pmaxi . Qvmaxi = 1250 W en divisant par le rendement de la pompe:

Pmoteur électrique = 1250 / 0,9 = 1390 W

VII - Détermination d'un vérin à grande course: (Début)

On déplace une charge verticalement sur une course 800 mm. Le vérin est articulé à ses deux extrémités et ne participe pas au guidage de la charge.



Charge = 3500 daN
L = 1 m à 1,80 m
pression maxi = 250 bar

On demande de choisir le vérin de plus petite section dans un catalogue.

Solution: (chapitres D-II-3/4)

Un calcul rapide (voir exercices précédents) permet de déterminer la section minimale du piston du vérin, soit 42 mm.

La dimension immédiatement supérieure, avec la plus grosse tige, donne un vérin de sections: Ø50 x Ø36

Il faut maintenant déterminer le Ø de tige minimal pour une résistance au flambage, nous sommes dans le cas n° 2 du cours, avec $L_0 = L = 1800$ mm.

La formule d'Euler permet d'exprimer: $IGZ = F . s . L_0^2 / (E . \pi^2)$

Eacier = 20000 daN/mm^2 et s = 3,5

$IGZ = 3500 . 3,5 . (1800)^2 / (20000 . \pi^2) = 2.10^5$ mm4

Donc le Ømini de la tige = 45 mm

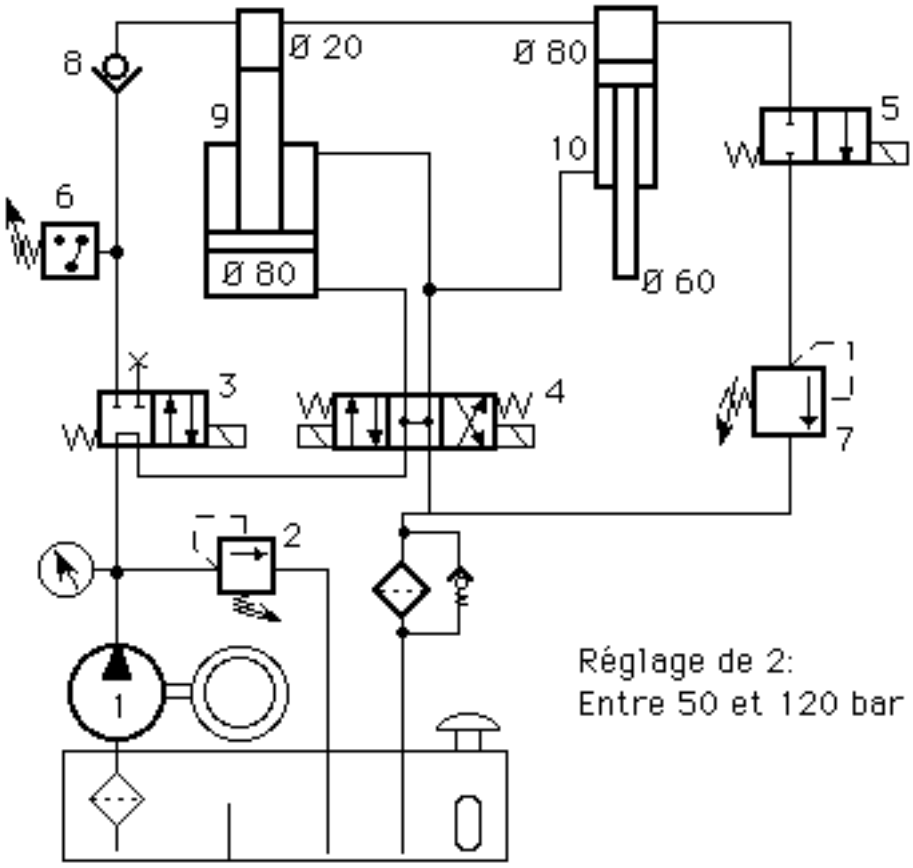
Ce qui nous impose sur le catalogue un vérin de sections: Ø63 x Ø45

La nouvelle pression de service sera de 113 bar.

> On constate dans cet exemple, que le calcul au flambage est impératif dés que le vérin a une course importante par rapport à sa section.

VIII - Presse haute pression (avec multiplicateur) (Début)

L'ensemble schématisé ci-dessous permet d'exercer des efforts importants avec une presse de faible encombrement. La vitesse d'approche se fait rapidement.



Le circuit principal fonctionne à 120 bar maxi, un multiplicateur de pression permet d'élever celle-ci à une valeur importante.

1°) Indiquer le rôle des éléments suivants: 2, 5, 6, 7 et 8

2°) Pour un réglage de 2 à 100 bar, déterminer l'effort exercé par le vérin 10.

3°) A quelle valeur doit être réglé 7 ?

4°) Si la course de 9 est de 180 mm, quelle sera celle de 10 (à haute pression) ?

Solution: (chapitres D-II-2/3, D-III-1)

1°) (chapitres D)

2 Assure la sécurité du groupe et son réglage, détermine également l'intensité de l'effort de la presse (vérin 10).

5 Pendant la remontée du vérin de presse, permet au trop plein d'huile dans les chambres supérieures de se vider vers la bâche.

6 Indique (augmentation de pression) que le vérin 10 est au contact de la pièce après l'avance rapide provoquée par 3.

7 La remontée de la tige de 10 provoque le gavage du multiplicateur (Ø20). Lorsque ce dernier est plein, le limiteur 7 s'ouvre et déverse le trop plein à la bâche (5 est ouvert).

8 Évite le retour de la haute pression vers 3 qui n'est pas conçu pour ça (seul 5 est un distributeur HP).

2°) 100 bar dans la chambre Ø80 provoque une pression de 100 . $(80 / 20)^2$ soit une pression de 1600 bar. cette pression est reçue par le vérin 10 côté piston:

Effort exercé = $\pi / 4 .8^2 . 1600 = 80425$ daN

3°) A une valeur suffisante pour gaver 9 mais inférieure à la valeur qui empêcherait la remontée de 10.

Calcul de cette valeur limite (sens positif=sortie de tige) pour la pression mini (50 bar):

p7 . (Spiston) - pmini . (Spiston - Stige) = 0 >> p7 = 22 bar

Une valeur de réglage de "7" à 15 bar paraît correcte.

4°) 180 mm de course de 9 génère un volume d'huile de 56,55 cm^3, ce volume est reçu par le vérin 10 côté piston, ce qui provoque un déplacement de 11,25 mm.

Ce sera la valeur maximale de la course à très haute pression. La course à basse pression sera, elle, beaucoup plus grande.

Début de page

DEVOIRS ET PROBLEMES D'HYDRAULIQUE

Les sujets proposés ci-après permettent de s'exercer aux devoirs de la formation. Les centres d'intérêts peuvent être mélangés. Pour utiliser ces "problèmes", il peut être intéressant de les imprimer avant utilisation. Si l'impression de ces documents HTML provoque des coupures anarchiques, effectuer alors des copier/coller vers votre traitement de texte préféré, puis insérer ensuite les images (fonction copier une image de votre navigateur). Une description sommaire vous permet de repérer le contenu du sujet. La plupart proposent un corrigé.

Cliquez sur le bouton bleu pour accéder au sujet.

Code de difficultés:

- Débutant, questions type cours : (CD1)
- Calculs avec bonnes notions de physique ou bonne connaissance du cours : (CD2)
- Fonctionnement plus complexe, calculs plus durs, conception schémas ... : (CD3)
- Bonnes connaissances en hyd., conception de schémas ... : (CD4)

---

01 Trois exos: (CD1/2)

- Schéma avec fonction serrage et valve de séquence pour démarrage moteur
- Passage d'un schéma de distributeur piloté à sa version condensée
- Calcul de freinage d'une charge par limiteur de débit - Modification demandée pour amélioration

---

02 QCM en 18 questions, portant sur une benne scraper autonome. Reconnaissance de schéma et calculs. (CD2/3)

---

03 QCM en 4 sujets et 29 questions permettant de tester les connaissances générales en hydraulique.(CD2)

---

04 QCM en 3 sujets et 23 questions permettant de tester les connaissances générales en hydraulique.(CD2)

---

05 Presse plieuse hydraulique à tablier montant. Questions sur le fonctionnement. Calculs sur des vérins multi-sections avec clapet de gavage pour avance rapide.(CD3)

---

06 Installation de collage de stratifiés sur agglomérés. Conception de schéma hydraulique

complexe. Automatismes.(CD4)

---

07 Installation automatique de décochage (ensemble de retournement de châssis de fonderie): Conception de schéma hydraulique complexe. Automatismes.(CD4)

---

08 Deux pbs: Calcul d'une installation déplaçant une charge. Calcul d'une transmission de puissance pompe/moteurs...(CD1/2)

---

09 Schéma hydraulique: déplacement d'une charge à vitesse différentes avec régulateur de débit. Calcul des débits et énergies nécessaires.(CD3)

---

10 Deux exos: Calcul d'une installation déplaçant une charge. Calcul d'une transmission de puissance pompe/moteurs...(CD1/2)

---

11 Utilisation de l'abaque de fonctionnement d'un moteur hydraulique dans une transmission de puissance. Apporter un commentaire sur les différentes courbes (axes couples-tr/min, isobares et isodébits...).(CD1)

---

12 Appareil à mélanger des composants, schéma hydraulique à deux pompes. Diverses questions. (CD2)

---

13 Ensemble de poinçonnage: diagnostic d'erreurs et dysfonctionnements. Modification du schéma.(CD1/2)

---

14 Machine à torsader: diverses questions, calculs...(CD2)

---

15 Ensemble d'usinage: petite machine à usiner des rainures, schéma hydraulique à concevoir et à chiffrer.(CD3)

---

16 Installation de trempage pour bois de charpente: calcul de vérin à l'effort et au flambage, détermination du reste de l'installation, conception du schéma hydraulique.(CD3)

---

17 Rectifieuse plane: mise à la norme d'un schéma "tuyaux" ancien. Il faut savoir extrapoler le fonctionnement de la machine (marque Socomo). (CD3/4)

---

18 Mouvement d'une charge avec un vérin, branché en différentiel avec valve de freinage. (CD2)

---

19 QCM en 24 questions permettant de tester les connaissances générales en hydraulique. (CD2)

---

20 Vérin hydraulique auto-inverseur de scie alternative. Lecture de plan, conception de schéma... Nécessite l'impression du plan format A4. Avec corrigés. (CD3).

---

21 Variateur de vitesse hydraulique. Lecture de plan, schéma hydraulique de l'ensemble, diagnostic et modification de l'appareil. Nécessite l'impression du plan format A4 (puis agrandissement à A3 à la photocopieuse si possible). Avec corrigés.

---

22 Etude d'une poinçonneuse d'atelier: conception d'un schéma simple. (CD2/3)

---

23 Etude d'une presse à copeaux hydraulique. (CD2/3)

---

24 Calcul de pertes de charge, de vitesse d'écoulement. (CD3)

---

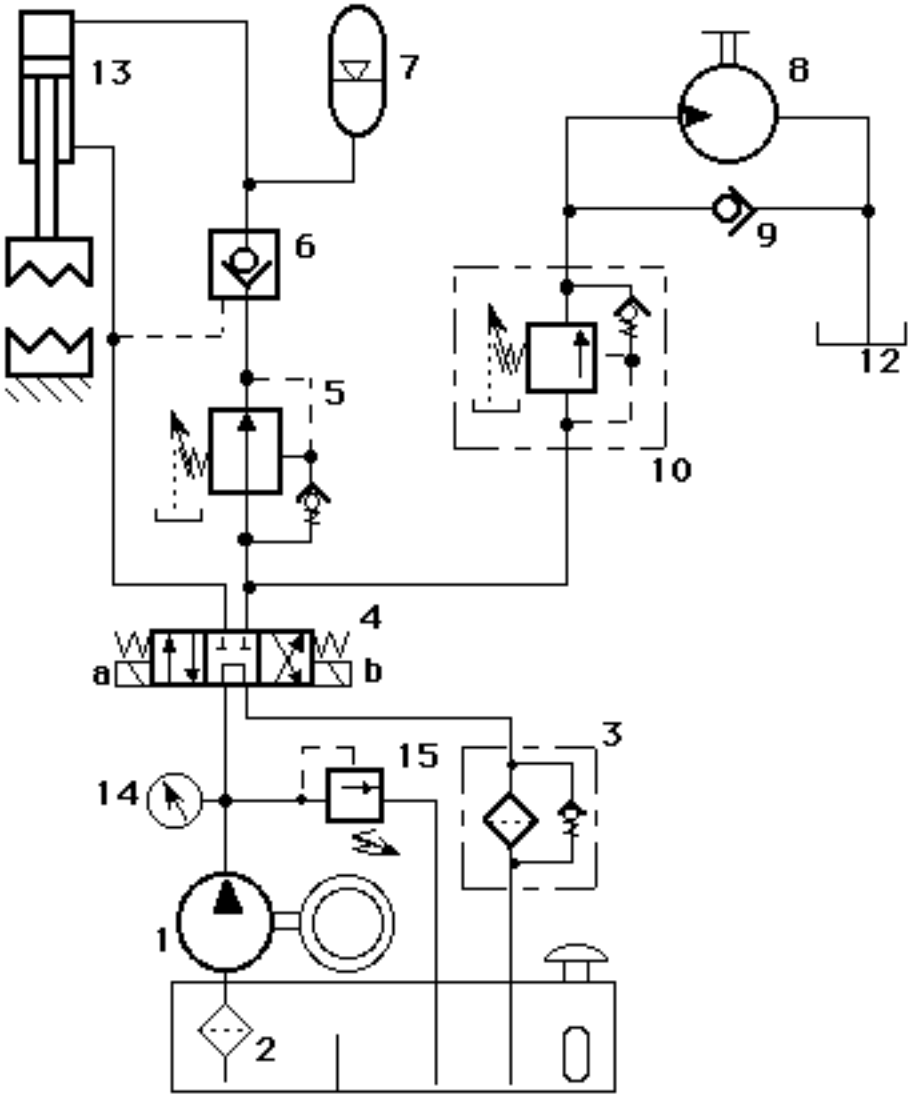
25 Calcul de pertes de charge, de vitesse d'écoulement. (CD2)

---

26 QCM en 32 questions sur l'installation d'estampage (exemple E-XIV) : étude de schéma, questionnaire varié...(CD2/3)

Retour / Page précédente / Corrigés

PB1:



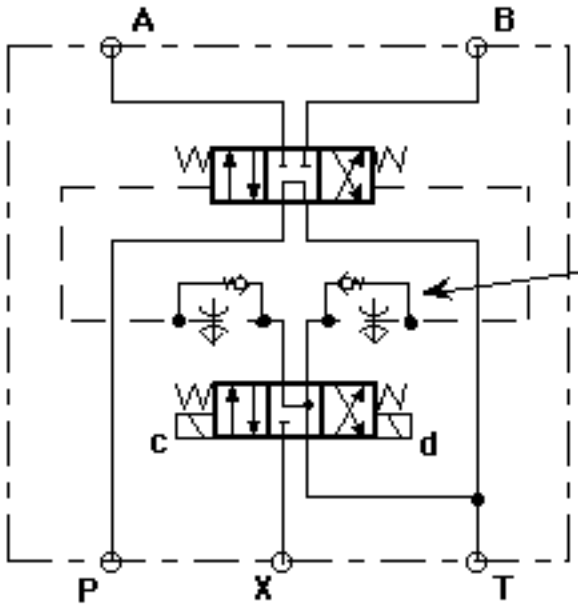
Le schéma hydraulique ci-dessus est celui d'une installation permettant d'usiner des pièces. Un vérin double effet permet le serrage de la pièce, puis un moteur hydraulique entraîne l'outil. Le vérin a comme caractéristiques: Ø50xØ36. On désire serrer la pièce avec un effort de 700 daN. L'outil provoque une pression d'alimentation du moteur hydraulique de 125 bars. Le moteur hydraulique ne peut se mettre en rotation que lorsque la pièce est correctement serrée.

1) Donner la désignation et la fonction dans ce circuit des éléments suivants:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

2) Déterminer la valeur de réglage des appareils 5 et 10.

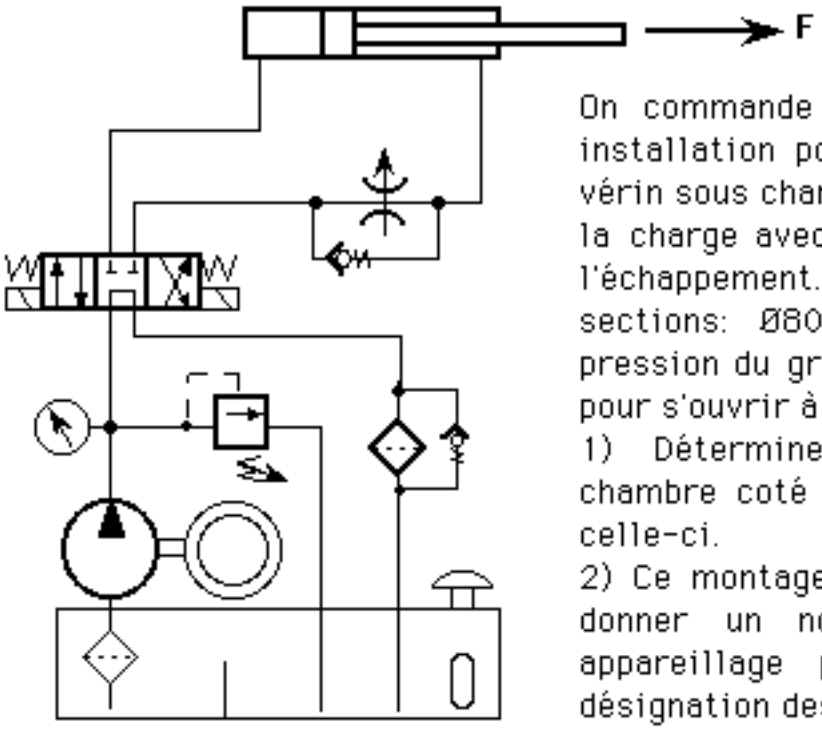
PB2:



Donner la désignation de ce sous-ensemble et en donner le schéma normalisé condensé.

Quelle est la désignation de cet appareil et sa fonction dans le sous-ensemble ?

PB3:



On commande le distributeur de cette installation pour faire sortir la tige de vérin sous charge (F=2500 daN). On freine la charge avec un limiteur de débit sur l'échappement. Le vérin a comme sections: Ø80xØ50 et le limiteur de pression du groupe hydraulique est réglé pour s'ouvrir à 200 bar.

1) Déterminer la pression dans la chambre coté tige pendant la sortie de celle-ci.

2) Ce montage n'étant pas satisfaisant, donner un nouveau schéma avec un appareillage plus adéquat. Donner la désignation des nouveaux appareils.

Début de page / Corrigés

Corrigé

Retour au sujet / PB1 / PB2 / PB3

PB1:

1°)

- 1 - pompe à un sens de flux à cylindrée constante
- 2 - filtre à l'aspiration (crépine)
- 3 - filtre au retour avec bipasse anti colmatage
- 4 - distributeur 4/3, à commande électrique directe, rappel ressort
- 5 - réducteur de pression : garantit une pression dans 13 correspondant à un serrage de 700 daN
- 6 - clapet piloté : évite que 7 ne se vide pendant l'usinage (temps de maintien long)
- 7 - accumulateur de pression : conserve la pression nécessaire au serrage (§ E-II)
- 8 - moteur hydraulique à cylindrée constante, un sens de flux
- 9 - clapet : permet au moteur de tourner librement lors de la mise au repos de 4, évite tout freinage (§ E-IV-3)
- 10 - valve de séquence : ne permet l'alimentation de 8 que si la ligne de pression vers 13 à atteint son minimum (question suivante)(§ E-V-2)
- 12 - bâche : c'est la même que celle du groupe, il s'agit d'un raccourci pour alléger un schéma
- 13 - vérin double effet
- 14 - manomètre : sert à régler 15 et 10 (un deuxième serait nécessaire pour régler 5)
- 15 - limiteur de pression : assure la sécurité aux surpressions de tout le circuit

2°) Le réglage de 5 doit garantir un effort de serrage de 700 daN; sa valeur de réglage est = **36 bar** (exemple § F-IV)

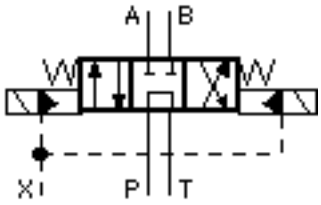
Le réglage de 10 doit être supérieur à celui de 5 et inférieur à 125 bar; une valeur de **60 bar** paraît correcte (grande plage de réglage)

PB2: (Début de page)

C'est un distributeur 4/3, piloté à commande électrique (on dit aussi commande électro-hydraulique), rappel ressort. L'alimentation de pression de pilotage X est externe.

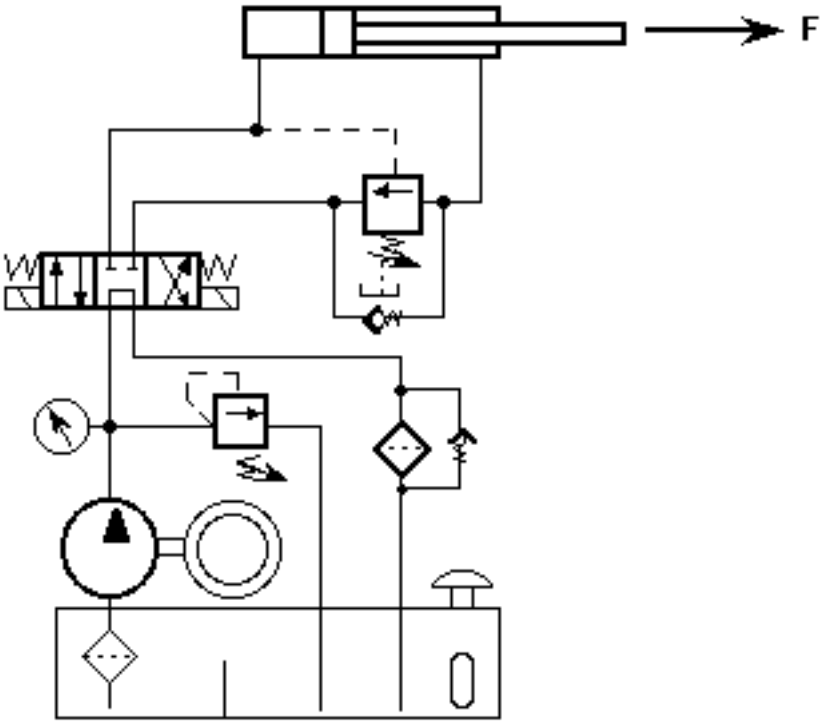
L'appareil indiqué est un limiteur de pression unidirectionnel destiné à limiter la vitesse de pilotage du distributeur de puissance (rampes d'accélération et de décélération).

La désignation condensée est la suivante, mais celle-ci ne représente pas le détail précédemment décrit:



PB3: (Début de page)

1°) La pression dans la chambre coté tige (sortie de tige) vaudra **410 bar** (§ F-IV) (cette pression exagérée est due à la multiplication de pression dans la chambre coté tige; en effet, le limiteur de débit empêche la totalité du débit de pompe à entrer dans le vérin, le limiteur du groupe s'ouvre donc et la pression est donc au maxi (200 bar).
Il est préférable d'utiliser une valve de freinage dans ces cas là (schéma ci-après) (§ F-V):

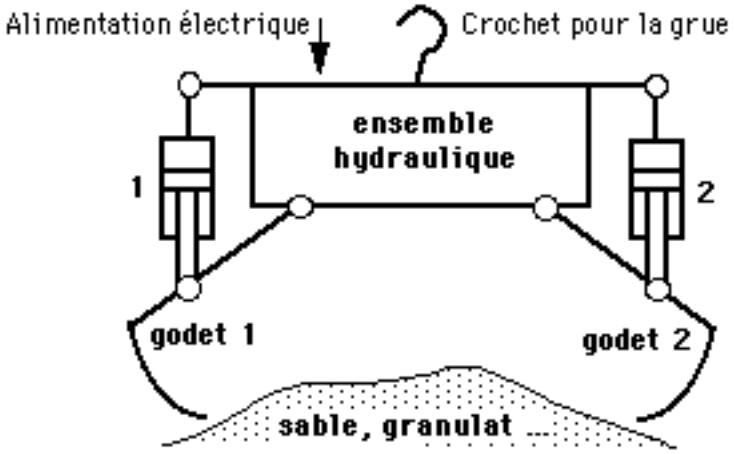


Retour au sujet / PB1 / PB2 / PB3 / Début de page

Retour / Page précédente

BENNE AUTONOME - QCM

(Questions à Choix Multiples, grille de réponse) / Voir les réponses



La société "Euroben" commercialise des bennes pour le déchargement de granulats de natures diverses. Ces bennes sont autonomes, car elles possèdent leur propre centrale hydraulique, une alimentation en électricité est alors seule nécessaire. Ce système est avantageux pour les entreprises ne pouvant se doter de grue spécifique au déchargement.

Le schéma ci-dessus montre le fonctionnement de ces bennes, le schéma hydraulique en fin de ce document est celui de la centrale autonome de la benne.

Répondre aux questions à choix multiples, en cochant sur le document réponse la bonne réponse (cocher nettement les cases), en respectant les numéros de chaque question/ réponses.

L'appareil n° 10 est réglé à 120 bar et l'appareil n° 11 est taré à 10 bar. Le distributeur n ° 12 doit être commandé avec une pression de 5 à 15 bars.

Indiquer le nom et/ou la fonction (dans ce circuit) des appareils suivants:

1 - Nom de 3 ?

a - clapet anti retour

b - clapet piloté double

c - clapet piloté dévérouillable

d - valve de séquence

e - bloqueur f - fonction "ET"

2 - Fonction de 3 ?

a - empêche les tiges de 2 et 1 de sortir et les godets de se fermer

b - empêche les tiges de 2 et 1 de rentrer et les godets de s'ouvrir

c - empêche les surpressions dans les vérins

d - équilibre les mouvements de 1 et 2

e - assure la séquence: «ouverture si pression suffisante»

3 - Désignation (partielle) de 12

a - dist. 4/3, centré par ressort, à commande électrique

b - dist. 4/3, centré par ressort, à commande hydraulique

c - dist. 3/3 électro-hydraulique, centre P>T ouvert

d - électro-vanne, P>T au repos

4 - Désignation de 13

a - régulateur de débit à un seul sens de régulation

b - limiteur de débit unidirectionnel

c - limiteur de commande hydraulique

d - bipasse

e - clapet-étrangleur

5 - Fonction principale du clapet anti-retour taré 11 ?

a - permet le pilotage de 12

b - met le circuit sous-pression

c - évite des retours d'huile du circuit vers la pompe

d - évite le désamorçage de la pompe

e - maintient la pression dans le circuit en cas de panne (15 actionné)

6 - Nom de 10 ?

a - valve de séquence

b - limiteur de pression

c - soupape de sécurité

d - régulateur de pression

e - régulateur d'allure

f - régulateur de débit

7 - Fonction de 10 ?

a - assure la sécurité du circuit, limite l'action des vérins sur les godets

b - assure la sécurité du groupe seul

c - assure la sécurité du circuit et permet la division du débit de la pompe

d - assure la division du débit

e - élimine le trop plein d'huile à la bâche

f - évite le blocage de la pompe pendant les temps morts

8 - Nom de 16 ?

a - amortisseur

b - alimentation

c - dérivateur

d - joint de dilatation

e - pontage

f - flexible

9 - Fonction de 16 ?

a - évite les contraintes dans les canalisations

b - évite les vibrations et coups de bélier

c - permet le mouvement de 1

d - permet le raccordement de conduite de longueurs différentes

e - permet les dilatations des tuyauteries

La pression d' ouverture de 10 est réglée en moyenne à 120 bar. Le clapet 11 est taré à 10 bar. Les vérins 1 et 2 ont pour caractéristiques: piston Ø50 x tige Ø43 x course 300.

10 - Quel sera ≅ l'effort de poussée maxi des vérins 1 et 2 ?

a - 614 daN

b - 2356 daN

c - 1597 daN

d - 1743 daN

e - 562 daN

f - 2160 daN

Les godets doivent se fermer en 4 s approximativement, et on considère une fermeture et une ouverture toutes les 30 s. Le moteur entraînant la pompe tourne à 1460 tr/mn.

11 - Quel sera le débit fourni par la pompe ?

a - 17,7 l/mn

b - 13 l/mn

c - 4,6 l/mn

d - 2,4 l/mn

e - 8,84 l/mn

f - 6,5 l/mn

g - 2,3 l/mn

h - 1,3 l/mn

12 - Quelle sera la cylindrée géométrique de la pompe si son rendement volumétrique est de 0,8 ? Choisir parmi les cylindrées géométrique proposées suivantes.

a - 6 cm^3/tr

b - 3 cm^3 /tr

c - 4 cm^3 /tr

d - 8 cm^3 /tr

e - 15 cm^3 /tr

f - 25 cm^3 /tr

g - 40 cm^3 /tr

h - 60 cm^3 /tr

13 - Quelle sera la puissance fournie par le moteur électrique ?

a - 9 kW

b - 4,4 kW

c - 2,4 kW

d - 1,2 kW

e - 12 kW

f - 7,2 kW

14 - Quelle sera alors le temps approximatif d'ouverture des godets ?

a - 0,04 s

b - 3 s

c - 30 s

d - 1 s

15 - L'ouverture des godets sera-t-elle plus rapide que la fermeture ?

a - non car décharge dans 10

b - oui car sections actives plus petite

c - oui car les efforts sur la tige sont différents

d - non à cause des pertes de charge

e - non grâce à 4

16 - Fonction de 13 ?

a - permet le pilotage de 12

b - limite le débit du circuit

c - évite les retour d'huile dans 15

d - équilibre avec 14 le pilotage de 12

e - permet un pilotage progressif de 12

f - évite les à coups de pression dans 15

17 - Nom de 5 ?

a - refroidisseur

b - crépinette

c - filtre au refoulement

d - filtre au retour

e - filtre à la bâche

f - filtre à l'aspiration

18 - Comment peut-on régler 10 ?

a - sur un banc hydraulique

b - préréglage en usine (constructeur)

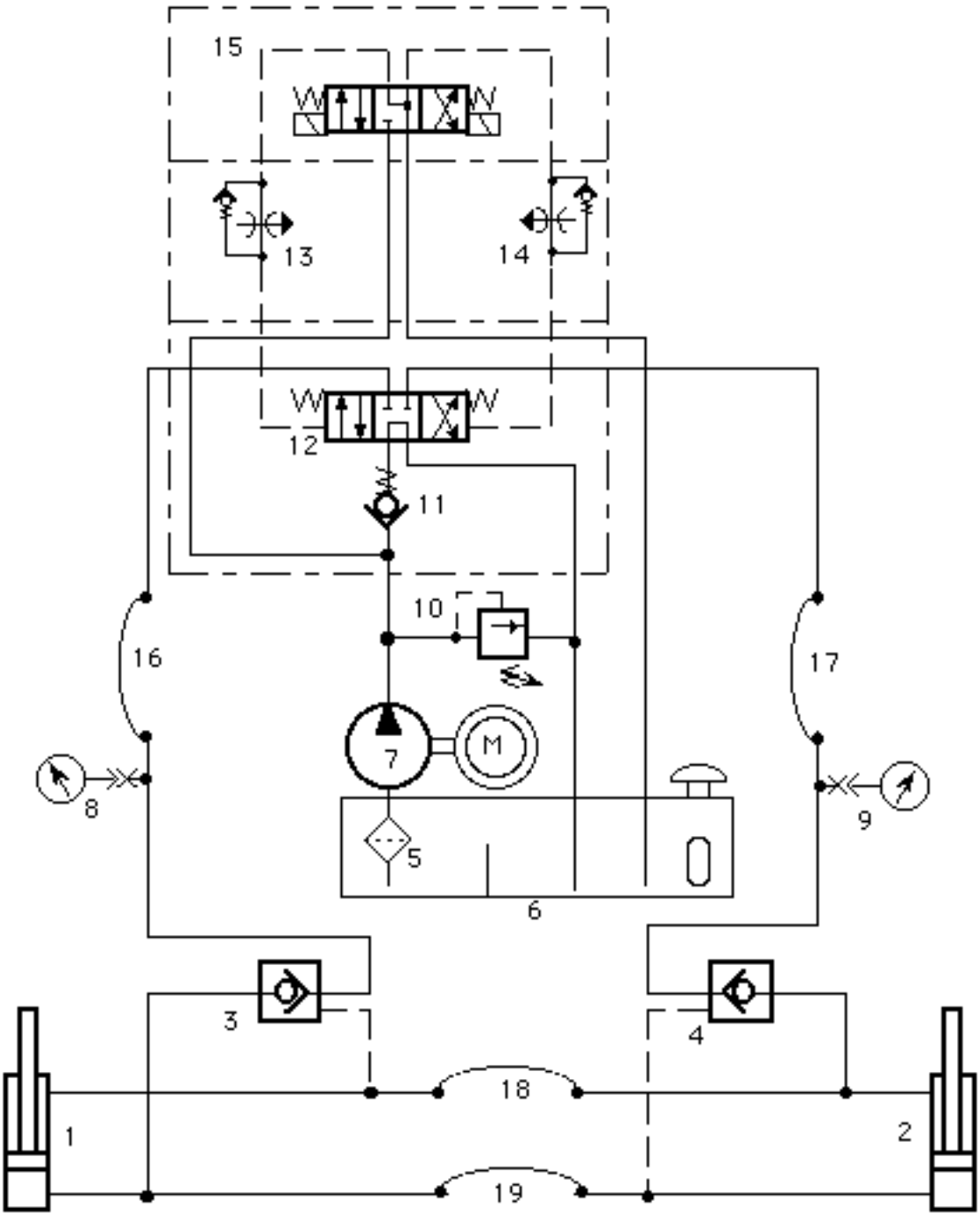
c - en lisant la pression sur 8 ou 9 sans commander 15

d - en lisant la pression sur 8 ou 9 en commandant 15

e - il faut déconnecter 11 et mettre un bouchon pour monter en pression

---

SCHEMA HYDRAULIQUE



Charger la grille de réponse / Voir les réponses

Début de page

Imprimez cette feuille de réponse (ou récupérez l'image GIF de la grille) pour les sujets en QCM

Fabriquez un masque sur transparent pour la correction

Page précédente

TITRE DU SUJET: .....

DATE : ...../...../..... **NOM** : ..... **NOTE** : ...../ 20

1	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
2	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
3	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
4	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
5	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
6	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
7	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
8	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
9	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
10	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
11	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
12	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
13	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
14	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
15	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
16	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
17	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
18	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
19	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
20	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
21	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
22	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
23	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
24	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
25	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
26	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
27	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
28	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
29	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....

29	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
30	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
31	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
32	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....

BENNE AUTONOME - Réponses au QCM

Fermer la fenêtre

1=c / 2=b / 3=b / 4=b / 5=a / 6=b / 7=a / 8=f / 9=c / 10=f / 11=a / 12=e / 13=b / 14=d / 15=b / 16=e / 17=f / 18=d

Retour / Page précédente

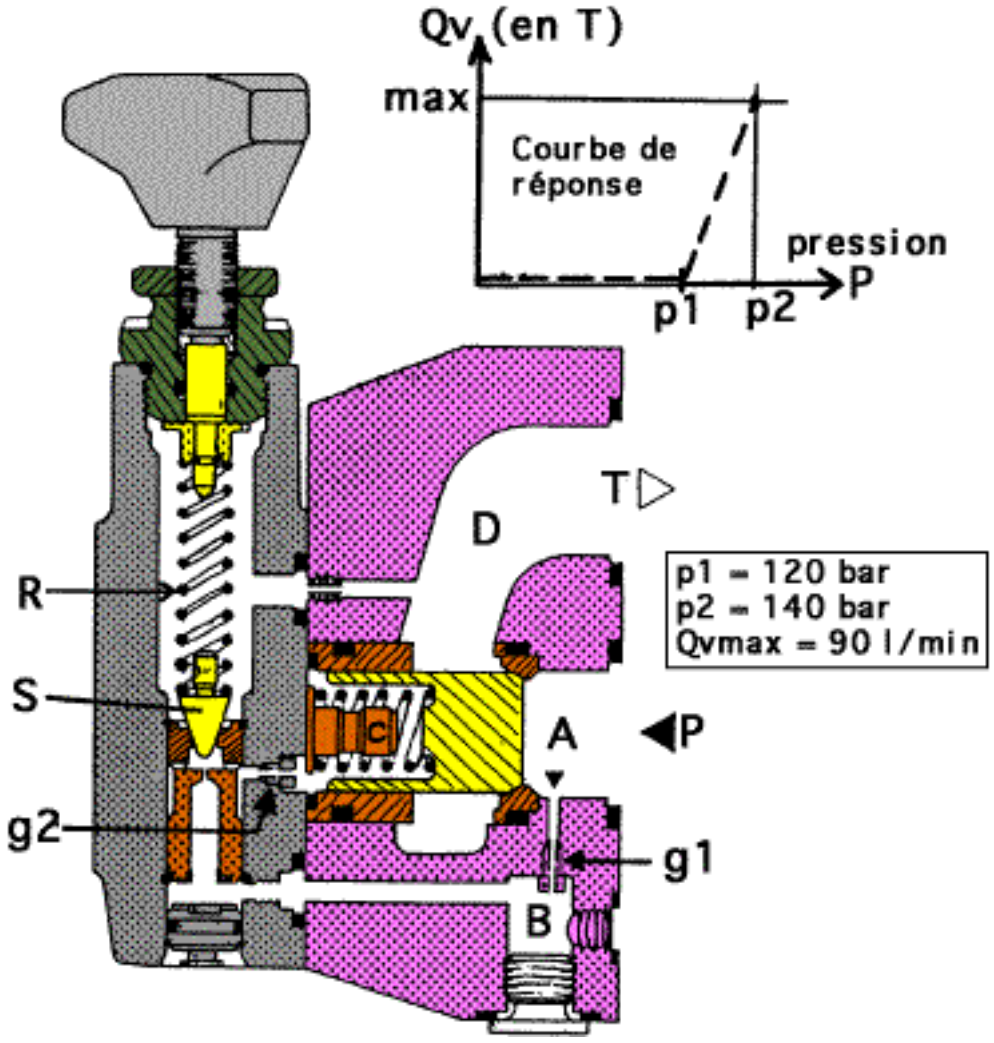
HYDRAULIQUE - QCM

(Questions à Choix Multiples, grille de réponse) - Il y a 4 sujets indépendants: S1 / S2 / S3 / S4 / réponses

Répondre aux questions à choix multiples (QCM), en cochant sur le document réponse la bonne réponse (cocher nettement les cases), en respectant les numéros de chaque question/réponses. Une bonne réponse rapporte 3 points, une réponse absente rapporte 0, une mauvaise réponse coûte 1 point (-1 point), la note est ensuite ramené sur 20. Toute rature peu nette entraîne la nullité de la question. Les données nécessaires peuvent être soit dans le questionnaire, soit avec les schémas.

Sujet 1:

Etudier le plan en coupe de l'appareil ci-dessous et répondre. Cet appareil est raccordé entre une conduite contenant de l'huile sous pression (P) et le retour à la bâche (T).



1) Si la pression en P vaut 98 bar, que vaudra le débit de A vers B ?

a : 45 l/min	b : 0	c : 90 l/min
d : très faible (≈10 cm^3/ min)	e : 9 l/min	f : inverse (B > A)

2) Si la pression en P vaut 130 bar, que vaudra la pression en B ?

a : 130 bar	b : moins de 130 bar	c : plus de 130 bar
d : 0	e : 65 bar	f : très faible

3) Si la pression en P vaut 130 bar, quel sera le débit vers T ?

a : 0	b : ≈ 90 l/min	c : ≈ 45 l/min
d : ≈ 120 l/ min	e : faible (≈ 1l/ min)	f : ≈ 3,7 l/ min

4) Si la pression en P vaut 130 bar, que vaudra la pression en C ?

a : 130 bar	b : 0	c : 65 bar
d : plus de 130 bar	e : moins de 130 bar	f : ≈ 150 bar

5) Quelle est la fonction du gicleur g1 ?

a : éviter un trop grand débit de A vers B	b : filtrer l'huile
c : maintenir la pression en P	d : favoriser l'écoulement
e : créer une perte de charge de A vers B	f : alimenter C

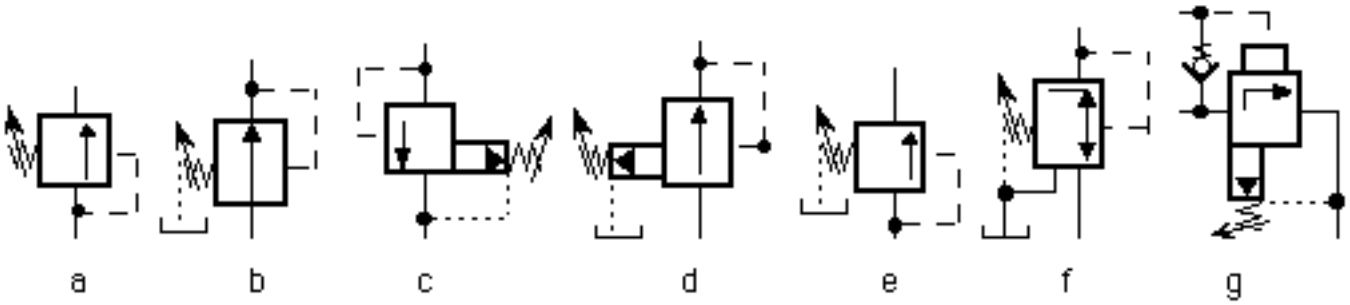
6) Quelle est la fonction du gicleur g2 ?

a : maintenir la pression en C	b : protéger du ressort
c : éviter les à-coups de pression en P	d : amortir S
e : limiter le débit vers T	f : purger C

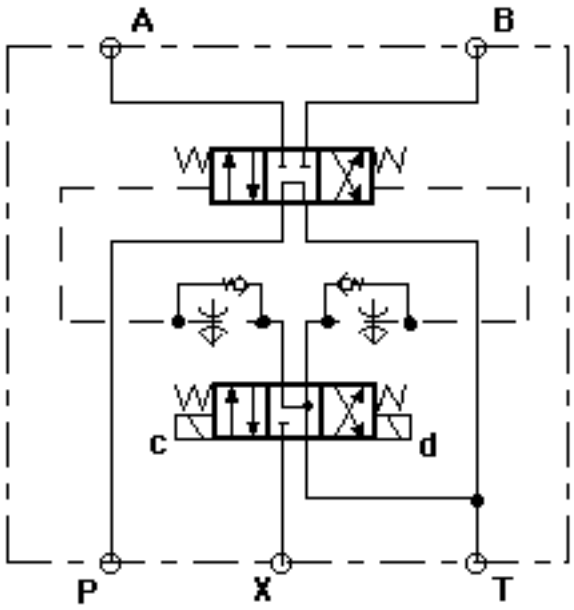
7) Quel est la désignation de cet appareil ?

a : limiteur de pression	b : régulateur de pression	c : valve de séquence
d : détendeur piloté	e : limiteur de pression piloté	f : bloqueur
g : conjoncteur-disjoncteur	h : régulateur de débit	i : séquence pilotée

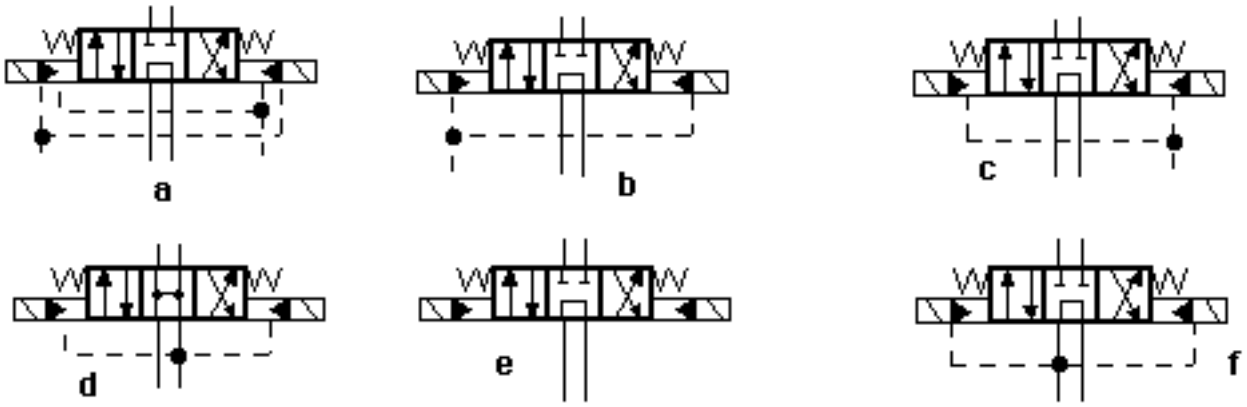
8) Quel est le schéma de cet appareil ?



Sujet 2: Etudier le schéma de l'appareil ci-dessous, puis répondre aux questions: (début de page)



9) Quel est le schéma simplifié de cet appareil ?



10) Quelle est la désignation (partielle) de cet appareil ? (dist. = distributeur)

a : dist. 4/3 à commande électro-hydraulique, centrage par pression
b : dist. 4/3 à commande électrique à rappel ressort
c : dist. 4/3 à commande électro-hydraulique, rappel ressort
d : dist. 4/3 à commande piloté hydrauliquement
e : dist. 4/3 à commande électrique, à rappel hydraulique

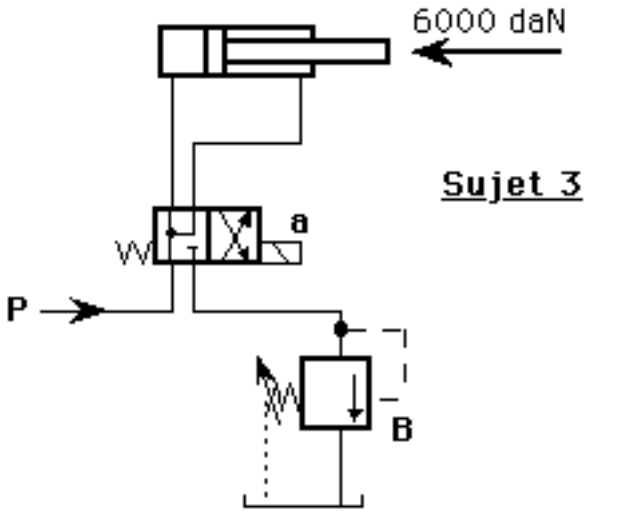
11) Pourrait-on raccorder P et X ?

a : oui, pour pilotage interne
b : non, le distributeur ne fonctionnerait pas
c : non, car la désignation changerait
d : oui, pour économie de raccordement
e : oui, évite perte de pression en X
f : non, trop de pression en X

12) Quel est l'intérêt d'avoir un distributeur de ce type ?

a : il supporte des hautes pressions
b : il permet des commandes plus rapides
c : il est plus précis
d : il est plus fiable
e : il permet une commande proportionnelle
f : il permet des débits importants

Sujet 3: Etudier le schéma ci-dessous (mouvement d'une charge de direction constante) (début de page)



B ouvert pour une pression de 150 bars
Vérin : Ø 80 x Ø 63

13) Quelle sera la pression nécessaire pour faire sortir la tige (a=0) ?

a : 119 bar	b : 314 bar	c : 192 bar
d : 93,8 bar	e : 2643 bar	f : 151 bar

14) Quelle sera la pression nécessaire pour faire rentrer la tige (a=1) ?

a : 314 bar	b : 119 bar	c : 0
d : 80,6 bar	e : 57,0 bar	f : 658 bar

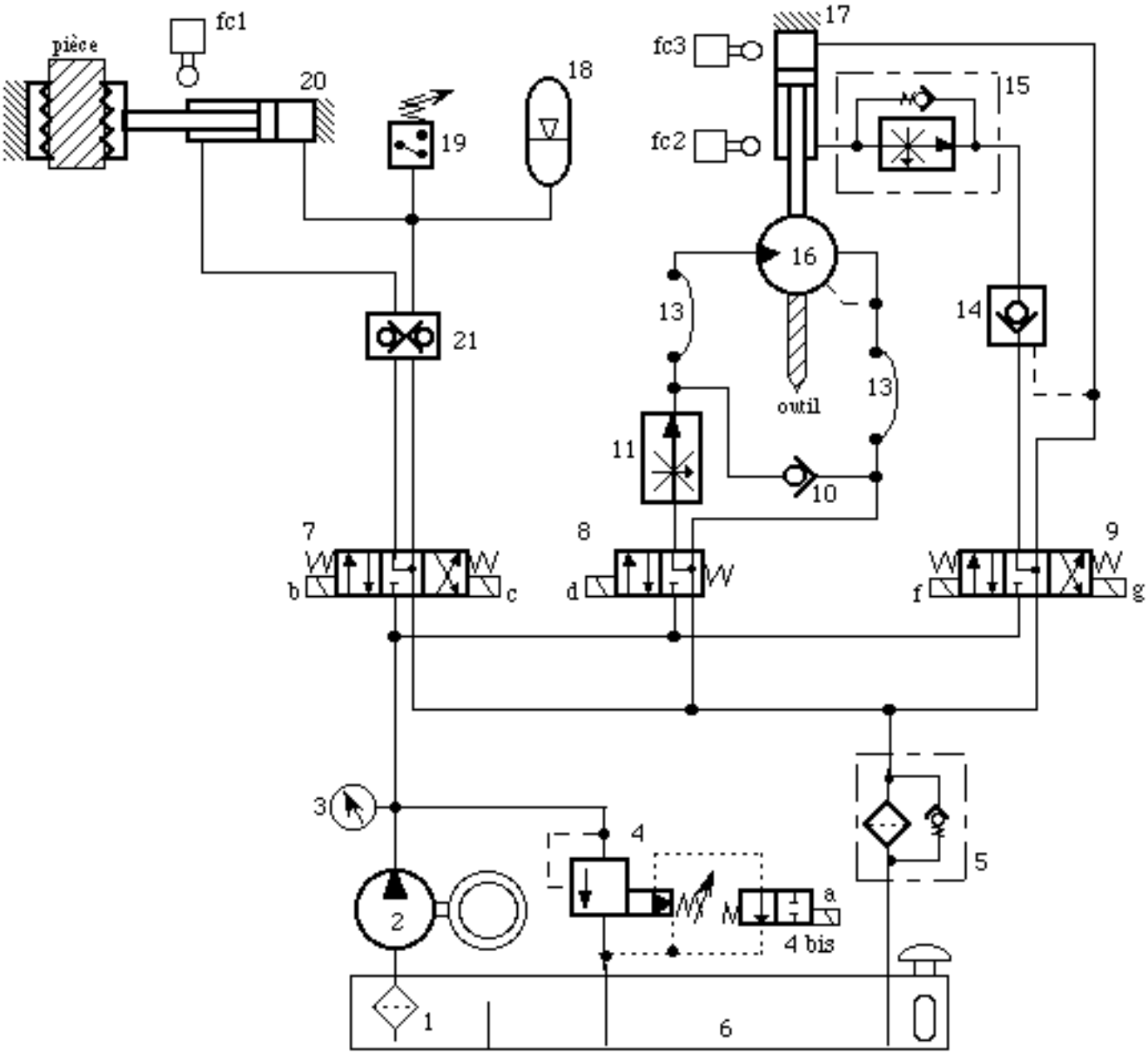
15) Quelle est la fonction de B ?

a : "séquencer" le mouvement
b : limiter la pression dans le vérin
c : freiner la charge
d : détendre la pression en P
e : maintenir la charge
f : protéger le circuit des surpressions

16) Quelle serait la valeur minimale du tarage de B ?

a: 314 bar	b : 119 bar	c : 19,3 bar
d : 31,4 bar	e : 135 bar	f : P-6000/Spiston

Sujet 4: Etudier le schéma ci-après: (début de page)



Cet ensemble permet de percer des pièces en série. Le système d'amenée des pièces n'est pas représenté et n'est pas à étudier. Les positions respectives de la pièce et de l'outil ne sont pas respectées sur le schéma ci-dessus.

Ordre des tâches: Départ de cycle > serrage de la pièce à pression suffisante (19) > mise en route de l'outil et du vérin l'entraînant > perçage > fin de perçage (fc2) > arrêt de l'outil et remontée de celui-ci > outil remonté (fc3) > desserrage de la pièce > pièce desserrée (fc1) > attente d'un nouveau cycle.

• Les vitesses de coupe et d'avance de l'outil doivent être constantes.

• L'effort de serrage de la pièce doit être suffisant mais son maximum importe peu.

• Si la pression de serrage (19) chute pendant le cycle, l'arrêt d'urgence est déclenché.

17) Quelle est la désignation de 4 ?

a: limiteur de pression	b: valve de séquence pilotée
c: soupape de sécurité	d: régulateur de pression piloté
e: limiteur de débit	f: limiteur de pression piloté

18) Quelle est la désignation partielle la plus juste de 8 ? (dist. = distributeur)

a: dist. 4/2 commande électrique, rappel ressort
b: dist.4/3 à commande hydraulique
c: dist. 4/3 rappel ressort
d: dist. 4/3 à commande électrique centre tout ouvert
e: vanne électrique à trois voies
f: contrôleur de débit

19) Quelle est la désignation de 15 ?

a: régulateur de pression	b: diviseur de débit	c: contrôleur de débit
d: régulateur de débit	e: limiteur de débit	f: valve de freinage
g: étrangleur	h: bloqueur	i: régulateur d'allure

20) Quelle est la désignation de 14 ?

a: bloqueur	b: clapet anti-retour	c: clapet piloté
d: valve de freinage	e: sectionneur	f: stoppeur de débit

21) Quelle est la désignation de 21 ?

a: diviseur de débit	b: voyant double	c: bloqueur
d: clapet piloté double	e: diviseur de pression	f: contrôleur de débit

22) Quelle est la fonction dans ce circuit de 4bis ?

a: contrôler la pression de 4	b: décharge 4 pour décharger le circuit
c: évacue le trop plein du circuit	d: pilote la pression de la pompe

23) Quelle est la fonction dans ce circuit de 10 ?

a: met 16 en pression	b: permet la régulation de 16	c: commute 11

d: évite le désamorçage de 16	e: isole le circuit du moteur	f: évite les retours du circuit

24) Quelle est la fonction dans ce circuit d'un des flexibles 13 ?

a: permet l'avance de l'outil	b: évite les surpressions	c: évite les vibrations
d: facilite la régulation de 11	e: contrôle les fuites	f: pour raison d'économie

25) Quelle est la fonction dans ce circuit de 11 ?

a: évite les surpressions dans 16
b: garantit un usinage rapide
c: permet une vitesse de coupe constante
d: limite la vitesse maxi de 16
e: assure un démarrage de souplesse de 16
f: permet l'alimentation du reste du circuit

26) Quelle est la fonction dans ce circuit de 14 ?

a: maintient en position haute l'outil
b: évite une descente trop rapide de l'outil
c: garantit la vitesse d'avance
d: évite une surpression dans le vérin
e: est nécessaire à cause du centre de 9
f: permet la remontée de l'outil

27) Quelle est la fonction dans ce circuit de 18 ?

a: évite de trop serrer
b: en cas de panne
c: garantit la pression de serrage
d: évite les à-coups
e: commande 19
f: permet une puissance plus faible

28) Quelle est la fonction dans ce circuit de 19 ?

a: évite les surpressions
b: commande l' arrêt d'urgence
c: indique que le serrage est correct

d: avertit l'opérateur d'un manque de pièce
e: commande le moteur de pompe
f: garantit le débit rendu par 18

29) Pendant le cycle, la pièce bouge et le foret casse : quel est probablement l'appareil en cause ?

a: 18	b: fc2	c: 19	d: 11	e: 15
f: 4	g: 21	h: 7	i: 14	j: fc1

Charger la grille de réponse / Début de page

Corrigé: 1-b / 2-b / 3-c / 4-e / 5-e / 6-c / 7-e / 8-c / 9-b / 10-c / 11-b / 12-f / 13-c / 14-d / 15-c / 16-b

17-f / 18-a / 19-d / 20-c / 21-d / 22-b / 23-d / 24-a / 25-c / 26a / 27-c / 28-c / 29-c

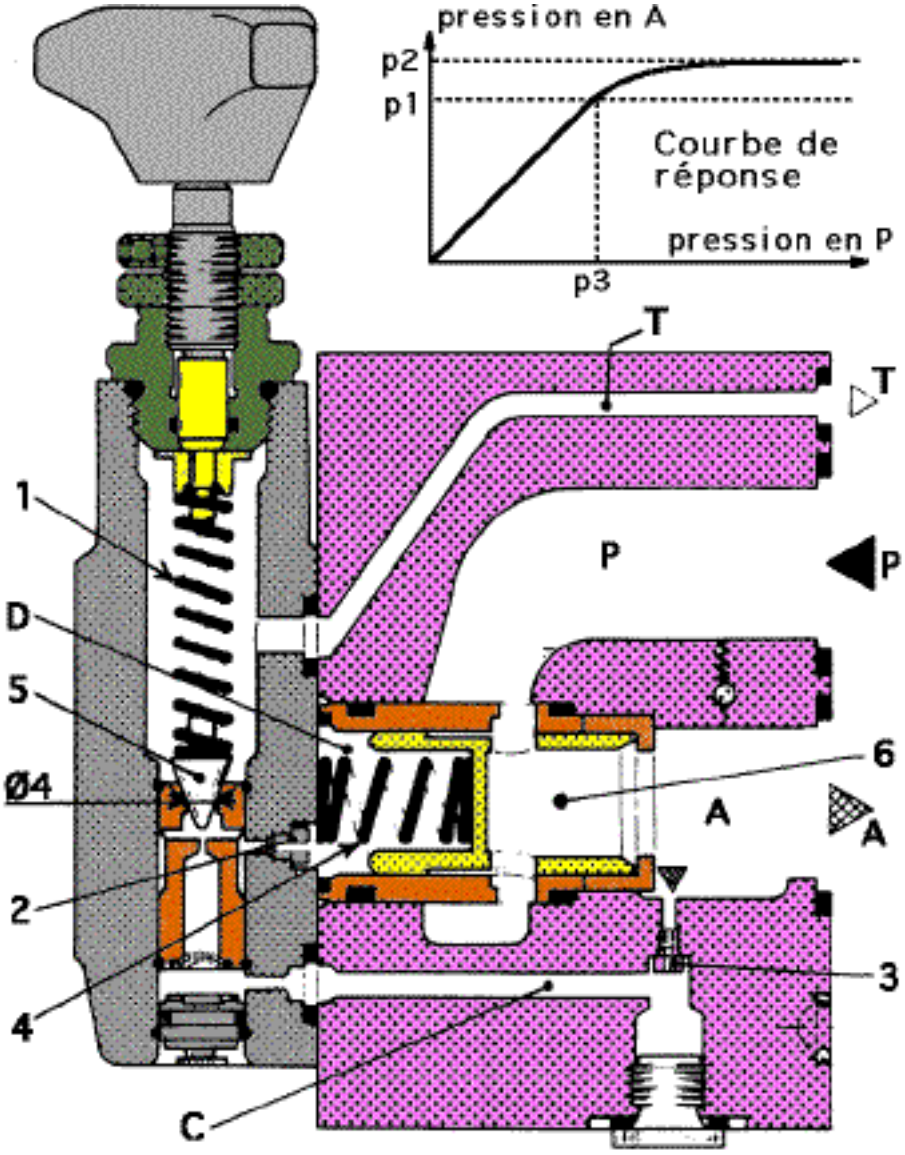
Retour / Page précédente

HYDRAULIQUE - QCM

(Questions à Choix Multiples, grille de réponse) - Il y a 3 sujets indépendants: S1 / S2 / S3 / réponses

Répondre aux questions à choix multiples (QCM), en cochant sur le document réponse la bonne réponse (cocher nettement les cases), en respectant les numéros de chaque question/réponses. Une bonne réponse rapporte 3 points, une réponse absente rapporte 0, une mauvaise réponse coûte 1 point (-1 point), la note est ensuite ramené sur 20. Toute rature peu nette entraîne la nullité de la question. Les données nécessaires peuvent être soit dans le présent questionnaire, soit avec les schémas.

SUJET N°1 : Etude du plan coupe de l'appareil hydraulique suivant:

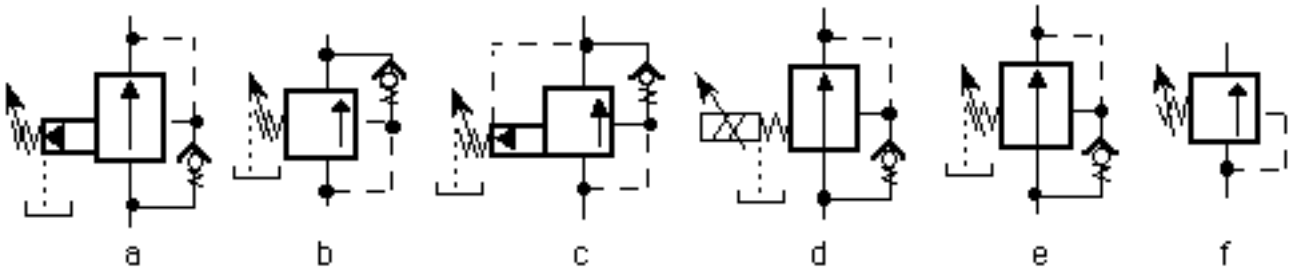


Question 1) Quel est le nom de cet appareil ?

a - limiteur de pression b - réducteur de pression c - valve de séquence

d - limiteur de pression piloté | e - réducteur de pression piloté | f - valve de séquence pilotée

Question 2) Quel est le schéma de cet appareil ?



Question 3) Le pointeau 5 subit la pression du conduit C sur une surface de Ø 4, que vaudra alors la pression p3 si le ressort exerce un effort de 13 daN ?

a - 10,3.105 Pa | b - 1,63 bar | c - 103 bar
d - 9,67 bar | e - 206 bar | f - 52 bar

Question 4) Que vaudra alors approximativement la pression p1 ?

a - 10,3.105 Pa | b - 1,63 bar | c - 103 bar
d - 9,67 bar | e - 206 bar | f - 52 bar

Question 5) Si p < p3 , que vaut la pression dans la chambre D ?

a - 0 bar | b - même p qu'en A
c - supérieur à la pression en A | d - inférieure à la pression en P

Question 6) Si p > p3 , que vaut la pression dans le conduit C ?

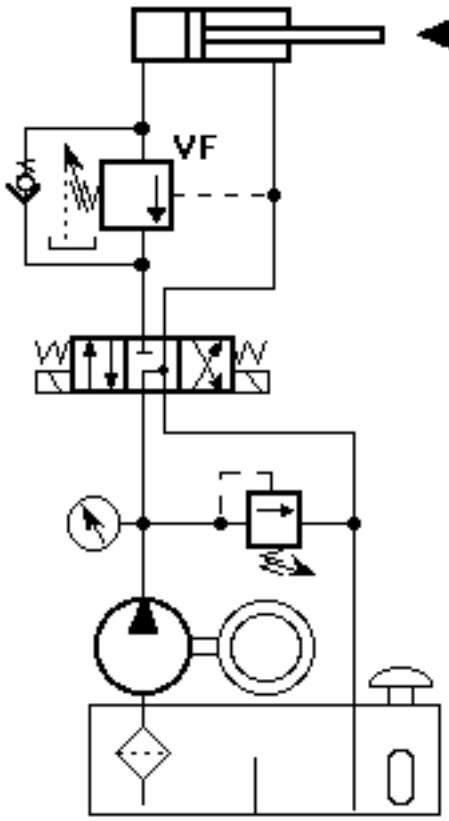
a - même p qu'en A | b - inférieur à la pression en A
c - même pression qu'en T | d - même pression qu'en P

Question 7) Quelle est la fonction de la pièce 2 ?

a - créer une perte de charge pour faire déplacer le tiroir 6
b - limiter le débit dans le conduit T
c - favoriser le déplacement du tiroir 6
d - amortir le déplacement du tiroir 6

Début de page

SUJET N°2 Etude d'un circuit pendant le mouvement d'une charge (schéma ci-après):



SUJET 2

Cette installation permet le déplacement d'une charge F dont le sens et l'intensité sont constants.

La cylindrée géométrique de la pompe est de 5 cm3/tr, son rendement volumétrique est de 0,8. Elle est entraînée par un moteur électrique à la fréquence de 1400 tr/mn.

La charge est freinée par un valve de séquence utilisée en valve de freinage, VF, la pression d'ouverture de celle-ci est réglée à 30 bar (pression de commande).

Le vérin a une tige de Ø 50 et un piston de Ø 80. La course totale est de 450 mm.

Question 8) Que vaut le débit fournit par la pompe ?

a - 5,6 l/min
b - 7 l/min
c - 8,75 l/min
d - 3,5 l/min

Question 9) Que vaut la vitesse de la tige du vérin pendant sa sortie ?

a - 1,86 cm/s
b - 2,32 cm/s
c - 2,90 cm/s
d - 4,75 cm/s
e - 3,05 cm/s
f - 5,94 cm/s

Question 10) Que vaut la vitesse de la tige du vérin pendant sa rentrée ?

a - 4,75 cm/s
b - 3,81 cm/s
c - 3,05 cm/s
d - 5,94 cm/s

Question 11) Que vaut la pression dans la chambre côté piston pendant la sortie de la tige ?

a - 995 bar
b - 99,5 bar
c - 255 bar
d - 163 bar

Question 12) Que vaut la pression dans la chambre côté tige pendant la rentrée de la tige ?

a - 163 bar
b - 30 bar
c - 99,5 bar
d - 11,7 bar

Question 13) Que vaut la pression dans la chambre côté piston pendant la rentrée de la tige ?

a - 118 bar
b - 18,3 bar
c - 99,5 bar
d - 163 bar

Question 14) Quelle est la puissance fournie par le moteur à la pompe pendant la sortie de la tige ?

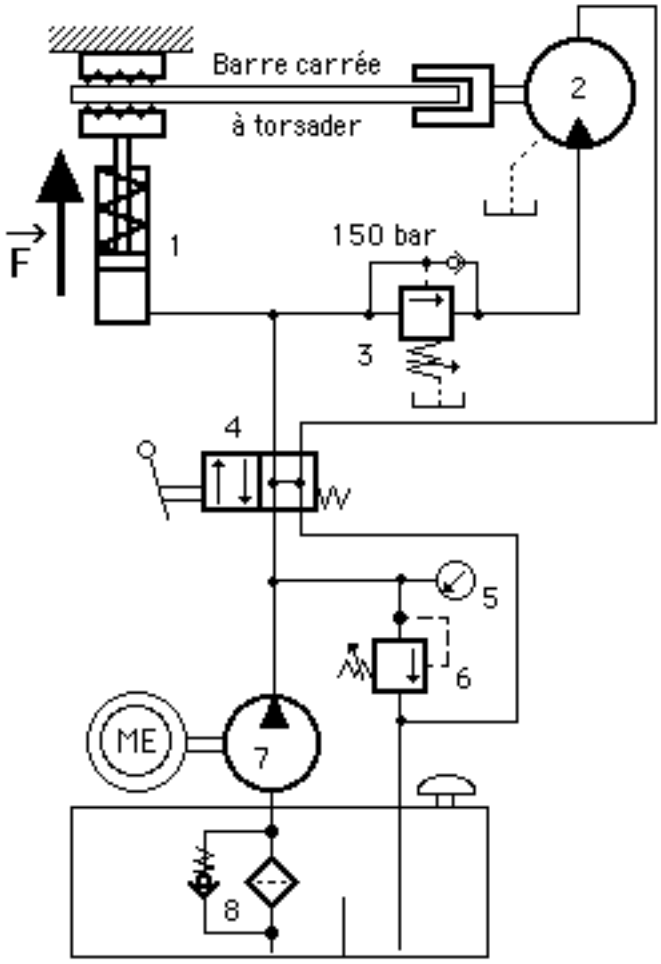
a - 928 W
b - 742 W
c - 1,16 kW
d - 1,45 kW

Question 15) Quelle est la puissance fournie par le moteur à la pompe pendant la rentrée de la tige ?

a - 280 W
b - 1,01 kW
c - 350 W
d - 1,37 kW

Début de page

SUJET N°3 Etude d'une machine à torsader des barres d'acier carrées (schéma ci-après):



SUJET 3

Cette installation sert à torsader des barres d'acier carrées pour réaliser des montages en fer forgé.

Un vérin ferme les machoires d'un étau, puis une empreinte carrée entrainée par un moteur hydraulique effectue un certain nombre de tours.

Ce nombre de tours est réalisé à vue par l'opérateur.

L'appareil 6 est taré à 250 bar. L'appareil 3 est taré à 150 bar.

Dans les questions suivantes, on demande le nom de quelques appareils et leur fonction dans ce circuit:

Question 16) Nom de l'appareil 7 ?

a - pompe auto-régulée
b - pompe à cylindrée fixe
c - moteur à cylindrée fixe
d - générateur hydraulique

Question 17) Nom de l'appareil 6 ?

a - valve de séquence
b - limiteur de pression piloté
c - limiteur de débit
d - réducteur de pression
e - limiteur de pression
f - détendeur

Question 18) Fonction de l'appareil 6 ?

a - évite de trop tordre la barre
b - protège l'installation
c - décharge le débit supplémentaire pendant la torsade
d - évite un serrage excessif
e - permet de décharger la pompe

Question 19) Quel est le nom de l'appareil 4 qui convient le mieux ?

a - distributeur 4/3 à commande manuelle
b - distributeur 4/2 à rappel ressort
c - distributeur 4/2 à commande manuelle indexé
d - distributeur 4/3 à centre tout ouvert
e - vanne 4/2
f - valve 4/2

Question 20) Nom de l'appareil 3 ?

a - valve de séquence
b - limiteur de pression
c - détendeur de pression
d - réducteur de pression
e - contrôleur de pression
f - conjoncteur-disjoncteur

Question 21) Fonction de l'appareil 3 ?

a - garantit le serrage de la barre
b - permet la rotation du moteur
c - limite la consommation d'énergie pendant la torsade
d - évite une torsade excessive
e - protège le moteur

Question 22) Nom de l'appareil 2 ?

a - pompe à cylindrée fixe
b - préactionneur
c - moteur à cylindrée fixe
d - torsadeur
e - moteur à cylindrée variable
f - vérin rotatif

Question 23) Nom de l'appareil 8 ?

a - filtre fin
b - limiteur de pression
c - crépine d'aspiration + bipasse
d - désaérateur

e - filtre à l'aspiration avec indicateur de colmatage f - séparateur d'eau
g - refroidisseur

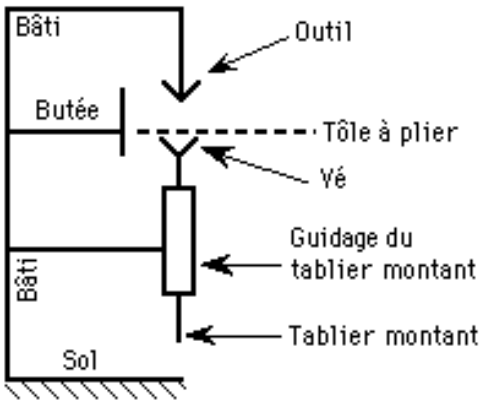
Début de page / Charger grille réponse

Corrigé: 1-e / 2-a / 3-c / 4-c / 5-b / 6-b / 7-d / 8-a / 9-a / 10-c / 11-b / 12-b / 13-a / 14-c / 15-c

16-b / 17-e / 18-b / 19-b / 20-a / 21-a / 22-c / 23-c

Retour / Page précédente

PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A TABLIER MONTANT



On propose l'étude d'une presse plieuse dont l'outil est fixe et le vé support de tôle montant. Le tablier qui supporte ce vé est entraîné par deux vérins n° 13. La descente de ce tablier se fait par son propre poids. La fermeture du pli sur la tôle se règle par la course relative du vé par rapport à l'outil; plus le vé monte et plus le pli est fermé. La course du tablier est arrêtée grâce à une came 16 dont la position est réglable précisément pour obtenir la fermeture correcte du pli.

La commande du pliage peut se faire de deux façons: soit avec une pédale 7, (vitesse de descente proportionnelle à l'action sur la pédale) soit par un bouton de commande électrique agissant sur le distributeur 15 (qui fonctionne alors en "tout ou rien"). Cette commande électrique peut se faire au coup par coup ou avec un cycle automatique (l'attente du tablier en position basse est alors temporisée pour permettre à l'opérateur de changer de tôle). La commande électrique supprime la possibilité d'utiliser la pédale.

Une commande 14 permet de régler la pression en fonction de la tôle à plier.

La course maximale du tablier est de 150 mm entre butée, il est possible de limiter cette course. Le poids du tablier montant est de 400 daN. La synchronisation des deux vérins 13 (donc le parallélisme de la montée du tablier) est assurée par un système mécanique non représenté.

Un arrêt d'urgence provoque (entre autres actions) la mise hors pression de tout le circuit, quel que soit son état.

On suppose pour toute la suite qu'on réalise un pliage avec une course totale de tablier de 100 mm, dont une partie de cette course de 25 mm, pour le pliage (donc 75 mm d'approche). La pression réglée pour le pliage et lue en 3 est de 180 bars.

Caractéristiques:

pression maxi = 250 bars (réglage de 4)
marche automatique et "manuelle"
réglage de la profondeur de pliage par came (n° 16)

Il y a deux vérins n°13 tige Ø 50 petit piston Ø 60 gros piston Ø 140
16 appartient au tablier montant

Après avoir étudié le schéma hydraulique ci-joint (fin de document) on demande:

1°) Donner le nom et la fonction des éléments suivants dans ce circuit : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 .

2°) Quel est l'intérêt dans ce circuit d'avoir des vérins 13 doubles ?

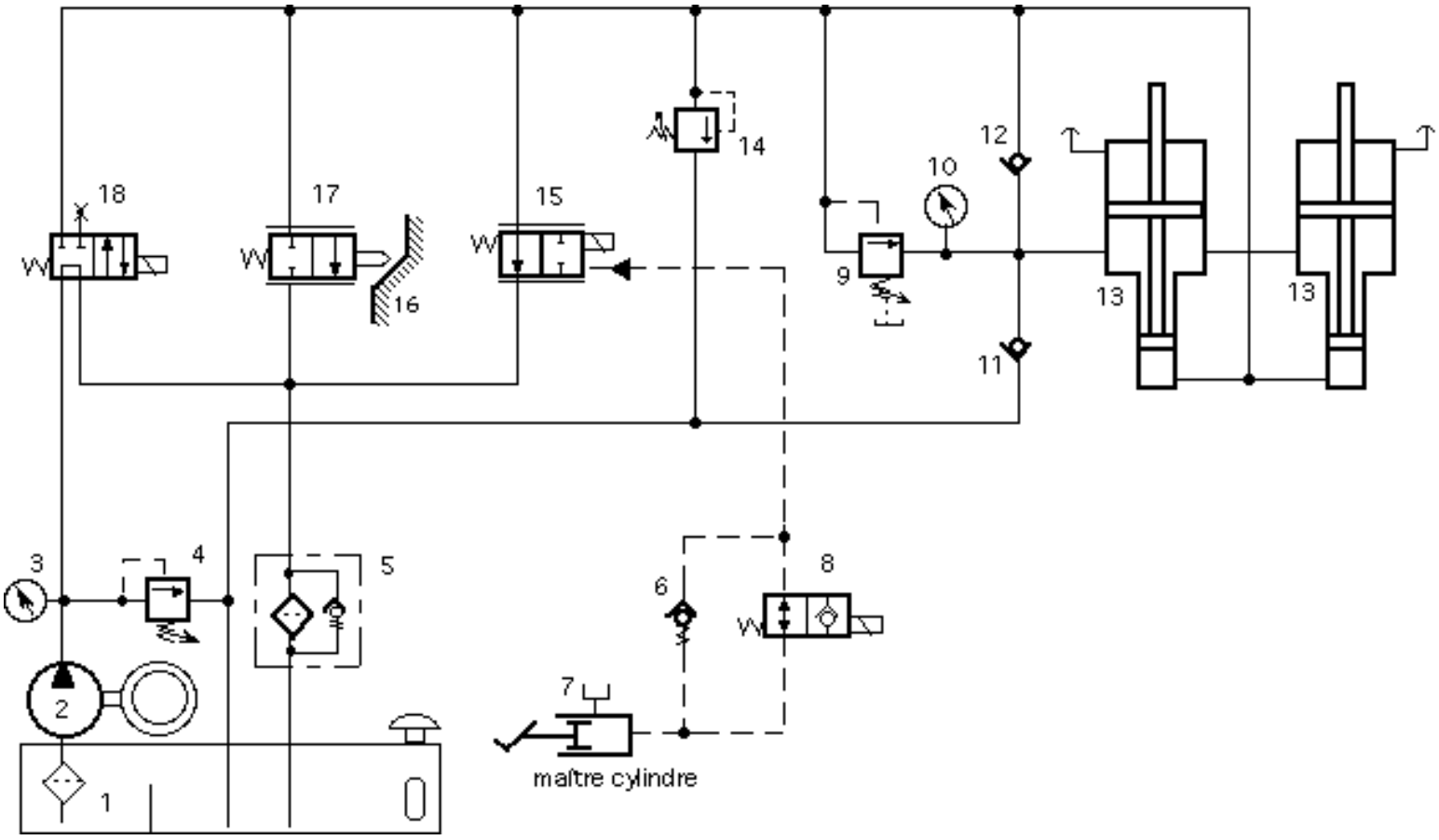
3°) En supposant que les vérins 13 ont un rendement de 1 et que les pertes de charge dans les tuyauteries sont nulles: déterminer le volume d'huile et l'énergie totale fournis par la pompe pour le pliage (en ne considérant que la montée du tablier). Déterminer la baisse de niveau d' huile dans la bâche ?

4°) Si le pliage se réalise (montée seule: 100 mm au total) en 1,2 seconde, quelle est le débit fourni par la pompe et sa cylindrée réelle ? (Le moteur entraînant cette pompe a une fréquence de rotation de 1440 tr/mn).

5°) Quelle est alors la puissance minimale du moteur électrique qui entraîne cette pompe ? (Rendement global de cette pompe= 0,85).

Voir corrigé

Schéma hydraulique



Début de page / Voir corrigé / Retour

Retour / Page précédente / Exemple de solution

Installation de collage de stratifiés sur agglomérés

L'étude proposée porte sur une chaîne de collage de panneaux stratifiés sur leur support en particules de bois agglomérées. La chaîne de collage se décompose succinctement de la manière suivante:

• Par deux voies différentes arrivent les panneaux et les feuilles de stratifiés. Ils sont enduits de colle contact séparément et dirigés vers une soufflerie d'air chaud afin de sécher la colle.

• Les feuilles de stratifiés et les panneaux se présentent ensuite sur une unité de positionnement où ils sont présentés l'un à l'autre. L'assemblage ne se fait que sur information (IPA) de l'unité de pressage. Lorsque cette information arrive, l'assemblage a lieu et l'ensemble est dirigé rapidement vers le plan d'arrivée des assemblages de l'unité de pressage.

• L'assemblage passe ensuite dans l'unité de pressage où quatre rouleaux pressent celui-ci. En cours de pressage,au milieu de la feuille, un sciage a lieu afin d'obtenir deux panneaux de 3x2 m^2. Le sciage n'interrompt pas le défilement de l'assemblage sous les rouleaux afin de ne pas marquer celle-ci (sauf pendant le temps très bref permettant au chariot de sciage de se solidariser au panneau).

• Les deux demi-feuilles sont ensuite acheminées vers le stockage, ou l'expédition, par un chemin transporteur à rouleaux.

L'étude proposée porte sur l'unité de pressage (et de sciage) dont la description schématique est donnée en fin de document. Il est demandé d'établir le graphe de commande et le schéma hydraulique de l'unité.

Description de cette unité:

Lorsque l'assemblage arrive (sur information de l'unité de pressage) sur le plan d'arrivée, un capteur le détecte. Le moteur ME d'entraînement des rouleaux démarre, les vérins presseur sont mis en charge, un vérin d'engagement pousse alors l'assemblage sous les rouleaux.

Le nombre de ces rouleaux est de quatre; les deux premiers exerçant une action de 120 daN chacun et les deux suivants 350 daN chacun, cette différence étant obtenue par des sections différentes des vérins presseur et non par une différence de leur pression d'alimentation (20b pour les quatre). La valeur de ces efforts doit être précise et stable pendant le défilement de l'assemblage. Un capteur de présence CPS, situé entre ces deux séries de deux rouleaux, indique si un assemblage est en cours de pressage. L'assemblage est entraîné et pressé.

Un capteur CMF indique ensuite que l'assemblage est sorti de moitié et doit être tronçonné. Les

rouleaux entraîneurs s'arrêtent un bref moment pendant lequel des vérins de serrage, fixés sur un chariot, viennent prendre appui sur les cotés de l'assemblage. Les rouleaux redémarrent aussitôt.

Ces vérins viennent donc de solidariser l'assemblage avec un chariot, entraîné par l'assemblage lui même, qui se déplace alors à la même vitesse que lui.

Ce chariot en porte un deuxième, équipé d'une scie circulaire tournant à une fréquence de rotation de 6500 tr/mn. Celle-ci est entraînée par un moteur électrique.

Pendant que l'attelage assemblage-chariot continue de se déplacer, le chariot porte-scie se déplace sous l'action d'un vérin et la scie tronçonne l'assemblage.(La course du vérin est démultipliée par un système câble-mouflage afin d'obtenir une course de la scie de 2,50 m).

En fin de course de la scie, celle-ci est relevée par un vérin, les vérins de serrage libérant alors le demi-assemblage restant en cours de pressage. Un vérin de rappel ramène alors le chariot dans sa position d'attente, indiquée par un capteur. La scie est redescendue.

Lorsque le deuxième demi-assemblage quitte le capteur de présence CPS, une temporisation de 10s permet de finir de presser celui-ci jusqu'à son éjection.

L'information de possibilité d'arrivée (IPA) est alors donnée à l'unité précédente et le cycle recommence.

Au démarrage de l'installation (en début de journée par exemple), tous les organes de l'unité sont "remis" dans leur position d'attente (même s'ils y sont déjà) pendant une durée de 20s. L'information IPA est alors donnée.

Un bouton d'arrêt d'urgence bloque toutes les fonctions dans l'état où elles sont, sauf pour les vérins presseur et de serrage, qui sont dégagés, et pour le moteur de scie qui s'arrête. Le déblocage de l'arrêt d'urgence provoque une remise à l'état de démarrage de l'unité et provoque l'information IPA.

Tout dysfonctionnement est indiqué, si possible. Un comptage des plaques de 3x2 m^2 est effectué dans l'unité de pressage.

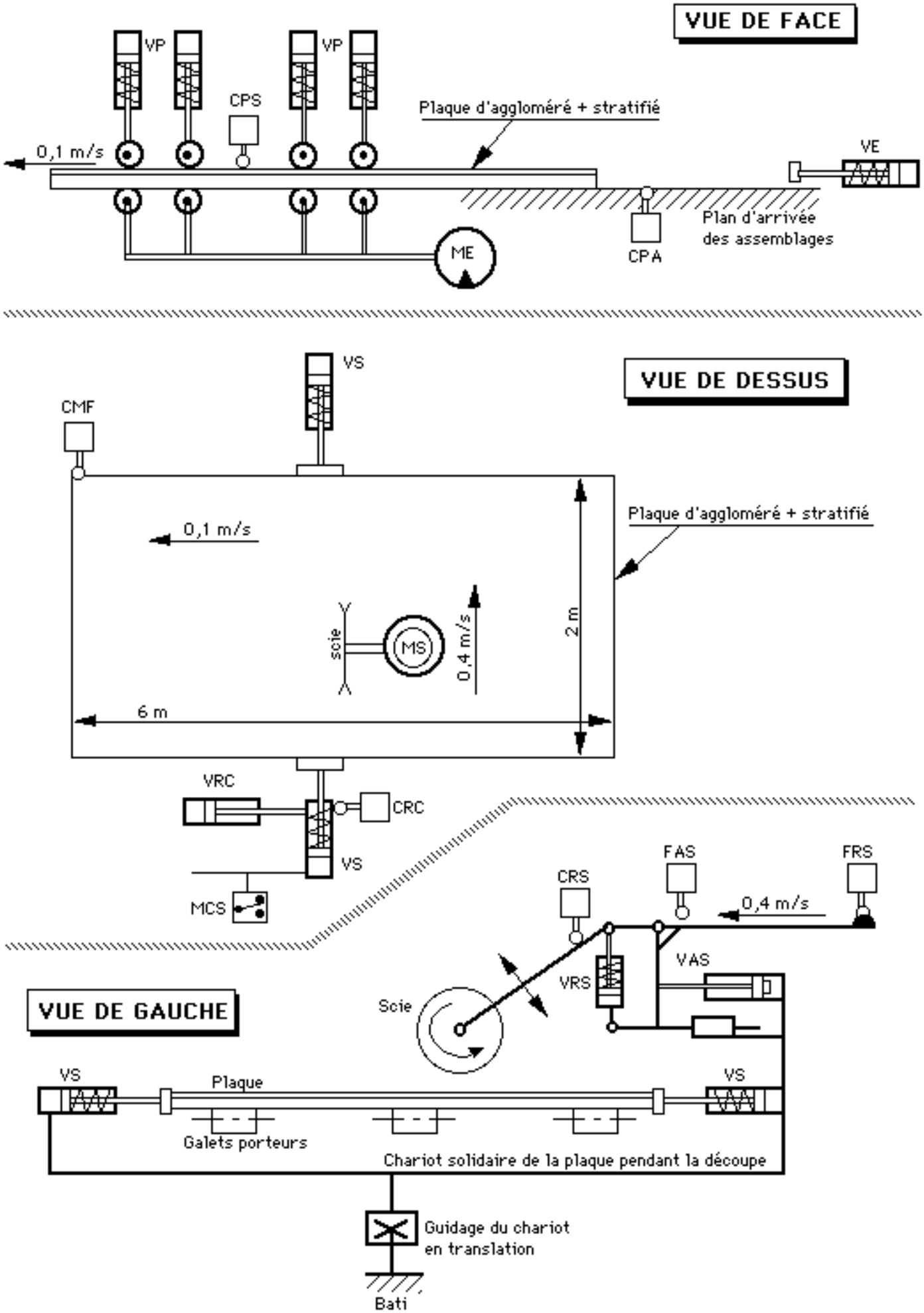
Tenir compte d'un contexte réel et apporter toute modification ou amélioration nécessaire. Le candidat sera jugé sur la faisabilité et la cohérence de sa solution. L'aspect économique de la solution est également important.

Indications sur les différents capteurs et actionneurs:

- VP : vérin presseur, simple effet, rappel par ressort. Fournit une action mécanique au rouleau presseur.
- ME : moteur d'entraînement, hydraulique, à cylindrée unique. Sa vitesse doit être réglable et constante. Il ne doit pas pouvoir tourner librement sans commande (ceci afin

d'arrêter l'assemblage quand c'est nécessaire).
• VE : vérin d'engagement, simple effet, rappel par ressort. Engage l'assemblage entre les rouleaux presseur et d'entraînement.
• VRC : vérin de retour du chariot, dont la tige est solidaire de l'assemblage pendant le sciage de celui-ci. Vérin simple effet.
• VS : vérin de serrage, simple effet, à rappel par ressort. Solidarise le chariot et l'assemblage.
• VRS : vérin de relevage de la scie. Vérin simple effet, rappel par ressort.
• VAS : vérin d'avance (et de retour) du chariot porte-scie. Vérin double effet.
• MS : moteur d'entraînement de la scie. Moteur électrique.
• IPA : information de possibilité d'arrivée. Information maintenue tant qu'un assemblage n'est pas arrivé.
• TRAZ : temporisation au démarrage de l'installation (20s).
• TFP : temporisation de fin de pressage (10s).
• SUM : additionne 2 plaques au compteur. Le compteur est remis à 0 manuellement quand c'est nécessaire.
• AU : arrêt d'urgence à déverouillage par clef.
• FAS : capteur de fin de course de sciage.
• FRS : capteur de fin de course de retour du chariot porte-scie.
• CPS : capteur de présence d'assemblage en cours de serrage.
• CMF : capteur de milieu d'assemblage. Indique que celui-ci doit être scié.
• MCS : mano-contact de serrage. Indique que la pression de serrage est atteinte, cette pression doit être maintenue.
• CRC : capteur de fin de course de retour chariot.
• CPA : capteur de présence d'arrivée. Détecte lorsqu'un assemblage arrive pour être pressé.
• CRS : capteur de relevage scie. Indique que la scie est bien relevée avant le retour de son chariot.

Schéma de l'installation (Début de page)


VUE DE FACE
VP
VP
CPS
Plaque d'aggloméré + stratifié
0,1 m/s
VE
Plan d'arrivée
des assemblages
ME
CPA
VUE DE DESSUS
VS
CMF
Plaque d'aggloméré + stratifié
0,1 m/s
scie
MS
0,4 m/s
2 m
6 m
VRC
CRC
VS
MCS
FAS
FRS
CRS
0,4 m/s
VAS
VRS
Scie
VUE DE GAUCHE
VS
Plaque
VS
Galets porteurs
Chariot solidaire de la plaque pendant la découpe
Guidage du chariot
en translation
Bati

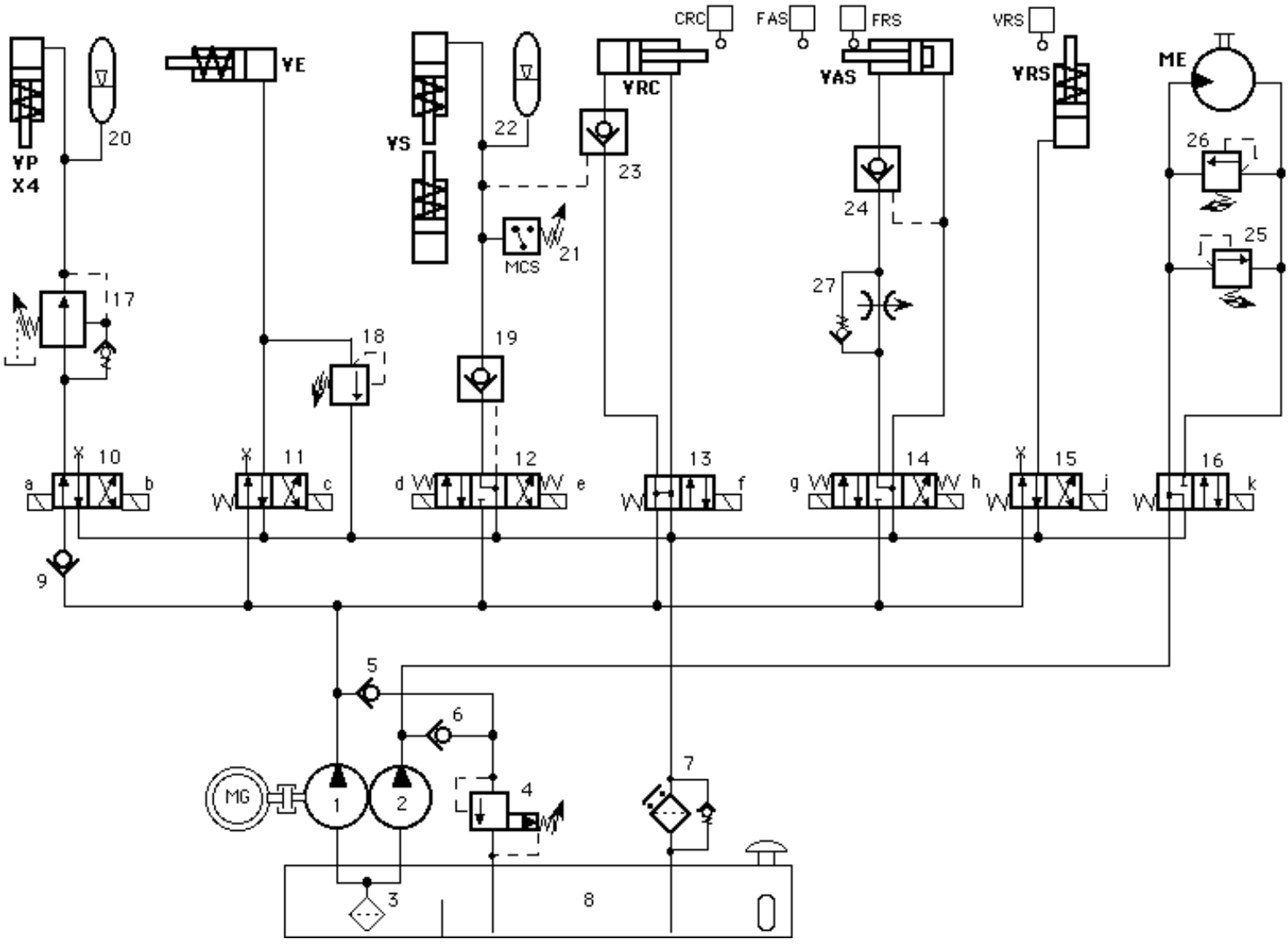
Début de page / Retour / Exemple de solution

Installation de collage de stratifiés sur agglomérés : **Exemple de solution**

Retour sujet / Schéma / Nomenclature

On ne peut pas affirmer donner une correction en schématisation hydraulique, car les "bonnes" solutions peuvent être nombreuses.
Voici donc ci-après un exemple de schéma donnant satisfaction, tant sur le point technique qu'économique. Il faudrait bien sûr avoir un cahier des charges plus précis pour faire l'étude d'équipement (puissance, cadences ... etc.).

Exemple de schéma:



Nomenclature des éléments et commentaires: (Début de page)

N°	Désignation / commentaire
1	Pompe : alimente tous les mouvements sauf moteur ME.
2	Pompe : alimente ME. La séparation en deux circuits évite les problèmes de répartition d'huile (et gestion de la pression) entre les différents circuits.

3	Crépine d'aspiration.
4	Limiteur de pression piloté. Une version pilotée est nécessaire pour la sécurité des deux circuits (même pression limite).
5, 6	Clapets. Permettent de n'utiliser qu'un limiteur de pression commun aux deux circuits.
7	Filtre au retour (avec bipasse et indicateur de colmatage à contact).
8	Bâche fermée cloisonnée (standard).
9	Clapet. Pendant le pressage, les vérins VP sont connectés en permanence. Si la pression du circuit chute, ce clapet évite la vidange des vérins VP.
10 à 16	Distributeurs. Seuls 13 et 16 ont des centres P>T ouverts pour mettre les pompes à pression nulle pendant les temps morts. Il va de soit que 13 devra être actionné à chaque utilisation du circuit de pompe n° 1 (voir graphe).
17	Réducteur de pression. Garantit les 20 bar dans les vérins presseurs. Avec manomètre de contrôle.
18	Limiteur de pression. Limite l'effort à l'engagement de plaque.
19	Clapet piloté. Isole le circuit VS pendant le sciage (pinces VS serrées).
20	Accumulateur de pression. Garantit la stabilité de la pression dans VP.
21	Contact à pression. Indique à la partie commande que l'effort de serrage est atteint.
22	Accumulateur de pression. Garantit la stabilité de la pression dans VS.
23	Clapet piloté. Bloque VRC tant que les pinces VS ne sont pas alimenter pour le serrage.
24	Clapet piloté. Maintient VAS rentré.
25	Limiteur de pression. Limite le couple sur les rouleaux d'entraînement.
26	Limiteur de pression. Assure le freinage du moteur pour assurer la tolérance de positionnement du chariot porte-scie en milieu de plaque.
27	Limiteur de débit. Maintient une contrepression dans VAS (chambre côté tige) car la scie travaille en avalant (risque de force motrice sur VAS).

Début de page / Retour sujet / Schéma / Nomenclature

Retour / Page précédente / Exemple de solution

INSTALLATION AUTOMATIQUE DE DECOCHAGE

Dans une fonderie spécialisée dans le moulage au sable, le procédé est le suivant :

1 - confection du moule en sable à l'aide du modèle

2 - coulée du métal à la chaîne

3 - décochage après refroidissement

4 - retour des châssis de moulage vers la première étape

L'étape nº 3 s'effectue sur un crible vibrant, le sable se désagrège et la pièce brute est alors récupérée. Le sable est ensuite régénéré pour sa réutilisation.

L'étude proposée concerne la phase décochage.

DESCRIPTION : (Voir figure ci-après)

- Les châssis + sable + pièces arrivent directement après la coulée sur un convoyeur à rouleaux par gravité.

- Ils s'empilent en bout de ce convoyeur et un bras équipé de pinces vient les prendre un par un dans l' empilage. Le bras effectue alors un retournement à 180º et dépose le châssis sur le crible (ce retournement est nécessaire pour que la pièce puisse s'extraire du châssis).

- Ce crible se met alors à vibrer pendant 30 s. Le sable et la pièce sont alors évacués sous le crible puis triés.

- Le châssis est ensuite éjecté sur un deuxième convoyeur à rouleaux par gravité et retourne en début de chaîne de moulage.

- Aucune intervention humaine n'est nécessaire en fonctionnement normal.

SPECIFICATIONS OPERATIONNELLES :

Hydrauliques

- La transmission de puissance est entièrement hydraulique, l'énergie est fournie par un moteur électrique à une pompe hydraulique (pression de service maxi = 320 bars).

- Les distributeurs seront à commande électrique 24V - 50 Hz.

- Des commandes "manuelles" distinctes permettent d'actionner A, VS, VE, MV… indépendamment les uns des autres en cas de dysfonctionnement ou d'accident. Ces commandes n'ont d'effet que si le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé (déverouillage par clef).

- La vitesse du bras porte-châssis est contrôlée dans les deux sens. Le poids maxi approximatif d'un châssis avant décochage est de 4500 daN.

- Le bras doit être maintenu à l'arrêt. VE aussi en position rentrée.

- Le bras ne va vers le crible (A2) que lorsque les pinces exercent un effort suffisant sur le châssis (ou en fin de serrage si pas de châssis dans la pince, voir ce cas particulier plus loin). La pression nécessaire est alors de 80 bars.

- Le bras ne revient (A1) que lorsque les pinces sont ouvertes au maxi.

- La fréquence du moteur vibrant doit être réglable (sans grande précision).

- La centrale hydraulique, en général, est bien sûr protégée contre toutes défaillances ou nuisances !

Electriques et automatismes

- Un bouton bistable marche-arrêt commande la mise en route et l'arrêt de l'installation. L'arrêt normal ne se fait toutefois qu'après avoir terminé un cycle complet de décochage. Au démarrage de l'installation, le bras porte-châssis est remis en position d'attente et VE est rentré.

- Le bras est en attente en position médiane (fc3).

- Le bras ne prend un châssis que: - s'il y en a un en attente à l'arrivée

- s'il n'y en a plus sur le crible

- Au retour le bras s'arrête en position médiane s'il n'y a pas de châssis.

- Si un châssis arrive, le bras va le chercher dès que possible.

- Le moteur vibrant MV est actionné pendant 30 s, seulement lorsque le bras a laissé le châssis sur le crible et est revenu en position d'attente.

- L'éjection du châssis vide se fait au bout de ces 30 s, le bras ne peut à nouveau se déplacer que lorsque VE est revenu.

- Un comptage des châssis décochés est demandé.

- Des boutons "coup de poing" d'arrêt d'urgence sont installés et doivent avoir les effets suivants:

- blocage immédiat en position de tous les actionneurs hydrauliques.

- alimentation des commandes manuelles électriques pour intervention humaine si cela est nécessaire.

- Arrêt d'urgence: son déverouillage provoque l'aller du bras en fin de course A2, pinces serrées, quelle que soit la position, avec ou sans châssis, puis reprise du cycle normal à partir de cette position.

TRAVAIL DEMANDE :

• Il est demandé aux candidats de tenir compte d'un contexte réel et d'apporter toute remarque ou supplément nécessaire au bon fonctionnement de cette installation, dans la mesure où les spécifications du cahier des charges sont respectées ! Les seuls capteurs de position et actionneurs disponibles sont ceux de la figure, si possible. Les préactionneurs sont au choix des candidats.

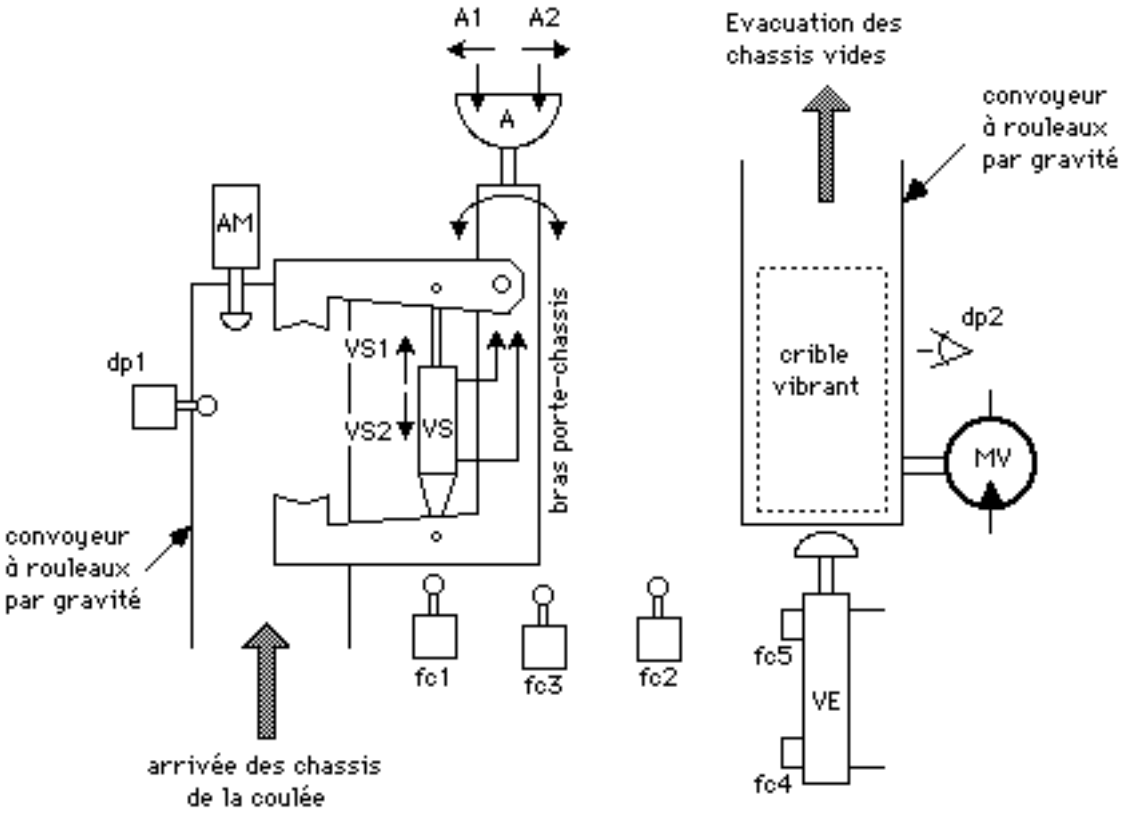
- Etablir le graphe de commande de cette installation.

- Etablir le schéma hydraulique de puissance complet avec une nomenclature des appareils utilisés (avec la valeur de leur réglage éventuellement). Les distributeurs principaux seront pilotés (commande électro-hydraulique).

- Utiliser les mêmes notations dans les deux questions.

- Les deux questions sont dépendantes l'une de l'autre !

FIGURE DE L'INSTALLATION: (Début de page)



Définition des abréviations de la figure ci dessus:

- AM : amortisseur, freine le châssis, diminue l'intensité du choc, est indépendant du circuit hydraulique général.
- dp1 : détecteur de présence
- A : actionneur hydraulique, effectue le retournement du bras porte-châssis:
  - - A1 sens vers l'arrivée des châssis
  - - A2 sens vers le crible vibrant
- VS : vérin double effet de serrage des châssis:
  - - VS1 sens ouverture des pinces
  - - VS2 sens fermeture des pinces
- fc1 : fin de course A1
- fc2 : fin de course A2
- fc3 : "fin de course" indiquant la position médiane du bras porte-châssis
- VE : vérin double effet d'éjection des châssis vides
  - - VE1 sens sortie de tige
  - - VE2 sens rentrée de tige
- fc4 : fin de course VE2
- fc5 : fin de course VE1, ces deux fin de course sont internes au vérin
- dp2 : détecteur photo-électrique de présence de châssis
- MV : moteur hydraulique à cylindrée fixe, à pistons axiaux. Il actionne le crible vibrant.

Début de page / Retour / Figure installation / Exemple de solution

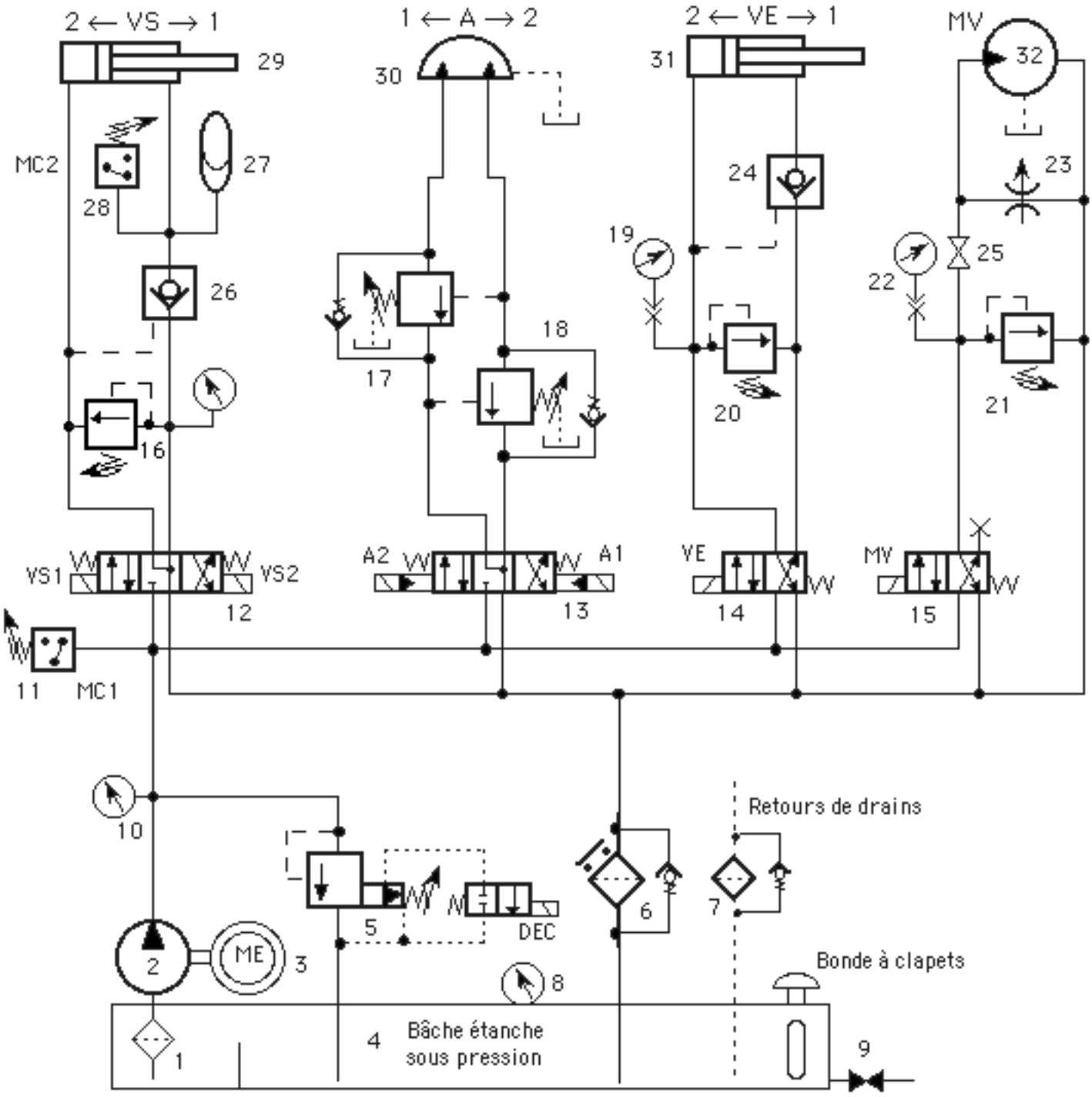
INSTALLATION DE DECOCHAGE - EXEMPLE DE SOLUTION

Retour sujet / Schéma hydraulique / Nomenclature / Réglages / Graphe de commande

---

SCHEMA HYDRAULIQUE

Nomenclature / Réglages / Graphe de commande



Nomenclature et fonctions

Schéma hydraulique / Réglages / Graphe de commande / Début de page

- 1 - crépine d'aspiration: protège la pompe et le circuit des impuretés

- 2 - pompe à cylindrée fixe alimente le circuit en énergie
- 3 - moteur électrique entraîne la pompe
- 4 - bâche étanche sous pression, avec bac de décantation sur le retour et bonde de remplissage à clapets assurant en fonctionnement une surpression dans la bâche et le circuit, évitant ainsi toute pollution extérieure
- 5 - limiteur de pression piloté, avec commande de décharge: protège le circuit et décharge la pompe lorsqu'aucun mouvement n'est demandé
- 6 - filtre fin au retour avec by-pass et indicateur de colmatage: filtre les impuretés revenants du circuit afin de laisser la bâche saine
- 7 - filtre fin au retour des drains (appareils 16, 17, 18, 30 et 32): filtre les impuretés sur les retours de fuites
- 8 - manomètre: contrôle l'efficacité de la bonde et l'étanchéité de la bâche
- 9 - vanne NF: permet de vidanger la bâche
- 10 - manomètre général: permet le réglage de 5, 11, 17 et 18
- 11 - mano-contact NO/NF: donne les informations au système d'automatisme
- 12 - distributeur 4/3 à commande électrique, centre P fermé et ABT ouverts, rappel par ressorts
- 13 - distributeur 4/3 à commande électro/hydraulique (piloté), centre P fermé et ABT ouverts, rappel par ressorts
- 14 - distributeur 4/2 à commande électrique, parallèle/croisé, rappel par ressort
- 15 - distributeur 4/2 à commande électrique, parallèle/croisé, rappel par ressort
- 16 - limiteur de pression avec manomètre de contrôle: évite un dépassement abusif de la pression (écrasement du chassis et de la pièce) en cas de disfonctionnement de 28 ou de retard dans la transmission de l'information donnée par 28. Il est bien sûr réglé plus haut que 28.
- 17 - valve de freinage: freine et contrôle la charge dans le sens A1
- 18 - valve de freinage: freine et contrôle la charge dans le sens A2
- 19 - manomètre de contrôle sur piquage: permet le réglage de 20, ne reste pas à poste
- 20 - limiteur de pression: limite l'effort maxi du vérin 31 et protège les châssis pendant l'éjection
- 21 - limiteur de pression: protège le moteur vibrant des surcharges
- 22 - manomètre de contrôle sur piquage: permet le réglage de 21, ne reste pas à poste
- 23 - limiteur de débit: divise le débit et permet une fréquence de vibration réglable
- 24 - clapet piloté: maintient VE en position rentrée
- 25 - vanne NO: permet d'isoler 32 et 23 pour régler 21
- 26 - clapet piloté: maintient la pression dans 27 et le serrage correct des châssis
- 27 - accumulateur de pression: maintient la pression de 80 bar dans VS pendant le retournement

- 28 - mano-contact NO/NF: indique que la pression de 80 bar est atteinte
- 29 - vérin double effet: ouvre ou ferme les pinces
- 30 - actionneur: actionne en retournement le bras porte châssis
- 31 - vérin double effet: éjecte les châssis vides
- 32 - moteur hydraulique à cylindrée fixe

Procédures de réglage

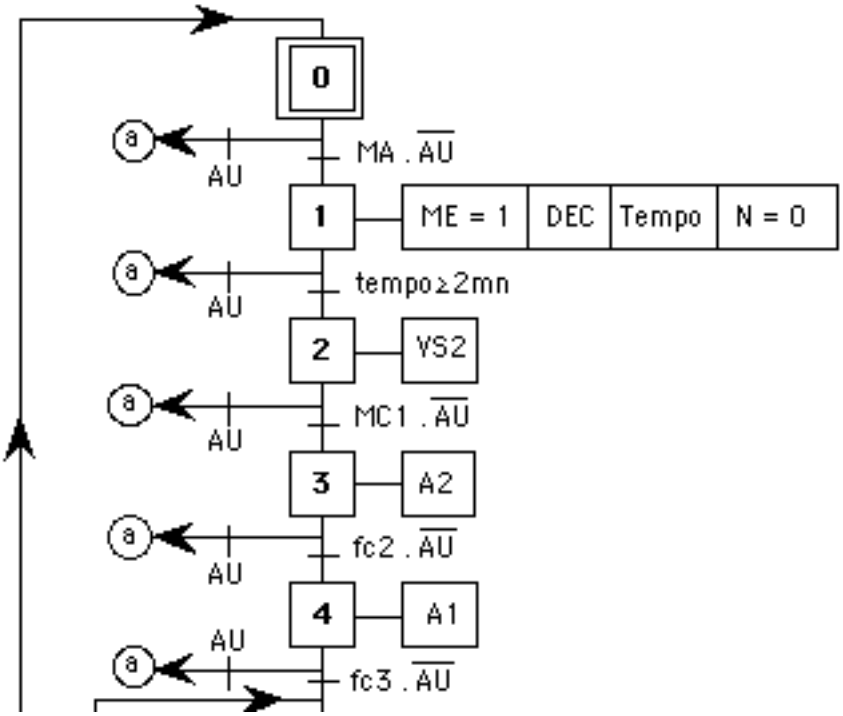
Schéma hydraulique / Nomenclature / Graphe de commande / Début de page

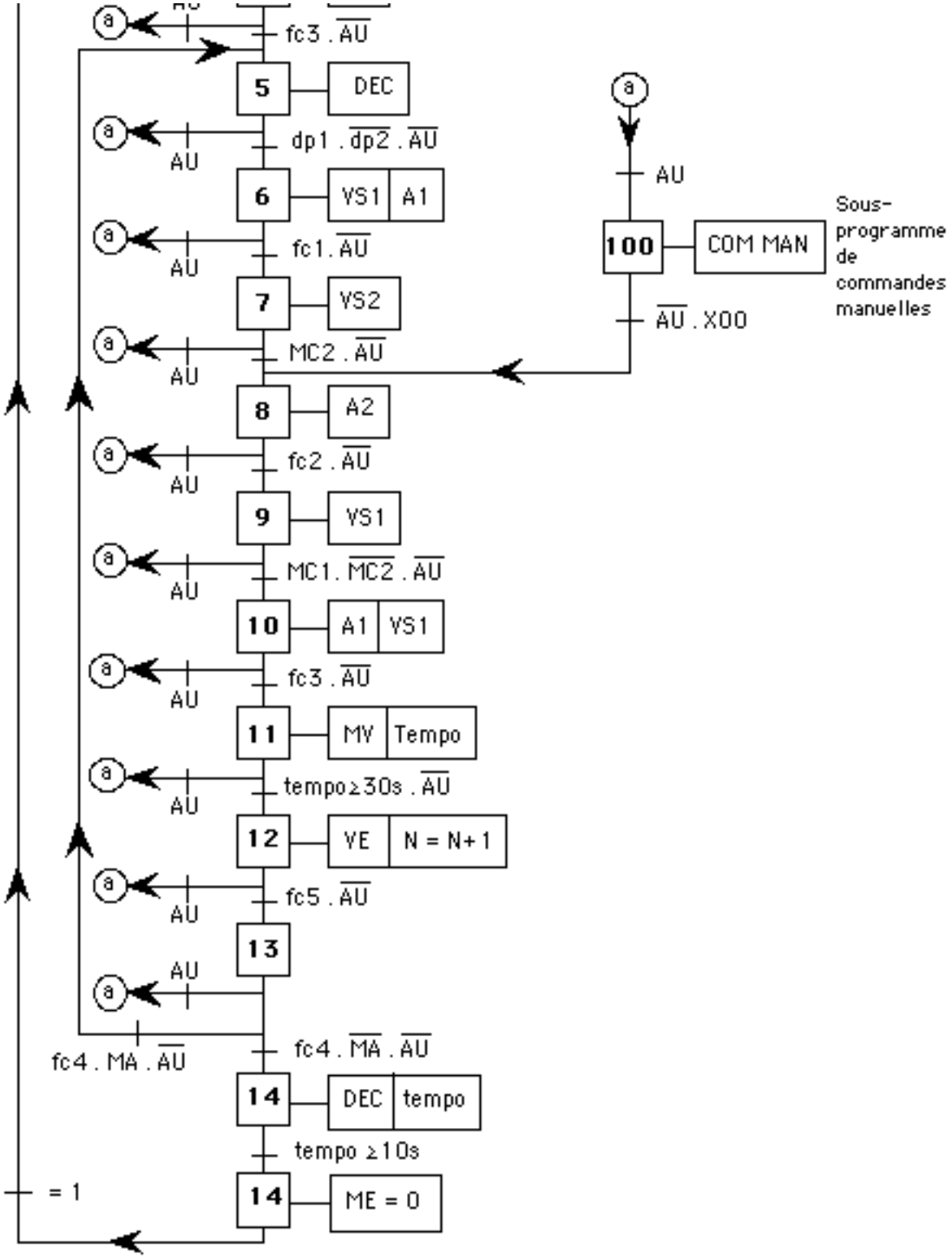
Passer d'abord en commandes manuelles avec l'arrêt d'urgence

- 5 - demander VE2 , régler.
- 11 - demander MV puis fermer 25 progressivement jusqu'à déclenchement , régler.
- 16 - demander VS2 et lire la valeur de la pression , régler.
- 17,18 - mettre une charge représentative dans les pinces et mettre A en position avec charge descendante (avec A1 ou A2). Continuer le mouvement en lisant la valeur de la pression d'ouverture sur 10 , régler puis recommencer l'opération pour l'autre sens
- 20 - demander VE1 et lire la pression en 19 lorsque VE est en butée , régler.
- 21 - fermer 25 puis demander VM, lire la pression en 22 , régler.
- 23 - contrôler la vitesse de MV en agissant sur 23
- 28 - comme pour 16, 28 doit déclencher avant la stabilisation de la pression , régler.

Graphe de commande

Schéma hydraulique / Nomenclature / Réglages / Début de page





Retour sujet / Schéma hydraulique / Nomenclature / Réglages / Graphe de commande / Début de page

Retour / Page précédente / Solution

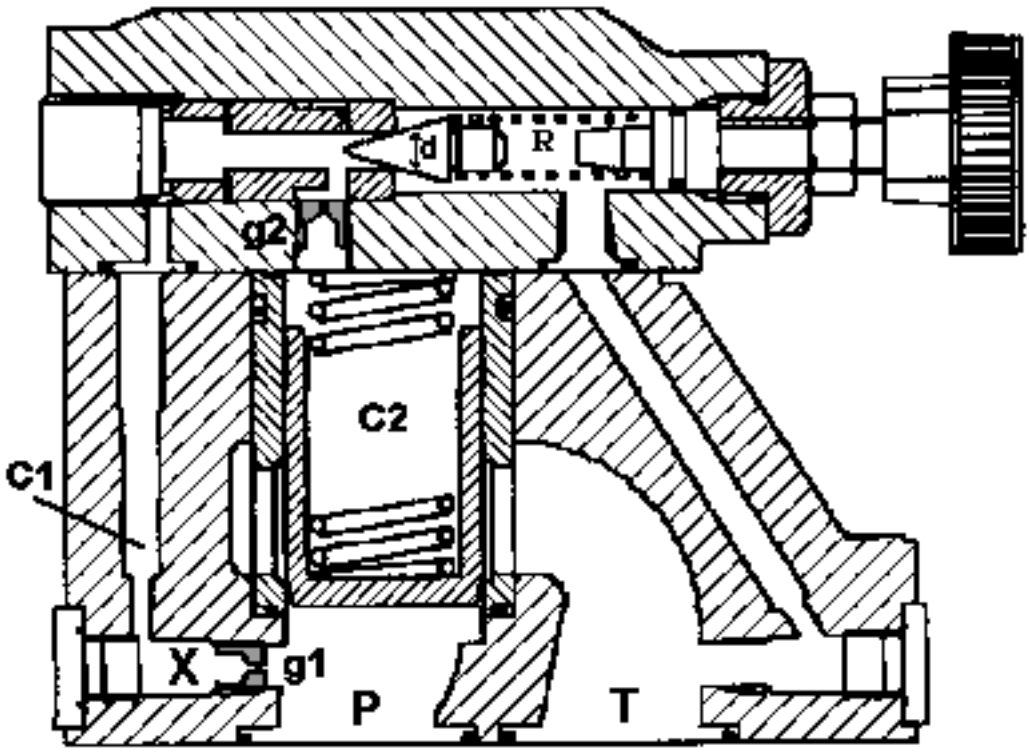
QCM en 24 questions - durée = 1h30

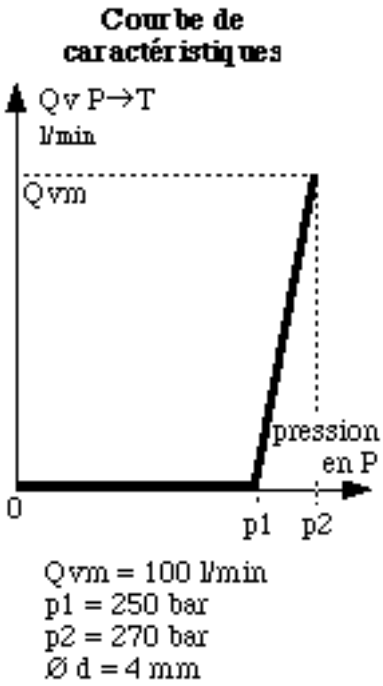
(Questions à Choix Multiples > grille de réponse)

Répondre aux questions à choix multiples (QCM), en cochant sur le document réponse la bonne réponse (cocher nettement les cases), en respectant les numéros de chaque question/réponses. Une bonne réponse rapporte 3 points, une réponse absente rapporte 0, une mauvaise réponse coûte 1 point (-1 point), la note est ensuite ramené sur 20. Toute rature peu nette entraîne la nullité de la question. Pas de crayon.
Les données nécessaires peuvent être soit dans le présent questionnaire, soit dans les schémas.

Sujet 1:

Étudier le plan en coupe de l'appareil, sa courbe de caractéristiques et répondre. Cet appareil est raccordé en dérivation, entre une conduite contenant de l'huile sous pression (P) et le retour à la bâche (T).





1) Si la pression en P vaut 245 bar, que vaudra le débit de P vers X ?

a : 100 l/min
b : 0
c : 50 l/min
d : très faible (≈ 10 cm^3/min)
e : 98 l/min

f : inverse (X > P)

2) Si la pression en P vaut 260 bar, que vaudra la pression en C1 ?

a : 260 bar
b : moins de 260 bar
c : plus de 260 bar
d : 0
e : 130 bar
f : très faible

3) Si la pression en P vaut 260 bar, quel sera le débit vers P vers T ?

a : 0
b : ≈ 50 l/min
c : ≈ 100 l/min
d : ≈ 130 l/min
e : faible (≈ 1l/min)
f : ≈ 3,7 l/min

4) Si la pression en P vaut 260 bar, que vaudra la pression en C2 ?

a : 260 bar
b : 0
c : très faible (quelques bars)
d : plus de 260 bar
e : moins de 260 bar
f : ≈ 130 bar

5) Quelle est la fonction du gicleur g1 ?

a : éviter un trop grand débit de P vers X
b : filtrer l'huile
c : maintenir la pression en P
d : favoriser l'écoulement
e : créer une perte de charge de P vers X
f : alimenter C2

6) Quelle est la fonction du gicleur g2 ?

a : maintenir la pression en C2
b : protéger le ressort
c : éviter les à-coups de pression en P
d : amortir le pointeau de Ø d

e : limiter le débit vers T
f : purger C2

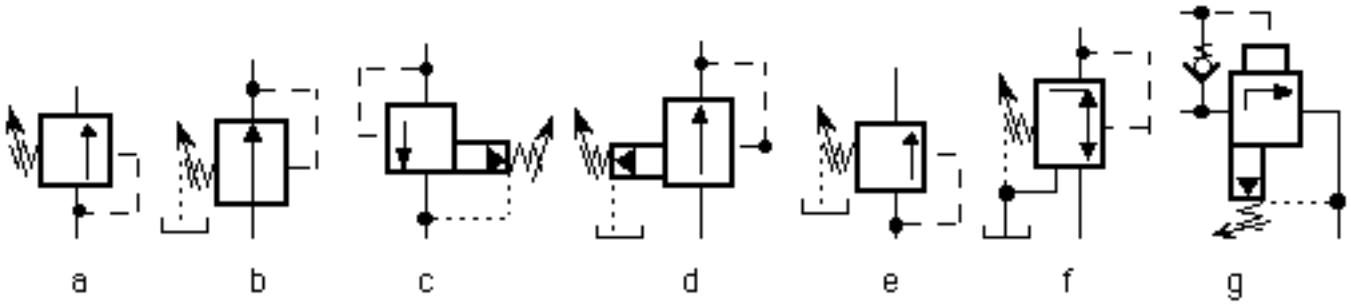
7) Quel est la désignation de cet appareil ?

a : limiteur de pression
b : réducteur de pression
c : valve de freinage pilotée
d : détendeur piloté
e : limiteur de pression piloté
f : bloqueur
g : conjoncteur-disjoncteur
h : régulateur de débit
i : valve de séquence pilotée

8) Quelle est la valeur de précharge du ressort R (effort sur le pointeau):

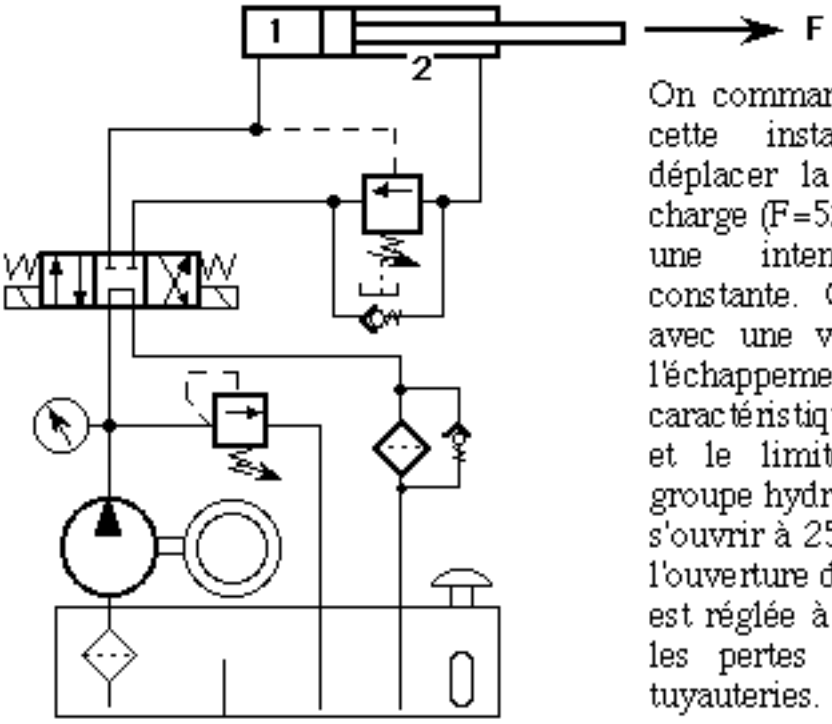
a : 33,9 daN
b : 250 daN
c : 260 daN
d : 270 daN
e : 31,4 daN f : 314 daN
g : 62,8 daN
h : 126 daN
i : 15,7 daN

9) Quel est le schéma de cet appareil ?



Sujet 2: (Début de page)

Étudier le schéma ci-dessous et répondre aux questions:



On commande le distributeur de cette installation pour faire déplacer la tige de vérin sous charge (F=5200 daN). La charge a une intensité et direction constante. On freine la charge avec une valve de freinage sur l'échappement. Le vérin a comme caractéristiques : Ø80xØ50x800 et le limiteur de pression du groupe hydraulique est réglé pour s'ouvrir à 250 bar. Le pilotage de l'ouverture de la valve de freinage est réglée à 25 bar. On négligera les pertes de charge dans les tuyauteries.

10) Quelle sera la pression dans la chambre 2 pour faire rentrer la tige ?

a : ≈ 0 bar
b : 25 bar
c : 211 bar
d : 265 bar
e : 103 bar
f : 170 bar

11) Quelle sera la pression dans la chambre 1 pour faire sortir la tige ?

a : ≈ 0 bar
b : 25 bar
c : 211 bar
d : 265 bar
e : 103 bar
f : 170 bar

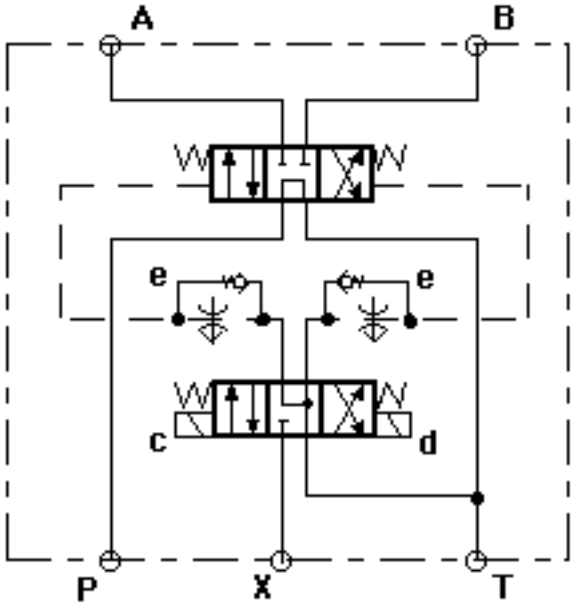
12) Quelle sera la pression dans la chambre 2 pendant la sortie de la tige ?

a : ≈ 0 bar
b : 25 bar
c : 211 bar
d : 265 bar
e : 103 bar
f : 170 bar

13) Calculer la quantité de chaleur dégagée pendant la sortie de la tige:

a : ≈ 0 J
b : 84,8 kJ
c : 33,1 kJ
d : 51,7 kJ
e : 137 kJ
f : 41,7 kJ

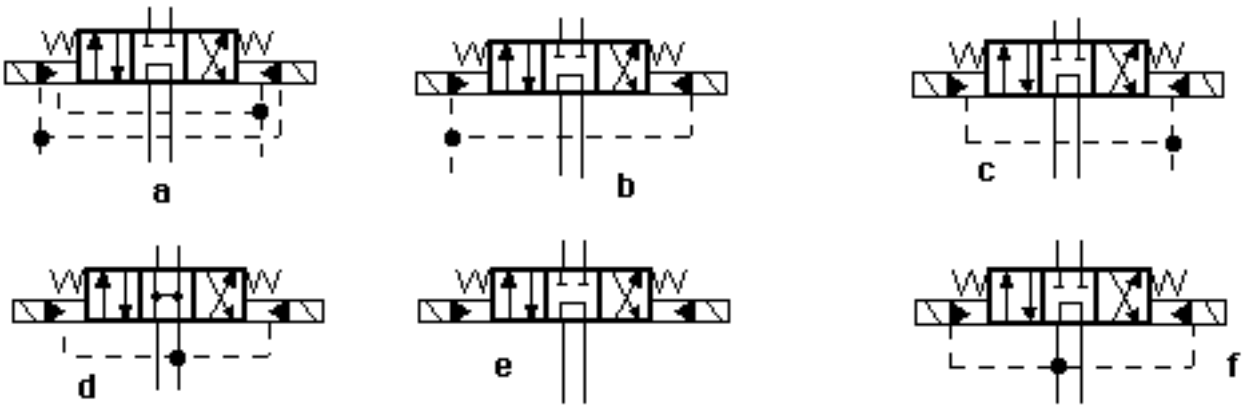
Sujet 3: (Début de page)



On propose le schéma d'un appareil (ci-contre).

Etudier ce schéma et répondre aux questions :

14) Quel est le schéma simplifié de cet appareil ?



15) Quelle est la désignation (partielle) de cet appareil ? (dist. = distributeur)

a : dist. 4/3 à commande électro-hydraulique, centrage par pression
b : dist. 4/3 à commande électrique à rappel ressort
c : dist. 4/3 à commande électro-hydraulique, rappel ressort
d : dist. 4/3 à commande hydraulique
e : dist. 4/3 à commande électrique, à rappel hydraulique

16) Pourrait-on raccorder P et X ?

a : oui, pour un pilotage interne
b : non, le distributeur ne fonctionnerait pas
c : non, car la désignation changerait
d : oui, pour économie de raccordement
e : oui, pour éviter perte de pression en X
f : non, trop de pression en X
g : oui, mais peu intéressant, car plus cher
h : oui, en mettant un réducteur de pression

17) Quelle est la fonction du détail " **e** " ?

a : autorise une commande proportionnelle
b : diminue la pression de pilotage
c : augmente la rapidité de commande
d : diminue le volume d'huile de pilotage
e : oriente le pilotage du bon côté
f : permet une commande progressive du distributeur

18) Quel est l'intérêt d'avoir un distributeur de ce type ?

a : il supporte des hautes pressions
b : il permet des commandes plus rapides
c : il est plus précis
d : il est plus fiable
e : il permet une commande proportionnelle
f : il permet des débits importants

Sujet 4:

19) Quelle est la fonction d'un réducteur de pression ?

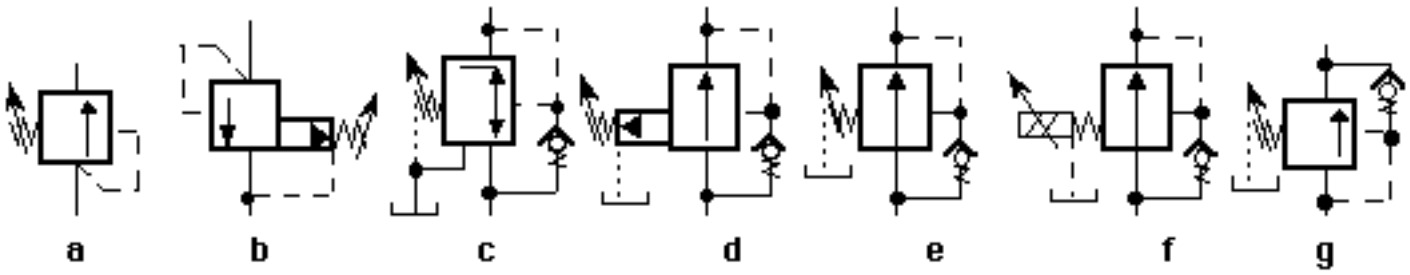
a : garantir une pression minimale
b : diviser la pression par une valeur constante
c : garantir une pression réduite et constante
d : limiter la pression à une valeur maximale
e : assurer la sécurité du récepteur
f : amortir les mouvements du récepteur

20) Un réducteur de pression provoque-t-il une perte d'énergie hydraulique ?

a : non, car il régule la pression
b : non, car il ne consomme aucun débit
c : oui, à cause de la chute de pression

d : oui, à cause du débit de fuite
e : oui, car le débit de sortie est plus faible
f : non, il fonctionne en tout ou rien

21) Quel est le schéma d'un réducteur de pression à action directe (non piloté) ?



22) Peut-on utiliser un réducteur de pression pour freiner une charge ?

a : oui, car il provoque une perte de charge
b : non, il est commandé par l'écoulement aval
c : oui, grâce à la chute de pression
d : non, car il ne réduit pas la pression complètement
e : oui, car le débit de sortie est plus faible
f : non, car il fonctionne en tout ou rien

Divers:

23) Que désigne « $ß_{10} = 100$ » pour un filtre ?

a : 99% des particules de Ø10 mm sont arrêtées en un passage
b : 100% des particules de Ø10 mm sont arrêtées en un passage (désignation absolue)
c : 10% des particules de Ø100 mm sont arrêtées en un passage
d : la maille du filtre est de 100 mm
e : la maille du filtre est de 10 mm
f : 90% des particules de Ø10 mm sont arrêtées en un passage
g : aucune particule de $Ø \geq 10$ mm ne peut passer
h : le filtre arrête les particules à partir de 10 µm, et aucune particule de $Ø \geq 100$ µm ne peut passer

24) Quelle est l'intérêt d'une huile multigrades ?

a : elle peut servir à plusieurs vitesses
b : elle peut servir à haute température
c : elle peut servir à basse température
e : on connaît ses caractéristiques à froid et à chaud
f : elle supporte mieux les écarts de température
g : sa viscosité est plus faible

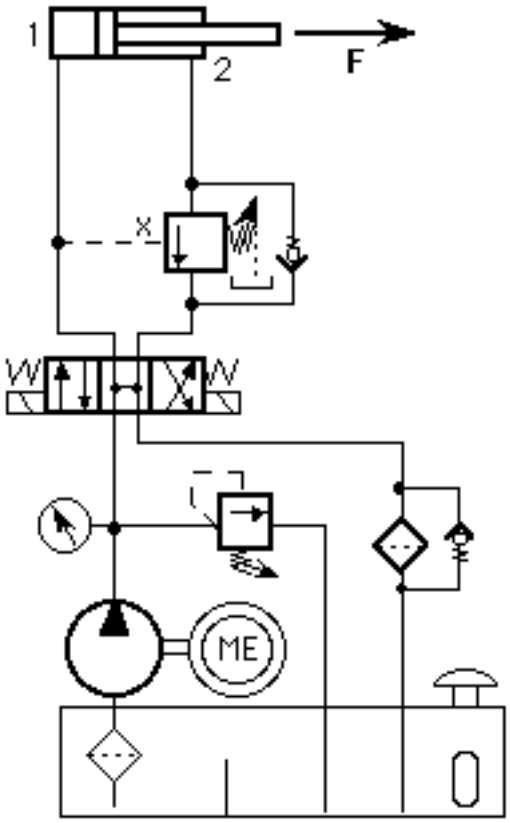
h : sa viscosité est plus forte

Solutions aux questions

Début de page / Page précédente

Retour / Page précédente / Corrigés en fin de page

Premier problème:



On déplace une charge F, de valeur 2000 daN et de direction fixe avec un vérin. Voir schéma de l'installation ci-contre. Le vérin a pour caractéristiques: Ø80 x Ø56 x 800. On négligera les différentes pertes de charge. La cylindrée géométrique de la pompe est de 15 cm3/tr et elle est entraînée à 1450 tr/min. La pression "p_x" a été réglée à 20 bar.

1°) Déterminer les pressions en sortie de pompe pour la sortie et la rentrée de la tige.

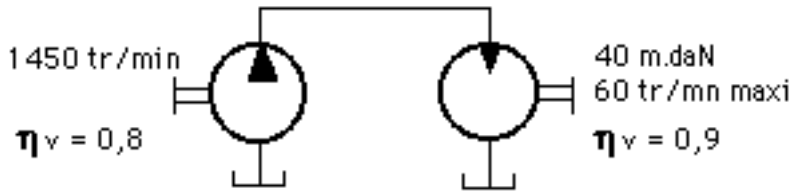
2°) Déterminer les pressions dans les deux chambres du vérin pour la sortie et la rentrée de la tige.

3°) A quelle valeur doit-on régler le limiteur de pression du groupe ? Adopter une valeur 20% supérieure au minimum.

4°) Déterminer la puissance du moteur électrique ME. (Début de page)

Deuxième problème:

Une transmission hydraulique (fig. ci-dessous) est destinée à entraîner un tambour de treuil à une vitesse maximale de 60 tr/min pour un couple de 40 m.daN. La pression dans le circuit ne devra pas dépasser 200 bars. On ne tiendra compte que des pertes volumétriques (fuites).



- Choisir parmi les cylindrées géométriques de moteurs hydrauliques suivantes celle qui convient: 60, 80, 100, 110, 130, 160, 200, 250 cm^3/tr.

- Déterminer la pression de fonctionnement et le débit dans le circuit.

- Choisir parmi les cylindrées géométriques de pompes hydrauliques suivantes celle qui convient: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 cm^3/tr.

- Déterminer le couple d'entraînement de la pompe et la puissance minimale du moteur.

- Déterminer alors la vitesse de rotation du récepteur.

Début de page / Corrigés

CORRIGES:

Premier problème: (§ F-V / D-I-1)

1°) En sortie de tige, la pression nécessaire est celle d'ouverture de la valve de freinage, soit **20 bar**.

En rentrée de tige, la charge est réceptrice, la pression nécessaire est de **78 bar**.

2°) Sortie de tige : coté fond, p = **20 bar** / coté tige, p = **117 bar**.
Rentrée de tige : coté fond, p = **0** / coté tige, p = **78 bar**.

3°) Le limiteur ne doit pas s'ouvrir en fonctionnement normal, donc p_{mini} = **78 bar**. On adoptera une pression de **95 bar**.

4°) Le moteur électrique doit couvrir les besoins de la pompe pour une pression de 95 bar. Le couple vaut alors **22,7 N.m** , la puissance nécessaire sera de **3450 W**.

Deuxième problème: (§ F-III)

1°) Cylindrée géométrique moteur minimum = 126 cm^3/tr
Cylindrée géométrique moteur choisie = **130 cm^3/tr** pour ne pas dépasser 200 bar.

2°) Pression = **193 bar** avec un débit de 8667 cm^3/min maxi.

3°) Cylindrée géométrique pompe maximale = 7,47 cm^3/tr pour ne pas dépasser 60 tr/min au récepteur
Cylindrée géométrique pompe choisie = **7 cm^3/tr**

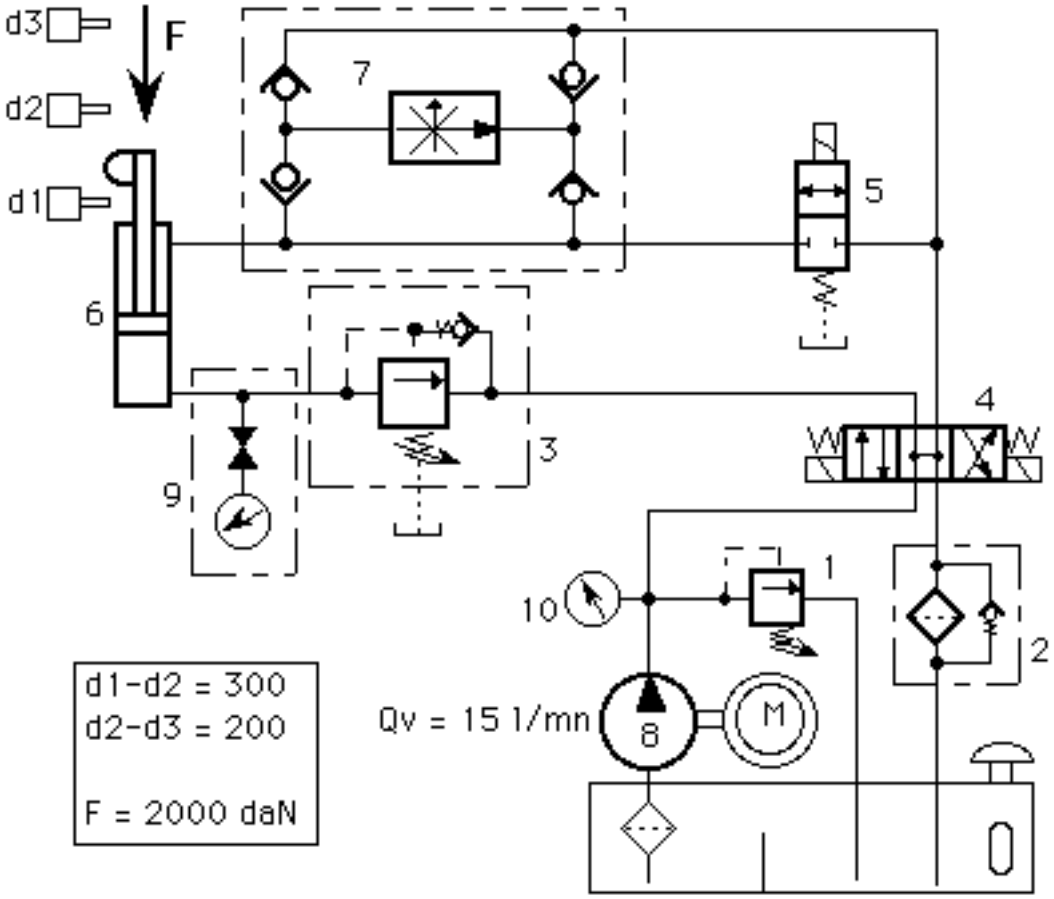
4°) Couple à la pompe = **21,5 N.m** avec une puissance nécessaire = **3265 W**

5°) Vitesse de rotation du récepteur = **56,2 tr/min**

Accueil / Début de page

Retour / Page précédente

SEQUENCES DE VERIN A VITESSES DIFFERENTES



Caractéristiques: (On considérera les pertes de charges négligeables).

Vérin: course maxi = 650, dimensions: Ø80xØ45

Vitesses: V1 de d1 à d2 à vitesse lente : V1 = 0,4 x V2

V2 de d2 à d3 à pleine vitesse

V3 de d3 à d2 à pleine vitesse

V4 de d2 à d1 à vitesse lente

On demande:

1°) Donner la désignation et la fonction dans ce circuit de chacun des appareils du schéma ci-dessus.

2°) Déterminer la valeur du tarage mini de l'appareil nº 3. Considérer ensuite un tarage à cette valeur + 10%.

3°) Déterminer alors la valeur du tarage mini de l'appareil nº 1. Considérer ensuite un tarage à cette valeur + 20%. Faire un tableau récapitulant les pressions dans les deux chambres du vérin au cours des quatre mouvements.

4°) Déterminer les 4 vitesses de la tige de vérin au cours de ce cycle, et le temps complet du cycle.

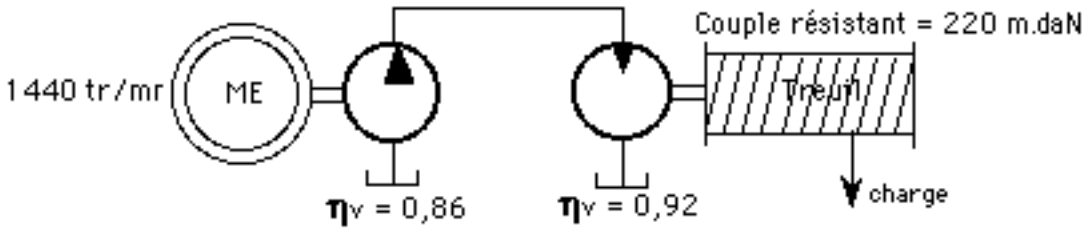
5°) Déterminer l'énergie fournie par la pompe au cours d'un cycle et l'énergie calorifique dégagée dans la bâche.

6°) Si le rendement global de la pompe est de 0,9, quelle sera la puissance minimale du moteur électrique.

Début de page

Retour / Page précédente

PB 1 : Une transmission hydrostatique est utilisée pour entraîner un tambour de treuil à une vitesse de 65 ± 5 tr/mn (fig. ci-dessous). Le circuit hydraulique fonctionne à une pression maxi de 315 bars.



1°) Choisir parmi les cylindrées réelles suivantes celle qui convient le mieux pour le moteur hydraulique : 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm3/tr.

2°) Déterminer alors la pression de fonctionnement du circuit.

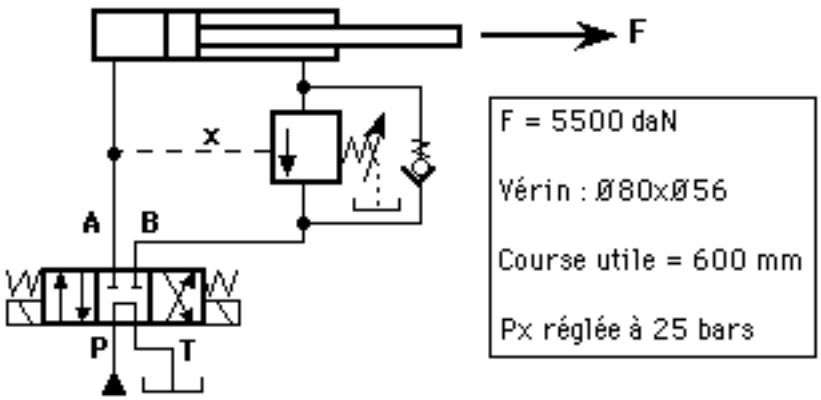
3°) Choisir parmi les cylindrées réelles suivantes celle qui convient le mieux pour la pompe hydraulique : 10, 18, 22, 26, 30, 35 cm3/tr.

4°) Déterminer les caractéristiques du moteur ME (couple fourni et puissance nominale).

Exemple de solution : voir § F-III

PB 2 :

On utilise un vérin pour déplacer une charge de sens et d'intensité constante (fig. ci-dessous).



1°) Déterminer la pression d'alimentation pendant la rentrée de la tige.

2°) Déterminer la pression d'alimentation pendant la sortie de la charge.

3°) Déterminer la pression dans la chambre du vérin côté tige pendant la sortie de celle-ci.

4°) Un aller retour s'effectue en 20 s, calculer le débit d'alimentation nécessaire.

5°) Quelle sera la quantité de chaleur produite dans le circuit pour un aller et retour.

Exemple de solution : voir § F-V

Début de page

Retour / Page précédente

Exercice sur les courbes d'utilisation de moteurs

On désire entraîner un appareil à 600 tr/min maximum avec un moteur hydraulique Danfoss OMP 100. Cet appareil demande un couple nominal de 110 N.m

Les caractéristiques réelles de ce moteur hydraulique sont indiquées sur le diagramme ci-dessous.

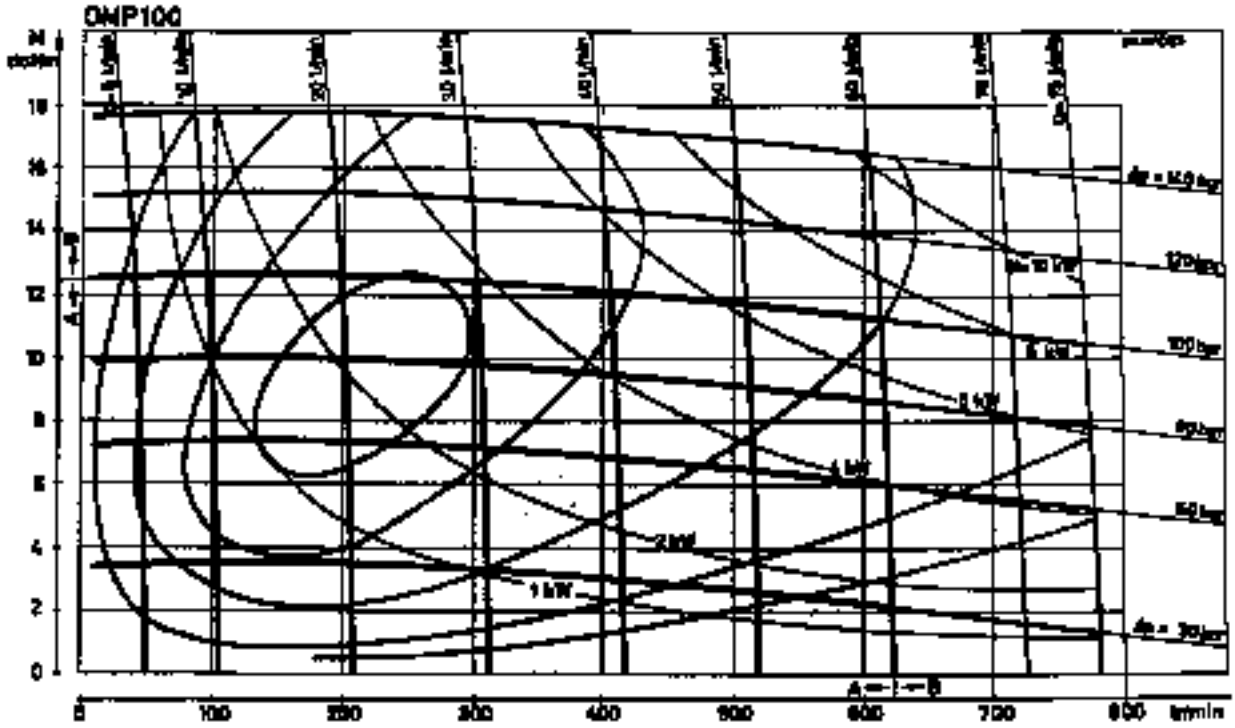


Image HD (à imprimer format vertical)

A : plage de fonctionnement continu et B : plage de fonctionnement intermittent (10% maxi de chaque minute)

1°) Déterminer la pression et le débit nécessaires pour alimenter le moteur hydraulique dans ces conditions.

On alimente ce moteur avec une pompe à cylindrée variable de façon à obtenir une vitesse variable du moteur de 100 à 600 tr/min. La pompe est entraînée par un moteur électrique tournant à 1450 tr/min, le rendement de cette pompe est sensiblement constant et estimé à 82 %.

2°) Déterminer l'évolution du rendement du moteur hydraulique sur la gamme de vitesses demandée.

3°) Déterminer alors la gamme de cylindrée de la pompe pour répondre au besoin.

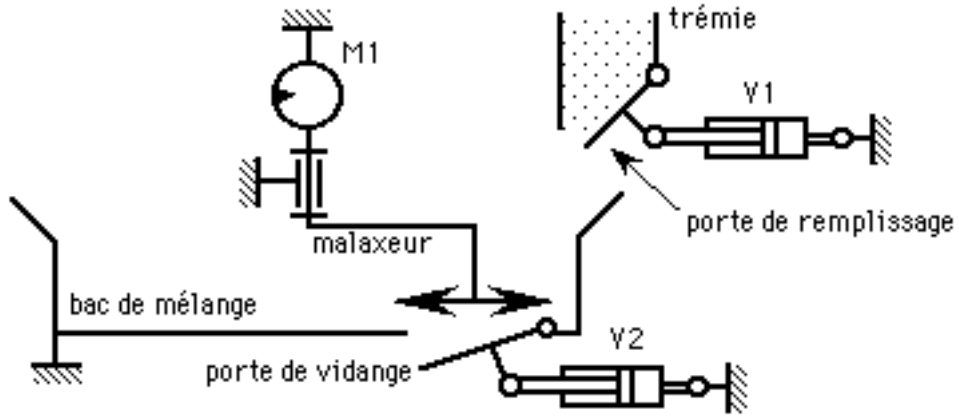
4°) Quelle devra être la puissance nominale du moteur électrique entraînant la pompe ?

Début de page

Retour / Page précédente

Mélangeur

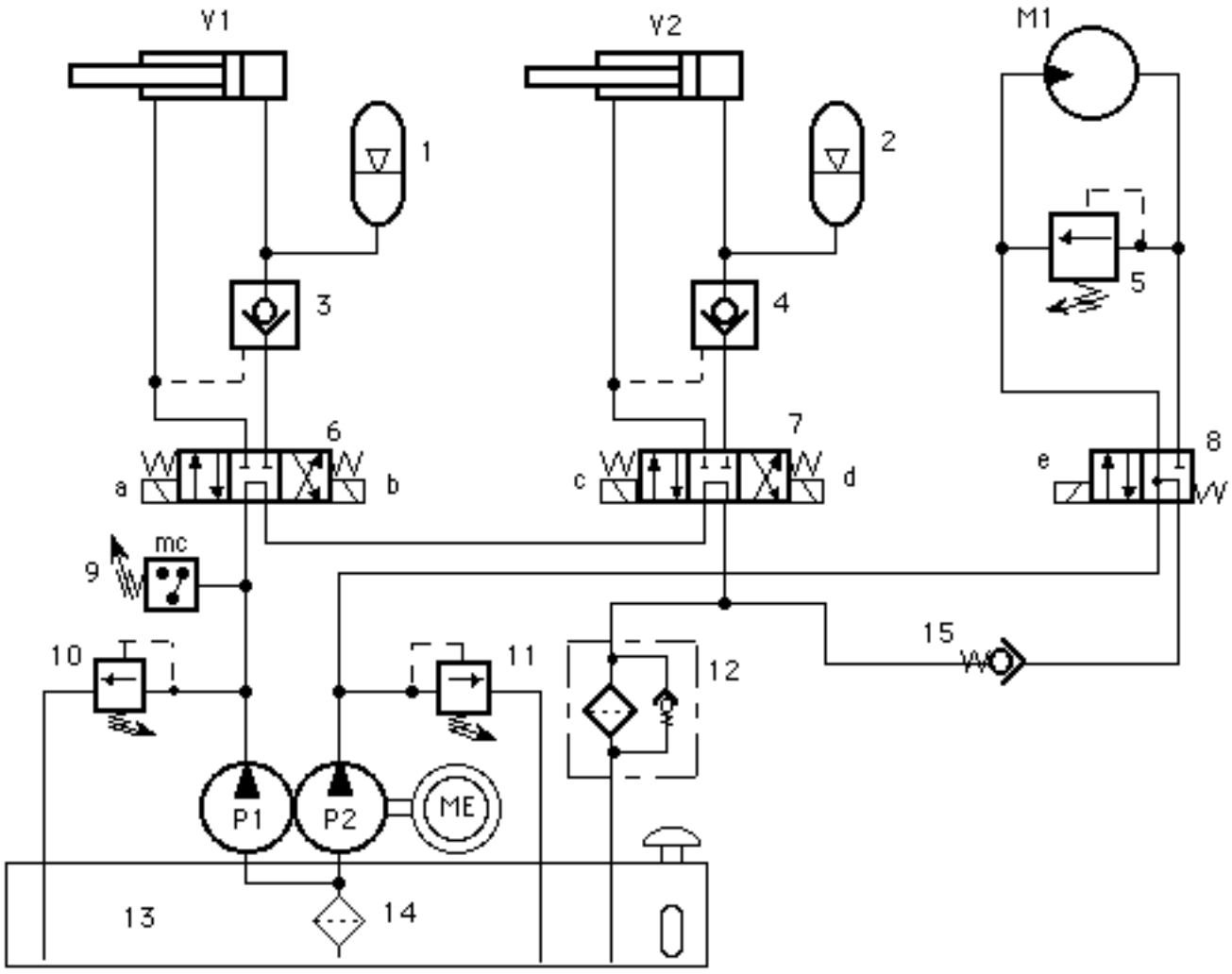
On propose l'étude d'un ensemble (figure ci-dessous) destiné à mélanger des composants dans un bac. Ce mélange est réalisé par un bras malaxeur. Ce mouvement de rotation est assuré par un moteur hydraulique M1. Le drain du moteur est interne (sur son échappement). Une temporisation T2 permet un mélange correct des différents constituants.



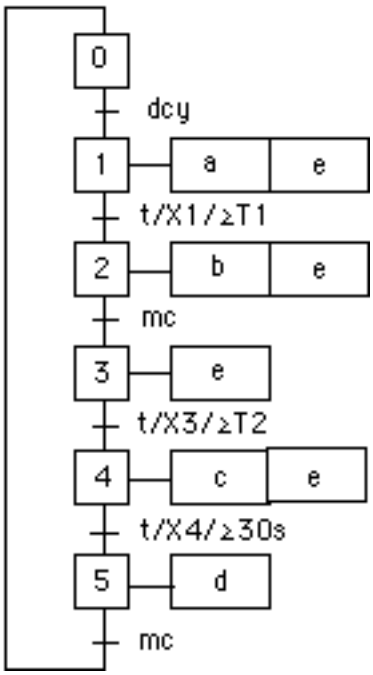
Le remplissage du bac est assuré par une trémie contenant les composants, la porte de celle-ci est actionnée par un vérin V1. Une temporisation d'ouverture T1 permet le dosage de la quantité à mélanger.

La vidange du bac lorsque les composants sont mélangés est assuré par une autre porte actionnée par un vérin V2. Une temporisation de 30s permet un vidage satisfaisant de la cuve.

Le circuit hydraulique est en fait composé de deux circuits indépendants. Un moteur électrique entraîne deux pompes tandem à cylindrées fixes (sur le même arbre), une pompe P2 pour le moteur et une pompe P1 pour les deux vérins.



Un graphe de commande indique la succession des tâches (les procédures d'initialisation et d'arrêt d'urgence ne sont pas indiquées).



Caractéristiques:

- vérin V1 et V2 : Ø40 x Ø30

- fréquence de rotation du moteur: M1 à 30 tr/mn

- alimentation du moteur à 250 bars maxi

- rendement volumétrique du moteur: rvm = 0,95

- rendements volumétriques des pompes: rvp = 0,85

- rendements mécaniques des pompes et moteur rm ≈ 1

- effort de fermeture de la porte de remplissage: F1 = 400 daN

- effort de fermeture de la porte de vidange: 100 daN ≤ F2 ≤ 200 daN

- couple sur le moteur: C1 = 180 m.daN

- cylindrée réelle de la pompe P1 = 3 cm3/tr

- fréquence d'entraînement des deux pompes : 1430 tr/mn

- tarage des appareils :

  n° 5 à 20 bar

  n° 11 à 280 bar

  n° 15 à 5 bar

TRAVAIL DEMANDE (les questions ne sont pas forcément dans l'ordre)

- Donner la désignation et la fonction dans ce circuit des éléments suivants (dans un tableau): 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

- Déterminer la cylindrée du moteur

- Déterminer la cylindrée réelle minimale de la pompe P2.

- Déterminer la pression que devra fournir la pompe P1.

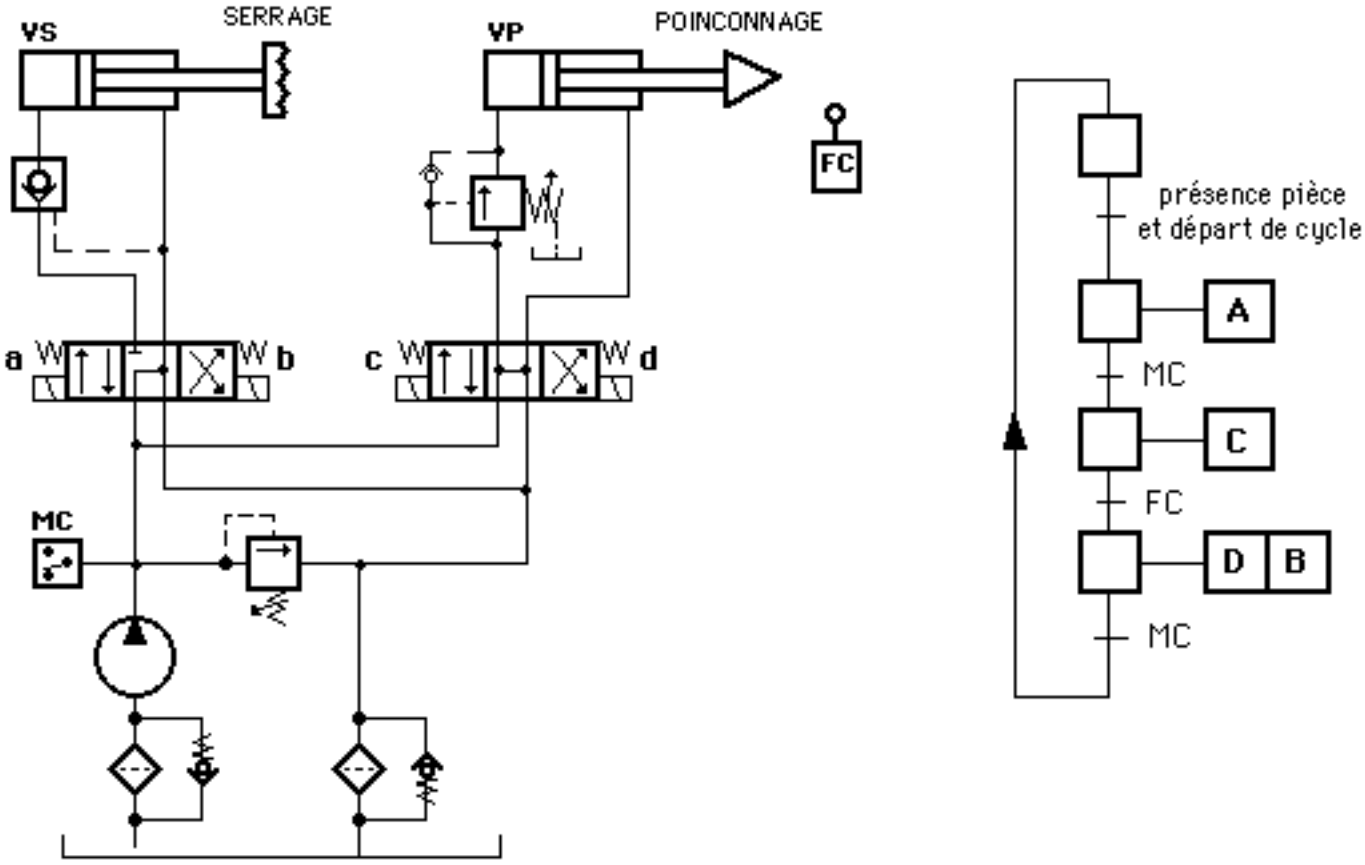
- Déterminer la puissance du moteur entraînant les deux pompes

- Donner la valeur du tarage des appareils suivants : 9, 10.

Début de page

Retour / Page précédente

ENSEMBLE DE POINCONNAGE



Le schéma hydraulique ci-dessus est celui d'un ensemble destiné à poinçonner des petites pièces en tôle mince. Le fonctionnement désiré est le suivant:

1- La pièce est serrée par VS. Le serrage est détecté par un mano-contact MC.

2- VP poinçonne alors la pièce; La fin du poinçonnage est détectée par un fin de course électrique FC.

3- Le poinçon se dégage alors, puis la pièce est desserrée.

Ce fonctionnement est décrit par le graphe de commande ci-dessus.

TRAVAIL DEMANDE:

1°) On constate le dysfonctionnement suivant:

- Les bobines A ou C sont alimentées, mais rien ne bouge.

•Indiquer la provenance de ce défaut.

2°) Le défaut précédent corrigé, on constate les dysfonctionnements suivants:

- Pendant le poinçonnage, le serrage n'est pas toujours efficace, mais parfois trop important, ce qui détériore la pièce.

- En fin de poinçonnage, la pièce est desserrée avant que le poinçon ne soit dégagé, ce qui provoque la rupture de ce dernier.

•Etablir un nouveau schéma conforme à un fonctionnement correct (FC et MC sont les seuls capteurs).

On pensera à apporter toute amélioration jugée utile. Numéroter et indiquer le nom exact des

appareils utilisés dans ce schéma.

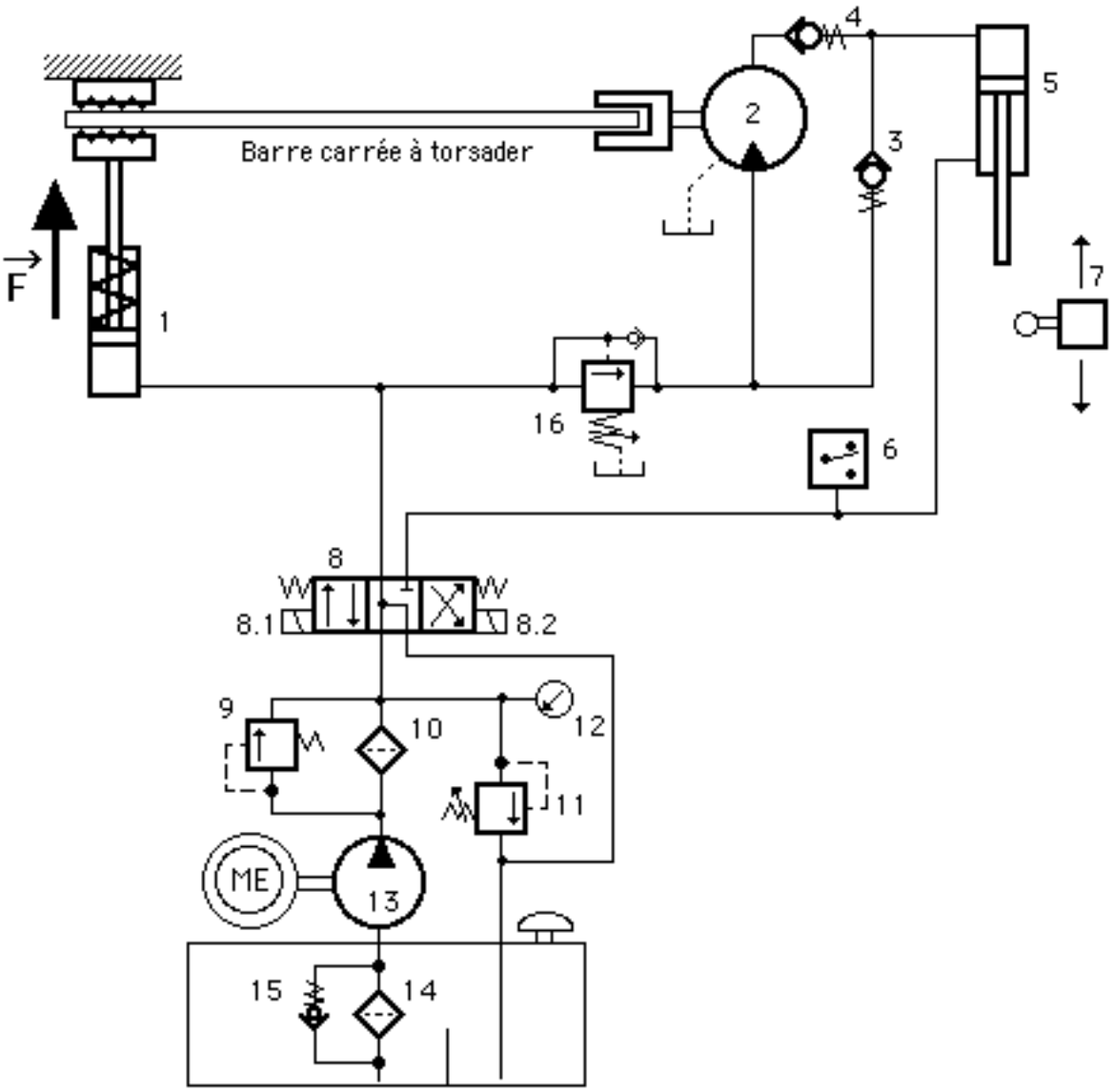
3°) La pompe installée ayant un petit débit, conforme à la phase de poinçonnage, la vitesse d'approche du poinçon est trop lente, ce qui nuit au rendement de l'ensemble. Indiquer les solutions possibles pour corriger ce défaut en indiquant leur schéma (on songera au coût des modifications).

Début de page

Retour / Page précédente

MACHINE A TORSADER

Une machine à torsader des barres carrées fonctionne de la manière suivante: deux mors serrent une extrémité de la barre (vérin V1 de sections: Ø40xØ25 et un effort de serrage: F= 800 daN), l'autre étant dans une empreinte carrée entrainée en rotation par un moteur hydraulique. Le nombre de tours de la torsade est réglé par un vérin basse pression dont la course est arrêtée par un fin de course dont la position est réglable. Lorsque le fin de course est atteint la torsade est finie. On remet ce vérin doseur en position puis on attend la commande de torsade suivante.



La pression dans le circuit est de 120 bar pour un couple de torsion de la barre de 250 m. N, la pompe est entrainée par un moteur électrique tournant à 1450 tr/mn. Le moteur torsade à une vitesse de 0,5 tr/s. Ce moteur a un débit de fuite de 0,7 l/mn à 120 bar.

1°) Indiquer dans un tableau les nom, désignation, tarage approximatif (si nécessaire) et

fonction dans ce circuit de chacun des éléments suivants: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16

2°) Déterminer la cylindrée du moteur (en cm3/tr).

3°) Déterminer le débit fourni par la pompe (en l/mn) et sa cylindrée (en cm3/tr).

4°) Le fin de course est réglé pour une torsade de 20 tr. Donner un ensemble course/ section de piston n° 5 cohérent. (Ø pistons disponibles: 30, 43, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 280, 350).

Début de page

Retour / Page précédente / Exemple de solution

ENSEMBLE D'USINAGE HYDRAULIQUE

Dans une petite entreprise un ensemble d'usinage est destiné à réaliser une rainure dans une pièce. Celle-ci est bridée par un vérin sur une table fixe. Une table mobile en translation et entraînée par un vérin déplace l'unité de fraisage qui réalise l'usinage.

Cet ensemble doit être réalisé par les techniciens de l'entreprise, avec des composants standards, au meilleur prix, en fonction des remarques ou impératifs suivants:

- énergie fournie par un moteur électrique entraînant la ou les pompes à cylindrée fixe (<200 bar).

- les fréquences de rotation de fraise et vitesses d'avance doivent être réglables (manuellement) pour chaque série de pièces (différents matériaux).

- partie commande à relais, sortie 24V ~.

- l'avance de la table doit se faire à vitesse constante et son retour le plus rapidement possible.

- la vitesse de rotation de la fraise doit être constante.

- la fraise ne peut se mettre en rotation que si l'effort de bridage est suffisant.

- tout défaut de serrage provoque un arrêt d'urgence.

- l'avance de la table ne peut se faire que si la fraise tourne.

- L'effort de bridage ne doit pas dépasser une valeur limite pour éviter d'écraser la pièce.

- L'effort de bridage doit être réglable (manuellement) pour chaque série de pièces.

- L'absence de pièce interdit le départ de cycle.

TRAVAIL DEMANDE:

- Concevoir le schéma hydraulique, en tenant compte d'un contexte réel.

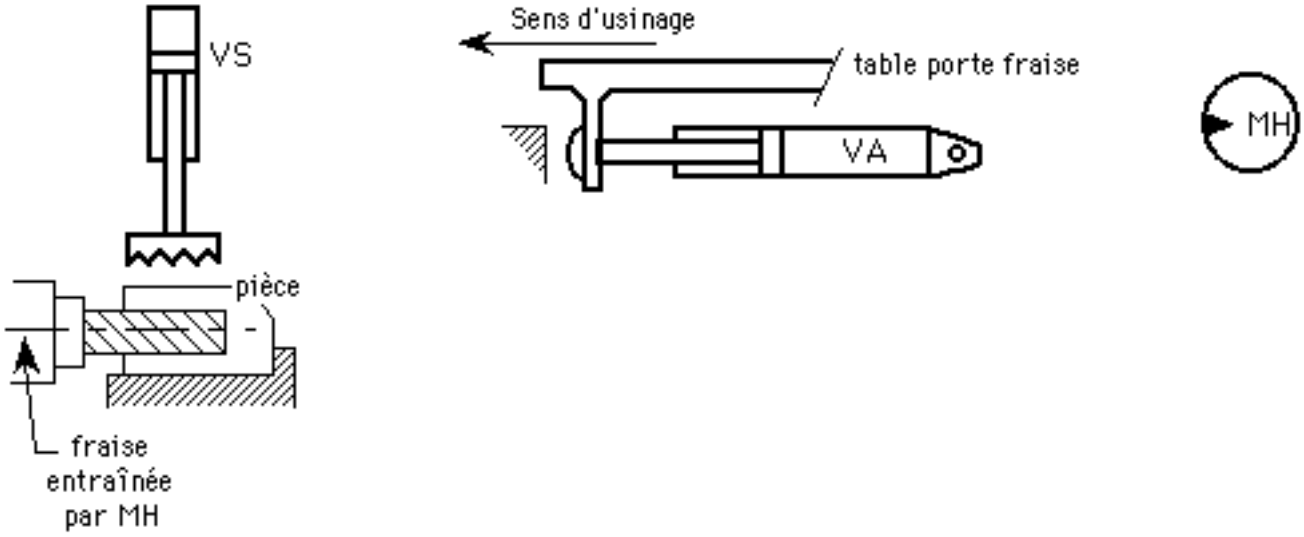
- Donner le graphe de commande correspondant.

- Chiffrer approximativement le coût en appareils hydrauliques de cet ensemble.

- Donner les procédures de réglage des différents appareils.

- Préciser quels sont les capteurs employés.

Mise en place ci-dessous

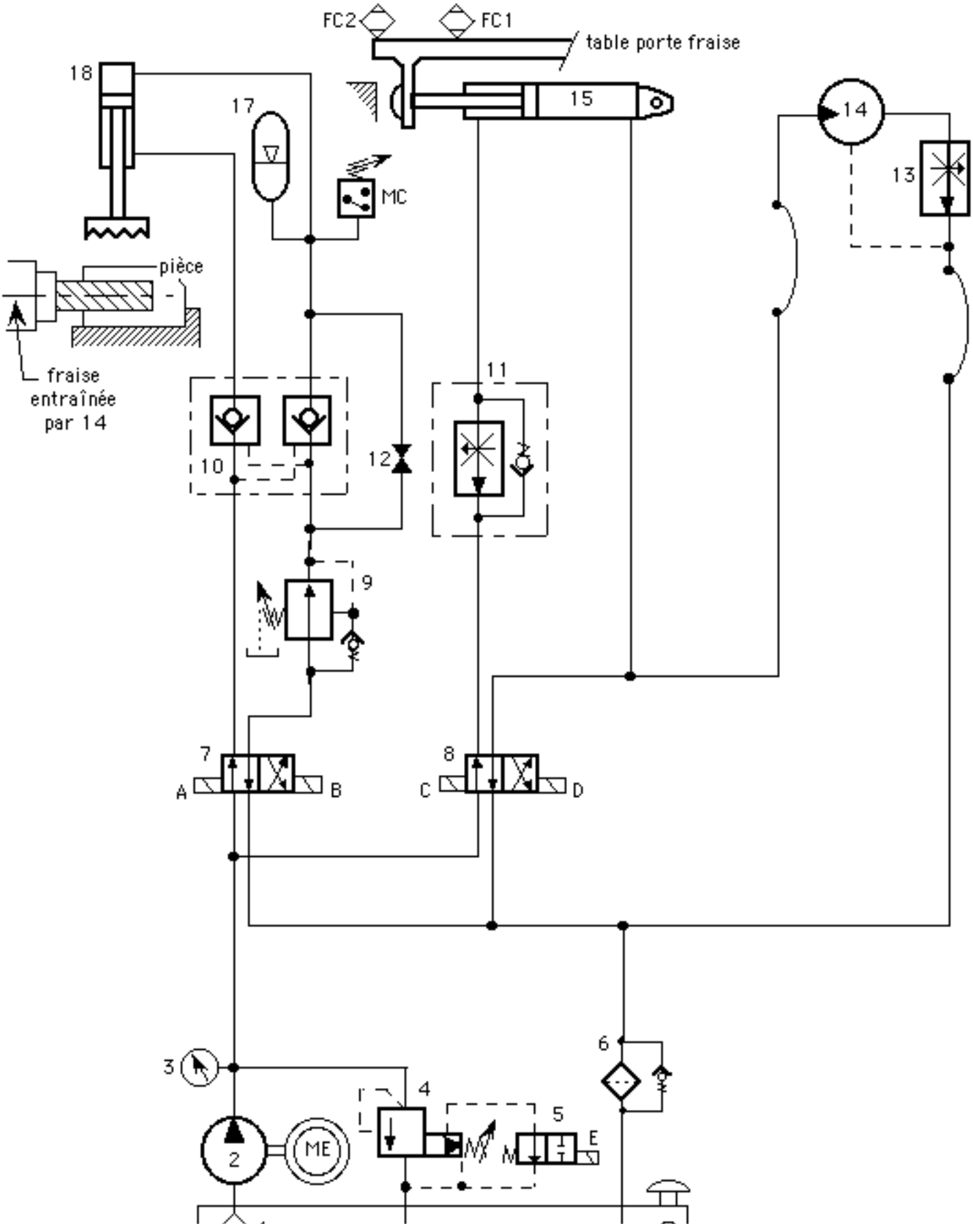


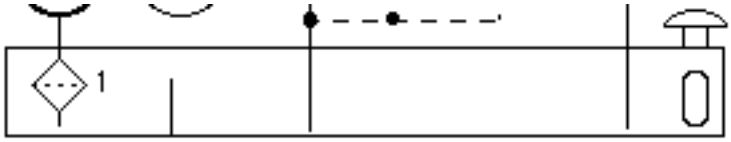
Début de page / Exemple de solution

Retour / Page précédente

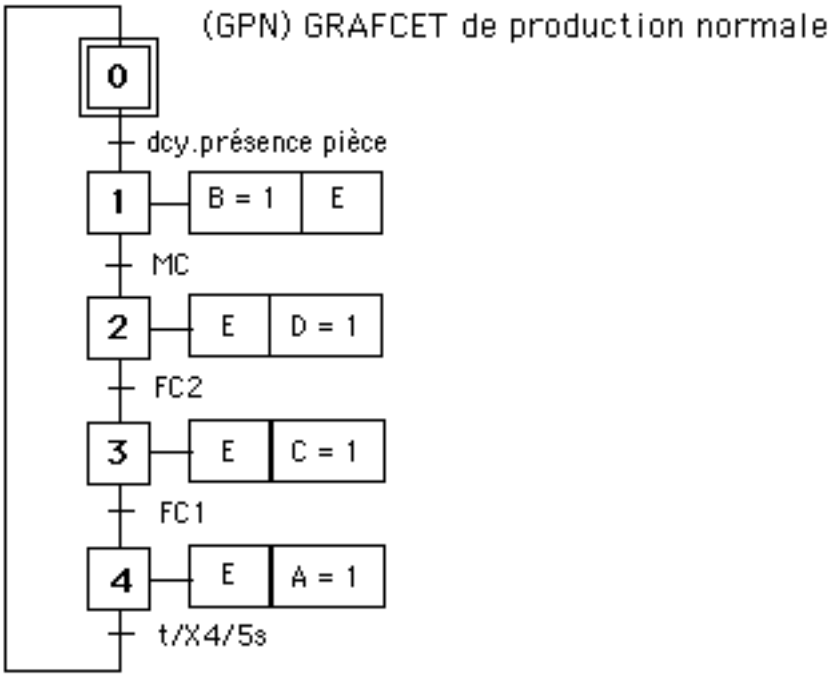
Exemple de solution : ensemble d'usinage

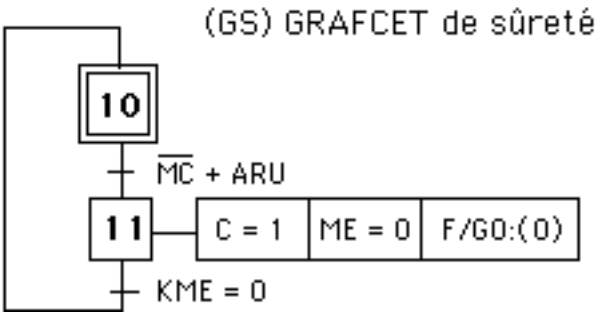
Schéma hydraulique (graphe de commande)





Graphe de commande (schéma hydraulique)





Retour / Page précédente / Corrigé

INSTALLATION DE TREMPAGE POUR BOIS DE CHARPENTE

Un marchand de bois de charpente et de fabrication de fermes pour la construction, trempe ses bois par fardeaux (palettes) dans une cuve contenant de l'eau et un additif antifongique et insecticide.

Le trempage s'effectue actuellement à l'aide d'un gerbeur de palettes. Celui-ci dépose le fardeau sur une fourche puis descend le tout dans la cuve. Cette opération prend du temps à cause des nombreuses reprises de la charge.

Pour moderniser son installation, le responsable désire s'équiper d'une plus grande cuve (12x2x2 m), et de s'équiper d'un système de trempage automatique de ses fardeaux de bois.

L'opération de trempage se décomposera dans les phases suivantes:

• Voir schéma de l'installation ci-après.

- 1- Dépôt du fardeau de bois avec un gerbeur sur les deux fourches du chariot de trempage, celui-ci étant en position haute. Le chariot presseur est également en position haute.
- 2- Le conducteur du gerbeur appuie sur le départ de cycle automatique.
- 3- Le chariot presseur vient appuyer sur le fardeau, pour empêcher que le bois ne flotte dans la cuve (il sera intéressant de faire sortir VP en différentiel).
- 4- L'ensemble des deux chariots + le fardeau descend dans la cuve; le bois trempe pendant un temps préréglé.
- 5- L'ensemble précédent remonte puis le chariot presseur dégage le fardeau.
- 6- L'appareil attend l'enlèvement du fardeau puis un nouveau cycle.

Les mouvements des deux chariots sont assurés par deux vérins VT et VP, alimentés par un groupe hydraulique, commandé lui-même par l'armoire électrique adjacente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Course du chariot presseur = 700 mm
- Course du chariot de trempage = 1800 mm
- Pression nominale de fonct. de la centrale hydraulique = 200 bar
- Pression maximale admissible dans le circuit hydraulique = 300 bar

- Volume de bois trempé = 5 m^3
- Masse volumique du bois ≈ 500 Kg/m^3 mini (peu de différence entre avant et après le trempage)
- Temps d'un cycle sauf trempage = 30 s maxi environ
- Temps de trempage: de 1 mn à 120 mn
- Masse approximative des deux chariots = 800 Kg
- Masse approximative du chariot principal (VT) = 700 Kg

ON DEMANDE: (L'ordre des questions n'est qu'indicatif).

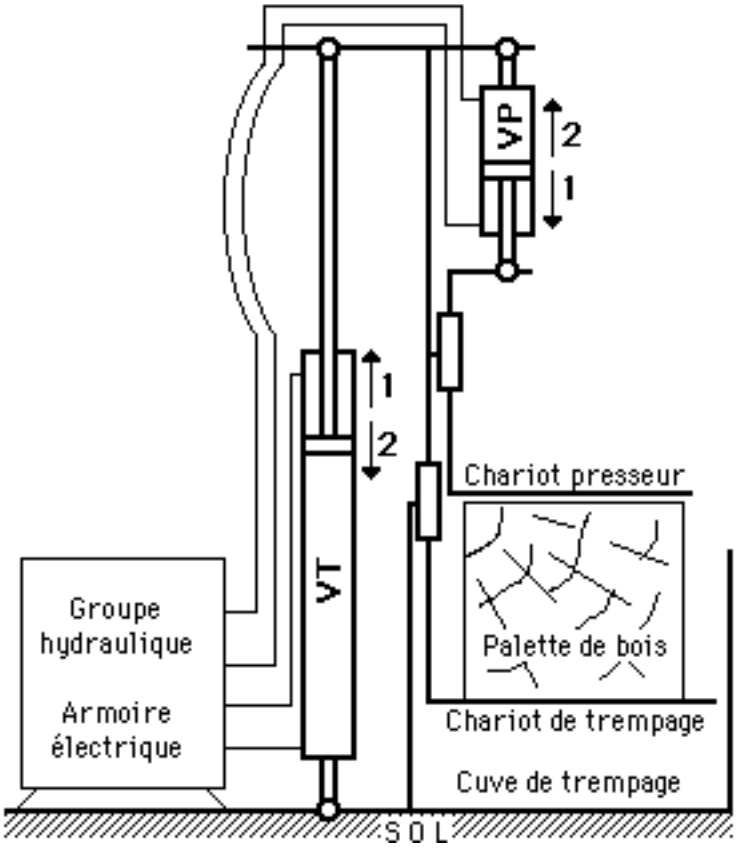
1°) De déterminer les caractéristiques des deux vérins V1 et V2 (efforts et flambage), du moteur électrique entraînant la pompe, de la pompe, de la bâche (contenance).

2°) D'établir le schéma hydraulique en tenant compte des impératifs de cette construction.

3°) D'établir le graphe de commande de l'installation. Le candidat décidera lui-même, en fonction du contexte, des procédures; d'initialisation, de marche arrêt, d'arrêt d'urgence …

INSTALLATION DE TREMPAGE
POUR BOIS DE CHARPENTE

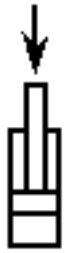
Schéma de l'installation



Début de page

Solutions:

En étudiant l'équilibre des deux chariots, on détermine tout d'abord les actions que subissent les deux vérins VT et VP:

Vérin VT		Vérin VP	
	**3300 daN** poids avec charge pleine en l'air		**100 daN** poids "petit" chariot

	**1700 daN** action avec charge de bois immergée (en bas)		**2400 daN** action avec charge de bois immergée (en bas)

La pression nominale dans le circuit étant fixée à priori à 200 bar maxi (pression courante pour ce genre de composants), on détermine les deux vérins VT et VP:

> **VT : Ø50 x Ø36 x 1800** et **VP : Ø40 x Ø25 x 700** ces dimensions répondent aux besoins hydrauliques <charges et pression>.

Il faut maintenant calculer ces deux vérins au flambage en raison de leur course importante.

> **VT : Ø100 x Ø70 x 1800** et **VP : Ø50 x Ø36 x 700** ces dimensions répondent à la condition de résistance au flambage par la formule d'Euler.

C'est donc la détermination au flambage qui est la plus pénalisante et qui impose la dimension des deux vérins.

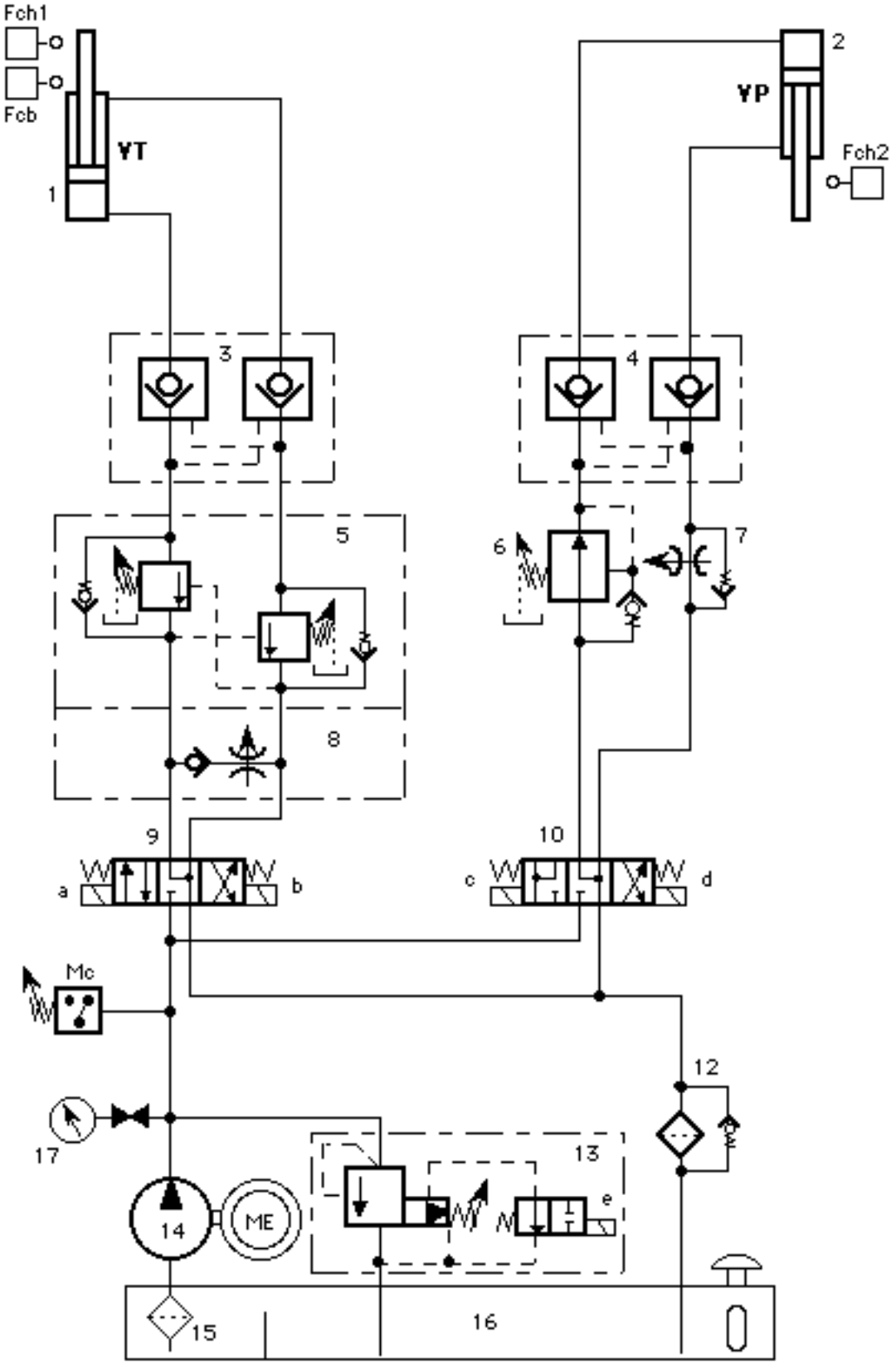
Ces dimensions sont prises dans un catalogue ou à voir dans les dimensions courantes de vérins.

Les vérins étant choisis, il faut maintenant déterminer la pompe pour avoir un temps de cycle (hors trempage) de 30s.

> Débit constant à fournir = **47 l/min** donc une pompe à engrenage calibre 32 (chez Rexroth) de cylindrée géométrique 32,6 cm^3/tr, débit 46,1 l/min à 50 bar.

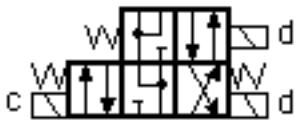
La puissance du moteur électrique à installer est de 8,6 kW. Cette puissance est nécessaire pour entraîner la pompe pour une pression de 100 bar correspondant au tarage du limiteur de pression du groupe. La pression de fonctionnement normale sera de 50 bar environ (due à la taille des vérins choisis).

Exemple de schéma hydraulique: (Début de page)



Début de page

Repère	Désignation	Fonction(s)
1 + 2	Vérin double effet	

3 + 4	Clapet piloté double	Maintien de la charge immobile, sans débit de fuite donc sans perte de position (voir §)
5	Valve de freinage double	Freine la charge (2 sens) (voir §)
6	Réducteur de pression	Réduit la pression, donc l'effort de VP sur le fardeau de bois pour éviter son écrasement. Compte tenu du fait que le vérin VP est alimenté en différentiel pour la descente, que le chariot est freiné par le limiteur de débit 7 alors le réglage de 6 permettra d'accoster la charge de bois avec un effort très faible (pression maxi dans chambre coté tige et pression réduite dans chambre coté fond).
7	Limiteur de débit	Limite la vitesse de VP à la descente pour éviter la chute du petit chariot. Une valve de freinage serait inutile (trop chère) ici en raison de la faible charge à freiner.
8	Limiteur de débit + clapet	Permet de diviser le débit d'alimentation de VT à la descente, donc de contrôler la vitesse de descente de celui-ci (grosses charges, éclaboussures...). Ne perturbe en aucun cas le freinage de la charge. Le clapet n'autorise cette fonction qu'à la descente.
9	Dist. 4x3	Préactionneur de VT. A+B+T ouverts pour décomprimer 3.
10	Dist. 4x3	Préactionneur de VP. A+B+T ouverts pour décomprimer 4. La fonction commandée par la bobine "c" permet la descente de VP en différentiel (voir §). Cette disposition est intéressante pour limiter l'effort de VP sur le bois. La descente sera également plus rapide, et permettra un temps de cycle légèrement inférieur à ce qui a été calculé précédemment. Cette fonction ne peut être obtenue directement et sera réalisée par l'assemblage de deux distributeurs. 
12	Filtre	Monté au retour avec clapet taré bipasse (protection au colmatage) (voir §)
13	Limiteur de pression piloté avec commande de charge-décharge	La bobine "e" permet la mise en charge du circuit. Les temps morts (majoritaires) permettent à la pompe de tourner à pression presque nulle (voir §)

14 + ME	Pompe + moteur	Pompe à cylindrée fixe, à engrenage (voir plus haut) avec moteur triphasé asynchrone (voir §)
15	Crépine	Filtre à l'aspiration (Sécurité contre les grosses particules) (voir §)
16	Bâche étanche	Bouchon hermétique à double clapet taré permettant la mise en pression de la bâche (voir §)
17	Manomètre	Equipé d'une vanne d'isolement (voir §)
Fch1	Contact	Fin de course détectant VT en haut
Fcb	Contact	Fin de course détectant VT en bas
Fch2	Contact	Fin de course détectant VP en haut
Mc	Contact à pression	Pour détecter la présence de VP au contact du bois, un fin de course ne peut être utilisé, car la charge de bois n'a pas toujours la même hauteur. Quand VP arrive au contact du bois, le débit cesse brutalement, Mc détecte l'élévation de pression (pression de réglage de 13, soit 100 bar) et informe la partie commande de la fin du mouvement de VP. Ce manocontact peut permettre de compléter la sécurité de fonctionnement du circuit.

Début de page / Retour

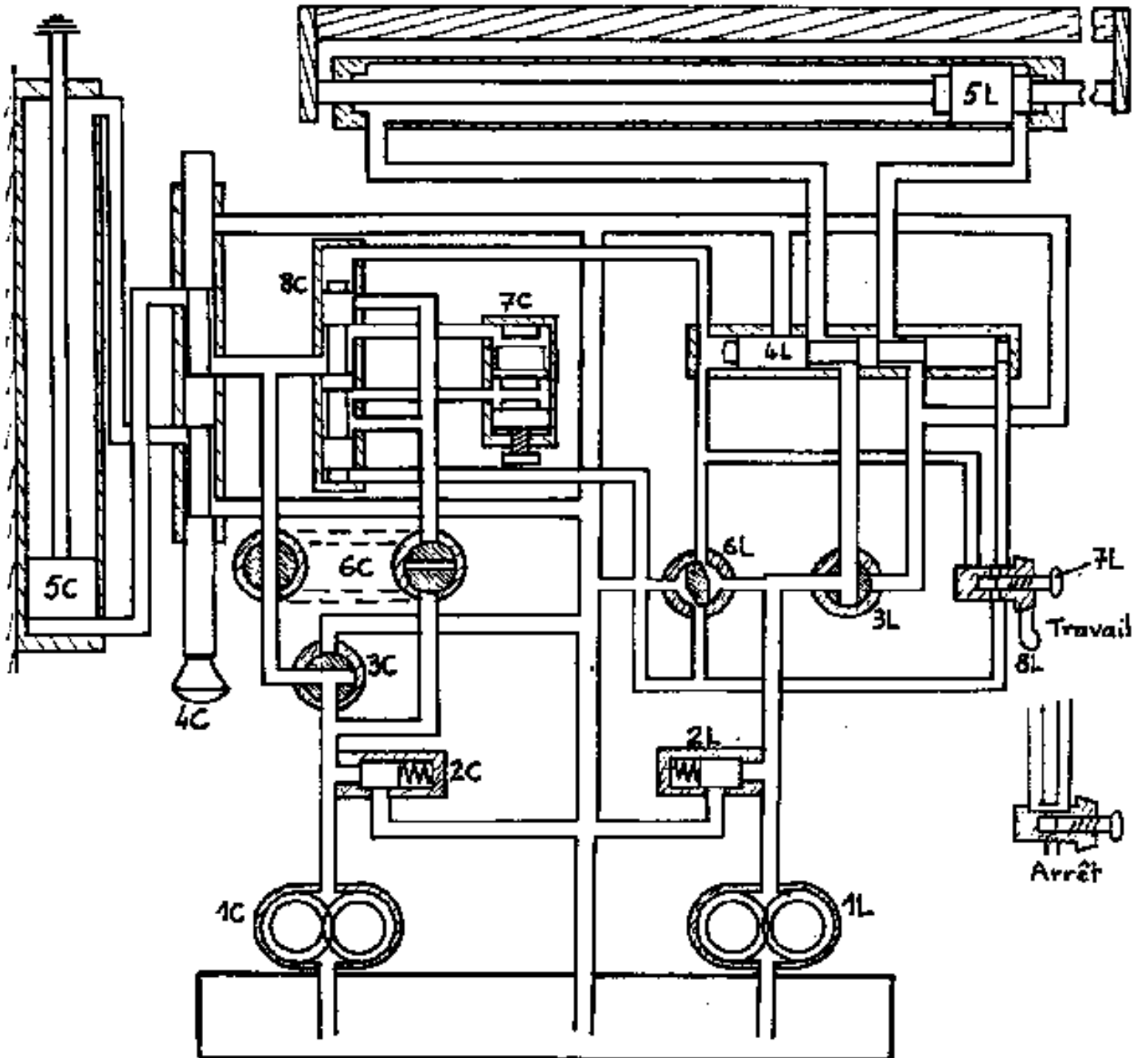
Retour / Page précédente

RECTIFIEUSE SOCOMO - MISE A LA NORME DE SCHEMA

Il s'agit d'une rectifieuse plane classique avec deux mouvements:

- Mouvement longitudinal, balayage de la pièce sous la meule
- Mouvement transversal de prise d'avance. Ce mouvement est intermittent, la prise d'avance ne se fait que lorsque la pièce est dégagée de la meule, en fin de course du longitudinal.

A partir de l'ancien schéma (ci-dessous) et des indications fournies avec (juste après), donner le schéma hydraulique normalisé.





Le "schéma" ci-dessus est une copie de celui livré avec la machine.

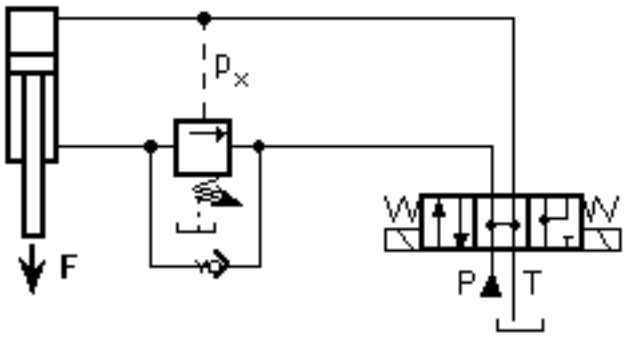
Les termes ci-dessous sont ceux de la notice de la machine.

TRANSVERSALEMENT	LONGITUDINALEMENT
1C- pompe	1L- pompe
2C- soupape de détente	2L- soupape de détente
3C- valve de commande du transversal	3L- valve de commande du longitudinal
4C- valve directionnelle	4L- valve directionnelle
5C- piston du cylindre	5L- piston du cylindre
6C- valve sélectrice du transversal	6L- valve d'inversion du sens de marche
7C- commande de l'avance automatique	7L- valve de l'amortisseur longitudinal
8C- valve d'inversion du sens de marche	8L- valve de "parking"

Début de page / Voir correction

Retour / Page précédente / Solution

On déplace une charge F de 2500 daN verticalement à l'aide d'un vérin Ø80xØ56x1600. La charge est un chariot vertical de machine-outil. Pour avoir des temps de montée et descente voisins, le vérin est monté en différentiel (voir schéma ci-dessous). Le pilotage de la valve de freinage est réglé à p_X = 30 bar. L'alimentation est réalisée par une pompe à cylindrée fixe (qui n'alimente que ce vérin).



1°) Déterminer les pressions dans les deux chambres du vérin à la montée et à la descente.

2°) Déterminer le débit de la pompe pour réaliser un cycle montée - descente en 20 s.

3°) Déterminer la quantité de chaleur dégagée dans le circuit hydraulique (sans compter les pertes de charge dans les canalisations et composants hydrauliques) sur un cycle montée - descente. Donner la puissance calorifique moyenne dégagée dans le circuit.

4°) Que proposeriez-vous pour limiter/supprimer ce dégagement de chaleur?

Début de page

Solution :

1°) Pressions dans les chambres (1=chambre fond et 2=chambre côté tige):

Montée de la charge (tige rentrante): p_1 = 0 et p_2 = 97,5 bar

Descente de la charge (tige sortante): p_1 = 30 bar et p_2 = 156 bar

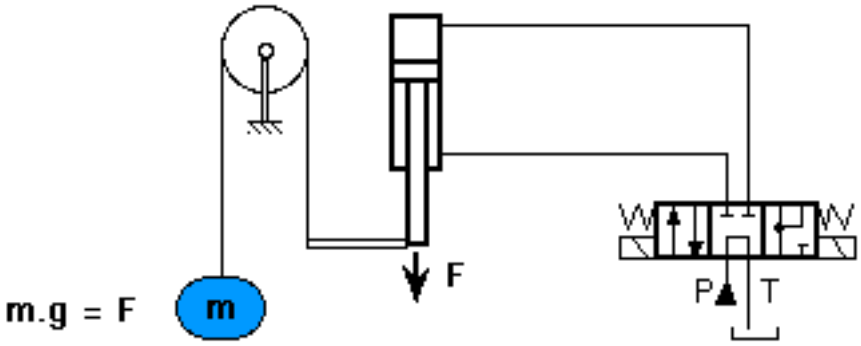
2°) Débit de la pompe (constant) = 24,13 l/min

3°) De la chaleur est seulement dégagée en phase de descente, dans la valve de freinage.
La quantité de chaleur dégagée pendant la descente = 51680 J
La puissance calorifique moyenne dégagé dans le circuit = 2584 W

4°) Deux types de solutions:

a) Récupérer l'énergie dans la descente: cette solution est délicate à réaliser en hydraulique dans ce cas là. La complexité du schéma rendrait sûrement la solution non viable.

b) Supprimer l'effet de la charge: un contrepoids avec câble par exemple, c'est une solution couramment employée dans ce cas (schéma ci-dessous).



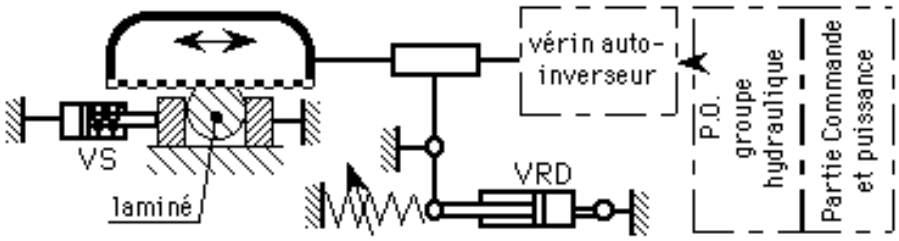
Début de page / Page précédente

Retour / Page précédente
Aspect du plan / Nomenclature / Correction

VERIN HYDRAULIQUE AUTO-INVERSEUR POUR SCIE ALTERNATIVE

L'utilisation de ce sujet nécessite l'impression (ou affichage) du plan A4 joint (voir plan à l'écran). Ce plan est aux formats TIFF et PICT en résolution 300 dpi. Ouvrez un de ces fichiers avec un logiciel de retouche d'images, puis imprimez-le. Ce plan est dans le répertoire "plans" à la racine de ce CDROM et porte le nom : "**hyd20_1.tif**" pour PC (et MAC) et "**hyd20_1.pic**" pour MAC. La nomenclature est accessible directement (mais vous pouvez l'imprimer aussi).

L'étude porte sur un vérin hydraulique auto-inverseur destiné à entraîner une scie à métaux alternative pour le débit de laminés (figure ci-dessous).



Le débit fourni par la pompe unique est constant et réglable par variation manuelle de la cylindrée de celle-ci. La vitesse de coupe doit couvrir la gamme de 10 à 25 m/min. Le moteur entraînant la pompe tourne à une fréquence de 1450 tr/mn. La coupe se produit lorsque la tige du vérin sort. L'avance est donnée par le poids du bras porte lame et par un ressort dont la tension est réglable.

La remontée du bras porte lame est déclenchée par un contact fin de course FCB et assurée par un vérin hydraulique simple effet VRD. Un autre contact fin de course FCH détecte l'arrivée du bras porte lame en position haute. La descente du bras porte lame est freinée jusqu'à son contact avec la barre à scier. Effort de coupe maximum = 100 daN et résistance de la lame = 150 daN dans l'axe de celle-ci.

La pression maximale dans tout le circuit est limitée à 80 bars, pression suffisante pour assurer le serrage pour toutes les barres à scier.

Un moto-variateur électrique assure l'avancée de la barre à scier pour la coupe suivante. L'étau qui serre cette barre avant le sciage est actionné par un vérin simple effet VS alimenté par le circuit hydraulique principal.

Course maximum	138 mm en butée
Course utile	134 mm

Course minimum en vitesse lente	130 mm
Section active tige rentrante	4,71 cm^2
Section active tige sortante	4,90 cm^2

Questionnaire:

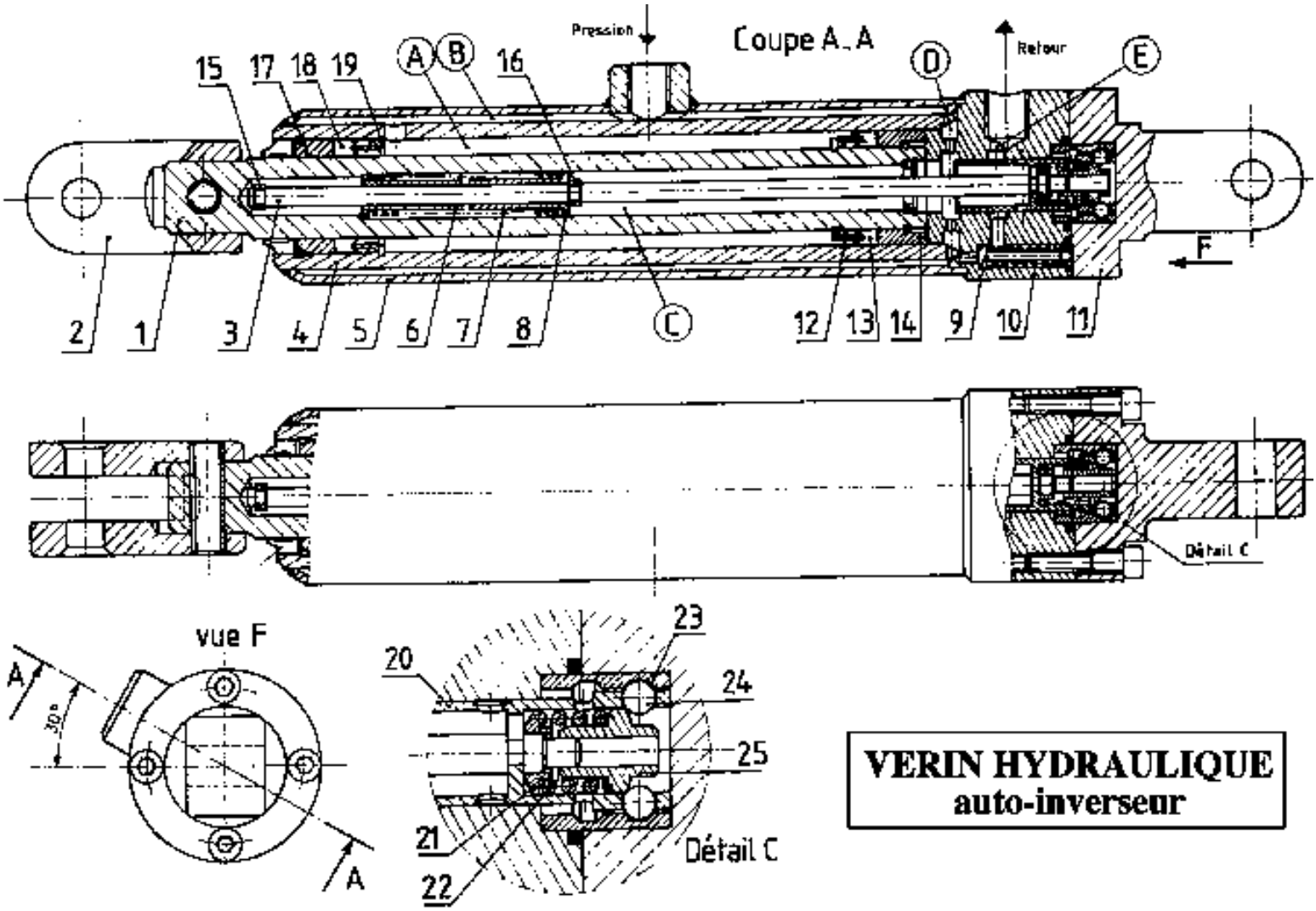
- 1°) Etudier le fonctionnement de ce vérin et en donner le schéma hydraulique.
- 2°) Le joint 13 est usé; peut-on le changer (justifier clairement la réponse).
- 3°) Utilités des pièces (6, 7, 8, 15, 16) et (9, 10) ?
- 4°) Déterminer les cylindrées aller puis retour de ce vérin.
- 5°) Déterminer la gamme de cylindrées nécessaires de la pompe, en admettant pour rendements volumétriques: pompe: rvp = 0,9 et vérin: rvv = 0,98
- 6°) Déterminer la puissance installée pour un rendement mécanique + transmission fluide de 0,8.
- 7°) Donner le graphe de commande de cette machine pour la partie cycle automatique (la partie initialisation, arrêt d'urgence n'est pas demandé) et donner le schéma hydraulique complet de la machine. Donner la procédure de première mise en service.

Début de page / Page précédente
Aspect du plan / Nomenclature / Correction

VERIN HYDRAULIQUE AUTO-INVERSEUR

Retour au sujet / Page précédente

Le plan de cet appareil est disponible dans le répertoire "plans" à la racine du CDROM et porte le nom "hyd20_1.tif" ou "hyd20_1.pic" suivant le format que vous désirez. Le plan ci-dessous ne donne qu'une idée générale du mécanisme, mais est inutilisable pour répondre aux questions du sujet.



Retour au sujet / Page précédente

NOMENCLATURE : VERIN HYDRAULIQUE AUTO-INVERSEUR

Retour / Page précédente

Le plan de cet appareil est disponible dans le répertoire "plans" à la racine du CDROM et porte le nom "hyd20_1.tif" ou "hyd20_1.pic" suivant le format que vous désirez (voir le plan à l'écran).

VERIN HYDRAULIQUE AUTO-INVERSEUR
Scie alternative

1/2

Rp	Nb	Désignation	Observations
1	1	tige de vérin	XC 48 chromé
2	1	chape	XC 35
3	1	tringle de commande	25 CD 4
4	1	cylindre	25 CD 4 S
5	1	corps de vérin, tubulure annulaire	E26 S
6	1	entretoise - support de ressort	XC 35
7	1	ressort d'armement	
8	1	entretoise - support de ressort	XC 35
9	1		XC 35
10	1	ressort	
11	1	attache	XC 35
12	1	contre joint	E26
13	1	joint à lèvre	VITON
14	1	tête de piston	XC 18
15	1	butée de déclenchement de fin de fin de course	E26 rétreint
16	1	butée de déclenchement de fin de fin de course	E26 rétreint
17	1	guide	XC 18
18	1	joint à lèvres	VITON
19	1	anneau élastique	
20	1	tiroir de distributeur	XC 48
21	1	butée	E26
22	1	ressort d'indexage	
23	1	index	XC 48
24	2	bille	100 C 6
25	1	poussoir d'indexage	XC 48

Retour / Page précédente

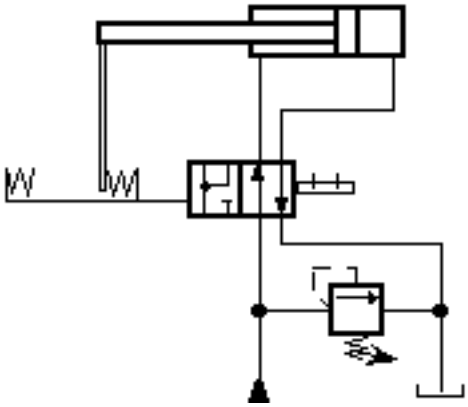
CORRIGES : VERIN HYDRAULIQUE AUTO-INVERSEUR

Retour / Page précédente

Questions: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

(correction partielle)

1°) Schéma hydraulique du vérin seul:



2°) On peut changer le joint 13, bien que son accès ne soit pas commode. Déposer le joint racleur > comprimer 18 pour extraire le jonc arrêtant 17 > extraire le joint 18 et sa bague > en déportant la tige, déposer le circlips 19 > déposer le fond de vérin 11 > libérer la tige 3 du système d'armenent à billes > déposer l'ensemble tige + piston + tige 3 > déposer le joint 13.
Remarquer que cette dépose provoque la destruction des trois joints: racleur + 18 + 13. Ils devront être remplacés tous les trois.

3°) (6+7+8+15+16) constitue l'armement du système de commande du tiroir 20.
En fin de course (allller ou retour), le ressort 7 se comprime. Puis, lorsque les pièces 6 entrent en contact, le tiroir 20 commance à se déplacer. Dès que les billes 24 sortent de leur logement, le tiroir 20 est mis brutalement dans l'autre position (vérouillée à nouveau). Ce système interdit toute position intermédiaire, la commutation est franche.

(9+10) est le limiteur de pression assurant la sécurité du vérin (et donc de la lame de scie). Voir schéma ci-dessus.

4°) Cylindrée calculée avec la course utile:

Cylindrée aller tige sortante=65,66 cm^3

Cylindrée retour tige rentrante=63,11 cm^3

5°) C'est la vitesse de coupe requise qui impose la vitesse de la tige de vérin, en tige sortante.
La vitesse de coupe multipliée par la section active (tige sortante) donne le débit (ne pas oublier le rendement du vérin).

$$0{,}5 \text{ l/min} < Qv < 1{,}25 \text{ l/min}$$

à 1450 tr/min:

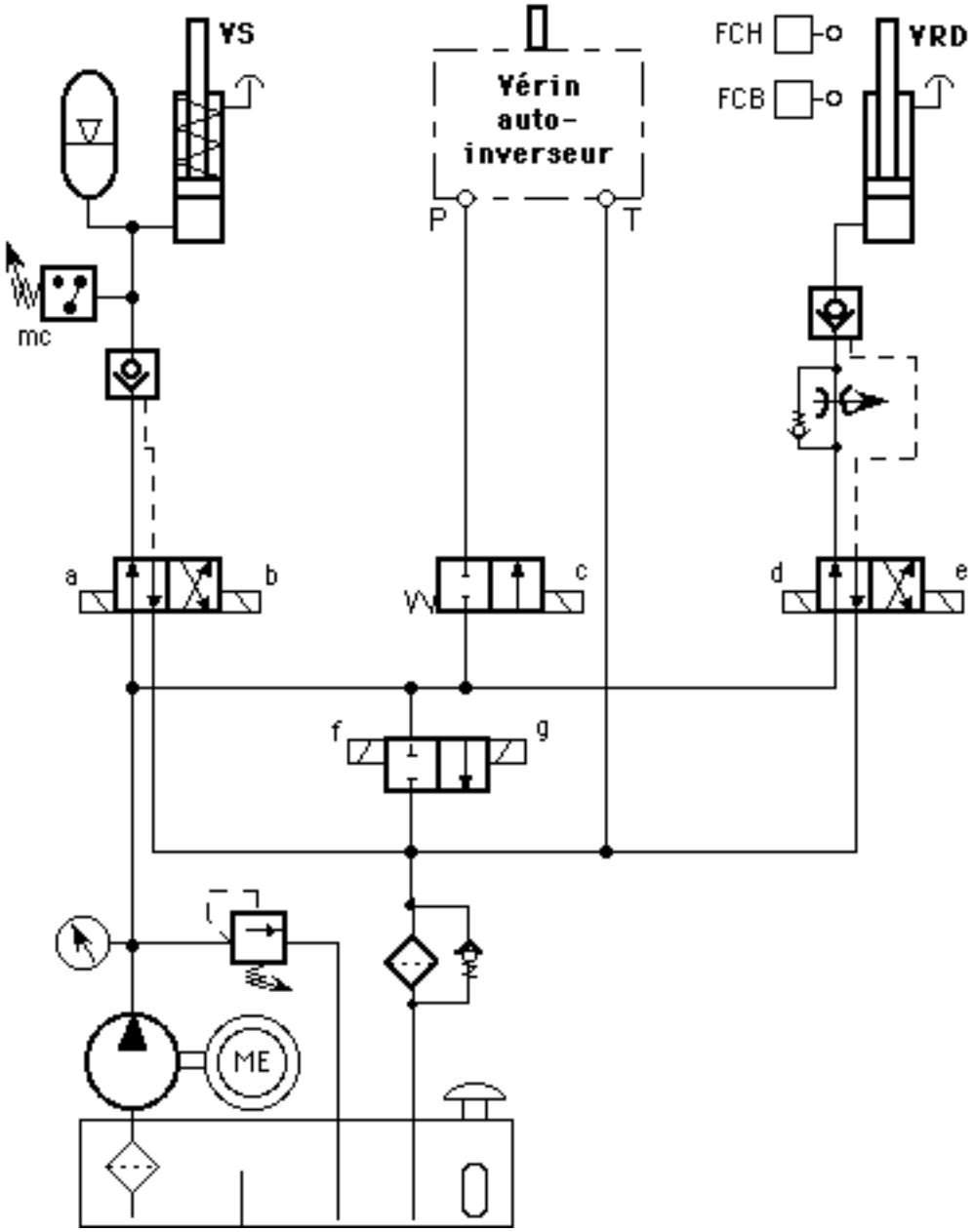
$$0{,}34 \text{ cm}^3\text{/tr} < \text{Cyl réelle pompe} < 0{,}85 \text{ cm}^3\text{/tr}$$
$$0{,}37 \text{ cm}^3\text{/tr} < \text{Cyl géométrique pompe} < 0{,}95 \text{ cm}^3\text{/tr}$$

6°) Pour déterminer la puissance installée, il faut avoir la pression maximale dans le circuit. L'effort de coupe nécessite au maximum une pression de 20 bar, la pression est limitée à 80 bar (valeur logique).
Le moteur électrique doit donc assurer un débit de pompe à 80 bar (cas d'une lame coincée par exemple), au débit maxi.

Couple moteur = 1,21 N.m donc puissance nécessaire minimale = 184 W

En divisant cette puissance par le rendement global de 0,8 (transmissions autres que vérin et pompe), alors: Puissance installée minimale = 230 W

7°) Exemple de solution de schéma hydraulique pour l'installation:



Retour / Page précédente / Début de page
Questions: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Retour / Page précédente
Aspect du plan / Nomenclature / Correction

VARIATEUR DE VITESSE HYDRAULIQUE

L'utilisation de ce sujet nécessite l'impression du plan A4 joint (voir plan à l'écran). Ce plan est aux formats TIFF et PICT en résolution 600 dpi. Ouvrez un de ces fichiers avec un logiciel de retouche d'images, puis imprimez-le. Ce plan est dans le répertoire "plans" à la racine de ce CDROM et porte le nom : "**hyd21_1.tif**" pour PC (et MAC) et "**hyd21_1.pic**" pour MAC. La nomenclature est accessible directement (mais vous pouvez l'imprimer aussi).

On propose l'étude d'un variateur de vitesse hydraulique de caractéristiques (voir plan)

- huile: HM 32 - IV ≈ 100 - température de fonctionnement = 60°C maxi
- entrée : moteur asynchrone 2,5 CV à 1460 tr/mn
- pression maximale dans le circuit: 250 bar - pression de gavage: 6±0,5 bar
- par analogie avec d'autres équipements on estime les rendements volumétriques (pompe ou moteur) à 0,9
- le variateur sera entraîné par un moteur électrique via un accouplement élastique
- en sortie, la puissance est transmise au récepteur par poulies et courroies trapézoïdales, avec une réduction de vitesse de 1/2,5 et un entraxe de 1200. Le récepteur est une pompe à deux pistons servant au dosage d'un fluide sur une chaîne de fabrication. Couple à la pompe = 20 N. m maxi.
- fonctionnement 16h/jour, 5 démarrages maxi par jour

TRAVAIL DEMANDE

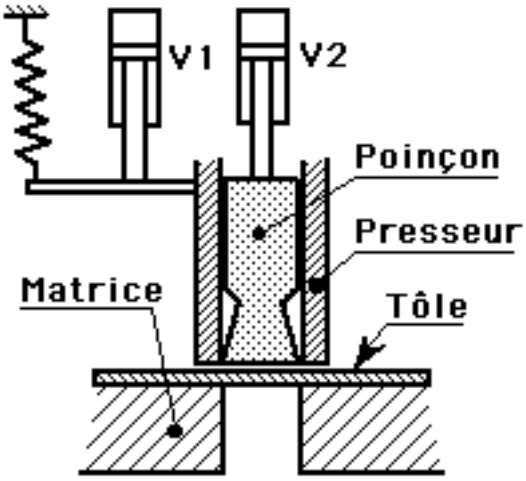
1°) Après étude détaillée du plan d'ensemble, établir le schéma hydraulique de ce variateur, en simplifié d'abord, puis en détail en considérant les différents composants hydraulqiues de ce variateur séparément.

2°) Calculer la puissance consommée par la pompe de gavage et la comparer à la puissance nominale du variateur. Quelle est son influence sur le rendement global du variateur ?

3°) On constate la défaillance suivante: lorsqu'un blocage de l'arbre de sortie survient (blocage du récepteur), le variateur hydraulique se désamorce et ne peut refonctionner correctement qu'après quelques secondes, ce qui perturbe considérablement les cycles des machines de la chaîne. Déterminer la cause de cette défaillance et apporter la modification de ce variateur pour la faire disparaître.

ETUDE D'UNE POINCONNEUSE D'ATELIER

Retour à la liste / Page précédente / Voir exemple de solution



On demande de concevoir le schéma hydraulique d'une poinçonneuse

Fonctionnement:

Un poinçon découpe par cisaillement une forme dans une tôle, celle-ci étant posée sur une matrice ayant un orifice de forme identique au poinçon. Voir schéma ci-contre.

Afin que la tôle ne bouge pas pendant le poinçonnage, un "tube presseur" vient auparavant presser fortement la tôle contre la matrice. Les mouvements du presseur et du poinçon sont assurés par deux vérins V1 et V2. Le vérin V1 est simple effet, la remontée du presseur étant assurée par un ressort. Le vérin V2 est double effet, montée et descente étant assurées hydrauliquement.

La commande de poinçonnage est effectuée par un opérateur, ce dernier installant et retirant manuellement la tôle. Le contrôle du bon déroulement du poinçonnage est visuel (un arrêt d'urgence provoque le dégagement du poinçon, puis l'arrêt du groupe hydraulique).

Conditions particulières:

- Le poinçon ne peut descendre que si l'effort presseur est suffisant.
- Le presseur peut se dégager avant ou pendant l'extraction du poinçon (il remonte peu et maintien cependant la tôle), l'effort presseur n'a pas a être maintenu pendant le dégagement du poinçon (remontée de celui-ci).
- L'effort de poinçonnage est limité pour prévenir sa rupture (bourrage ou coincement) en fonction du poinçonnage à effectuer (relation diamètre/épaisseur de tôle). Cette limitation est réglée manuellement par l'opérateur.
- L'effort presseur n'a pas à être limité.
- Course presseur ≤ 5 mm et course poinçon ≤ 15 mm.
- Pressions de fonctionnement ≤ 100 bars. Pression maximale de sécurité = 250 bar.
- Environnement peu polluant.
- Puissance groupe estimée à 5 kW

Travail demandé:

Établir le schéma hydraulique de l'ensemble, en recherchant la simplicité et coût avantageux.

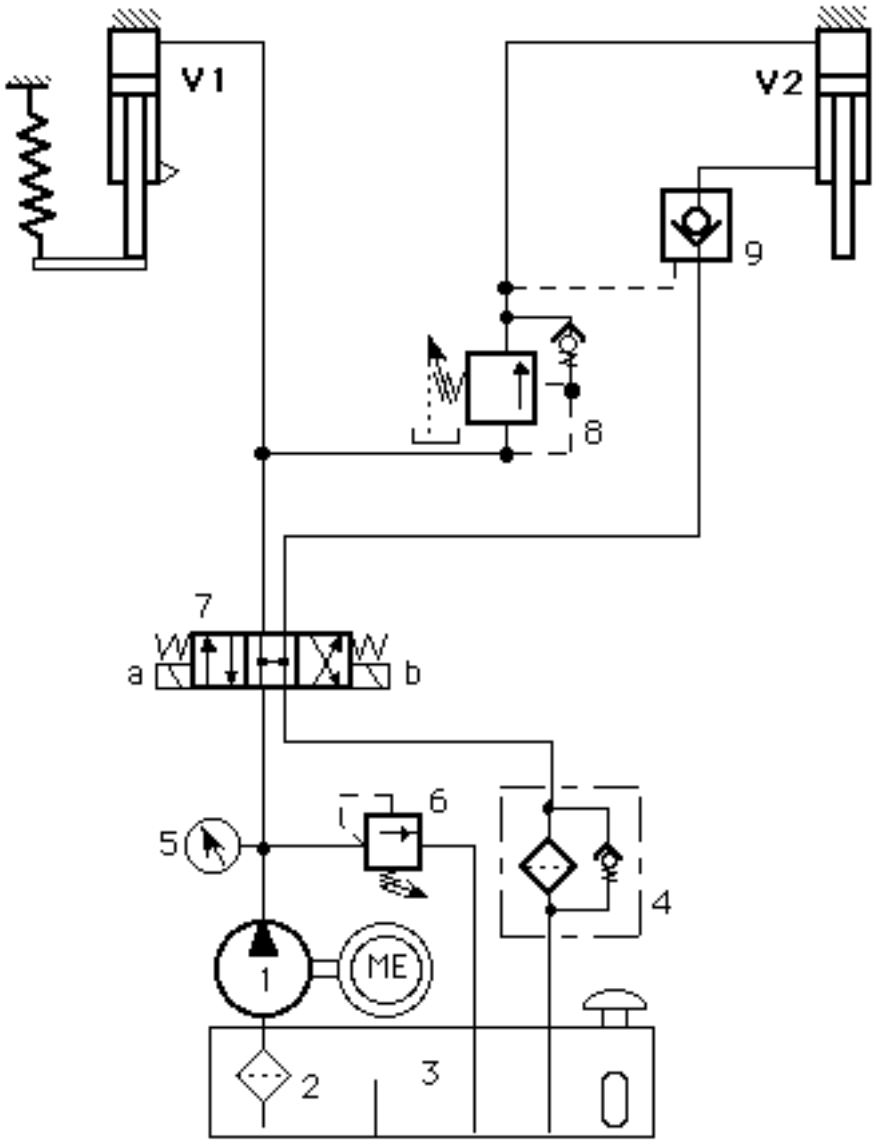
Points essentiels:

- Gestion du groupe pendant les temps morts.
- Garantir la pression dans V1 pendant le poinçonnage.
- Garantir la pression dans V1 pendant le retrait du poinçon.
- Assurer la sécurité du poinçon.
- Maintien des positions pendant les temps morts.
- Apporter tout complément censé en fonction du contexte (capteur, composant ...).

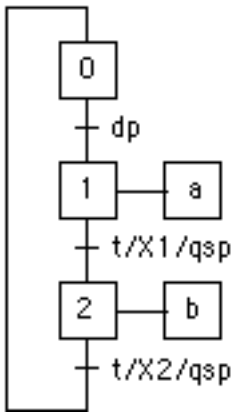
Voir exemple de solution

ETUDE D'UNE POINCONNEUSE D'ATELIER - EXEMPLE DE SOLUTION

Retour au sujet / Page précédente



Un seul distributeur 7 commande les deux mouvements. La valve de séquence 8 est réglée à la valeur minimale de serrage et garantit cette pression pendant le poinçonnage. Si la valeur de la pression de poinçonnage augmente (tôle épaisses), alors le serrage augmente aussi.
Le clapet piloté 9 maintient le poinçon en position haute.



Le graphe de commande partiel ci-dessus montre l'utilisation de temporisations brèves pour la descente et la montée du poinçon.
(La gestion de l'arrêt d'urgence n'est pas indiquée).

Retour / Page précédente

PRESSE A COMPACTER LES COPEAUX "HYDROPRESSING"

(Sch. principe / Sch électrique / Schéma hydraulique / Questionnaire)

Cette presse hydraulique est destinée au compactage des copeaux de bois pour la confection de tronçons de bûches à brûler.



L' utilité est double :

- Elimination des copeaux par diminution du volume de ceux-ci. En effet, la place prise par les copeaux dans une menuiserie est souvent critique. L'élimination des copeaux, la taille des silos à mettre en place ... coûtent cher à l'entreprise.
- La revente des bûches ainsi obtenues permet une source de revenus supplémentaire.

Le principe de la presse est simple (voir schéma de principe ci-joint) :

- Une cuve contient les copeaux à compacter, ceux-ci sont brassés en permanence par des agitateurs entraînés par un moto-réducteur pour éviter qu'ils ne s'agglomèrent dans cette cuve.
- Ils tombent par gravité dans la chambre de compactage, où un vérin de forte taille les compacte. Pour que la bûche n'avance pas pendant ce compactage, une pince à vérin hydraulique maintient la bûche pendant la poussée du vérin.
- Lorsque la pression de compactage est atteinte, la pince se relâche et une portion de bûche est expulsée. La bûche est continue, mais se casse, soit par gravité, soit dans le guide d'évacuation prévu à cet effet.

Il y a deux cycles de compactage possibles :

- Cycle sur un aller-retour : la tige du vérin de compactage circule entre les deux capteurs extrêmes (18 & 20), le compactage s'effectue en une passe.
- Cycle sur deux aller-retour (dont un partiel) : la tige du vérin avance jusqu'au capteur intermédiaire (19) pour pré-compacter légèrement les copeaux, puis revient et compacte ensuite à fond. Ce cycle permet d'obtenir une meilleure longueur de bûche expulsée quand la densité des copeaux est faible.

CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES

GROUPE HYDRAULIQUE : (Voir schéma hydraulique)

Groupe motopompe à cylindrée constante fixé sur la bâche. Bloc de distribution externe (sauf clapet de gavage (7) sur tuyauterie à l'intérieur de la bâche). Refroidissement possible par circulation d'eau.

- Moteur électrique : asynchrone, 380V triphasé de 5,5 kW à 1450 tr/min
- Bâche de 85±5 l d'huile HM 32
- Bloc distributeurs permettant les réglages hydrauliques (voir schéma du bloc hydraulique).
- Manomètre de contrôle.
- Deux distributeurs à commande électrique 24V ~.

PARTIE COMMANDE ET PUISSANCE ELECTRIQUE : (Voir schéma électrique)

Armoire électrique avec prise d'alimentation 3P + T. Sectionneur de mise sous tension normalisé conforme. Bouton (M) de mise en marche. Arrêt d'urgence unique en façade, servant aussi à l'arrêt de l'installation. Interrupteur 2 positions pour le choix du cycle. LED en façade indiquant le déroulement du cycle.
Le cycle automatique est géré par une carte réunissant tous les composants.

CUVE ET AGITATEURS :

Cuve en tôle galvanisée. Agitateurs entraînés par un moto-réducteur à roue et vis sans fin situé sous la cuve. Rotation permanente pendant le compactage.

- Moteur électrique : asynchrone, 380V triphasé de 0,74 kW à 1430 tr/min
- Réducteur : rapport = 1/260 (N agitateurs = 5,5 tr/min)

TRAVAIL DEMANDE: (Sch. principe / Sch électrique / Sch hydraulique / Début de page)

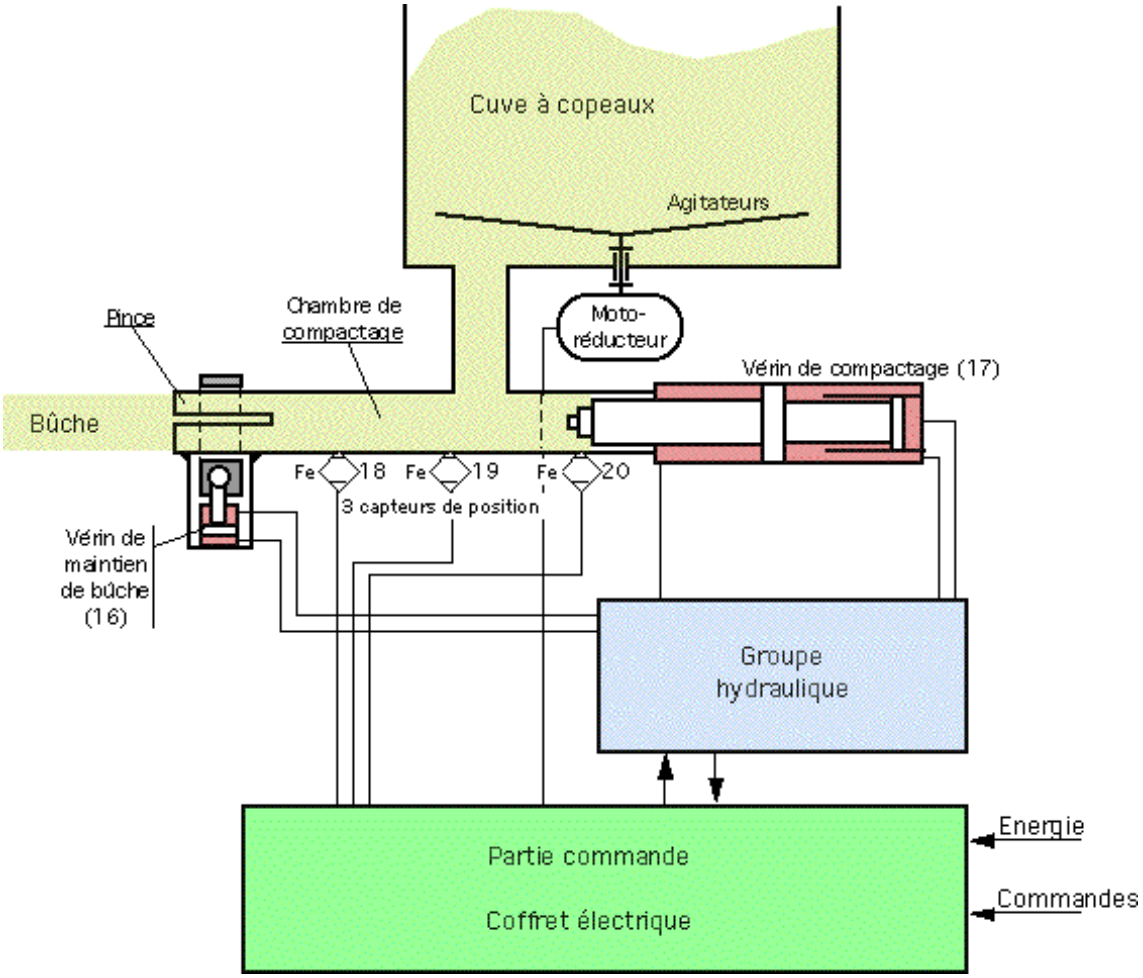
1°) Après étude du schéma hydraulique, donner la désignation et la fonction des éléments suivants, en commentant les particularités de cette installation. Appareils n° 4 - 5YV - 6YV - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17.

2°) Donner la procédure de réglage des appareils 4, 9 et 13.

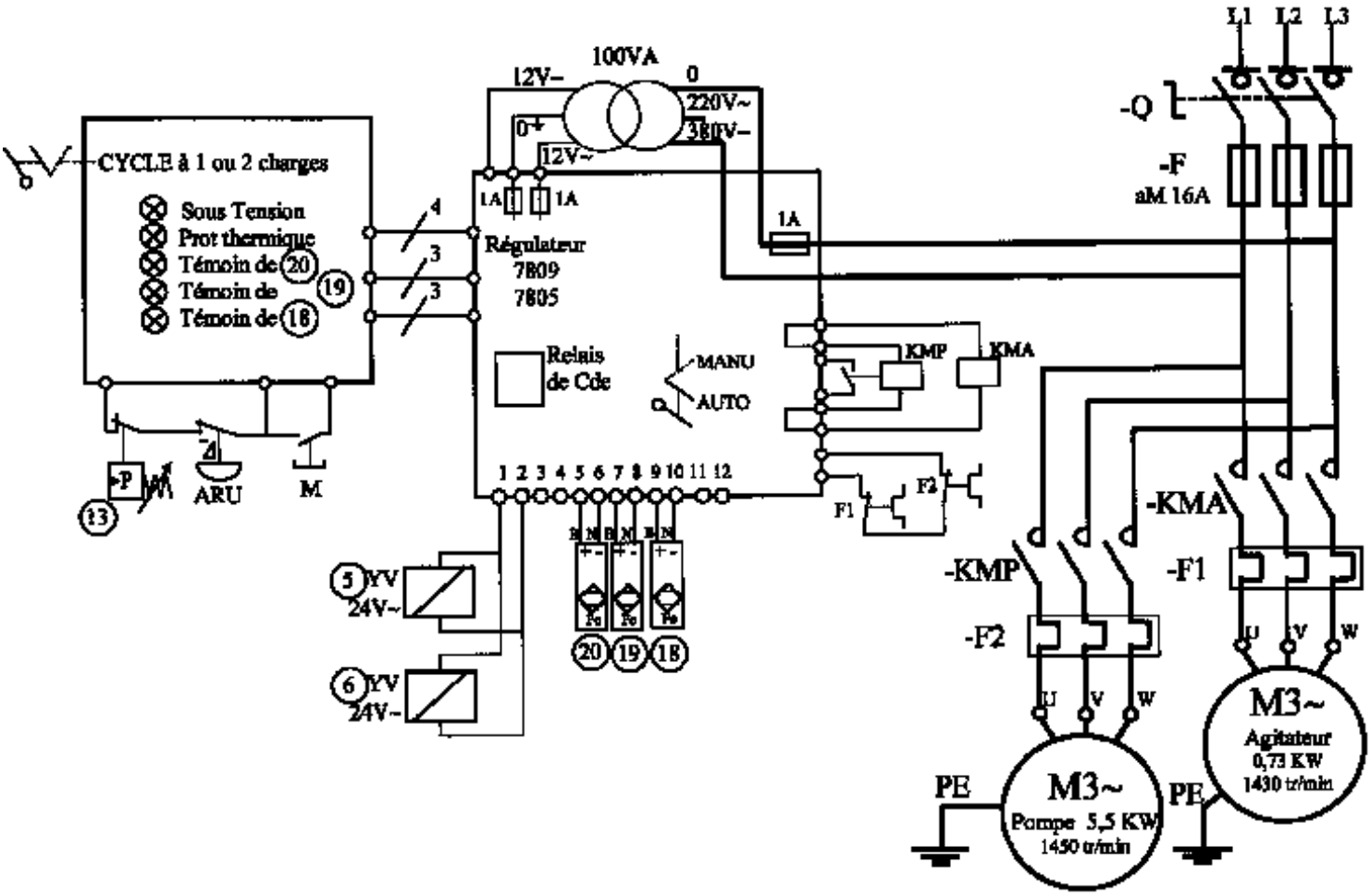
3°) Quelle sera l'influence de la modification du réglage de 9 et 12 ?

Correction

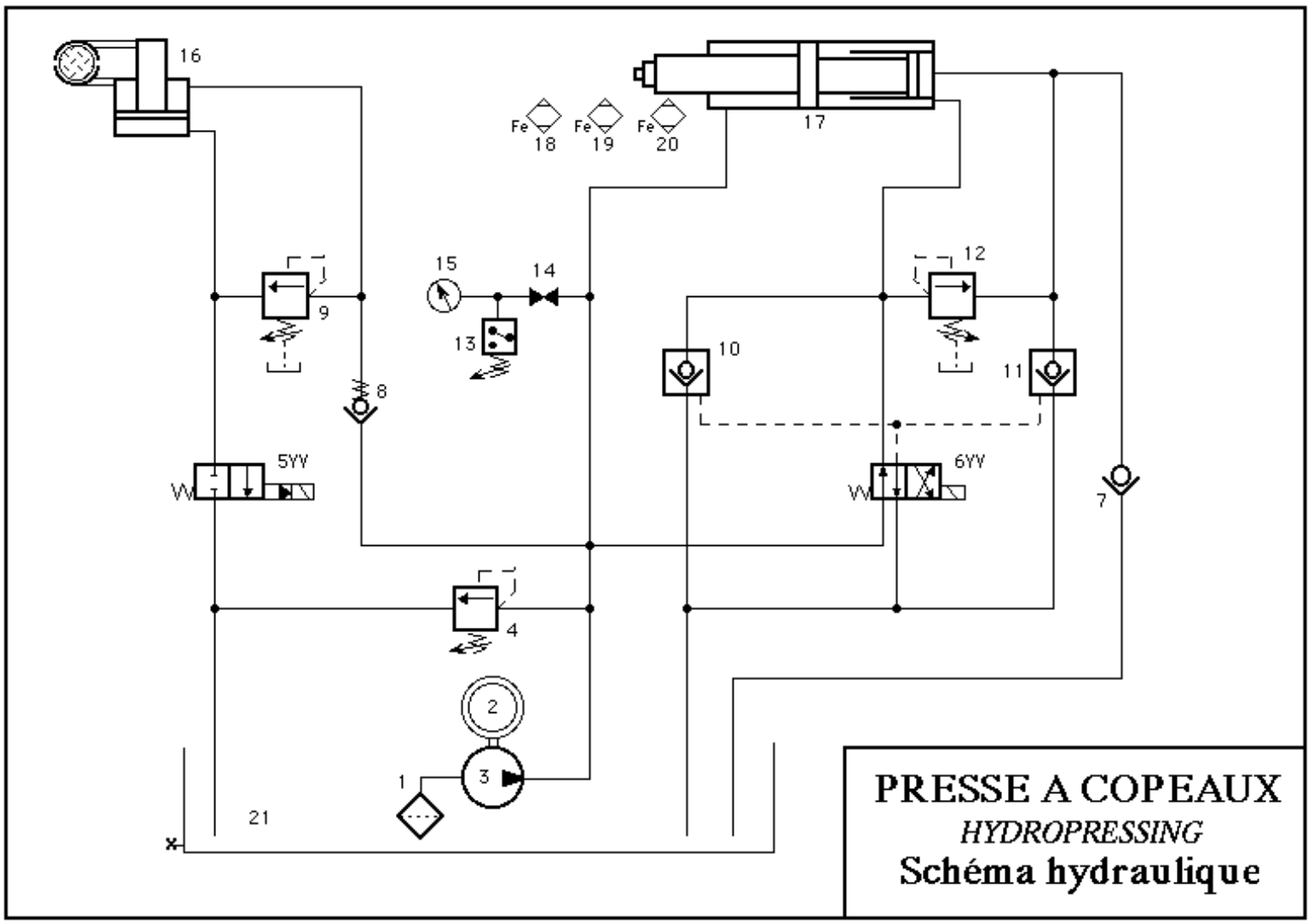
SCHEMA DE PRINCIPE DE L'INSTALLATION (Sch électrique / Sch hydraulique / Questionnaire / Début de page)



SCHEMA DE LA PARTIE COMMANDE / PUISSANCE (Sch. principe / Sch hydraulique / Questionnaire / Début de page)



SCHEMA HYDRAULIQUE (Sch. principe / Sch électrique / Questionnaire / Début de page)

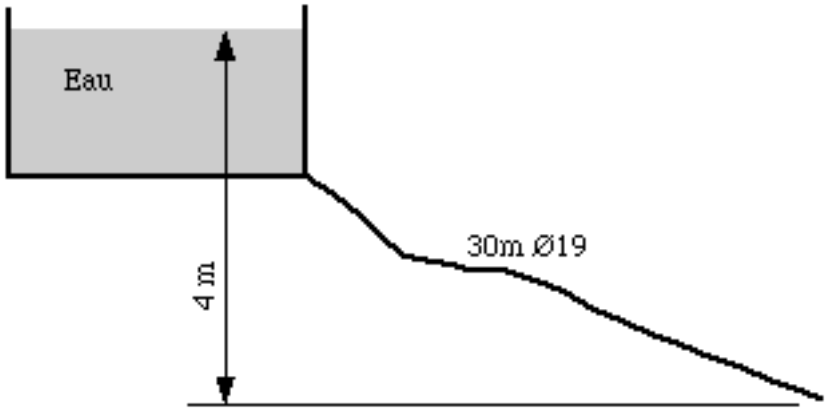


Début de page / Sch. principe / Sch électrique / Schéma hydraulique / Questionnaire / Correction

MECANIQUE DES FLUIDES - ECOULEMENT DES FLUIDES VISQUEUX

Retour / Page précédente / Correction

On arrose un jardin (avec de l'eau) avec un tuyau de 30 m de long, de Øint = 19 mm. Ce tuyau est alimenté par un bassin dont la surface libre est 4m plus haut que l'orifice inférieur du tuyau.



Déterminer le débit d'eau au niveau du point d'arrosage.

Chapitres concernés : Théorème de Bernoulli + Ecoulement des fluides + Viscosité des fluides

---

Accueil / Retour / Correction

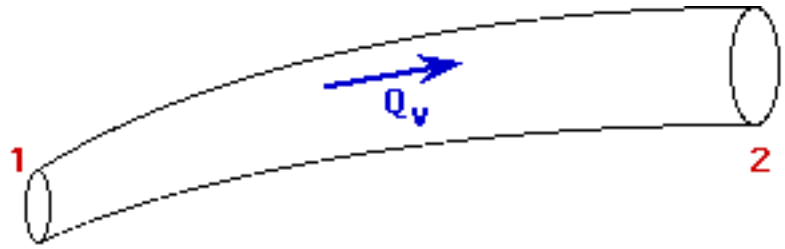
THEOREME DE BERNOULLI ET APPLICATIONS

Page précédente

Le théorème de Bernoulli présenté ci-après, présente l'évolution de la pression totale $\mathbf{p_t}$ d'un fluide le long d'un écoulement. Cette pression totale caractérise l'énergie "mécanique" disponible "dans" le fluide. Cette énergie se présente sous trois formes:

- Energie de pression : $\mathbf{p}$
- Energie potentielle d'altitude : $\mathbf{\rho.g.z}$
- Energie cinétique :$\mathbf{\rho.v2 / 2}$ (énergie dont on ne tient pas compte en hydrostatique)

Le théorème de Bernoulli indique que cette énergie se transforme, et qu'une partie est perdue en frottement fluides, dites "pertes de charge" (voir § A-II-5) dans l'écoulement d'un fluide dans une conduite, entre un point d'entrée 1 et un point de sortie 2 (fig. ci-dessous).



$$\mathbf{p_1 + \rho.g.z_1 + (\rho.v_1^2)/2 = p_2 + \rho.g.z_2 + (\rho.v_2^2)/2 + \bullet p_t}$$

- $\mathbf{p_t}$ = pression totale du fluide = $\mathbf{p + \rho.g.z + (\rho.v^2)/2}$ en tout point du fluide
- $\mathbf{p}$ = pression statique du fluide dans les sections 1 et 2
- $\mathbf{\rho}$ = masse volumique constante du fluide
- $\mathbf{g}$ = constante d'attraction terrestre (9,81 m/s^2)
- $\mathbf{z}$ = altitudes aux sections 1 et 2
- $\mathbf{v}$ = vitesses moyennes du fluide aux sections 1 et 2
- $\mathbf{\bullet p_t}$ = perte de charge entre les sections 1 et 2

Si la perte de charge est négligeable, on constate que la pression totale du fluide se conserve le long de l'écoulement. C'est le cas des écoulements où la vitesse du fluide est "lente" sur la presque totalité du trajet.

La perte de charge dépend de la vitesse du fluide, de sa viscosité et de son régime d'écoulement : voir § A-II-5.

(Sujet concerné : hyd24)

Début de page

MECANIQUE DES FLUIDES - ECOULEMENT DES FLUIDES VISQUEUX

Retour / Page précédente / Correction

On désire transmettre une puissance hydraulique vers un récepteur, celui-ci nécessitant 23 kW. Ce récepteur doit recevoir une différence de pression •p = 200 bar entre alimentation et échappement. L'huile utilisée est une HM 46 et sa température dans le circuit est de 50°C partout, sa masse volumique est de : ρ = 0,85 g/cm^3.

La longueur des canalisations est de 6 m en alimentation et de 6 m au retour. La pression en fin de retour est la pression atmosphérique.

La vitesse du fluide sera de 6 à 8 m/s à l'alimentation et de 2 à 4 m/s au retour.

1°) Déterminer le débit nécessaire et les diamètres des conduites (voir dimensions disponibles ci-après).

2°) Déterminer la pression en sortie de pompe (début de la canalisation d'alimentation).

3°) Déterminer la puissance perdue dans les canalisations et la perte de rendement en résultant.

Chapitres concernés : Ecoulement des fluides + Paramètres influants sur la viscosité + Calculs de pertes de charges

---

Tuyauteries en acier disponibles et pressions approximatives admissibles: (voir utilisation des tuyauteries hydrauliques)

Diam ext : De (mm)	Epaisseur : e (mm)	Pression admissible (bar)
6	1	400
8	1	270
8	2	800
10	2	520

12	2	400
14	2	320
16	2	260
18	3	400
20	1,5	140
20	3	340
25	1,5	100
25	3	250
30	2	200
30	4	290
40	2	90
40	4	200

Retour / Correction

UTILISATION DES TUYAUTERIES HYDRAULIQUES

Page précédente

I - Cintrage des tuyauteries:

Tubes en acier:

Respecter un rayon de cintrage de l'ordre de quatre fois le diamètre extérieur du tube.
Si le rayon est alors trop grand, utiliser un té avec raccord HP.

Flexibles:

Rayon de cintrage de 8 à 15 fois le diamètre intérieur du flexible. Le rayon de courbure dépend de la qualité du flexible, de la pression, du nombre et de l'intensité des mouvements.
Utiliser des coudes aux raccordements pour limiter au maximum le pliage du flexible.
Proscrire tout frottement. Eviter tout effort de traction.
Préférer les embouts sertis aux embouts "vissés" et démontables (ces derniers sont cependant bien pratiques en réparation).

II - Pression de service maxi des tubes acier:

Le tableau suivant donne un ordre d'idée des pressions maxi utilisables avec des tubes acier ($Rp = 8$ daN/mm^2)

On peut utiliser la formule: $p_{maxi} < (2.e.Rp)/(De - 2.e)$

Attention : la résistance d'un tube dépend beaucoup de ses raccordements, notamment à cause des coups de bélier (commutations de distributeurs, fermetures de clapets ...). Ne pas hésiter à prendre une marge importante.

Diam ext : De (mm)	Epaisseur : e (mm)	Pression admissible (bar)
6	1	400
8	1	270
8	2	800
10	2	520
12	2	400
14	2	320

16	2	260
18	3	400
20	1,5	140
20	3	340
25	1,5	100
25	3	250
30	2	200
30	4	290
40	2	90
40	4	200

Début de page

QCM 10 - INSTALLATION D'ESTAMPAGE

Basé sur l'exemple E-XIV du cours principal (avec quelques différences)

Le sujet est au format pdf et s'affichera dans ce cadre, il est conseillé de l'imprimer.

Voir le sujet

Afficher la grille de réponse

Voir la correction (dans une nouvelle fenêtre)

L'étude proposée porte sur une installation d'estampage. L'ébauche est un "flan" en aluminium, la forme de la pièce finie est donnée par une matrice en deux parties et un mandrin réalisant la forme intérieure. Ce dernier réalise également l'introduction du flan dans la matrice.
Une matrice fixe MF comporte les extracteurs de la pièce finie (actionnés par 24). Une matrice mobile MM (actionnée par 21) permet la fermeture et l'ouverture de la matrice pour extraire la pièce finie.

Les opérations d'estampage sont les suivantes:	nº d'étape
• mise en route et initialisation	1 + 2
• mise en place manuelle du flan et attente	3
• commande du départ de cycle (dcy)	
• fermeture de la matrice	4
• introduction du flan	5
• estampage (30s à plein effort)	6
• extraction mandrin	7
• ouverture de la matrice	8
• extraction de la pièce et comptage	9 + 10
• remise en position	2
• arrêt demandé ou colmatage du filtre retour	11

La pression de servitude recommandée pour les distributeurs 15, 16, 17 est de 20 à 40 bar.

Valeurs nominales de réglage de quelques appareils (* = non réglable) :			
5	350 bar	14	300 bar
8	40 bar	13	3 bar*
9	20 bar	10	0,2 bar*

Le graphe de commande ci-dessous n'indique pas la gestion des arrêts d'urgence, ni celle de certaines sécurités.

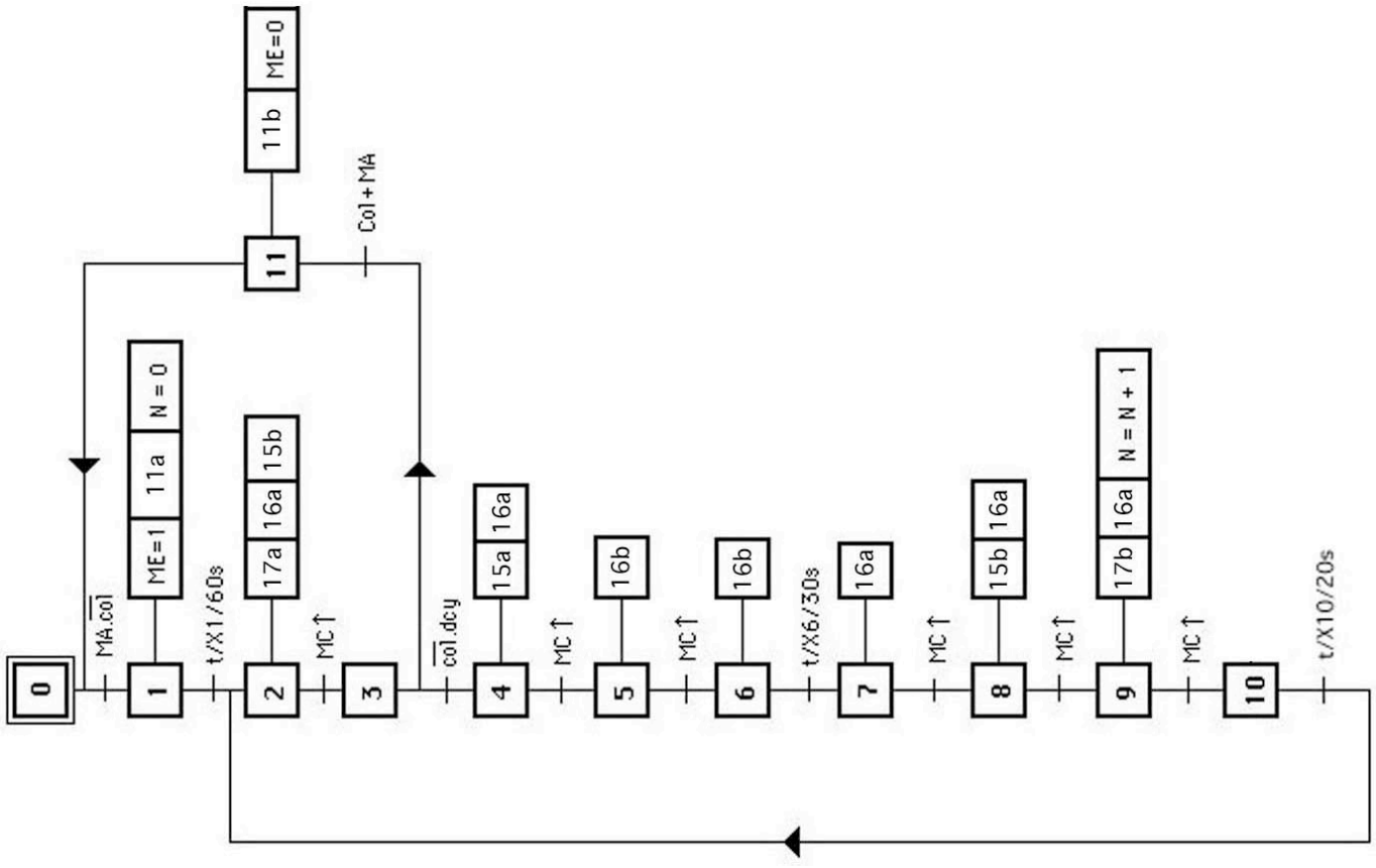
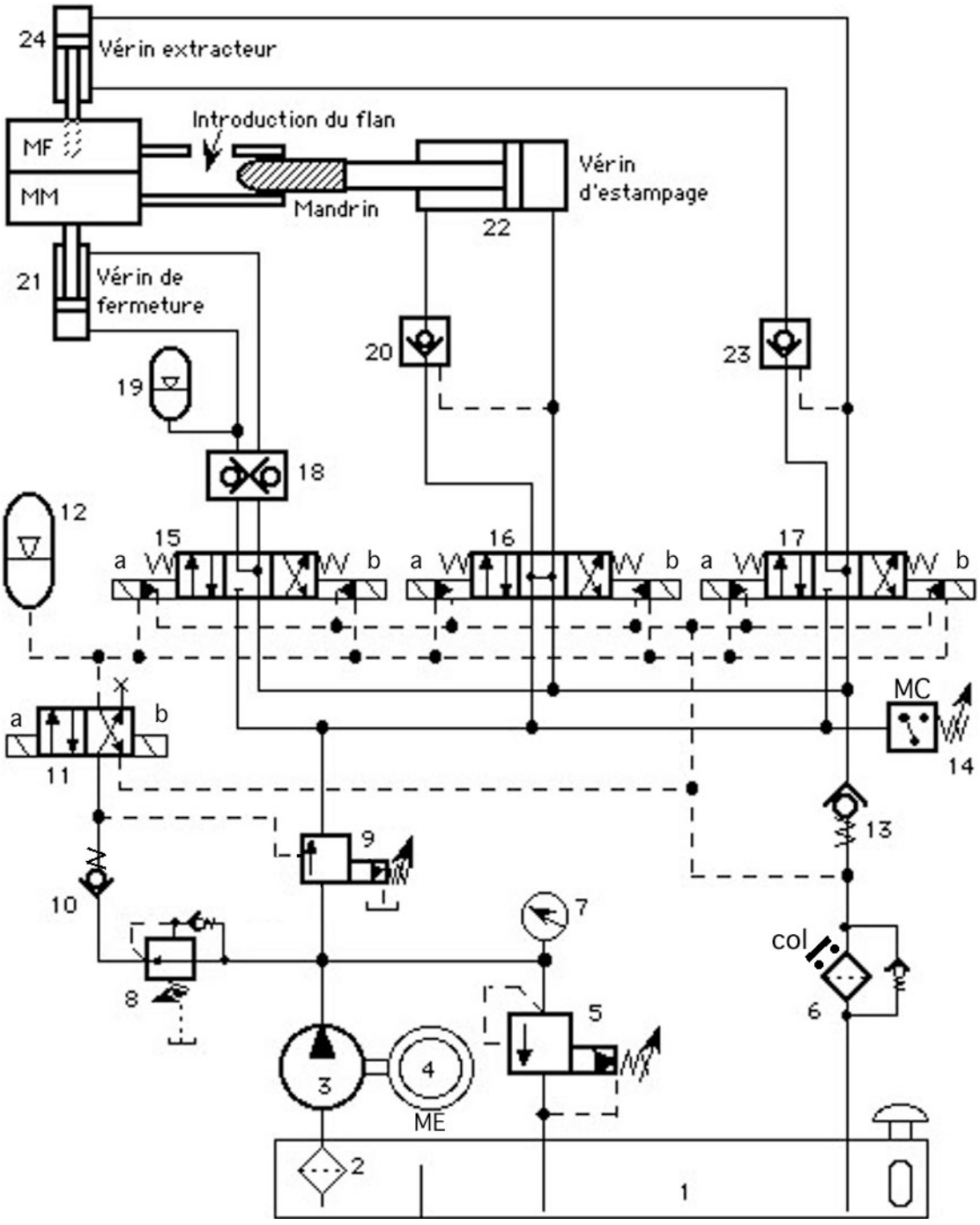


Schéma hydraulique de l'installation :



Questionnaire :

Répondre aux questions à choix multiples (QCM), en cochant sur le document-réponse la bonne réponse (une seule réponse par question, cocher nettement les cases), en respectant les numéros de chaque question/réponses. Une bonne réponse rapporte 3 points, une réponse absente rapporte 0, une mauvaise réponse coûte 1 point (-1 point), la note est ensuite ramenée sur 20. Toute rature peu nette entraîne la nullité de la question.
Les données nécessaires peuvent être soit dans le présent questionnaire, soit dans les schémas.

Bien étudier le sujet et les schémas avant de répondre.

Questions de 1 à 8 : donner la fonction du composant dans ce schéma :

1 - n° 8
- a - limite la pression d'estampage
- b - régule la vitesse de commande
- c - assure une pression de pilotage constante
- d - garantie l'alimentation du circuit de pilotage

2 - n° 10
- a - permet le remplissage de 12
- b - protège la pompe 3
- c - protège 11
- d - évite à 12 de se vider en fonctionnement
- e - sépare 8 et 9 pour un bon fonctionnement
- f - assure une pression résiduelle dans 12

3 - n° 11
- a - évite la surcharge de 12 et des dist. 15 à 17
- b - sert d'arrêt d'urgence
- c - permet d'arrêter l'installation
- d - permet la purge de 12
- e - décharge le circuit pendant les temps morts
- f - déverrouille 13

4 - n° 9
- a - alimente les dist. 15 à 17
- b - évite les surpressions dans le circuit principal
- c - contrôle la vitesse des 3 vérins
- d - permet le démarrage de l'installation
- e - permet la purge de 12
- f - contrôle la pression (avec 8)

5 - n° 18
- a - assure la fermeture de MM
- b - assure l'ouverture de MM
- c - maintien MM en position ouverte et sous charge quand elle est fermée
- d - sélectionne le circuit à alimenter
- e - équilibre les deux voies de 21

6 - n° 14
- a - assure la sécurité contre les surpressions
- b - capteur de fin de course et de fin d'estampage
- c - détecte les irrégularités de débit
- d - supprime les à-coups de fonctionnement
- e - contrôle la bonne alimentation des dist. 15 à 17
- f - contrôle l'effort sur le mandrin

7 - n° 13
- a - évite les retour d'huile dans le filtre 6
- b - évite les retour de 12 dans le circuit principal
- c - crée une dépression sur le retour de 12 et 11
- d - réalise une étanchéité du circuit principal
- e - assure le fonctionnement des dist. pilotes de 15 à 17
- f - contrôle l'évacuation des dist. 15 à 17

8 - n° 7
- a - permet le réglage de 5 et 14
- b - permet le réglage de 8
- c - permet le réglage de 9
- d - permet de contrôler la bonne marche de 3

Questions de 9 à 17 : donner la désignation normalisé du composant :

9 - n° 5

a - limiteur de pression	b - réducteur de pression	c - évacuateur de débit
d - valve de séquence pilotée	e - valve de freinage pilotée	f - limiteur de pression piloté
g - soupape de sécurité	h - soupape de sécurité pilotée	i - régulateur de pression

10 - n° 8

a - réducteur de pression	b - limiteur de pression	c - régulateur de sécurité
d - valve de séquence	e - bipasse	f - valve de freinage
g - soupape de sécurité	h - contrôleur de pression	i - régulateur de débit

11 - n° 9

a - valve de séquence	b - réducteur de pression piloté	c - valve de freinage pilotée
d - conjoncteur-disjoncteur	e - valve de séquence pilotée	f - régulateur de pression
g - valve d'alimentation	h - limiteur de pression piloté	i - commutateur de circuit

12 - n° 12

a - anti-bélier	b - réservoir de sécurité	c - accumulateur de pression
d - bonbonne	e - ballast	f - poche à gaz

13 - n° 18

a - sélecteur de circuit	b - clapet	c - clapet double
d - clapet piloté	e - clapet piloté double	f - anti-retour

14 - n° 16

a - dist. 4/3 commande hydraulique	b -dist. 4/2 à commande électro-hydraulique piloté
c - dist. 4/3 piloté à commande électrique	d - dist. 4/3 à commande électrique - rappel ressort

15 - n° 14

a - indicateur de débit	b - contact à pression	c - détecteur de pression
d - surpresseur	e - arrêt d'urgence électro-hydraulique	

16 - n° 13

a - clapet piloté	b - clapet de sécurité	c - clapet anti-retour taré
d - sélecteur de circuit	e - séparateur de circuit	f - anti-bélier

17 - n° 11

a - dist. 4/2 monostable	b - séparateur de circuit à commande électrique
c - dist. 4/2 à clapets	d - dist. 4/2 bistable à commande électrique
e - dist. 3/2 monostable	f - dist. 3/2 commande électrique - rappel interne

Répondre à chaque question :

18 - Pour éviter la production de chaleur pendant les temps morts, la solution employée est :
a - le limiteur de pression piloté à décharge 5 b - la valve 9
c - le centre ouvert de 16 d - détection de pression avec 14
e - le circuit annexe 8+10+11+12... f - l'arrêt de ME g - la variation de la cylindrée de 3

19 - Les raccordements d'alim. de pilotage X des dist. 15 à 17 ne peuvent pas être internes (X racc. à P) car :
a - Il y a le circuit de pilotage annexe b - Le centre de 16 interdirait tout mouvement
c - La pression pendant l'estampage est trop forte d - Les débits sur P sont trop importants
e - Les pressions sont irrégulières f - A cause de 13 g - A cause 14

20 - L'appareil n° 9 va faire perdre de l'énergie hydraulique (dégagée en chaleur - sans compter les pertes de charge normales dans les tuyauteries et appareils) :
a - Tout le temps, mais peu b - Jamais
c - Au démarrage d- A l'arrêt
e - Uniquement pendant les temps morts f - Uniquement pendant les temps de travail

21 - Le filtre 6 comporte un indicateur de colmatage ; il sert à :
a - Indiquer la perte de charge dans le filtre b - Indique la pollution du fluide hydraulique
c - Indique quand le filtre est crévé d - Indique si le filtre est bouché par les impuretés
e - Permet la maintenance (remplacement) du filtre f - Aide à respecter le β_{10} du filtre

22 - Pour régler l'appareil 8, il faut ou faudrait :
a - Actionner 11b b - Actionner 11a
c - Raccorder un manomètre entre 8 et 10 d - Vider 12 d'abord
e - Remplir 12 d'abord f - Raccorder un manomètre entre 12 et 11

23 - Le dist. 16 est commandé à chaque étape active parce que :
a - Le vérin 22 est toujours en mouvement b - Pour maintenir 22 sous pression (sous charge)
c - Pour supprimer le centre ouvert de 16 d - Pour assurer l'effort d'estampage
e - Pour fermer ou ouvrir 20 f - Pour bien dégager le mandrin

24 - Le clapet piloté 20 est nécessaire :
a - Pour permettre le mouvement du mandrin b - Pour assurer le positionnement du flan
c - Pour empêcher le mouvement du mandrin dans les temps morts à cause de13
d - Pour vérouiller le mandrin en position en cas d'arrêt d'urgence

25 - On utilise pour les appareils 5+9+15+16+17, des versions pilotées, parce que :
a - La pression est très forte dans ce circuit b - Le débit est important dans ce circuit
c - Les mouvements doivent être progressifs d - Pour des commandes progressives (rampes)
e - Pour avoir un circuit de commande annexe et autonome

26 - L'appareil n° 9 sera réglé pour une ouverture à partir de :
a - 10 bar b - 40 bar c - Un peu plus que 5
d - La pression d'estampage e - La pression d'ouverture de 21 et MM
f - Même pression que 5 g - Un peu moins que 5 h - 20 bar

27 - L'appareil n° 8 va faire perdre de l'énergie hydraulique (dégagée en chaleur - sans compter les pertes de charge normales dans les tuyauteries et appareils) :
a - Tout le temps, mais peu b - Jamais
c - Au démarrage d- A l'arrêt
e - Uniquement pendant les temps morts f - Uniquement pendant les temps de travail

Diagnostics :

28 - Le cycle se déroule normalement, mais on constate un défaut d'estampage dû à un effort insuffisant du vérin 22 ; la cause est :

a - Mauvais réglage de 5	b - Mauvais réglage de 9	c - Défaillance de 3
d - Mauvais réglage de 8	e - Défaillance de 20	f - Défaillance de 19
g - Défaillance de la bobine 16b	h - Défaillance de 18	i - Mauvais réglage de 14

29 - Le cycle se déroule normalement, mais on constate un défaut d'estampage dû à la matrice mobile MM qui bouge très légèrement pendant l'estampage ; la cause est :

a - Mauvais réglage de 5	b - Mauvais réglage de 9	c - Mauvais réglage de 14
d - Mauvais réglage de 8	e - Défaillance de 20	f - Défaillance de 13
g - Défaillance de la bobine 16b	h - Défaillance de 18	i - Défaillance de 3

30 - A la mise en service de l'installation, le cycle se bloque à l'étape 2 ; la cause est :

a - Mauvais réglage de 5	b - Mauvais réglage de 9	c - Défaillance de la bobine 17a
d - Mauvais réglage de 8	e - Défaillance de 12	f - Défaillance de 11 ou 16
g - Défaillance de la bobine 15b	h - Défaillance de 18	i - Défaillance de 3 ou 4

31 - En cours de fonctionnement, au bout d'un certain temps, le cycle a des "ratées" : on constate que les distributeurs 15 à 17 ont des aléas de commande ; la cause est :

a - Défauts d'alim. des bobines	b - Défaillance de 12	c - Pollution de l'huile
d - grippage des tiroirs de dist.	e - Mauvaise viscosité de l'huile	
f - Défaillance de 13	g - Mauvais réglage de 8	h - Mauvais réglage de 9

32 - Parfois, à la mise en service de l'installation, le groupe démarre puis s'arrête au bout de très peu de temps (≈ 1 min). Ce défaut se produit de plus en plus souvent ; la cause est :

a - Déréglage de 5	b - Déréglage de 14	c - Détarage de 13
d - Perte de gaz dans 12	e - Colmatage du filtre 6	f - Relâchement de 9
g - Défaillance de 16 (grippage)	h - Manque d'huile	i - Défaillance de 11

FIN

TITRE DU SUJET: .....

DATE : ...../...../..... **NOM** : ..... **NOTE** : ...../ 20

1	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
2	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
3	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
4	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
5	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
6	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
7	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
8	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
9	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
10	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
11	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
12	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
13	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
14	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
15	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
16	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
17	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
18	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
19	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
20	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
21	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
22	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
23	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
24	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
25	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
26	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
27	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
28	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
29	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
30	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
31	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....
32	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐	f ☐	g ☐	h ☐	i ☐	j ☐	.....

QCM 10 - INSTALLATION D'ESTAMPAGE - Grille des réponses

Fermer la fenêtre

n° de question	n° de réponse	n° de question	n° de réponse
1	c	17	d
2	d	18	c
3	d	19	b
4	d	20	c
5	c	21	d
6	b	22	c
7	d	23	c
8	a	24	c
9	f	25	b
10	a	26	h
11	e	27	c
12	c	28	i
13	e	29	h
14	c	30	f
15	b	31	g
16	c	32	e

G - SYMBOLES NORMALISES - CODIFICATIONS DES SCHEMAS

>> Codification

Avertissement:

Il ne s'agit pas de l'intégralité de la norme dans ce domaine, laquelle décrit de façon formelle la règle d'exécution des schémas hydrauliques (et pneumatiques). Ce sont des extraits des parties essentielles nécessaires au débutant en hydraulique pour l'exécution de schémas. Pour des renseignements plus précis, reprendre les normes référencées (voir avertissements).

Il sera bon de considérer également que les symboles utilisés dans l'industrie peuvent présenter quelques différences. Cependant il y a toujours une logique dans la représentation des fonctions hydrauliques, on pourra donc toujours se ramener à un symbole normalisé.

La compréhension des fonctions en hydraulique est donc prépondérante sur la représentation .

Introduction générale:

Les symboles pour composants des transmissions hydrauliques doivent être composés des symboles de base et des signes de fonctions contenus dans la norme ISO 1219. Les composants peuvent également être désignés et repérés par une codification.

Règles générales: (Voir aussi)

- Un symbole représente une fonction, un mode de fonctionnement ou un mode de raccordement extérieur.
- Un symbole ne vise pas à une représentation exacte d'un organe.
- L'élaboration de symboles représentant des fonctions plus complexes doit se faire par combinaison des symboles de base et des signes de fonctions conformément aux règles données par l' ISO 1219.
- S'il n'est pas inclus dans un schéma, le symbole doit représenter la fonction normale, en position de repos ou neutre.
- Les symboles indiquent la présence de raccordements extérieurs, mais il n'est pas nécessaire de représenter leur emplacement exact.
- Les lettres éventuellement représentées sont purement des marques et ne décrivent pas les paramètres ou les valeurs des paramètres.
- Les symboles fonctionnels peuvent être représentés suivant n'importe quelle orientation sans que leur sens en soit affecté. Il est préférable de choisir des incréments de 90°.
- Lorsqu'un seul bloc ou une seule unité de montage réunit deux symboles ou plus, ces symboles doivent être entourés d'un trait mixte fin.

Sommaire de cette page (Voir aussi codification)

- Symboles généraux (Traits, raccordements...)

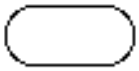
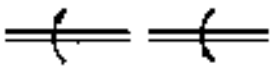
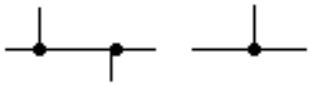
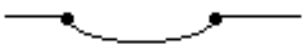
- Commandes (Préactionneurs, actionneurs...)

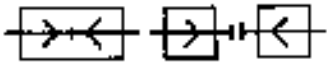
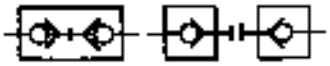
- Accumulateurs (Accumulateurs, distributeurs...)

- Valves de pression (limiteurs de pression, réducteurs de pression...)

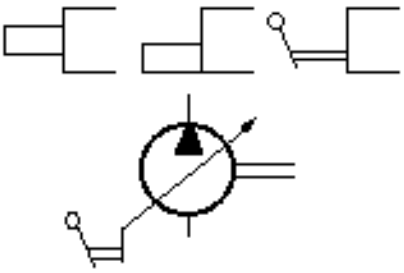
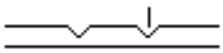
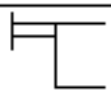
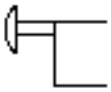
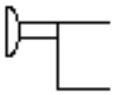
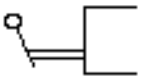
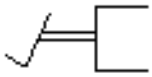
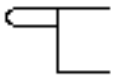
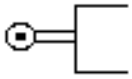
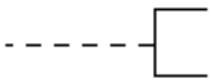
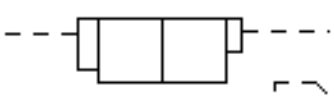
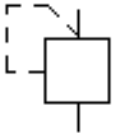
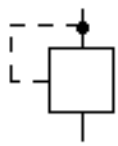
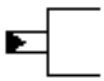
- Valves de débit et filtres

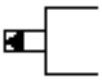
- Divers

	Trait continu	Conduite travail, d'alimentation de pilotage, de retour ...
	Trait interrompu	Conduite de pilotage (commande), drains, de purge, de décharge ...
	Trait mixte	Réunion de plusieurs fonctions dans une même unité de montage.
	Trait double	Liaisons mécaniques.
	Cercles ≠ diamètres	Appareils de transformation de l'énergie (pompes, moteurs). Appareils de mesure (plus petit Ø).
	Demi-cercle	Moteur ou pompe à angle de rotation limité.
	Carré avec connexions perpendiculaires aux cotés.	Organes de commande. Moteur d'entraînement autre qu'électrique.
	Carré sur pointe avec connexions aux angles.	Appareils de conditionnement (filtre, échangeur de chaleur, séparateur ...).
	Demi-rectangle.	Réservoir ou bâche.
	Capsule	Réservoir sous pression.
	Triangle : plein / vide	Sens de l'énergie transmise : hydraulique / pneumatique.
	Flèche droite ou oblique.	Mouvements rectilignes, sens du flux dans les appareils, possibilité de réglage d'un appareil (oblique).
	Flèche incurvée.	Mouvement rotatif, la flèche est supposée se trouver devant l'arbre pour indiquer le sens.
	Raccordements.	
	Croisement.	Sans connexion.
	Conduite flexible.	Ex. tuyau reliant des éléments mobiles.
	Raccord rapide	Généralement, raccordement de conduites

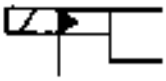
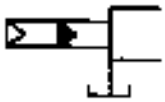
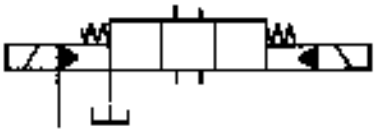
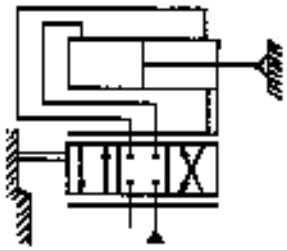
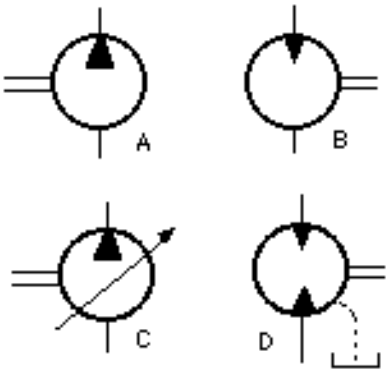
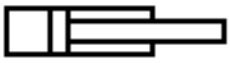
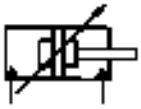
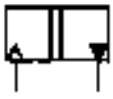
	Raccord rapide auto-obturant :	Généralement, raccordement de conduites souples.
 accouplé désaccouplé	- sans clapet de non retour ouvert mécaniquement	L'ancien symbole excluait le rectangle et se rencontre fréquemment (ex ci-dessous). 
 accouplé désaccouplé	- avec clapet de non retour ouvert mécaniquement	

Début

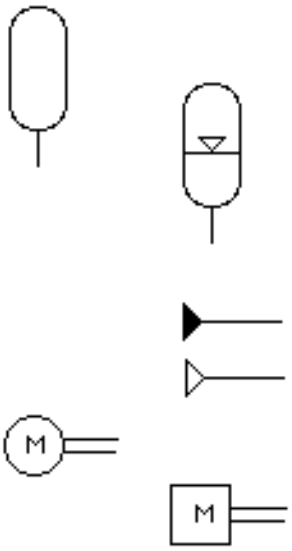
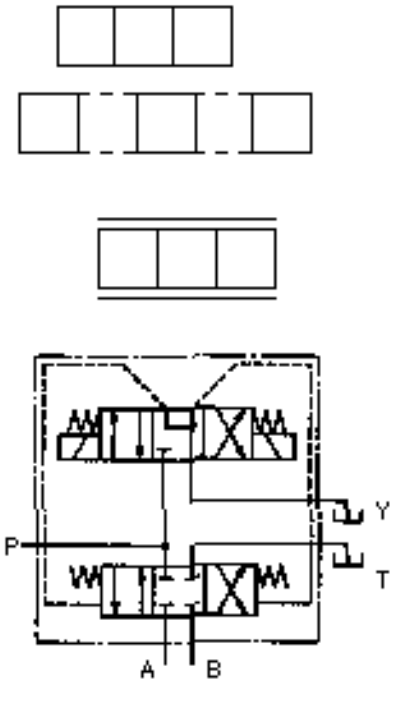
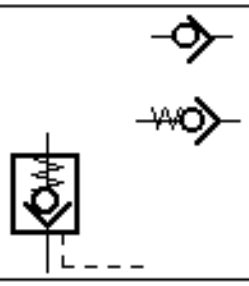
	Commandes : (électriques, hydrauliques, mécaniques ...).	Les symboles des commandes peuvent être placés en n'importe quel endroit de l'extrémité du rectangle représentant l'appareil. Les flèches des unités variables peuvent être prolongées et incurvées pour incorporer les éléments de commande.
	Dispositif de maintien en position.	Ou indexage (pour effort limité).
	Commande manuelle :	Sans indication du mode de commande.
	Bouton poussoir.	
	Bouton tirette.	
	Levier.	
	Pédale.	
	Commande mécanique :	
	Poussoir.	
	Galet.	
	Commande électrique.	A un enroulement.
	Commande par apport ou baisse de la pression :	
	Par pression.	Apport ou chute de pression.
	Par aires d'influence opposées.	Le rapport des aires peut être indiqué.
	Voie intérieure de commande.	La voie de commande est raccordée à l'intérieur de l'appareil.
	Voie extérieure de commande.	La voie de commande est raccordée à l'extérieur de l'appareil.
	Commande à un étage de pilotage, par apport de pression.	Ce type de commande indique la présence d'un organe de pilotage (distributeur, tiroir ...).

	pilotage, par apport de pression.	présence d'un organe de pilotage (distributeur, tiroir ...).
	Commande à un étage de pilotage, par baisse de pression.	

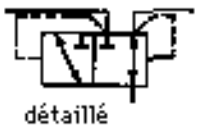
Début

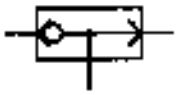
	Commande bi-étagée : - électroaimant et pilote hydraulique.	Avec alimentation externe de pilotage.
	- pilotage pneumatique et puis pilotage hydraulique	Alimentation interne de pilotage, retour externe de pilotage.
	Commande bi-étagée.	Distributeur principal centré par ressorts, alimentation et retour de pilotage externes.
	Rétroaction externe.	On compare la valeur requise et la valeur mesurée de la grandeur commandée à l'extérieur de l'appareil.
	Rétroaction interne. Liaison mécanique.	Asservissement à liaison. On compare la valeur requise et la valeur mesurée de la grandeur commandée à l'intérieur de l'appareil.
	Appareils de trans-formation d'énergie : Pompes hydrauliques : Moteurs hydrauliques :	A : pompe un sens de flux à cylindrée fixe. B : moteur un sens de flux à cylindrée fixe. C : pompe un sens de flux cylindrée variable. D : moteur deux sens de flux (et deux sens de rotation) à cylindrée fixe à drain externe.
	Variateur hydraulique.	Variateur à un sens de rotation.
	Vérin double effet.	
	Vérin double effet et double tige.	
	Vérin double effet amorti.	Amortissements en fin de course des deux cotés, réglables.
	Echangeur de pression.	Convertit la pression pneumatique en une pression hydraulique identique.
	Multiplicateur de pression.	La pression pneumatique est transformée en pression hydraulique plus importante.

Début

	Conservation de l'énergie : Accumulateur. Sans indication de la nature de la charge. Accumulateur hydro-pneumatique. Le fluide est maintenu sous pression par un gaz comprimé. Sources d'énergie : Energie hydraulique. Symbole général simplifié. Energie pneumatique. Symbole général simplifié. Moteur électrique. (Symbole de la CEI 617). Entraînement non électrique.
	Distribution et régulation de l'énergie : Les symboles des éléments se composent d'un certain nombre de cases dessinées les unes à coté des autres. 3 positions. Les positions intermédiaires de passages peuvent être indiquées par des cases en traits interrompus. 3 positions + passages. Les raccordements se représentent sur une seule case, celle de "repos" ou stable si elle existe. 1 position centrale, 2 positions extrêmes, ∞ de positions intermédiaires. Les appareils à un nombre infini de positions intermédiaires de passage, correspondant à des degrés variables d'étranglement, sont représentés avec deux traits additionnels sur toute la longueur du symbole. Distributeur 4/3 à un étage de pilotage. Symbolisation détaillée. Etage de pilotage : 4/3 centrage par ressorts, commande électrique (deux électroaimants agissant en sens contraire, retour de pilotage externe. Etage principal (puissance) : 4/3 centrage par ressorts, commandé par pression. Distributeur 4/3 à un étage de pilotage. Symbolisation simplifiée. Idem. Les ressorts de centrage et les fonctions du distributeur pilote ne sont pas représentés sur la représentation simplifiée.
	Clapet de non-retour. Sans ressort. Clapet de non-retour avec ressort. Avec ressort, maintient une perte de charge correspondant au tarage du ressort. Clapet de non-retour piloté. Le pilotage permet d'ouvrir (déverrouiller) le clapet.

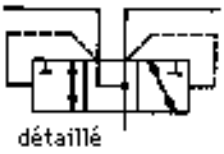
Début

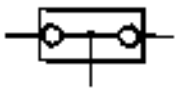




Sélecteur de circuit.

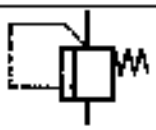
L'orifice mis sous pression est relié automatiquement avec la sortie pendant que l'autre entrée est fermée.



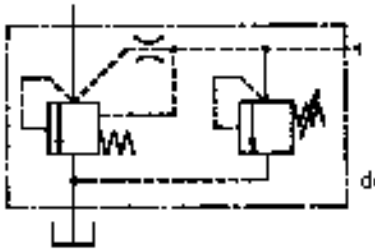


Sélecteur prioritaire.

L'orifice de sortie n'est sous pression que si les deux entrées le sont.

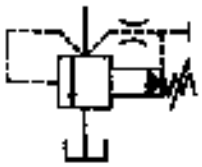


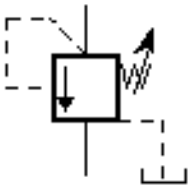
Limiteur de pression à un seul étage.



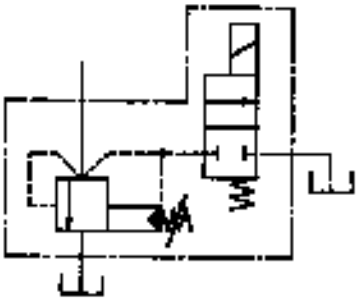
Limiteur de pression à deux étages (ou piloté).

Avec prévision d'une commande à distance (pour la décharge d'une pompe, par exemple).



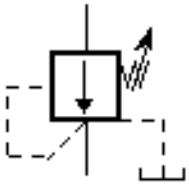


Soupape (ou valve) de séquence.



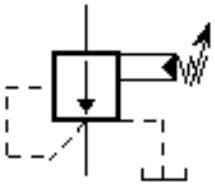
Limiteur de pression à commande électrique.

Permet lors de la commande de transformer le limiteur de pression en organe de décharge (pour mettre la pompe à la bâche par exemple). Cela permet d'éviter l'emploi d'un distributeur de décharge de forte taille.



Réducteur de pression.

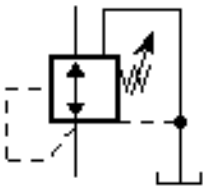
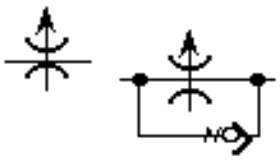
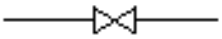
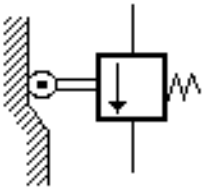
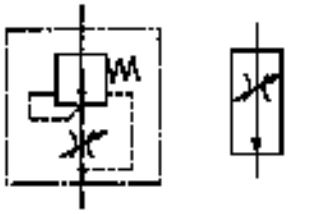
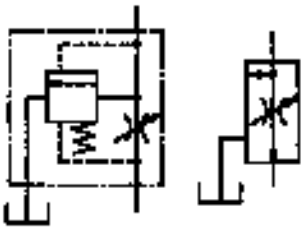
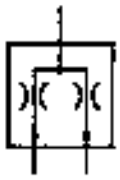
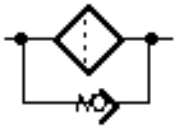
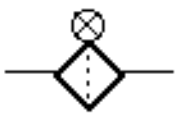
Un seul étage à réglage par ressort.



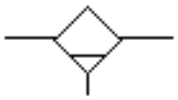
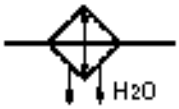
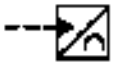
Réducteur de pression piloté.

A réglage par ressort, pilotage hydraulique.

Début

	Réducteur de pression avec décharge.	Fait office de deux appareils : réduit et limite la pression sur la sortie.
	Réglage du débit :	
	Réducteurs de débit.	Appareil réglable bidirectionnel. Appareil réglable unidirectionnel.
	Robinet-vanne.	
	Réducteur de débit réglable.	Commande par came.
 Détaillé Simplifié	Régulateur de débit.	Le débit traversant l'appareil est indépendant de la différence de pression entrée - sortie, et sensiblement indépendant de la viscosité du fluide (dans sa gamme de réglage). Des appareils compensés en température sont plus spécialement destinés aux fortes variations de viscosité dûes à la température.
 Détaillé Simplifié	Régulateur de débit avec dérivation.	Le débit utile présente les mêmes caractéristiques que ci-dessus, mais la partie du débit nominal non utilisée est redirigée vers la bâche.
	Diviseur de débit.	Le débit d'alimentation est divisé en deux débits dans un rapport donné.
	Filtre.	Symbole général.
	Filtre avec bipasse de protection.	Si le filtre se colmate à cause de la pollution, alors le clapet taré bipasse laisse passer le fluide sans filtration, mais sans éclater le filtre non plus.
	Filtre avec indicateur de colmatage.	L'indicateur réagit à la perte de charge dans le filtre dûe au colmatage et indique une valeur trop élevée de celle-ci.

Début

	Purgeur à commande manuelle.	
	Purgeur automatique.	
	Refroidisseur.	Sans indication du fluide caloporteur.
	Refroidisseur.	Avec indication du fluide caloporteur.
	Réchauffeur.	
	Régulateur de température.	Peut ajouter ou retirer de la chaleur.
	Indicateur de pression.	
	Manomètre.	Donne la valeur de la pression par rapport à la pression ambiante (P atmosphérique).
	Manomètre différentiel.	Donne la différence de pression entre deux canalisations.
	Indicateur de niveau (limnimètre).	En position verticale seulement.
	Thermomètre.	
	Indicateur de débit.	
	Débimètre.	
	Compteur totalisateur.	
	Tachymètre.	Mesurage de la fréquence de rotation.
	Mesureur de couple.	Mesurage du couple de torsion sur un arbre.
	Contact à pression.	Emet un signal électrique à une pression préréglée. Un contact à trois plots (NO + NF) peut être représenté.
	Capteur de pression analogique.	Emet un signal électrique en analogie avec la pression d'entrée.

Début

>> CODIFICATION

CODIFICATION ISO 1219-2

Ancienne codification NF E 04-057 / *Planches de symboles*

Code d'identification / Exemple 1 / Exemple 2 / Exemple 3

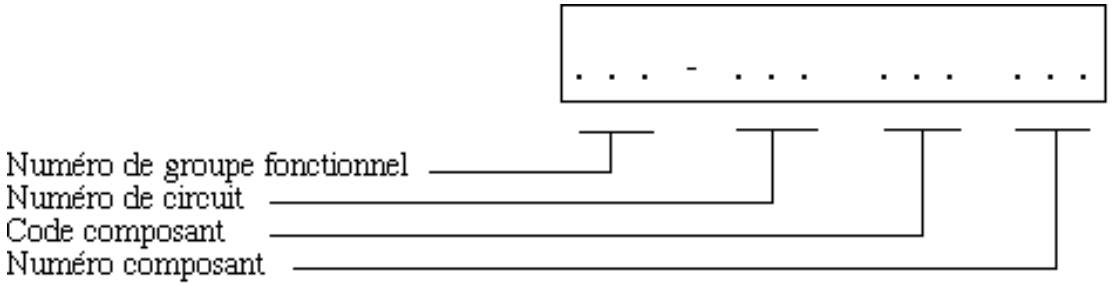
De même que pour les schémas électriques, il existe une codification normalisée (ISO 1219-2) permettant de désigner un composant et de le repérer sur un schéma. Cette codification date de 1995 : l'ancienne codification NF E 04-057 reste encore souvent en usage.

Chaque composant est tout d'abord repéré par un code = une lettre; ci-dessous tableau des codes de composants :

Type ou famille de composant	**Code**
Pompes et compresseurs	P
Actionneurs (moteurs, vérins...)	A
Moteurs d'entraînement (des pompes par exemple)	M
Capteurs	S
Distributeurs, préactionneurs, toute valve (limiteur de pression, de débit...) Bobines de préactionneurs	V
Autres appareils	Z ou autre lettre, sauf celles ci-dessus
Tuyauteries	**Code**
Tuyauterie alimentation en pression	P
Tuyauterie retour à la bâche	T
Tuyauteries raccordement des composants	A, B
Tuyauterie de drainage	L
Tuyauterie alimentation pilotage	X
Tuyauterie retour pilotage	Y

Tuyauteries de départ vers actionneurs ...	A, B

Codes d'identification des composants (sauf tuyauteries et raccords) :



Groupe fonctionnel	Numéro débutant à 1. Ce numéro de groupe fonctionnel doit être utilisé dès que le circuit comporte plus d'une installation.
Numéro de circuit	Numéro composé de chiffres. De préférence, commencer par 0 pour tous les accessoires disposés sur le groupe générateur ou sur les sources d'alimentation. La numérotation s'effectue en incrémentant.
Code composant	Voir ci-dessus
Numéro composant	Numéro commençant par 1, en numérotation continue.

Codes d'identification des tuyauteries et raccords :

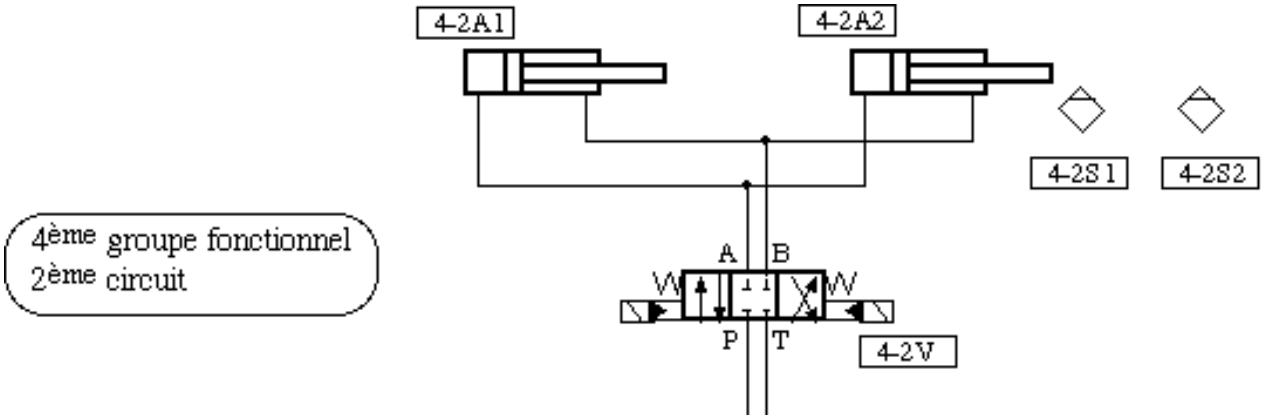
La fonction doit être identifiée par son code de tuyauterie (tableau ci-dessus), toutes les conduites contenant des pressions différentes doivent être en plus identifiées par des numéros commençant par 1.

Indications complémentaires à indiquer :

Pompes	Débit (ou débits extrèmes si cylindrée variable) en l/min.
Moteurs hydrauliques	Cylindrée, couple (N.m), fréquence de rotation (tr/min), sens de rotation, fonction
Moteurs oscillants	Cylindrée par mouvement et angle en degrés
Vérins	Diamètres piston et tige + course (ex Ø100xØ56x500)
Appareils de contrôle de la pression	Pression de réglage en bars (ou MPa)
Accumulateurs de pression	Volume total (l), pression de précharge(p_0), pression maximale (p)...

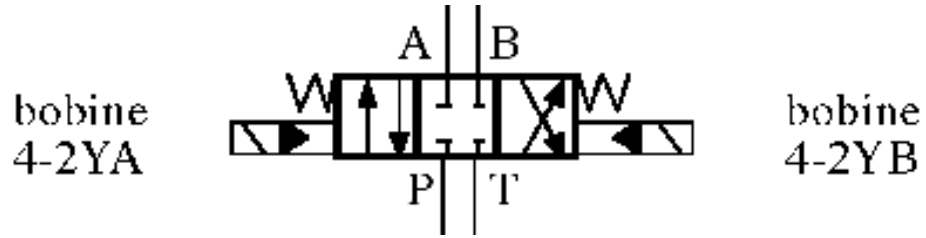
Appareils de contrôle du débit	Débit en l/min pour les régulateurs de débit
Moteurs d'entraînement	Puissance nominale en kW et fréquence de rotation en tr/min.
Orifices	Les orifices de raccordement doivent être identifiés par les mêmes codes que leur conduite (tableau ci-dessus).
Bâches	Capacités minimale et maximale, fluide contenu
Filtres	Efficacité relative ß
Manomètres	Plage de pression mesurée
Tuyauterie rigide	Diamètre extérieur et épaisseur de paroi (ex Ø14x2)
Flexible	Diamètre intérieur

Exemple 1 : (début page)



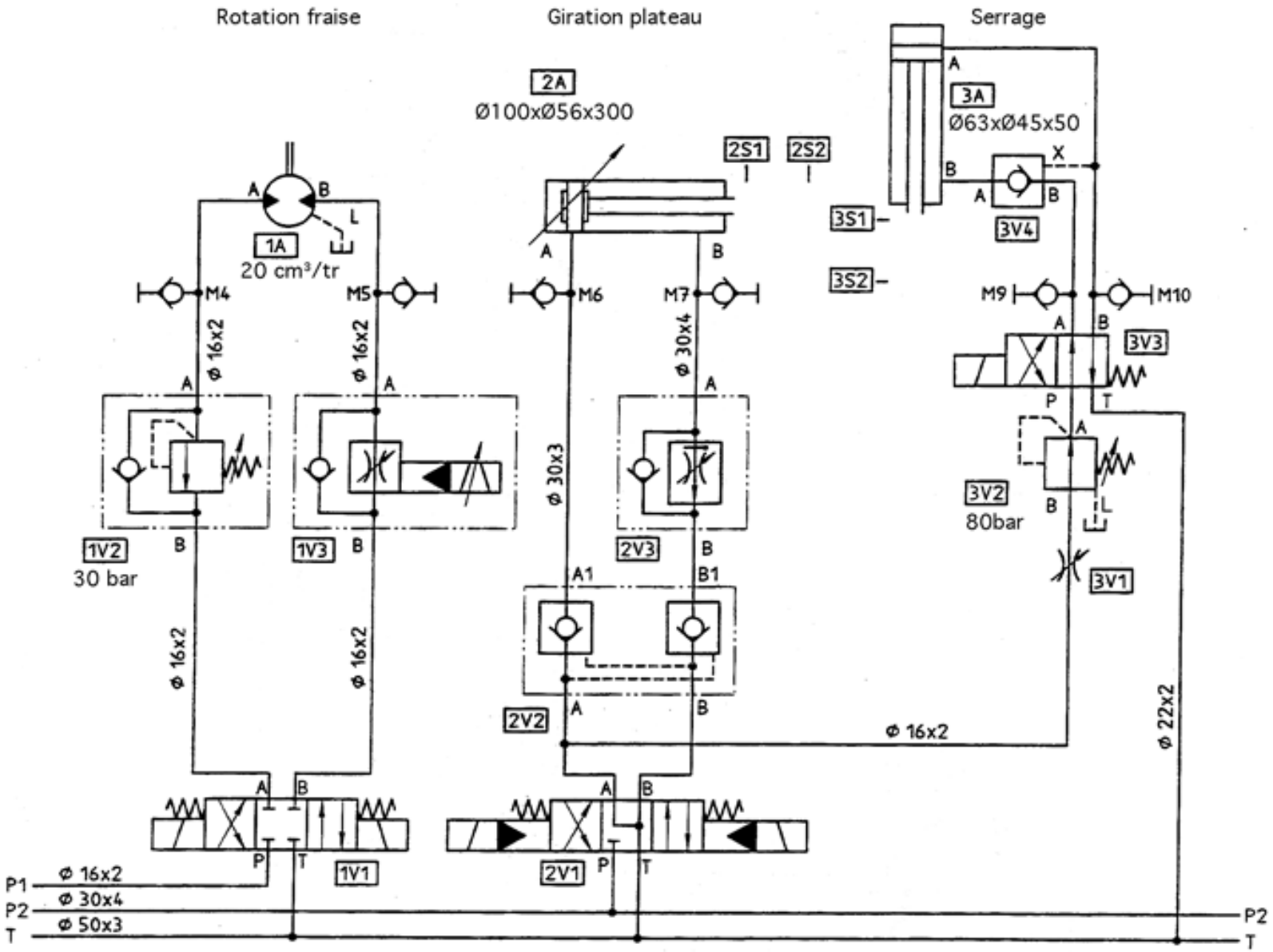
Désignation des bobines des préactionneurs dans les graphes de commande :

Dans un GRAFCET, les deux bobines seront désignées de façon similaire, le code de composant étant remplacé par Y, puis on rajoute la voie alimentée (A ou B).

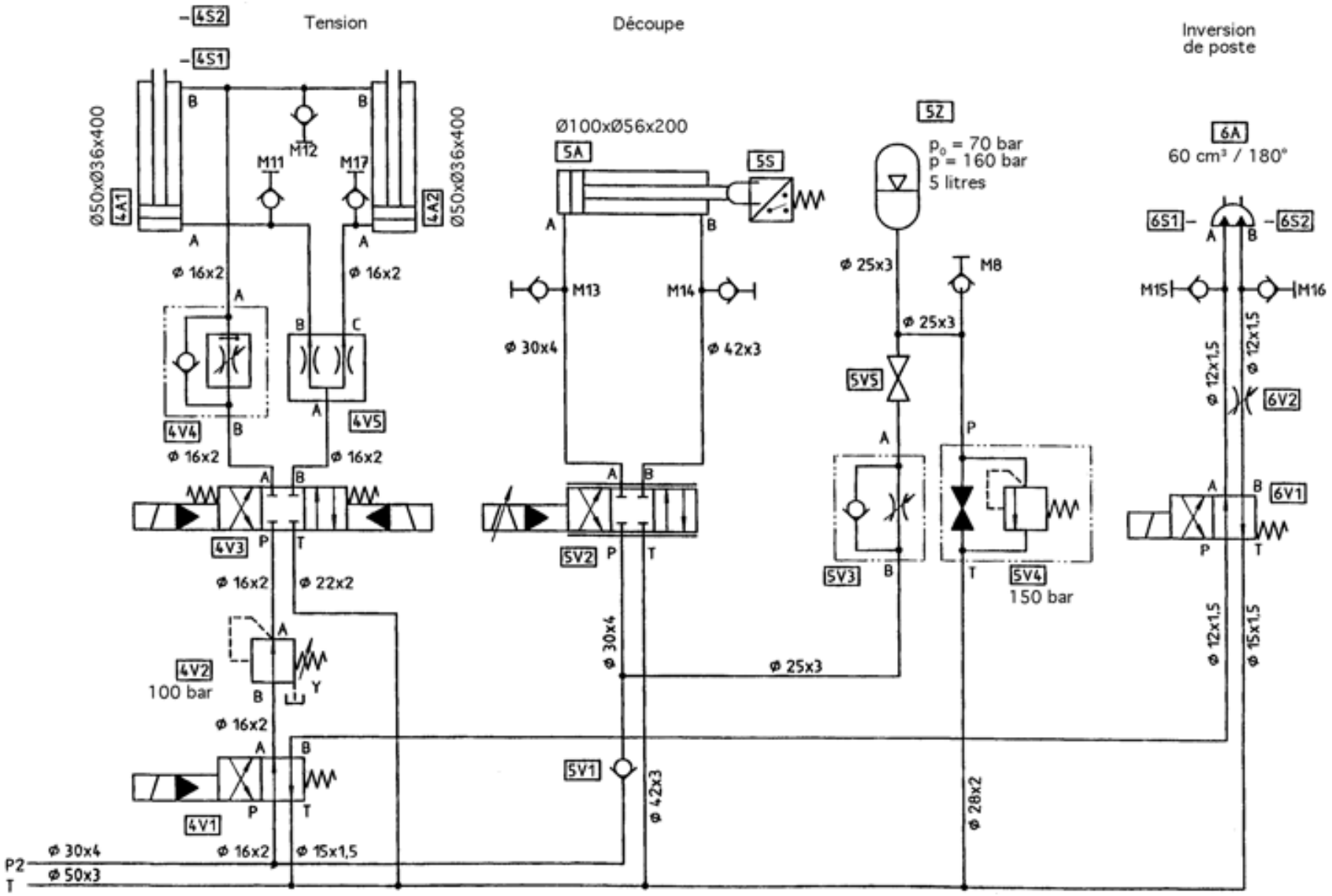


Les noms des bobines < 4-2YA & 4-2YB > ne sont pas à indiquer sur le schéma, mais apparaîtrons dans les actions des étapes du GRAFCET.

Exemple 2 : (début page)



Exemple 3 : (début page)



Début de page / Exemple 1 / Exemple 2 / Exemple 3

CARNET D'ADRESSES INTERNET

Pour accéder à ces sites directement, en clicquant sur les liens http de cette page,
il est bien sûr **nécessaire de se connecter auparavant**!

Toutes ces adresses ont été récupérées sur le "web" ou dans des revues spécialisées, elles sont "rangées en désordre", sans parti pris. Pour une utilisation fréquente, je vous conseille d'imprimer cette liste. Il est possible qu'une adresse ne réponde plus avec le temps

Si vous avez une adresse à soumettre, ou que vous voudriez voir apparaître ici, rien de plus facile > un petit mail (c'est gratuit évidement!).

Listing des principaux constructeurs

Adresses persos

ISO France

http://www.iso.org/iso/fr/

DANFOSS

http://www.danfoss.fr/

Fabriquant de composants hydrauliques (moteurs, éléments de direction ...).

Rexroth Mannesmann - groupe Bosch

http://www.boschrexroth.com/country_units/europe/france/fr/index.jsp

Permet différents liens vers sociétés Rexroth (Mannesmann), références françaises et mondiales.

Voir aussi SECOFLUID : http://www.secofluid.fr/fr/pages/distribution-rexroth/industrielle-mobile.asp?gamme_type=0

Catalogue hydraulique industrielle (format pdf - 18 Mo) :
http://www.boschrexroth.com/country_units/europe/france/fr/produits_et_systemes/partie_bri/rep_download/rf00208_2006-07.pdf

---

Hydrotechnic : la société a fermé ! matériel disponible chez :

DeltaLab : http://www.deltalab.fr/nouveautes.php

Ensembles didactriques ...

ATOS (n'a plus de site perso >)

http://www.machpro.fr/fr/09/fr_09845.htm

Fabricant de matériel hydraulique.

OLAER

http://www.olaer.nl/html/index2.html

http://www.olaer.ch/fr/ch-index.htm

Groupe international fabriquant de composants hydrauliques. Le site donne les filiales par pays et les distributeurs sur chaque pays. L'adresse ci-dessus est sur le site NL.

Poclain Hydraulics

http://www.poclain-hydraulics.com/

Fabricant de matériels hydrauliques (moteurs, pompes ...)

Casappa

http://www.casappa.fr/

Fabricant de composants hydrauliques et de solutions en hydraulique

---

Fastring

http://www.fastring.fr/

Fabriquant de joints hydrauliques (21310 Bèze - France)

Hydro René Leduc

http://hydroleduc.com/site/index.php

Fabriquant de composants hydrauliques. Doc. techn. - plans ...

Borel S.A.

http://perso.wanadoo.fr/borel.sa/

Fournitures de composants hydrauliques, pneumatiques, électriques et mécaniques. Exportation hors CEE.

Hydrokit

http://www.hydrokit.com/

Conception de circuits hydrauliques.

AMS - Hydrautest

http://www.hydrautest.com/

Hydraulique de puissance (+ mécanique de précision et grandes cames).

Hydraumatec

http://www.hydraumatec.com/hydrau.htm

Divers hydraulique.

SAH LEDUC

http://www.sahleduc.com/fr/index.html

Vérins hydrauliques.

Association des Industriels et Professionnels des Techniques Séparatives

Société Française de Filtration

http://www.sffiltration.org/present.htm

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la filtration !

Manuli-Sonatra

http://www.manuli-sonatra.fr/

Flexibles et raccords hydrauliques.

HEX@WEB

http://perso.wanadoo.fr/hexaworld/online.htm

Sites de liens sur sociétés "hydrauliques" axées sur flexibles et raccordements.

DENISON HYDRAULICS

http://www.denisonhydraulics.com/

Site de la société Denison. Site USA mais des infos utiles, fichiers techniques à télécharger ...

Les documentations techniques au format PDF (Acrobat) sont d'excellente qualité!

UNITOP

Union Nationale des Industries de Transmissions Oléo-hydrauliques et Pneumatiques

http://www.unitop-france.com/

De nombreuses références et adresses Internet sur les principales sociétés dans ce domaine.

HYDRAUMATEC

http://hydraumatec.com/

Composants hydrauliques divers.

Delta Mouvements

http://perso.club-internet.fr/deltamvt/

Distributeurs de grandes marques : méca / pneu / hydro...

MOOG SARL

http://www.moog.com/

http://www.servovalve.com/

Asservissements hydrauliques, servovalves...

BLAIN HYDRAULICS GMBH

http://www.blain.de/index.html

Solutions hydrauliques pour ascenseurs et monte-charges
Disponible en 5 langues

Pedro-Roquet

http://www.pedro-roquet.com/

Fabriquant de composants hydrauliques.

Unil Belgium

http://www.unil.com/french/hydroserv.htm

Rousseau, Walker & Ass. (Québec)

http://www.rousseauwalker.com/index.htm

Produits industriels électriques, pneumatiques, hydrauliques et mécaniques...

YUKEN

http://www.yuken.co.uk/french/main.htm

Pompes à piston. Filiale de Yuken Kogyo (Japon).

Ovalway Hydraulic Engineering Ltd

http://www.ovalway.co.uk/

Composants hydrauliques.

HYDRO SERVICE (Danemark)

http://www.hydroservice.dk/

Composants hydrauliques.

HYDRANOR (Norvège)

http://www.hydranor.no/

Composants hydrauliques.

EUROFLUID Hydraulik (Autriche)

http://www.eurofluid.at/

Composants hydrauliques.

DENISON HYDRAULICS

http://www.denisonhydraulics.com/

Site de la société Denison. Des infos utiles, fichiers techniques à télécharger (demander FTP)...

HYDRAULICA

http://www.hydraulica.net/index.shtml

Diverses ressources, informations...

KRACHT

http://www.kracht-hydraulik.de/f/produits/indutrielle/index.html

---

G. ROUSSEAU

http://perso.wanadoo.fr/g-rousseau/

fournitures industrielles

AIROTEC (groupe Bosch-Rexroth)

http://www.airotec.be/home.php

PRESSOIL

http://www.pressoil.it/ind.fr.html

Vente et réparation

DOMANGE

http://www.domange.fr/index1.html

Transmissions mécaniques et hydraulique, filtration.

MTH (Matériel Transmission Hydraulique)

http://www.mth-hydraulique.com/

Apllications hydrauliques

ELF lubrifiants

http://www.lubricants.elf.com/

Pages personnelles (début de page)

---

http://muck.jeanclaude.free.fr/

sur les lubrifiants et le pétrole

---

http://perso.wanadoo.fr/laurent.stemart/Site_hydraulique/Sommaire/Menu_01.htm

sur les composants hydruliques

Principaux constructeurs en hydraulique avec leurs spécialités respectives

Fichier Excel

Constructeur	Accumu-lateurs	Centrales	Distri-buteurs	Fluides hydrau.	Moteurs	Pompes	Servo - valves	Trans. Hydro.	Vérins
ABB Asea Brown Boveri		X			X				X
ACAL Auriéma France									X
Accesso Ferm.					X				
ACHP Atelier de Construction Hydraulique de Picardie									X
AFI Ateliers de Fabrication Industrielle	X	X				X			X
AHP Automation Hydraulique Pneumatique.	X	X							
AIEC Application Industrielle d'Équipement et de Construction		X	X		X	X	X		X
Aimco		X							
AIS Appareillage Industriel et Scientifique							X		
Alfred Theves.	X	X	X		X	X	X		
AMS Appareillages et Matériels de Servitude		X	X			X			X
AOM Applications Oléo-Mécaniques.	X	X	X	X	X	X			
Applications Hydrauliques Sarrazin.		X			X	X			
Arden Vérins.									X
ASA Automation Services Accessoires			X						
Atlas Copeo Automation.			X						X
Atos Hydraulique.		X	X		X	X	X		X
Automatic Valve SARL.							X		X
Balluff Automation.		X	X		X	X	X		X
Baudot Hardoll.						X			
Bema France			X		X	X			
Bendix Europe						X			
Biceps-Brévini									X
BIP Diffusion					X	X	X		X
BP France.				X					
Brévini France					X				
Brie Transmission		X	X		X	X	X		X
BST France		X					X		
Burkert Contromatic					X		X		
CAI									X
Casappa Oleodinamica		X	X		X	X			
Castor.		X	X		X	X	X		X
Castrol France SA				X					

CDM Construction Diffusion Matériel					X				
CEF Comptoir Européen de Fabriques									X
Chabas et Besson		X				X			X
CIR Cie Industrielle du Roulement.		X	X		X	X	X		X
Citec SA									X
Cofran Lubrification.				X					
Commercial Hydraulics.		X	X		X	X			
Compair Climax SA.			X						
Condat SA				X					
Coreau		X							
CPOAC Cie Parisienne d'Outillage à Air Comprimé, Groupe Bosch	X	X	X		X	X	X		X
Crouzet SA.			X						
Constructeur	**Accumu-lateurs**	**Centrales**	**Distri-buteurs**	**Fluides hydrau.**	**Moteurs**	**Pompes**	**Servo - valves**	**Trans. Hydro.**	**Vérins**
Daaph SA.			X		X	X	X	X	X
Danfoss			X		X	X		X	
DEFA Distribution Équipement Fourniture Automobile									X
Delta Delage.			X						
Delta Équipement			X						X
Dimafluid		X	X						
Doedijns France SARL.	X	X	X		X	X		X	X
Doga									X
Domange			X						
Douce Hydro	X	X				X			X
Dow Corning				X					
Dowty France SA.		X	X		X	X	X	X	X
DS Dynatec			X						X
Diplomatic Automation France		X	X			X			X
Eaton GmbH.			X		X	X		X	X
EIE Électricité Industrielle de l'EST			X						
Élero					X				
Elf Antar France.				X					
EMS Électro-Mécano		X							
Émulgateurs Industriels				X					
Énerpac		X	X	X		X			X
EPE France.	X								
EGHYP Équipement Hydraulique et Pneumatique Champagne Ardennes	X	X		X	X				
ERA Études et Réalisations d'Automatismes (Sté d')			X						
ERAF Études et Réalisations d'Appareillages pour les Fluides		X	X		X	X	X		X
Esco Transmissions						X			

Esso SAF				X					
Ethywag		X							
Etna Industrie	X	X							X
Euromat									X
FEMS Française d'Entreprises Métalliques pour la Sidérurgie		X	X				X		
Fenner		X			X				
Festo Eurl			X						
Fimatec		X	X		X	X	X		X
Fina France				X					
Flender SARL					X				
FP Hydraulique		X	X						
Framet SA.				X					
Frank et Pignard		X	X				X		
Gallays (Éts)		X	X		X	X			
Général Pneumatic						X			
GLF Services						X			
Graco France					X	X			
GT Hydraulique (Sté)		X	X		X	X		X	X
Haenchen Hydraulique Eurl	X								X
Hagglunds Denison SNC		X	X		X	X	X	X	
Hawe France.		X	X			X	X		X
HEE Hydraulique Électrique Engineering						X			
Heidolph Elektro GmbH und Co KG						X			
Herion SARL	X	X	X		X	X	X	X	X
HES Hydraulique Engineering Systèmes		X							
Hidroirma (Sté)		X	X		X	X			X
Hœrbiger Pneumatic France			X				X		
Honeywell SA							X		
HPI Hydroperfect International		X	X		X	X			
Hydac Sté	X	X	X			X			
Hydap SA	X	X	X		X	X	X		X
Hydraulik Ring		X	X		X	X	X	X	X
Hydraulique 2000.		X	X	X	X			X	X
Hydraulique Paul MH		X	X			X			
Hydraulique PB									X
Hydraumatec		X	X						X
Hydrauquip Industrie					X	X			
Hydréco Hamworthy SA.			X		X	X		X	
Hydro-Fluid.						X			
Hydroil		X							X

Constructeur	Accumu-lateurs	Centrales	Distri-buteurs	Fluides hydrau.	Moteurs	Pompes	Servo - valves	Trans. Hydro.	Vérins
Hydro René Leduc	X		X		X	X			X
Hydro 7 Industrie SA.									X
Hydro Technic (Sté)	X	X	X		X	X	X		X
Hydronalp		X	X		X	X	X		X
Igol France				X					
Industria			X						
Integral Hydraulik und Co.	X				X	X			
International Hydraulique	X	X	X					X	X
Isomécanique		X							X
Jacottet (Éts)		X			X	X		X	
Joucomatic			X						
JP Industrie.				X					
KNF Kurt Neubeyer France						X			
Kuhnke Automation			X						X
Lamy Jean et Cie						X			
Lapeyre IDM		X	X		X	X	X		X
Le Carbone Lorraine			X						
Lecomble et Schmitt		X	X		X	X			X
Lecq France Industrie			X						X
LHC L'Hydraulique Chateaudun.		X	X				X	X	X
Loire Hydro		X							X
Loirynorms	X	X				X			X
Lucas Air Équipement		X			X	X			
Maac Hydraulique									X
Maag France.						X			
Mair Mesures Sàrl		X				X	X		
Mappi (Sté)									X
Marrel SA division Marrel Hydro		X	X			X	X		X
Martin Graissage		X	X						
Matairco SA.		X	X			X			X
Matériel Hydraulique (Le)		X							X
MCT Mouvement et Contrôle des Transmissions					X				
Méca Hydrau		X							X
Mecman SA.	X		X						X
Melun Hydraulique					X	X	X	X	X
MHS Maintenance Hydraulique Systèmes		X	X		X	X		X	
MHT Maintenance Hydraulique Technique		X	X	X	X	X	X	X	X
Mobil Oil Française				X					

Constructeur	Accumu-lateurs	Centrales	Distri-buteurs	Fluides hydrau.	Moteurs	Pompes	Servo - valves	Trans. Hydro.	Vérins
Monsanto				X					
Moog			X		X		X		X
Motul SA.				X					
Nauder		X	X		X	X		X	
New Mat.									X
Norelem.	X	X	X	X		X		X	
Norgren Martonair			X				X		
Nova Swiss SARL	X	X				X			
NT Transmissions								X	
Nyco SA.				X					
Oeltechnik France		X							
Oilgear Towler SA.		X							
Olaer Industries	X		X			X			X
OMS Outillage Mécanique Spécialisé		X							X
Otelec		X	X		X	X	X		X
Panamétrics SA.									X
Parker Hannifin RAK			X		X	X	X		X
Parker Hannifin RAK division Fluidpower	X	X	X		X	X	X		X
Parker Hannifin RAK division Schrader Bellows			X						X
PMM Pompage Motorisation Metz	X	X	X		X	X		X	X
Pneumatic Union			X						X
Poclain Hydraulics	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polaroil				X					
Quiri et Cie.		X	X			X	X		X
Raffineries Impérator				X					
Rassant (Éts)									X
Régnier	X								X
Rexroth Sigma		X	X		X	X	X	X	X
Robert Bosch France		X	X		X		X		X
Robhydro		X							
Romheld France	X	X	X						X
Sab Wabco			X						
Safia		X	X		X	X	X		X
SAHL Sté d'Applications Hydrauliques Leduc									X
Salami France			X		X	X			
Samac SA.		X	X		X	X	X	X	X
SAMM Sté d'Application des Machines Motrices					X				
Sauer Sundstrand Hydraulique					X	X	X	X	

Savhydro		X	X		X	X	X		X
Sefydro	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sebba						X			
Sens Hydraulique		X	X	X	X	X	X	X	X
Serta SA.									X
Shell France.				X					
SIB Sté Industrielle de Boulogne							X		
SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft.					X	X	X		X
Sime Industrie					X	X			
SMC Pneumatique									X
Socah		X	X		X	X	X		X
Sté Savoisienne de Vérins Hydrauliques		X	X			X			X
Sofra (Sté)				X					
Sogit		X			X	X	X	X	X
Somepic Technologie			X						
Someplan		X	X			X	X		X
Somex SA.									X
Sominex division Hydraulique		X			X	X			
Souplet Automatismes								X	X
Standard Hydro		X	X		X	X	X		X
Stanley Works Ltd France		X			X				
Steiblé SA.						X			
Stockvis Valorem									X
SUDAC Sté Urbaine d'Air Comprimé	X	X	X		X	X	X		X
Suroil SA.				X					
Systèmes Industries							X		X
TAA Magnétic					X				
Tecméca			X						X
Télémécanique Électrique (La)			X						
Téméquip		X	X				X		X
TH France			X						
Thévenet et Clerjounie			X			X			X
Top Industrie	X	X				X			X
Total Raffinage Distribution				X					
Transflex	X	X	X		X	X			X
Unil International				X					
Valvoil SPA			X						
Vesta Engineering		X					X		X
Vigil Manomètres									X
Vickers Systems SA.		X	X		X	X	X	X	X

Voith France.						X			
Volvo Penta France		X			X	X		X	
Walt'Air		X	X		X		X		X
Werner et Pfleiderer France			X			X			
Wœrner France		X				X			
Wynn's France SA				X					

Catalogues produits de quelques constructeurs et fabriquants

Ces catalogues sont publics et disponibles sur Internet - libres d'utilisation (sinon ils ne seraient pas là !)

Vous devez pouvoir lire les .pdf pour les consulter, ils se trouvent à la racine du CDROM ; répertoire "catalog"

Les pages .pdf s'ouvriront dans une nouvelle fenêtre (à refermer après lecture), soit dans votre navigateur, soit avec AdobeReader™ ou équivalent suivant votre configuration.

Désignation	**Contenu**
Esso - Mobil	Catalogue produits : tous fluides et lubrifiants avec caractéristiques
Petro Canada	Catalogue produits : tous fluides et lubrifiants avec caractéristiques
Rexroth	Catalogue général des produits : dimensions et caractéristiques (commandez le CD intéractif sur le site Rexroth)

SCHEMATHEQUE HYDRAULIQUE

La schématèque de ce CDROM vous propose des schémas hydrauliques de systèmes, accompagnés d'une descrition plus ou moins succinte.

Pour la plupart des schémas, il suffit de cliquer sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci (sa désignation, à quoi il sert dans le schéma, son réglage...).

Vous pouvez retrouver ces schémas dans les exemples du cours, dans les exercices corrigés ou dans les sujets proposés dans le CDROM (un lien vous permettra alors d'accéder à la partie correspondante directement).

Mais il peut aussi s'agir de schémas non utilisés ailleurs.

Catalogue de la schématèque (avec une brève description du système en question). Difficulté (subjective) de lecture et compréhension du schéma: D1 = facile / D2 = moyen / D3 = difficile

Cliquez sur la flèche pour voir...

01 ➨ Ensemble d'usinage (1 vérin, 1 moteur, valve de séquence...). D2

---

02 ➨ Benne hydraulique à godets (dist. piloté, clapets pilotés, vérins...). D2

---

03 ➨ Presse plieuse hydraulique (vérin double section, clapet de gavage, valve de séquence...). D2

---

04 ➨ Machine à percer en série (régulateurs de débit, maintien en charge, moteur hyd...). D2

---

05 ➨ Déplacement d'une charge à quatre vitesses différentes (valve de freinage, régulateur de débit bidirectionnel...). D2

---

06 ➨ Schéma d'une rectifieuse plane (dist. pilotés, deux pompes...). D3

---

07 ➨ Poinçonneuse d'atelier (valve de séquence, vérin simple effet, clapet piloté...). D1

---

08 ➨ Presse à compacter les copeaux : description assez complète (vérin double

section, clapet de gavage, valves de séquences, clapets pilotés...). D3

---

09 Malaxeur (2 circuits indépendants, clapet taré pour gavage, maintien en charge, freinage de moteur...). D1

---

10 Installation de trempage de bois de charpente (vérins, valves de freinage, clapet piloté, réducteur de pression...). D2

---

11 Installation de décochage en fonderie (maintien en charge, valve de freinage, réducteur de pression, freinage de moteur, dist. piloté, limiteur de pression piloté avec décharge...). D3 Début de page

---

12 Installation de matriçage (circuit de servitude, valve de séquence, maintien en position...). D3

---

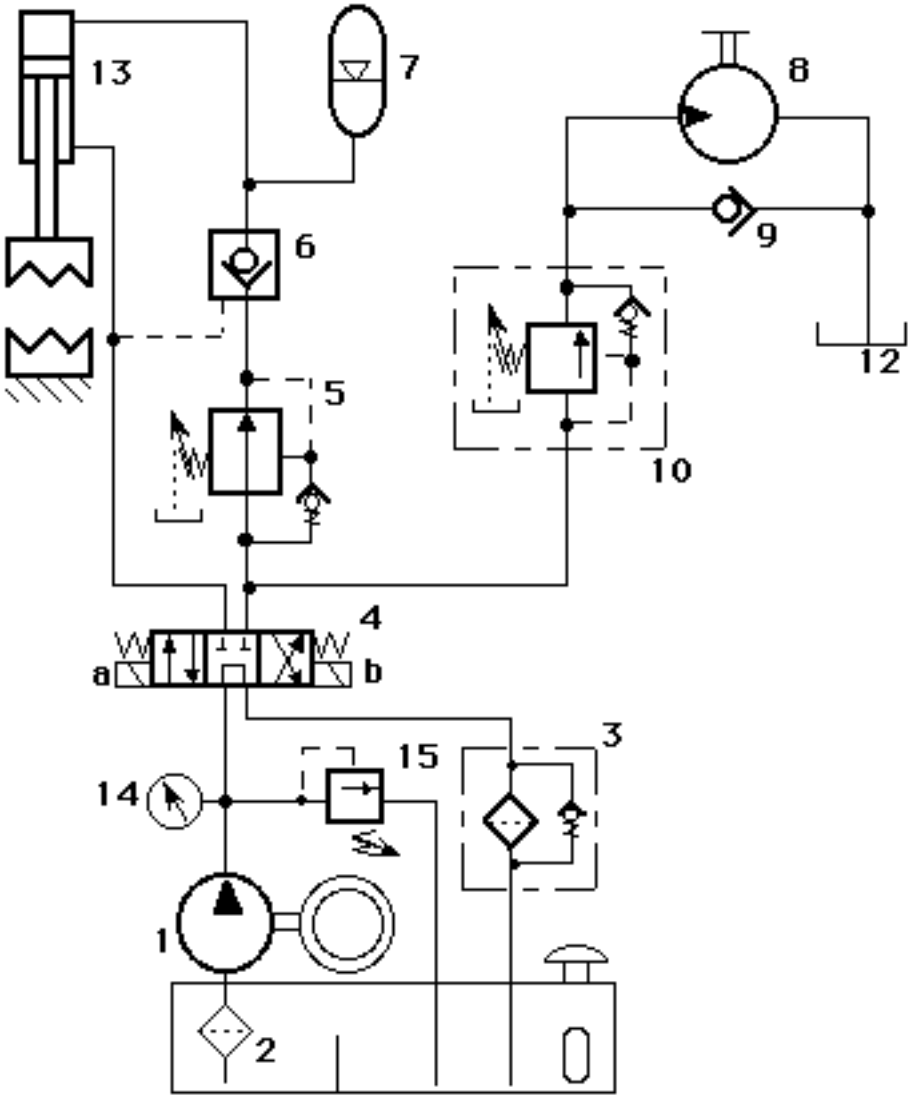
13 Ensemble d'usinage (1 vérin de serrage, 1 vérin d'avance et 1 moteur hydraulique). D1

14

Retour

Le schéma hydraulique ci-dessous est celui d'une installation permettant d'usiner des pièces. Un vérin double effet permet le serrage de la pièce, puis un moteur hydraulique entraîne l'outil. Le moteur hydraulique ne peut se mettre en rotation que lorsque la pièce est correctement serrée (sujet 01).

Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.

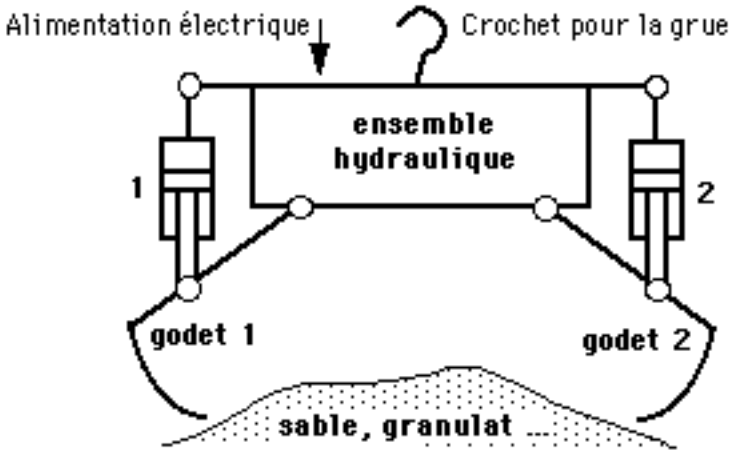


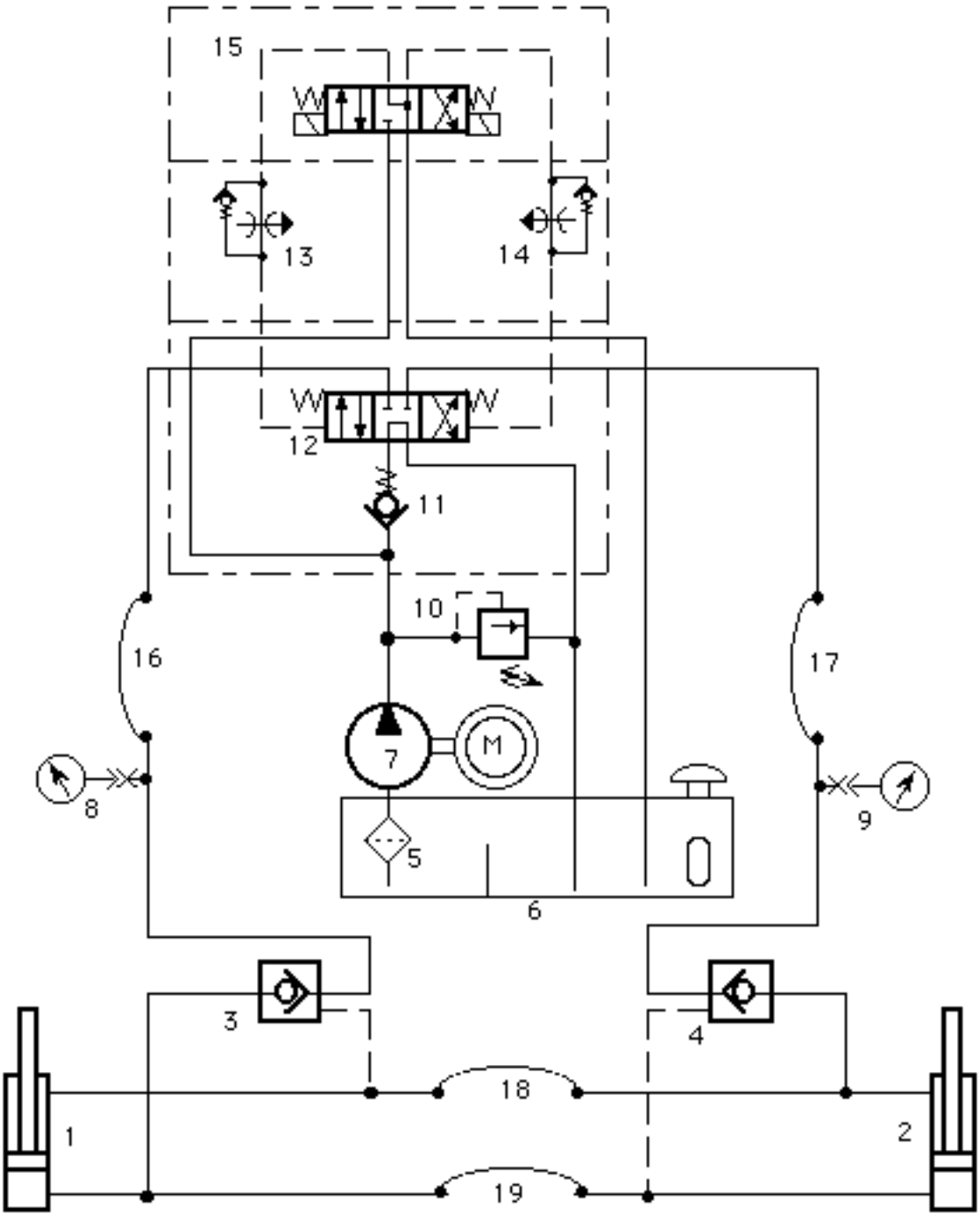
Retour / Schéma hydraulique / Voir sujet

La société "Euroben" commercialise des bennes pour le déchargement de granulats de natures diverses. Ces bennes sont autonomes, car elles possèdent leur propre centrale hydraulique, une alimentation en électricité est alors seule nécessaire. Ce système est avantageux pour les entreprises ne pouvant se doter de grue spécifique au déchargement.

Le schéma ci-dessous montre le fonctionnement de ces bennes, le schéma hydraulique en fin de ce document est celui de la centrale autonome de la benne.

Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.

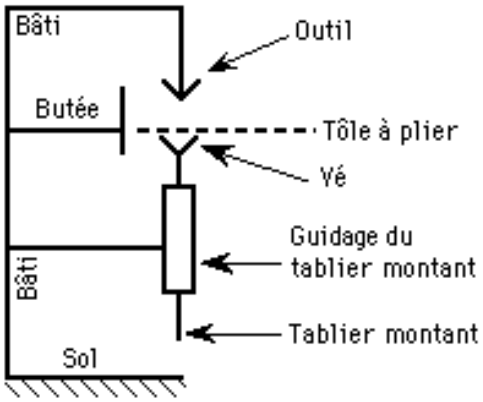




Début de page

Retour / Schéma hydraulique / Voir sujet

PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A TABLIER MONTANT



On propose l'étude d'une presse plieuse dont l'outil est fixe et le vé support de tôle montant. Le tablier qui supporte ce vé est entraîné par deux vérins n° 13. La descente de ce tablier se fait par son propre poids. La fermeture du pli sur la tôle se règle par la course relative du vé par rapport à l'outil; plus le vé monte et plus le pli est fermé. La course du tablier est arrêtée grâce à une came 16 dont la position est réglable précisément pour obtenir la fermeture correcte du pli.

La commande du pliage peut se faire de deux façons: soit avec une pédale 7, (vitesse de descente proportionnelle à l'action sur la pédale) soit par un bouton de commande électrique agissant sur le distributeur 15 (qui fonctionne alors en "tout ou rien"). Cette commande électrique peut se faire au coup par coup ou avec un cycle automatique (l'attente du tablier en position basse est alors temporisée pour permettre à l'opérateur de changer de tôle). La commande électrique supprime la possibilité d'utiliser la pédale.

Une commande 14 permet de régler la pression en fonction de la tôle à plier.

La course maximale du tablier est de 150 mm entre butée, il est possible de limiter cette course. Le poids du tablier montant est de 400 daN. La synchronisation des deux vérins 13 (donc le parallélisme de la montée du tablier) est assurée par un système mécanique non représenté.

Un arrêt d'urgence provoque (entre autres actions) la mise hors pression de tout le circuit, quel que soit son état.

Caractéristiques:

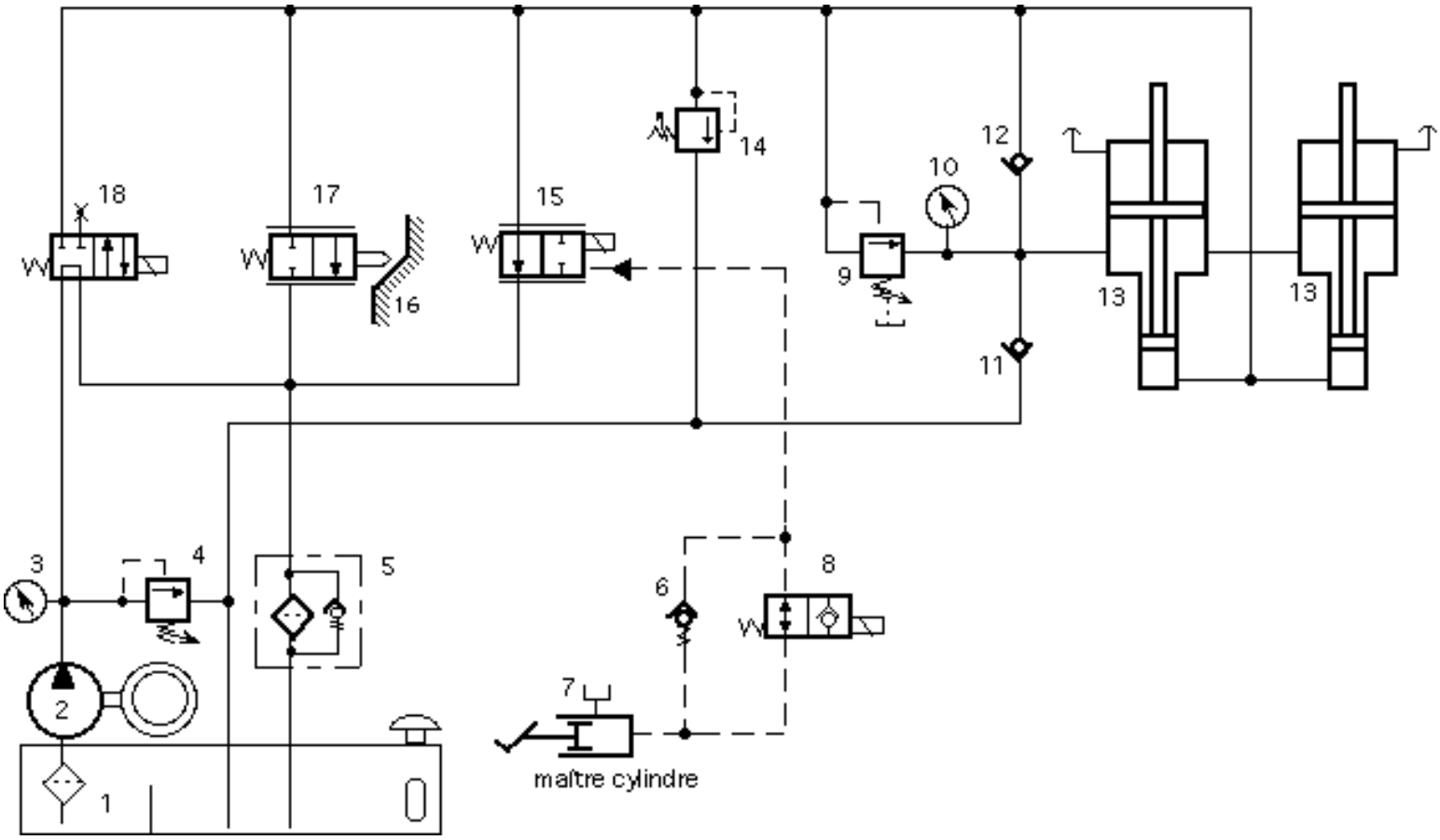
pression maxi = 250 bars (réglage de 4)
marche automatique et "manuelle"
réglage de la profondeur de pliage par came (n°16)

Il y a deux vérins n°13

tige Ø 50
petit piston Ø 60
gros piston Ø 140

16 appartient au tablier montant

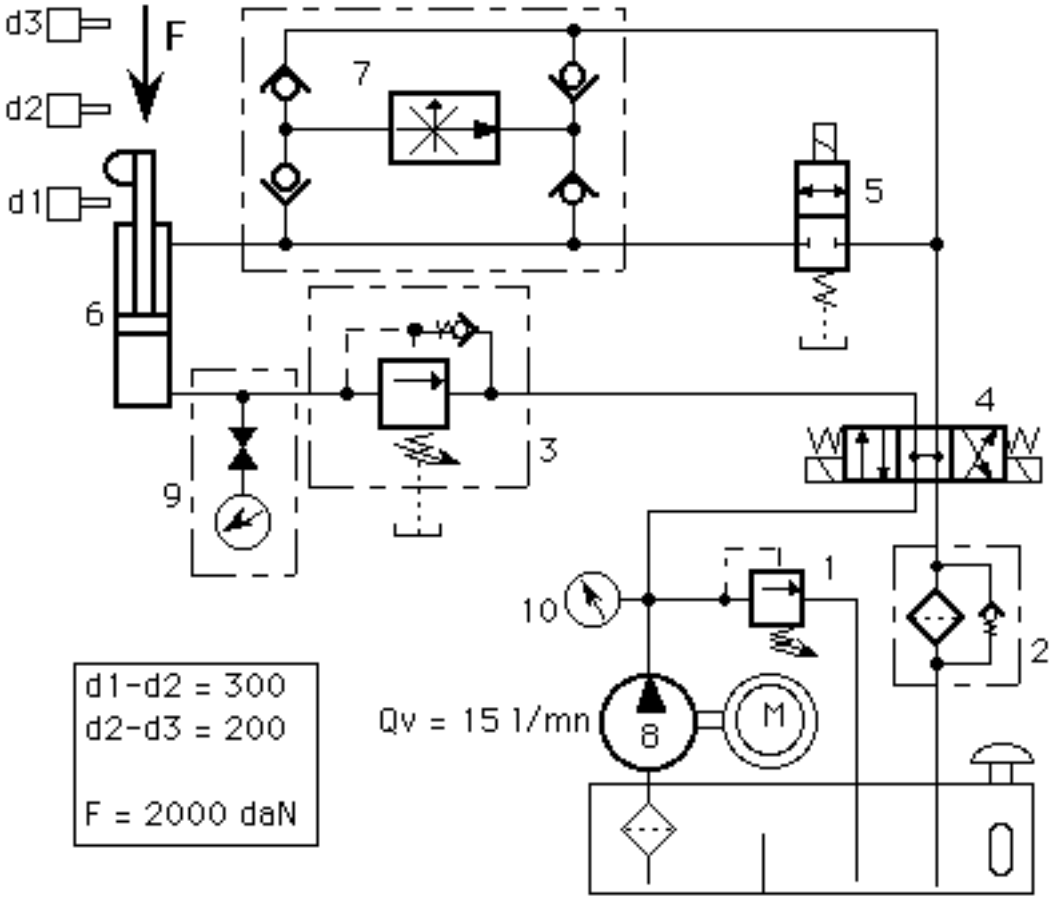
Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.



Retour / Voir sujet

Cet ensemble permet de déplacer une charge F à quatre vitesses différentes:

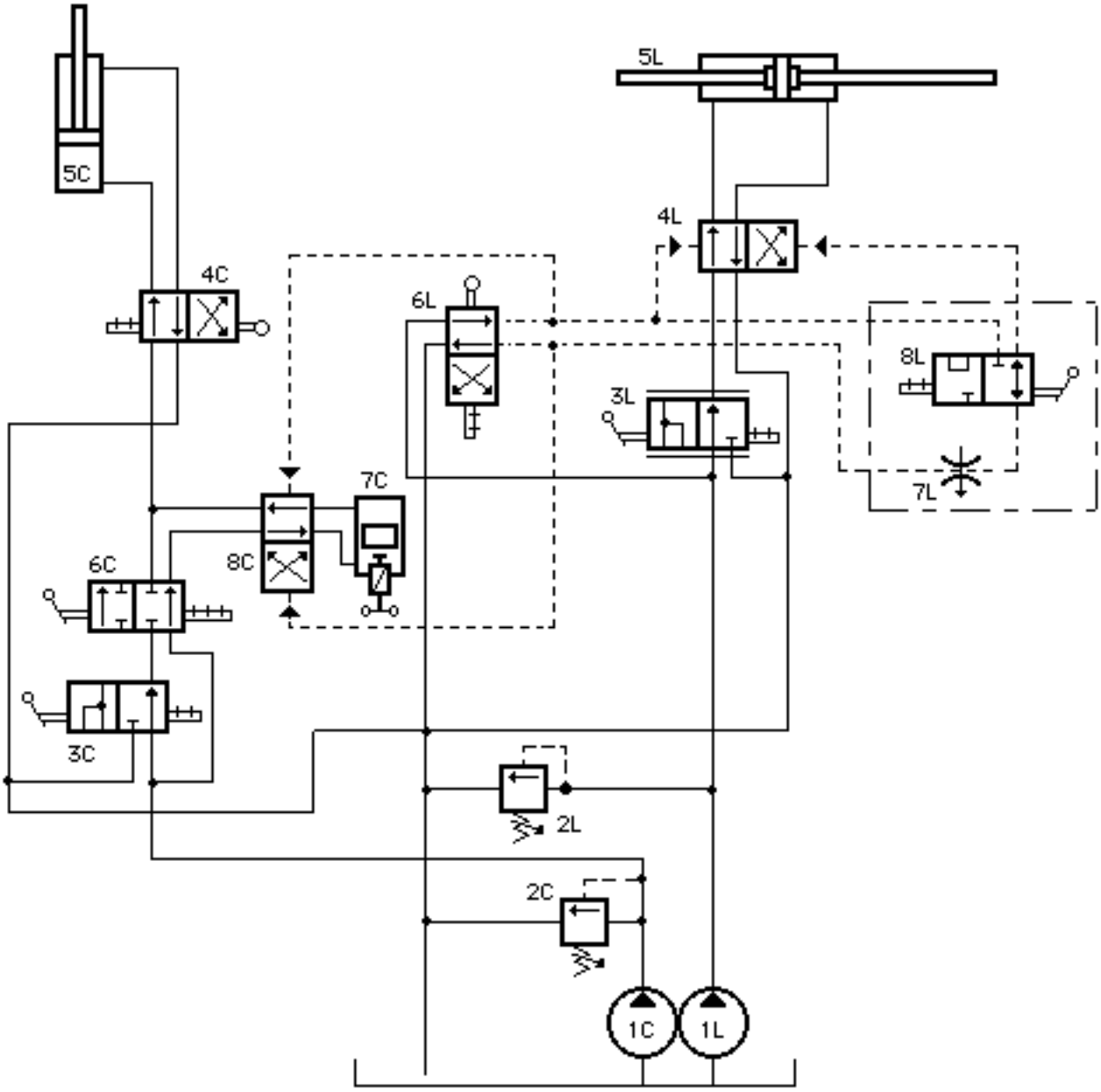
Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.



Retour / Voir sujet

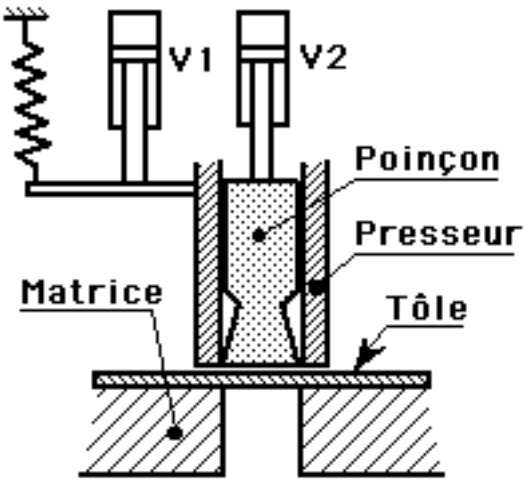
Schéma d'une rectifieuse plane:

Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.



Retour / Voir sujet

Schéma d'une poinçonneuse d'atelier:



Fonctionnement:

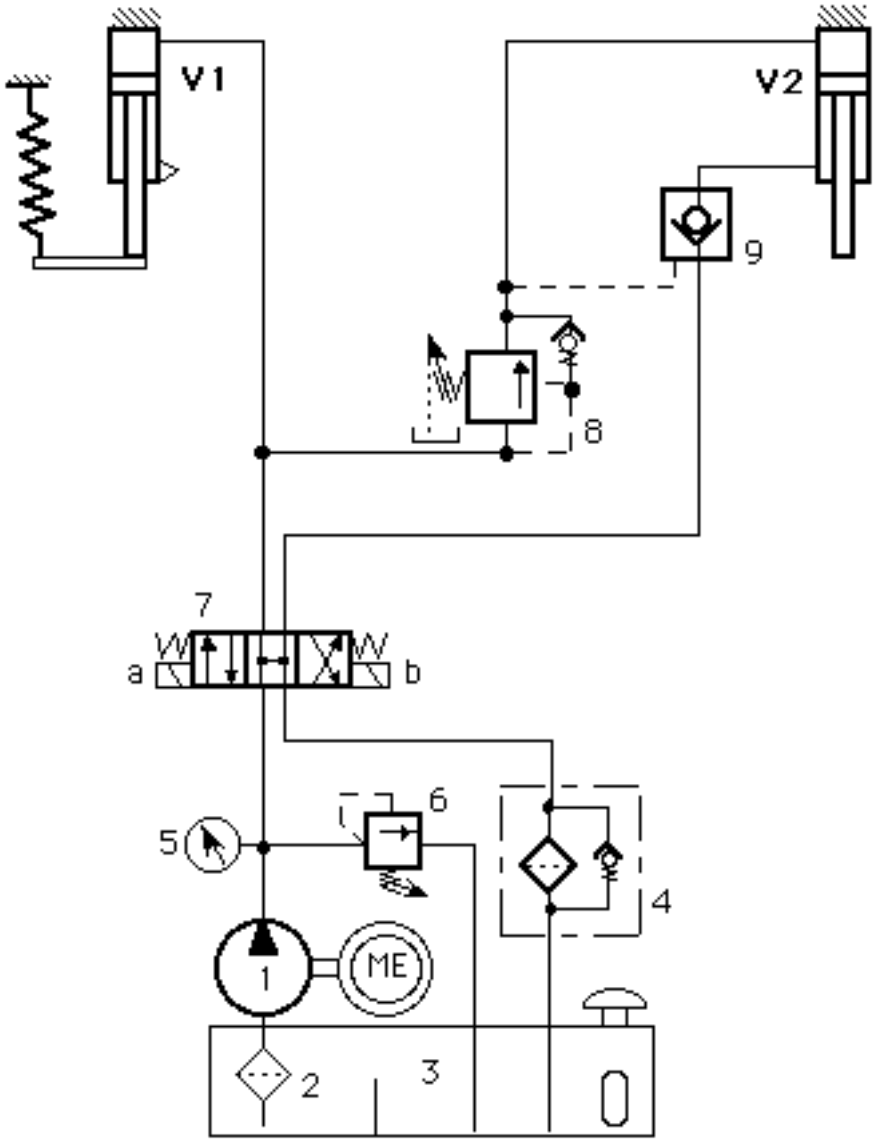
Un poinçon découpe par cisaillement une forme dans une tôle, celle-ci étant posée sur une matrice ayant un orifice de forme identique au poinçon. Voir schéma ci-contre.

Afin que la tôle ne bouge pas pendant le poinçonnage, un "tube presseur" vient auparavant presser fortement la tôle contre la matrice. Les mouvements du presseur et du poinçon sont assurés par deux vérins V1 et V2. Le vérin V1 est simple effet, la remontée du presseur étant assurée par un ressort. Le vérin V2 est double effet, montée et descente étant assurées hydrauliquement.

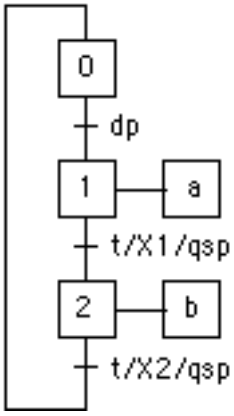
La commande de poinçonnage est effectuée par un opérateur, ce dernier installant et retirant manuellement la tôle. Le contrôle du bon déroulement du poinçonnage est visuel (un arrêt d'urgence provoque le dégagement du poinçon, puis l'arrêt du groupe hydraulique).

Schéma hydraulique: *Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.*

Un seul distributeur 7 commande les deux mouvements. La valve de séquence 8 est réglée à la valeur minimale de serrage et garantit cette pression pendant le poinçonnage. Si la valeur de la pression de poinçonnage augmente (tôle épaisses), alors le serrage augmente aussi.



Le clapet piloté 9 maintient le poinçon en position haute.



Le graphe de commande partiel ci-dessus montre l'utilisation de temporisations brèves pour la descente et la montée du poinçon.
(La gestion de l'arrêt d'urgence n'est pas indiquée).

Début de page

Retour / Voir sujet

PRESSE A COMPACTER LES COPEAUX

(Sch. principe / Sch électrique / Schéma hydraulique)

Cette presse hydraulique est destinée au compactage des copeaux de bois pour la confection de tronçons de bûches à brûler.

L' utilité est double :

- Elimination des copeaux par diminution du volume de ceux-ci. En effet, la place prise par les copeaux dans une menuiserie est souvent critique. L'élimination des copeaux, la taille des silos à mettre en place ... coûtent cher à l'entreprise.
- La revente des bûches ainsi obtenues permet une source de revenus supplémentaire.

Le principe de la presse est simple (voir schéma de principe ci-joint) :

- Une cuve contient les copeaux à compacter, ceux-ci sont brassés en permanence par des agitateurs entraînés par un moto-réducteur pour éviter qu'ils ne s'agglomèrent dans cette cuve.
- Ils tombent par gravité dans la chambre de compactage, où un vérin de forte taille les compacte. Pour que la bûche n'avance pas pendant ce compactage, une pince à vérin hydraulique maintient la bûche pendant la poussée du vérin.
- Lorsque la pression de compactage est atteinte, la pince se relâche et une portion de bûche est expulsée. La bûche est continue, mais se casse, soit par gravité, soit dans le guide d'évacuation prévu à cet effet.

Il y a deux cycles de compactage possibles :

- Cycle sur un aller-retour : la tige du vérin de compactage circule entre les deux capteurs extrêmes (18 & 19), le compactage s'effectue en une passe.
- Cycle sur deux aller-retour (dont un partiel) : la tige du vérin avance jusqu'au capteur intermédiaire (19) pour pré-compacter légèrement les copeaux, puis revient et compacte ensuite à fond. Ce cycle permet d'obtenir une meilleure longueur de bûche expulsée quand la densité des copeaux est faible.

CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES

GROUPE HYDRAULIQUE : (Voir schéma hydraulique)

Groupe motopompe à cylindrée constante fixé sur la bâche. Bloc de distribution externe (sauf clapet de gavage (7) sur tuyauterie à l'intérieur de la bâche). Refroidissement possible par circulation d'eau.

- Moteur électrique : asynchrone, 380V triphasé de 5,5 kW à 1450 tr/min
- Bâche de 85±5 l d'huile HM 32
- Bloc distributeurs permettant les réglages hydrauliques (voir schéma du bloc hydraulique).
- Manomètre de contrôle.
- Deux distributeurs à commande électrique 24V ~.

PARTIE COMMANDE ET PUISSANCE ELECTRIQUE : (Voir schéma électrique)

Armoire électrique avec prise d'alimentation 3P + T. Sectionneur de mise sous tension normalisé conforme. Bouton (M) de mise en marche. Arrêt d'urgence unique en façade, servant aussi à l'arrêt de

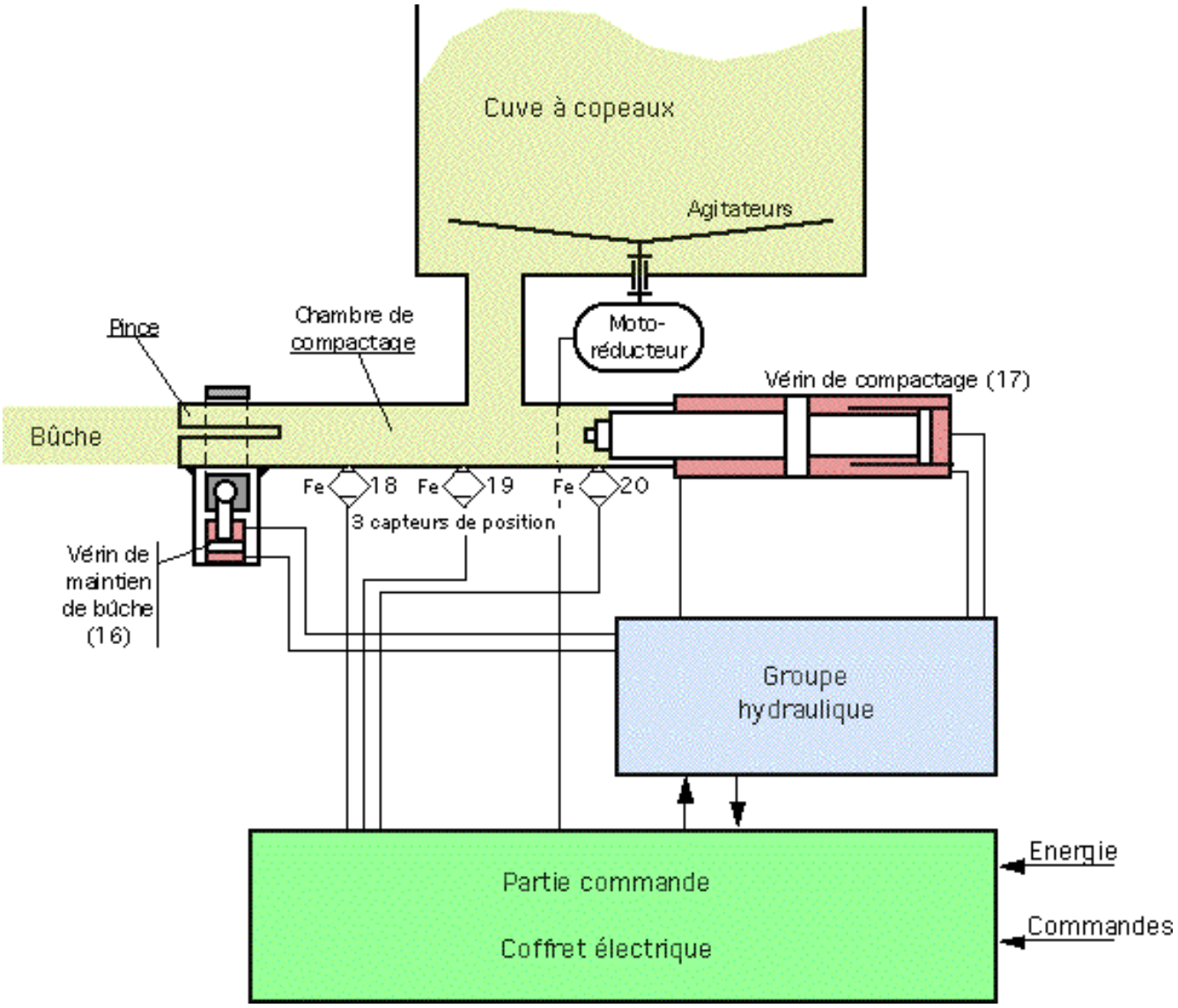
l'installation. Interrupteur 2 positions pour le choix du cycle. LED en façade indiquant le déroulement du cycle.
Le cycle automatique est géré par une carte réunissant tous les composants.

CUVE ET AGITATEURS :

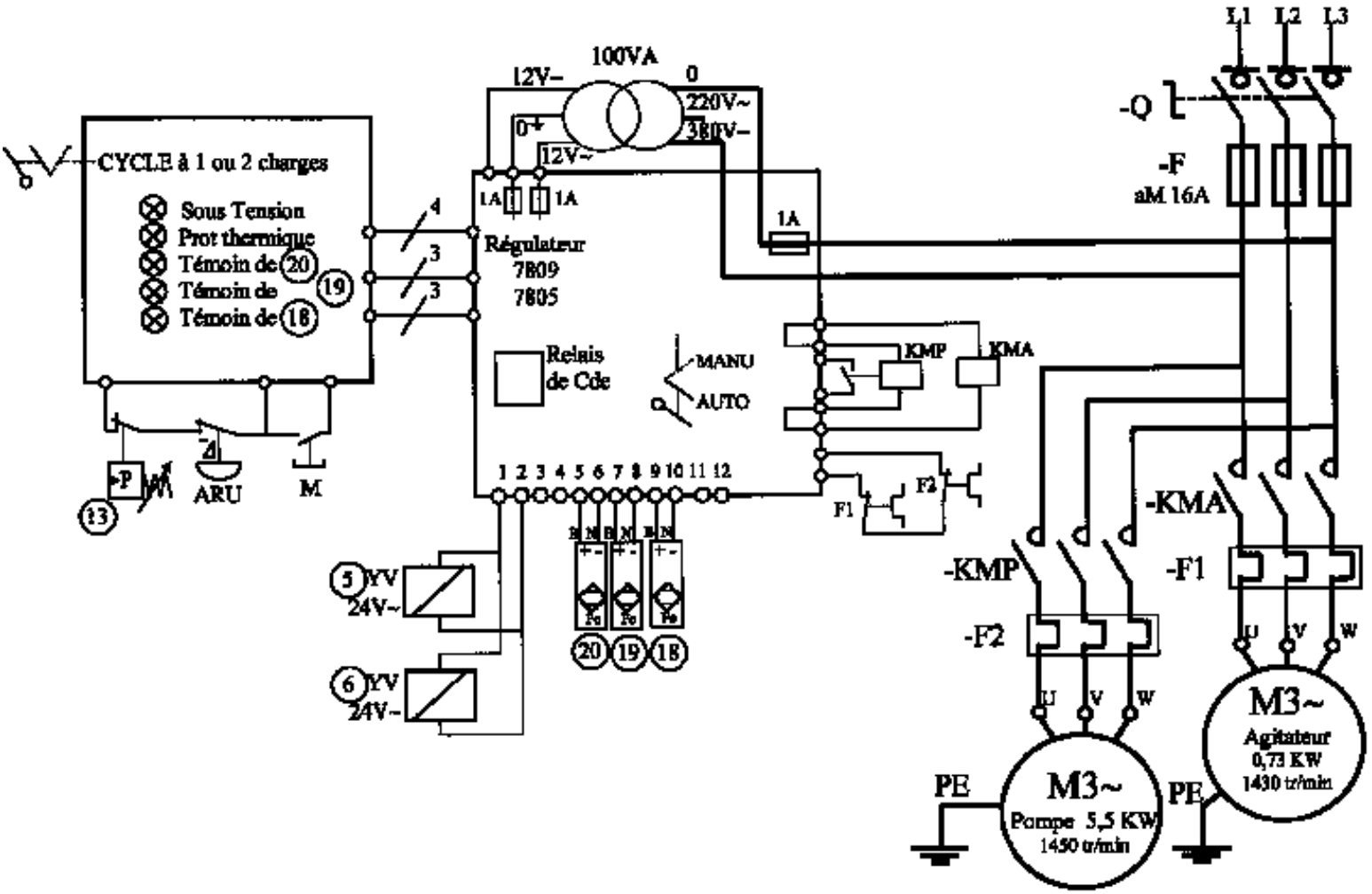
Cuve en tôle galvanisée. Agitateurs entraînés par un moto-réducteur à roue et vis sans fin situé sous la cuve. Rotation permanente pendant le compactage.

- Moteur électrique : asynchrone, 380V triphasé de 0,74 kW à 1430 tr/min
- Réducteur : rapport = 1/260 (N agitateurs = 5,5 tr/min)

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'INSTALLATION (Sch électrique / Sch hydraulique / Début de page)

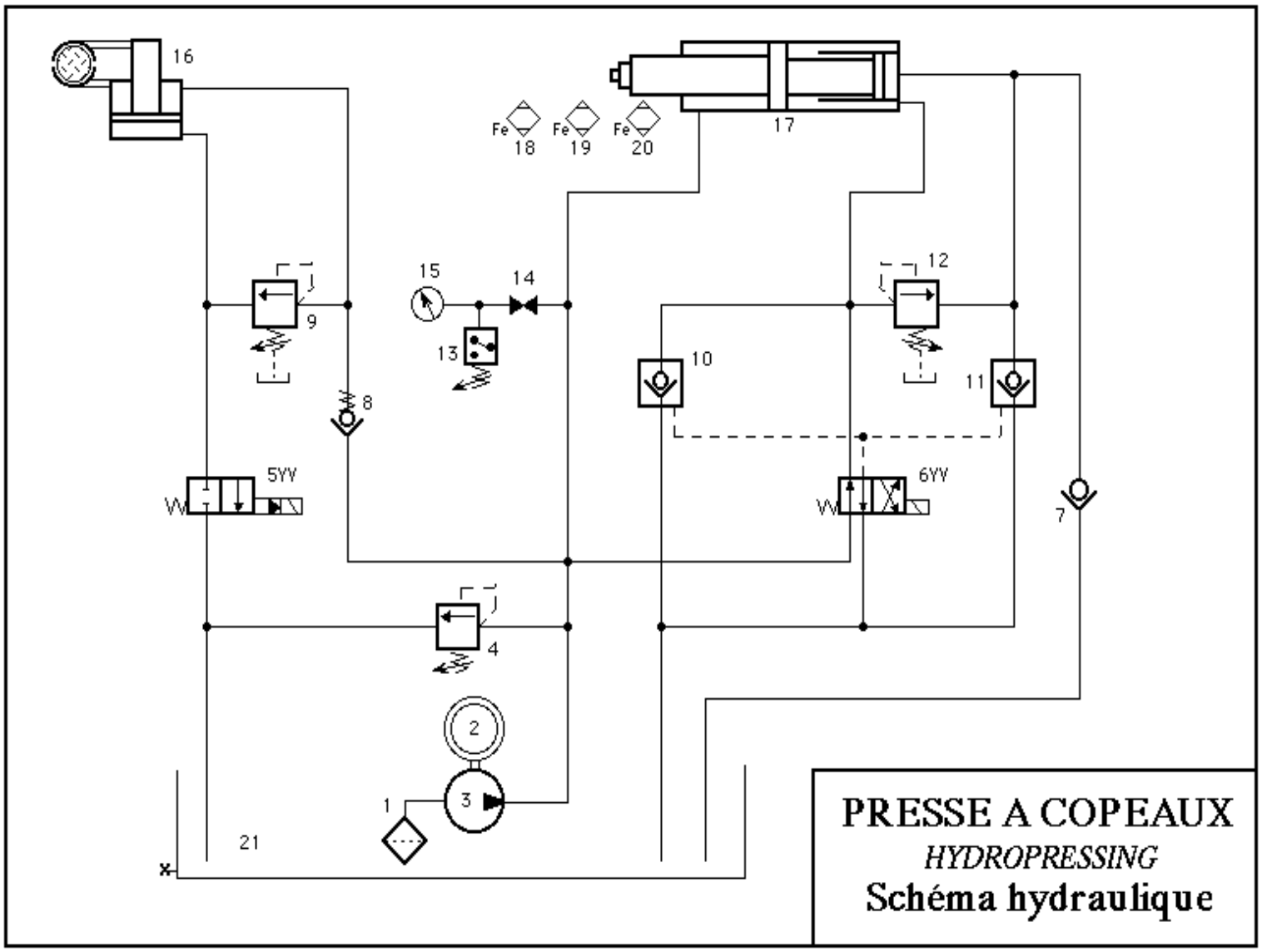


SCHEMA DE LA PARTIE COMMANDE / PUISSANCE (Sch. principe / Sch hydraulique / Début de page)



SCHEMA HYDRAULIQUE (Sch. principe / Sch électrique / Début de page)

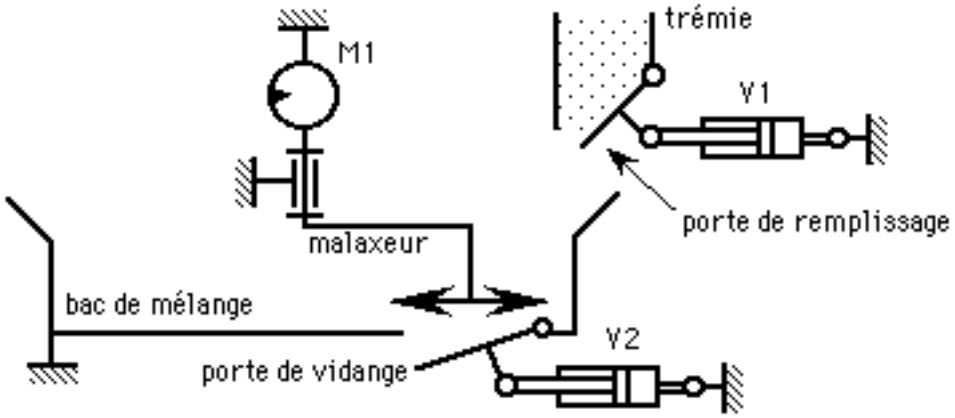
Cliquez sur un composant pour avoir un commentaire sur celui-ci.



Début de page / Sch. principe / Sch électrique / Schéma hydraulique

Retour / Voir sujet

Ensemble (figure ci-dessous) destiné à mélanger des composants dans un bac. Ce mélange est réalisé par un bras malaxeur. Ce mouvement de rotation est assuré par un moteur hydraulique M1. Le drain du moteur est interne (sur son échappement). Une temporisation T2 permet un mélange correct des différents constituants.

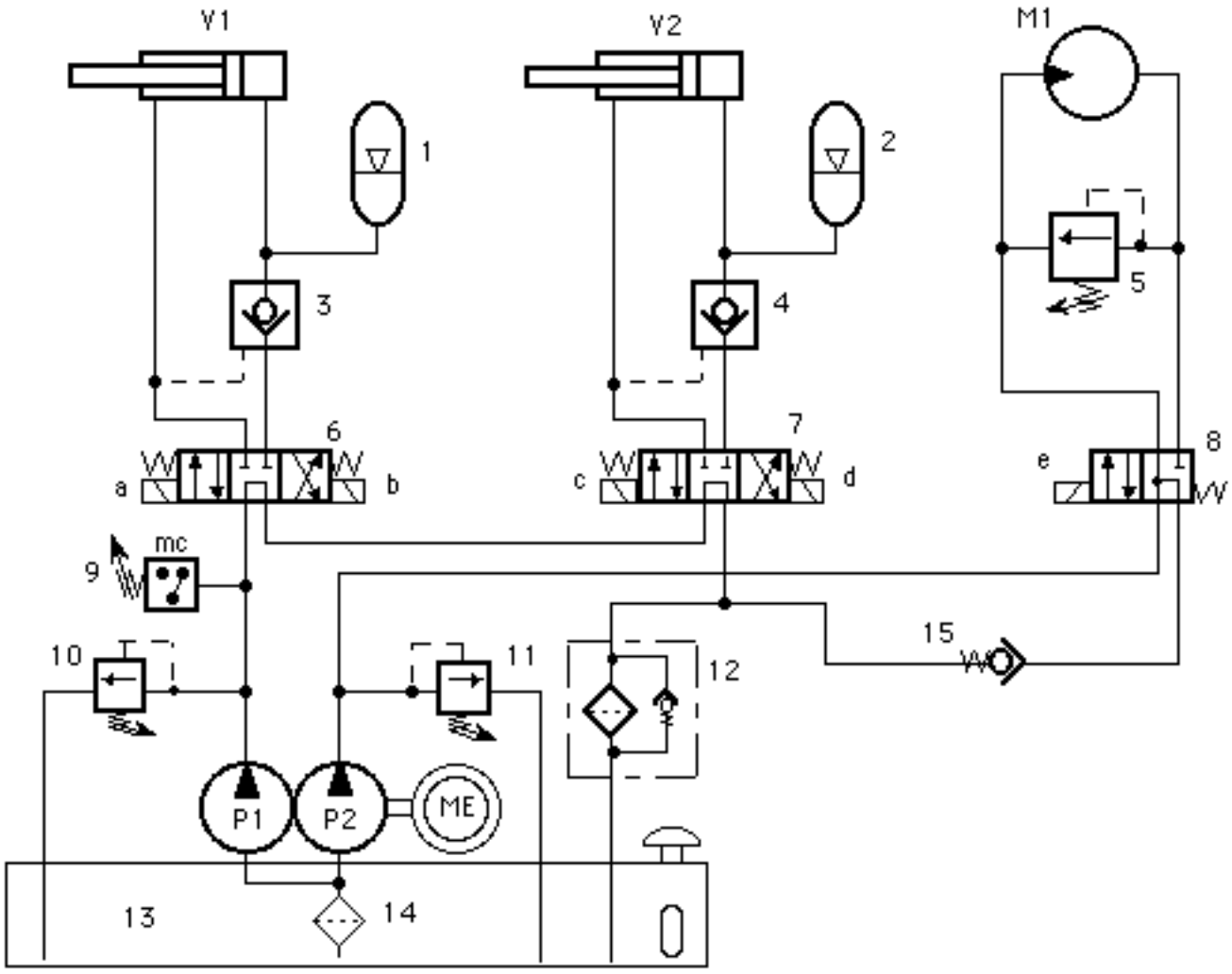


Le remplissage du bac est assuré par une trémie contenant les composants, la porte de celle-ci est actionnée par un vérin V1. Une temporisation d'ouverture T1 permet le dosage de la quantité à mélanger.

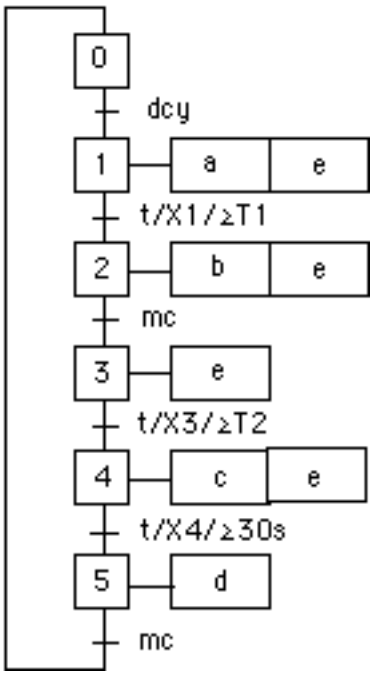
La vidange du bac lorsque les composants sont mélangés est assuré par une autre porte actionnée par un vérin V2. Une temporisation de 30s permet un vidage satisfaisant de la cuve.

Le circuit hydraulique est en fait composé de deux circuits indépendants. Un moteur électrique entraîne deux pompes tandem à cylindrées fixes (sur le même arbre), une pompe P2 pour le moteur et une pompe P1 pour les deux vérins.

SCHEMA HYDRAULIQUE



Un graphe de commande indique la succession des tâches (les procédures d'initialisation et d'arrêt d'urgence ne sont pas indiquées).



Début de page

Retour / Voir sujet

INSTALLATION DE TREMPAGE POUR BOIS DE CHARPENTE

Installation pour tremper des bois de charpente et des fermettes préfabriquées dans une cuve contenant un antifongique et un insecticide. Schéma de l'installation / Schéma hydraulique

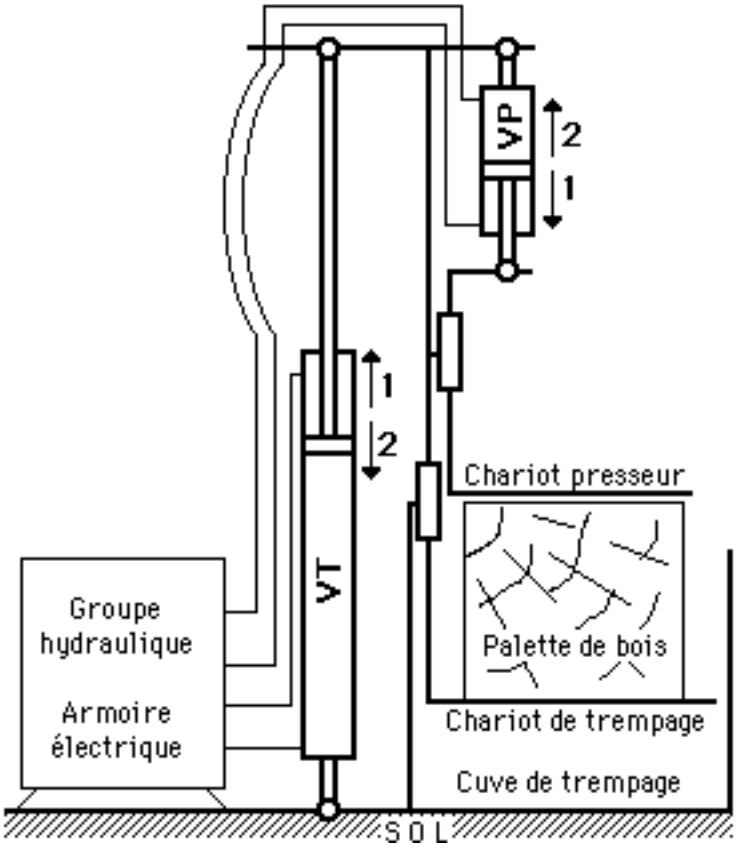
L'opération de trempage se décompose dans les phases suivantes:

- 1- Dépôt du fardeau de bois avec un gerbeur sur les deux fourches du chariot de trempage, celui-ci étant en position haute. Le chariot presseur est également en position haute.
- 2- Le conducteur du gerbeur appuie sur le départ de cycle automatique.
- 3- Le chariot presseur vient appuyer sur le fardeau, pour empêcher que le bois ne flotte dans la cuve (il sera intéressant de faire sortir VP en différentiel).
- 4- L'ensemble des deux chariots + le fardeau descend dans la cuve; le bois trempe pendant un temps pré réglé.
- 5- L'ensemble précédent remonte puis le chariot presseur dégage le fardeau.
- 6- L'appareil attend l'enlèvement du fardeau puis un nouveau cycle.

Les mouvements des deux chariots sont assurés par deux vérins VT et VP, alimentés par un groupe hydraulique, commandé lui-même par l'armoire électrique adjacente.

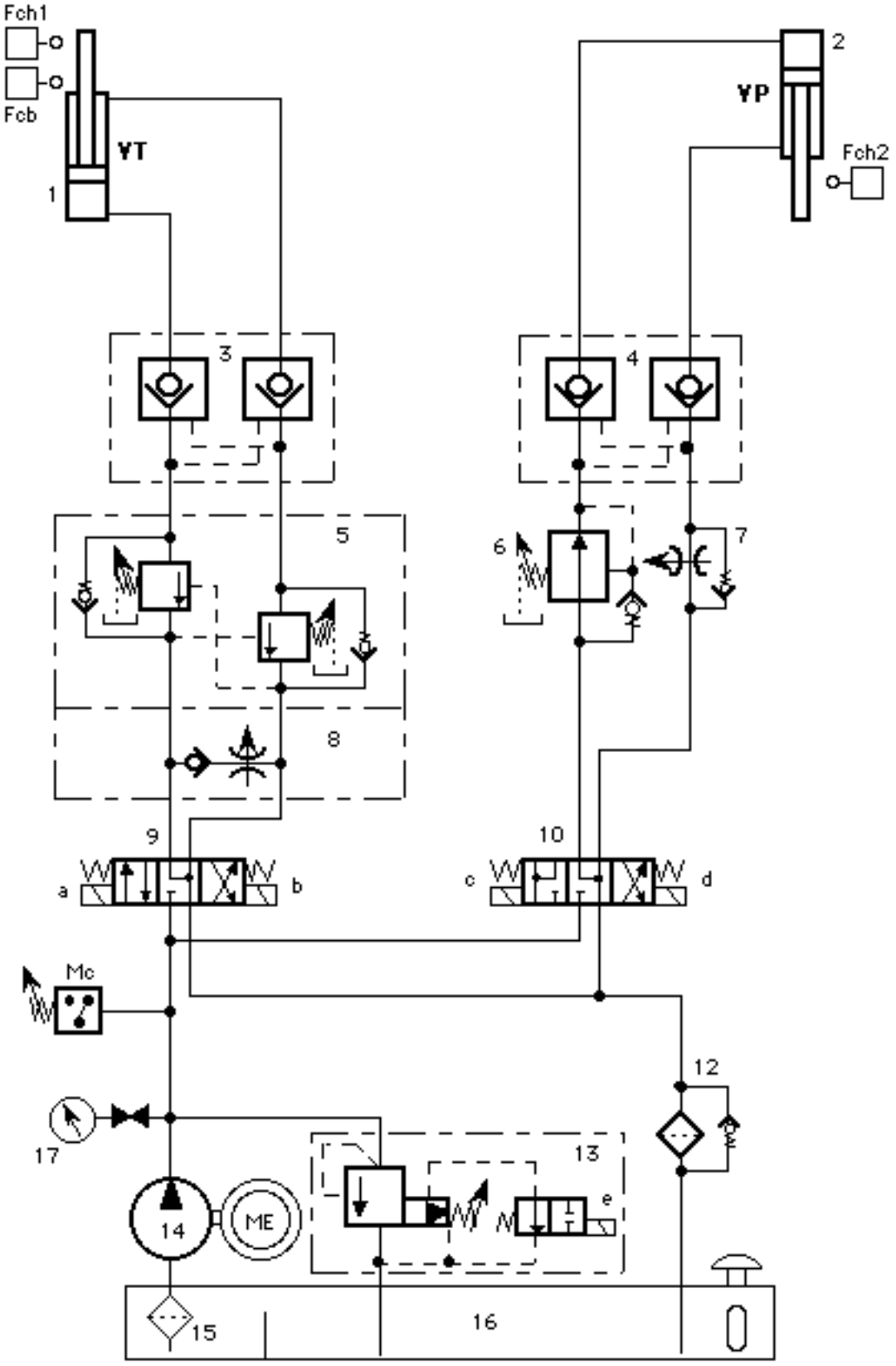
INSTALLATION DE TREMPAGE POUR BOIS DE CHARPENTE

Schéma de l'installation



Début de page

SCHEMA HYDRAULIQUE



Début de page

Retour / Voir sujet / Schéma hydraulique

Dans une fonderie spécialisée dans le moulage au sable, le procédé est le suivant:

- 1 confection du moule en sable à l'aide du modèle
- 2 coulée du métal à la chaîne
- 3 décochage après refroidissement
- 4 retour des châssis de moulage vers la première étape

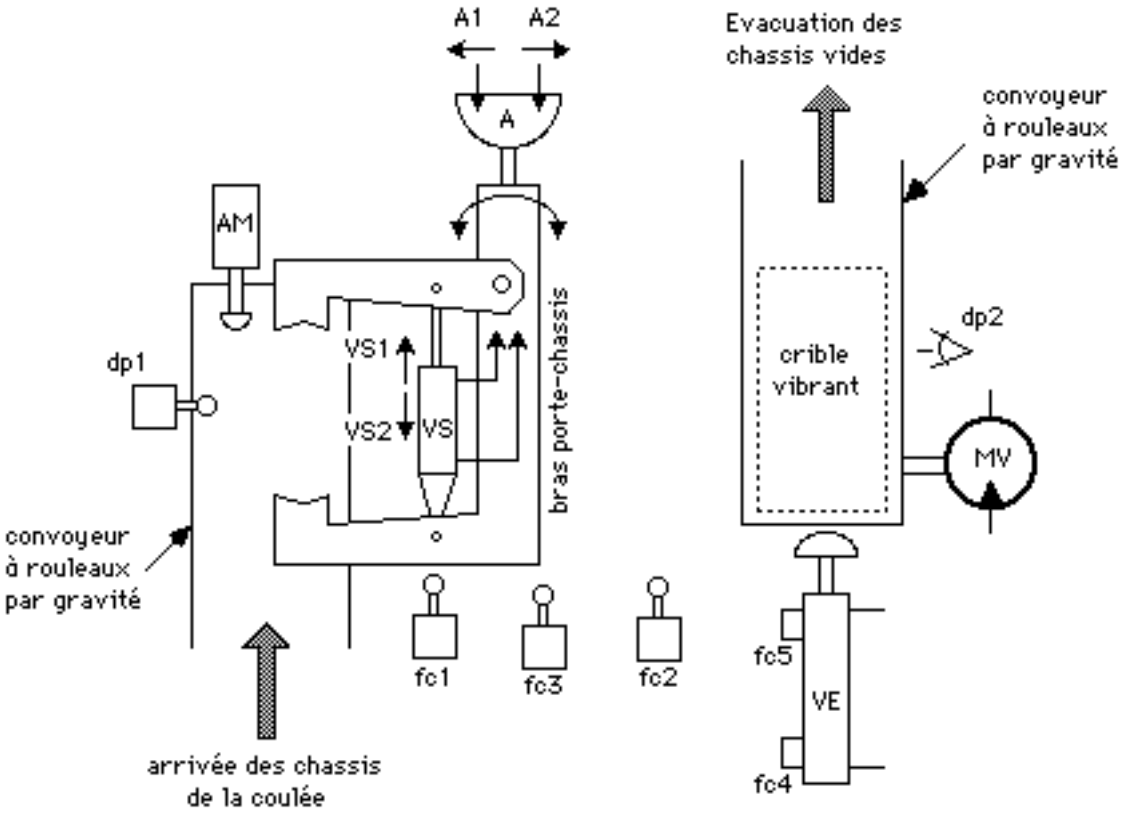
L'étape nº 3 s'effectue sur un crible vibrant, le sable se désagrège et la pièce brute est alors récupérée. Le sable est ensuite régénéré pour sa réutilisation.

Le schéma concerne l'étape n° 3 de décochage (Schéma hydraulique)

DESCRIPTION : (Voir figure ci-après)

- Les châssis + sable + pièces arrivent directement après la coulée sur un convoyeur à rouleaux par gravité.
- Ils s'empilent en bout de ce convoyeur et un bras équipé de pinces vient les prendre un par un dans l' empilage. Le bras effectue alors un retournement à 180º et dépose le châssis sur le crible (ce retournement est nécessaire pour que la pièce puisse s'extraire du châssis).
- Ce crible se met alors à vibrer pendant 30 s. Le sable et la pièce sont alors évacués sous le crible puis triés.
- Le châssis est ensuite éjecté sur un deuxième convoyeur à rouleaux par gravité et retourne en début de chaîne de moulage.
- Aucune intervention humaine n'est nécessaire en fonctionnement normal.

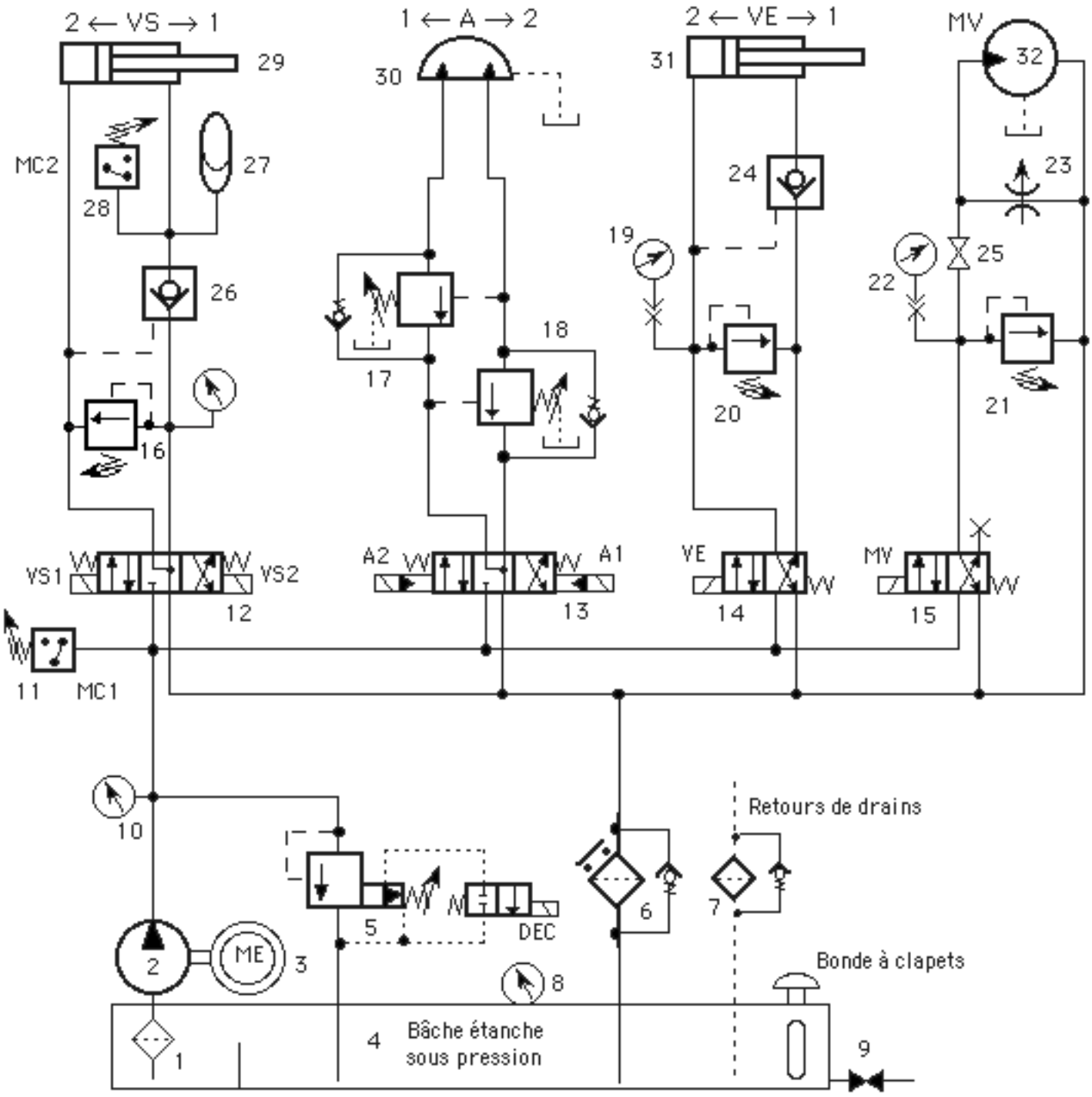
FIGURE DE L'INSTALLATION: (Début de page)



Définition des abréviations de la figure ci dessus:

- AM : amortisseur, freine le châssis, diminue l'intensité du choc, est indépendant du circuit hydraulique général.
- dp1 : détecteur de présence
- A : actionneur hydraulique, effectue le retournement du bras porte-châssis:
  - - A1 sens vers l'arrivée des châssis
  - - A2 sens vers le crible vibrant
- VS : vérin double effet de serrage des châssis:
  - - VS1 sens ouverture des pinces
  - - VS2 sens fermeture des pinces
- fc1 : fin de course A1
- fc2 : fin de course A2
- fc3 : "fin de course" indiquant la position médiane du bras porte-châssis
- VE : vérin double effet d'éjection des châssis vides
  - - VE1 sens sortie de tige
  - - VE2 sens rentrée de tige
- fc4 : fin de course VE2
- fc5 : fin de course VE1, ces deux fin de course sont internes au vérin
- dp2 : détecteur photo-électrique de présence de châssis
- MV : moteur hydraulique à cylindrée fixe, à pistons axiaux. Il actionne le crible vibrant.

SCHEMA HYDRAULIQUE

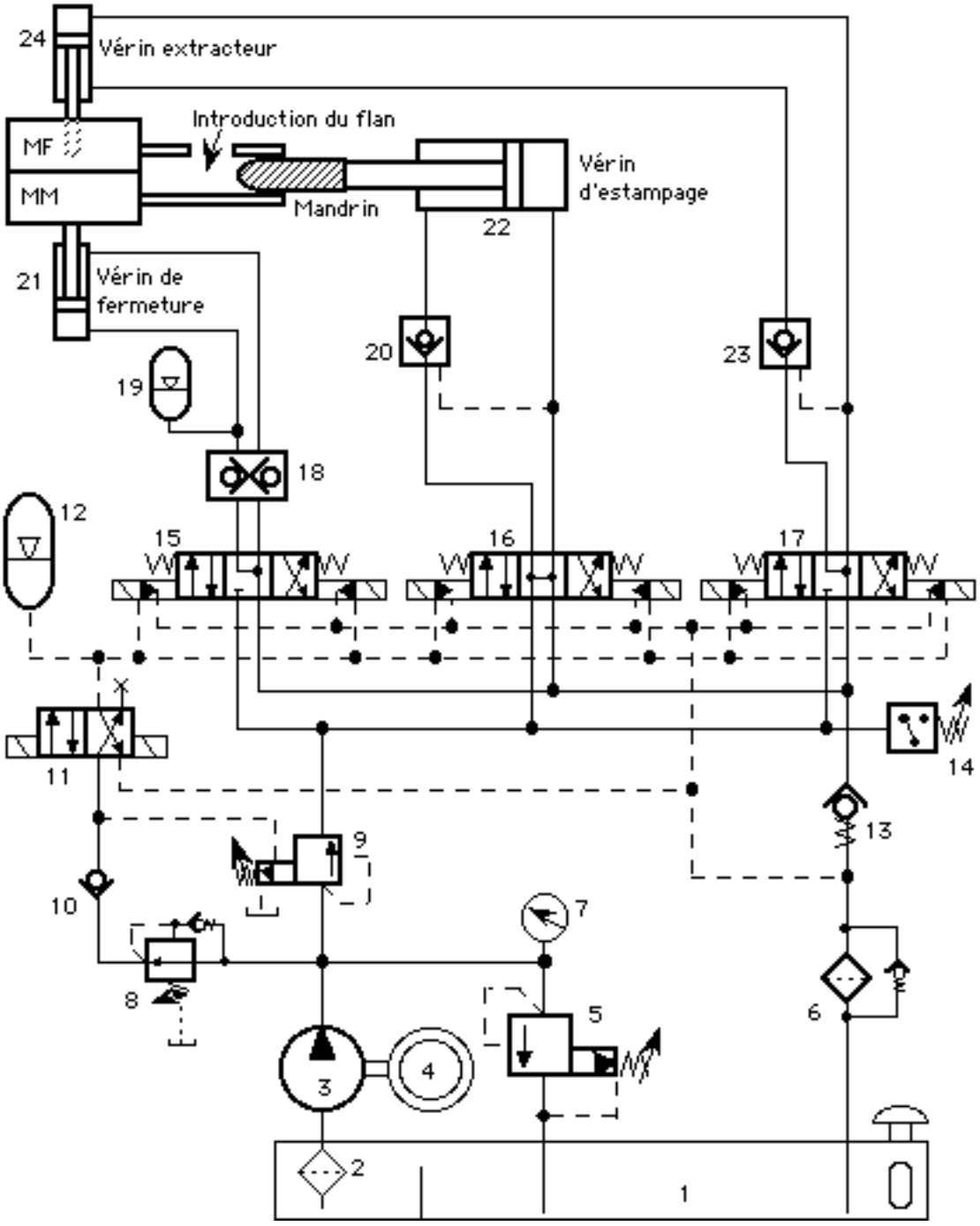


Début de page

Retour / Voir exemple cours

Machine à matricer des pièces en aluminium

Un ensemble de deux matrices (MM = matrice mobile, MF = matrice fixe) permet la réalisation de pièces creuses en aluminium, à froid. La forme interne est donnée par un mandrin mobile, celui-ci réalisant également l'introduction du flan (ébauche). Voir schéma suivant:



Le cycle est simple: fermeture de MM >> introduction du flan à partir d'une goulotte (non représentée) >> mouvement du mandrin et réalisation de la pièce >> dégagement du mandrin >> ouverture de MM >> mouvement du vérin extracteur et dégagement de

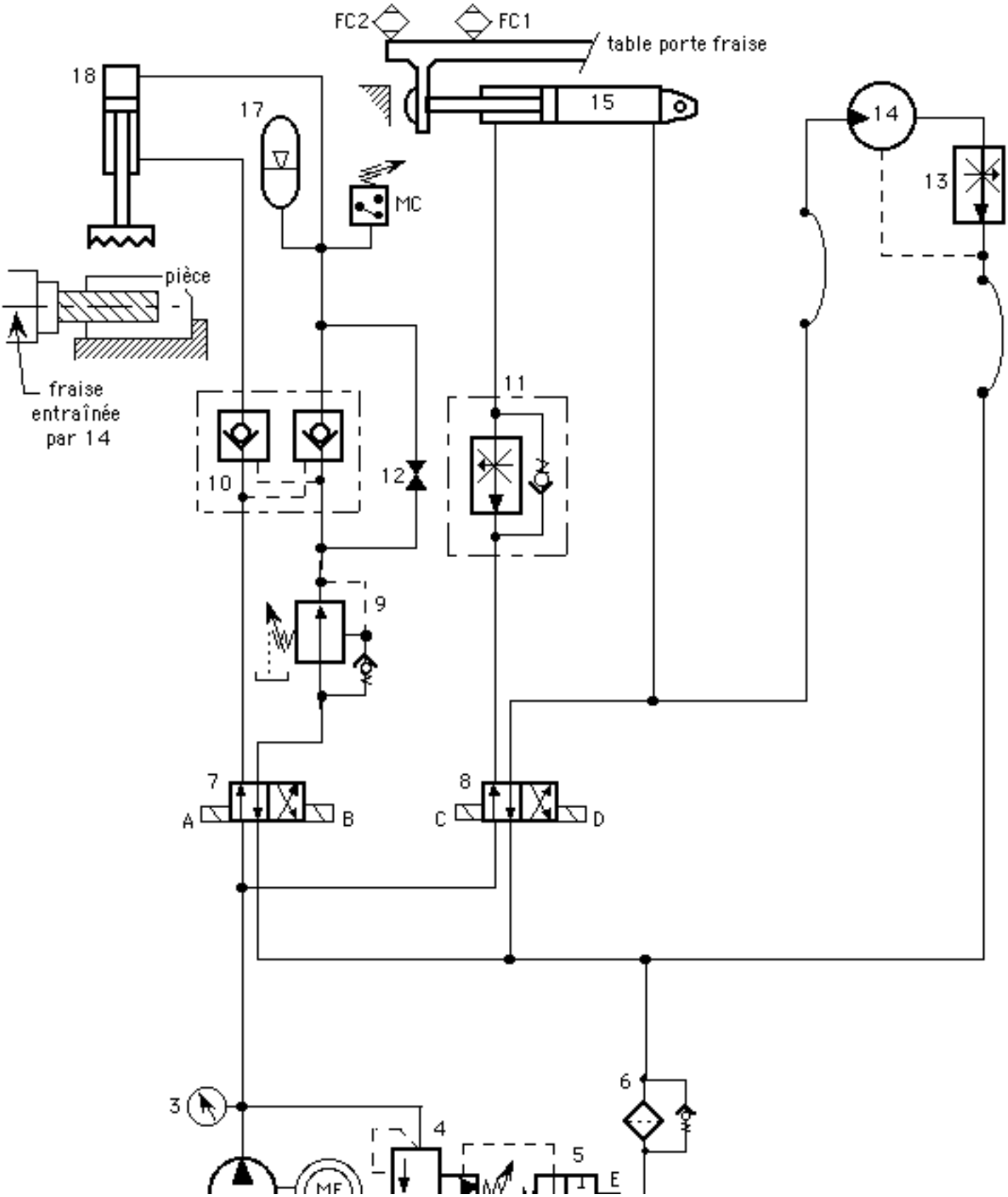
la pièce >> retour en début de cycle.

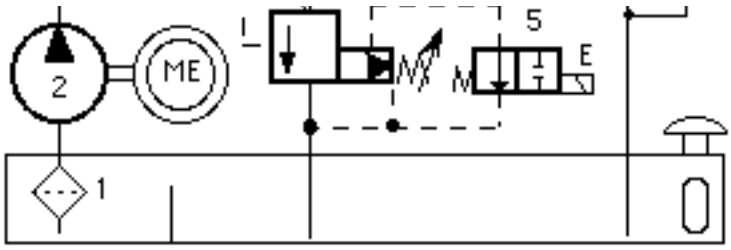
Début de page

Retour / Voir sujet correspondant

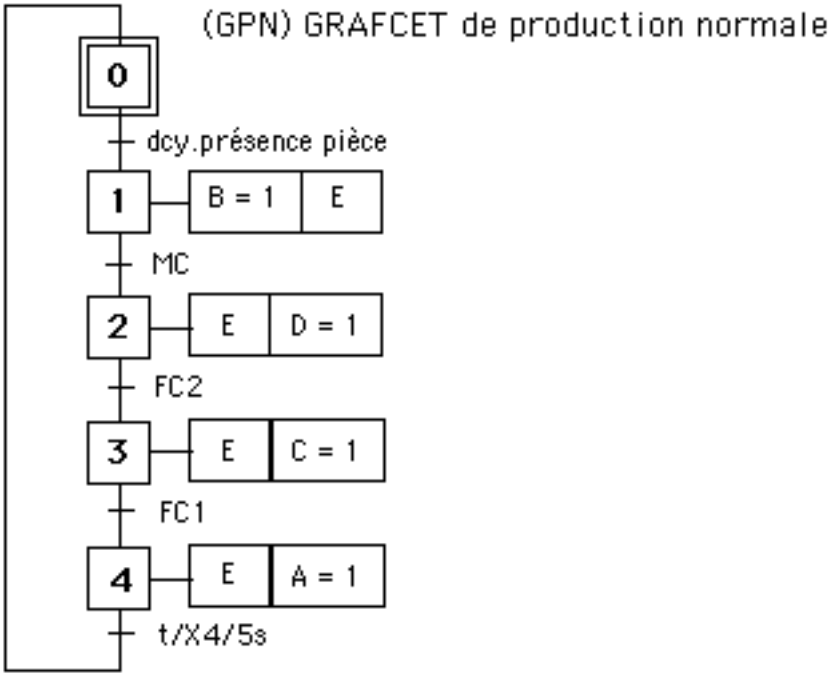
ENSEMBLE D'USINAGE HYDRAULIQUE

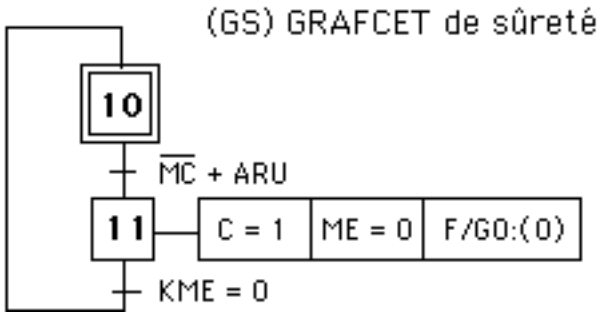
Dans une petite entreprise un ensemble d'usinage réalise une rainure dans une pièce. Celle-ci est bridée par un vérin 18 sur une table fixe. Une table mobile en translation est entraînée par un vérin 15 et déplace l'unité de fraisage qui réalise l'usinage. La fraise est entrainée par un moteur hydraulique 14.





Graphe de commande





Début de page

HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE

Page précédente

Des planches graphiques au format JPEG vous sont proposées pour réaliser des transparents pour la retroprojection. Ces planches sont dans le répertoire "**transp**" à la racine du CDROM.

Ces transparents sont en couleurs. Vous devez avoir, pour ouvrir ces planches, un outil de retouche d'images.

Il est en principe inutile de modifier les teintes. Utilisez une imprimante couleur, réglée à « papier transparent, impression normale ». N'utilisez que des transparents spéciaux pour imprimante à jet d'encre (sinon l'encre "bave").

Il est bien entendu plus facile de les projeter directement avec un vidéo-projecteur !

consulter la page catalogue avec imagettes

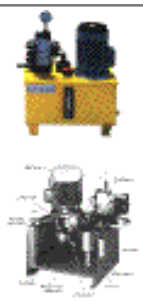
LISTE GRAPHIQUE DES PLANCHES POUR TRANSPARENTS

Peuvent être vidéo-projetées directement > cliquez sur l'imagette

Page précédente

Cliquez sur une imagette pour une vue large dans une nouvelle fenêtre (cliquer sur l'image pour fermer cette fenêtre).
Vous pouvez imprimer votre transparent (ou le vidéo-projeter) directement à partir de cette vue large.
Vous pouvez faire la même chose directement à partir du fichier (.jpg) dans le répertoire "transp", le fichier étant alors en haute résolution.

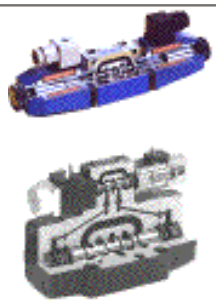
Liens vers imagettes > bâches / comptage & filtration / distributeurs / distrib modulaires / pompe à engrenage / vérins / lim de pression / lim de pression piloté / réducteur de pression piloté / réd-lim de pression / valve de séquence / valve de séq pilotée / conjoncteur-disjoncteur piloté / régulateur de débit / rég-diviseur de débit / réducteur de p à com prop / limiteur de p à com prop / limiteur de débit "fin" / servo-valve / distributeur piloté cent ressort / distributeur à levier / distributeur à clapet / clapet anti-retour / clapet piloté / clapet piloté double / pompe à palettes auto-régulée / pompe à pistons radiaux / moteur/pompe à pistons axiaux / pompe à pistons axiaux à cyl. variable / vérin rotatif /



baches.jpg
Groupe complet avec bâche



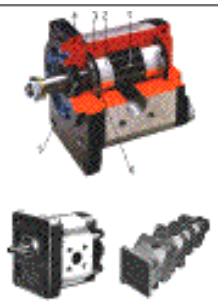
cont_fil.jpg
Filtres, contrôleur, mano...



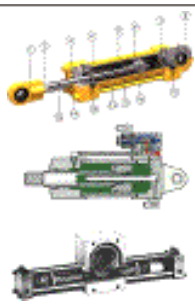
distrib.jpg
Distributeurs, direct & piloté



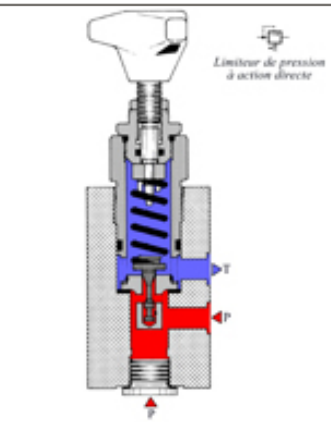
dist_mod.jpg
Distributeurs modulaires



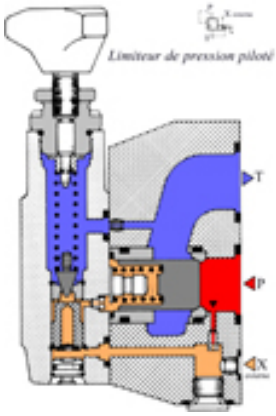
ppe_eng.jpg
Pompes à engrenages externes



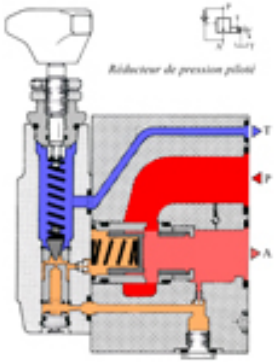
verins.jpg
Vérins linéaires & rotatifs



lim-p.jpg
Limiteur de pression direct

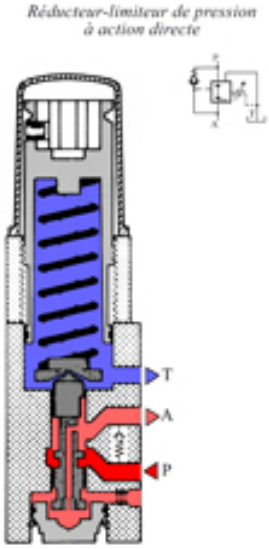


lim-p-pilote.jpg
Limiteur de pression piloté

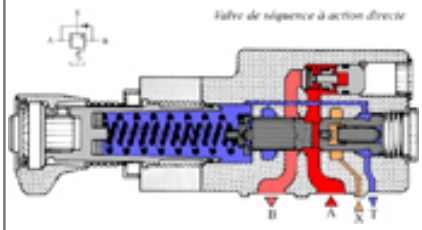


red-p-pilote.jpg
Réducteur de pression piloté

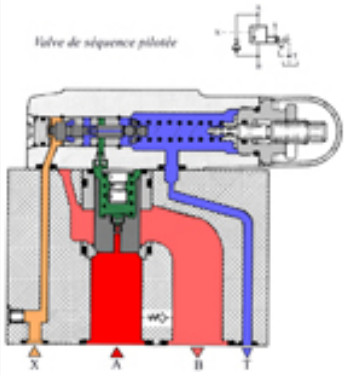
Début de page - liste



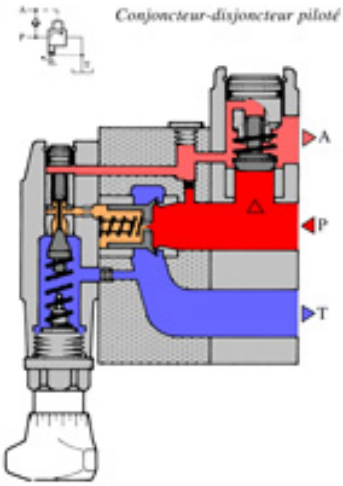
red-lim-p.jpg
Réducteur-limiteur de pression



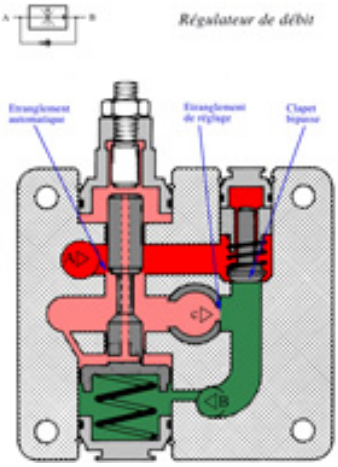
valve_seq.jpg
Valve de séquence



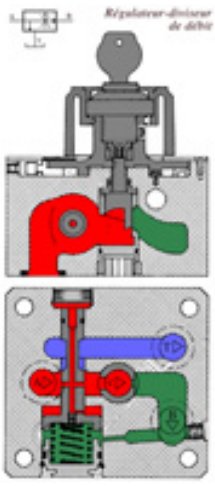
valve-seq-pil.jpg
Valve de séquence pilotée



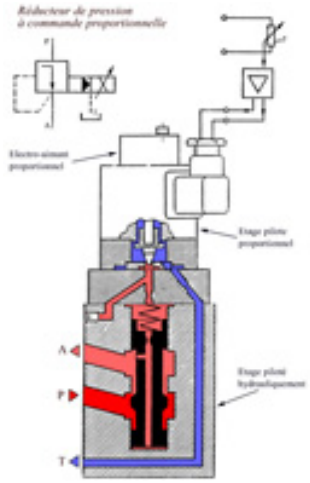
con-disj-pil.jpg
Conjoncteur-disjonteur piloté



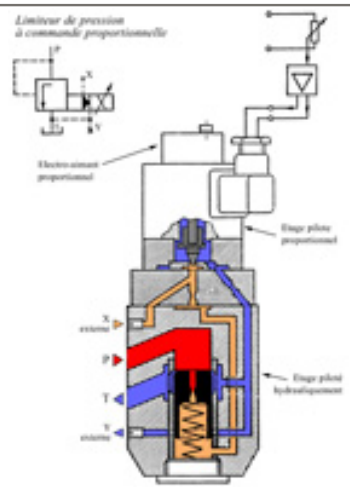
reg_debit.jpg
Régulateur de débit



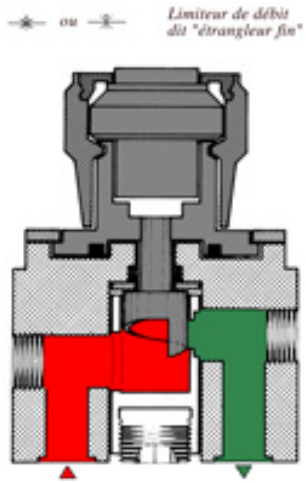
reg_div_debit.jpg
Régulateur-diviseur de débit



red_p_prop.jpg
Réducteur de pression
à commande proportionnelle

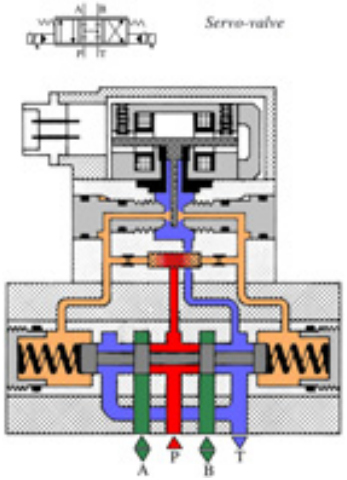


lim_p_prop.jpg
Limiteur de pression
à commande proportionnelle

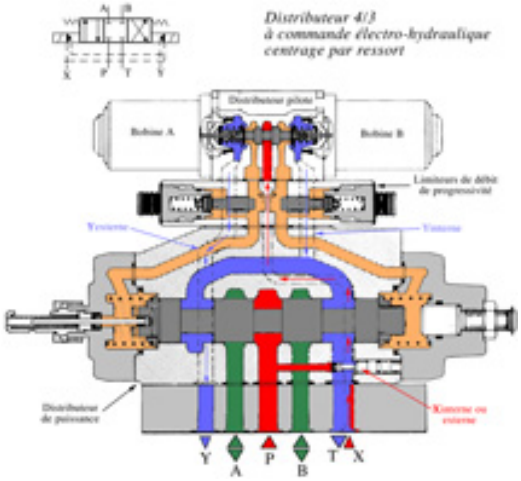


lim_debit_fin.jpg
Limiteur de débit "fin"

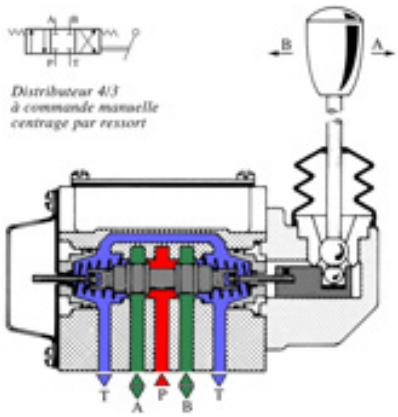
Début de page - liste



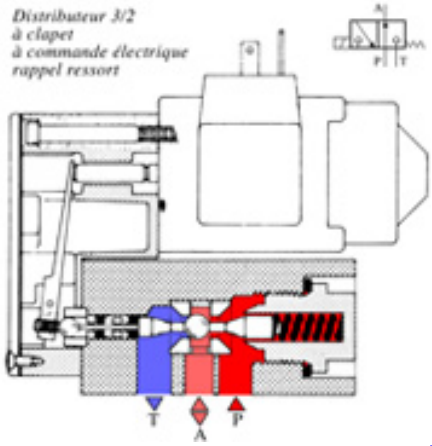
servo-valve.jpg
Servo-valve



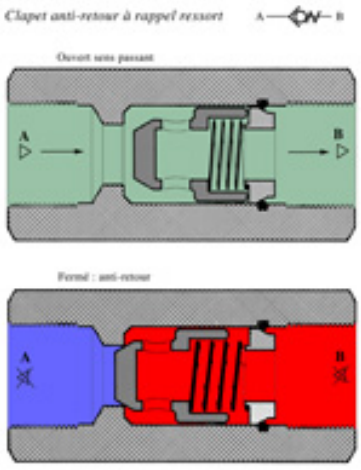
dist4-3eh-1.jpg
Distributeur 4/3 piloté



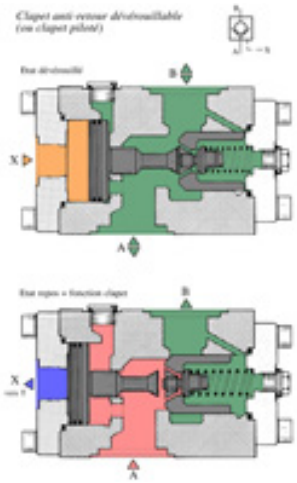
dist4-3lev.jpg
Distributeur 4/3 à levier



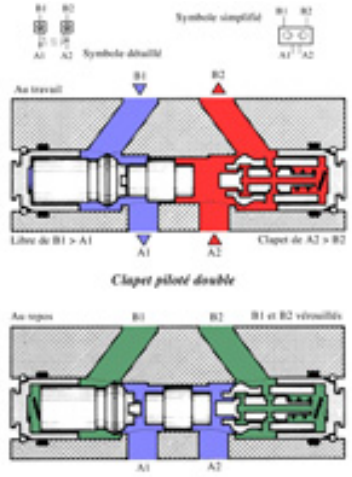
dist3-2clap.jpg
Distributeur à clapet



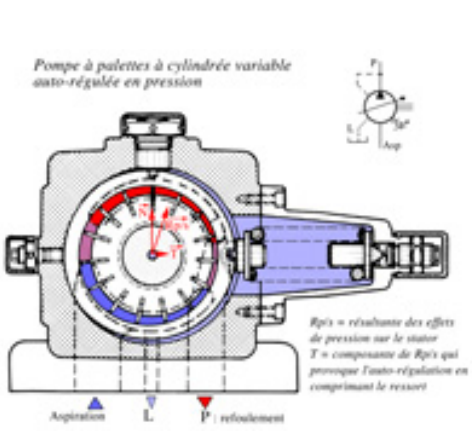
clapet.jpg
Clapet anti-retour



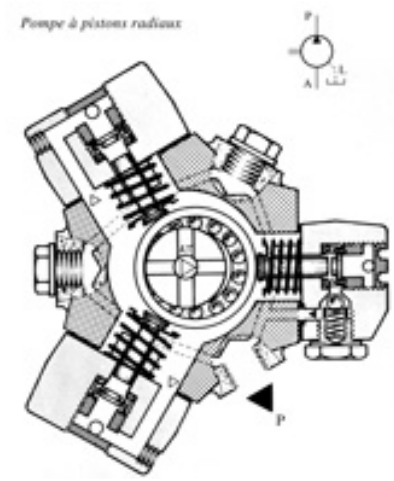
clapet_pilote.jpg
Clapet piloté simple



clapet_pilx2.jpg
Clapet piloté double

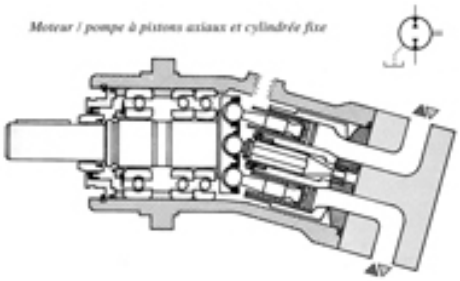


ppe_pal_ar.jpg
Pompe à palette auto-régulée

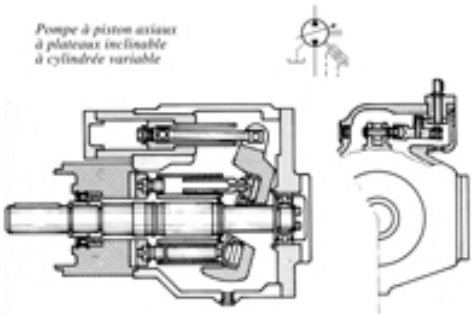


ppe_pist_rad.jpg
Pompe à pistons radiaux

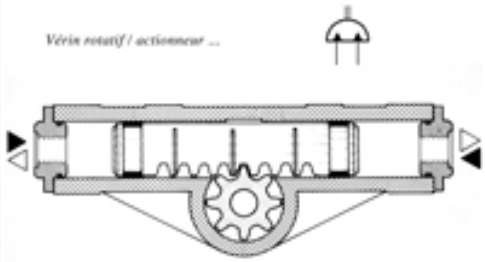
Début de page - liste



ppe_ax_fixe.jpg
Pompe à pistons axiaux



ppe_ax_var.jpg
Pompe à pistons axiaux
à cylindrée variable commandée



ver_rot.jpg
Vérin rotatif